MULTIVERSOS

MATEMÁTICA

GEOMETRIA

ENSINO MÉDIO

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

MANUAL DO PROFESSOR

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

CÓDIGO DA COLEÇÃO
0218P21202
CÓDIGO DO VOLUME
0218P21202137
PNLD 2021 • Objeto 2 | Material de divulgação
Versão submetida à avaliação

JOAMIR SOUZA

FTD

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MULTIVERSOS

MATEMÁTICA

Área do conhecimento:
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

GEOMETRIA

JOAMIR ROBERTO DE SOUZA

Mestre em Matemática pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR).

Especialista em Estatística pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR).

Licenciado em Matemática pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR).

Autor de livros didáticos para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

ENSINO MÉDIO

FTD

1ª edição
São Paulo – 2020

MANUAL DO PROFESSOR

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Copyright © Joamir Roberto de Souza, 2020

Direção-geral Ricardo Tavares de Oliveira

Direção editorial adjunta Luiz Tonolli

Gerência editorial Flávia Renata Pereira de Almeida Fugita

Edição Cibeli de Oliveira Chibante Bueno (coord.)

Alan Mazoni Alves, André Luiz Ramos de Oliveira, Camila Silvestre, Cristina Silva dos Santos, Janaina Bezerra Pereira, João Alves de Souza Neto, Lísias Cruz, Polyanna Costa, Valéria Elvira Prete

Preparação e Revisão Maria Clara Paes (sup.)

Ana Lúcia P. Horn, Carolina Ramos Manley, Daniela Nanni, Danielle Costa, Desirée Araújo, Eliana Vila Nova de Souza, Jussara Rodrigues Gomes, Pedro Henrique Fandi, Priscilla Freitas, Yara Affonso

Gerência de produção e arte Ricardo Borges

Design Daniela Máximo (coord.), Bruno Attili

Imagem de capa AlexRoz/Shutterstock.com

Arte e Produção Isabel Cristina Ferreira Corandin Marques (sup.)

Adriana Maria Nery de Souza, Débora Jóia, Eduardo Benetorio, Gabriel Basaglia, Kleber Bellomo Cavalcante, Nadir Fernandes Racheti, Rodrigo Bastos Marchini, Maria Paula Santo Siqueira (assist.)

Diagramação Maluhy&Co

Coordenação de imagens e textos Elaine Bueno Koga

Licenciamento de textos Erica Brambila, Bárbara Clara (assist.)

Iconografia Jonathan Christian do Prado Santos, Ana Isabela Pithan Maraschin (trat. imagens)

Ilustrações Alan Carvalho, Artur Fujita, Bentinho, Cbook Produções, Dacosta Mapas, Daniel Bogni, Fabio Eugenio, Leo Teixeira, Lucas Farauj

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Souza, Joamir Roberto de
Multiversos Matemática: Geometria: Ensino Médio / Joamir Roberto de Souza. – 1. ed. – São Paulo : Editora FTD, 2020.

"Área do conhecimento : Matemática e suas Tecnologias"
Bibliografia.
ISBN 978-65-5742-036-2 (Aluno)
ISBN 978-65-5742-037-9 (Professor)

1. Matemática (Ensino Médio) I. Título.

20-43455 CDD-510.7

Índices para catálogo sistemático:

1. Matemática : Ensino Médio 510.7

Aline Graziele Benitez – Bibliotecária – CRB-1/3129

Em respeito ao meio ambiente, as folhas deste livro foram produzidas com fibras obtidas de árvores de florestas plantadas, com origem certificada.

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Todos os direitos reservados à

EDITORA FTD.
Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970
www.ftd.com.br
central.relacionamento@ftd.com.br

Impresso no Parque Gráfico da Editora FTD
CNPJ 61.186.490/0016-33
Avenida Antonio Bardella, 300
Guarulhos-SP – CEP 07220-020
Tel. (11) 3545-8600 e Fax (11) 2412-5375

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

APRESENTAÇÃO

Caro estudante,

Quando você observa a sociedade em que está inserido, provavelmente identifica diversas situações desafiadoras que influenciam diretamente suas ações. Os avanços tecnológicos, por exemplo, estão modificando as maneiras de acesso às informações, as relações de trabalho, os hábitos de consumo, as interações sociais e outros aspectos que impactam diversas áreas da vida das pessoas.

Esta etapa do Ensino Médio será muito importante para sua formação cidadã e crítica, uma vez que você será estimulado a compreender conhecimentos historicamente construídos e a relacioná-los com a realidade. Dessa maneira, é esperado que o seu repertório cultural e intelectual seja ampliado, possibilitando o enfrentamento de desafios contemporâneos locais e globais.

Este livro foi elaborado para contribuir com o seu aprendizado em Matemática, possibilitando a exploração de diferentes situações que, sempre que possível, envolvem outras áreas do conhecimento, as quais auxiliam na continuidade do estudo em etapas posteriores, na sua relação com o mercado de trabalho e na sua vida social.

Por fim, desejo que você, estudante, explore este livro com dedicação e entusiasmo e desenvolva as propostas de estudo, interagindo com os professores e os colegas e compreendendo a importância do conhecimento matemático em sua formação como cidadão atuante na comunidade em que vive e na busca de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O autor.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

CONHEÇA SEU LIVRO

UNIDADE 3

Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC:
Competências gerais: 2, 5 e 6

Matemática e suas Tecnologias
Competências específicas: 2, 3 e 5
Habilidades: EM13MAT201, EM13MAT309 e EM13MAT504

Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competência específica: 3
O texto integral das competências e das habilidades citadas encontra-se no final deste livro do estudante.

Concreto armado

Na história da arquitetura, a partir do século XVII, com a Revolução Industrial, materiais como ferro, aço e concreto passaram a ser produzidos em maior escala, influenciando uma nova maneira de criar, planejar e arquitetar obras urbanas.

A combinação do concreto com armações de aço em seu interior dá origem ao concreto armado. Ao desenvolver esse material, foi possível construir elementos resistentes, das mais variadas formas e tamanhos, pois o concreto, depois de endurecido, tem resistência similar à das rochas naturais e, quando está fresco, sua plasticidade possibilita modelá-lo.

O concreto armado é uma das principais características da arquitetura moderna. O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer (1907-2012) foi um dos maiores representantes desse tipo de arquitetura, tendo notoriedade internacional. Em sua carreira, Niemeyer foi responsável pelo planejamento arquitetônico de vários prédios no Brasil e no mundo; em muitos deles, é possível observar o estilo leve e harmônico marcado com curvas fluidas.

Fontes dos dados: BASTOS, P. S. dos S. **Fundamentos do concreto armado**. Bauru: Unesp, 2019. Disponível em: www.wp.feb.unesp.br/pbastos/concreto1/Fundamentos%20CA.pdf; FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER. Disponível em: www.niemeyer.org.br/. Acesso em: 27 maio 2020.

» Localizado em Curitiba (PR), o Museu Oscar Niemeyer é considerado o maior museu da América Latina. Sua forma lembra um grande olho de concreto e vidro sobre uma base quadrangular; por isso ele é popularmente chamado de Museu do Olho. Fotografia de 2019.

Após ler as informações, converse com os colegas e o professor sobre os itens abaixo.

- Você já observou alguma estrutura de concreto armado no município em que mora?
- Que obras do arquiteto Oscar Niemeyer, produzidas em concreto armado, você conhece?
- O que deve ser considerado para determinar o volume de concreto necessário para a construção de uma viga ou de um pilar?

Veja os comentários sobre a abordagem desses itens nas Orientações para o professor.

Na construção de pilares ou vigas em concreto armado, são utilizados moldes em que o concreto, ainda mole, é despejado.

» Moldes para a construção de pilares em concreto armado, comumente feitos de madeira compensada.

» Pilares em concreto armado e moldes para a construção de vigas. As "formas" das vigas estão apoiadas por vários suportes de madeira.

86

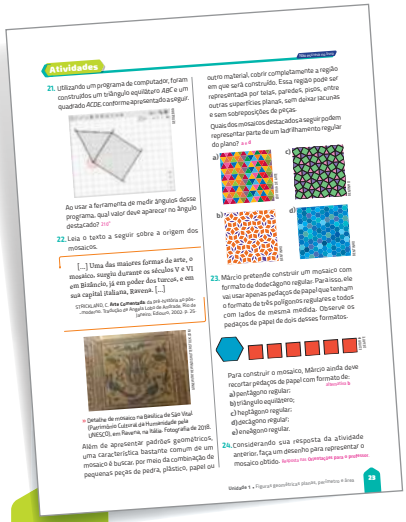
87

BNCC

Nesta parte, são apresentadas as competências e habilidades que são trabalhadas com maior ênfase ao longo da Unidade.

Abertura de Unidade

Nesta dupla de páginas, você é convidado a refletir sobre um tema relacionado ao conteúdo a ser estudado.


Atividades

21. Utilizando um programa de computador, foram construídos um triângulo equilátero ABC e um quadrado ACDE conforme apresentado a seguir.

Ao usar a ferramenta de medir ângulos desse programa, qual valor deve aparecer no ângulo destacado? 30°

22. Leia o texto a seguir sobre a origem dos mosaicos.

[...] Uma das maiores formas de arte, o mosaico, surgiu durante os séculos V e VI em Bizâncio, já em poder dos turcos, e em sua capital italiana, Ravena. [...]

STRICKLAND, C. **Arte Comentada**: da pré-história ao pós-modernismo. Tradução de Angela Lobo de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. p. 26. (adaptado)

Além de apresentar padrões geométricos, uma característica bastante comum de um mosaico é buscar, por meio da combinação de pequenas peças de pedra, plástico, papel ou outro material, cobrir completamente a região em que será construído. Essa região pode ser representada por telas, paredes, pisos, entre outras superfícies planas, sem deixar lacunas e sem sobreposições de peças.

Quais dos mosaicos destacados a seguir podem representar parte de um ladrilhamento regular do plano? a e d

a)
c)
b)
d)

23. Márcio pretende construir um mosaico com formato de dodecágono regular. Para isso, ele vai usar apenas pedaços de papel que tenham o formato de três polígonos regulares e todos com lados de mesma medida. Observe os pedaços de papel de dois desses formatos.

Para construir o mosaico, Márcio ainda deve recortar pedaços de papel com formato de: alternativa b
a) pentágono regular;
b) triângulo equilátero;
c) heptágono regular;
d) decágono regular;
e) eneágono regular.

24. Considerando sua resposta da atividade anterior, faça um desenho para representar o mosaico obtido. Resposta nos Orientações para o professor.

» Detalhe de mosaico na Basílica de São Vital (Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO), em Ravena, na Itália. Fotografia de 2018.

Unidade 1 • Figuras geométricas planas, poliedros e área

23

Atividades

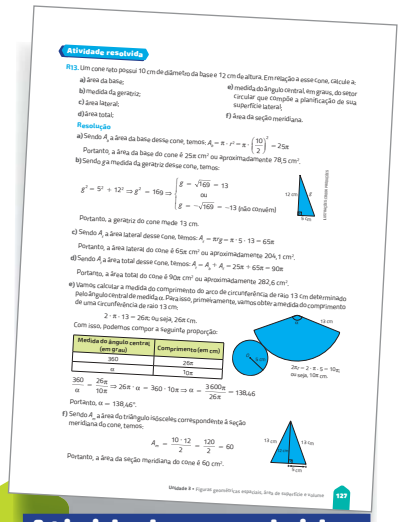
É a oportunidade de retomar os conteúdos apresentados por meio de atividades e problemas propostos.

BRASIL. [...] Aviação Civil. **Drones**. [...] www.anac.gov.br/assuntos/drones. Acesso em: 9 jun. 2020.

Sol a pino: expressão que indica o momento em que o Sol está posicionado no ponto mais alto do céu.

Vocabulário

Este boxe apresenta o significado de termos destacados no texto.


Atividade resolvida

R13. Um cone reto possui 10 cm de diâmetro da base e 12 cm de altura. Em relação a esse cone, calcule a:
a) área da base;
b) medida da geratriz;
c) área lateral;
d) área total;
e) medida do ângulo central, em graus, do setor circular que compõe a planificação de sua superfície lateral;
f) área da seção meridiana.

Resolução

a) Sendo A_b a área da base desse cone, temos: $A_b = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25\pi$

Portanto, a área da base do cone é 25π cm² ou aproximadamente 78,5 cm².

b) Sendo g a medida da geratriz desse cone, temos:

$g^2 = 5^2 + 12^2 \Rightarrow g^2 = 169 \Rightarrow \begin{cases} g = \sqrt{169} = 13 \\ \text{ou} \\ g = -\sqrt{169} = -13 \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, a geratriz do cone mede 13 cm.

c) Sendo A_l a área lateral desse cone, temos: $A_l = \pi r g = \pi \cdot 5 \cdot 13 = 65\pi$

Portanto, a área lateral do cone é 65π cm² ou aproximadamente 204,1 cm².

d) Sendo A a área total desse cone, temos: $A = A_b + A_l = 25\pi + 65\pi = 90\pi$

Portanto, a área total do cone é 90π cm² ou aproximadamente 282,6 cm².

e) Vamos calcular a medida do comprimento do arco de circunferência de raio 13 cm determinado pelo ângulo central de medida α. Para isso, primeiramente, vamos obter a medida do comprimento de uma circunferência de raio 13 cm.

$2 \cdot \pi \cdot 13 = 26\pi$; ou seja, 26π cm.

Com isso, podemos compor a seguinte proporção:

Medida do ângulo central (em grau)	Comprimento (em cm)
360	26π
α	10π

$\frac{360}{\alpha} = \frac{26\pi}{10\pi} \Rightarrow 26\pi \cdot \alpha = 360 \cdot 10\pi \Rightarrow \alpha = \frac{3600\pi}{26\pi} = 138{,}46$

Portanto, $\alpha = 138{,}46°$.

f) Sendo A_m a área do triângulo isósceles correspondente à seção meridiana do cone, temos:

$A_m = \frac{10 \cdot 12}{2} = \frac{120}{2} = 60$

Portanto, a área da seção meridiana do cone é 60 cm².

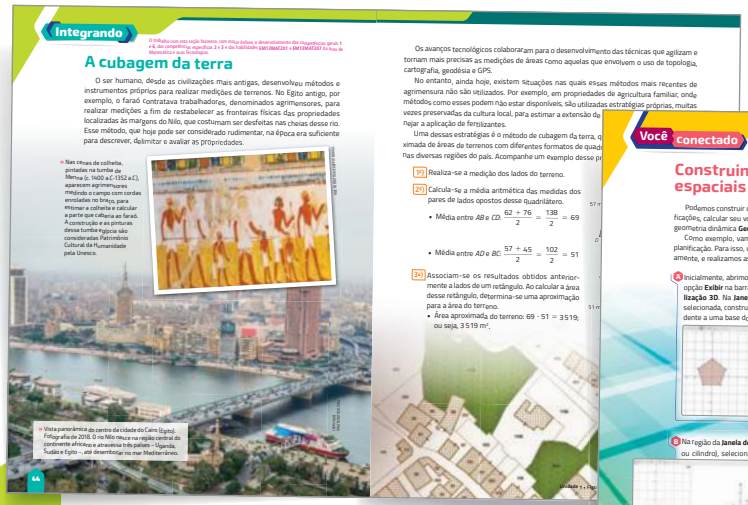
Unidade 4 • Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume

127

Atividades resolvidas

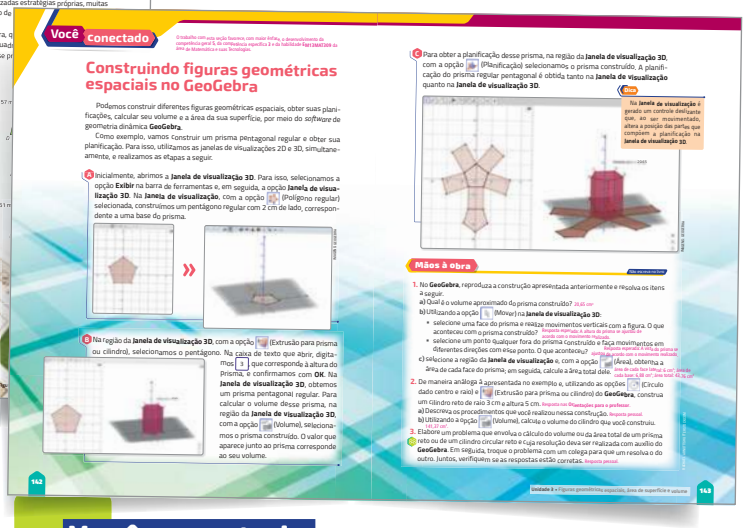
Para ampliar seu repertório de estratégias, acompanhe a resolução detalhada de atividades e de problemas relacionados aos conteúdos estudados.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA



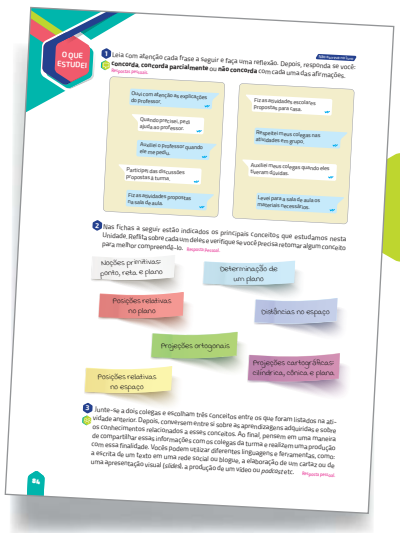
Integrando

Esta seção propõe discussões de assuntos de maior integração com outras áreas do conhecimento.



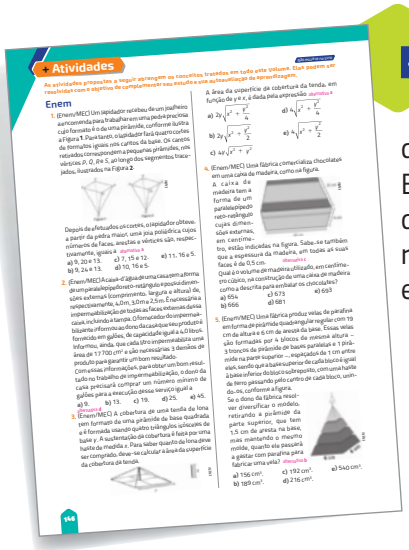
Você conectado

Nesta seção, você pode desenvolver competências e habilidades relacionadas ao pensamento computacional e também fazer uso de recursos tecnológicos para a resolução de problemas.



O que estudei

É um momento para você refletir sobre o seu desenvolvimento ao estudar a Unidade, tanto com relação a suas atitudes quanto aos conteúdos aprendidos.



+ Atividades

A seção fornece diversas questões do Enem e de vestibulares de diferentes regiões do Brasil relacionadas ao que foi estudado no Volume.

Boxes

Dica

Apresentação de alguma dica ou de um lembrete importante para a resolução de uma atividade ou para a compreensão de algum conceito em discussão.

Conexões

Boxe em que são apresentadas sugestões de *sites*, vídeos, *softwares* ou textos para complementar os assuntos discutidos no livro.

Para pensar

Aqui, você tem oportunidade de resolver questões que contribuem para a reflexão e a argumentação a respeito do conteúdo em estudo e, assim, participar ativamente da aula.

Matemática na História

Neste boxe são apresentadas informações sobre a História da Matemática com tópicos relacionados ao conteúdo em estudo.

Ícones

Resposta oral • Quando este ícone for apresentado, a resposta para a atividade deve ser dada oralmente, sem a necessidade de registro escrito.

Atividade em grupo • É sugerido que, nas atividades com este ícone, sejam formadas duplas ou grupos. Dessa maneira, você pode discutir com seus colegas utilizando, como argumento, os conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida escolar.

Sumário

Unidade 1

Figuras geométricas planas, perímetro e área | 10

Polígonos | 12

Polígonos regulares | 18

Área de polígonos | 25

Área do retângulo e do quadrado | 26

Área do paralelogramo | 27

Área do losango | 27

Área do trapézio | 28

Área do triângulo | 34

Área de um polígono regular | 35

Área do círculo | 41

» Integrando

• A cubagem da terra | 44

Outras estratégias para o cálculo de área de superfícies | 47

» Você conectado

• Ladrilhamento do plano utilizando o Geogebra | 52

» O que estudei | 54

Unidade 2

Geometria espacial de posição | 56

Geometria de posição no plano | 58

Determinação de um plano | 60

Posições relativas no espaço | 63

Posições relativas entre retas no espaço | 63

Posições relativas entre reta e plano | 63

Posições relativas entre planos | 64

» Integrando

• A linguagem matemática e o Sistema Braille | 68

Projeções ortogonais | 72

Distâncias no espaço | 73

Projeções cartográficas | 78

» Você conectado

• Determinando a distância entre um ponto e uma reta | 82

» O que estudei | 84

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

NERTHUZ/SHUTTERSTOCK.COM

Unidade 3

Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume | 86

Poliedros | 88

Relação de Euler | 90

Prismas | 94

Área da superfície de um prisma | 96

Volume de um prisma | 99

Pirâmides | 106

Área da superfície de uma pirâmide | 108

Volume de uma pirâmide | 112

Cilindro circular | 117

Área da superfície de um cilindro reto | 119

Volume de um cilindro | 121

Cone circular | 124

Área da superfície de um cone reto | 126

Volume de um cone circular | 129

Esfera | 134

Volume de uma esfera | 135

Área da superfície de uma esfera | 136

» **Integrando**

• Madeira de reflorestamento | 139

» **Você conectado**

• Construindo figuras geométricas espaciais no Geogebra | 142

» **O que estudei** | 144

ANDRÉ HORTA/FOTOARENA

» **+ Atividades** | 146

Respostas das atividades | 152

Base Nacional Comum Curricular | 157

Bibliografia comentada | 158

Siglas de vestibulares | 160

STEFANO GARAU/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

CONHEÇA O VOLUME

Objetivos a serem desenvolvidos neste Volume

Ao realizar os estudos propostos neste livro da Coleção, esperamos que os objetivos apresentados a seguir sejam alcançados.

- Compreender o conceito de polígono, identificar polígonos regulares e determinar o perímetro e a área de figuras poligonais.
- Classificar um polígono de acordo com a quantidade de vértices, lados e ângulos internos e em convexo ou não convexo.
- Obter uma expressão para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo.
- Compreender e realizar composições de ladrilhamento, utilizando polígonos regulares no plano, com e sem apoio de tecnologias digitais.
- Estabelecer relações entre a área e o perímetro de polígonos regulares, com base nas medidas de seus lados, e representar tais relações por funções.
- Determinar a área de círculos por meio de diferentes métodos.
- Compreender e utilizar diferentes estratégias para calcular a área, aproximada ou exata, de superfícies.
- Reconhecer a existência de diferentes teorias geométricas (geometria euclidiana e não euclidiana).
- Compreender noções primitivas da geometria euclidiana e o uso de axiomas e postulados em demonstrações matemáticas para validar resultados.
- Identificar as posições relativas, no plano ou no espaço, entre pontos, retas e planos, bem como determinar a distância entre eles.
- Compreender teoremas relacionados a paralelismo e a perpendicularismo no espaço.
- Compreender o conceito e determinar projeções ortogonais de um ponto, de uma reta, de um segmento de reta ou de uma figura sobre um plano.
- Compreender ideias de algumas projeções cartográficas como a cilíndrica, a cônica e a plana (azimutal) e investigar possíveis deformações de ângulos e de áreas nas imagens obtidas em cada uma delas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
- Compreender o conceito de poliedro, identificar poliedros regulares e classificar um poliedro de acordo com a quantidade de faces e em convexo ou não convexo.
- Estabelecer relação entre a quantidade de vértices, de arestas e de faces de poliedros convexos.
- Identificar quando uma figura geométrica espacial pode ser classificada como prisma, pirâmide, cilindro, cone ou esfera; compreender suas características e propriedades e determinar a área de sua superfície e seu volume.
- Compreender o princípio de Cavalieri para determinar o volume de um prisma ou de um cilindro qualquer e outros processos para determinar o volume de uma pirâmide, de um cone e de uma esfera.
- Resolver e elaborar problemas, individualmente ou em grupo, envolvendo polígonos; ladrilhamentos no plano; área e perímetro de polígonos; posições relativas no plano e no espaço; projeções ortogonais sobre um plano; projeções cartográficas; e área e volume de poliedros, cilindros, cones e esferas, relacionados ou não a situações do cotidiano.

Justificativa da pertinência dos objetivos

Os objetivos citados anteriormente são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento geométrico, do raciocínio lógico e da curiosidade para o reconhecimento da importância de conhecimentos historicamente construídos; para perceber e compreender procedimentos e ferramentas utilizados em diferentes áreas do conhecimento; e para sua formação como cidadão crítico, reflexivo e atuante, que investiga, argumenta e promove o respeito ao outro e a consciência socioambiental, contribuindo em suas práticas sociais, individual ou coletiva.

Conhecer características e propriedades de figuras geométricas planas e espaciais, bem como o cálculo de perímetros, de áreas e de volumes podem contribuir com o processo de escolha e definição de estratégias de resolução de problemas em situações reais envolvendo medições e no estabelecimento de relações envolvendo essas medidas. Esses conhecimentos podem ser utilizados, por exemplo, no cálculo da quantidade de material a ser utilizado em uma construção ou na pavimentação de uma via ou na análise e na proposição de ações para atender a demandas da região em que mora.

A resolução de problemas envolvendo o ladrilhamento do plano, com ou sem o apoio de tecnologias digitais, também pode favorecer a identificação e a reprodução de padrões geométricos e a valorização de representações artísticas que utilizam esse tipo de composição.

Explorar diferentes teorias geométricas possibilita perceber a Geometria em diversas situações do cotidiano e em diferentes contextos, como nas projeções cartográficas cônica e cilíndrica, e comparar conceitos e propriedades relacionados a essas teorias.

Os conceitos estudados poderão ser utilizados para resolver e elaborar problemas e analisar e verificar os resultados obtidos aqui ou em situações com as quais você possa se deparar futuramente.

MONKEY BUSINESS IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

UNIDADE 1

Figuras geométricas planas, perímetro e área

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC:

Competências gerais: 1, 5, 6 e 7

Matemática e suas Tecnologias

Competências específicas: 2, e 5

abilidades: EM13MAT201, M13MAT307, EM13MAT505, M13MAT506

ências da Natureza suas Tecnologias

ompetência específica: 1

texto integral das competências das habilidades citadas ncontra-se o final deste livro o estudante.

Videogames domésticos

No final da década de 1960, o engenheiro Ralph Baer (1922-2014) começou a desenvolver o primeiro console de *videogame* doméstico, um aparelho que transmitia jogos eletrônicos por meio do televisor, que nem chegou a ser comercializado.

As primeiras gerações de *videogame* apresentavam imagens em 2D, ou seja, regiões planas que formavam personagens e cenário dos jogos, muitas vezes usando vetores gráficos compostos apenas por formas geométricas elementares.

A transição para a tecnologia 3D começou em alguns jogos de maneira sutil, por exemplo, na criação de formas geométricas coloridas, porém sem texturas. Mesmo assim, isso contribuiu para a evolução e a popularização dos *videogames*, que, atualmente, apresentam gráficos mais sofisticados, permitindo a interatividade com o jogador.

Para desenvolver os novos padrões gráficos, foi preciso utilizar ferramentas de modelagem poligonal avançadas, com o objetivo de criar desenhos com variadas formas, pinturas texturizadas, efeitos dinâmicos com cenas movimentadas, entre outros recursos.

Observe o esquema com algumas informações da evolução dos *videogames*.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Após ler as informações, converse com os colegas e o professor sobre os itens abaixo.

- Você já jogou *videogame* com gráficos em 2D ou 3D? Quais semelhanças e diferenças há entre eles?
- A modelagem poligonal é uma técnica utilizada em diferentes produções, além dos jogos de *videogame*. Cite algumas dessas produções.
- A elaboração de um jogo para *videogame* envolve profissionais de diferentes áreas, como programador e *designer* gráfico. Cite outros profissionais envolvidos na produção de jogos de *videogame* e comente sobre a etapa desenvolvida por eles. Se necessário, faça uma pesquisa.

Veja os comentários sobre a abordagem desses itens nas **Orientações para o professor**.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Década de 1990

Considerada a fase de transição e experimentação, nela surgiram os primeiros gráficos 3D, ainda primitivos, mas que impulsionaram os rumos da indústria de *games*.

Década de 2000

Houve um desenvolvimento acelerado da tecnologia 3D e surgiram os primeiros jogos que permitiam ao jogador transitar livremente pelo cenário, sem precisar estar em uma sequência fixa de telas.

Década de 2010

Surgiram gráficos sofisticados em jogos com histórias elaboradas e interativas. Além disso, foram lançados jogos com realidade virtual.

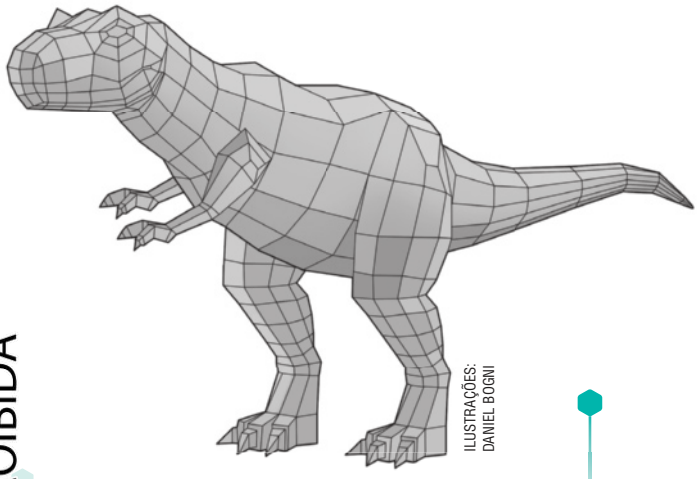
Fonte dos dados: MIYAZAWA, P. Os 30 games mais importantes de todos os tempos. **Superinteressante**, São Paulo, 27 mar. 2020. Disponível em: https://super.abril.com.br/tecnologia/os-30-games-mais-importantes-de-todos-os-tempos/. Acesso em: 11 maio 2020.

LEO TEIXEIRA

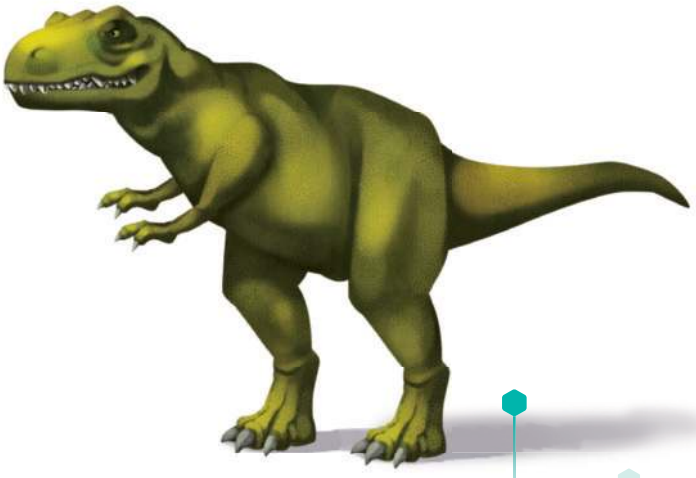
Polígonos

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2** e **5** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT505** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Na abertura desta Unidade, foram apresentadas informações sobre jogos de *videogame* e que por meio da técnica de modelagem poligonal é possível representar diferentes superfícies usando figuras com formato de polígonos. Observe mais informações sobre essa técnica.



ILUSTRAÇÕES: DANIEL BOGNI



Com base em uma estrutura com contornos principais, a superfície do personagem é preenchida com representações de polígonos com diferentes formatos e tamanhos, para dar a ideia de movimento e conseguir ajustar a forma do personagem.

As representações de polígonos são cobertas com texturas, o personagem é colorido e alguns itens de acabamento são acrescentados.

Denominamos **polígono** toda figura geométrica plana formada por uma região e por seu contorno, fechada e composta apenas de segmentos de reta que não se cruzam. O **perímetro** de um polígono corresponde à soma das medidas de seus lados.

Dica

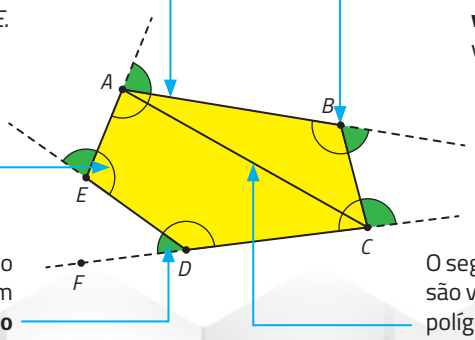
A palavra polígono tem origem grega, em que *poli* indica **muitos** e *gonos*, **ângulos**.

Para relembrar o que você já estudou sobre polígonos em anos anteriores, analise o esquema a seguir.

O segmento de reta que faz parte do contorno de um polígono é chamado **lado**. O segmento de reta AB é um dos lados do polígono $ABCDE$.

O ângulo determinado por um par de lados adjacentes de um polígono é chamado **ângulo interno**. O ângulo $A\hat{E}D$ é um dos ângulos internos do polígono $ABCDE$.

O ângulo, determinado por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado adjacente a ele, é chamado **ângulo externo**. O ângulo $ED\hat{F}$ é um dos ângulos externos do polígono $ABCDE$.



CBOOK PRODUÇÕES

O ponto em que dois lados de um polígono se encontram é chamado **vértice**. O ponto B é um vértice do polígono $ABCDE$.

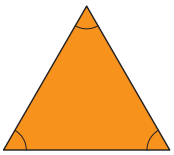
O segmento de reta, cujas extremidades são vértices não adjacentes de um polígono, é chamado **diagonal**. O segmento de reta AC é uma das diagonais do polígono $ABCDE$.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

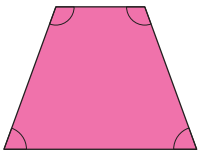
Podemos classificar um polígono de acordo com a quantidade de vértices, lados e ângulos internos. Essas três quantidades são iguais.

Triângulo



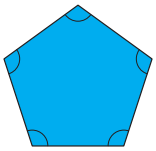
3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos

Quadrilátero



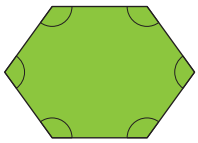
4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos

Pentágono



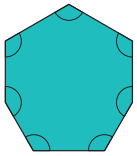
5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos

Hexágono



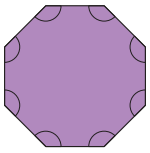
6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos

Heptágono



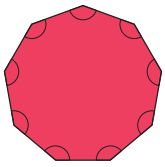
7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos

Octógono



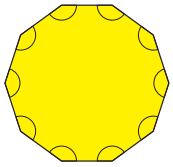
8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos

Eneágono



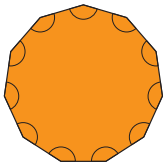
9 lados, 9 vértices e 9 ângulos internos

Decágono



10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos

Undecágono



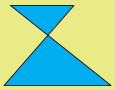
11 lados, 11 vértices e 11 ângulos internos

Para pensar

Qual das figuras geométricas planas a seguir não é um polígono? Justifique sua resposta.

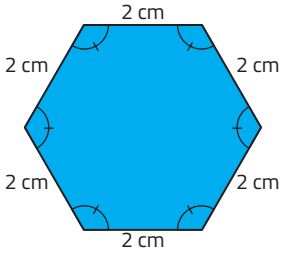
A

B



Resposta esperada: A figura **B** não é um polígono, pois seu contorno é formado por segmentos de reta que se cruzam.

Quando um polígono possui todos os lados congruentes e também todos os ângulos internos congruentes, dizemos que é um **polígono regular**. Observe um exemplo.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

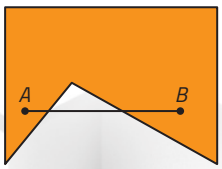
» hexágono regular

Para pensar

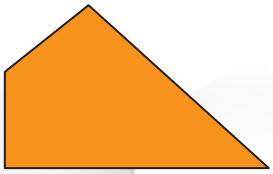
Em marcenaria, muitas vezes são produzidos tampos de mesas que têm formatos de polígonos regulares. Explique como você faria para determinar a medida do lado de um desses tampos sabendo quanto é o perímetro dele.

Resposta esperada: Como em um polígono regular todos os lados são congruentes, basta dividir o perímetro do tampo pela quantidade de lados dele.

Quando é possível traçar um segmento de reta com extremidades no polígono, de maneira que algum ponto desse segmento seja externo ao polígono, dizemos que esse é um **polígono não convexo**. Caso isso não seja possível, dizemos que esse é um **polígono convexo**. Analise os exemplos.



» polígono não convexo



» polígono convexo

CGBEAR/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

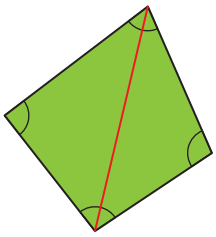
Atividades resolvidas

R1. Deduza uma expressão para representar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados.

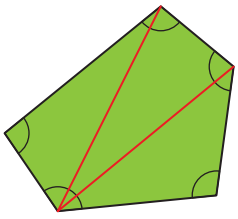
Resposta esperada: Porque do vértice escolhido partem $n - 3$ diagonais, que na decomposição serão lados compartilhados dos triângulos. Assim, o total de triângulos obtidos nessa decomposição é dado por: $[2(n - 3) + n] : 3 = n - 2$.

Resolução

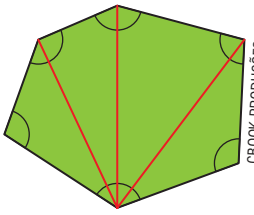
Ao decompor um polígono de n lados, traçando todas as diagonais a partir de um único vértice, obtêm-se $n - 2$ triângulos. Observe alguns exemplos.



$4 - 2 = 2 \rightarrow 2$ triângulos



$5 - 2 = 3 \rightarrow 3$ triângulos



$6 - 2 = 4 \rightarrow 4$ triângulos

CBOOK PRODUÇÕES

Para pensar

Com suas palavras, explique por que, ao decompor um polígono de n lados da maneira apresentada, obtêm-se $n - 2$ triângulos.

A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. Portanto, como um polígono com n lados pode ser decomposto em $n - 2$ triângulos, a soma S das medidas dos ângulos internos desse polígono pode ser representada pela seguinte expressão: $S = (n - 2) \cdot 180°$.

R2. A fim de garantir inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência na sociedade, a legislação brasileira utiliza parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como referência. Em relação à largura das rampas de acesso a edificações públicas, por exemplo,

> [...] deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m [...].
>
> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 9050**. Rio de Janeiro, 2004. p. 43. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/NBR9050.pdf. Acesso em: 7 set. 2020.

GUI JUN PENG/SHUTTERSTOCK.COM

» Modelo de rampa de acesso.

Em um edifício público, foi construída uma rampa de acesso cuja superfície tem formato retangular com 25 m de perímetro e com a largura mínima recomendada pela ABNT. Deseja-se construir, nas laterais dessa rampa, dois corrimões que acompanhem toda a sua extensão. Quanto deve medir o comprimento de cada corrimão?

Resolução

A largura da superfície dessa rampa de acesso é 1,5 m, já que se trata da medida mínima recomendada pela ABNT. Além disso, o perímetro dessa rampa é 25 m. Denominando x a medida do comprimento de cada corrimão, temos:

$$x + 1{,}5 + x + 1{,}5 = 25 \Rightarrow 2x = 22 \Rightarrow x = 11$$

Portanto, o comprimento de cada corrimão dessa rampa de acesso deve medir 11 m.

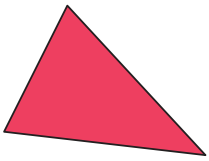
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividades

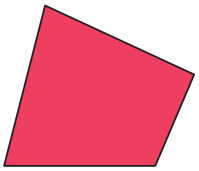
Não escreva no livro

1. Identifique quais das figuras a seguir representam polígonos convexos. Justifique. a, b, d e e

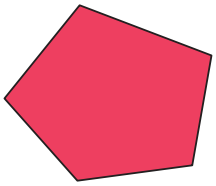
a)



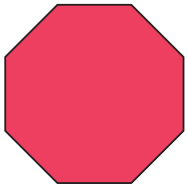
d)



b)

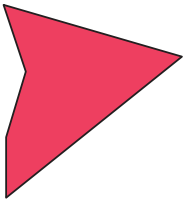


e)



c)

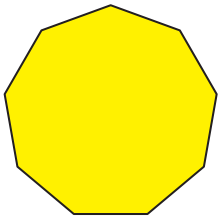
f)



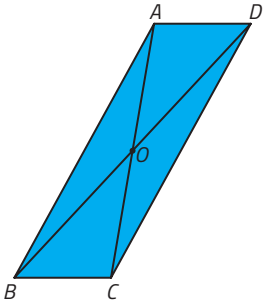
ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

2. Um marceneiro vai confeccionar um tampo de mesa que tem formato de heptágono regular. Qual será o perímetro desse tampo se cada lado vai medir 60 cm de comprimento? 420 cm

3. O polígono regular representado a seguir tem 225 dm de perímetro. Quanto mede cada lado desse polígono? 25 dm



4. Observe a seguir algumas informações sobre o paralelogramo *ABCD* e responda às questões, justificando.



- $AD = \frac{1}{3} \cdot AB$
- $AC = 48$ cm
- O perímetro do paralelogramo *ABCD* é de 144 cm.

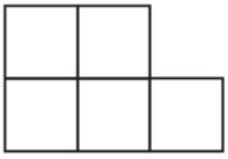
a) Quais são as medidas dos lados $\overline{BC}$ e $\overline{AB}$ desse paralelogramo? $BC = 18$ cm; $AB = 54$ cm

b) Quanto mede o segmento de reta *AO*? 24 cm

Dica

A interseção das diagonais de um paralelogramo coincide com o ponto médio dessas diagonais.

5. (UPE-PE) A figura a seguir mostra uma das peças do jogo "Pentaminós".

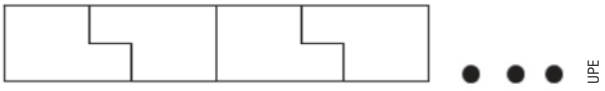


UPE

Dica

Lembre-se de que "penta" indica cinco.

Cada peça é formada por cinco quadradinhos, e o lado de cada quadradinho mede 5 cm. Com 120 dessas peças, Jorge montou uma faixa, encaixando perfeitamente as peças como mostra a figura a seguir:



UPE

Quanto mede o perímetro dessa faixa?

a) 1 200 cm **c)** 3 000 cm **e)** 6 000 cm
b) 1 500 cm **d)** 3 020 cm

alternativa **d**

6. As medidas dos ângulos internos de um pentágono formam, em grau, uma progressão aritmética de razão igual a 3. Portanto, o menor ângulo interno desse polígono mede:

a) 45° **c)** 102° **e)** 118°
b) 93° **d)** 110°

alternativa **c**

Dica

Progressão aritmética é toda sequência numérica em que, a partir do 2º termo, a diferença entre um termo qualquer e seu antecessor é igual a uma constante, denominada razão.

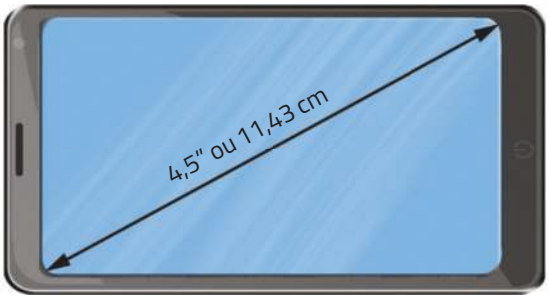
7. Um polígono convexo possui um ângulo interno com medida igual a 130°, outros dois com medidas iguais a 145°, e os demais, com medidas iguais a 160°.

a) Qual é a quantidade de lados desse polígono? 15 lados

b) Determine a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono. 2 340°

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

8. Você já notou que a medida de alguns produtos que têm telas em formato retangular é indicada em polegada? Essa unidade de medida, em geral, é utilizada para indicar o comprimento de uma das diagonais dessas telas, conforme exemplo a seguir.



LUCAS FARAUJ

2,54 cm

a) A quantos centímetros aproximadamente corresponde 1 polegada, indicada por 1"?

b) Quantos centímetros mede a diagonal da tela retangular de um televisor de 32"?

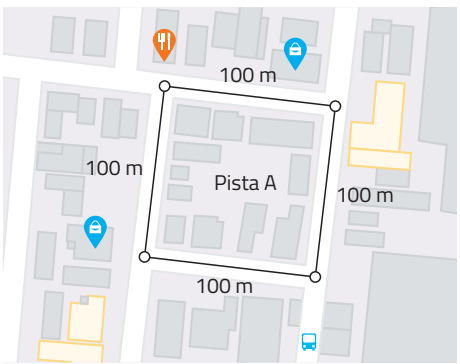
aproximadamente 81,28 cm

c) Considerando que o comprimento da tela do televisor descrito no item anterior tenha o dobro da medida da largura, determine o perímetro dessa tela, em metros.

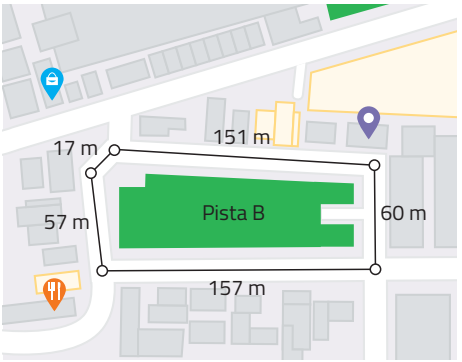
aproximadamente 2,2 m

d) Com uma régua, meça a diagonal e um dos lados da tela de um aparelho celular ou *tablet*, obtendo as medidas em centímetros. Em seguida, realize cálculos para determinar a medida dos outros lados dessa tela e seu perímetro. Por fim, com a régua, meça os lados e confira se os resultados calculados anteriormente estão corretos. Resposta pessoal.

9. Um educador físico está preparando o treino de um estudante para que caminhe 4,9 km diariamente. As figuras a seguir foram obtidas por meio de um aparelho GPS. Elas representam três pistas de caminhada do município em que moram.



BENTINHO



BENTINHO

a) Qual das três pistas possui maior perímetro? Qual possui menor perímetro? Pista C. Pista A.

b) Qual pista deve ser escolhida pelo educador físico, de maneira que o estudante caminhe apenas voltas completas nela e que a meta seja ultrapassada na menor medida possível? pista C

c) Utilizando um mapa digital interativo de um GPS, determine uma região do município em que você mora cujo formato seja de um polígono. Faça medições nesse mapa para determinar o comprimento de cada um dos lados dessa região. Depois, elabore uma questão envolvendo a região escolhida e o conceito de perímetro de polígono e troque-a com um colega para que ele a resolva, enquanto você resolve a questão elaborada por ele. Por fim, confiram juntos as resoluções. Resposta pessoal.

Conexões

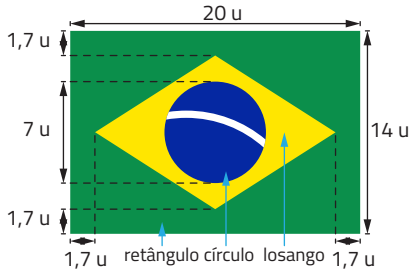
Acesse este *site* para obter informações sobre a prática de atividades físicas:

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Atividade física**. Brasília, DF, 25 maio 2017. Disponível em: www.saude.gov.br/component/content/article/781-atividades-fisicas/40390-atividade-fisica. Acesso em: 20 maio 2020.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

10. Um terreno retangular tem 238 m de perímetro e o comprimento do menor lado mede $\frac{3}{4}$ do comprimento do maior lado. Deseja-se instalar uma fiação elétrica retilínea passando pelas diagonais desse terreno. Quantos metros de fio, no mínimo, serão utilizados nessa instalação? 170 m

11. Ao variar o tamanho da bandeira do Brasil, é necessário respeitar as proporções oficiais, conforme indicado a seguir.



Para compor a representação de uma bandeira do Brasil, serão recortadas e coladas peças de papel colorido nas proporções oficiais. Para a parte verde, por exemplo, será recortada uma peça retangular com 102 cm de perímetro.

a) Quais são as dimensões da peça retangular que será recortada? 21 cm e 30 cm

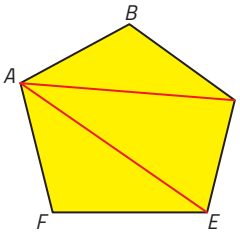
b) Quais são as medidas das diagonais da peça com formato de losango que será recortada? 11. b) 24,9 cm e 15,9 cm

c) Qual é a medida do raio da peça com formato de círculo que será recortada? 5,25 cm

d) Pesquise uma bandeira do Brasil impressa em um jornal, revista ou livro. Depois, realize medições e faça cálculos a fim de verificar se a ilustração atende às proporções oficiais. Registre essas informações no caderno. Resposta pessoal.

12. Em relação à temática abordada na atividade resolvida **R2** da página **14**, você já refletiu sobre quais dificuldades uma rampa fora dos padrões da ABNT podem causar a um cadeirante? Junte-se a um colega e escolham uma rampa de acesso em alguma edificação pública do município em que vocês moram, a fim de verificar se a largura livre dessa rampa atende às recomendações da ABNT. Em uma folha de papel, façam um croqui representando essa rampa, com as medidas indicadas e, se necessário, apresentem sugestões de adequações. Resposta pessoal.

13. No polígono convexo representado ao lado, foram traçadas todas as diagonais que partem do vértice A.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

a) Quantos vértices tem esse polígono? E quantas são as diagonais que têm o vértice A como uma das extremidades? 5 vértices. 2 diagonais.

b) Quais vértices desse polígono não são extremidades de uma diagonal que tem como outra extremidade o vértice A? A, B e F

c) Quais segmentos de reta correspondem a diagonais desse polígono que têm o vértice C como uma das extremidades? Qual dessas diagonais foi traçada na figura? $\overline{AC}$ e $\overline{CF}$. $\overline{AC}$

d) Ao todo, quantas diagonais tem esse polígono? 5 diagonais

e) Escreva uma expressão para representar a quantidade de diagonais D de um polígono convexo de n lados. $D = \frac{(n-3) \cdot n}{2}$

14. Junte-se a um colega e resolvam as questões a seguir.

a) Em uma folha de papel, cada um deve construir um polígono convexo qualquer e indicar seus ângulos internos e externos. Resposta pessoal.

b) Com o auxílio de um transferidor, meçam os ângulos internos e externos desse polígono. Resposta pessoal.

c) Calculem a soma das medidas de cada par de ângulos interno e externo correspondentes a esse polígono. Escrevam uma frase a respeito do que foi observado em relação aos valores encontrados. Resposta esperada: A soma das medidas de cada par de ângulos é 180°.

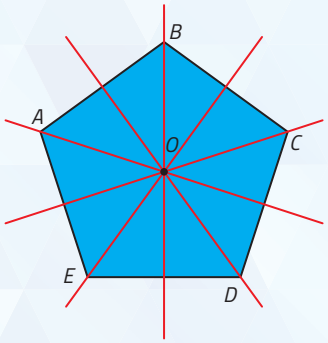
d) Calculem a soma das medidas de todos os ângulos externos de cada polígono. Escrevam uma conclusão sobre os valores encontrados. Resposta esperada: A soma das medidas de todos os ângulos externos é 360°.

e) Troquem os polígonos que vocês construíram com outra dupla de colegas e verifiquem se as conclusões obtidas servem para esses polígonos. Em seguida, registrem juntos uma conclusão geral. Resposta pessoal.

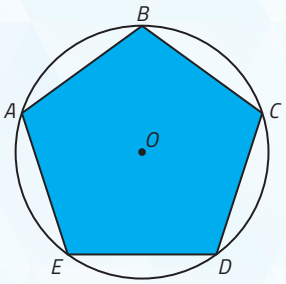
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Polígonos regulares

Vimos antes que um polígono regular é aquele em que todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos são também congruentes. Agora, observe como podemos traçar uma circunferência circunscrita a um pentágono regular.



1ª) Traçamos a mediatriz de cada lado do pentágono regular, obtendo um ponto *O* na interseção dessas mediatrizes. Dizemos que *O* é o **centro do polígono**.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

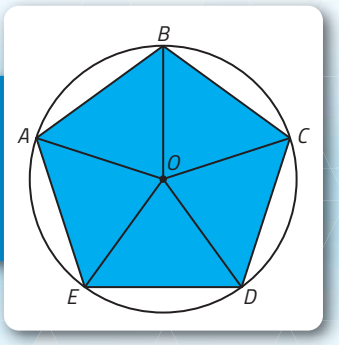
2ª) Com centro em *O*, traçamos uma circunferência contendo todos os vértices do pentágono regular, ou seja, que circunscreve esse polígono.

Para pensar

Observe que, como o pentágono é regular, para determinar o ponto *O*, bastava ter traçado as mediatrizes de dois dos lados. Por quê?

Resposta esperada: Porque as mediatrizes de um polígono regular se cruzam em um único ponto.

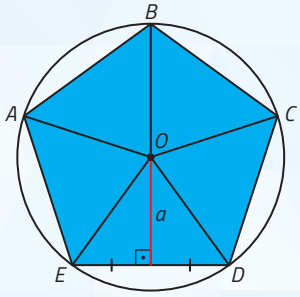
Ao traçarmos segmentos de reta com uma extremidade em *O* e a outra em cada vértice do pentágono regular, obtemos cinco triângulos, conforme mostrado ao lado.



Note que, em cada um desses triângulos, um dos lados corresponde ao lado do pentágono regular, e os outros dois lados, a raios da mesma circunferência. Portanto, podemos afirmar que esses triângulos são isósceles e congruentes (caso LLL de congruência de triângulos).

De maneira análoga, é possível mostrar que todo polígono regular de *n* lados pode ser decomposto, a partir de seu centro, em *n* triângulos isósceles congruentes.

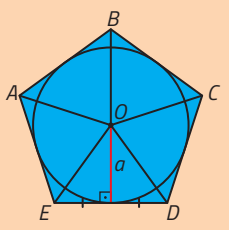
Agora, considere esse mesmo pentágono regular decomposto da maneira apresentada. Denominamos **apótema** do pentágono o segmento de reta com extremidades em *O* e no ponto médio de um lado desse polígono regular. O apótema é perpendicular ao lado do polígono regular. Observe.



» Nesse caso, *a* é o apótema do pentágono regular *ABCDE*. A medida do apótema corresponde à altura dos triângulos em que o pentágono regular foi decomposto.

Dica

O apótema de um polígono regular corresponde ao raio da circunferência inscrita nesse polígono. Observe um exemplo.



T.SUMAETHO/SHUTTERSTOCK.COM

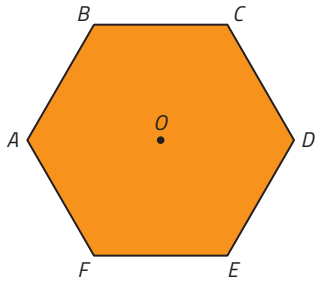
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividades resolvidas

R3. Mostre que um hexágono regular de centro *O* pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros congruentes.

Resolução

Considere o hexágono regular *ABCDEF* de centro *O* representado ao lado.



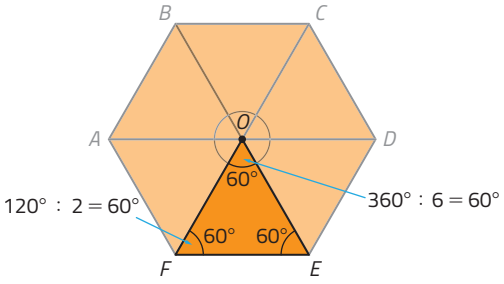
Inicialmente, vamos calcular a soma das medidas dos ângulos internos desse hexágono regular.

$$S = (n - 2) \cdot 180° = (6 - 2) \cdot 180° = 4 \cdot 180° = 720°$$

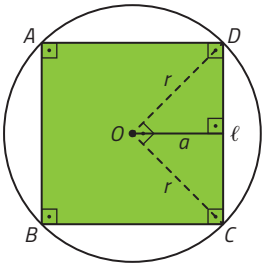
Como em um polígono regular os ângulos internos são congruentes, então a medida de cada ângulo interno desse hexágono é dada por:

$$720° : 6 = 120°$$

Desse modo, ao traçar segmentos de reta com uma extremidade em *O* e a outra em cada vértice do hexágono regular, obtemos seis triângulos congruentes em que cada ângulo interno mede 60°, ou seja, triângulos equiláteros congruentes.



R4. Expresse a medida ℓ do lado e a medida a do apótema do quadrado *ABCD* representado ao lado em função da medida r do raio da circunferência que circunscreve esse quadrado.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo *COD*, temos:

$$\ell^2 = r^2 + r^2 \Rightarrow \ell^2 = 2r^2 \Rightarrow \begin{cases} \ell = r\sqrt{2} \\ \text{ou} \\ \ell = -r\sqrt{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Observe que o lado do quadrado mede $2a$, pois o apótema dividiu o triângulo *COD* em dois triângulos retângulos isósceles. Com isso, temos:

$$\ell = r\sqrt{2} \Rightarrow 2a = r\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{r\sqrt{2}}{2}$$

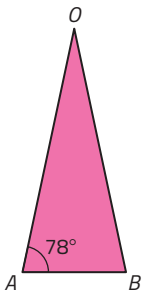
Portanto, $\ell = r\sqrt{2}$ e $a = \frac{r\sqrt{2}}{2}$.

Por exemplo, um quadrado inscrito em uma circunferência de 4 cm de raio tem:

- lado medindo $4\sqrt{2}$ cm, pois: $\ell = 4 \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$;
- apótema medindo $2\sqrt{2}$ cm, pois: $a = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

15. Um polígono regular de n lados foi decomposto, a partir de seu centro O, em n triângulos isósceles congruentes. Analise um desses triângulos.



$A\hat{B}O$: 78°; $A\hat{O}B$: 24°

a) Quais são as medidas de $A\hat{B}O$ e $A\hat{O}B$?
b) Quantos lados tem esse polígono? 15 lados

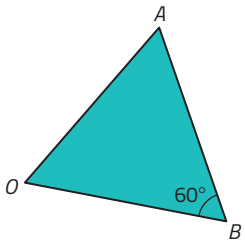
16. Em uma praça de certo município será construída uma fonte de água com formato de um decágono regular com 3 m de lado. No centro dessa fonte será instalado um jato de água, conforme representado a seguir.

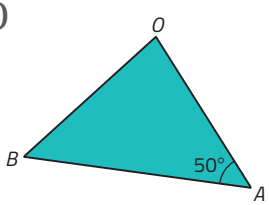
ARTUR FUJITA

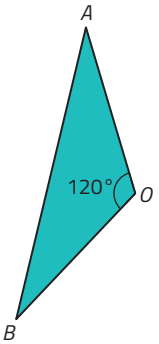
a) Quantos metros terá o contorno dessa fonte de água? 30 m
b) Qual é a distância máxima horizontal que o jato de água pode alcançar, sendo disparado em todas as direções, de maneira que não ultrapasse os limites da fonte? Considere sen 72° ≃ 0,95, cos 72° ≃ 0,31 e tg 72° ≃ 3,08. aproximadamente 4,62 m

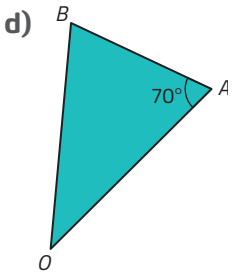
17. Considere um octógono regular $ABCDEFGH$ que, ao ser decomposto a partir de seu centro O, obtêm-se oito triângulos isósceles congruentes.

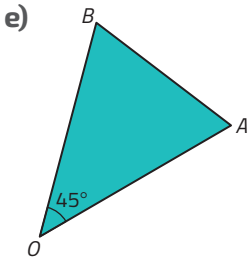
Qual dos itens a seguir apresenta um dos triângulos obtidos nessa decomposição? Explique por que as outras alternativas não são viáveis. alternativa **e**

a)


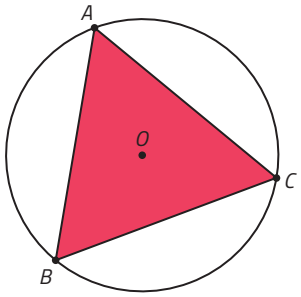
b)


c)


d)


e)


18. Na figura a seguir, está representado um triângulo equilátero com 7 cm de lado e aproximadamente 2 cm de apótema, inscrito em uma circunferência de centro O.



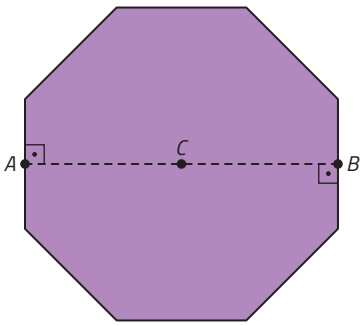
ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Qual é a medida aproximada do lado de um pentágono regular inscrito nessa mesma circunferência? Para os cálculos, considere sen 72° ≃ 0,95, cos 72° ≃ 0,31, tg 72° ≃ 3,08, sen 54° ≃ 0,81, cos 54° ≃ 0,59 e tg 54° ≃ 1,38. alternativa **d**

a) 1,2 cm
b) 2,3 cm
c) 2,4 cm
d) 4,7 cm
e) 5,6 cm

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

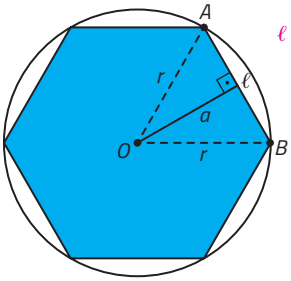
19. Em uma academia, os treinos de determinada arte marcial ocorrem em um ringue cuja superfície tem formato de octógono regular com 16 m de perímetro. No início de certo treinamento, um árbitro se posiciona no ponto C que representa o centro do ringue, e dois competidores se posicionam nos pontos médios de lados opostos do ringue, conforme indicados por A e B na figura a seguir.



Qual é a distância aproximada entre os competidores no início desse treinamento? Para os cálculos, considere sen 67,5° ≃ 0,92, cos 67,5° ≃ 0,38 e tg 67,5° ≃ 2,41. alternativa **c**

a) 1,84 m **c)** 4,82 m **e)** 9,2 m
b) 4 m **d)** 6,75 m

20. Expresse a medida ℓ do lado e a medida a do apótema do hexágono regular representado a seguir, em função da medida r do raio da circunferência que circunscreve esse hexágono.

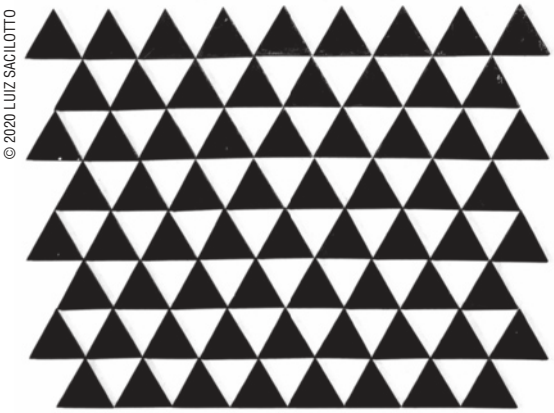


$\ell = r$ e $a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Polígonos regulares e ladrilhamento do plano

Observe uma obra do artista brasileiro Luiz Sacilotto (1924-2003).



© 2020 LUIZ SACILOTTO

Conexões

Acesse este *site* para obter informações sobre o artista Luiz Sacilotto e suas obras:

- SACILOTTO. Disponível em: http://mob.sacilotto.com.br/. Acesso em: 18 maio 2020.

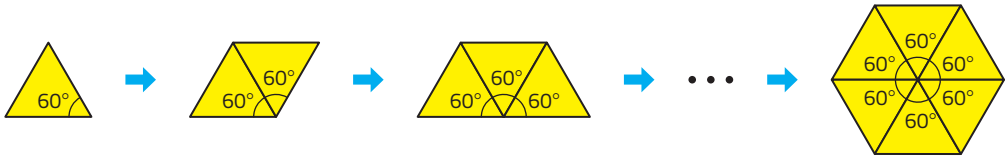
» SACILOTTO, L. **Concreção 5629**. 1956. Esmalte sintético sobre alumínio, 60 cm × 80 cm. Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

Nessa obra, é possível observar representações de triângulos equiláteros congruentes em cor clara e em cor escura. Mantendo o padrão estabelecido, podemos adicionar outros triângulos congruentes a esses para cobrir todo o plano que contém a superfície dessa tela.

Um **ladrilhamento** consiste em um conjunto de polígonos no plano que são combinados de modo que a união de todos eles corresponde ao próprio plano e que para a interseção de quaisquer dois deles há três possibilidades: vazia, dada por um lado ou dada por um vértice.

É possível utilizarmos para a composição de um ladrilhamento apenas polígonos regulares e congruentes. Neste caso, ele é chamado de **ladrilhamento regular do plano**.

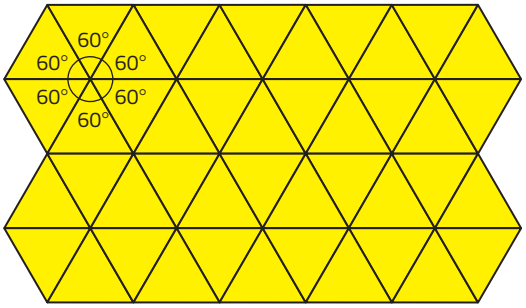
Podemos verificar que o triângulo equilátero pode ser utilizado para a composição de um ladrilhamento regular do plano. Para isso, observe que, a partir de um dos vértices de um triângulo equilátero, podemos combinar outros triângulos congruentes a ele, conforme representado a seguir.



Note que a soma das medidas dos ângulos internos dos seis triângulos combinados em um mesmo vértice é igual a 360°, pois $6 \cdot 60° = 360°$.

Para a composição de um ladrilhamento regular do plano, é necessário que a medida do ângulo interno do polígono regular, em grau, corresponda a um número divisor de 360.

Analise a seguir uma representação de parte do ladrilhamento regular do plano com triângulos equiláteros.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Atividade resolvida

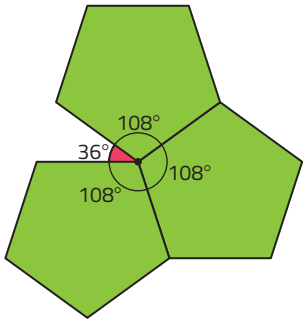
R5. Mostre que não é possível compor um ladrilhamento regular do plano utilizando pentágonos regulares.

Resolução

Vimos que, para compor um ladrilhamento regular no plano, o polígono regular deve possuir ângulos internos cuja medida corresponda a um número divisor de 360.

Portanto, inicialmente, vamos determinar a medida de cada ângulo interno do pentágono regular:

$$\frac{S}{5} = \frac{(5-2) \cdot 180°}{5} = \frac{540°}{5} = 108°$$



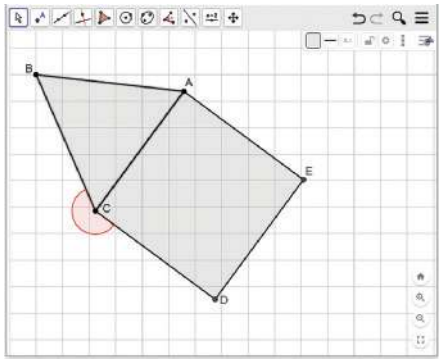
Como $360 = 3 \cdot 108 + 36$, concluímos que 108 não é divisor de 360.

Portanto, não é possível compor um ladrilhamento regular do plano utilizando pentágonos regulares. Essa conclusão pode ser verificada geometricamente. Observe a figura ao lado.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

21. Utilizando um programa de computador, foram construídos um triângulo equilátero *ABC* e um quadrado *ACDE*, conforme apresentado a seguir.



GEOGEBRA

Ao usar a ferramenta de medir ângulos desse programa, qual valor deve aparecer no ângulo destacado? 210°

22. Leia o texto a seguir sobre a origem dos mosaicos.

> [...] Uma das maiores formas de arte, o mosaico, surgiu durante os séculos V e VI em Bizâncio, já em poder dos turcos, e em sua capital italiana, Ravena. [...]
>
> STRICKLAND, C. **Arte Comentada**: da pré-história ao pós-moderno. Tradução de Angela Lobo de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. p. 25.

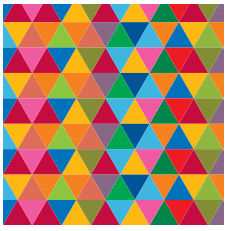
GONEWITHTHEWIND/SHUTTERSTOCK.COM

» Detalhe de mosaico na Basílica de São Vital (Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO), em Ravena, na Itália. Fotografia de 2018.

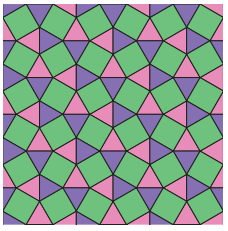
Além de apresentar padrões geométricos, uma característica bastante comum de um mosaico é buscar, por meio da combinação de pequenas peças de pedra, plástico, papel ou outro material, cobrir completamente a região em que será construído. Essa região pode ser representada por telas, paredes, pisos, entre outras superfícies planas, sem deixar lacunas e sem sobreposições de peças.

Quais dos mosaicos destacados a seguir podem representar parte de um ladrilhamento regular do plano? a e d

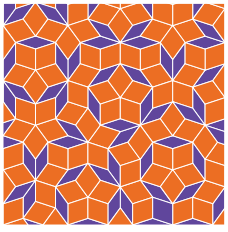
a)


EDITORIA DE ARTE

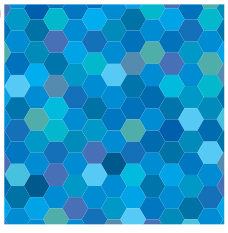
c)


BENTINHO

b)


BENTINHO

d)


BENTINHO

23. Márcio pretende construir um mosaico com formato de dodecágono regular. Para isso, ele vai usar apenas pedaços de papel que tenham o formato de três polígonos regulares e todos com lados de mesma medida. Observe os pedaços de papel de dois desses formatos.

EDITORIA DE ARTE

Para construir o mosaico, Márcio ainda deve recortar pedaços de papel com formato de: alternativa b

a) pentágono regular;
b) triângulo equilátero;
c) heptágono regular;
d) decágono regular;
e) eneágono regular.

24. Considerando sua resposta da atividade anterior, faça um desenho para representar o mosaico obtido. Resposta nas **Orientações para o professor**.

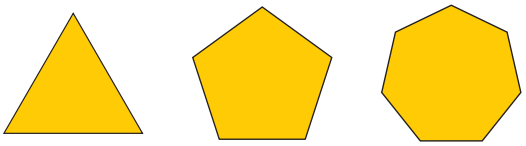
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

25. Resposta esperada: Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, pois as medidas de cada um de seus ângulos internos correspondem a um número divisor de 360.

25. Considere a afirmação a seguir, que pode ser demonstrada.

> Existem apenas três tipos de polígonos regulares com os quais é possível compor um ladrilhamento regular do plano.

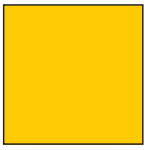
Realize uma investigação e responda: Com quais dos polígonos a seguir é possível fazer um ladrilhamento regular do plano? Justifique sua resposta.



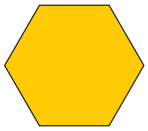
» Triângulo equilátero.

» Pentágono regular.

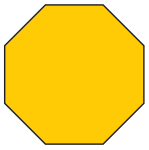
» Heptágono regular.



» Quadrado.



» Hexágono regular.



» Octógono regular.

EDITORIA DE ARTE

26. Um mestre de obras precisa assentar pisos cerâmicos no chão de uma sala que possui formato retangular com lados medindo 6 m de comprimento e 4 m de largura. Para isso, foram comprados pisos quadrados de 50 cm de lado. Desconsiderando os rejuntes necessários para o assentamento desses pisos, responda às questões a seguir.

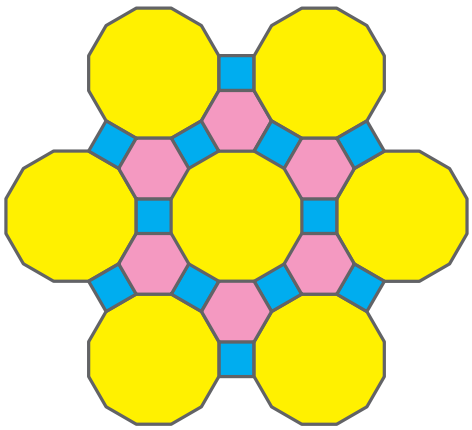
a) Quantos pisos desses serão assentados por metro quadrado? 4 pisos

b) Qual é a quantidade de pisos necessária para cobrir todo chão dessa sala? 96 pisos

c) Após serem assentados os pisos, o chão dessa sala poderia representar parte de qual tipo de ladrilhamento do plano?

Resposta esperada: Ladrilhamento regular do plano por quadrados.

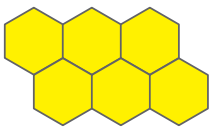
27. Chamamos de **ladrilhamento arquimediano do plano** quando o ladrilhamento é composto apenas por polígonos regulares convexos, não necessariamente congruentes, mas com mesma medida de lado. Observe um exemplo.



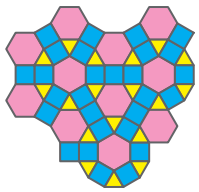
» Esse ladrilhamento arquimediano do plano é composto apenas por dodecágonos regulares, hexágonos regulares e quadrados.

Em quais dos itens a seguir é possível identificar parte de um ladrilhamento arquimediano do plano? Justifique sua resposta. **a**, **b** e **d**

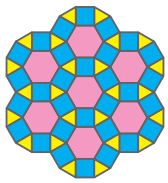
a)



d)



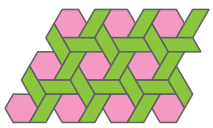
b)



e)

ILUSTRAÇÕES: ALAN CARVALHO

c)



a: hexágonos regulares; **b**: triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares; **d**: triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares

- Para cada item que você indicou, descreva os polígonos regulares que compõem o ladrilhamento arquimediano do plano.

28. Utilizando uma malha quadriculada ou um programa de computador, construa um mosaico correspondente à parte de um ladrilhamento do plano de algum dos tipos de ladrilhamento estudados nesta Unidade. Depois, troque seu mosaico com o de um colega para que ele identifique os polígonos que você representou e classifique o seu ladrilhamento, enquanto você faz o mesmo com o mosaico que receber. Por fim, confiram juntos as respostas.

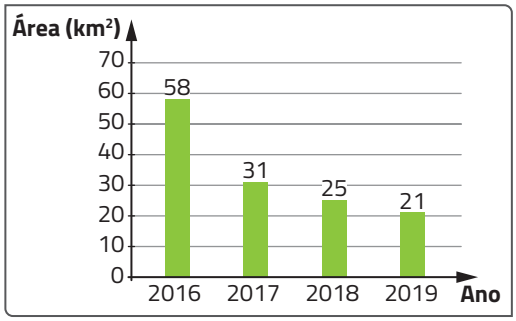
Resposta pessoal.

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **7**, das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT307** e **EM13MAT506** da área de Matemática e suas Tecnologias; e da competência específica **1** da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Área de polígonos

Leia as informações a seguir.

» **Área desmatada na Amazônia Legal no Tocantins (2016-2019)**



CBOOK PRODUÇÕES

Fonte: INPE. Coordenação-Geral de Observação da Terra. **Prodes**: Amazônia. São José dos Campos, 18 nov. 2019. Disponível em: www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso em: 14 maio 2020.

O projeto Prodes, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), monitora via satélite o desmatamento na Amazônia Legal. O gráfico ao lado apresenta dados do desmatamento no estado do Tocantins em certo período.

TALES AZZI/PULSAR IMAGENS

» Região próxima ao Parque Nacional da Chapada das Mesas, em Filadélfia (TO). Nela se encontram os biomas Floresta Amazônica, cerrado e caatinga. Fotografia de 2018.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Resposta pessoal. Uma resposta possível: A cada ano, houve redução na área desmatada em relação ao ano anterior.

Uma das informações apresentadas nesse gráfico é a área desmatada da Amazônia Legal em 2019 no estado do Tocantins, que, nesse caso, foi de 21 km². Em que outras situações você usa o conceito de área? Para se ter uma ideia, existem municípios brasileiros com área bem menor do que a desmatada em 2019 no Tocantins.

O conceito de área, segundo registros históricos, já era utilizado por diferentes povos há milhares de anos. Os egípcios antigos, por exemplo, em certa época do ano, deparavam-se com a seguinte situação: demarcar novamente os limites das propriedades quando as águas do rio Nilo baixavam após as cheias, mantendo-se as mesmas áreas. Para isso, eram realizadas medições utilizando cordas com nós, que determinavam certa unidade de medida de comprimento.

Em anos anteriores, você estudou como calcular a área de alguns polígonos. Agora, vamos retomar esse estudo para aprofundar o conceito de área.

Para pensar

Você sabe o que é Amazônia Legal? O que é possível afirmar a respeito do desmatamento da Amazônia Legal no Tocantins no período apresentado?

MOMA/ALBUM// FOTOARENA

» Cenas de colheita, pintadas na tumba de Menna, localizada atualmente na cidade de Luxor (Egito). Datação aproximada de 1400 a.C.

Conexões

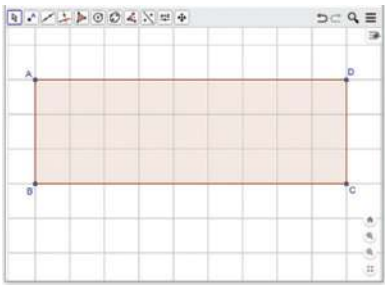
Acesse este *site* para obter mais informações sobre o desmatamento da Amazônia Legal:

- TERRABRASILIS. **Prodes (desmatamento)**: Amazônia. São José dos Campos, 2019. Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments. Acesso em: 18 maio 2020.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Área do retângulo e do quadrado

Considere o retângulo *ABCD* a seguir construído no **GeoGebra** em uma malha quadriculada em que cada lado de quadradinho representa 1 cm.



Dica

Quadrados com 1 cm, 1 dm, 1 m e 1 km de lado têm, respectivamente, 1 cm², 1 dm², 1 m² e 1 km² de área.

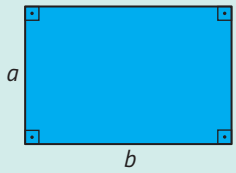
Para calcular a área desse retângulo, podemos determinar a quantidade de quadradinhos da malha nos quais ele pode ser decomposto.

$$\underbrace{9}_{\text{quantidade de colunas}} \cdot \underbrace{3}_{\text{quantidade de quadradinhos em cada coluna}} = \overbrace{27}^{\text{quantidade total de quadradinhos}}$$

Como cada quadradinho da malha tem 1 cm² de área, então o retângulo *ABCD* tem 27 cm² de área.

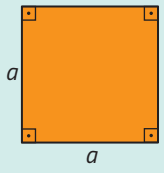
Para calcular a área de um retângulo, podemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Como o quadrado é um caso particular de retângulo, em que os lados têm medidas iguais, podemos calcular sua área multiplicando a medida de um lado por ela mesma.

- Área do retângulo



$A = a \cdot b$ ou $A = b \cdot a$

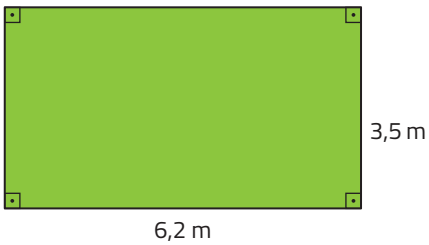
- Área do quadrado



$A = a \cdot a$ ou $A = a^2$

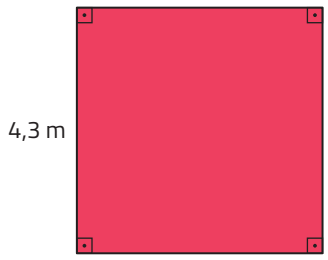
Acompanhe como podemos calcular a área das figuras representadas a seguir.

- Retângulo.



$A = 3{,}5 \cdot 6{,}2 = 21{,}7$;
ou seja, 21,7 m².

- Quadrado.



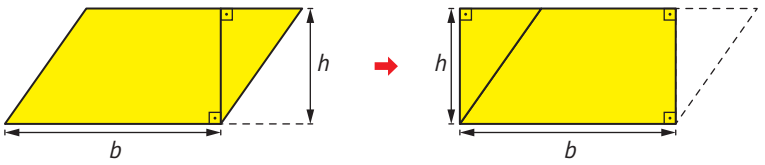
ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

$A = (4{,}3)^2 = 4{,}3 \cdot 4{,}3 = 18{,}49$;
ou seja, 18,49 m².

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Área do paralelogramo

Podemos deduzir uma expressão para calcular a área de um paralelogramo, em que b é a medida da base e h é a medida da altura. Para isso, decompomos esse paralelogramo e deslocamos um triângulo obtido de maneira a compor um retângulo de mesma área do paralelogramo, conforme representado a seguir.



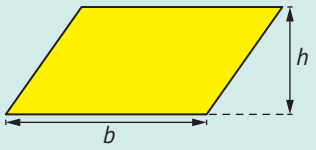
Dica

Você pode verificar essa composição desenhando um paralelogramo em uma folha avulsa e recortando-o ou realizando construções no **GeoGebra**.

Assim, a área desse paralelogramo é dada por: $A = b \cdot h$.

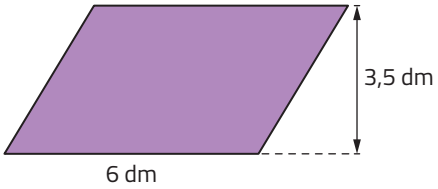
Para calcular a área de um paralelogramo, podemos multiplicar a medida de sua base pela medida da altura relativa a essa base.

$$A = b \cdot h$$



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

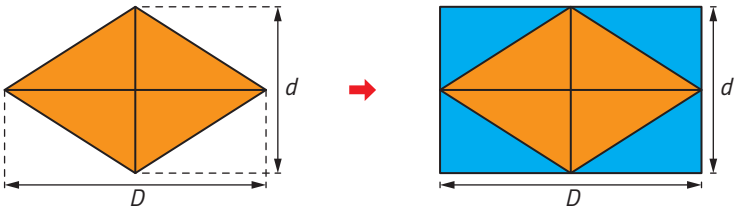
Observe como podemos calcular a área do paralelogramo representado a seguir.



$A = 6 \cdot 3{,}5 = 21$; ou seja, 21 dm^2.

Área do losango

Considere um losango em que D é a medida da diagonal maior e d, a medida da diagonal menor. Para deduzir uma expressão que calcule a área desse losango, podemos inicialmente traçar suas diagonais. Depois, podemos construir um retângulo traçando cada lado de maneira que passe por um vértice desse losango e seja paralelo a uma de suas diagonais.



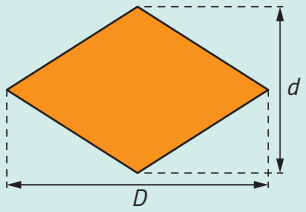
Dica

Você pode verificar essa composição desenhando um losango e um retângulo em uma folha avulsa ou realizando construções no **GeoGebra**.

A área do losango corresponde à metade da área do retângulo obtido. Assim, podemos expressar a área desse losango por: $A = \dfrac{D \cdot d}{2}$

Para calcular a área de um losango, podemos multiplicar as medidas de suas diagonais e dividir o produto obtido por 2.

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

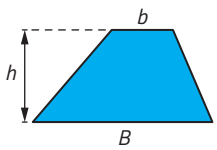


Acompanhe como podemos calcular a área de um losango cujas diagonais medem $\sqrt{30}$ cm e 12 cm.

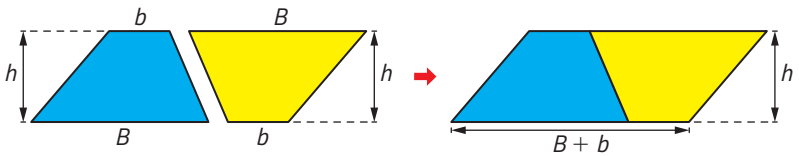
$$A = \frac{12 \cdot \sqrt{30}}{2} = 6\sqrt{30}$$; ou seja, $6\sqrt{30}$ cm².

Área do trapézio

Considere o trapézio azul representado ao lado, em que b é a medida da base menor, B é a medida da base maior e h é a medida da altura.



Podemos deduzir uma expressão para calcular a área desse trapézio, construindo um novo trapézio congruente a ele, em outra posição, conforme representado a seguir. Depois, com esses dois trapézios congruentes, compomos um paralelogramo.



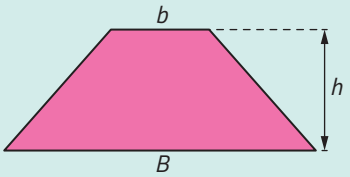
Dica

Você pode verificar essa composição desenhando trapézios em uma folha avulsa e recortando-os ou realizando construções no **GeoGebra**.

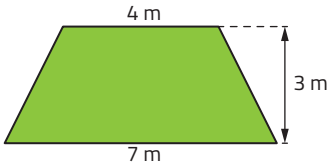
A área do trapézio em azul corresponde à metade da área do paralelogramo obtido. Assim, podemos expressar a área desse trapézio por: $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$.

Para calcular a área de um trapézio, podemos multiplicar a soma das medidas de suas bases pela medida de sua altura e dividir o produto obtido por 2.

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$



Acompanhe como podemos calcular a área do trapézio representado ao lado.



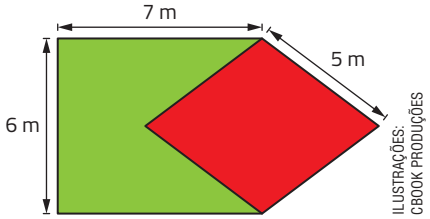
$$A = \frac{(7 + 4) \cdot 3}{2} = \frac{11 \cdot 3}{2} = \frac{33}{2} = 16{,}5$$; ou seja, 16,5 m².

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Atividade resolvida

R6. A figura ao lado representa o jardim de certa empresa. A região em vermelho tem formato de losango e corresponde ao espaço que será destinado ao plantio de rosas, sendo recomendadas 3 mudas, no máximo, por metro quadrado. Quantas mudas de rosas podem ser plantadas, no máximo, em todo esse espaço?



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

Para resolver esta atividade, podemos realizar as seguintes etapas.

1ª) Compreender o enunciado.

Do enunciado, obtemos as seguintes informações:

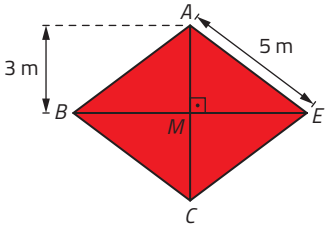
- A região em que as mudas de rosas serão plantadas tem formato de losango;
- Para cada metro quadrado podem ser plantadas, no máximo, 3 mudas de rosas;
- As medidas do lado (ℓ) e da diagonal menor (d) do losango são, respectivamente, 5 m e 6 m.

2ª) Elaborar um plano.

Inicialmente, podemos determinar a medida da diagonal maior (D) do losango utilizando o teorema de Pitágoras, para, em seguida, calcular a área desse losango. Por fim, basta multiplicar a área obtida por 3, que corresponde à quantidade máxima de mudas de rosas por metro quadrado.

3ª) Executar o plano.

Podemos representar o losango da maneira a seguir e calcular a medida ME aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo AME:



$$(AE)^2 = (AM)^2 + (ME)^2 \Rightarrow 5^2 = 3^2 + (ME)^2 \Rightarrow (ME)^2 = 25 - 9 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (ME)^2 = 16 \Rightarrow \begin{cases} ME = \sqrt{16} = 4 \\ \text{ou} \\ ME = -\sqrt{16} = -4 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Como ME corresponde à metade da medida da diagonal maior (D) do losango, temos:

$$D = 2 \cdot ME = 2 \cdot 4 = 8; \text{ ou seja, } 8 \text{ m.}$$

Calculando a área do losango, temos:

$$A = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{8 \cdot 6}{2} = \frac{48}{2} = 24; \text{ ou seja, } 24 \text{ m}^2.$$

Para cada metro quadrado podem ser plantadas, no máximo, 3 mudas de rosas; portanto, o total de mudas possíveis de serem plantadas é dado por:

$$24 \cdot 3 = 72; \text{ ou seja, } 72 \text{ mudas de rosas.}$$

4ª) Verificar os resultados.

Para verificar o resultado obtido podemos, inicialmente, utilizar a relação entre multiplicação e divisão como operações inversas e calcular a área do losango a partir da quantidade de mudas de rosas determinadas:

$$72 : 3 = 24; \text{ ou seja, } 24 \text{ m}^2.$$

Em seguida, a partir da expressão utilizada para o cálculo da área do losango e da medida calculada de sua diagonal maior D, determinamos a medida da diagonal menor d, indicada no enunciado:

$$A = \frac{D \cdot d}{2} \Rightarrow 24 = \frac{8 \cdot d}{2} \Rightarrow d = 6; \text{ ou seja, } 6 \text{ m.}$$

Portanto, podem ser plantadas, no máximo, 72 mudas de rosas.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

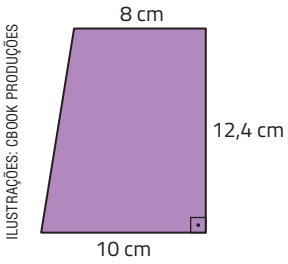
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividades

Não escreva no livro

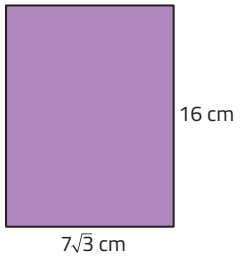
29. Calcule a área das figuras.

a) Trapézio. 111,6 cm²

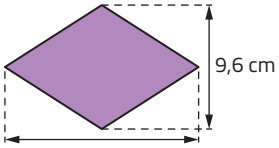


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

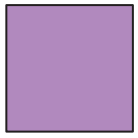
c) Retângulo. $112\sqrt{3}$ cm²



b) Losango. 72 cm²



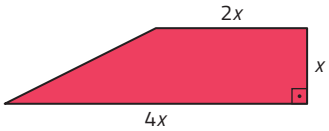
d) Quadrado. 32,49 cm²



Dica

As figuras não estão proporcionais.

30. Sabendo que a área do trapézio a seguir é 75 m², determine o valor de x. $x = 5$ m



31. Identifique a expressão da área de um quadrado em função da medida d de sua diagonal. Justifique sua resposta. alternativa **c**

a) $A = 2d^2$ **c)** $A = \frac{d^2}{2}$ **e)** $A = \frac{d^2\sqrt{2}}{2}$

b) $A = \frac{3d^2}{4}$ **d)** $A = d^2$

- De acordo com sua resposta, calcule a área de um quadrado cuja diagonal mede 21 cm. 220,5 cm²

32. Leia a notícia a seguir sobre grafite.

> [...]
> O mural "Etnias", realizado para a Olimpíada Rio 2016, ocupa uma extensa fachada do Boulevard Olímpico, na nova zona portuária do Rio de Janeiro. A arte, em grafite, assinada pelo artista brasileiro Eduardo Kobra, tem 15 metros de altura e 170 metros de comprimento. [...] A equipe levou 70 dias para pintar a obra de cerca de 2,6 mil metros quadrados que retrata cinco etnias indígenas dos cinco continentes.
> [...]
>
> GURGEL, G. Mural "Etnias" entra para o livro dos recordes. **Ministério do Turismo**, 25 ago. 2016. Disponível em: www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7051-mural-%E2%80%9Cetnias%E2%80%9D-entra-para-o-livro-dos-recordes.html. Acesso em: 14 maio 2020.

ANDRÉ HORTA/FOTOARENA

» Nesse mural, cinco etnias indígenas representam os povos da Oceania, África, Ásia, Europa e América.

Considerando que esse mural corresponde ao formato de um retângulo, o que é possível afirmar ao comparar a área de 2,6 mil metros quadrados indicada na notícia e a área verdadeira desse mural?

Resposta esperada: A área indicada na notícia é 50 m² maior do que a área verdadeira do mural.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

33. Leia as informações a seguir sobre algumas normas de instalações.

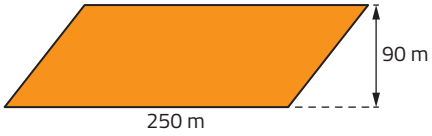
» **Vagas de estacionamento em mercados, supermercados e hipermercados no município de Florianópolis (SC)**

Veículo	Quantidade mínima de vagas
Automóvel	1 vaga a cada 30 m² de área construída
Bicicleta	1 vaga a cada 100 m² de área construída (mínima 5)
Motocicleta	1 vaga a cada 250 m² de área construída (mínima 1)

Fonte dos dados: PREFEITURA DE FLORIANOPÓLIS. **Estacionamentos**: acessos, padrões e dimensionamento. Florianópolis, 21 jan. 2014. Disponível em: www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/04_02_2014_12.23.47.603f13119ef14d0d45fe7e3f25a491a5.pdf. Acesso em: 14 maio 2020.

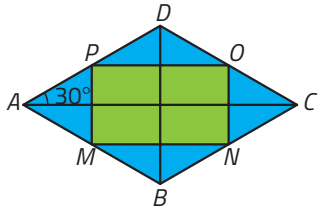
automóvel: 750 vagas; bicicleta: 225 vagas; motocicleta: 90 vagas

a) Se o paralelogramo a seguir representasse a área construída de um hipermercado no município de Florianópolis, no mínimo, quantas vagas para cada tipo de veículo deveria ter o estacionamento desse hipermercado?



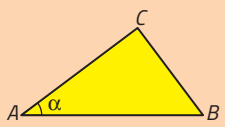
b) Pesquise no município onde você mora se há alguma norma parecida com essa. Em seguida, elabore um texto descrevendo essas informações e apresente um exemplo de aplicação dessa norma. Resposta pessoal.

34. O losango *ABCD*, representado a seguir, tem 36 cm de perímetro, e *M*, *N*, *O* e *P* correspondem a pontos médios de seus lados. Qual é a área da região representada em azul nesta figura? Considere sen 30° = 0,5. $\frac{81\sqrt{3}}{4}$ cm²



Dica

Em um triângulo retângulo *ABC*, cuja hipotenusa é o lado $\overline{AB}$ e a medida do ângulo interno $B\hat{A}C$ é dada por α, temos:

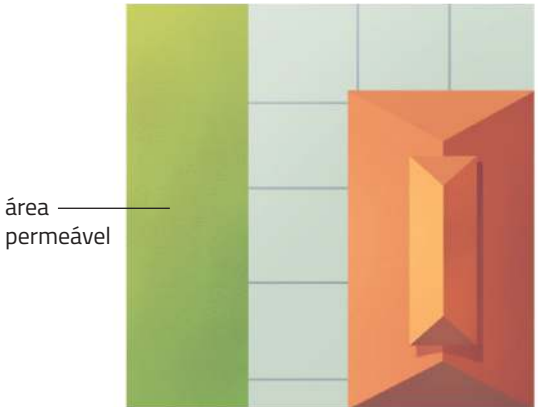


$$\text{sen } \alpha = \frac{BC}{AB}$$

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

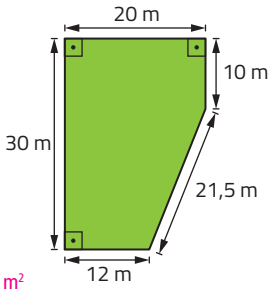
35. O índice ou a taxa de permeabilidade corresponde a um porcentual do terreno que deve ser livre de qualquer edificação, o que permite o escoamento natural da água da chuva e, consequentemente, contribui para a redução de enchentes e alagamentos. Esse índice é regulamentado pelo município e pode variar entre suas diferentes regiões. Por exemplo, em certa região de um município cujo índice de permeabilidade é de 30%, um terreno de 1 000 m² deve ter pelo menos 300 m² de área permeável.

Fonte dos dados: PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo**. São Paulo, 11 ago. 2014. Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/236926557-Caderno-1-Revisao-da-Lei-de-Parcelamento-Uso-e-Ocupacao-do-Solo.pdf. Acesso em: 14 maio 2020.



» Modelo ilustrativo de terreno de 1000 m² com área permeável.

a) O terreno representado ao lado localiza-se em uma região em que o índice de permeabilidade é de 15%. Qual é a área máxima desse terreno que a construção de uma edificação pode ocupar? 442 m²

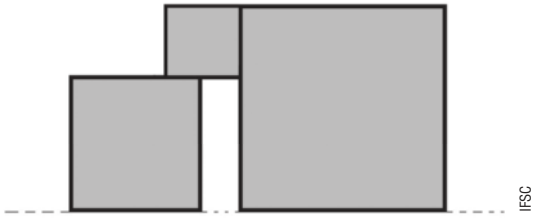


b) Junte-se a um colega e investiguem se o bairro ou o município onde vocês moram sofrem com enchentes ou alagamentos ocasionais e pesquisem as normas da taxa de permeabilidade locais. Depois, apresentem uma proposta que busque promover o atendimento a essas normas pela comunidade, seja em novas construções, seja em adequações daquelas já existentes, a fim de contribuir com a redução de possíveis enchentes ou alagamentos na região.

Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

36. (IFSC) Na figura a seguir há três quadrados, sendo 258 cm^2 a soma de suas áreas. Qual o perímetro do maior quadrado, em cm, sendo que o menor quadrado tem lado medindo 5 cm?



Assinale a alternativa **CORRETA**. alternativa **d**

a) 36 cm
b) 32 cm
c) 60 cm
d) 52 cm
e) 40 cm

37. Você já ouviu sobre a neutralização do carbono? Leia o texto a seguir.

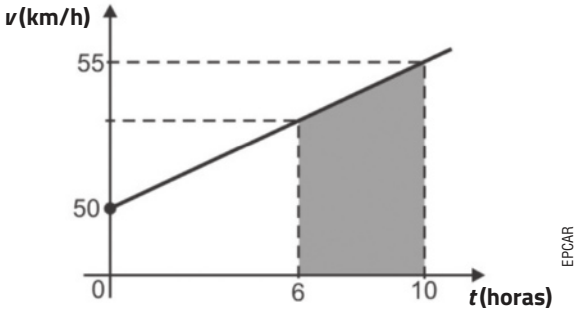
> [...]
>
> A organização de um grande *show*, exposição ou feira, por exemplo, demanda muita ação e material utilizado [...]. A ação sustentável é fundamental em uma produção para minimizar os impactos causados por esses eventos. É assim que a neutralização da emissão de carbono se tornou uma das medidas mais utilizadas pelos organizadores e gestores desse segmento.
>
> Ela se dá por meio do plantio de árvores correspondentes à quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos em cada situação. Ou seja, quanto maior for o evento, mais árvores deverão ser plantadas para captar CO_2 e armazená-lo em forma de biomassa, retirando assim os gases da atmosfera.
>
> [...]
>
> SEBRAE. **Créditos de carbono**: como neutralizar quando emitido em eventos. Disponível em: www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-neutralizar-o-carbono-emitido-em-seu-evento,380f5edae79e6410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em: 14 maio 2020.

Suponha, por exemplo, que para um festival de música estima-se a emissão de 37,1 toneladas de CO_2 provenientes do uso de equipamentos, energia elétrica, transporte etc. A organização do evento pretende contratar uma empresa especializada no cálculo da quantidade e no plantio de árvores de certa espécie para minimizar o impacto causado ao meio ambiente. Nesse caso, estipula-se que cada árvore neutraliza aproximadamente 0,14 tonelada de CO_2 por ano e devem ser plantadas 50 mudas dessa árvore a cada 300 m^2 de área.

Qual das alternativas apresenta o formato de uma região cuja área mais se aproxima daquela necessária para neutralizar, em um ano, toda a emissão de carbono desse evento? alternativa **b**

a) quadrado com 39 m de lado
b) retângulo com dimensões 54 m × 30 m
c) paralelogramo com 35 m de base e 30 m de altura
d) quadrado com 43 m de lado
e) retângulo com dimensões 50 m × 33 m

38. (Epcar-MG) O gráfico a seguir é uma função polinomial do 1º grau e descreve a velocidade v de um móvel em função do tempo t:



Assim, no instante $t = 10$ horas o móvel está a uma velocidade de 55 km/h, por exemplo.

Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal t e a semirreta que representa a velocidade em função do tempo. Desta forma, a área hachurada no gráfico fornece a distância, em km, percorrida pelo móvel do instante 6 a 10 horas.

É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel, em km, do instante 3 a 9 horas é de: alternativa **a**

a) 318
b) 306
c) 256
d) 212

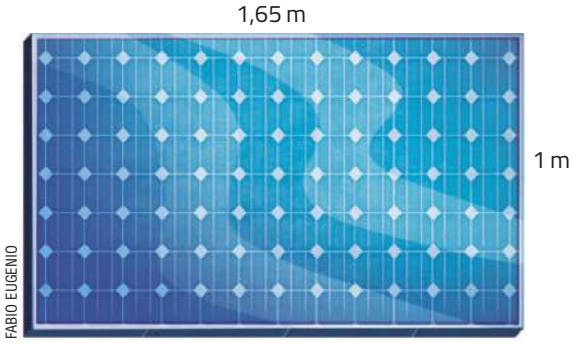
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

39. A luz solar é uma fonte alternativa para a geração de energia elétrica. Em residências comuns, é possível implantar um sistema autônomo de produção de energia fotovoltaica, que gera eletricidade a partir da luz do Sol por meio de painéis solares.

ANDRE NERY/SHUTTERSTOCK.COM

» Cada painel solar tem formato retangular e é composto de células fotovoltaicas, um dispositivo responsável por captar a luz do Sol e convertê-la em energia elétrica utilizada na residência.

a) No telhado da residência de uma família, serão instalados painéis solares retangulares do modelo apresentado a seguir. Para essa instalação, estima-se que cada metro quadrado do painel vai gerar, em média, 21 kWh de energia elétrica por mês.



FABIO EUGENIO

» Potência de cada painel: 270 W.

- A eficiência energética de um painel solar corresponde ao porcentual de energia da luz do Sol que é convertida em energia elétrica por metro quadrado. Para determinar essa eficiência, dividimos sua potência (W) pela área (m^2) e, por fim, dividimos o resultado por 10. Calcule a eficiência energética aproximada de cada painel solar que será instalado nessa residência. 16,36%
- Nessa residência, o consumo médio mensal de energia elétrica é de 275 kWh. No mínimo, quantos painéis solares desses são necessários instalar no telhado de maneira a suprir todo esse consumo? Qual será a área ocupada por todos esses painéis solares? 8 painéis solares. 13,2 m^2

b) Consulte em uma fatura o consumo médio mensal de energia elétrica de sua residência. Depois, determine quantos painéis do modelo apresentado no item **a** são necessários instalar para suprir todo esse consumo. Resposta pessoal.

c) Junte-se a dois colegas e elaborem uma proposta para a instalação de painéis solares para a geração de energia elétrica em algum prédio público local, como a própria escola, uma unidade básica de saúde, a sede da associação de moradores do bairro etc. Para elaborar essa proposta, investiguem o consumo habitual de energia elétrica desse espaço, pesquisem a eficiência de painéis solares disponíveis e o custo de instalação. Com isso, calculem a área de painéis necessária para suprir a demanda por energia elétrica e representem em um croqui uma possível região onde esses painéis solares podem ser instalados, como um telhado ou área aberta. Por fim, redijam um relatório oficializando a proposta e apresentando argumentos, com base em dados confiáveis, que defendam essa instalação, tanto por motivos ambientais quanto financeiros. Resposta pessoal.

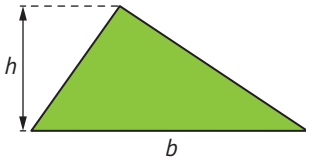
PEDRO RIBAS/SMCS/PREFEITURA DE CURITIBA

» Painéis solares instalados no teto da prefeitura de Curitiba (Palácio 29 de Março). Fotografia de 2019.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Área do triângulo

Considere o triângulo verde representado a seguir, em que b é a medida da base e h é a medida da altura.

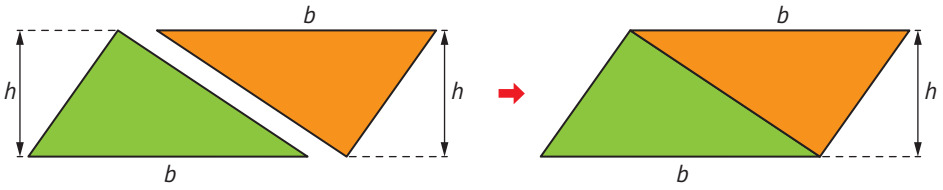


Resposta esperada: Traçando segmentos de retas paralelos a dois lados a partir dos vértices do terceiro lado do triângulo verde.

Para pensar

Dado o triângulo verde, explique como se constrói o triângulo alaranjado de modo que os dois sejam congruentes?

Podemos deduzir uma expressão para o cálculo da área desse triângulo, construindo um novo triângulo congruente a ele, em outra posição, conforme representado a seguir. Observe que, unindo esses dois triângulos congruentes, compomos um paralelogramo.



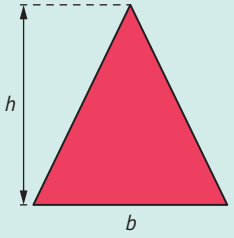
Dica

Você pode verificar essa composição desenhando triângulos congruentes em uma folha avulsa e recortando-os ou realizando construções no **GeoGebra**.

Como os dois triângulos são congruentes, a área do triângulo verde corresponde à metade da área do paralelogramo obtido.

Para calcular a área de um triângulo, podemos multiplicar a medida de sua base pela medida de sua altura relativa a essa base e dividir o produto obtido por 2.

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

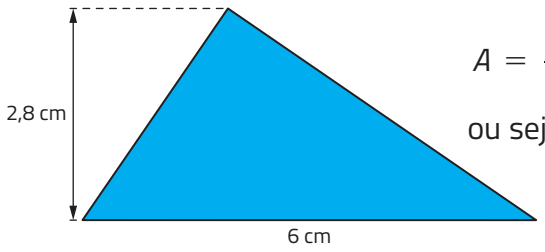


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

1688 GERMAN TRANSLATION OF HERO'S PNEUMATICS

» Diversos estudos realizados por Herão de Alexandria eram voltados a problemas de natureza prática.

Acompanhe como podemos calcular a área do triângulo representado a seguir.



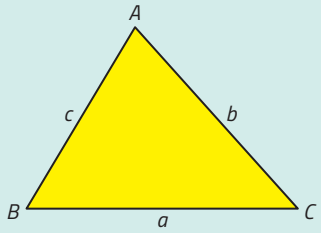
$$A = \frac{6 \cdot 2{,}8}{2} = \frac{16{,}8}{2} = 8{,}4;$$

ou seja, 8,4 cm^2

Outra expressão que pode ser utilizada para calcular a área de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas de seus três lados, é a **fórmula de Herão**. Tal expressão recebe esse nome em homenagem ao estudioso grego Herão de Alexandria (c. 10 d.C.-70 d.C.), que a apresentou em um de seus trabalhos.

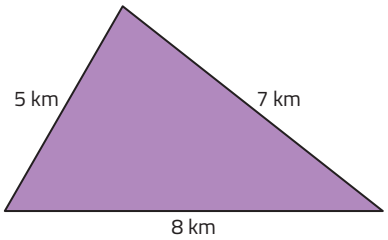
Fórmula de Herão: Seja s a medida do semiperímetro de um triângulo cujos lados medem a, b e c. É possível verificar que a área desse triângulo é dada por:

$$A = \sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)}$$



Semiperímetro: corresponde à metade do perímetro de uma figura geométrica plana.

Acompanhe como podemos calcular a área do triângulo representado a seguir utilizando a fórmula de Herão.



$$s = \frac{5 + 7 + 8}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

$$A = \sqrt{10 \cdot (10 - 5) \cdot (10 - 7) \cdot (10 - 8)} =$$

$$= \sqrt{10 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{10^2 \cdot 3} = 10\sqrt{3}$$

Portanto, a área desse triângulo é $10\sqrt{3}$ km² ou aproximadamente 17,32 km².

Área de um polígono regular

Já estudamos que um polígono regular de n lados de medida ℓ pode ser decomposto, a partir de seu centro O, em n triângulos isósceles congruentes. Cada um desses triângulos tem base medindo ℓ e altura correspondente ao apótema a desse polígono regular.

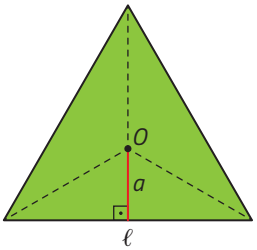
Portanto, para determinar a área de um polígono regular, podemos multiplicar a área de um dos triângulos congruentes pela quantidade total de triângulos em que o polígono regular foi decomposto.

Analise alguns exemplos de polígonos regulares.

Para pensar

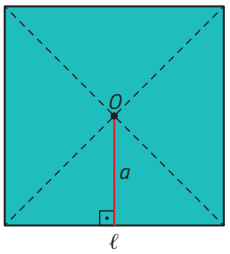
Por que a área do quadrado pode ser expressa como apresentada abaixo e também por ℓ^2?

Resposta esperada: Porque, nesse caso, $a = \frac{\ell}{2}$.



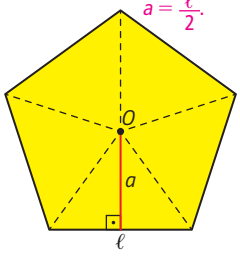
Área do triângulo equilátero:

$$A = 3 \cdot \frac{\ell \cdot a}{2}$$



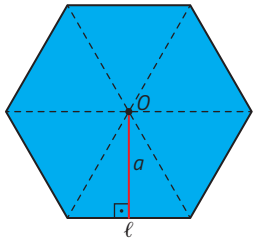
Área do quadrado:

$$A = 4 \cdot \frac{\ell \cdot a}{2}$$



Área do pentágono regular:

$$A = 5 \cdot \frac{\ell \cdot a}{2}$$



Área do hexágono regular:

$$A = 6 \cdot \frac{\ell \cdot a}{2}$$

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Para calcular a área de um polígono regular de n lados de medida ℓ, que pode ser decomposto, a partir de seu centro O, em n triângulos congruentes cuja base mede ℓ e a altura tem medida correspondente ao apótema a desse polígono regular, podemos multiplicar a área de cada triângulo desses por n.

$$A = n \cdot \frac{\ell \cdot a}{2}$$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

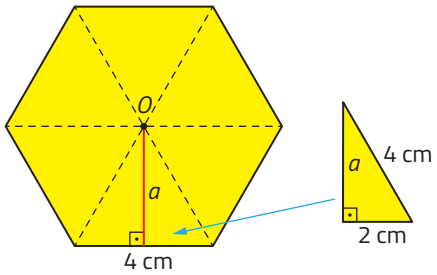
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Note que o perímetro p de um polígono regular de n lados de medida ℓ é dado por $p = n \cdot \ell$. Assim, também podemos escrever a expressão do cálculo da área desse polígono regular em função de seu perímetro e de seu apótema.

$$A = n \cdot \frac{\ell \cdot a}{2} \Rightarrow A = n \cdot \ell \cdot \frac{a}{2} \Rightarrow A = p \cdot \frac{a}{2}$$

Acompanhe como podemos calcular a área de um hexágono regular cujos lados medem 4 cm.

Na decomposição do hexágono regular, são obtidos seis triângulos equiláteros congruentes. Assim, podemos determinar a medida de seu apótema por meio do teorema de Pitágoras:



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

$$4^2 = 2^2 + a^2 \Rightarrow a^2 = 12 \Rightarrow$$

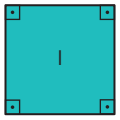
$$\Rightarrow \begin{cases} a = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ a = -\sqrt{12} = -2\sqrt{3} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, a área desse hexágono regular pode ser calculada da seguinte maneira:

$A = 6 \cdot \frac{4 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3}$; ou seja, $24\sqrt{3}$ cm² ou aproximadamente 41,57 cm².

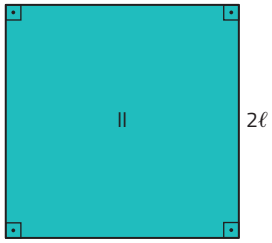
Relações entre a área e o perímetro de um polígono regular

Considere o quadrado **I** representado a seguir, cuja medida dos lados é expressa por ℓ. Vamos indicar o perímetro P_I e a área A_I desse quadrado em função de ℓ.



$$P_I = 4\ell$$
$$A_I = \ell^2$$

Agora, considere o quadrado **II** representado a seguir, cuja medida dos lados corresponde ao dobro da medida dos lados do quadrado **I**.



$$P_{II} = 4 \cdot (2\ell) = 8\ell = 2 \cdot (4\ell) = 2P_I$$
$$A_{II} = (2\ell)^2 = 2^2\ell^2 = 2^2 A_I$$

Note que, ao multiplicar por 2 a medida do lado do quadrado **I**, obtemos a medida do lado do quadrado **II**, cujo perímetro e a área correspondem, respectivamente, ao perímetro e à área do quadrado **I** multiplicados por 2 e por 2^2.

Perímetro: 12 ℓ; área: $9\ell^2$. Resposta esperada: Ao multiplicar por 3 a medida do lado do quadrado **I**, obtemos o quadrado **III**, cujo perímetro e a área correspondem, respectivamente, ao perímetro e à área do quadrado **I** multiplicados por 3 e por 3^2.

Para pensar

Calcule o perímetro e a área de um quadrado **III** cuja medida dos lados corresponda ao triplo da medida dos lados do quadrado **I**. Que relação você obtém entre os perímetros e as áreas desses quadrados?

De maneira geral, podemos mostrar que, ao multiplicar a medida ℓ do lado do quadrado **I** por um número real positivo k, obtemos um quadrado de lado $k \cdot \ell$, cujo perímetro é $P = k \cdot P_I$, e a área é $A = k^2 \cdot A_I$. Acompanhe.

- $P = 4 \cdot (k \cdot \ell) \Rightarrow P = k \cdot (4\ell) \Rightarrow P = k \cdot P_I$
- $A = (k \cdot \ell)^2 \Rightarrow A = k^2 \cdot \ell^2 \Rightarrow A = k^2 \cdot A_I$

A relação vista para o caso do quadrado é válida e pode ser demonstrada para quaisquer pares de polígonos semelhantes e, em particular, para polígonos regulares.

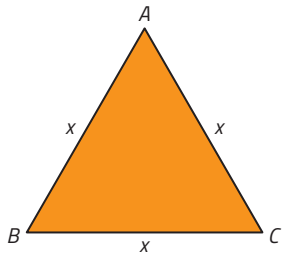
Considere um polígono regular de n lados de medida ℓ, perímetro P e área A. Ao multiplicar a medida dos lados desse polígono por um número real positivo k, obtemos um polígono regular de n lados de medida $k \cdot \ell$, perímetro $k \cdot P$ e área $k^2 \cdot A$.

Vamos verificar isso em um hexágono regular com lados medindo 4 cm, perímetro igual a 24 cm e área igual a $24\sqrt{3}$ cm². Assim, ao multiplicar a medida de seus lados por 3, obtemos um hexágono regular em que:

- os lados medem 12 cm, pois: $3 \cdot 4 = 12$;
- o perímetro é 72 cm, pois: $3 \cdot 24 = 72$;
- a área é $216\sqrt{3}$ cm², pois: $3^2 \cdot 24\sqrt{3} = 216\sqrt{3}$.

Atividades resolvidas

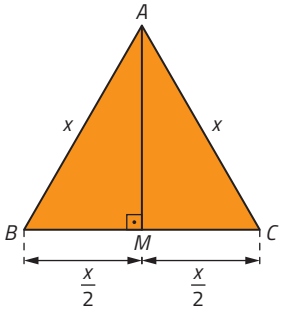
R7. Deduza uma expressão para obter a área de um triângulo equilátero ABC em função da medida x de seus lados.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

Inicialmente, destacamos nesse triângulo a altura $\overline{AM}$, relativa ao lado $\overline{BC}$.



Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo AMB, temos:

$$(AB)^2 = (BM)^2 + (AM)^2 \Rightarrow x^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + (AM)^2 \Rightarrow (AM)^2 = x^2 - \frac{x^2}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (AM)^2 = \frac{3x^2}{4} \Rightarrow \begin{cases} AM = \sqrt{\dfrac{3x^2}{4}} = \dfrac{x\sqrt{3}}{2} \\ \text{ou} \\ AM = -\sqrt{\dfrac{3x^2}{4}} = -\dfrac{x\sqrt{3}}{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, a área do triângulo equilátero ABC pode ser obtida da seguinte maneira:

$$A = \frac{BC \cdot AM}{2} \Rightarrow A = \frac{x \cdot \frac{x\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{x^2\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{A = \frac{x^2\sqrt{3}}{4}}$$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

R8. Utilizando homotetia, um pentágono regular foi ampliado, de maneira que sua área aumentou de 12 cm² para 27 cm². Qual é o número real k positivo pelo qual deve ser multiplicada a medida do lado do pentágono regular original para se obter a medida do lado do pentágono regular determinado na ampliação?

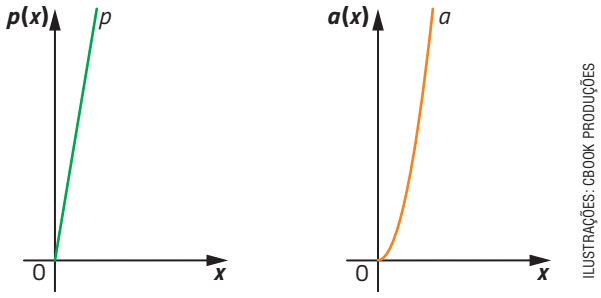
Resolução

Como a área A_I do pentágono regular original é 12 cm² e a área A_{II} do pentágono obtido na ampliação é 27 cm², temos:

$$A_{II} = k^2 \cdot A_I \Rightarrow 27 = k^2 \cdot 12 \Rightarrow k^2 = \frac{27}{12} \Rightarrow k^2 = 2{,}25 \Rightarrow \begin{cases} k = \sqrt{2{,}25} = 1{,}5 \\ \text{ou} \\ k = -\sqrt{2{,}25} = -1{,}5 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, $k = 1{,}5$.

R9. Utilizando um programa de computador, foram construídos os gráficos das funções p e a que representam, respectivamente, nas correspondentes unidades de medida, o perímetro e a área de um hexágono regular cuja medida dos lados corresponde à variável independente x. Observe.

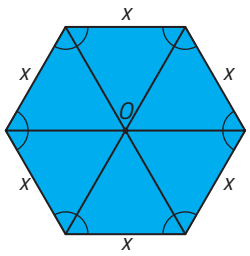


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

a) Determine a lei de formação dessas funções.
b) Como essas funções podem ser classificadas?
c) Determine a imagem dessas funções para $x = 8$ e explique o que esses resultados significam no contexto apresentado.

Resolução

a) Como o hexágono regular tem seis lados de medidas iguais, então seu perímetro é dado por $p(x) = 6x$. Conforme estudado anteriormente, a área do hexágono regular de lado medindo x corresponde à área de seis triângulos equiláteros de lados com essa mesma medida. Assim, segue que:



$$a(x) = 6 \cdot \frac{x^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow a(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2}x^2$$

Portanto, $p(x) = 6x$ e $a(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2}x^2$.

b) A função $p(x) = 6x$ pode ser classificada como função afim ou, em particular, como função linear.

Já $a(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2}x^2$ pode ser classificada como função quadrática.

c) Para $x = 8$, temos:

- $p(8) = 6 \cdot 8 = 48$;
- $a(8) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 8^2 = \frac{192\sqrt{3}}{2} = 96\sqrt{3}$

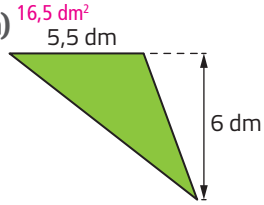
Isso significa que um hexágono regular cujos lados medem 8 unidades de comprimento tem perímetro igual a 48 unidades de comprimento e área correspondente a $96\sqrt{3}$ unidades de área.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

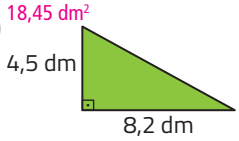
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

40. Calcule a área dos triângulos representados a seguir.

a) 16,5 dm²

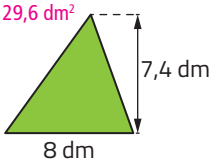


b) 18,45 dm²

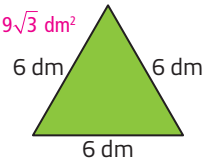


c) $6\sqrt{5}$ dm²

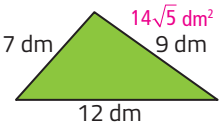
d) 29,6 dm²



e) $9\sqrt{3}$ dm²



f) $14\sqrt{5}$ dm²



Dica

Os triângulos não estão proporcionais.

41. Você se lembra quais são as condições de existência de um triângulo ao analisar as medidas dos três lados? Se necessário, realize uma pesquisa para poder identificar qual das fichas a seguir apresenta medidas com as quais é possível representar lados de um triângulo. Em seguida, calcule a área desse triângulo.

C; área: $10\sqrt{2}$ cm²

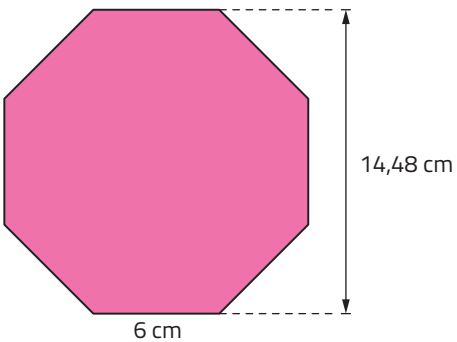
A 4 cm, 3 cm e 7 cm

B 5 cm, 10 cm e 16 cm

C 9 cm, 5 cm e 6 cm

D 3 cm, 3 cm e 7 cm

42. Calcule a área do polígono regular representado a seguir, cujas medidas indicadas são aproximadas. 173,76 cm²



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

43. (UPE-PE) Rafael decidiu colocar cerâmicas com a forma de hexágonos regulares no piso da sala de seu escritório. Sabendo que a área do piso do escritório mede 25,5 m², que a cerâmica mede 10 cm de lado, desconsiderando a área ocupada pelos rejuntes, quantas pedras de cerâmica serão necessárias para cobrir todo o piso dessa sala? Considere $\sqrt{3} = 1{,}7$.

UPE

alternativa **d**

a) 225
b) 425
c) 765
d) 1 000
e) 1 250

44. Você já ouviu sobre heliponto? Leia as informações a seguir.

> [...] **Heliponto** significa uma área delimitada em terra, na água ou em uma estrutura destinada para uso, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação em superfície exclusivamente de helicópteros. Os helipontos podem ser públicos ou privados.
> [...]
>
> AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **Regulamento brasileiro da aviação civil**. 16 maio 2018. Disponível em: www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-155/@@display-file/arquivo_norma/RBAC155EMD00.pdf. Acesso em: 15 maio 2020.

CESAR DINIZ/PULSAR IMAGENS

» Heliponto em topo de prédio comercial na Avenida Faria Lima, em São Paulo (SP). Fotografia de 2018.

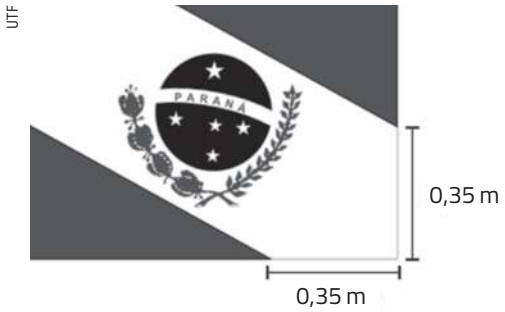
A sinalização horizontal nos helipontos é um dos auxílios visuais para identificar o local de pouso do helicóptero. Para helipontos não localizados em hospitais, a região segura para o toque do helicóptero no momento do pouso é representada por um triângulo equilátero com $25\sqrt{3}$ m² de área. Qual é o perímetro, em metros, dessa região triangular? 30 m

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

45. (UTF-PR) As medidas de bandeiras no Brasil foram normatizadas por um tamanho-padrão chamado "pano", que é igual a 0,64 m de largura por 0,45 m de altura. Os demais tamanhos são múltiplos ou submúltiplos deste padrão. Assim uma bandeira de 1,5 panos tem largura de 1,00 m por 0,70 m de altura.

Fonte: http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10

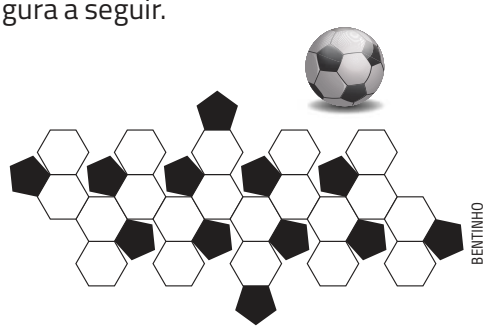
Considere a bandeira do Estado do Paraná de 1,5 panos, figura abaixo.



A soma das áreas em formato triangular, em m^2, é igual a: alternativa **b**

a) 0,1137. **c)** 0,3343. **e)** 0,7371.
b) 0,2275. **d)** 0,6331.

46. Uma indústria produz bolas de futebol cuja superfície é composta por peças de couro com formatos de pentágonos regulares e hexágonos regulares, todos com 5 cm de lado. As laterais dessas peças são unidas conforme a figura a seguir.

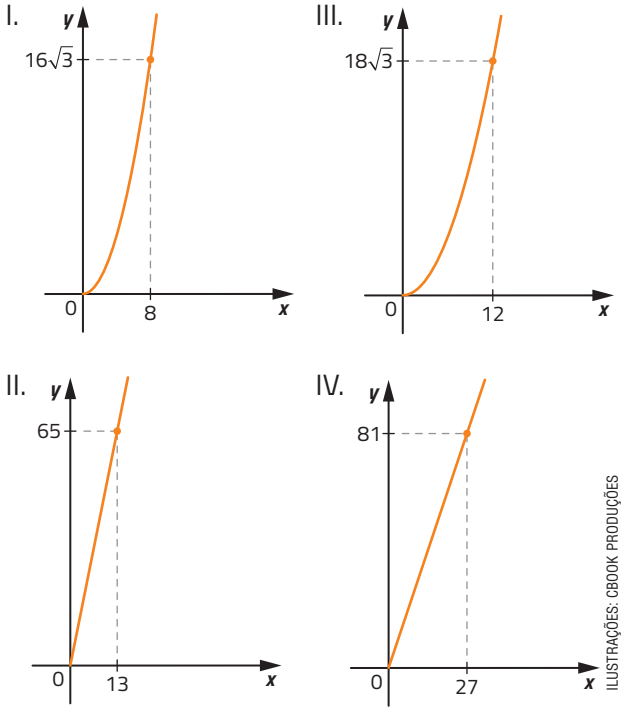


a) Qual é a área, em centímetros quadrados, de cada peça de couro dessas? Considere $\operatorname{sen} 54° \simeq 0{,}81$, $\cos 54° \simeq 0{,}59$ e $\operatorname{tg} 54° \simeq 1{,}38$.

b) Para costurar cada lateral de uma peça de couro em uma lateral de outra peça, utilizam-se 7,2 cm de linha. Quantos metros de linha são necessários para costurar toda a superfície de uma bola dessas? 6,48 m

46. a) peça com formato de pentágono regular: aproximadamente 43,125 cm^2; peça com formato de hexágono regular: $37{,}5\sqrt{3}$ cm^2 ou aproximadamente 65 cm^2

47. Analise os gráficos a seguir.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

f: gráfico **IV**; *g*: gráfico **I**

a) Quais gráficos representam as funções *f* e *g* que expressam, respectivamente, a variação do perímetro e da área de um triângulo equilátero de acordo com a medida do lado *x*?

b) Escreva a lei de formação das funções *f* e *g*, descritas no item anterior. Depois, classifique-as em: função modular, função afim, função quadrática, função exponencial ou função logarítmica. $f(x) = 3x$; $g(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$. *f*: função afim; *g*: função quadrática.

48. Junte-se a um colega e representem um quadrado cuja medida do lado seja expressa por *x*. Depois, resolvam as questões a seguir.

a) Escrevam as funções *p* e *a* que representam, respectivamente, o perímetro e a área desse quadrado de acordo com a medida do lado *x*. $p(x) = 4x$; $a(x) = x^2$

b) Calculem a imagem dessas funções para alguns valores reais positivos de *x* e expliquem o que esses resultados significam no contexto apresentado. Resposta pessoal.

c) Utilizando uma malha quadriculada ou um programa de computador, construam os gráficos dessas funções em um plano cartesiano. Em seguida, classifiquem essas funções de acordo com suas características.

Resposta nas **Orientações para o professor**.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência específica **3** e da habilidade **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias.

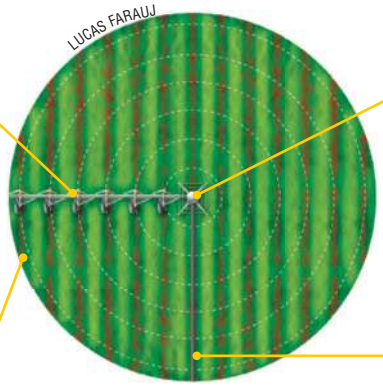
Área do círculo

Leia com atenção a situação descrita a seguir.

A técnica de pivô central de irrigação é uma das mais utilizadas na agricultura. Nela, uma torre central fixa ancora toda uma estrutura móvel que, ao girar em torno dessa torre, lança água por meio de aspersores. A região irrigada tem formato de círculo.

ADRIANO KIRIHARA/PULSAR IMAGENS

» Lavouras de café irrigadas por pivô central, em Cristalina (GO). Fotografia de 2018.


LUCAS FARAUJ

Torre móvel: estrutura que realiza os movimentos circulares e sustenta as tubulações de distribuição.

Torre central fixa: centro da região circular irrigada. Ancora toda a estrutura móvel.

Tubulação de distribuição: estrutura com aspersores que lançam água nas plantações.

Sistema que transporta água de uma fonte para torres móveis.

» Representação da estrutura de um pivô central de irrigação.

Qual é a área da região irrigada por um sistema desse cuja estrutura móvel tem 25 m de comprimento a partir da torre central fixa?

Para resolver essa situação, podemos calcular a área A de um círculo por meio da expressão a seguir, em que r corresponde à medida do raio desse círculo:

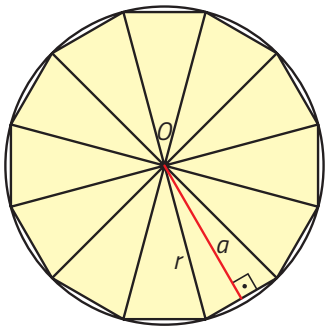
$$A = \pi r^2$$

Observe duas maneiras de verificar essa expressão.

- **1ª maneira**

Consideramos, inicialmente, um círculo de raio r circunscrito a um polígono regular de n lados de apótema a e de perímetro p. Já vimos que a área A desse polígono pode ser expressa por:

$$A = p \cdot \frac{a}{2}$$



CBOOK PRODUÇÕES

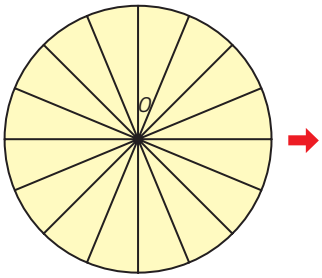
Note que a área desse polígono regular é menor do que a área do círculo. Imagine, agora, que a quantidade n de lados desse polígono regular aumente indefinidamente, mantendo-o inscrito no círculo. Com isso, o apótema e o perímetro desse polígono tendem a corresponder, respectivamente, ao raio e ao comprimento da circunferência. Nessas condições, a área do polígono regular tende a corresponder à área do círculo. Portanto:

$$A = p \cdot \frac{a}{2} \rightarrow A = 2\pi r \cdot \frac{r}{2} \Rightarrow A = \pi r^2$$

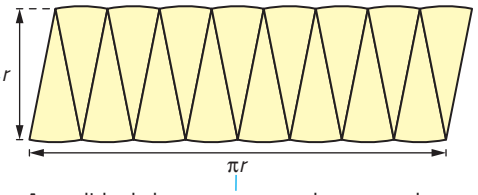
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- **2ª maneira**

Vamos considerar um círculo de raio r dividido igualmente em n setores circulares, sendo n um número par. Com esses setores circulares podemos compor uma figura cujo formato lembra o de um paralelogramo. Acompanhe.



A medida da altura corresponde aproximadamente à medida do raio do círculo.



A medida da base corresponde a cerca da metade do comprimento da circunferência.

Imagine que a quantidade n de setores aumente indefinidamente; então a área do círculo tende a ser a área A de um paralelogramo, de base πr e altura r, que pode ser expressa da seguinte maneira:

$$A = \pi r \cdot r \Rightarrow \boxed{A = \pi r^2}$$

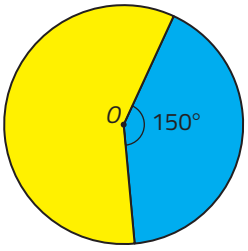
Vamos retornar à situação apresentada no início da página anterior e determinar a área da região irrigada. Para isso, basta calcular a área de um círculo de raio medindo 25 m:

$$A = \pi \cdot 25^2 = 625\pi \simeq 625 \cdot 3{,}14 = 1\,962{,}5$$

Portanto, a região irrigada tem área igual a 625π m² ou aproximadamente 1 962,5 m².

Atividade resolvida

R10. Determine a área do setor circular destacado em azul no círculo representado ao lado, cujo raio mede 2 cm.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

Inicialmente, vamos calcular a área total do círculo de raio 2 cm.

$$A = \pi \cdot 2^2 \Rightarrow A = 4\pi \text{; ou seja, } 4\pi \text{ cm}^2$$

Como a medida do ângulo central é diretamente proporcional à área do setor circular correspondente, podemos determinar a área do setor circular em azul por meio da seguinte proporção:

Medida do ângulo central (em grau)	Área do setor (em cm²)
360	4π
150	x

$$\frac{360}{150} = \frac{4\pi}{x} \Rightarrow 360x = 600\pi \Rightarrow x = \frac{5}{3}\pi \simeq \frac{5}{3} \cdot 3{,}14 \simeq 5{,}23$$

Portanto, o setor circular em azul tem área igual a $\frac{5}{3}\pi$ cm² ou aproximadamente 5,23 cm².

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Dica

Nas atividades desta página, utilize 3,14 como aproximação de π.

49. Calcule a área de um círculo cujo:

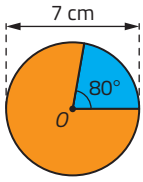
a) raio mede 10 cm; 314 cm²

b) raio mede 3,5 m; 38,465 m²

c) diâmetro mede 12 dm; 113,04 dm²

d) perímetro é 56,52 cm. 254,34 cm²

50. Calcule a área aproximada do setor circular destacado em azul. 8,55 cm²



51. Em um jardim retangular, com 7,85 m de largura e 20 m de comprimento, estão instalados dois aspersores. Cada aspersor desses irriga uma região circular de raio *r* desse jardim, de modo que nenhuma parte do jardim é molhada por ambos os aspersores.

Sabendo que 64% da área desse jardim não é irrigada por esses aspersores, determine a medida aproximada de *r*. 3 m

52. Inaugurado em 1996, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) é um dos mais importantes monumentos da arquitetura do estado do Rio de Janeiro. Idealizado por Oscar Niemeyer (1907-2012) com cerca de 16 m de altura, o prédio possui, na parte superior, uma superfície circular com aproximadamente 2 mil metros quadrados.

O diâmetro da superfície circular correspondente à parte superior do prédio do MAC mede aproximadamente: alternativa **c**

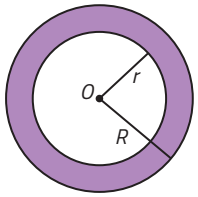
a) 12,5 m. **c)** 50 m. **e)** 100 m.

b) 25 m. **d)** 75 m.

RANIMIRO/SHUTTERSTOCK.COM

» O MAC oferece, em uma perspectiva futurista, uma vista diferenciada da Baía de Guanabara. Rio de Janeiro (RJ). Fotografia de 2019.

53. Observe a seguir duas circunferências de mesmo centro *O* e raios medindo *R* e *r*, com $R > r$.



A região destacada em roxo é denominada **coroa circular**, que corresponde à região compreendida entre duas circunferências concêntricas, ou seja, de mesmo centro.

A área *A* da coroa circular destacada em roxo pode ser obtida pela expressão: alternativa **e**

a) $A = \pi r^2$.

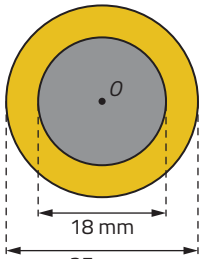
b) $A = \pi R^2$.

c) $A = \pi(r^2 + R^2)$.

d) $A = \pi(r^2 - R^2)$.

e) $A = \pi(R^2 - r^2)$.

54. Observe ao lado um modelo matemático da moeda de 1 real.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Em cada verso da moeda de 1 real, qual é a área aproximada da região prateada? E a área da região dourada? 254,34 mm². 317,925 mm²

55. (Enem/MEC)

Uma administração municipal encomendou a pintura de dez placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento.

ENEM

O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de dez placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro $d = 40$ cm, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é $h = 60$ cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π.

Qual é a soma das medidas das áreas, em centímetros quadrados, das dez placas? alternativa **b**

a) 16 628

b) 22 280

c) 28 560

d) 41 120

e) 66 240

O trabalho com esta seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências gerais **1** e **6**, das competências específicas **2** e **3** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias.

A cubagem da terra

O ser humano, desde as civilizações mais antigas, desenvolveu métodos e instrumentos próprios para realizar medições de terrenos. No Egito antigo, por exemplo, o faraó contratava trabalhadores, denominados agrimensores, para realizar medições a fim de restabelecer as fronteiras físicas das propriedades localizadas às margens do Nilo, que costumam ser desfeitas nas cheias desse rio. Esse método, que hoje pode ser considerado rudimentar, na época era suficiente para descrever, delimitar e avaliar as propriedades.

AGE FOTOSTOCK/EASYPIX BRASIL

» Nas cenas de colheita, pintadas na tumba de Menna (c. 1400 a.C-1352 a.C), aparecem agrimensores medindo o campo com cordas enroladas no braço, para estimar a colheita e calcular a parte que caberia ao faraó. A construção e as pinturas dessa tumba egípcia são consideradas Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

LESHIY985/ SHUTTERSTOCK.COM

» Vista panorâmica do centro da cidade do Cairo (Egito). Fotografia de 2018. O rio Nilo nasce na região central do continente africano e atravessa três países – Uganda, Sudão e Egito –, até desembocar no mar Mediterrâneo.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

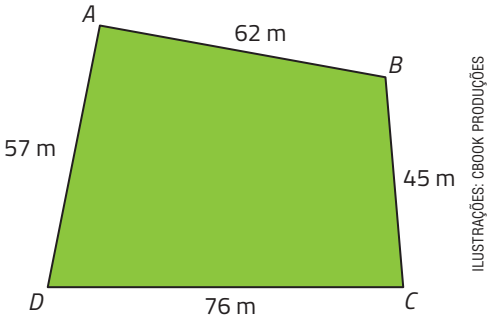
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Os avanços tecnológicos colaboraram para o desenvolvimento das técnicas que agilizam e tornam mais precisas as medições de áreas como aquelas que envolvem o uso de topologia, cartografia, geodésia e GPS.

No entanto, ainda hoje, existem situações nas quais esses métodos mais recentes de agrimensura não são utilizados. Por exemplo, em propriedades de agricultura familiar, onde métodos como esses podem não estar disponíveis, são utilizadas estratégias próprias, muitas vezes preservadas da cultura local, para estimar a extensão de terra que será cultivada e planejar a aplicação de fertilizantes.

Uma dessas estratégias é o método de cubagem da terra, que possibilita a medição aproximada de áreas de terrenos com diferentes formatos de quadriláteros, e possuem variações nas diversas regiões do país. Acompanhe um exemplo desse processo.

1ª) Realiza-se a medição dos lados do terreno.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

2ª) Calcula-se a média aritmética das medidas dos pares de lados opostos desse quadrilátero.

- Média entre AB e CD: $\frac{62 + 76}{2} = \frac{138}{2} = 69$
- Média entre AD e BC: $\frac{57 + 45}{2} = \frac{102}{2} = 51$

3ª) Associam-se os resultados obtidos anteriormente a lados de um retângulo. Ao calcular a área desse retângulo, determina-se uma aproximação para a área do terreno.

- Área aproximada do terreno: $69 \cdot 51 = 3519$; ou seja, $3519\ m^2$.

PRÉDIOS/MARCOS HISTÓRICOS/SHUTTERSTOCK.COM

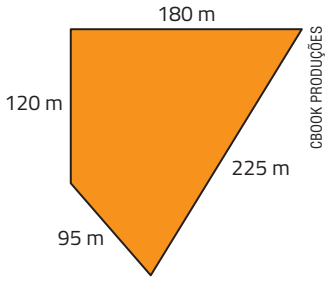
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Pensando no assunto

Não escreva no livro

1. Atualmente, diferentes profissionais realizam a medição de terrenos em suas atividades, como o engenheiro civil na realização de um projeto de construção. Pesquise outros profissionais cujas atividades envolvem medições de terrenos. Algumas respostas possíveis: Engenheiro agrimensor, pedreiro, geólogo.

2. A figura a seguir representa um terreno com o formato de quadrilátero. Um agricultor pretende plantar 12 sementes de certa leguminosa por metro quadrado. Nessas condições, com o auxílio do método da cubagem da terra apresentado, estime quantas sementes dessa leguminosa devem ser plantadas nesse terreno. 284 625 sementes



3. Vimos que os métodos utilizados para o cálculo aproximado da área de terrenos podem variar de acordo com a região do país. Junte-se a um colega e façam o que se pede em cada item.

a) Investiguem se na região em que vocês moram é utilizado algum desses métodos e, em caso afirmativo, expliquem como ele é realizado na prática. Vocês podem pesquisar em livros, *sites* ou conversar com pessoas da comunidade. Resposta pessoal.

b) Escolham um terreno com formato irregular no município em que vocês moram para estimar a área dele. Para isso, vocês podem realizar as etapas a seguir. Respostas pessoais.

1ª) Com o auxílio de mapas digitais, disponíveis em aparelhos GPS, *sites* e aplicativos, realizem medições nesse terreno a fim de determinar as medidas necessárias para estimar a área dele pelo método que vocês pesquisaram no item **a**.

2ª) Estimem a área desse terreno por meio do método pesquisado no item **a**. É importante ficarem atentos ao uso adequado das unidades de medida de área.

3ª) Elaborem uma apresentação do trabalho desenvolvido. Vocês podem optar por relatório escrito, vídeo ou *podcast*, para divulgar o método utilizado e os resultados obtidos na estimativa da área desse terreno.

Dica

Na questão **3**, caso não seja possível identificar um método comumente utilizado na região em que moram para estimar a área de terrenos, pode-se optar pelo método da cubagem da terra, visto nesta seção, ou por aqueles que estudaremos a seguir: a fórmula de Pick, o uso de malha quadriculada ou do **GeoGebra**.

PRÉDIOS/MARCOS HISTÓRICOS/SHUTTERSTOCK.COM

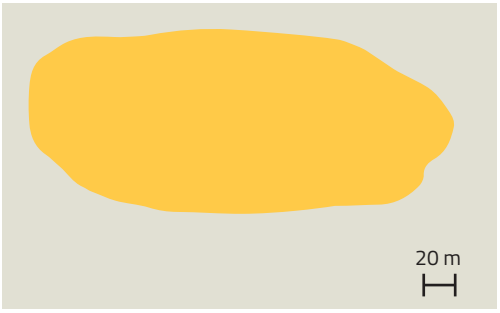
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5**, das competências específicas **2** e **3** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Outras estratégias para o cálculo de área de superfícies

Nesta Unidade, estudamos expressões para obter a área de alguns polígonos e de círculos. No entanto, há situações em que a área a ser determinada não corresponde a círculos e não pode ser decomposta perfeitamente em polígonos. Nesses casos, podemos utilizar algumas estratégias para obter aproximações dessas áreas. Para exemplificar isso, acompanhe a situação a seguir.

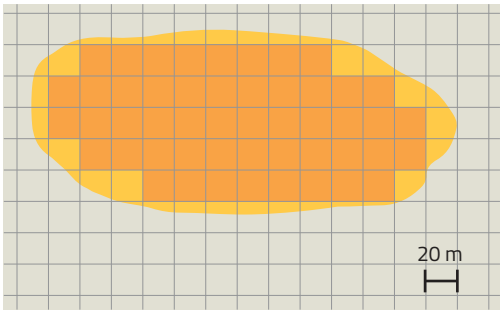
Em uma propriedade rural são cultivados alimentos orgânicos. Para determinar a quantidade de adubo necessária a ser aplicada em certa região dessa propriedade, é preciso calcular sua área aproximada. Observe ao lado, em certa escala, uma representação dessa região.



Para resolver essa situação, é possível representar essa região sobre uma malha quadriculada cuja medida do lado de cada quadradinho seja de 1 cm e, então, realizar as seguintes etapas.

1ª) Determinar a quantidade de quadradinhos inteiros que ocupam o interior dessa região.

- Nesse caso, há 50 quadradinhos.

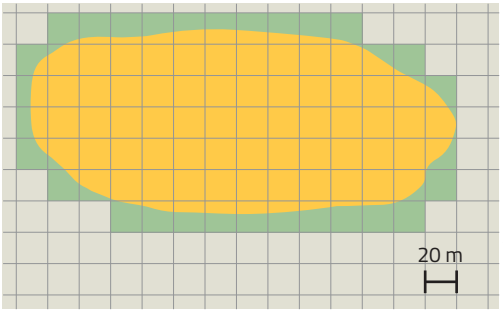


Dica

De acordo com a escala apresentada, cada 1 cm da malha corresponde a 20 m dessa região. Assim, cada quadradinho da malha representa uma área de 400 m^2, pois $20^2 = 400$.

2ª) Determinar a quantidade mínima necessária de quadradinhos para cobrir completamente a região.

- Nesse caso, há 88 quadradinhos.



ILUSTRAÇÕES: ALAN CARVALHO

3ª) A partir das etapas anteriores, podemos concluir que a área da região representada é:

- maior do que 20 000 m², pois $50 \cdot 400 = 20\,000$;
- menor do que 35 200 m², pois $88 \cdot 400 = 35\,200$.

Para determinar uma medida aproximada para a área dessa região, é razoável calcular a média aritmética entre 20 000 m² e 35 200 m².

$$\frac{20\,000 + 35\,200}{2} = 27\,600$$

Portanto, a área da região em que o adubo deve ser aplicado é de aproximadamente 27 600 m².

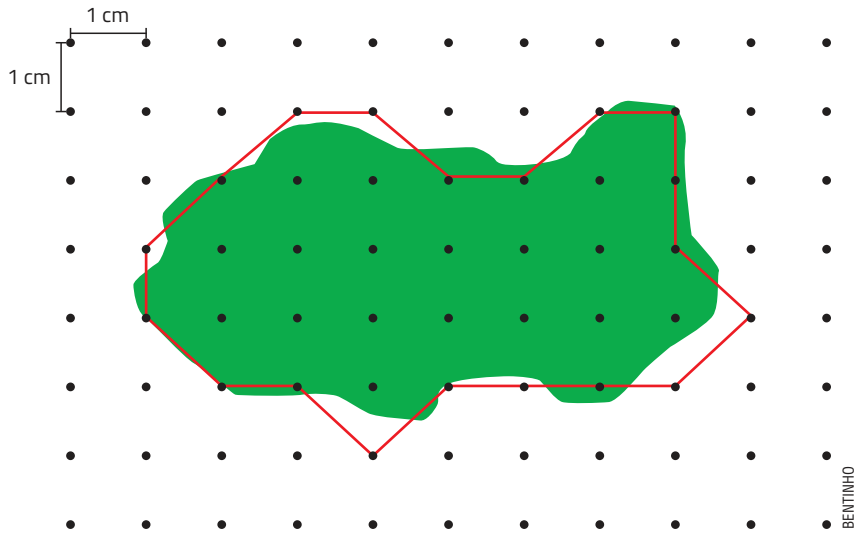
Atividades resolvidas

R11. O matemático tcheco Georg Alexander Pick publicou, em 1899, uma fórmula para calcular a área de um polígono cujos vértices são pontos de uma **rede** no plano.

A fórmula publicada por Pick é dada por $A = 0{,}5 \cdot B + I - 1$, em que B é a quantidade de pontos situados na borda do polígono e I é a quantidade de pontos situados na região interior do polígono.

Rede: conjunto de pontos dispostos de maneira regular, vertical e horizontalmente, de maneira que a distância entre cada um deles e os pontos mais próximos, horizontal ou verticalmente, é igual a 1 unidade.

Utilizando a fórmula de Pick, podemos estimar a área de uma figura com formato irregular; para isso, construímos uma rede de pontos sobre a figura. Em seguida, com vértices nessa rede, construímos um polígono cujos formato e tamanho sejam aproximados aos da figura irregular, conforme exemplo a seguir.



Com base nessa imagem, calcule a área aproximada da figura verde utilizando a fórmula de Pick.

Resolução

Contando os pontos na borda e no interior do polígono representado obtemos, respetivamente, $B = 19$ e $I = 17$. Substituindo esses valores na fórmula de Pick, temos:

$$A = 0{,}5 \cdot 19 + 17 - 1 = 25{,}5$$

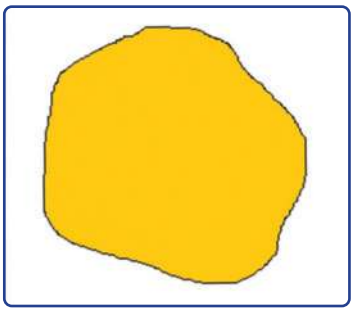
Portanto, a área da figura verde é aproximadamente 25,5 cm².

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

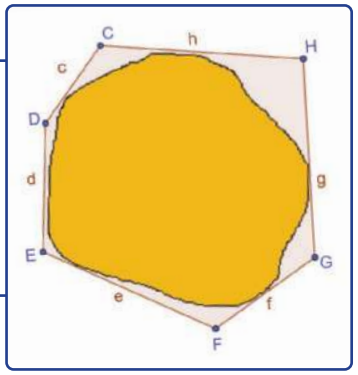
R12. Você pode usar um *software* de geometria dinâmica para calcular a área aproximada de uma figura irregular. Basta construir um polígono interno e um polígono externo a essa figura, ambos com a mesma quantidade de lados, e determinar a média aritmética das áreas desses polígonos.

Acompanhe, por exemplo, como podemos calcular a área aproximada da figura ao lado utilizando o **GeoGebra**.

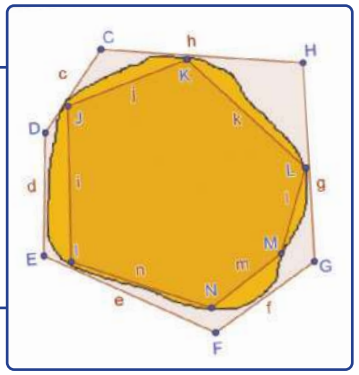


IMAGENS: GEOGEBRA

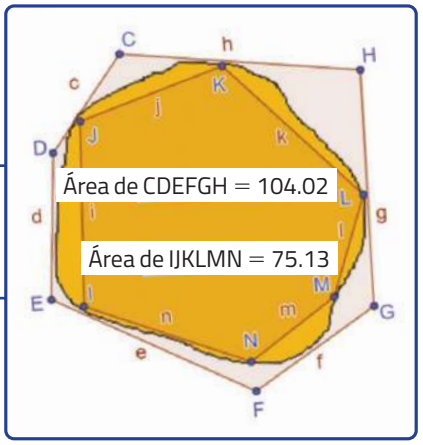
1ª) Digitalizamos a figura e a importamos para o **GeoGebra**. Em seguida, utilizando a opção (Polígono), construímos um polígono externo a essa figura, aproximando seu contorno do contorno da figura. Nesse caso, construímos um hexágono.



2ª) Utilizando novamente a opção , construímos um hexágono interno a essa figura, com vértices no contorno dela.



3ª) Utilizando a opção (Área), obtemos a área dos dois hexágonos construídos.



De acordo com as etapas realizadas, calcule a área aproximada da figura amarela.

Resolução

Observando a 3ª etapa, verificamos que as áreas dos hexágonos construídos são 104,02 cm² e 75,13 cm². Assim, a área aproximada da figura amarela é dada por:

$$A = \frac{104{,}02 + 75{,}13}{2} = 89{,}575$$

Portanto, a área da figura amarela é aproximadamente 89,575 cm².

Para pensar

Pense em uma maneira de, utilizando procedimentos análogos aos apresentados, obter uma medida mais próxima da área da figura irregular se comparada àquela que foi obtida. Depois, compartilhe sua ideia com os colegas.

Resposta esperada: Construindo polígonos, interno e externo à figura irregular, com quantidade maior de lados, de maneira que as áreas desses polígonos estejam mais próximas da área da figura.

56. a) Uma resposta possível: Utilizando como estratégia o método de contar a quantidade de quadradinhos internos à figura e a quantidade necessária para cobri-la e, em seguida, calcular a média aritmética dos resultados obtidos, pode-se obter a área aproximada de 9,875 cm².

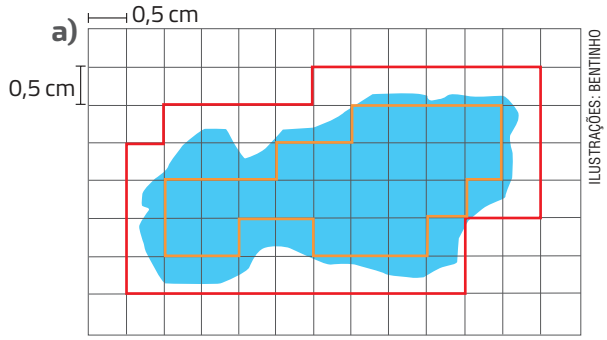
56. b) Uma resposta possível: Utilizando como estratégia a construção de um polígono com formato e tamanho próximos aos da figura e, em seguida, calcular a área utilizando a fórmula de Pick, pode-se obter a área aproximada de 107,5 m².

Atividades

Não escreva no livro

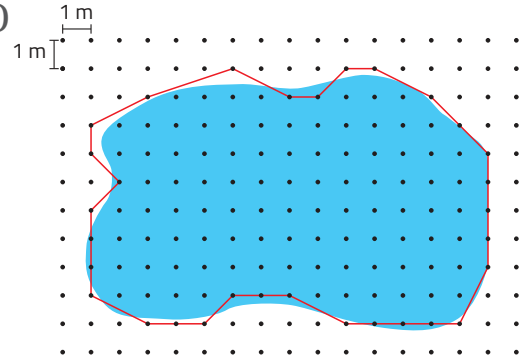
56. Em cada item a seguir, calcule a área aproximada da figura azul. Depois, descreva a estratégia utilizada em cada caso.

a)



ILUSTRAÇÕES: BENTINHO

b)

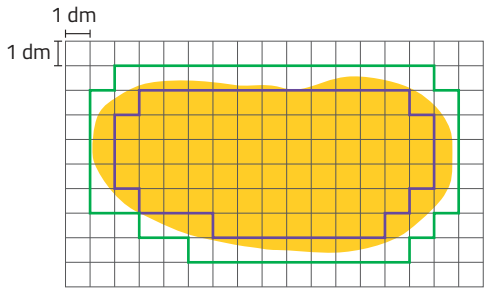


57. Você já ouviu falar em Laboratório de Ensino de Matemática (LEM)? Em laboratórios como esses estão disponíveis diversos materiais que podem ser utilizados no estudo de conceitos matemáticos. Um deles é o **planímetro**, que permite calcular a área de figuras irregulares.

SSPL/GETTY IMAGES

» O planímetro é composto basicamente de duas hastes articuladas ligadas por um tambor graduado chamado integrante.

Um estudante calculou a área aproximada da figura representada a seguir utilizando uma malha quadriculada.

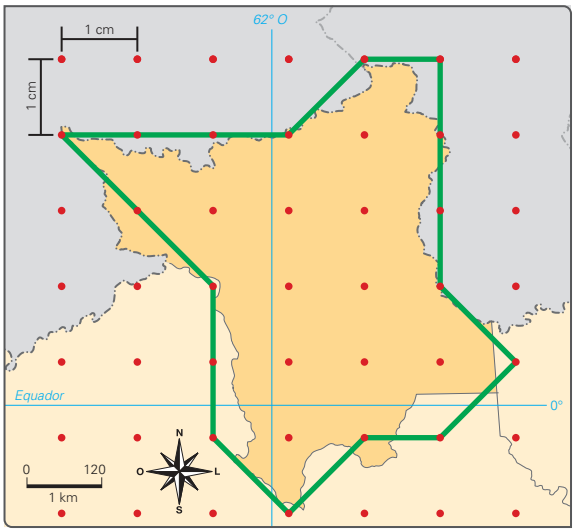


Depois, com um planímetro, determinou que a área dessa figura corresponde a 85,8 dm².

- Qual é a diferença, em decímetros quadrados, entre a área da figura obtida por esse estudante com o planímetro e a calculada com a estratégia da malha quadriculada, apresentada anteriormente? 2,7 dm²

58. Uma aplicação da fórmula de Pick é o cálculo da área aproximada de regiões em um mapa geográfico. Analise o mapa a seguir representando o estado de Roraima, construído sob uma rede de pontos, e o contorno do polígono traçado com vértices nessa rede.

» **Estado de Roraima**



DACOSTA MAPAS

Fonte: IBGE. **Atlas geográfico escolar**. 8. ed. Rio de Janeiro, 2018. p. 158.

a) De acordo com a escala desse mapa, cada quadradinho obtido a partir dos 4 pontos mais próximos corresponde a que área do estado de Roraima? 14 400 km²

b) Utilizando a fórmula de Pick e com base na figura acima, calcule a área aproximada do estado de Roraima. 252 000 km²

c) De acordo com o IBGE, a área do estado de Roraima é de aproximadamente 224 274 km². Compare esse valor com aquele que você obteve no item anterior. Em sua opinião, você obteve uma boa aproximação? Justifique.

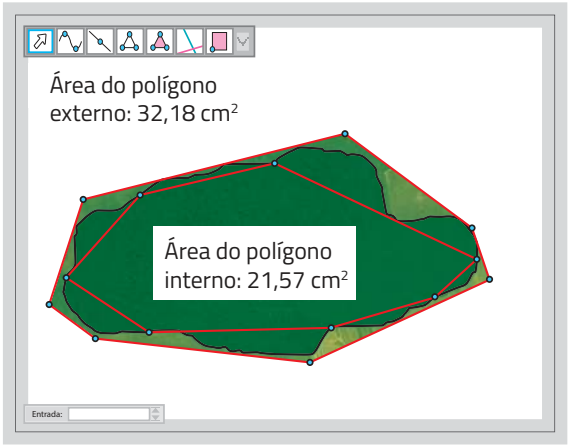
Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

59. Utilizando imagem de satélite e o **GeoGebra**, um agricultor pretende calcular a área aproximada de uma **reserva legal** em sua propriedade. Acompanhe o que ele fez após importar a imagem de satélite para o **GeoGebra**.

> **Reserva legal:** corresponde a uma área localizada no interior de uma propriedade rural que conserva a vegetação natural e tem como um dos objetivos servir de abrigo e proteção à fauna silvestre e à flora nativa.

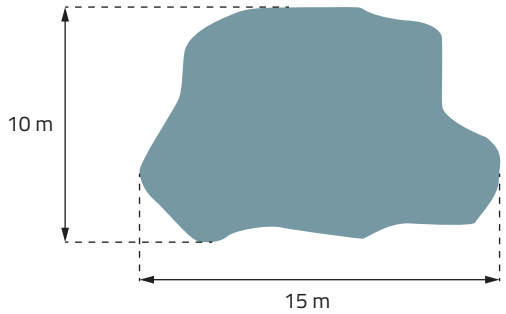


BENTINHO

a) Estime a área aproximada da reserva legal nessa propriedade, sabendo que cada 1 cm no **GeoGebra** representa 100 m na realidade. 268 750 m²

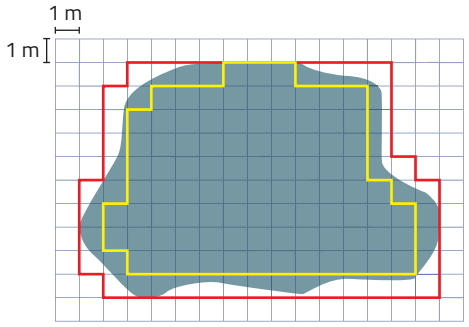
b) A área do imóvel rural, destinada à reserva legal, varia de acordo com o bioma em que a propriedade está localizada. Essa medida está prevista na lei nº 12.651, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação. Pesquise informações sobre essa lei para redigir um texto argumentativo, apresentando fatos para defesa de seu ponto de vista a respeito do seguinte tema: Enquanto ambientalistas defendem a preservação das áreas nativas, parte do setor produtivo alega que se trata de intromissão indevida do Estado sobre a propriedade privada, o que pode colocar em risco a produção agrícola. Resposta pessoal.

60. Na aula de Matemática, foi proposto aos estudantes que calculassem a área aproximada da figura representada a seguir.

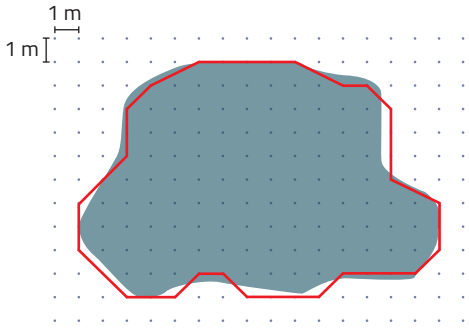


Analise as estratégias que dois estudantes utilizaram para resolver esta questão.

Estudante **1**



Estudante **2**



ILUSTRAÇÕES: ALAN CARVALHO

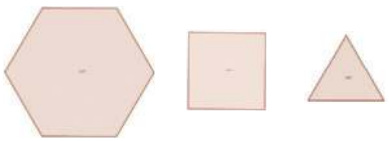
Calcule a área aproximada que cada estudante obteve. Depois, em uma roda de conversa, debata com os colegas sobre a diferença nos resultados obtidos, analisando as estratégias utilizadas. Estudante **1**: 112,5 m²; estudante **2**: 114 m². Resposta pessoal.

61. Junte-se a um colega e obtenham um mapa do bairro, município ou estado em que vocês moram. É importante que esse mapa tenha a escala indicada e que seja digitalizado. Depois, importem esse mapa para o **GeoGebra** e calculem a área aproximada da região representada. Ao final, comparem o resultado que vocês obtiveram com a medida oficial da área dessa região. Resposta pessoal.

O trabalho com esta seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5**, da competência específica **5** e da habilidade **EM13MAT505** da área de Matemática e suas Tecnologias.

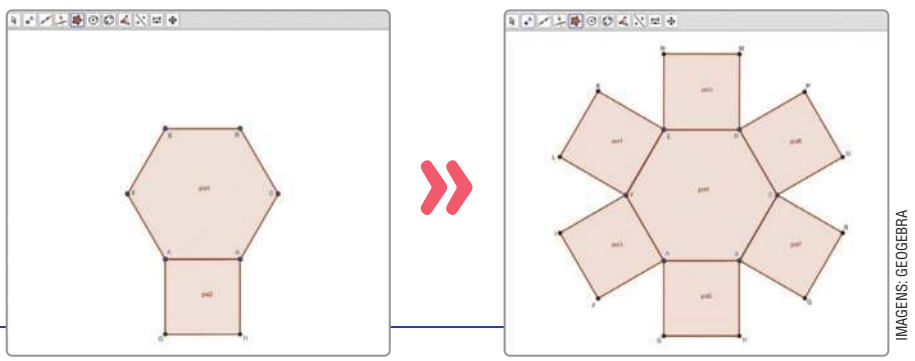
Ladrilhamento do plano utilizando o GeoGebra

Podemos construir mosaicos correspondentes a ladrilhamentos arquimedianos do plano por meio do *software* de Geometria dinâmica **GeoGebra**, disponível para acesso *on-line* e *download* em <www.geogebra.org/> (acesso em: 20 maio 2020). Para isso, vamos utilizar os polígonos regulares representados a seguir, todos com lados de mesma medida.



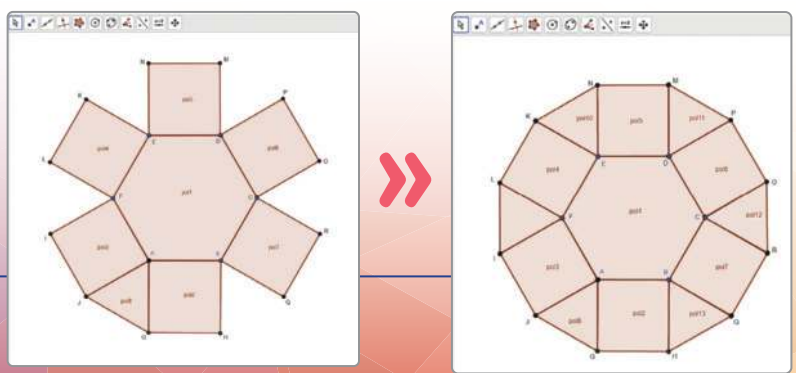
Acompanhe como pode ser construída parte de um ladrilhamento arquimediano do plano.

A Inicialmente, com a opção (Polígono regular), construímos o hexágono regular *ABCDEF*. Em seguida, com a mesma opção, selecionamos os vértices *B* e *A*, nessa ordem, e construímos um quadrado com um lado em comum com o hexágono. De maneira análoga, construímos outros cinco quadrados com lado em comum com o hexágono, conforme representado a seguir.



IMAGENS: GEOGEBRA

B Para completar a primeira etapa de composição do mosaico, usamos novamente a opção (Polígono regular) e selecionamos os vértices *G* e *A*, nessa ordem, para construir um triângulo equilátero. De maneira análoga, construímos outros cinco triângulos equiláteros, conforme representado ao lado.



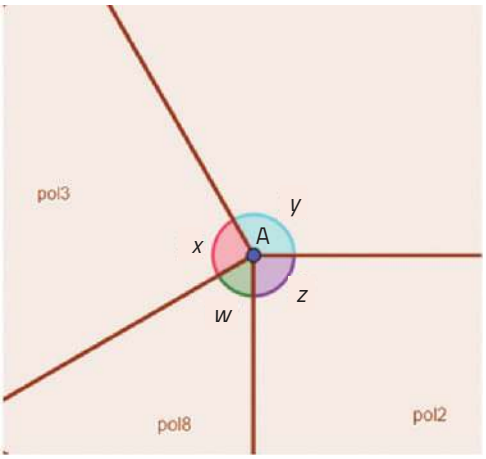
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Mãos à obra

Não escreva no livro

1. Observe a representação de um recorte da composição construída na página anterior e resolva as questões.



IMAGENS: GEOGEBRA

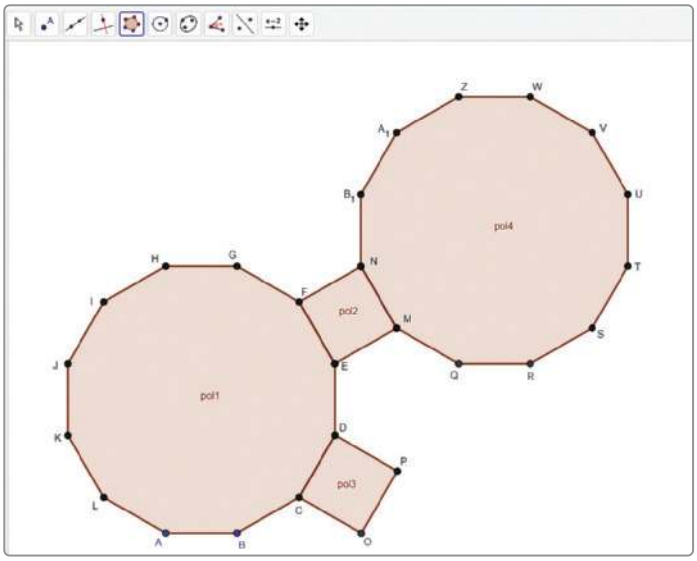
a) Os ângulos indicados correspondem a ângulos internos de quais polígonos? *x* e *z*: quadrado; *y*: hexágono regular; *w*: triângulo equilátero

b) Determine as medidas *x*, *y*, *z* e *w*. $x = 90°$; $y = 120°$; $z = 90°$; $w = 60°$

c) Qual é a soma das medidas *x*, *y*, *z* e *w*? 360°

2. No **GeoGebra**, reproduza a construção feita na página anterior. Depois, continue a composição do ladrilhamento arquimediano do plano utilizando outros 5 triângulos equiláteros, 3 hexágonos regulares e 8 quadrados. Por fim, compare a sua construção com a de um colega. Resposta pessoal.

3. Observe, a seguir, parte de um ladrilhamento arquimediano do plano construído no **GeoGebra**.



3. a) Uma resposta possível: As medidas de cada ângulo interno do quadrado e do dodecágono regular são, respectivamente, 90° e 150°. Como não existem números naturais positivos *m* e *n*, tais que $m \cdot 90° + n \cdot 150° = 360°$, podemos afirmar que é impossível construir um ladrilhamento arquimediano do plano composto apenas por quadrados e dodecágonos regulares congruentes aos apresentados.

a) Mostre que é impossível construir um ladrilhamento composto apenas por polígonos regulares congruentes aos apresentados acima.

b) Quais outros tipos de polígonos regulares podem ser utilizados para compor esse ladrilhamento arquimediano do plano? Justifique. triângulos equiláteros e hexágonos regulares

c) Reproduza no **GeoGebra** a parte do ladrilhamento arquimediano do plano apresentada e acrescente os polígonos indicados no item anterior. Resposta nas **Orientações para o professor**.

4. Um arquiteto pretende elaborar um projeto para cobrir a região plana de uma parede por meio do ladrilhamento arquimediano do plano. Para isso, ele tem à disposição peças de cerâmica com formato dos seguintes polígonos regulares, todos com lados de mesma medida: quadrado, pentágono, octógono e decágono.

No **GeoGebra**, faça uma composição com polígonos correspondentes a algumas dessas peças, para simular um possível projeto arquitetônico para essa parede. Resposta pessoal.

S. MARIA/SHUTTERSTOCK.COM

O QUE ESTUDEI

Não escreva no livro

1 Leia com atenção cada frase a seguir e faça uma reflexão. Depois, responda se você: **concorda**, **concorda parcialmente** ou **não concorda** com cada uma das afirmações.

	Respostas pessoais.
Ouvi com atenção as explicações do professor.	Fiz as atividades escolares propostas para casa.
Quando precisei, pedi ajuda ao professor.	Respeitei meus colegas nas atividades em grupo.
Auxiliei o professor quando ele me pediu.	Auxiliei meus colegas quando eles tiveram dúvidas.
Participei das discussões propostas à turma.	Levei para a sala de aula os materiais necessários.
Fiz as atividades propostas na sala de aula.	

2 Nas fichas a seguir estão indicados os principais conceitos que estudamos nesta Unidade. Reflita sobre cada um deles e verifique se você precisa retomar algum conceito para melhor compreendê-lo. Resposta pessoal.

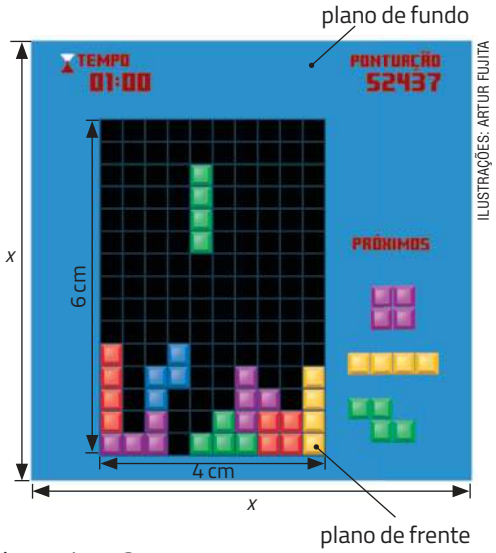
- Polígonos
- Polígonos regulares
- Ladrilhamento do plano
- Área de polígonos: retângulo, quadrado, paralelogramo, losango, trapézio e triângulo
- Área de um polígono regular
- Relações entre área e perímetro de um polígono regular
- Área do círculo
- Outras estratégias para o cálculo de área de superfícies

3 Junte-se a dois colegas e escolham três conceitos entre os que foram listados na atividade anterior. Depois, conversem entre si sobre as aprendizagens e conhecimentos relacionados a esses conceitos e pensem em uma maneira de compartilhar essas informações com os colegas da turma. Vocês podem utilizar diferentes linguagens e ferramentas, como: a escrita de um texto em uma rede social ou blogue, a elaboração de um cartaz ou de uma apresentação visual (*slides*), a produção de um vídeo ou *podcast* (programa de áudio veiculado na internet) etc. Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

4 O *block puzzle* é um exemplo de *game* de quebra-cabeça em duas dimensões, em que o jogador pode movimentar as peças apenas de duas maneiras, verticalmente e horizontalmente, com o objetivo de encaixá-las e evitar que se acumulem até o limite do plano de frente do jogo, lugar em que fica o cenário da composição das peças; no plano de fundo, há informações sobre o jogo, como pontuação, tempo e a próxima peça.



ILUSTRAÇÕES: ARTUR FUJITA

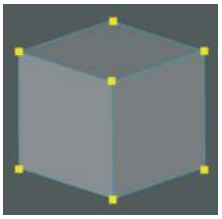
a) Um *designer* gráfico está projetando uma variação desse jogo para certo modelo de *videogame* portátil de tela quadrada de 72,25 cm², em que o plano de frente tem formato retangular e o plano de fundo ocupa toda a tela. Observe ao lado.

Com base nessas informações, responda às questões.

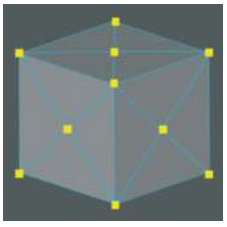
- Quantos centímetros quadrados tem o plano de frente desse jogo? 24 cm²
- Qual é a área do plano de fundo desse jogo? 48,25 cm²
- Qual é a medida do lado da tela desse *videogame*? 8,5 cm

b) Na elaboração de um objeto cúbico que fará parte do cenário de um *game*, foi desenvolvido um projeto com modelagem poligonal. Acompanhe as etapas desse desenvolvimento de maneira simplificada.

1ª) Uma figura de cubo foi construída.



2ª) Em cada face dessa figura foram traçadas as diagonais, permitindo maior possibilidade de movimentação do objeto na cena.



3ª) A superfície da figura foi colorida e foram acrescentados detalhes de acabamento.

Considerando que o cubo representado na 1ª etapa tenha aresta de 5 cm de comprimento, resolva as questões a seguir.

- Qual é o perímetro de cada face do cubo representado? 20 cm
- Qual é a área da superfície de cada face do cubo representado? 25 cm²
- Na 2ª etapa, quais são as medidas dos lados de cada triângulo obtido nas faces do cubo? Qual é a área de cada um desses triângulos? 5 cm, $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm e $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm; 6,25 cm²
- Caso a medida da aresta do cubo dobre, o que ocorre com o perímetro de cada face? E o que ocorre com a área de cada face? O perímetro dobra. A área é multiplicada por 4.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

UNIDADE 2

Geometria espacial de posição

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC:

Competências gerais: 4, 5 e 9

Matemática e suas Tecnologias
Competência específica: 5
Habilidade: EM13MAT509

Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competência específica: 2

O texto integral das competências e das habilidades citadas encontra-se no final deste livro do estudante.

Geometria euclidiana e geometria não euclidiana

A Geometria é um dos ramos da Matemática que estuda conceitos relacionados a espaços, distâncias e formas que podem ser aplicados em atividades profissionais e no cotidiano. Ao longo da história da Geometria, destacaram-se diversos estudiosos como Arquimedes de Siracusa (c. 287 a.C.-212 a.C.), Tales de Mileto (c. 640 a.C.-564 a.C.) e Euclides de Alexandria (c. 300 a.C.).

Na obra **Elementos**, de Euclides, são apresentados postulados e teoremas que sintetizam conhecimentos matemáticos daquela época, os quais serviram de subsídio para o desenvolvimento de uma parcela significativa da Geometria que conhecemos e utilizamos durante a fase escolar, a **geometria euclidiana**. Por isso, Euclides é considerado por muitos historiadores e matemáticos como o pai da Geometria.

BILWISSEDITION/ALBUM/FOTOARENA

» O matemático grego Euclides viveu no Egito aproximadamente entre 323 e 283 a.C.

KAYHAN BOLUKBASI/SHUTTERSTOCK.COM

» A cidade de Alexandria fica na costa do mar Mediterrâneo. Por muitos séculos foi a capital do Egito e atualmente é o principal porto marítimo do país. Fotografia de 2018.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

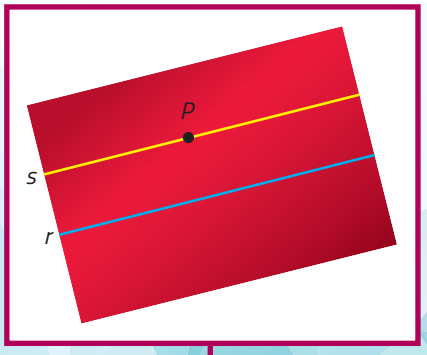
Após ler as informações, converse com os colegas e o professor sobre os itens abaixo.

- Quais elementos da geometria euclidiana você conhece?
- De acordo com o texto, como começaram a ser desenvolvidas as teorias da geometria não euclidiana?
- Na geometria euclidiana, a menor distância entre dois pontos pode ser representada por um segmento de reta que os une. Como você imagina que pode ser representada a menor distância entre dois pontos em uma superfície esférica?

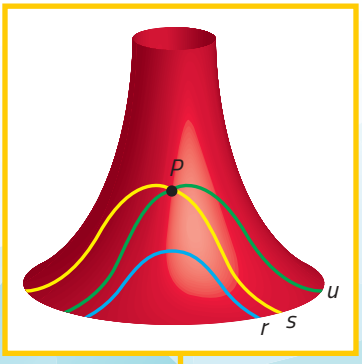
Veja os comentários sobre a abordagem desses itens nas **Orientações para o professor**.

Por um longo período, os conceitos organizados na obra **Elementos** foram a única percepção de estrutura geométrica vigente. Porém, em meados do século XIX, questionamentos sobre a validade da geometria euclidiana, principalmente em relação a um dos postulados de Euclides – postulado das paralelas – conduziu estudiosos a desenvolverem outras teorias geométricas, que posteriormente seriam denominadas **geometrias não euclidianas**. Isso gerou uma revolução no estudo e no pensamento crítico da Matemática.

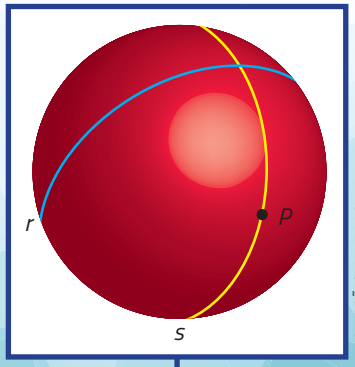
O postulado das paralelas, em um enunciado equivalente, expressa que: em um plano, para qualquer reta *r* e qualquer ponto *P* que não está em *r*, existe uma única reta *s* passando por *P* tal que *s* seja paralela a *r*. Observe uma representação do postulado das paralelas na geometria euclidiana e contraexemplos de sua validade em geometrias não euclidianas: a hiperbólica e a esférica.



Geometria euclidiana
Em um plano, dada uma reta *r* e um ponto *P* que não está em *r*, existe uma única reta *s* passando por *P* tal que *s* seja paralela a *r*.



Geometria hiperbólica
De acordo com o conceito de reta e de paralelismo na geometria hiperbólica, dada uma reta *r* e um ponto *P* que não está em *r*, existem pelo menos duas retas paralelas a *r* passando por *P*.



Geometria esférica
De acordo com o conceito de reta na geometria esférica, não existem retas paralelas entre si.

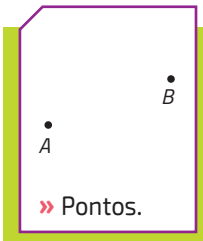
ILUSTRAÇÕES: BENTINHO

Fontes dos dados: EVES, H. **Introdução à história da matemática**. Tradução de Hygino H. Domingues. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. ANTUNES, M. C. **Uma possível inserção das geometrias não euclidianas no Ensino Médio**. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/18218/000728046.pdf. Acessos em: 21 maio 2020.

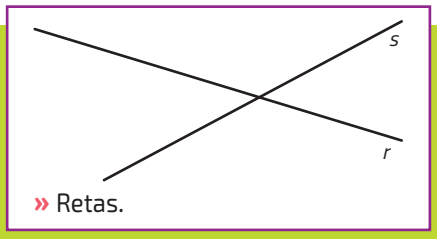
T.SUMAETHO/SHUTTERSTOCK.COM

Geometria de posição no plano

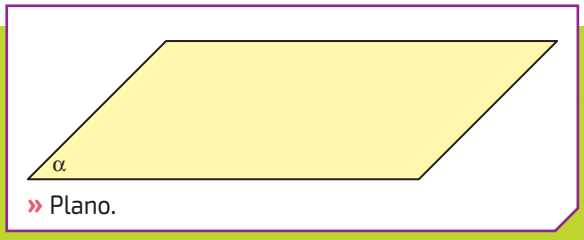
No estudo da geometria euclidiana, alguns conceitos e noções são aceitos como verdadeiros, sem a necessidade de demonstrações. Por exemplo, as noções de **ponto**, **reta**, **plano** e **espaço**, chamadas **primitivas**, não são definidas formalmente, sendo distinguidas intuitivamente.



» Pontos.



» Retas.



» Plano.

CBOOK PRODUÇÕES

Dica

Nesta Coleção, optamos por indicar os pontos por letras maiúsculas (*A*, *B*, *C*, ...), as retas por letras minúsculas (*a*, *b*, *c*, ...) e os planos por letras gregas minúsculas (α, β, γ, ...).

Essas noções primitivas servem de base para o estabelecimento dos postulados, que são afirmações consideradas verdadeiras, sem a necessidade de demonstrações; e os teoremas, que correspondem a afirmações que só são consideradas verdadeiras depois de demonstradas, usando postulados ou outros teoremas. Você se lembra de algum teorema de Geometria que estudou em anos anteriores?

Matemática na História

Elementos é considerada a obra-prima do matemático Euclides de Alexandria. Esse livro é composto de 465 proposições distribuídas em 13 livros, dos quais os livros I, III, IV, VI, XI e XII correspondem basicamente a textos referentes à geometria plana e à espacial. Desde sua primeira edição, impressa em 1482, mais de 1 000 edições já foram realizadas, tornando **Elementos** o trabalho científico mais usado na história.

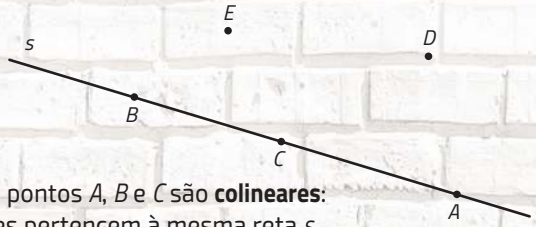
Fonte dos dados: EVES, H. **Introdução à história da matemática.** Tradução de Hygino H. Domingues. Campinas: Editora da Unicamp, 2004.

No Ensino Fundamental, provavelmente você estudou as posições relativas entre pontos e retas em um mesmo plano. Agora, vamos estender esse estudo para as posições relativas entre pontos e planos.

- **Posições relativas entre ponto e reta**

» O ponto *A* **pertence** à reta *s* ($A \in s$). O ponto *B* **não pertence** à reta *s* ($B \notin s$).

- **Posições relativas entre pontos**



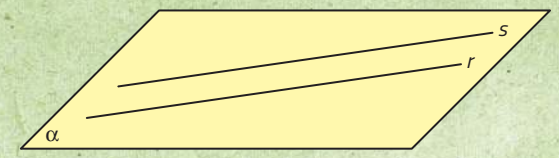
» Os pontos *A*, *B* e *C* são **colineares**: eles pertencem à mesma reta *s*.
Os pontos *A*, *D* e *E* são **não colineares**.

ILUSTRAÇÕES: EDITORIA DE ARTE

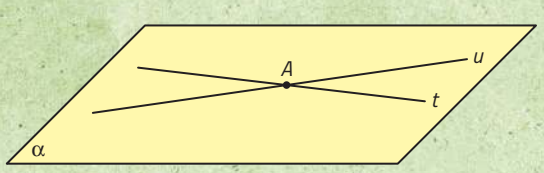
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

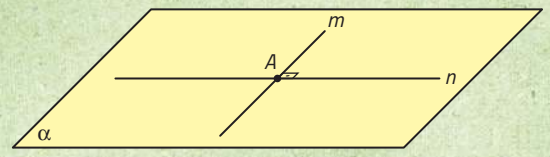
▪ Posições relativas entre retas contidas em um mesmo plano



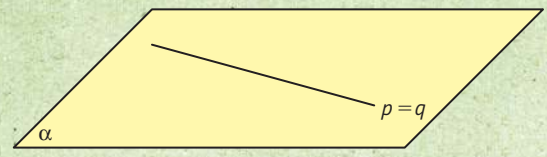
» As retas r e s são **paralelas** ($r // s$), pois não possuem pontos em comum.



» As retas t e u são **concorrentes** (ou **secantes**), pois possuem um único ponto em comum.



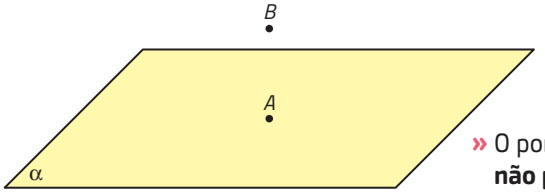
» As retas m e n são **perpendiculares** ($m \perp n$), pois são concorrentes e formam ângulos retos no ponto em que se cruzam.



» As retas p e q são **coincidentes**, pois têm todos os pontos em comum.

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

▪ Posições relativas entre ponto e plano



» O ponto A **pertence** ao plano α ($A \in \alpha$). O ponto B **não pertence** ao plano α ($B \notin \alpha$).

Para pensar

Duas retas concorrentes são sempre perpendiculares.

Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta.

Resposta esperada: A afirmação é falsa, pois duas retas concorrentes são perpendiculares apenas quando formam ângulos retos no ponto em que se cruzam.

Vimos que postulados são afirmações que não necessitam de demonstrações. Para estudarmos as posições relativas entre retas e planos no espaço, vamos considerar os seguintes postulados.

Postulado I

Retas e planos são conjuntos de pontos.

Postulado II

Existem infinitos pontos que pertencem a uma reta, assim como infinitos pontos que não pertencem a ela.

Postulado III

Existem infinitos pontos que pertencem a um plano, assim como infinitos pontos que não pertencem a ele.

Postulado IV

Dois pontos distintos A e B determinam uma única reta s.

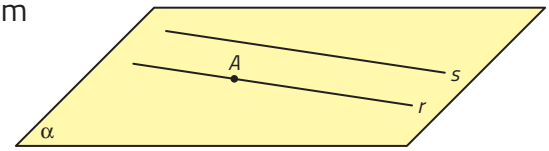
EDITORIA DE ARTE

MARCHELLO74/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

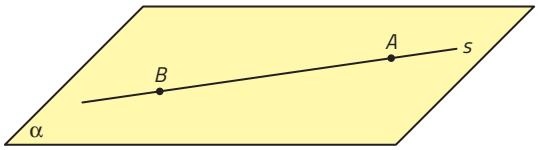
Postulado V

Sejam A um ponto e s uma reta em um plano α. Se A não pertence a s, existe apenas uma reta r que passa por A e é paralela a s em α. Esse é conhecido como o quinto postulado de Euclides.



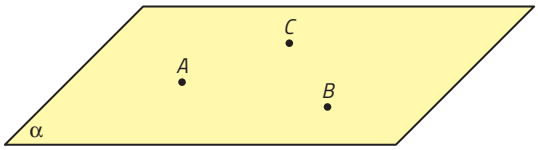
Postulado VI

Se dois pontos distintos A e B de uma reta s pertencem a um plano α, então s está contida em α ($s \subset \alpha$).



Postulado VII

Três pontos não colineares A, B e C determinam um único plano α.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Dica

Note que um ponto é elemento de uma reta; assim, dizemos que o ponto pertence à reta. Já uma reta é um conjunto de pontos; assim, dizemos que uma reta está contida em um plano.

Determinação de um plano

Vamos usar alguns postulados já apresentados para demonstrar os três teoremas a seguir, que fazem referência à determinação de um plano.

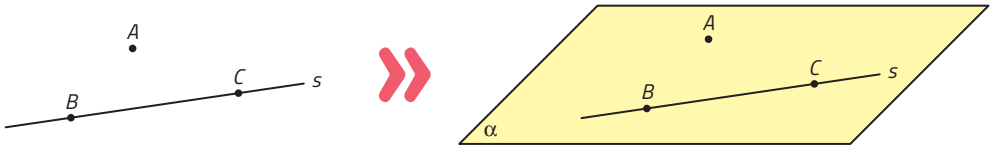
- **Teorema 1**:

Uma reta s e um ponto A, não pertencente a s, determinam um único plano α.

Demonstração:

Considerando dois pontos distintos B e C pertencentes a uma reta s e um ponto A fora dessa reta, sabemos que A, B e C são pontos não colineares.

Pelo postulado **VII**, concluímos que A, B e C determinam um único plano α. O postulado **IV** garante que s é a única reta determinada pelos pontos B e C, e o postulado **VI** garante que s está contida em α, pois B e C pertencem a s e também pertencem a α. Portanto, existe um único plano α que contém a reta s e o ponto A.



MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

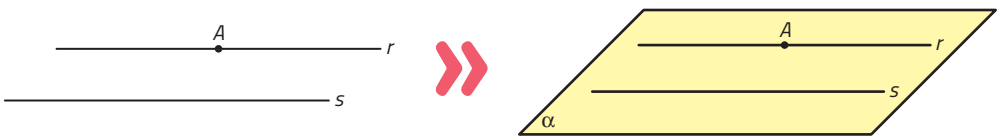
- **Teorema 2**:

Duas retas paralelas r e s determinam um único plano α.

Demonstração:

Considerando um ponto A não pertencente a uma reta s em um mesmo plano α, pelo postulado **V**, existe uma única reta r que passa por A e é paralela a s em α.

Pelo teorema **1**, apresentado anteriormente, existe um único plano que contém o ponto A e a reta s. Portanto, existe um único plano que contém as retas paralelas r e s.



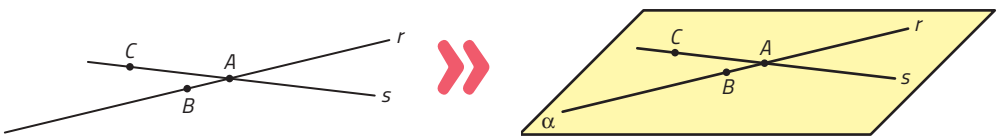
- **Teorema 3**:

Duas retas concorrentes r e s determinam um único plano α.

Demonstração:

Vamos considerar o ponto A comum às retas r e s, e outros dois pontos distintos B e C, com B pertencendo a r e C pertencendo a s. Assim, A, B e C são não colineares.

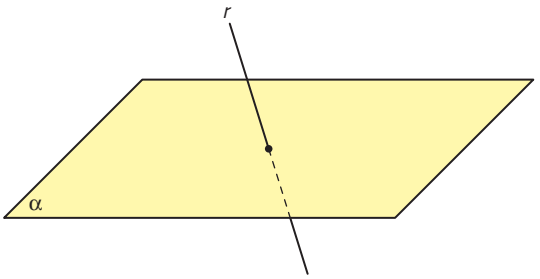
Pelo postulado **VII**, os pontos A, B e C determinam um único plano α. O postulado **IV** garante que r é a única reta determinada por A e B e que s é a única reta determinada por A e C. Já o postulado **VI** garante que r e s estão contidas em α, pois A e B pertencem a r e também a α, e A e C pertencem a s e também a α. Portanto, existe um único plano α que contém as retas r e s.



Atividade resolvida

R1. Demonstre o teorema a seguir.

Sejam um plano α e uma reta r não contida nele. Se r intersecta α, então a interseção de r e α é um único ponto.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

Vamos supor que existam pelo menos dois pontos distintos A e B que estejam na interseção da reta r com o plano α. Assim, pelo postulado **VI**, concluímos que r está contida em α. Porém, isso é um absurdo, já que, por hipótese, r não está contida em α. Portanto, a interseção de r e α é um único ponto.

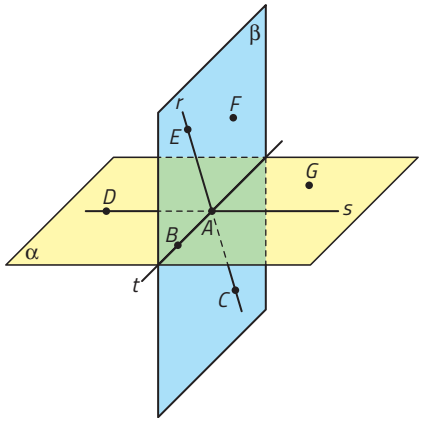
5. Resposta esperada: Pelo postulado **VII**, três pontos não colineares determinam um único plano. Considerando os três pontos correspondentes aos pontos de apoio dos pés desses objetos no piso, podemos afirmar que esses pontos de apoio determinam um único plano. Assim, mesmo quando apoiados em um piso irregular, esses três pontos de apoio determinam um único plano imaginário que intersecta esse piso nesses pontos e, portanto, esses objetos não balançam.

Atividades

1. c) $A \in r$, $B \notin r$, $C \in r$, $D \notin r$, $E \in r$, $F \notin r$ e $G \notin r$; $A \in s$, $B \notin s$, $C \notin s$, $D \in s$, $E \notin s$, $F \notin s$ e $G \notin s$; $A \in t$, $B \in t$, $C \notin t$, $D \notin t$, $E \notin t$, $F \notin t$ e $G \notin t$

Não escreva no livro

1. Observe os planos, as retas e os pontos representados a seguir e determine a relação de pertinência ou continência entre:



$A \in \alpha$, $B \in \alpha$, $C \notin \alpha$, $D \in \alpha$, $E \notin \alpha$, $F \notin \alpha$ e $G \in \alpha$

a) cada um desses pontos e o plano α;

b) cada uma dessas retas e o plano β;

c) cada um desses pontos e as retas *r*, *s* e *t*. $r \subset \beta$, $s \not\subset \beta$ e $t \subset \beta$

2. Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa.

a) Três pontos quaisquer determinam um único plano. falsa

b) Ponto, reta, plano e espaço são conceitos primitivos. verdadeira

c) Os postulados correspondem a afirmações que são consideradas verdadeiras apenas depois que são demonstradas. falsa

d) Duas retas concorrentes têm dois ou mais pontos em comum. falsa

e) Existem infinitas retas contidas em um plano α qualquer, assim como existem infinitas retas não contidas nesse plano. verdadeira

f) Os teoremas correspondem a afirmações que só são consideradas verdadeiras após terem sido demonstradas. verdadeira

g) Dois pontos quaisquer são sempre colineares. verdadeira

3. Reescreva as sentenças que você classificou como falsas na atividade anterior, tornando-as verdadeiras.

4. Considerando quatro pontos *A*, *B*, *C* e *D*, não coplanares e não colineares três a três, responda às questões, explicando como você pensou.

a) Quantas retas distintas contendo dois desses pontos é possível traçar? 6 retas distintas

b) Quantos planos distintos contendo três desses pontos é possível traçar? 4 planos distintos

5. Tripés, bancos e cavaletes de pintura que possuem três pernas proporcionam maior estabilidade de apoio a objetos do que aqueles com quatro pernas, já que eles não balançam quando apoiados em pisos irregulares. Utilizando os conceitos geométricos estudados, explique por que objetos com três pernas não balançam, mesmo quando apoiados em pisos irregulares.

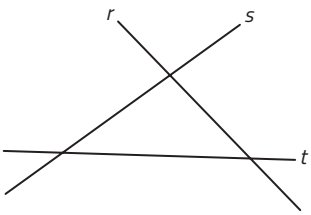
6. Resposta esperada: Considere os pontos *A*, *B* e *C* não colineares, correspondentes à interseção entre as retas *r* e *s*, *r* e *t* e *s* e *t*, respectivamente. Pelo postulado **VII**, esses pontos determinam um único plano α. Assim, pelo postulado **VI**, podemos afirmar que as retas *r*, *s* e *t* estão contidas no plano α.

STEFANO GARAU/SHUTTERSTOCK.COM

» O tripé da câmera fotográfica proporciona estabilidade no solo e melhora a captura de imagens.

6. Mostre a validade do teorema a seguir.

> Se três retas *r*, *s* e *t* distintas são concorrentes duas a duas, de maneira que não exista ponto comum às três retas, então essas retas estão contidas em um mesmo plano α.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

3. Respostas esperadas: a) Três pontos não colineares determinam um único plano; c) Os postulados correspondem a afirmações tomadas como verdadeiras sem a necessidade de serem demonstradas; d) Duas retas concorrentes têm apenas um ponto em comum.

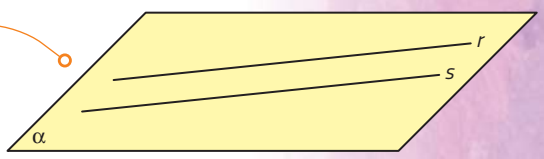
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Posições relativas no espaço

Já estudamos as posições relativas entre retas e pontos em um mesmo plano. Agora, vamos ampliar esse estudo para posições relativas entre retas e planos no espaço.

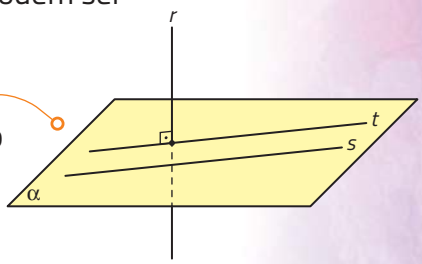
Posições relativas entre retas no espaço

- **Retas coplanares**
  Duas retas *r* e *s* são coplanares quando estão contidas em um mesmo plano.

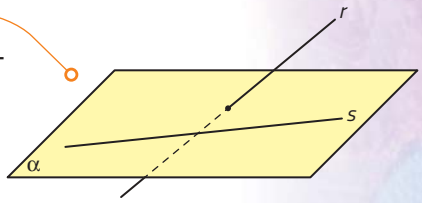


- **Retas reversas**
  Duas retas *r* e *s* são reversas (ou não coplanares) quando não estão contidas em um mesmo plano. Duas retas reversas podem ser reversas ortogonais ou reversas oblíquas.

a) Reversas ortogonais
Duas retas *r* e *s* são reversas ortogonais quando existe uma reta *t* perpendicular a uma delas e paralela à outra.



b) Reversas oblíquas
Duas retas reversas *r* e *s* são reversas oblíquas quando não são reversas ortogonais.



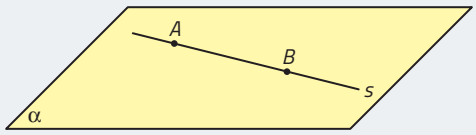
Para pensar

É possível que duas retas reversas também sejam concorrentes? Justifique sua resposta.

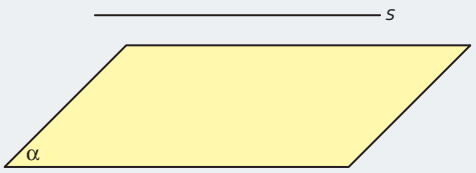
Resposta esperada: Não, pois, para serem concorrentes, duas retas devem ser coplanares e, portanto, não reversas.

Posições relativas entre reta e plano

- **Reta contida no plano**
  Uma reta *s* está contida em um plano α quando pontos distintos *A* e *B* pertencentes a *s* também pertencem a α.



- **Reta paralela ao plano**
  Uma reta *s* é paralela a um plano α quando não há ponto em comum entre a reta *s* e o plano α.



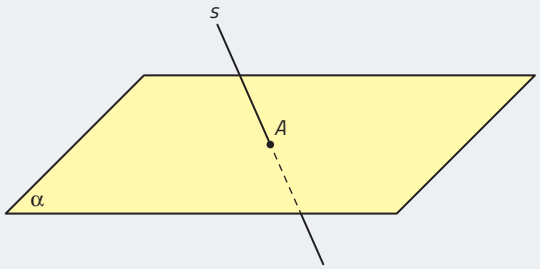
ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

TEXTURE BACKGROUND WALL/SHUTTERSTOCK.COM

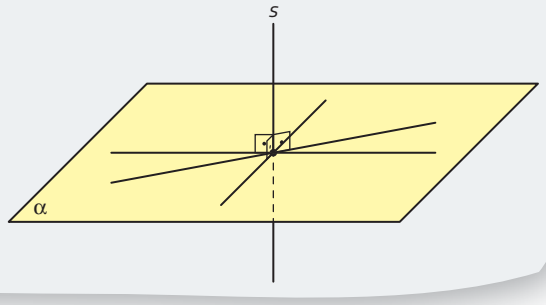
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- **Reta secante ao plano**
  Uma reta *s* é secante (ou concorrente) a um plano α quando há apenas um ponto *A* que pertença tanto à reta *s* quanto ao plano α.



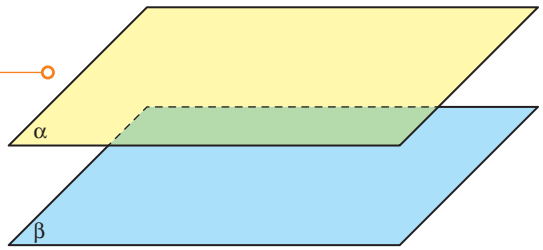
- **Reta perpendicular ao plano**
  Uma reta *s* é perpendicular a um plano α se, e somente se, é secante a esse plano e perpendicular a todas as retas concorrentes a ela e contidas em α.



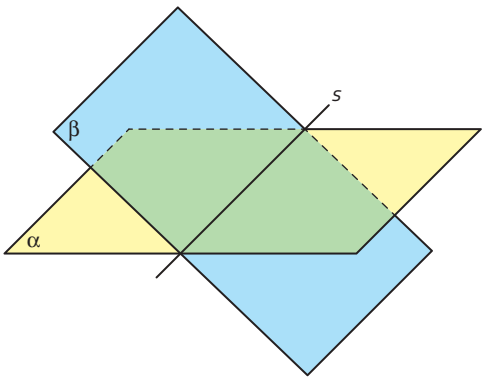
Posições relativas entre planos

- **Planos coincidentes**
  Dois planos α e β são coincidentes quando todos os pontos pertencentes a um dos planos também pertencem ao outro plano.

- **Planos paralelos**
  Dois planos α e β são paralelos se, e somente se, não possuem pontos em comum, ou seja, nenhum ponto pertencente a α pertence a β.



- **Planos secantes**
  Dois planos α e β são secantes (ou concorrentes) quando há apenas uma reta *s* contida tanto em α quanto em β.

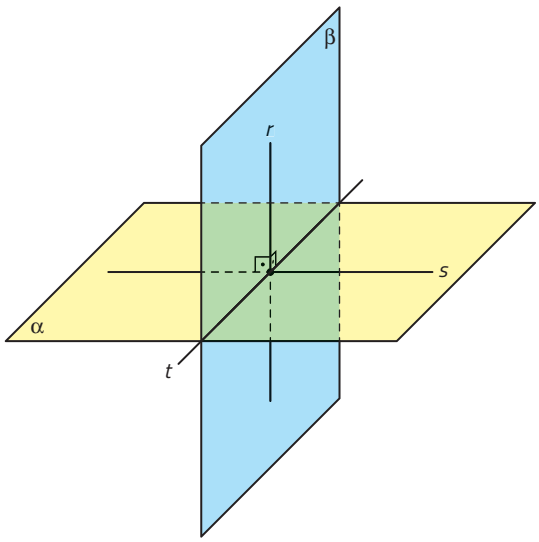


Para pensar

Considere α e β dois planos paralelos. Podemos afirmar que toda reta *s* paralela a α também é paralela a β? Justifique sua resposta.

Resposta esperada: Não, pois a reta *s* pode ser paralela a β ou estar contida em β.

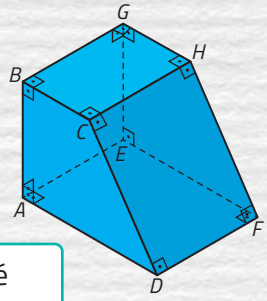
- **Planos perpendiculares**
  Dois planos secantes α e β são perpendiculares se, e somente se, um deles contém uma reta perpendicular ao outro.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividade resolvida



R2. Considerando as retas e os planos que contêm, respectivamente, as arestas e as faces do poliedro representado ao lado, resolva os itens a seguir.

a) Quais são as retas reversas a $\overleftrightarrow{EF}$? Alguma delas é reversa oblíqua?

b) Decida se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa.

> O plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *CDFH* é secante a todos os planos que contêm as outras faces desse poliedro.

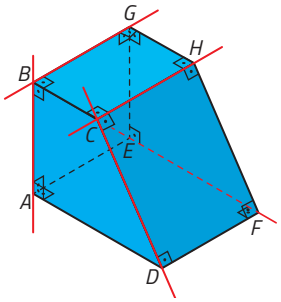
c) Determine as retas perpendiculares ao plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ABCD*.

d) Qual é a posição relativa entre os planos que contêm as faces correspondentes aos quadriláteros *BCHG* e *ADFE*? E entre a reta que contém a aresta $\overline{DF}$ e cada um desses planos?

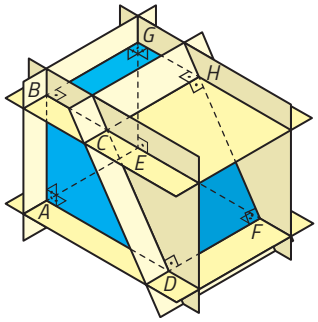
YAMABIKAY/SHUTTERSTOCK.COM

Resolução

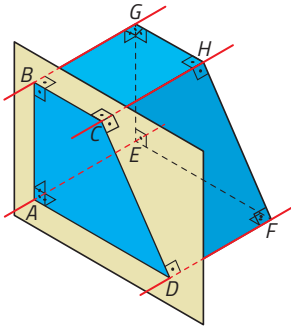
a) As retas reversas a $\overleftrightarrow{EF}$ são aquelas que não estão contidas em um mesmo plano que ela. Nesse caso são: $\overleftrightarrow{BG}$, $\overleftrightarrow{CH}$, $\overleftrightarrow{CD}$ e $\overleftrightarrow{AB}$. Dessas, $\overleftrightarrow{CD}$ é reversa oblíqua em relação a $\overleftrightarrow{EF}$.



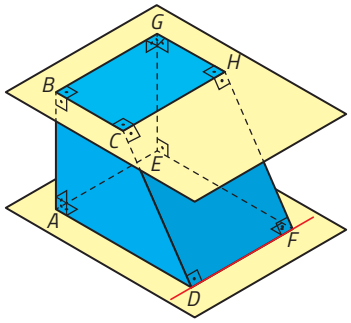
b) As faces correspondentes aos quadriláteros *ABCD*, *ADFE*, *BCHG* e *EFHG* têm uma aresta comum com a face correspondente ao quadrilátero *CDFH* e, portanto, os planos que contêm essas faces são secantes ao plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *CDFH*. Prolongando as faces correspondentes aos quadriláteros *CDFH* e *ABGE*, podemos observar que os planos que contêm essas faces também são secantes. Portanto, a afirmação é verdadeira.



c) Podemos notar que $\overleftrightarrow{BG}$, $\overleftrightarrow{CH}$, $\overleftrightarrow{AE}$ e $\overleftrightarrow{DF}$ são as retas perpendiculares ao plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ABCD*, pois elas são perpendiculares a todas as retas desse plano que passam, respectivamente, pelos pontos *B*, *C*, *A* e *D*.



d) Os planos que contêm as faces correspondentes aos quadriláteros *BCHG* e *ADFE* são paralelos. Como a aresta $\overline{DF}$ está contida na face correspondente ao quadrilátero *ADFE*, então $\overleftrightarrow{DF}$ é uma reta contida no plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ADFE* e é paralela ao plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *BCHG*.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

7. a) Falsa. Resposta esperada: Duas retas quaisquer que não têm ponto em comum são reversas ou paralelas.

7. c) Falsa. Resposta esperada: Se uma reta é perpendicular a um plano, então essa reta é perpendicular a todas as retas contidas nesse plano e concorrentes a ela.

12. c) $\overleftrightarrow{HE}$ é uma reta contida no plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ADEH* e é perpendicular ao plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ABGH*.

Atividades

Não escreva no livro

12. a) Respostas possíveis: faces correspondentes aos quadriláteros: *ABCD* e *EFGH*; *CDEF* e *ABGH*; *BCFG* e *ADEH*

7. Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa. Depois, reescreva as falsas, tornando-as verdadeiras.

a) Duas retas quaisquer que não têm ponto em comum são reversas.

b) Dois planos quaisquer secantes têm infinitos pontos comuns. verdadeira

c) Se uma reta é perpendicular a um plano, então essa reta é perpendicular a todas as retas contidas nesse plano.

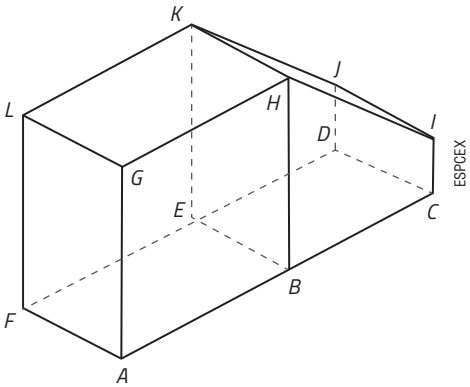
d) Se dois planos são paralelos, então eles correspondem ao mesmo conjunto de pontos.

e) Duas retas reversas quaisquer são retas não coplanares. verdadeira

8. (EsPCex-RJ) O sólido geométrico a seguir é formado pela justaposição de um bloco retangular e um prisma reto, com uma face em comum. Na figura estão indicados os vértices, tanto do bloco quanto do prisma.

Considere os seguintes pares de retas definidas por pontos dessa figura: as retas $\overleftrightarrow{LB}$ e $\overleftrightarrow{GE}$; as retas $\overleftrightarrow{AG}$ e $\overleftrightarrow{HI}$ e as retas $\overleftrightarrow{AD}$ e $\overleftrightarrow{GK}$. As posições relativas desses pares de retas são, respectivamente, alternativa **e**

8. Falsa. Resposta esperada: Dois planos distintos coincidentes, pois eles correspondem ao mesmo conjunto de pontos.



ESPCEX

9. Resposta esperada: Não, pois, se dois planos distintos têm ponto em comum, então eles são secantes e, portanto, têm uma reta em comum, ou seja, infinitos pontos.

a) concorrentes; reversas; reversas.

b) reversas; reversas; paralelas.

c) concorrentes; reversas; paralelas.

d) reversas; concorrentes; reversas.

e) concorrentes; concorrentes; reversas.

9. É possível que dois planos distintos tenham um único ponto em comum? Justifique sua resposta.

10. Em cada item, determine a posição relativa entre duas retas distintas *r* e *s*, de acordo com as informações indicadas.

a) Um plano α que contém *r* é perpendicular a *s*. 10. a) retas perpendiculares ou reversas ortogonais

b) Não existe ponto comum a *r* e *s*. retas paralelas ou reversas

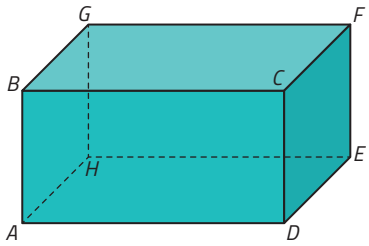
c) Um plano α é paralelo a *r* e paralelo a *s*. retas paralelas, concorrentes ou reversas

11. Considere um cubo *ABCDEFGH* e $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ e $\overrightarrow{AF}$ retas suporte de três arestas desse cubo.

a) Determine a posição relativa entre essas retas, duas a duas. retas perpendiculares

b) Que figura geométrica plana corresponde à interseção desse cubo com o plano determinado pelos vértices *B*, *D* e *F*? triângulo

12. Um engenheiro pretende imprimir uma peça com formato de bloco retangular em uma impressora 3D. Observe, a seguir, essa peça feita em um programa de computador.



CBOOK PRODUÇÕES

Considerando as retas e os planos que contêm, respectivamente, as arestas e as faces do bloco retangular representado, determine:

a) um par de faces cujos respectivos planos que as contêm são paralelos;

b) as faces cujos planos que as contêm são paralelos a $\overleftrightarrow{AH}$; faces correspondentes aos quadriláteros *BCFG* e *CDEF*

c) as posições relativas entre $\overleftrightarrow{HE}$ e os planos que contêm as faces correspondentes aos quadriláteros *ADEH* e *ABGH*;

d) os planos secantes aos planos que contêm as faces correspondentes aos quadriláteros *BCFG* e *AHED*. planos que contêm as faces correspondentes aos quadriláteros *ABCD*, *CDEF*, *EFGH* e *ABGH*

13. Mostre que o teorema a seguir é verdadeiro.

> Sejam dois planos distintos α e β e os pontos *A*, *B* e *C*, também distintos. Se *A*, *B* e *C* pertencem tanto a α quanto a β, então esses são pontos colineares.

13. Resposta esperada: Suponha que os pontos *A*, *B* e *C* sejam não colineares e pertencentes aos planos distintos α e β. Pelo postulado **VII**, esses pontos determinam um único plano e, assim, α e β devem ser coincidentes, o que é um absurdo, pois temos por hipóteses que α e β são planos distintos. Portanto, os pontos *A*, *B* e *C* são pontos colineares. Nesse caso, α e β são planos secantes.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

15. c) Resposta esperada: Os planos que contêm as faces laterais dos troncos de pirâmides e as bases dos troncos de pirâmides e do cubo; os planos que contêm as faces laterais dos troncos de pirâmides e as faces laterais do cubo; os planos que contêm, dois a dois, faces laterais dos troncos de pirâmides não correspondentes ao mesmo lado da pirâmide.

14. Considere α e β dois planos perpendiculares e uma reta r correspondente à interseção de α e β. Imagine dois pontos quaisquer A e B, de maneira que $A \in \alpha$, $A \notin \beta$, $B \in \beta$ e $B \notin \alpha$. Qual é a posição de $\overleftrightarrow{AB}$ em relação:

a) ao plano α? secante

b) ao plano β? secante

c) à reta r? reversa

15. A Pirâmide de Kukulcan foi construída pelos maias na antiga cidade de Chichen Itzá, território que hoje corresponde ao estado mexicano de Iucatã.

RONNIE CHUA/SHUTTERSTOCK.COM

» Turistas visitando a pirâmide de Kukulcan, em Iucatã (México). Fotografia de 2019.

Para construir a maquete desse monumento, uma pessoa empilhou peças que têm formatos de troncos de uma mesma pirâmide de base quadrada e, no topo, um cubo, conforme representado a seguir.

LUCAS FARAUJ

Resposta esperada: paralela.

a) Qual é a posição relativa entre os planos que contêm as faces laterais dos troncos referentes a um mesmo lado da maquete?

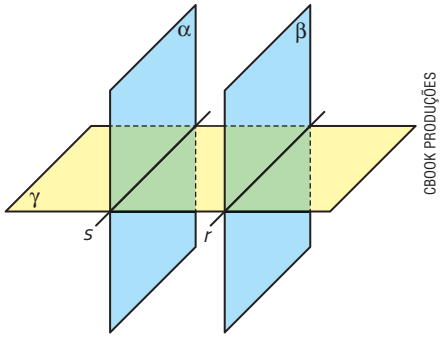
b) Qual é a posição relativa entre os planos que contêm as bases dos troncos de pirâmide e os planos que contêm as faces laterais do cubo? Resposta esperada: perpendicular.

c) Quais dos planos que contêm faces de peças dessa maquete são secantes e não perpendiculares?

16. Junte-se a um colega para resolver esta atividade. Resposta nas **Orientações para o professor**.

Além dos teoremas apresentados nesta Unidade, existem outros relacionados ao paralelismo no espaço. Acompanhem, a seguir, a demonstração de um desses teoremas.

Teorema: Se um plano γ é secante a dois planos distintos e paralelos α e β, então a reta s, comum a γ e a α, é paralela à reta r, comum a γ e a β.



CBOOK PRODUÇÕES

Demonstração: Como as retas s e r correspondem a interseções entre os planos γ e α e entre γ e β, respectivamente, então s e r são coplanares, pois ambas estão contidas no plano γ.

Já que $\alpha \parallel \beta$, ou seja, não existe ponto comum a α e a β, e como $s \subset \alpha$ e $r \subset \beta$, podemos afirmar que não existe ponto comum a s e a r, pois se existisse ponto comum a s e a r, então existiria ponto comum aos planos α e β.

Como s e r são coplanares e a interseção entre elas é vazia, concluímos que essas retas são paralelas.

Agora, escolham um dos teoremas a seguir, representem-no por uma figura e mostrem a validade dele.

- **Teorema I**: Uma reta r não contida em um plano α é paralela a esse plano se for paralela a uma reta s contida em α.
- **Teorema II**: Dados dois planos paralelos α e β, toda reta r contida em um deles é paralela ao outro plano.
- **Teorema III**: Dados um plano α e um ponto P, com $P \notin \alpha$, existe pelo menos uma reta r que passa por P e é paralela a α.

Integrando

O trabalho com esta seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências gerais **4** e **9** e da competência específica **2** da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A linguagem matemática e o Sistema Braille

A linguagem pode ser considerada uma construção humana que utiliza sistemas complexos de comunicação para que seja possível se expressar, partilhar informações, ideias, sentimentos e produzir sentidos. Podemos dizer que a comunicação, entendida como interação comunicativa, ocorre de maneira efetiva quando há um entendimento mútuo entre os interlocutores, ou seja, quando o receptor (ou destinatário) compreende o que foi transmitido da mesma forma como o enunciador (ou emissor) quis transmitir.

A linguagem não se restringe apenas à forma verbal – oral, escrita ou visual-motora (de que é exemplo a Libras ou Língua Brasileira de Sinais) –, uma vez que também é possível se comunicar fazendo uso da linguagem não verbal, por meio de gestos, expressões faciais, imagens, danças etc.

Algumas linguagens, por causa de seu caráter padronizado, são consideradas universais, ou seja, sua compreensão ultrapassa os limites regionais. Por exemplo, na Matemática, foi desenvolvida ao longo do tempo, uma linguagem com simbologia própria que é uniforme no mundo todo, o que permite representar e expor conceitos de maneira concreta e efetiva, que todos possam compreender. Também no Sistema Braille é possível reconhecer uma tendência de universalização de linguagem, o que permite e favorece a comunicação entre pessoas com ou sem deficiência visual.

DOTTA2

» A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece regras para a rotulagem de medicamentos. Uma dessas regras determina que, as embalagens de medicamentos destinadas a pacientes, precisam conter em Sistema Braille o nome comercial do medicamento ou a denominação genérica de cada princípio ativo, sem que isso afete a legibilidade das informações. Essa regra pode ter variações para alguns tipos de medicamentos em que haja limitação no campo de impressão para o Sistema Braille.

SAIR CABRAL/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Leia o texto a seguir.

O braille é um sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas inventado pelo francês Louis Braille, ele mesmo cego aos três anos de idade devido a um acidente que causou a infecção dos dois olhos.

O sistema consta do arranjo de seis pontos em relevo, dispostos na vertical em duas colunas de três pontos cada, no que se convencionou chamar de "cela braille". A diferente disposição desses seis pontos permite a formação de 63 combinações ou símbolos para escrever textos em geral [...]

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. **O Sistema Braille**. Rio de Janeiro, 6 mar. 2020. Disponível em: www.ibc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=675:o-sistema-braille&catid=121&Itemid=373. Acesso em: 24 maio 2020.

» Placa de identificação localizada em jardim público da cidade do Rio de Janeiro (RJ). A placa contém informações em português, em inglês e em braille.

WAGNER CAMPELO/SHUTTERSTOCK.COM

Conexões

Acesse este *site* para obter mais informações sobre o Sistema Braille:

- BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. **O Sistema Braille**. Rio de Janeiro, 6 mar. 2020. Disponível em: www.ibc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=675:o-sistema-braille&catid=121&Itemid=373. Acesso em: 24 maio 2020.

Dica

Acessibilidade atitudinal

Ao falar de acessibilidade, você pode pensar em elementos relacionados à arquitetura, como rampa, corrimão, piso tátil etc. Porém, o conceito de acessibilidade envolve mais que isso. Pessoas com deficiência auditiva ou visual, por vezes, têm dificuldade em se expressar ou receber informações, pela falta de uma comunicação apropriada, como Libras ou Braille, necessitando de intérpretes.

Para respeitar e compreender as diferenças, é preciso exercitar a empatia, ou seja, projetar as necessidades específicas de cada pessoa, em especial daquelas com deficiência, para agir de modo a potencializar a acessibilidade. Ao interagirmos com pessoas com deficiência, temos a oportunidade de tomar atitudes que auxiliem na participação social dessas pessoas e, com isso, exercer a acessibilidade atitudinal.

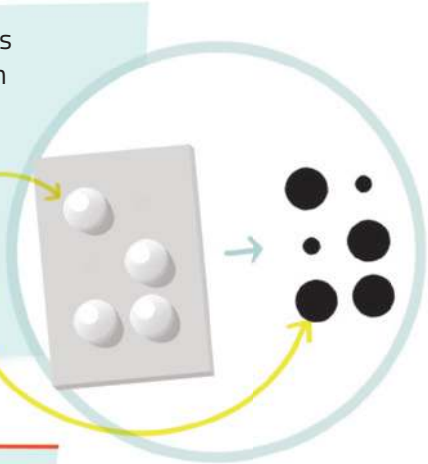
Existem práticas importantes, denominadas atitudes inclusivas, para se portar de maneira adequada e respeitosa diante de pessoas com deficiência. Por exemplo: perguntar se a pessoa precisa de ajuda para determinada tarefa e não insistir, caso ela não queira; ficar de frente e no mesmo nível do olhar ao conversar com uma pessoa cadeirante; usar diferentes recursos – Libras, gestos, escrita – para se comunicar com pessoas com deficiência auditiva ou surdas. Você conhece outras atitudes que possam ser compartilhadas com os colegas?

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Sistema Braille

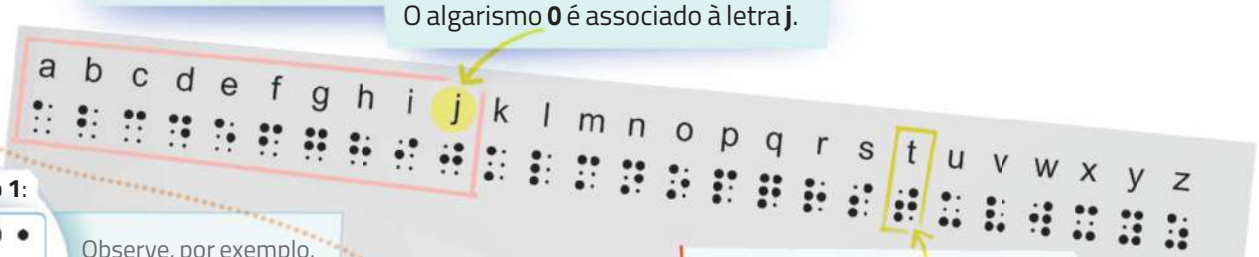
1. Na aplicação da simbologia em braille, é importante considerar as normas para grafia, as especificidades do idioma do país e acompanhar a evolução linguística e cultural.

2. Nestas páginas, as celas braille foram representadas de maneira que os pontos em alto-relevo estão indicados pelas figuras de círculo maiores.



3. Para representar os algarismos de **1** a **9**, indicamos o sinal de número seguido de outro símbolo que também representa as letras de **a** até **i**, respectivamente.

O algarismo **0** é associado à letra **j**.



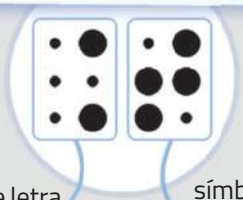
algarismo **1**:

Observe, por exemplo, como representar o algarismo 1 em braille

sinal de número

símbolo da letra **a**

4. Para representar essa letra em maiúscula (**T**), é necessário inserir o sinal de letra maiúscula antes do símbolo da letra **t**:



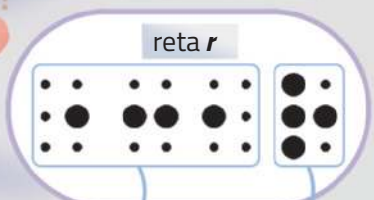
sinal de letra maiúscula

símbolo de letra **t** minúscula

5. É possível representar, em braille, símbolos próprios da linguagem matemática.

Observe alguns exemplos:

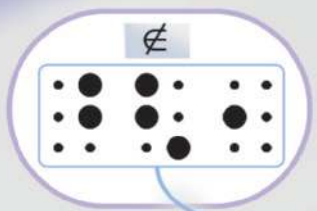
reta ***r***



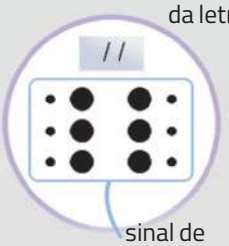
sinal de reta

símbolo da letra **r**

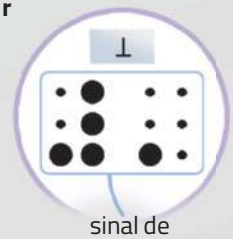
sinal de "pertence a"



sinal de "não pertence a"



sinal de "paralelo a"



sinal de "perpendicular a"

Fonte dos dados: BRASIL. Ministério da Educação. **Código matemático unificado para a língua portuguesa**. Brasília, DF: Secretaria de Educação Especial, 2006. Disponível em: www.ibc.gov.br/images/conteudo/AREAS_ESPECIAIS/CEGUEIRA_E_BAIXA_VISAO/Braille/Cdigo-Matemtico-Unificado.pdf. Acesso em: 24 maio 2020.

FABIO EUGENIO

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Pensando no assunto

Não escreva no livro

1. Cite situações do cotidiano em que você faz uso da linguagem verbal para se comunicar.
Resposta pessoal.

2. Em sua opinião, ao se comunicar de maneira direta e objetiva, é possível evitar conflitos? Converse com os colegas e o professor a respeito disso. Resposta pessoal.

3. Pesquise outros exemplos de acessibilidade atitudinal e reflita se você costuma agir de acordo com elas. Com base nas informações obtidas, produza uma peça publicitária (fôlder, cartaz, vídeo ou *podcast* – que é um programa de áudio veiculado na internet) com o objetivo de estimular a acessibilidade atitudinal na comunidade em que vive. É importante que essa peça publicitária explique o que é acessibilidade atitudinal, dê exemplos de atitudes inclusivas e mostre situações que limitem ou impeçam a inclusão de pessoas com deficiência. Sua peça publicitária pode ser divulgada em um mural da escola ou em mídias sociais.
Resposta pessoal.

4. Converse com os colegas e o professor sobre os itens a seguir.
   a) Você já manipulou algum objeto com escritas em braille, como embalagens de produtos, placas indicativas ou livros? Comente como foi essa experiência. Resposta pessoal.
   b) Por que é fundamental a alfabetização para estudantes com deficiência visual na escola?
   c) Por que é importante conhecer a linguagem braille, mesmo não tendo deficiência visual? Como essa linguagem serve para a independência e a autonomia de pessoas cegas ou com baixa visão? Resposta pessoais.
Resposta pessoal.

5. Junte-se a um colega para explorar a transcrição da linguagem matemática para o braille. Para isso, façam o que se pede em cada um dos itens.
   a) Quais são os termos representados em braille em cada caso a seguir?

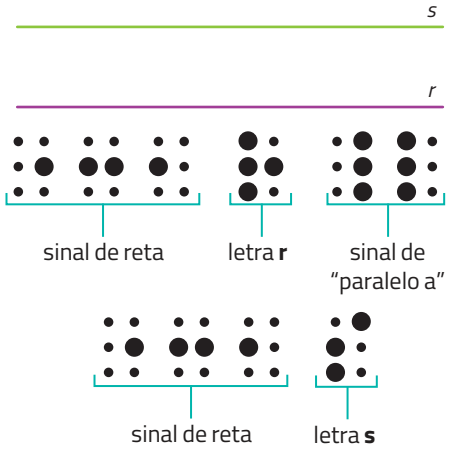
livro

Euclides

300

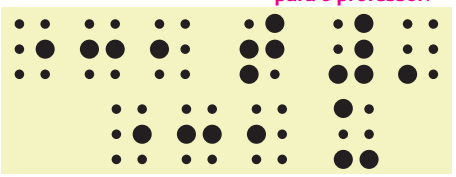
Respostas pessoais.

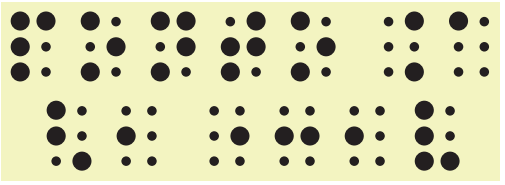
   b) Utilizando representações de celas braille, escrevam o nome e a idade de vocês.
   c) As retas *r* e *s*, representadas a seguir, são paralelas. Observem como podemos indicar isso no Sistema Braille.



ILUSTRAÇÕES: EDITORIA DE ARTE

Agora, no caderno, façam um desenho para ilustrar a relação matemática representada em braille em cada ficha. Resposta nas **Orientações para o professor**.





   d) Pesquisem normas técnicas da escrita em braille para obter informações sobre altura do relevo e distância entre os pontos, as linhas e as celas. Resposta pessoal.
   e) Pesquisem tecnologias que facilitam a impressão de textos em braille e os aplicativos disponíveis para pessoas cegas ou com baixa visão. Em seguida, escolham um conceito estudado nesta Unidade, como postulados ou teoremas. Depois, façam a transcrição desse conceito utilizando a representação das celas braille e troquem-na com outra dupla para conferir a transcrição dela. As tecnologias que vocês pesquisaram podem ser utilizadas na transcrição do conceito escolhido.
Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Projeções ortogonais

Você já viu um *drone* de perto? Ele é um aparelho controlado remotamente que pode alcançar grandes alturas. Entre as várias funções desse aparelho, é possível obter vistas superiores de alguns locais. Agora, imagine a seguinte situação: com o **Sol a pino**, os raios solares, que são paralelos, projetam no solo a sombra de um *drone* durante um voo.

LEO TEIXEIRA

Conexões

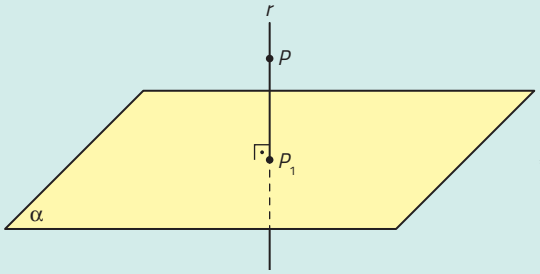
Acesse este *site* para obter mais informações sobre normas para a utilização de *drones*:

- BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Agência Nacional de Aviação Civil. **Drones**. Brasília, DF, 2017. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones. Acesso em: 9 jun. 2020.

Sol a pino: expressão que indica o momento em que o Sol está posicionado no ponto mais alto do céu.

Nessa situação, a sombra do *drone* no solo nos remete à ideia de projeção ortogonal em um plano, conceito que estudaremos a seguir.

Denominamos **projeção ortogonal de um ponto** P, sobre um plano α, o ponto P_1, correspondente à interseção do plano α e da reta r, que passa por P, sendo $r \perp \alpha$.

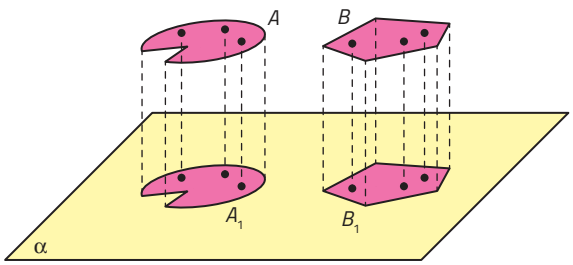


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Para pensar

O que podemos afirmar a respeito do ponto P_1, correspondente à projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano α, quando $P \in \alpha$?

Resposta esperada: Os pontos P e P_1 são coincidentes.



» As figuras A_1 e B_1 são as projeções ortogonais das figuras A e B, respectivamente, sobre o plano α.

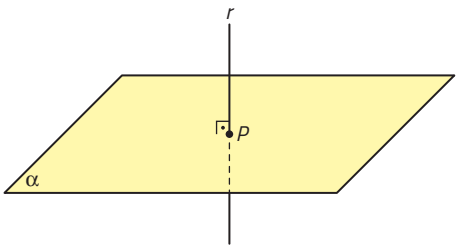
Com base no conceito de projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, vamos analisar outras projeções ortogonais.

- **Projeção de uma figura sobre um plano**
  A projeção ortogonal de uma figura sobre um plano corresponde à projeção ortogonal de todos os pontos dessa figura sobre esse plano.

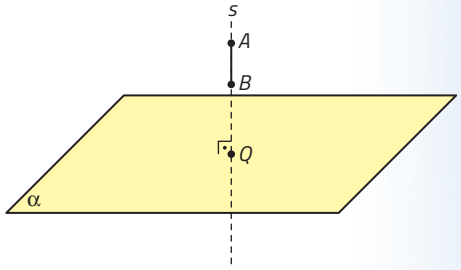
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- **Projeção de uma reta ou de um segmento de reta sobre um plano**

Se uma reta r ou um segmento de reta AB for perpendicular a um plano α, a projeção ortogonal dessa reta ou desse segmento de reta, sobre esse plano, será um único ponto.

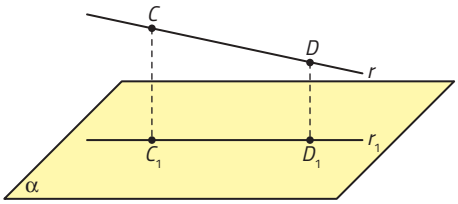


» Nesse caso, a projeção ortogonal da reta r sobre o plano α é o ponto P.

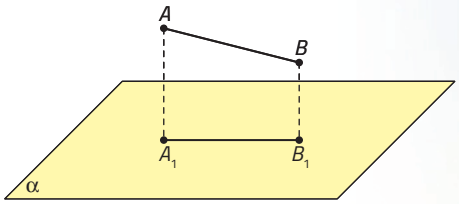


» Nesse caso, a projeção ortogonal do segmento de reta AB sobre o plano α é o ponto Q.

Se uma reta r ou um segmento de reta AB não for perpendicular a um plano α, a projeção ortogonal dessa reta ou desse segmento de reta sobre esse plano será, respectivamente, outra reta ou outro segmento de reta.



» Nesse caso, a projeção ortogonal da reta r sobre o plano α é a reta r_1.



» Nesse caso, a projeção ortogonal do segmento de reta AB sobre o plano α é o segmento de reta A_1B_1.

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Dica

Um segmento de reta AB é perpendicular a um plano α, se e somente se, a reta que contém esse segmento é perpendicular a esse plano.

Para pensar

Na figura ao lado, qual é a projeção ortogonal das extremidades do segmento de reta AB sobre o plano α?

As projeções ortogonais dos pontos A e B, correspondentes às extremidades do segmento de reta AB, sobre o plano α, coincidem com o ponto Q.

ET TISOMBOON/SHUTTERSTOCK.COM; ARTEM_MORTEM/SHUTTERSTOCK.COM

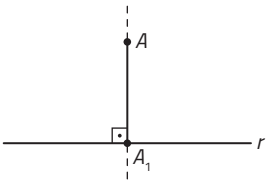
Distâncias no espaço

- **Distância entre dois pontos**

A distância entre dois pontos distintos A e B é a medida do segmento de reta AB, em certa unidade de medida de comprimento. Se os pontos A e B forem coincidentes, a distância entre eles é nula.

- **Distância entre ponto e reta**

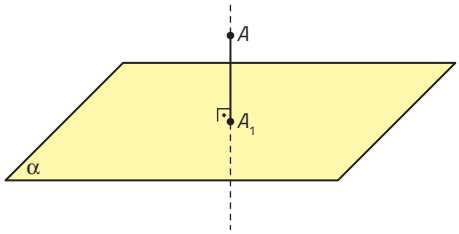
A distância entre uma reta r e um ponto A, não pertencente a r, é a medida do segmento de reta AA_1, perpendicular a r, com A_1 pertencente a r. Se o ponto A pertence à reta r, a distância entre eles é nula.



MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

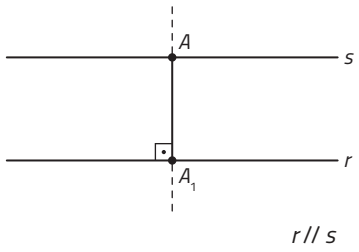
- **Distância entre ponto e plano**

  A distância de um ponto A a um plano α, com A não pertencente a α, é a medida do segmento de reta AA_1, em que A_1 é a projeção ortogonal de A sobre α. Se o ponto A pertence ao plano α, a distância entre eles é nula.



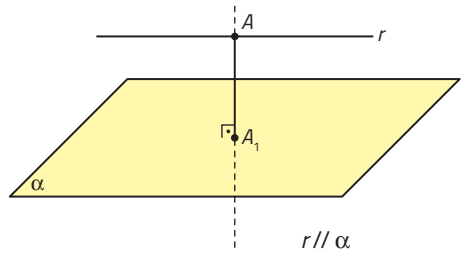
- **Distância entre duas retas paralelas**

  A distância entre duas retas r e s, paralelas entre si, é a distância entre um ponto de qualquer uma dessas retas à outra reta. Se as retas r e s forem coincidentes, a distância entre elas é nula. Já no caso de r e s serem concorrentes, a distância entre elas não é definida.



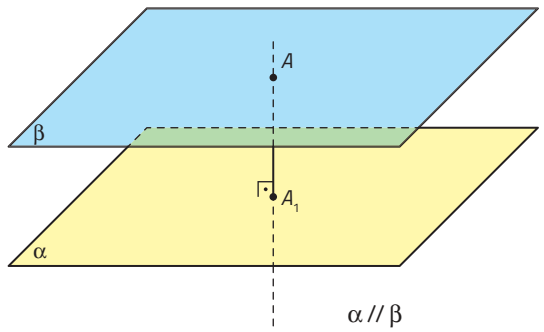
- **Distância entre reta e plano paralelos**

  A distância entre um plano α e uma reta r, não contida em α e paralela a esse plano, é a distância entre um ponto qualquer de r a α. Se a reta r estiver contida no plano α, a distância entre eles é nula. Já no caso de r ser concorrente a α, a distância entre eles não é definida.



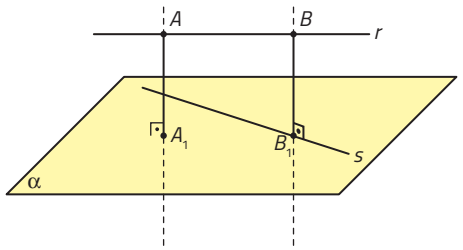
- **Distância entre dois planos paralelos**

  A distância entre dois planos α e β paralelos é a distância entre um ponto qualquer de um desses planos ao outro plano. Se os planos α e β forem coincidentes, a distância entre eles será nula. Já no caso de esses dois planos serem concorrentes, a distância entre eles não é definida.



- **Distância entre duas retas reversas**

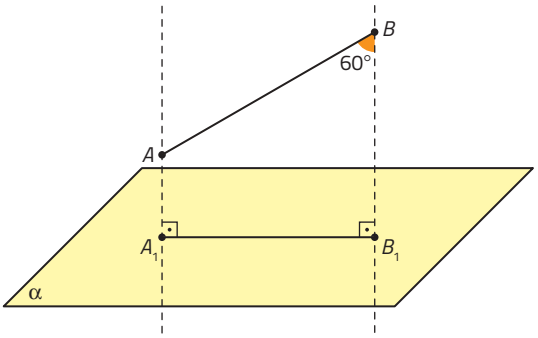
  A distância entre duas retas reversas r e s é a distância entre um ponto qualquer de r ao plano α, paralelo a r e que contém s.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Atividade resolvida

R3. Observe a figura representada ao lado e determine a medida do segmento de reta A_1B_1, correspondente à projeção ortogonal do segmento de reta AB, que mede 6 cm, sobre o plano α.



Resolução

Para resolver esta atividade, podemos realizar as etapas a seguir.

1ª) Compreender o enunciado.

Do enunciado, obtemos as seguintes informações:

- $\overline{A_1B_1}$ é a projeção ortogonal de $\overline{AB}$ sobre o plano α;
- $\overline{AB}$ mede 6 cm;
- $A\hat{B}B_1$ mede 60°;
- as retas AA_1 e BB_1 são paralelas e são perpendiculares a α;
- precisamos determinar a medida de $\overline{A_1B_1}$

2ª) Elaborar um plano.

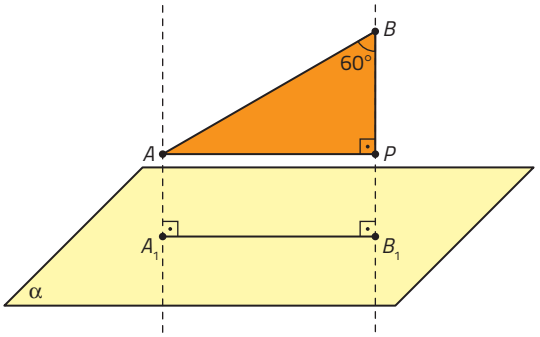
A partir da figura apresentada, podemos considerar um trapézio de vértices A, A_1, B_1 e B. Em seguida, vamos traçar um segmento de reta paralelo a $\overline{A_1B_1}$ com uma extremidade em A e outra sobre $\overline{BB_1}$ para obter um triângulo retângulo. Por fim, vamos utilizar a razão seno no triângulo obtido e calcular a medida do segmento de reta traçado anteriormente que, por sua vez, é congruente a $\overline{A_1B_1}$.

3ª) Executar o plano.

Traçando um segmento de reta AP paralelo a $\overline{A_1B_1}$ de maneira que P esteja sobre $\overline{BB_1}$ obtemos um triângulo retângulo ABP.

Utilizando a relação seno, temos:

$$\text{sen } 60° = \frac{AP}{AB} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AP}{6} \Rightarrow AP = 3\sqrt{3}$$



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Como $\overline{AP} \equiv \overline{A_1B_1}$, então $AP = A_1B_1$, ou seja, o segmento de reta A_1B_1 mede $3\sqrt{3}$ cm.

4ª) Verificar o resultado.

Para verificar o resultado obtido, podemos considerar $AB = 6$ cm e $AP = 3\sqrt{3}$ cm e determinar a medida do ângulo $A\hat{B}P$.

Seja β a medida de $A\hat{B}P$ então:

$$\text{sen } \beta = \frac{AP}{AB} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Como $0° < \beta < 90°$, então $\beta = 60°$.

Portanto, o segmento de reta A_1B_1 mede $3\sqrt{3}$ cm.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

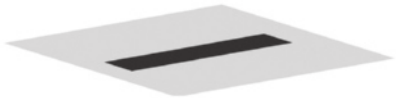
17. (Enem/MEC) Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos (PINE) com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa, em três dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura.

IMAGENS: ENEM

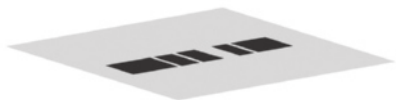
Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. alternativa **e**

Ao meio-dia, com o Sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo.
A sombra projetada no solo é

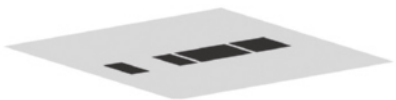
a)



b)

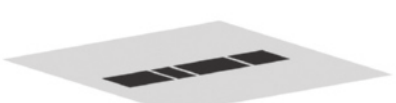


c)



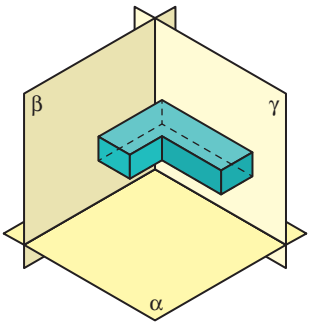
d)

e)



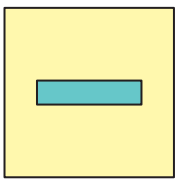
19. b) Falsa, pois as projeções ortogonais de duas retas reversas ortogonais sobre um mesmo plano que seja perpendicular a uma dessas retas são um ponto e uma reta.

18. Cada face do sólido geométrico representado a seguir é paralela a um dos planos apresentados, perpendiculares entre si.

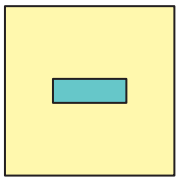


Indique em qual dos planos representados é obtida cada uma das figuras a seguir, correspondente a uma projeção ortogonal desse sólido geométrico.

a)

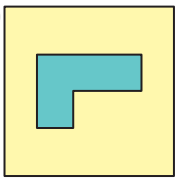


c)



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

b)



19. a) Falsa, pois, se um segmento de reta for perpendicular a um plano, então sua projeção ortogonal sobre esse plano será um ponto.

19. Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa e explique o que há de errado nas afirmações falsas.

a) A projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano é sempre outro segmento de reta.

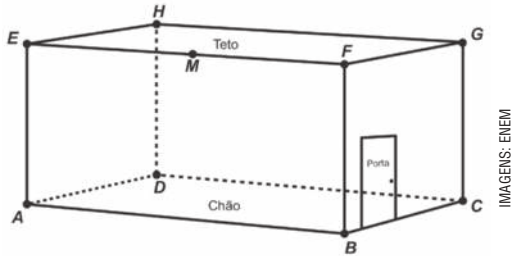
b) Ao projetar ortogonalmente duas retas *r* e *s*, reversas ortogonais, sobre um mesmo plano qualquer, obtemos retas perpendiculares entre si.

c) Se dois planos são coincidentes, a distância entre eles será sempre igual a zero. verdadeira

d) A distância entre duas retas perpendiculares é igual à distância entre quaisquer dois pontos dessas retas.
Falsa, pois a distância entre duas retas concorrentes não é definida.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

20. (Enem/MEC) Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retangular, é representado pela figura.



IMAGENS: ENEM

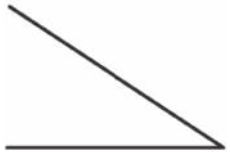
A lagartixa parte do ponto *B* e vai até o ponto *A*. A seguir, de *A* ela se desloca, pela parede, até o ponto *M*, que é o ponto médio do segmento *EF*. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto *M* até o ponto *H*. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos. alternativa **b**

A projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto é dada por:

a)

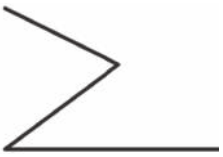
c)

e)

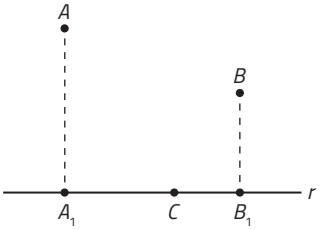


b)

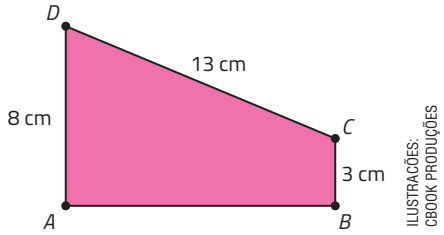
d)



21. Na figura a seguir, $AA_1 = 6$ cm e $BB_1 = 3{,}6$ cm correspondem, respectivamente, às distâncias dos pontos *A* e *B* à reta *r*. Além disso, com o ponto *C*, indicado em *r* a 4 cm de A_1, podem-se traçar os triângulos AA_1C e BB_1C semelhantes. Qual é a distância entre os pontos A_1 e B_1? 6,4 cm



22. Em um trapézio *ABCD*, $\overline{AB}$ é a projeção ortogonal do lado $\overline{DC}$ sobre a reta determinada por *A* e *B*. Observe as medidas indicadas e determine o perímetro do trapézio *ABCD*. 36 cm



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

23. Junte-se a um colega para resolver esta atividade.

Considerem uma reta *r* e um segmento de reta PP_1 perpendiculares, com $P \notin r$ e $P_1 \in r$. Sendo *A* um ponto pertencente a *r*, com *A* e P_1 não coincidentes, podemos afirmar que a medida PP_1 é igual, maior ou menor do que a medida de *PA*? Justifique sua resposta.

Resposta esperada: A medida de PP_1 é menor do que a medida *PA*, pois $\overline{PP_1}$ corresponde a um cateto de um triângulo retângulo e $\overline{PA}$ à hipotenusa desse mesmo triângulo; como a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo, então PP_1 é menor do que *PA*.

Projeções cartográficas

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência específica **5** e da habilidade **EM13MAT509** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Além da projeção ortogonal, existem outros tipos de projeções. A cilíndrica, a cônica e a plana (ou azimutal) são algumas das projeções cartográficas mais conhecidas na confecção de mapas, considerando a superfície de projeção sobre a qual a superfície terrestre é representada.

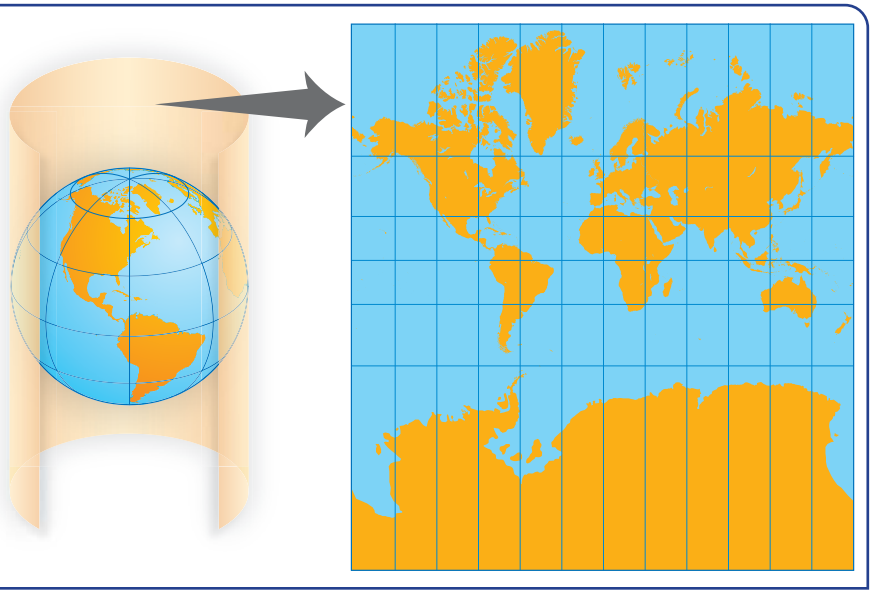
As ideias de projeções cartográficas são aplicadas desde a metade do século XV, que, por causa das Grandes Navegações, exigiam mapas cada vez mais realistas e confiáveis. Mesmo com a superfície da Terra sendo curva, os cartógrafos da época queriam reproduzir nos mapas as diferentes localidades do globo terrestre de maneira que a reprodução fosse livre de distorções. Em meados do século XVII, o matemático suíço Leonhard Euler (1707-1783) demonstrou matematicamente que não é possível representar o planeta Terra em uma superfície plana sem que haja alguma deformação. Portanto, qualquer tipo de projeção utilizado para confeccionar um mapa da superfície terrestre apresenta deformação, por exemplo, do formato, da área, das distâncias e dos ângulos.

Fonte dos dados: ÁVILA, G. A matemática e a cartografia. **RPM 65**, Rio de Janeiro. Disponível em: www.rpm.org.br/cdrpm/65/2.html. Acesso em: 9 jun. 2020.

- **Projeção cilíndrica**

  Consiste em projetar os pontos da superfície do globo terrestre sobre a superfície lateral de um cilindro imaginário que seja tangente ou secante ao globo e, em seguida, planificá-la, obtendo um mapa.

  Em geral, o planisfério é representado por meio de projeções cilíndricas. Observe um exemplo.



DACOSTA MAPAS

» Projeção de Mercator atual (séc. XVI). Nessa projeção, o cilindro tangencia a linha do equador e, no mapa obtido, os meridianos e os paralelos correspondem a segmentos de reta. Com isso, as áreas dos continentes sofrem distorções, mas seus formatos são mantidos; quanto mais próximo dos polos, maior a distorção de sua área.

Fonte dos dados: AS PROJEÇÕES cartográficas. *In*: ATLAS geográfico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. p. 21, 23. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101627.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

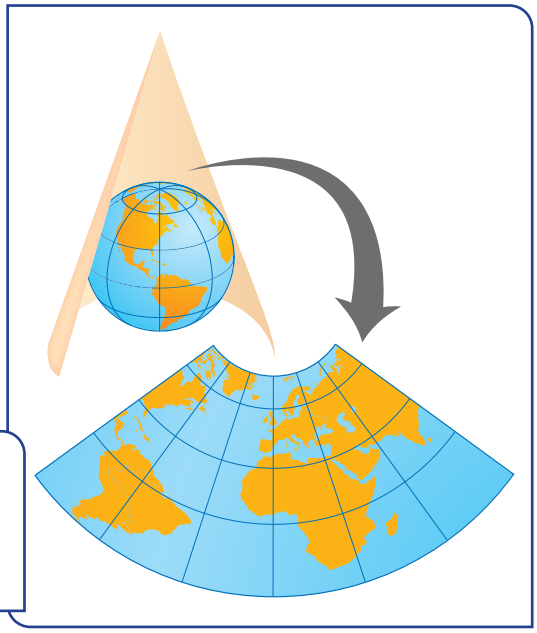
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- **Projeção cônica**

Consiste em projetar os pontos de parte da superfície do globo terrestre sobre a superfície lateral de um cone imaginário que seja tangente ou secante a essa parte do globo e, em seguida, planificá-la, obtendo um mapa.

Em geral, a projeção cônica é utilizada para representar regiões que se estendem na direção leste-oeste, apresentando mesma distorção de escala para localizações em um mesmo paralelo. Observe o exemplo ao lado.



» Projeção de Albers. Nessa projeção, as áreas das superfícies representadas são mantidas. No mapa obtido, os meridianos correspondem a segmentos de reta que convergem para um ponto e os paralelos correspondem a arcos de circunferências concêntricas.

Fonte dos dados: AS PROJEÇÕES cartográficas. *In*: ATLAS geográfico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. p. 21. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101627.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

Conexões

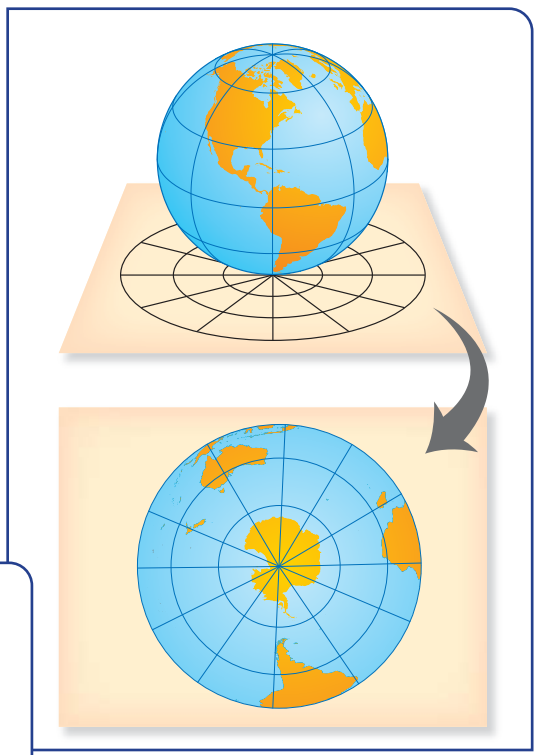
Acesse este *site* para obter mais informações sobre as projeções utilizadas para representar a superfície terrestre:

- LABORATÓRIO DE CARTOGRAFIA UFSM. **Projeções cartográficas**. Santa Maria, 2020. Disponível em: http://coral.ufsm.br/cartografia/index.php?option=com_content&-view=article&id=25:projecoes-cartograficas&catid=14:basico&%2Itemid=30. Acesso em: 3 set. 2020.

- **Projeção plana**

Consiste em projetar os pontos de parte da superfície do globo terrestre sobre uma superfície plana que seja tangente ou secante a essa parte do globo, obtendo um mapa.

Em geral, a projeção plana é utilizada para representar áreas polares ou para uso geopolítico, já que possibilita destacar um país ou outra localidade ao centro da projeção. Observe o exemplo ao lado.



» Projeção plana polar. Nessa projeção, as áreas e os formatos das regiões representadas são distorcidos, mas são mantidas as distâncias a partir do centro de projeção. No mapa obtido, os meridianos correspondem a raios de uma mesma circunferência, e os paralelos, a circunferências concêntricas.

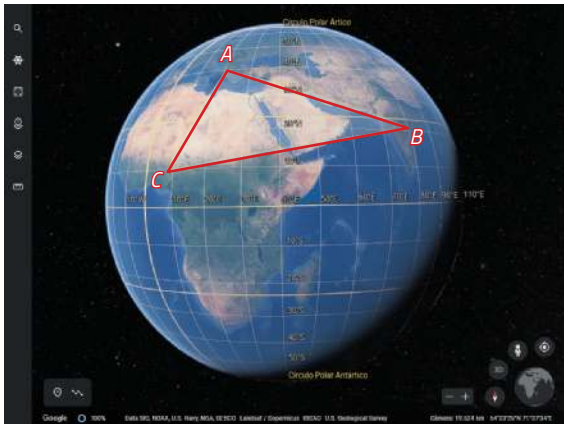
Fonte dos dados: AS PROJEÇÕES cartográficas. *In*: ATLAS geográfico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. p. 21. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101627.pdf. Acesso em: 9 jun. 2020.

TRIFF/SHUTTERSTOCK.COM
ILUSTRAÇÕES: DACOSTA IMAPAS

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

24. Atualmente, existem diversos *sites*, *softwares* e aplicativos em que é possível explorar locais da superfície do globo terrestre. O **Google Earth**, por exemplo, pode ser utilizado em computador, *smartphone* ou *tablet*. Nele, é apresentado um modelo tridimensional do globo terrestre e, com as diferentes ferramentas disponibilizadas, é possível selecionar pontos sobre o globo e visualizar fotografias do local correspondente, realizar medições, traçar rotas, entre outras funções.

Analise a seguir uma imagem do globo terrestre obtida no **Google Earth** em que foi traçada uma rota ligando pontos na Grécia (*A*), na Índia (*B*) e na Nigéria (*C*).

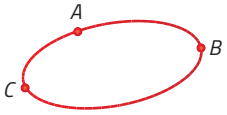


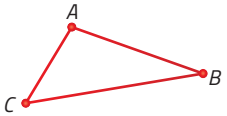
GOOGLE EARTH 2020

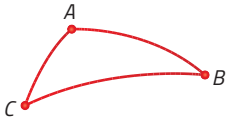
Fonte dos dados: Google Earth. Disponível em: https://earth.google.com/web/. Acesso em: 20 ago. 2020.

Ao projetar ortogonalmente essa rota sobre um plano α perpendicular ao eixo da Terra (reta imaginária que passa pelo Polo Norte e pelo Polo Sul) e tangente a ela no Polo Sul, obtemos uma figura que pode ser representada por:

alternativa **d**

a)


b)


c)


d)

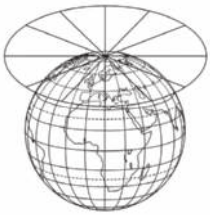
ILUSTRAÇÕES: EDITORIA DE ARTE

25. (Enem/MEC)

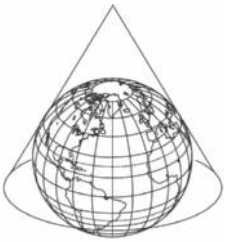
IMAGENS: CENEM

Disponível em: www.unric.org. Acesso em: 9 ago. 2013.

A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é: alternativa **a**

a)


d)

b)


e)

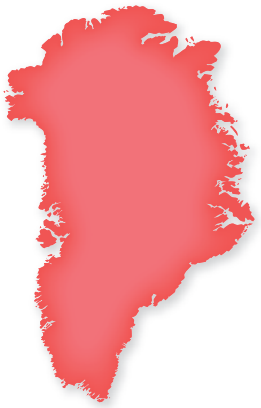
c)

MATVIENKO VLADIMIR/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

26. a) Resposta esperada: Projeção cilíndrica, pois essa projeção permite que os formatos dos territórios representados sejam mantidos, mas as áreas correspondentes sofrem distorções.

26. Imagine que, em um mapa, obtido por meio de certo tipo de projeção cartográfica, os formatos das regiões representadas foram mantidos, mas suas áreas sofreram distorções. Nesse mapa, o território da Groenlândia, por exemplo, aparenta ter área maior do que a do Brasil, o que não ocorre na realidade. Observe como esses territórios são representados nesse mapa e suas respectivas áreas. Depois, responda às questões.



» **Groenlândia**
Área: 2 166 086 km²

» **Brasil**
Área: 8 510 821 km²

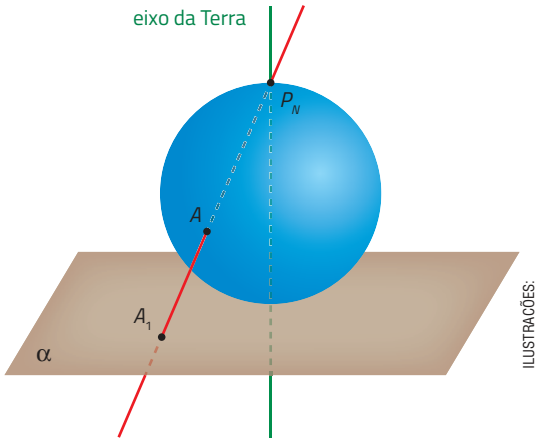
a) Qual tipo de projeção cartográfica pode ter sido utilizada no mapa descrito no texto anterior: cilíndrica, cônica ou plana? Justifique sua resposta.

b) A que porcentual da área do território brasileiro corresponde a área do território da Groenlândia? aproximadamente 25,45%

c) Qual tipo de projeção cartográfica pode ser utilizada em um mapa para representar parte da superfície do globo terrestre de maneira que a proporção entre as áreas de diferentes regiões seja mantida? Resposta esperada: Projeção cônica.

27. Ao utilizar a projeção cartográfica plana, em que um plano α tangencia o globo terrestre no Polo Sul e esse plano é perpendicular ao eixo do globo, dizemos que é utilizada uma projeção estereográfica.

Nesse caso, a projeção de um ponto A da superfície do globo terrestre sobre o plano α, é um ponto A_1 correspondente à interseção entre α e a reta que passa por A e pelo ponto P_N, localizado no Polo Norte, conforme representado a seguir.



ILUSTRAÇÕES: DACOSTA MAPAS

Considerando a linha do equador como uma circunferência de raio r, ao projetar cada ponto dessa linha sobre o plano α, utilizando a projeção estereográfica, obtém-se: alternativa **d**

a) um segmento de reta de comprimento $2r$;
b) um segmento de reta de comprimento $4r$;
c) uma circunferência de diâmetro $2r$;
d) uma circunferência de diâmetro $4r$;
e) uma circunferência de raio $3r$.

28. Junte-se a dois colegas para resolver esta atividade.

Em um globo terrestre, identifiquem dois países que aparentemente tenham a mesma área. Vocês podem consultar o globo terrestre em algum *site* ou usar o objeto físico.

MYKOLASTOCK/SHUTTERSTOCK.COM

» Globo terrestre com divisão territorial dos países.

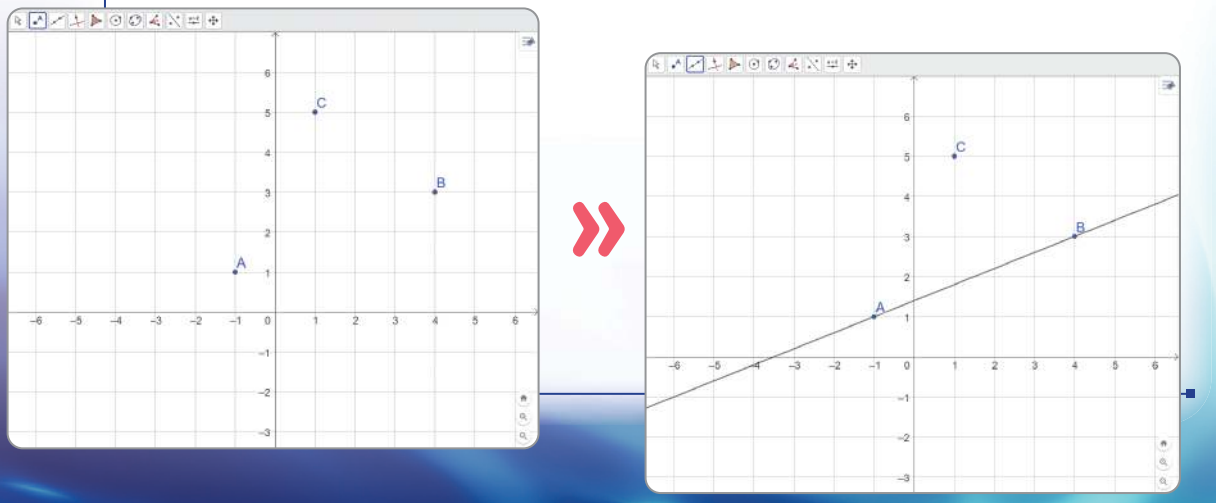
Depois, consultem três mapas obtidos por meio de diferentes projeções cartográficas e localizem os dois países escolhidos inicialmente. Para cada mapa, elaborem um texto descrevendo possíveis distorções entre os países identificados, como áreas, formatos, distâncias e ângulos. Em cada texto, não esqueçam de explicitar o tipo de projeção cartográfica utilizada para obter o mapa. Resposta pessoal.

O trabalho com esta seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5**.

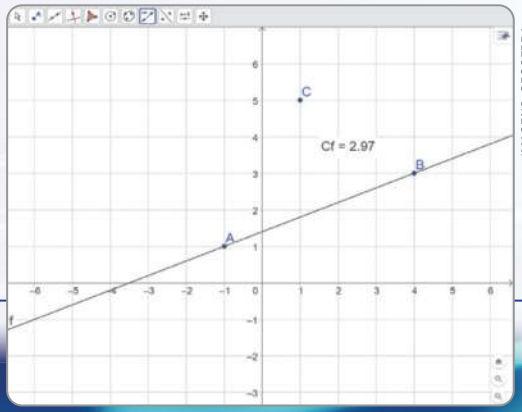
Determinando a distância entre um ponto e uma reta

Observe como podemos determinar a distância entre um ponto e uma reta, utilizando o *software* de geometria dinâmica **GeoGebra**. Para isso, vamos considerar a reta *AB*, com $A(-1, 1)$ e $B(4, 3)$, e o ponto $C(1, 5)$ não pertencente à reta *AB*.

A Inicialmente, para construir o ponto *A*, no campo **Entrada**, digitamos $A = (-1, 1)$ e pressionamos a tecla ***Enter***. De maneira análoga, construímos os pontos *B* e *C* digitando, respectivamente, $B = (4, 3)$ e $C = (1, 5)$. Em seguida, com a opção (Reta), selecionamos os pontos *A* e *B* e obtemos a reta *AB*.



B Para obter a distância entre a reta *AB* e o ponto *C*, usando a opção (Distância, comprimento ou perímetro), selecionamos o ponto *C* e, em seguida, a reta *AB*. O valor que aparece na tela corresponde à distância, em centímetro, entre $\overleftrightarrow{AB}$ e o ponto *C*.



IMAGENS: GEOGEBRA

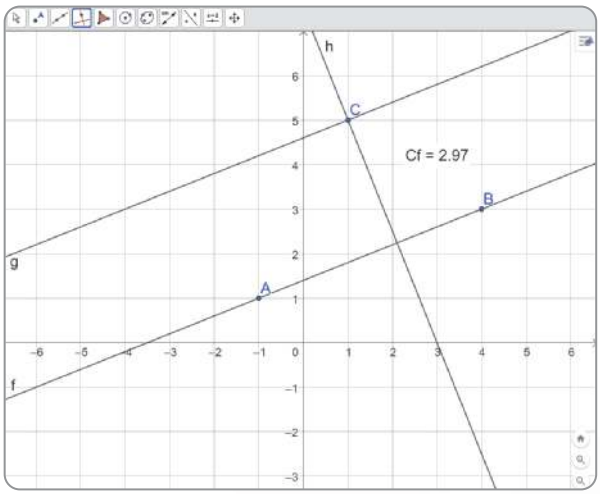
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Mãos à obra

Não escreva no livro

1. No **GeoGebra**, reproduza a construção apresentada anteriormente. Depois, trace uma reta *g* e uma reta *h* passando pelo ponto *C*, de maneira que sejam, respectivamente, paralela e perpendicular à reta *AB*, conforme mostrado a seguir. Depois, responda às questões.



1. a) Resposta esperada: Retas perpendiculares; Resposta esperada: Sim, pois *g* e *h* são retas concorrentes.

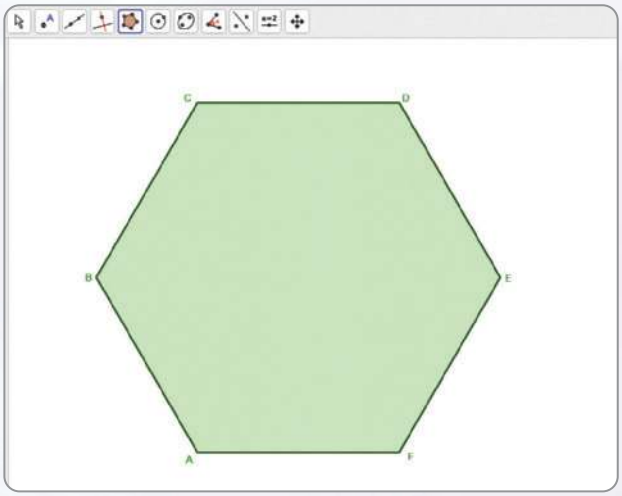
a) Qual é a posição relativa entre as retas *g* e *h*? Elas são coplanares? Justifique sua resposta.

b) Marque, no **GeoGebra**, o ponto *D* correspondente à interseção entre as retas *AB* e *h*. Qual é a medida do segmento de reta *CD*? aproximadamente 2,97 cm

c) Podemos considerar a distância entre as retas *g* e *AB* igual à medida do comprimento do segmento de reta *AC*? Justifique. Resposta esperada: Não, pois o segmento de reta *AC* não está contido em uma reta perpendicular às retas *g* e *AB*.

d) No **GeoGebra**, construa um segmento de reta *BE*, com *E* pertencente à reta *g*, cujo comprimento corresponda à distância entre *g* e $\overleftrightarrow{AB}$. Resposta nas **Orientações para o professor**.

2. Observe o hexágono regular *ABCDEF* representado no **GeoGebra**.



IMAGENS: GEOGEBRA

a) Considerando as retas que contêm os lados desse polígono, indique quais delas são:

- perpendiculares a $\overleftrightarrow{AB}$; nenhuma das retas
- concorrentes a $\overleftrightarrow{AB}$; $\overleftrightarrow{BC}$, $\overleftrightarrow{CD}$, $\overleftrightarrow{EF}$ e $\overleftrightarrow{AF}$
- paralelas a $\overleftrightarrow{AB}$; $\overleftrightarrow{DE}$

b) No **GeoGebra**, construa um polígono regular cujas retas que contenham dois quaisquer de seus lados sejam, apenas, paralelas ou perpendiculares. Resposta nas **Orientações para o professor**.

ZFFOTO/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O QUE ESTUDEI

Não escreva no livro

1 Leia com atenção cada frase a seguir e faça uma reflexão. Depois, responda se você: **concorda**, **concorda parcialmente** ou **não concorda** com cada uma das afirmações.

Respostas pessoais.

- Ouvi com atenção as explicações do professor.
- Quando precisei, pedi ajuda ao professor.
- Auxiliei o professor quando ele me pediu.
- Participei das discussões propostas à turma.
- Fiz as atividades propostas na sala de aula.
- Fiz as atividades escolares propostas para casa.
- Respeitei meus colegas nas atividades em grupo.
- Auxiliei meus colegas quando eles tiveram dúvidas.
- Levei para a sala de aula os materiais necessários.

2 Nas fichas a seguir estão indicados os principais conceitos que estudamos nesta Unidade. Reflita sobre cada um deles e verifique se você precisa retomar algum conceito para melhor compreendê-lo. Resposta pessoal.

- Noções primitivas: ponto, reta e plano
- Determinação de um plano
- Posições relativas no plano
- Distâncias no espaço
- Projeções ortogonais
- Projeções cartográficas: cilíndrica, cônica e plana
- Posições relativas no espaço

3 Junte-se a dois colegas e escolham três conceitos entre os que foram listados na atividade anterior. Depois, conversem entre si sobre as aprendizagens adquiridas e sobre os conhecimentos relacionados a esses conceitos. Ao final, pensem em uma maneira de compartilhar essas informações com os colegas da turma e realizem uma produção com essa finalidade. Vocês podem utilizar diferentes linguagens e ferramentas, como: a escrita de um texto em uma rede social ou blogue, a elaboração de um cartaz ou de uma apresentação visual (*slides*), a produção de um vídeo ou *podcast* etc. Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

4. a) 484π cm^2 ou aproximadamente 1 519,76 cm^2

4 Na abertura desta Unidade, foram apresentadas algumas informações sobre geometrias não euclidianas, a esférica e a hiperbólica. O conhecimento sobre elas permite que diferentes produtos e serviços possam ser desenvolvidos. Ideias associadas à geometria esférica, por exemplo, são frequentemente utilizadas na cartografia para a representação de mapas.

Imagine que um fabricante de globos terrestres, desses que são usados nas escolas com a representação do planeta Terra em escala reduzida, utilize esferas plásticas com 22 cm de raio, cuja superfície é coberta por adesivos.

Resolva os itens a seguir sobre a situação apresentada.

GD_PROJECT/SHUTTERSTOCK.COM

» Globo terrestre sem suporte.

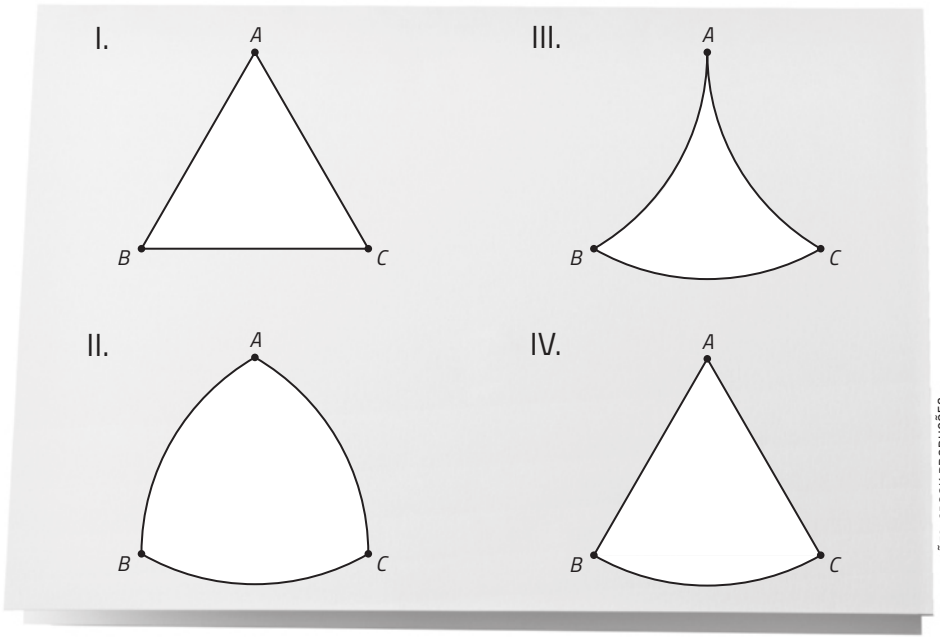
a) Esse fabricante estuda realizar um corte em um modelo do globo terrestre, exatamente sobre a circunferência do equador, de modo a obter duas peças montáveis que representam o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte do planeta Terra. Esse corte definirá, na superfície de cada uma das peças, uma região circular que vai funcionar como base de apoio para ambas as peças. Qual será a área de cada uma dessas regiões?

SEBALOS/DREAMSTIME/GLOW IMAGES; EDITORIA DE ARTE

» Globo terrestre com suporte.

b) Para criar um novo modelo de mapa, esse fabricante deseja utilizar um tipo de projeção cartográfica que busca representar, com detalhes, a região da Antártida. Que projeção cartográfica ele deve escolher? Resposta esperada: Projeção plana ou azimutal.

c) Na geometria esférica, um polígono esférico pode ser definido como a porção da superfície esférica limitada por arcos de circunferências máximas. Observe ao lado o contorno de um triângulo esférico, representado no globo terrestre, com dois vértices na circunferência do equador e um vértice sobre o paralelo de 30°, no Hemisfério Norte. Se o contorno desse triângulo for projetado ortogonalmente sobre um plano α, perpendicular ao eixo do globo terrestre (reta imaginária que passa pelo Polo Norte e pelo Polo Sul) e tangente a ela no Polo Sul, obtemos uma figura que pode ser representada por: alternativa **III**



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

UNIDADE 3

Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC:

Competências gerais: 2, 5 e 6

Matemática e suas Tecnologias
Competências específicas: 3 e 5
Habilidades: EM13MAT201, EM13MAT309 e EM13MAT504

Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competência específica: 3

O texto integral das competências e das habilidades citadas encontra-se no final deste livro do estudante.

Concreto armado

Na história da arquitetura, a partir do século XVII, com a Revolução Industrial, materiais como ferro, aço e concreto passaram a ser produzidos em maior escala, influenciando uma nova maneira de criar, planejar e arquitetar obras urbanas.

A combinação do concreto com armações de aço em seu interior dá origem ao concreto armado. Ao desenvolver esse material, foi possível construir elementos resistentes, das mais variadas formas e tamanhos, pois o concreto, depois de endurecido, tem resistência similar à das rochas naturais e, quando está fresco, sua plasticidade possibilita modelá-lo.

O concreto armado é uma das principais características da arquitetura moderna. O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer (1907-2012) foi um dos maiores representantes desse tipo de arquitetura, tendo notoriedade internacional. Em sua carreira, Niemeyer foi responsável pelo planejamento arquitetônico de vários prédios no Brasil e no mundo; em muitos deles, é possível observar o estilo leve e harmônico marcado com curvas fluidas.

Fontes dos dados: BASTOS, P. S. dos S. **Fundamentos do concreto armado**. Bauru: Unesp, 2019. Disponível em: wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto1/Fundamentos%20CA.pdf. FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER. Disponível em: www.niemeyer.org.br/. Acessos em: 27 maio 2020.

» Localizado em Curitiba (PR), o Museu Oscar Niemeyer é considerado o maior museu da América Latina. Sua forma lembra um grande olho de concreto e vidro sobre uma base quadrangular; por isso ele é popularmente chamado de Museu do Olho. Fotografia de 2019.

DAVI IVANOWSKI/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Após ler as informações, converse com os colegas e o professor sobre os itens abaixo.

- Você já observou alguma estrutura de concreto armado no município em que mora?
- Que obras do arquiteto Oscar Niemeyer, produzidas em concreto armado, você conhece?
- O que deve ser considerado para determinar o volume de concreto necessário para a construção de uma viga ou de um pilar?

Veja os comentários sobre a abordagem desses itens nas **Orientações para o professor**.

Na construção de pilares ou vigas em concreto armado, são utilizados moldes em que o concreto, ainda mole, é despejado.

» Moldes para a construção de pilares em concreto armado, comumente feitos de madeira compensada.

» Pilares em concreto armado e moldes para a construção de vigas. As "formas" das vigas estão apoiadas por vários suportes de madeira.

FOTOS: 123RF/EASYPIX BRASIL

SIRO46/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

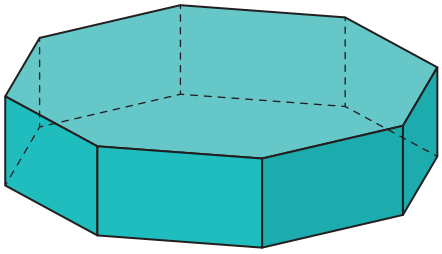
Poliedros

Na abertura desta Unidade, vimos que o concreto armado permite obter construções das mais variadas formas e tamanhos. Os formatos de muitas construções, cuja superfície é composta apenas por partes planas, lembram figuras geométricas espaciais chamadas poliedros.

Observe, a seguir, a representação de um poliedro que associamos a uma construção.

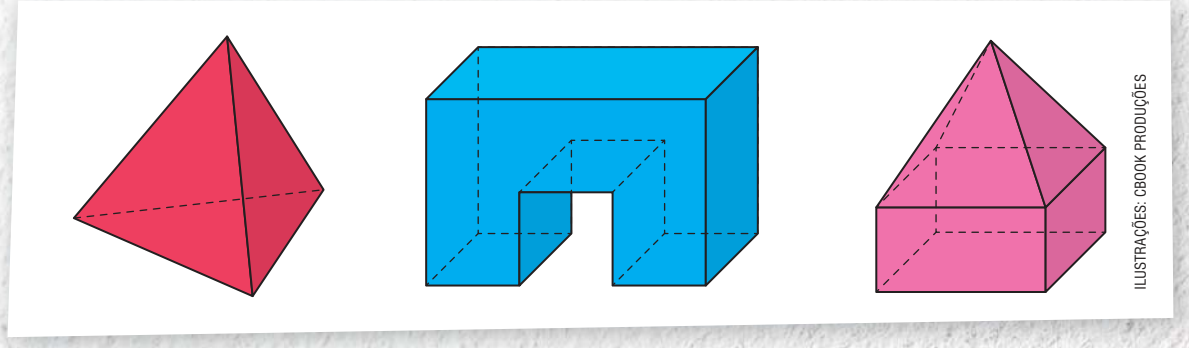
FRANCISCO FRANÇA/JORNAL DA PARAÍBA/FOLHAPRESS

» Estação Cabo Branco, em João Pessoa (PB). Obra em concreto armado projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 3 de julho de 2008. Fotografia de 2012.



» Poliedro que representa o formato da Estação Cabo Branco.

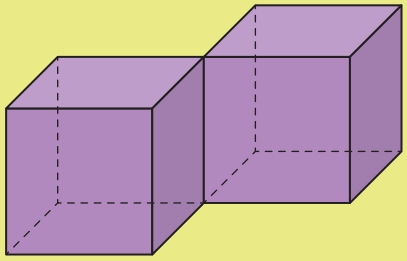
Você conhece alguma construção em seu bairro ou cidade que pode ser associada a um poliedro? Agora, observe outros poliedros representados a seguir.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Para pensar

A figura geométrica espacial a seguir representa um poliedro? Justifique sua resposta.



Resposta esperada: Não, pois um lado de um dos polígonos que compõem sua superfície é também lado de outros três polígonos.

Denominamos **poliedro** toda figura geométrica espacial cuja superfície é formada por uma quantidade finita de polígonos de maneira que:

- cada lado de um desses polígonos é também lado de apenas um dos outros polígonos;
- dois polígonos adjacentes não estão contidos em um mesmo plano;
- é sempre possível traçar uma linha com extremidades em dois polígonos quaisquer desses, sem passar por nenhum vértice, ou seja, cruzando apenas lados dos polígonos.

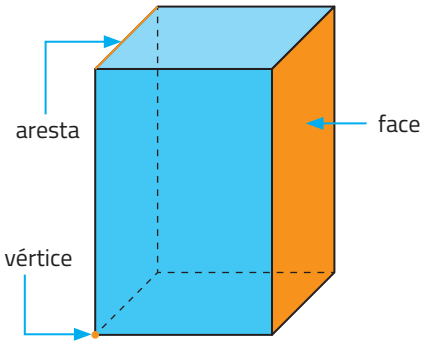
M88/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Em todo poliedro, podemos identificar os seguintes elementos:

- **face** é cada um dos polígonos que compõem sua superfície;
- **aresta** é cada lado comum a duas faces quaisquer;
- **vértice** é cada ponto em que se encontram os lados das faces.

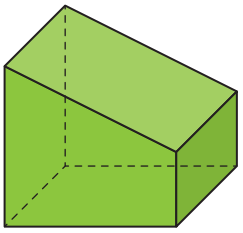


Podemos classificar um poliedro de acordo com a quantidade de faces. Observe abaixo algumas dessas classificações.

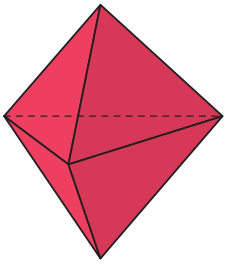
Quantidade de faces	Classificação
4	tetraedro
5	pentaedro
6	hexaedro
7	heptaedro
8	octaedro
9	eneaedro
10	decaedro
11	undecaedro
12	dodecaedro
13	tridecaedro
14	tetradecaedro
15	pentadecaedro
16	hexadecaedro
17	heptadecaedro
18	octadecaedro
19	eneadecaedro
20	icosaedro

Dica

Dois poliedros podem ter a mesma quantidade de faces, mas possuir diferentes quantidades de vértices e de arestas. Observe dois exemplos.



» Hexaedro com 12 arestas e 8 vértices.



» Hexaedro com 9 arestas e 5 vértices.

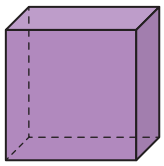
ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Para pensar

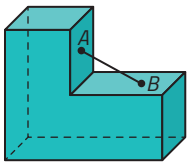
Note que, de maneira geral, o nome dado ao poliedro com certo número de faces tem o mesmo prefixo grego utilizado para designar um polígono com esse número de lados. Essa afirmação não vale para qual poliedro, considerando o número de faces menor ou igual a 10? tetraedro

Para nos referirmos aos poliedros com mais de 20 faces, podemos dizer apenas sua quantidade de faces, sem precisar de um nome especial. Por exemplo, um poliedro de 25 faces.

Também podemos classificar os poliedros em **convexo** ou **não convexo**. Um poliedro é convexo se qualquer segmento de reta, cujas extremidades são quaisquer dois pontos desse poliedro, está inteiramente contido nele. Caso contrário, o poliedro é não convexo.



» Poliedro convexo.



» Poliedro não convexo.

Para pensar

Você lembra como foi definido um polígono convexo na Unidade **1**? E um polígono não convexo? Resposta pessoal.

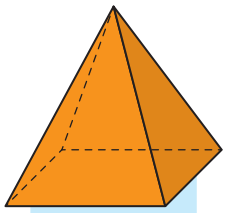
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Relação de Euler

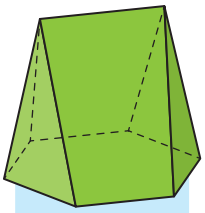
Reflita a respeito da seguinte situação.

Um poliedro convexo possui 15 vértices e 27 arestas. Quantas faces tem esse poliedro?

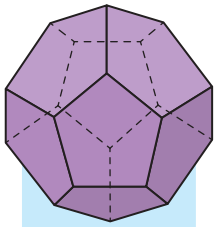
Antes de responder a essa questão, vamos estudar uma relação entre a quantidade de vértices (V), de arestas (A) e de faces (F) de poliedros convexos. Para isso, considere os poliedros representados a seguir.



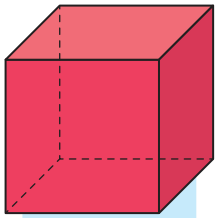
» Pentaedro.
$V = 5$
$F = 5$
$A = 8$



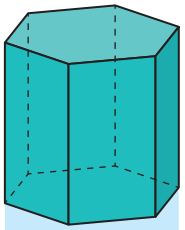
» Heptaedro.
$V = 8$
$F = 7$
$A = 13$



» Dodecaedro.
$V = 20$
$F = 12$
$A = 30$



» Cubo.
$V = 8$
$F = 6$
$A = 12$



» Octaedro.
$V = 12$
$F = 8$
$A = 18$

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Para cada poliedro representado, adicione a quantidade de vértices à quantidade de faces. Você vai perceber que o resultado é igual à quantidade de arestas mais duas unidades. Essa relação foi apresentada pelo matemático suíço Leonhard Euler (1707-1783), sendo mais uma dentre suas várias contribuições à Matemática.

Para pensar

Escolha um dos poliedros convexos apresentados anteriormente nesta Unidade e verifique a validade da relação de Euler para esse poliedro.

Resposta pessoal.

Para todo poliedro convexo com A arestas, V vértices e F faces, é válida a seguinte igualdade, conhecida por **relação de Euler**:

$$V + F = A + 2$$

É importante considerar que:

- existem alguns poliedros não convexos para os quais essa relação também é válida;
- não são todas as soluções da equação $V + F = A + 2$ que possuem um poliedro convexo correspondente. Por exemplo, $V = 3$, $F = 0$ e $A = 1$ é solução dessa equação, porém não existe um poliedro com 3 vértices, 0 face e 1 aresta.

Para pensar

Por meio de um desenho, dê exemplo de um poliedro não convexo e verifique se, para ele, vale a relação de Euler.

Resposta pessoal.

Agora, utilizando a relação de Euler, vamos retomar a questão proposta no início desta página, ou seja, determinar quantas faces tem o poliedro convexo com 15 vértices e 27 arestas.

$$V + F = A + 2 \Rightarrow 15 + F = 27 + 2 \Rightarrow F = 29 - 15 = 14$$

Portanto, esse poliedro convexo tem 14 faces.

ATTITUDE/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividades resolvidas

R1. Quantos vértices e quantas arestas possui um poliedro convexo com oito faces triangulares e duas faces quadrangulares?

Resolução

Nesse poliedro convexo, a quantidade total de lados das faces:

- triangulares é 24, pois $8 \cdot 3 = 24$;
- quadrangulares é 8, pois $2 \cdot 4 = 8$.

Cada aresta corresponde ao lado comum a duas faces de um poliedro, então a quantidade total de arestas desse poliedro é dada por:

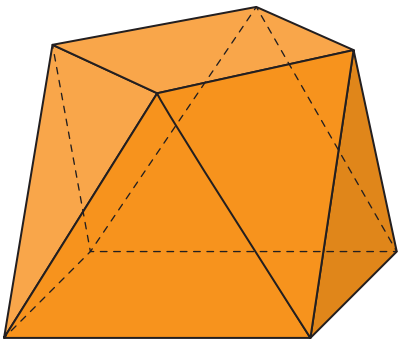
$$A = \frac{24 + 8}{2} = 16$$

Como o poliedro é convexo, podemos utilizar a relação de Euler:

$V + F = A + 2 \Rightarrow V + (8 + 2) = 16 + 2 \Rightarrow V = 18 - 10 = 8$

Portanto, esse poliedro possui 8 vértices, 16 arestas e 10 faces.

Observe ao lado a representação de um poliedro convexo com essas características.



R2. Alguns poliedros possuem características particulares, como os poliedros de Platão, que recebem esse nome em homenagem ao filósofo grego Platão (427 a.C.-347 a.C.).

Um **poliedro de Platão** satisfaz às condições a seguir.

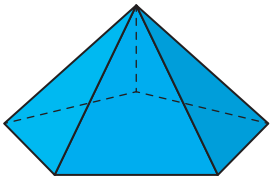
I. Todas as faces têm a mesma quantidade de lados.

II. De cada vértice parte a mesma quantidade de arestas.

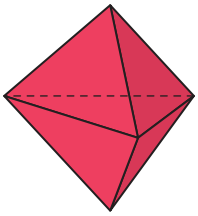
III. É válida a relação de Euler.

Em cada item, verifique se o hexaedro representado é um poliedro de Platão.

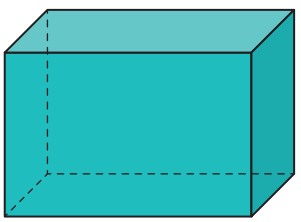
a)



b)



c)



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

a) Esse hexaedro possui cinco faces com três lados e uma face com cinco lados. Assim, a condição **I** não é satisfeita. Portanto, esse hexaedro não é um poliedro de Platão.

b) Nesse poliedro é satisfeita a condição **I**, pois todas as faces são triangulares. No entanto, a condição **II** não é satisfeita, pois de alguns vértices partem três arestas e, de outros vértices, partem quatro arestas. Portanto, esse hexaedro não é um poliedro de Platão.

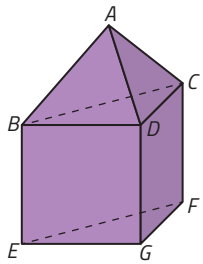
c) Esse hexaedro possui as seis faces quadrangulares, satisfazendo a condição **I**, e, ainda, de cada vértice partem três arestas, satisfazendo a condição **II**. Por fim, é válida a relação de Euler para esse poliedro, pois ele é um poliedro convexo, o que satisfaz a condição **III**. Portanto, esse hexaedro é um poliedro de Platão.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividades

Não escreva no livro

1. Resolva as questões com base no poliedro representado a seguir.



a) Determine a quantidade de vértices, faces e arestas. 7 vértices; 7 faces; 12 arestas

b) Qual é o formato das faces? 4 faces triangulares e 3 faces quadrangulares

c) O vértice *A* é comum a quantas arestas? E o vértice *B*? 3 arestas; 4 arestas

2. Represente um poliedro convexo e um poliedro não convexo. Depois, para cada representação, identifique o formato das faces.
Resposta pessoal.

3. Você já montou um cubo mágico convencional? Ele é um quebra-cabeça com formato de cubo em que cada face é composta por 9 partes que lembram quadrados congruentes. Atualmente, existem diversas variações desse quebra-cabeça. Uma delas, denominada Megaminx, possui o formato de um dodecaedro regular em que cada face é composta por peças que lembram 5 losangos congruentes, 5 trapézios congruentes e 1 pentágono regular.

RESILENTE/SHUTTERSTOCK.COM

» Megaminx, com formato de dodecaedro regular.

Determine quantas peças de cada formato, ao todo, possui o Megaminx. losango: 60 peças; trapézio: 60 peças; pentágono regular: 12 peças

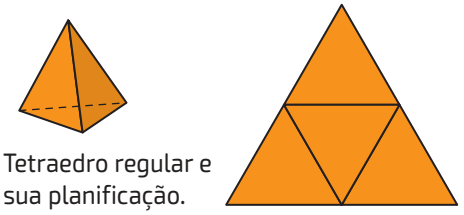
4. Você sabe o que é um poliedro regular?

Denominamos **poliedro regular** todo poliedro convexo em que:

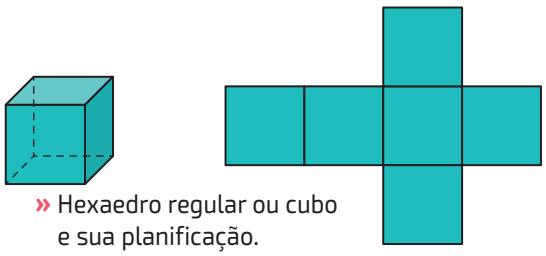
- todas as faces são polígonos regulares congruentes;
- de cada vértice parte a mesma quantidade de arestas.

4. a) Resposta esperada: Sim, pois os poliedros regulares são poliedros convexos.

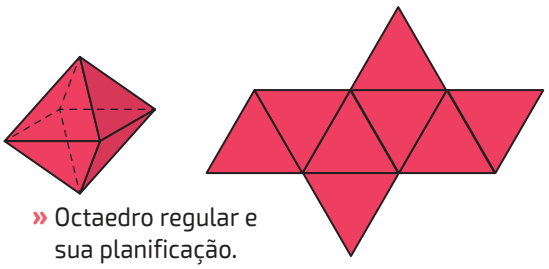
Analise os cinco únicos poliedros regulares que existem e suas respectivas planificações.



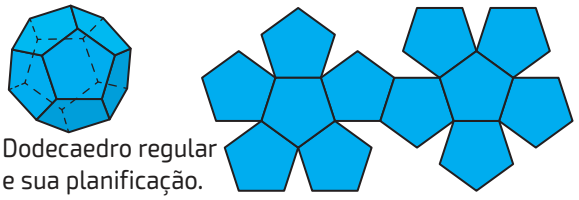
» Tetraedro regular e sua planificação.



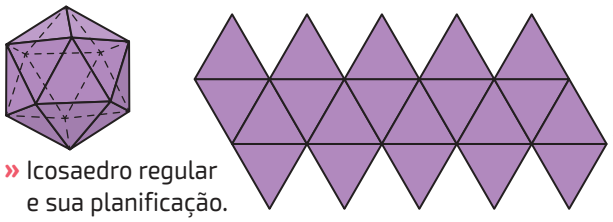
» Hexaedro regular ou cubo e sua planificação.



» Octaedro regular e sua planificação.



» Dodecaedro regular e sua planificação.



» Icosaedro regular e sua planificação.

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Agora, resolva as questões.

a) A relação de Euler é válida para os poliedros regulares? Justifique sua resposta.

b) Determine a quantidade de faces, de arestas e de vértices e o polígono correspondente a cada face dos poliedros regulares. Indique também a quantidade de arestas que parte de cada vértice. Organize essas informações em um quadro. Resposta nas **Orientações para o professor**.

c) Todo poliedro regular também é um poliedro de Platão? Justifique sua resposta.

4. c) Resposta esperada: Sim, pois em um poliedro regular qualquer todas as faces têm a mesma quantidade de lados, de cada vértice parte a mesma quantidade de arestas e é válida a relação de Euler.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

5. Qual é a quantidade de vértices de um hexadecaedro convexo formado apenas por faces triangulares? 10 vértices

6. Certo poliedro convexo tem cinco faces quadrangulares, cinco faces triangulares e uma face pentagonal. A quantidade de vértices e de arestas desse poliedro é, respectivamente:

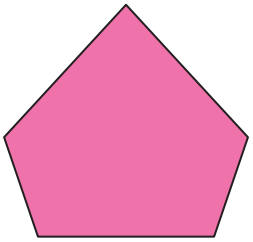
a) 20 e 11; alternativa **c**
b) 11 e 40;
c) 11 e 20;
d) 22 e 20;
e) 22 e 40.

7. Considere um poliedro convexo com 30 arestas e 14 vértices cuja superfície é formada apenas por faces triangulares e quadrangulares. Podemos afirmar que esse poliedro tem exatamente faces com os seguintes formatos:

a) 6 triangulares e 12 quadrangulares;
b) 9 triangulares e 9 quadrangulares;
c) 8 triangulares e 10 quadrangulares;
d) 12 triangulares e 6 quadrangulares;
e) 12 triangulares e 12 quadrangulares.

alternativa **d**

8. Observe a seguir a representação de uma face de certo poliedro de Platão.



CBOOK PRODUÇÕES

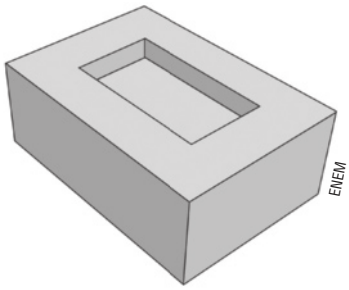
a) Qual das expressões a seguir relaciona as quantidades de vértices V e de faces F desse poliedro? III

I. $V + F = 10$
II. $V - 4F = 2$
III. $2V - 3F = 4$

b) Qual é o nome desse poliedro? dodecaedro

9. Um grupo de estudantes está confeccionando um dado que será usado em um jogo de RPG. O dado terá formato de octaedro regular e eles estão utilizando pedaços de tecido para representar cada uma de suas faces. Ao costurar uma lateral de dois pedaços de tecido, unindo duas faces desse dado, são utilizados 9,5 cm de linha. Nessas condições, para realizar toda a costura necessária na superfície desse dado, serão utilizados, no mínimo, quantos centímetros de linha? 114 cm de linha

10. (Enem/MEC) No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relaciona o número de suas faces (F), arestas (A) e vértices (V): $V + F = A + 2$. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares.

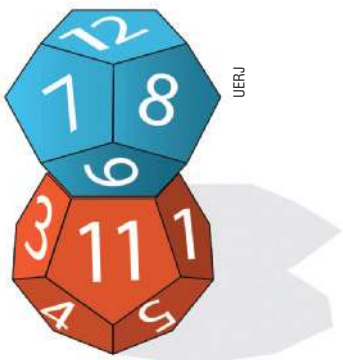


ENEM

Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura?

a) $V + F = A$ alternativa **e**
b) $V + F = A - 1$
c) $V + F = A + 1$
d) $V + F = A + 2$
e) $V + F = A + 3$

11. (UERJ) Dois dados, com doze faces pentagonais cada um, têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura.



UERJ

Considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. A soma $V + F + A$ é igual a: alternativa **d**

a) 102
b) 106
c) 110
d) 112

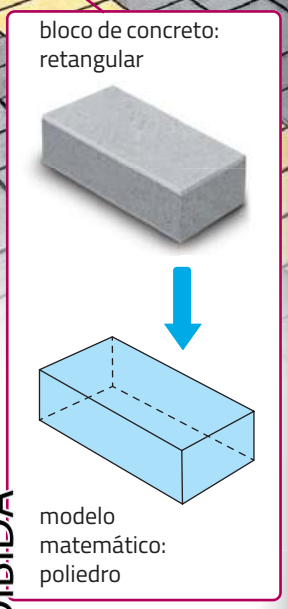
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Prismas

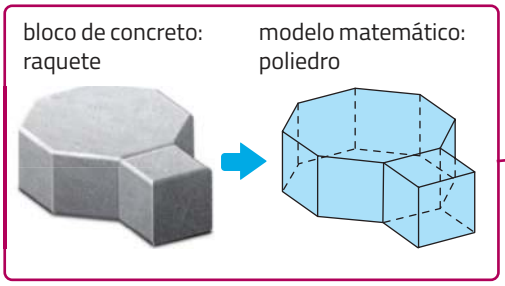
O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Você sabe o que são pisos intertravados de concreto? São revestimentos compostos por blocos de concreto assentados diretamente sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral. Esses blocos são dispostos com espaços entre eles que, por sua vez, são preenchidos com areia fina. Esse tipo de piso apresenta algumas vantagens sustentáveis, como o reaproveitamento de blocos já utilizados e a facilitação da drenagem da água da chuva.

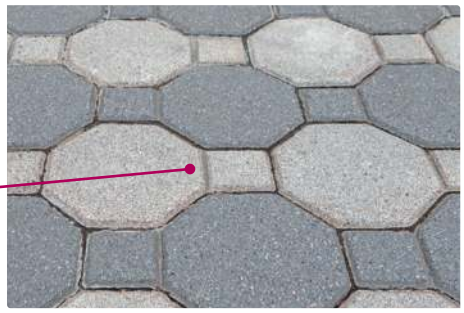
Observe dois modelos de blocos que compõem um piso intertravado e cujos formatos lembram poliedros.



ALEXIALEX/SHUTTERSTOCK.COM



ILUSTRAÇÕES: LUCAS FARAUJ

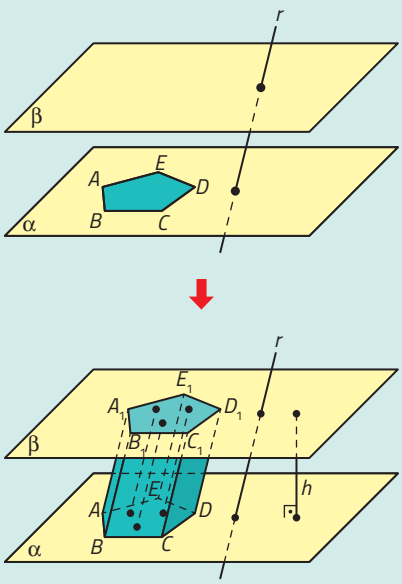


MIRROR-IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM

» Pavimentação com blocos de concreto do tipo raquete.

Os poliedros representados acima possuem características que nos permitem classificá-los em prismas.

Agora, vamos estudar prismas de maneira que seja possível, por exemplo, determinar a área da superfície e o volume de pisos de concreto como os apresentados anteriormente.



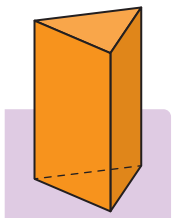
CBOOK PRODUÇÕES

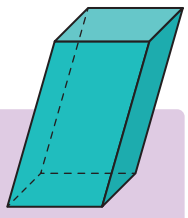
Dados dois planos distintos e paralelos α e β, um polígono convexo contido em α e uma reta r concorrente a esses planos; a reunião de todos os segmentos de reta paralelos a r com uma extremidade no polígono e a outra em β é denominada **prisma**. Analise o exemplo ao lado.

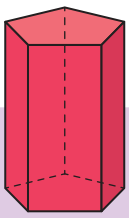
No prisma $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ representado, podemos destacar os seguintes elementos:

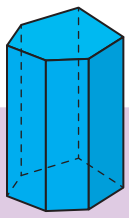
- os polígonos $ABCDE$ e $A_1B_1C_1D_1E_1$, congruentes, são as **bases**;
- $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$ e $\overline{AE}$ são **arestas da base** $ABCDE$, e $\overline{A_1B_1}$, $\overline{B_1C_1}$, $\overline{C_1D_1}$, $\overline{D_1E_1}$ e $\overline{A_1E_1}$ da base $A_1B_1C_1D_1E_1$;
- $\overline{AA_1}$, $\overline{BB_1}$, $\overline{CC_1}$, $\overline{DD_1}$ e $\overline{EE_1}$ são **arestas laterais**;
- os quadriláteros ABB_1A_1, BCC_1B_1, CDD_1C_1, DEE_1D_1 e AEE_1A_1 são **faces laterais** e correspondem a paralelogramos;
- a distância h, entre o plano α e o plano β, é a **altura** do prisma.

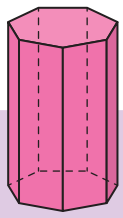
Os prismas podem ser denominados de acordo com o polígono da base. Analise alguns exemplos.


» Prisma triangular.


» Prisma quadrangular.


» Prisma pentagonal.


» Prisma hexagonal.

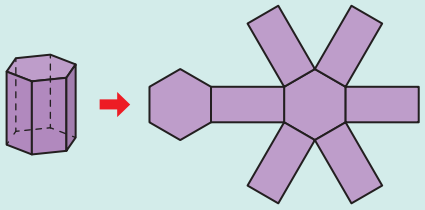

» Prisma heptagonal.

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Além disso, a inclinação das arestas laterais em relação aos planos das bases de um prisma faz com que ele seja classificado em **prisma reto** ou **prisma oblíquo**.

- Os prismas cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos que contêm suas bases, ou seja, aqueles cujas faces laterais são retângulos, são denominados **prismas retos**. Quando as bases de um prisma reto são polígonos regulares, dizemos que ele é um **prisma regular**.

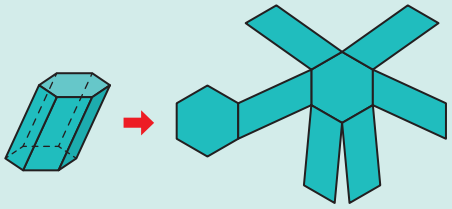
» Prisma hexagonal regular.



» Planificação de um prisma hexagonal regular.

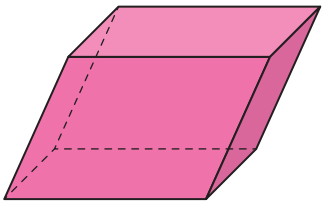
- Os prismas cujas arestas laterais são oblíquas aos planos que contêm suas bases, ou seja, aqueles cujas faces laterais são paralelogramos que não são retângulos, são denominados **prismas oblíquos**.

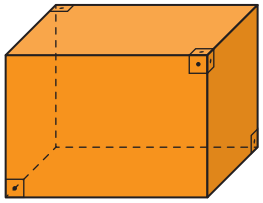
» Prisma hexagonal oblíquo.



» Planificação de um prisma hexagonal oblíquo.

Quando as bases de um prisma são paralelogramos, esse prisma também pode ser chamado **paralelepípedo**; no prisma reto, quando as bases são retângulos, ele também pode ser chamado **paralelepípedo reto-retângulo** ou **bloco retangular**.


» Paralelepípedo.


» Paralelepípedo reto-retângulo ou bloco retangular.

Para pensar

Por que podemos dizer que o cubo é um caso particular de paralelepípedo reto-retângulo? Justifique sua resposta e faça uma representação da planificação do cubo.

Resposta nas **Orientações para o professor**.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Área da superfície de um prisma

Em qualquer prisma, podemos destacar as seguintes áreas:

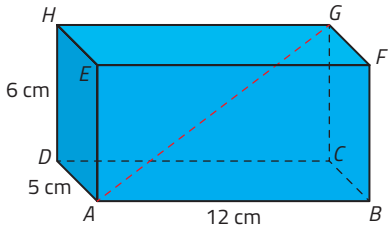
- A **superfície lateral** corresponde à reunião das faces laterais do prisma, portanto a área dessa superfície é a área lateral (A_ℓ).
- A área da base (A_b) corresponde à área do polígono que compõe cada base do prisma.
- A **superfície total** corresponde à reunião da superfície lateral e das bases do prisma, portanto a área dessa superfície é a área total (A_t).

Assim, a área total de um prisma pode ser expressa por:

$$A_t = A_\ell + 2A_b$$

Atividades resolvidas

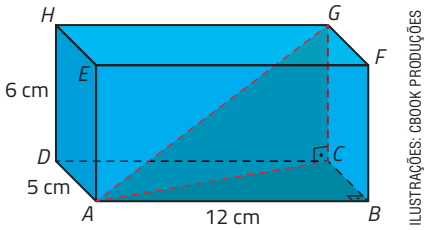
R3. Determine a medida da diagonal $\overline{AG}$ do paralelepípedo reto-retângulo *ABCDEFGH* representado a seguir.



Denominamos **diagonal** de um prisma todo segmento de reta cujas extremidades estão em vértices que não pertencem a uma mesma face desse prisma.

Resolução

Como *ABCDEFGH* é um paralelepípedo reto-retângulo, ao traçarmos o segmento de reta *AC* obtemos dois triângulos retângulo: *ACG* e *ABC*.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo *ABC*, temos:

$$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2 \Rightarrow (AC)^2 = 12^2 + 5^2 \Rightarrow (AC)^2 = 169 \Rightarrow \begin{cases} AC = \sqrt{169} = 13 \\ \text{ou} \\ AC = -\sqrt{169} = -13 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Agora, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo *ACG*, temos:

$$(AG)^2 = (AC)^2 + (CG)^2 \Rightarrow (AG)^2 = 13^2 + 6^2 \Rightarrow (AG)^2 = 205 \Rightarrow \begin{cases} AG = \sqrt{205} \\ \text{ou} \\ AG = -\sqrt{205} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, a medida da diagonal $\overline{AG}$ desse paralelepípedo reto-retângulo é $\sqrt{205}$ cm ou aproximadamente 14,32 cm.

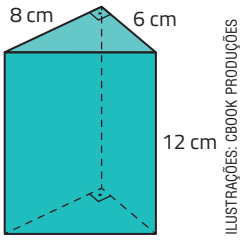
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

R4. (UEMG) Um *design* projetou um chaveiro no formato de um prisma triangular reto com 12 cm de altura. Sabe-se que as arestas da base formam um triângulo retângulo com catetos de medidas 6 cm e 8 cm. Para cobrir todas as faces desse prisma, adquirindo a quantidade suficiente de papel adesivo, e, com isso, evitar o desperdício, será preciso saber a área total da superfície desse prisma. Fazendo os cálculos corretos, obtém-se que a área total desse prisma mede

a) 336 cm². **b)** 324 cm². **c)** 316 cm². **d)** 312 cm².

Resolução

Inicialmente, vamos calcular a área da base desse prisma triangular reto, que corresponde a um triângulo retângulo de catetos medindo 6 cm e 8 cm:



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

$$A_b = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24;\ \text{ou seja, } 24\ \text{cm}^2.$$

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo presente nas bases desse prisma, vamos determinar a medida x de sua hipotenusa, em centímetro:

$$x^2 = 6^2 + 8^2 \Rightarrow x^2 = 100 \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{100} = 10 \\ \text{ou} \\ x = -\sqrt{100} = -10\ \text{(não convém)} \end{cases}$$

Como esse prisma é reto, suas faces laterais são retângulos de dimensões 12 cm e 6 cm, 12 cm e 8 cm, e 12 cm e 10 cm. Assim, a área lateral desse prisma é dada por:

$$A_\ell = (12 \cdot 6) + (12 \cdot 8) + (12 \cdot 10) = 72 + 96 + 120 = 288;\ \text{ou seja, } 288\ \text{cm}^2.$$

Agora, vamos calcular a área total desse prisma:

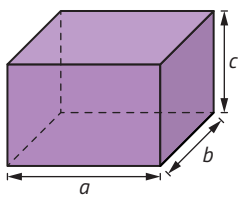
$$A_t = A_\ell + 2A_b = 288 + 2 \cdot 24 = 336;\ \text{ou seja, } 336\ \text{cm}^2.$$

Portanto, a alternativa **a** é a correta.

Atividades

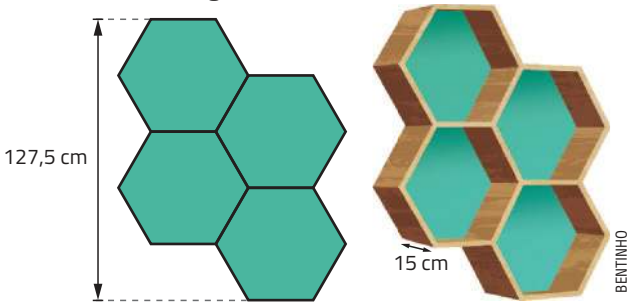
Não escreva no livro

12. Mostre que a medida d da diagonal do paralelepípedo reto-retângulo representado abaixo é dada por $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Resposta nas **Orientações para o professor**.



13. Em certa residência será construída uma piscina, cujo formato interno é o de um paralelepípedo reto-retângulo, com 1,5 m de profundidade, 5 m de comprimento e 4 m de largura. Para revestir toda a superfície interna dessa piscina, um azulejista cobra R$ 35,00 por metro quadrado. Qual será o valor, em reais, cobrado pelo azulejista para realizar esse serviço? R$ 1.645,00

14. Um nicho decorativo foi composto por quatro partes idênticas, cada uma com formato de prisma hexagonal regular de 15 cm de altura, que foram ajustadas de maneira que algumas de suas faces laterais ficaram fixadas umas nas outras, sobrepondo-as, conforme representado a seguir.



BENTINHO

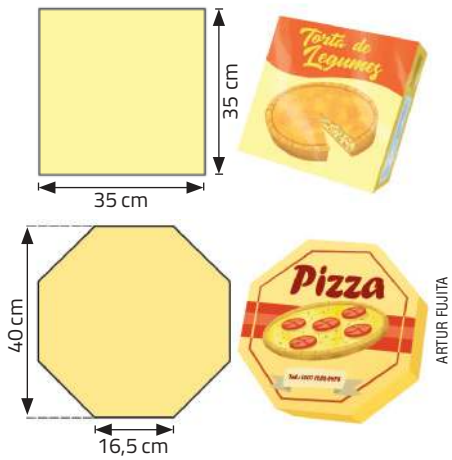
Quantos centímetros quadrados de adesivo serão utilizados para revestir totalmente a parte lateral externa desse nicho? Considere $\sqrt{3} \simeq 1{,}7$.
6 300 cm²

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

15. O reaproveitamento de contêineres tem se tornado uma alternativa sustentável e econômica para a construção de residências, lojas, escritórios, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Uma empresa especializada nessa área projetou o modelo representado a seguir, com formato de paralelepípedo reto-retângulo, em que serão instaladas uma janela com formato quadrangular com 1,2 m de lado e uma porta com formato retangular de dimensões 2,1 m e 2 m.

Após a instalação da janela e da porta, será utilizada uma tinta impermeabilizante cujo rendimento é de 14 m^2/L para pintar a superfície externa desse contêiner, inclusive sua parte inferior. Quantos litros dessa tinta são necessários, no mínimo, para pintar 35 contêineres como esse? 169,6 L

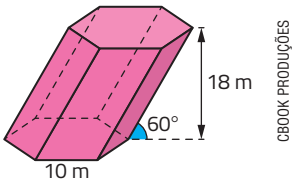
16. Uma fábrica personaliza toda a superfície externa das tampas de caixas que acondicionam alimentos. Observe as medidas aproximadas de dois modelos de tampa, um com formato de prisma quadrangular regular e outro com formato de prisma octogonal regular, ambos com altura de 4 cm.



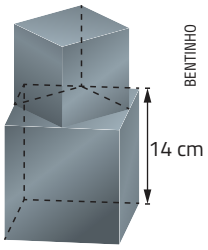
Quantos centímetros quadrados, aproximadamente, há de diferença entre a área da região de personalização desses dois modelos da tampa? 63 cm^2

17. Ao adicionar as medidas de todas as arestas do prisma oblíquo, representado a seguir, cujas bases são hexágonos regulares, obtém-se aproximadamente: alternativa **e**

a) 140,7 m;
b) 184,7 m;
c) 211,7 m;
d) 228 m;
e) 244,7 m.



18. Um serralheiro, para confeccionar uma peça de aço, soldou duas partes cúbicas, de maneira que os vértices de uma das bases da parte menor coincidissem com os pontos médios das arestas de uma das bases da parte maior, conforme representado ao lado.

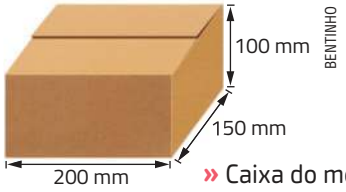


Após a soldagem, o serralheiro realizou um processo de **galvanização** na parte externa da peça. A área aproximada da região galvanizada dessa peça é: alternativa **d**

a) 490 cm^2;
b) 980 cm^2;
c) 1 470 cm^2;
d) 1 568 cm^2;
e) 1 665 cm^2.

Galvanização: procedimento para revestir objetos metálicos com uma camada de zinco para protegê-los da corrosão.

19. Observe a seguir as medidas externas de caixas de papelão, com formato de paralelepípedo reto-retângulo, disponíveis para pronta-entrega de certa empresa.



» Caixa do modelo **II**.

Modelo	Dimensões (mm)
I	100 × 100 × 100
II	200 × 150 × 100
III	300 × 200 × 300
IV	400 × 300 × 300
V	400 × 400 × 400

Com base nessas informações, elabore e escreva um problema envolvendo a área de prismas. Em seguida, junte-se a um colega e troquem o problema para que um resolva o do outro. Ao final, confiram juntos as resoluções.
Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Volume de um prisma

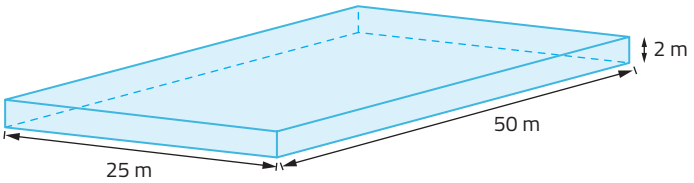
Você sabia que as piscinas olímpicas possuem medidas padronizadas? De acordo com a Federação Internacional de Natação, uma piscina olímpica deve ter formato de paralelepípedo reto-retângulo com 50 m de comprimento e 25 m de largura, e a água deve atingir, no mínimo, 2 m de altura. Nessas condições, para determinar a quantidade mínima de água necessária em uma piscina olímpica, podemos determinar o volume dessa água, ou seja, o espaço que ela ocupa na piscina.

Para ilustrar essa situação, considere um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões correspondem ao bloco de água da piscina, conforme apresentado ao lado.

LEONARD ZHUKOVSKY/SHUTTERSTOCK.COM

» Centro aquático no Parque Olímpico do Rio de Janeiro (RJ), durante Jogos Olímpicos de 2016.

EDITORIA DE ARTE



» Modelo matemático.

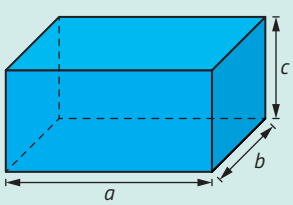
Podemos calcular o volume desse paralelepípedo reto-retângulo imaginando sua decomposição em cubos com 1 m de aresta, ou seja, 1 m^3 de volume. Nesse caso, são obtidas duas camadas com 25 fileiras de 50 cubos cada. Assim, a quantidade de cubos desses em que o paralelepípedo reto-retângulo foi decomposto é dada por:

$$2 \cdot 25 \cdot 50 = 2\,500;$$ ou seja, 2 500 cubos.

Como o volume de cada cubo desses é 1 m^3, então o volume desse paralelepípedo reto-retângulo é 2 500 m^3, que corresponde ao volume mínimo de água que uma piscina olímpica deve ter.

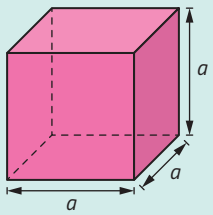
Para calcular o volume de um paralelepípedo reto-retângulo, podemos multiplicar as medidas de suas três dimensões, ou multiplicar a área da base A_b pela medida da altura. Como o cubo é um caso particular de paralelepípedo reto-retângulo, em que as arestas têm medidas iguais, podemos calcular seu volume de maneira análoga.

- Volume do paralelepípedo reto-retângulo



$V = a \cdot b \cdot c$ ou $V = A_b \cdot c$

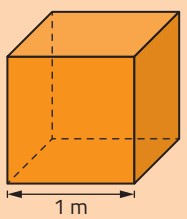
- Volume do cubo



$V = a \cdot a \cdot a$ ou $V = a^3$

Dica

Cubos com 1 cm, 1 dm, 1 m e 1 km de aresta têm, respectivamente, 1 cm^3, 1 dm^3, 1 m^3 e 1 km^3 de volume.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

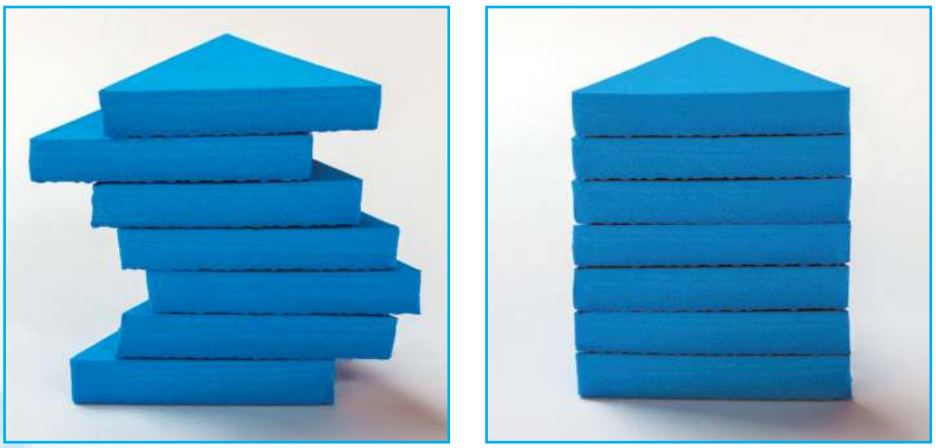
» Representação de um cubo com 1 m^3 de volume.

Para pensar

Qual é a altura atingida pela água em uma piscina olímpica com 3 000 m^3 de água? 2,4 m

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Agora, vamos estudar como calcular o volume de um prisma qualquer. Para isso, considere dois empilhamentos compostos por peças de blocos lógicos que lembram prismas idênticos e, por consequência, de mesmo volume, conforme representado a seguir.



FOTOS: DOTTA2

Dica

Os blocos lógicos foram criados pelo matemático húngaro Zoltan Paul Dienes (1916-2014), em meados da década de 1950, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de atividades pedagógicas e do raciocínio lógico.

RACHAEL ARNOTT/SHUTTERSTOCK.COM

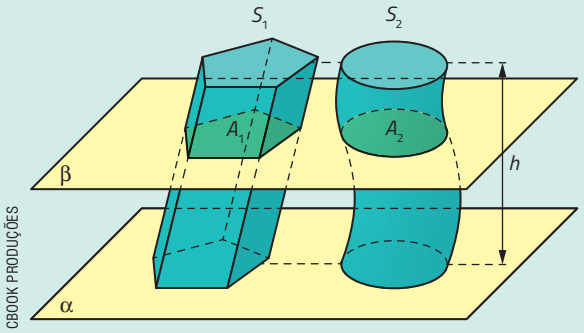
Para pensar

Como você faria para calcular o volume de cada empilhamento desses?

Resposta esperada: Determinar o volume de cada peça e multiplicar o resultado obtido pela quantidade de peças de cada empilhamento.

Cada empilhamento possui a mesma quantidade de peças e cada peça tem o mesmo volume, portanto esses empilhamentos também têm volumes iguais. Isso ocorre independentemente de como empilharmos essa quantidade de peças.

Essa comparação entre os volumes desses dois empilhamentos envolve ideias do **princípio de Cavalieri**, conforme enunciado a seguir.



CBOOK PRODUÇÕES

Sejam dois sólidos geométricos espaciais S_1 e S_2 de mesma altura h apoiados em um mesmo plano α. Se qualquer plano β, paralelo ou coincidente a α, que secciona esses sólidos determina neles duas regiões planas de mesma área A_1 e A_2, então o volume de S_1 é igual ao volume de S_2.

RAPP HALOUR/ALAMY/FOTOARENA

» Representação de Bonaventura Cavalieri.

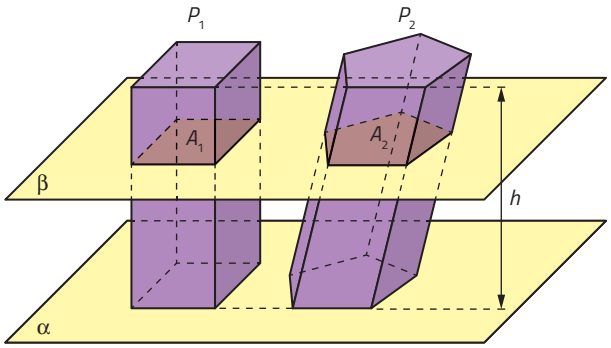
Matemática na História

O matemático Bonaventura Cavalieri (1598-1647) nasceu em Milão, na Itália, e foi aluno de Galileu Galilei (1564-1642). Atuou como professor de Matemática na Universidade de Bolonha e, dentre as várias obras que escreveu, destaca-se a **Geometria indivisibilibus**, na qual apresenta um estudo sobre o cálculo de volume de figuras geométricas espaciais.

Fonte dos dados: EVES, H. **Introdução à história da matemática**. Tradução de Hygino H. Domingues. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. p. 425.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Utilizando o princípio de Cavalieri, é possível determinar o volume de um prisma qualquer. Para exemplificar, considere um paralelepípedo reto-retângulo P_1 e um prisma qualquer P_2, ambos com altura h e bases com áreas iguais, apoiados em um mesmo plano α; qualquer plano β, paralelo a α, secciona esses prismas determinando neles duas regiões planas A_1 e A_2, respectivamente, de mesma área. Assim, pelo princípio de Cavalieri, o volume de P_1 é igual ao volume de P_2.



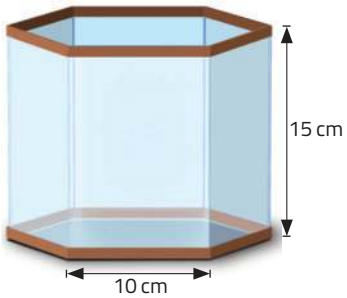
ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Vimos que o volume do paralelepípedo reto-retângulo P_1 é dado por $V_{P_1} = A_b \cdot h$; então o volume de um prisma qualquer P_2 também é dado por $V_{P_2} = A_b \cdot h$.

O volume V de um prisma qualquer pode ser calculado multiplicando a área de sua base A_b pela medida da sua altura h.

$$V = A_b \cdot h$$

Atividades resolvidas



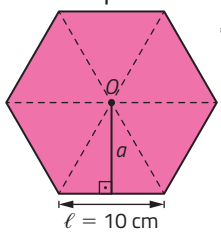
LUCAS FARAUJ

R5. Na figura ao lado, estão indicadas as medidas das dimensões internas de um aquário com formato de prisma hexagonal regular. Quantos mililitros de água podem ser colocados nesse aquário para que seja ocupado $\frac{3}{4}$ de sua capacidade?

Resolução

Vamos determinar o volume de um prisma hexagonal regular cujas dimensões sejam as mesmas da parte interna desse aquário. Nesse caso, as bases correspondem a hexágonos regulares. Com isso, podemos calcular a medida de seu apótema a, em centímetro, e sua área A, em centímetro quadrado.

$$10^2 = a^2 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 \Rightarrow a^2 = 100 - 25 \Rightarrow \begin{cases} a = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ a = -\sqrt{75} = -5\sqrt{3} \text{ (não convém)} \end{cases}$$



CBOOK PRODUÇÕES

$$A = 6 \cdot \frac{\ell \cdot a}{2} \Rightarrow A = 6 \cdot \frac{10 \cdot 5\sqrt{3}}{2} = 150\sqrt{3}$$

Assim, o volume do prisma hexagonal regular que representa a capacidade desse aquário é dado por:

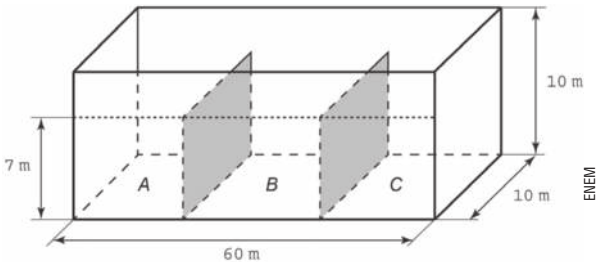
$$V = A_b \cdot h \Rightarrow V = 150\sqrt{3} \cdot 15 = 2250\sqrt{3}; \text{ ou seja, } 2250\sqrt{3} \text{ cm}^3.$$

Como 1 cm³ equivale a 1 mL, então a capacidade total desse aquário é $2250\sqrt{3}$ mL. Calculando $\frac{3}{4}$ dessa capacidade, temos:

$$\frac{3}{4} \cdot 2\,250\sqrt{3} = \frac{3375\sqrt{3}}{2}, \text{ ou seja, } \frac{3375\sqrt{3}}{2} \text{ mL.}$$

Portanto, podem ser colocados $\frac{3\,375\sqrt{3}}{2}$ mL ou aproximadamente 2 922,8 mL de água para que seja ocupado $\frac{3}{4}$ da capacidade desse aquário.

R6. (Enem/MEC) Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 m × 10 m de base e 10 m de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos, *A*, *B* e *C*, de mesmo volume, por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 m de altura e 10 m de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará.



Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima: ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento *C*.

Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias.

Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de

a) $1{,}4 \times 10^3\ m^3$ **b)** $1{,}8 \times 10^3\ m^3$ **c)** $2{,}0 \times 10^3\ m^3$ **d)** $3{,}2 \times 10^3\ m^3$ **e)** $6{,}0 \times 10^3\ m^3$

Resolução

Para resolver esta atividade, podemos realizar as seguintes etapas.

1ª) Compreender o enunciado.

Do enunciado, obtemos as seguintes informações:

- o reservatório possui formato de paralelepípedo reto-retângulo com dimensões medindo 10 m, 60 m e 10 m e é subdividido em três compartimentos de mesmo volume, separados por placas retangulares de 7 m de altura e 10 m de base;
- após um suposto acidente, tem-se um furo no compartimento *C*, que resulta em vazamento;
- precisamos determinar o volume de petróleo derramado nesse suposto vazamento.

2ª) Elaborar um plano.

- Inicialmente, podemos calcular o volume total de petróleo no reservatório. Em seguida, calcular o volume em cada compartimento. Por fim, subtrair do volume total de petróleo do reservatório, o volume correspondente a dois compartimentos (*A* e *B*), resultando no volume de petróleo derramado.

3ª) Executar o plano.

O volume total de petróleo no reservatório é dado por:

$$V_R = 60 \cdot 10 \cdot 10 = 6\,000;\ \text{ou seja, } 6\,000\ m^3.$$

O volume de cada compartimento é dado por:

$$V_C = 20 \cdot 10 \cdot 7 = 1\,400;\ \text{ou seja, } 1\,400\ m^3.$$

Subtraindo o volume de petróleo de dois compartimentos do volume total do reservatório, obtemos:

$$V_R - 2 \cdot V_C = 6\,000 - 2 \cdot 1\,400 = 3\,200 = 3{,}2 \cdot 10^3;\ \text{ou seja, } 3{,}2 \cdot 10^3\ m^3.$$

4ª) Verificar os resultados.

Vamos adicionar o volume de petróleo que estava contido no compartimento *C* ao volume que estava contido apenas na parte superior do reservatório. Para isso, podemos calcular o volume V_1 de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões medindo 60 m, 10 m e 3 m (10 − 7) e o volume V_2 de outro paralelepípedo reto-retângulo com dimensões medindo 20 m, 10 m e 7 m para obter o volume total V de petróleo derramado:

$$V_1 = 60 \cdot 10 \cdot 3 = 1\,800;\ \text{ou seja, } 1\,800\ m^3.$$

$$V_2 = 20 \cdot 10 \cdot 7 = 1\,400;\ \text{ou seja, } 1\,400\ m^3.$$

$$V = V_1 + V_2 = 1\,800 + 1\,400 = 3\,200 = 3{,}2 \cdot 10^3;\ \text{ou seja, } 3{,}2 \cdot 10^3\ m^3.$$

Portanto, a alternativa **d** é a correta.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

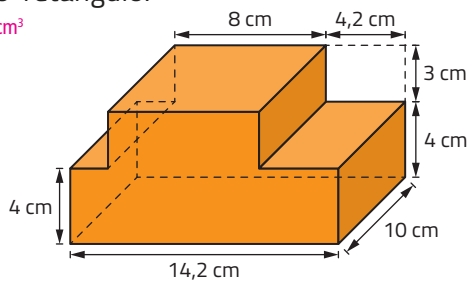
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividades

Não escreva no livro

20. Calcule o volume do sólido geométrico representado a seguir. Observe que ele pode ser decomposto em paralelepípedos reto-retângulo.

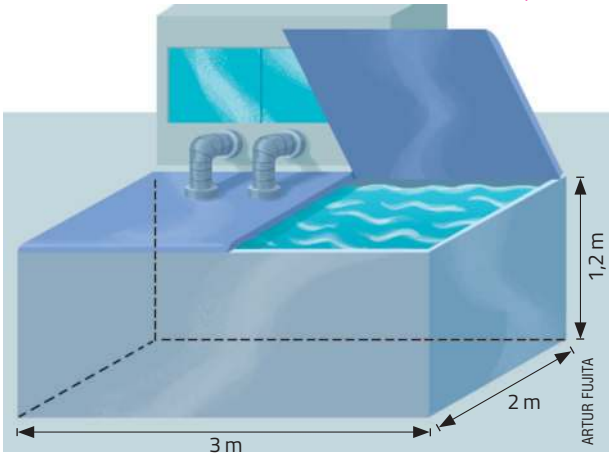
808 cm³



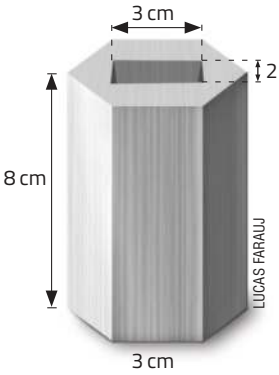
21. O armazenamento de água da chuva em reservatórios pode ser uma alternativa consciente para reaproveitar a água em tarefas domésticas, como lavar calçadas e regar plantas. Para que essa água não se torne criadouro do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor de diversas doenças, são necessários alguns cuidados, por exemplo, misturar 2 mL de água sanitária para cada litro de água e manter o reservatório fechado.

Um desses reservatórios tem formato de paralelepípedo reto-retângulo cujas medidas das dimensões internas estão indicadas a seguir. Quantos litros de água sanitária são necessários misturar quando esse reservatório estiver com água até 80% da sua capacidade total?

11,52 L



22. Um torneiro mecânico confeccionou a peça de metal representada a seguir, cujo formato é de um prisma hexagonal regular, com um furo com formato de paralelepípedo reto-retângulo.



a) Qual é o volume dessa peça? Considere $\sqrt{3} \simeq 1{,}7$. aproximadamente 135,6 cm³

b) Qual é a massa dessa peça, sabendo que o metal utilizado tem densidade de 2,7 g/cm³?

366,12 g

23. a) **A**: 17,496 L; **B**: 52,488 L; **C**: 26,244 L; **D**: aproximadamente 8,201 L

Dica

A densidade de um material é dada pela razão entre sua massa e seu volume.

23. Para enviar uma mercadoria que está acondicionada em uma embalagem moldável, de 25 L de volume, uma transportadora disponibilizou alguns modelos de caixa, com formato de paralelepípedo reto-retângulo, conforme apresentado a seguir.

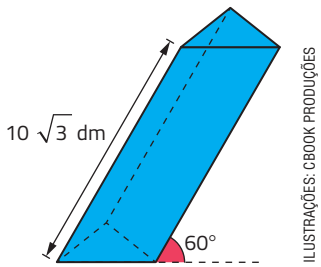
Modelo	Dimensões internas (cm)	Custo do envio (R$)
A	36 × 27 × 18	16,05
B	54 × 36 × 27	21,15
C	27 × 27 × 36	22,50
D	27 × 22,5 × 13,5	8,15

a) Calcule, em litro, a capacidade de armazenamento de cada modelo de caixa apresentado.

b) Qual modelo de caixa pode ser escolhido para acomodar a mercadoria descrita, de maneira que o custo de envio seja o menor possível?

modelo **B**

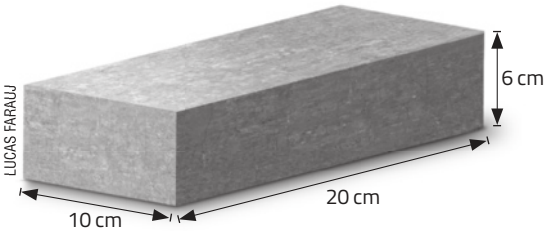
24. As bases do prisma oblíquo representado a seguir correspondem a triângulos equiláteros. Determine a medida da aresta da base desse prisma, sabendo que seu volume é igual a $180\sqrt{3}$ dm³. $4\sqrt{3}$ dm



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

25. Vimos anteriormente que os pisos intertravados são revestimentos compostos de blocos de concreto. Observe as dimensões de um modelo desses blocos cujo formato é o de um paralelepípedo reto-retângulo.



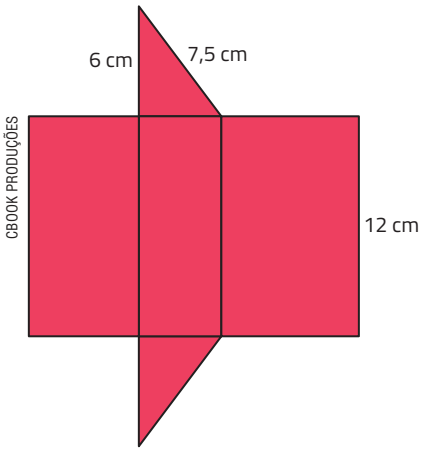
LUCAS FARAUJ

Dica

Considere que o bloco seja instalado de maneira que a dimensão de 6 cm fique posicionada na vertical.

Desconsiderando a área correspondente aos vãos entre os blocos, calcule quantos metros cúbicos de concreto são necessários para produzir blocos desse modelo que sejam suficientes para pavimentar uma região retangular de 8 m de comprimento e 5 m de largura. 2,4 m³

26. Na figura a seguir, está representada a planificação de um prisma reto cujo formato da base é um triângulo retângulo. Determine o volume desse prisma. 162 cm³



CBOOK PRODUÇÕES

27. Leia o texto a seguir sobre as regras para transporte de bagagem de mão de algumas companhias aéreas no Brasil.

[...]

A bagagem de mão deve ter as seguintes **dimensões máximas**, tanto em voos nacionais quanto internacionais:

55 cm × **35 cm** × **25 cm** (incluindo alças, rodinhas e bolsos externos).

É preciso respeitar também o **peso limite: 10 kg** para voos dentro do Brasil ou que tenham o país como origem ou destino. [...]

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS AÉREAS. **Bagagem de mão.** São Paulo, 29 nov. 2019. Disponível em: www.abear.com.br/passageiros/bagagens/bagagem-de-mao/?org=33. Acesso em: 1 jun. 2020.

a) Qual das fichas a seguir indica dimensões de uma bagagem de mão cujo formato é o de um paralelepípedo reto-retângulo, considerando que esteja de acordo com as regras apresentadas e respeitando o peso limite? IV

I. 22 cm, 35,5 cm e 59 cm

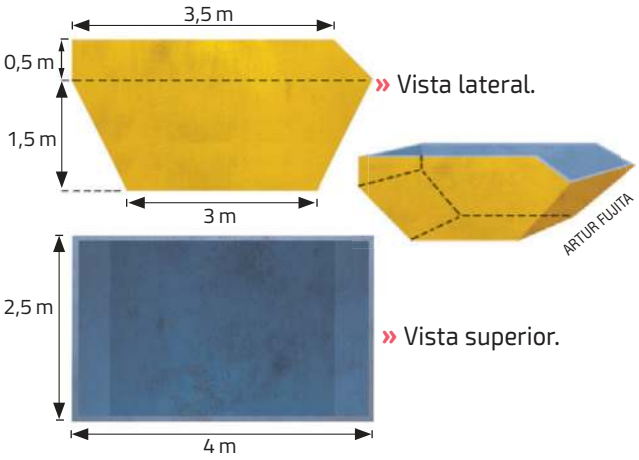
II. 30 cm, 29,5 cm e 56 cm

III. 28 cm, 35 cm e 54 cm

IV. 34 cm, 23 cm e 48 cm

b) Qual é o volume máximo, em litro, de uma bagagem de mão? 48,125 L

28. Uma empresa de coleta de resíduos de construção civil utiliza caçambas com formato de prisma reto. Observe as dimensões internas de uma dessas caçambas.



ARTUR FUJITA

Qual é o volume máximo aproximado de resíduos que pode ser coletado nessa caçamba, sabendo que não pode haver resíduos ultrapassando suas bordas? alternativa c

a) 5,3 m³ **c)** 17,8 m³ **e)** 21,4 m³
b) 7,1 m³ **d)** 20 m³

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

29. a) Algumas respostas possíveis: Paralelepípedo reto-retângulo com dimensões medindo 4 dm, 5,5 dm e 5 dm; paralelepípedo reto-retângulo com dimensões medindo 5 dm, 11 dm e 2 dm.

29. No Brasil, em 2018, o consumo médio diário de água por habitante foi cerca de 155 L de água, 45 L a mais do que o recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Fonte dos dados: TRATA BRASIL. **Água**. São Paulo, [2019]. Disponível em: http://tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua. Acesso em: 3 set. 2020.

a) Represente um paralelepípedo reto-retângulo, indicando as medidas de suas arestas, de maneira que seu volume corresponda à quantidade de água para consumo recomendada pela ONU.

b) Pesquise o consumo médio diário de água por habitante do município ou estado onde você mora. Depois, compare esse consumo com aquele recomendado pela ONU. Por fim, indique ações que podem ser realizadas com o objetivo de reduzir o consumo pela população. Respostas pessoais.

30. (UFRGS-RS) Um prisma reto de base hexagonal regular tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Considere h a medida da aresta da base do prisma hexagonal e t a medida da aresta da base do prisma triangular. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a razão $\frac{h}{t}$ vale alternativa **a**

a) $\frac{1}{\sqrt{6}}$.

b) $\frac{1}{6}$.

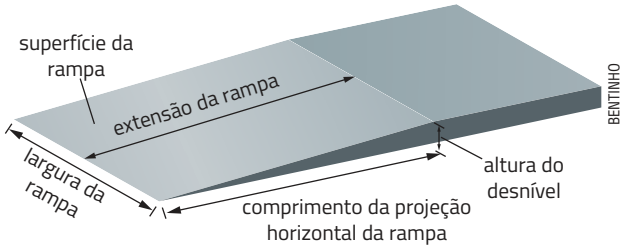
c) 1.

d) $\sqrt{6}$.

e) 6.

31. As leis brasileiras que buscam garantir a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, em geral, são validadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Uma dessas leis diz respeito às normas para acessibilidade, como aquelas relacionadas às rampas de acesso. Analise algumas normas referentes a isso.

- Consideram-se rampas as inclinações da superfície de piso que possuem declividade maior ou igual a 5%. Para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, a inclinação de rampas não deve ultrapassar 8,33%.
- A inclinação de rampas (ou declividade) deve ser calculada de acordo com a expressão $i = \frac{h \cdot 100}{c}$, em que i representa a inclinação em porcentagem, h é a altura do desnível e c é o comprimento da projeção horizontal, conforme a figura.



- A largura livre recomendada para rampas é de 1,50 m.

Fonte dos dados: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 9050:2015**. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/ABNT%209050%202015.pdf. Acesso em: 1 jun. 2020.

Para atender às condições de acessibilidade de certa escola, um arquiteto está projetando uma rampa de acesso que será construída com concreto maciço e terá o formato de um prisma triangular reto. Para esse projeto, será considerada uma rampa com altura de desnível de 0,60 m, inclinação de 8% e cuja largura livre é igual à recomendada pela ABNT.

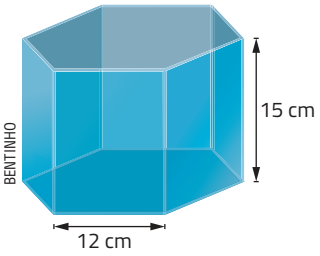
a) Determine o comprimento da projeção horizontal dessa rampa. 7,5 m

b) Quantos metros cúbicos de concreto serão necessários para a construção dessa rampa? Desconsidere as ferragens que possam ser utilizadas. 3,375 m³

c) Junte-se a dois colegas e, com base nas normas da ABNT apresentadas, elaborem uma proposta para a construção de uma rampa de acesso na escola ou em algum local do município em que moram. Nessa proposta, é importante justificar a escolha do local para a construção da rampa, além de indicar algumas referências a serem consideradas, como a inclinação, a altura do desnível, o comprimento da projeção horizontal, a largura livre e a quantidade de metros cúbicos de concreto necessária. Essa proposta pode conter um croqui que contribua com a apresentação das informações. Resposta pessoal.

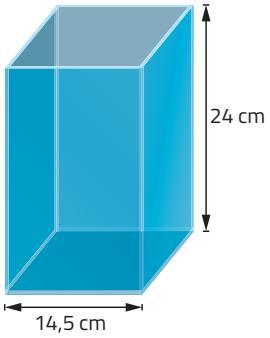
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

32. Para realizar um experimento, foram utilizados dois recipientes: um com formato de prisma hexagonal regular e outro com formato de prisma quadrangular regular. Observe algumas medidas internas desses recipientes.



BENTINHO

» Recipiente **I**.



» Recipiente **II**.

Durante o experimento, foi colocada água no recipiente **I** de maneira que este ficou completamente cheio. Em seguida, despejou-se todo esse conteúdo no recipiente **II**. Podemos afirmar que o recipiente **II**: alternativa **d**

a) não ficou completamente cheio;
b) ficou completamente cheio e a água não transbordou;
c) ficou completamente cheio e transbordaram menos de 200 mL de água;
d) ficou completamente cheio e transbordaram mais de 300 mL de água.

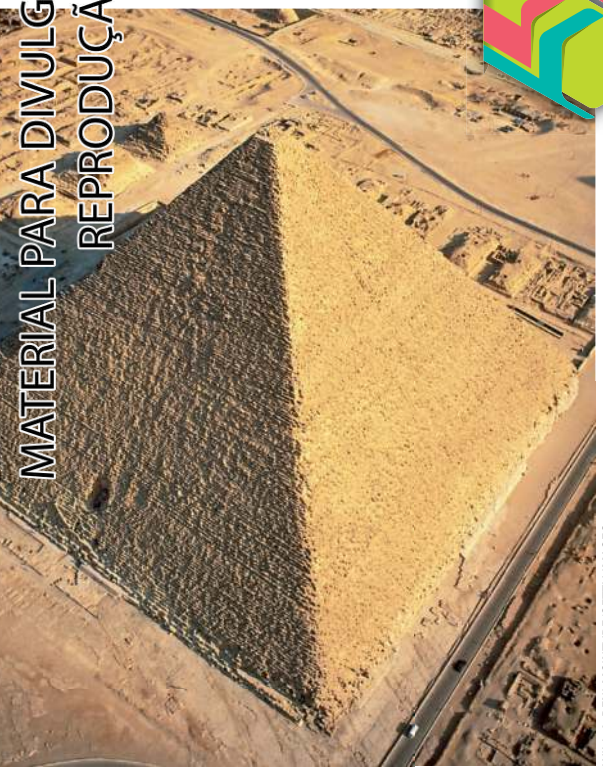
33. Pesquise em uma fonte de informação confiável, como *site*, jornal ou revista, uma notícia que envolva alguma unidade de medida de capacidade. Dê preferência a alguma notícia que seja de interesse da comunidade em que você vive.

Com base nessa pesquisa, elabore um problema que contenha um trecho da notícia pesquisada – não se esqueça de indicar a fonte dessa notícia – e cuja resolução envolva o cálculo do volume de um prisma. Em seguida, junte-se a um colega e troquem o problema para que um resolva o do outro. Ao final, confiram juntos as resoluções.

Resposta pessoal.

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Pirâmides



WILL & DENI MCINTYRE/GETTY IMAGES

» A Grande Pirâmide de Gizé foi construída pelo faraó Quéops e, por vários anos, abrigou a múmia e algumas riquezas desse faraó.

No Egito antigo, os faraós construíam grandes monumentos que eram utilizados como tumbas. Muitos turistas viajam para o Egito com o objetivo de visitar essas construções, principalmente o conjunto arquitetônico de Gizé, na cidade do Cairo, onde se encontram as pirâmides construídas pelos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos.

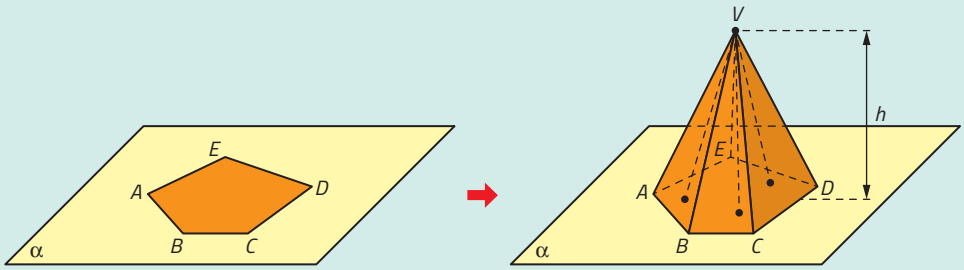
Construída por volta de 2600 a.C., a pirâmide de Quéops, mais conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, é considerada uma das maiores obras de engenharia e arquitetura da Antiguidade, sendo a única das Sete Maravilhas do Mundo Antigo que sobreviveu ao tempo. Essa pirâmide deteve o posto de construção mais alta do mundo, até a inauguração da Torre Eiffel, no século XIX.

Fonte dos dados: EVES, H. **Introdução à história da matemática**. Tradução de Hygino H. Domingues. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. p. 67-68.

O formato da construção apresentada na fotografia lembra um tipo de poliedro denominado pirâmide.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Dados um plano α, um polígono convexo contido em α e um ponto V não pertencente a α, a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e a outra extremidade em um ponto desse polígono é denominada **pirâmide**. Analise um exemplo de pirâmide.



Na pirâmide *VABCDE*, podemos destacar os seguintes elementos:

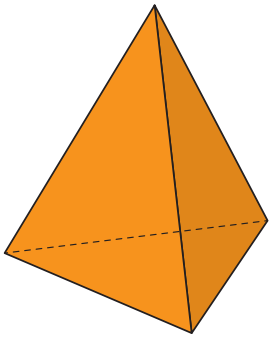
- o ponto *V* é o **vértice da pirâmide**;
- o polígono *ABCDE* é a **base**;
- $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$ e $\overline{AE}$ são as **arestas da base**;
- $\overline{VA}$, $\overline{VB}$, $\overline{VC}$, $\overline{VD}$ e $\overline{VE}$ são as **arestas laterais**;
- os triângulos *VAB*, *VBC*, *VCD*, *VDE* e *VAE* são as **faces laterais**;
- a distância *h*, entre o ponto *V* e o plano α, é a **altura** da pirâmide.

Resposta esperada: Não, pois as faces laterais dos prismas são sempre paralelogramos, e as faces laterais das pirâmides, triângulos.

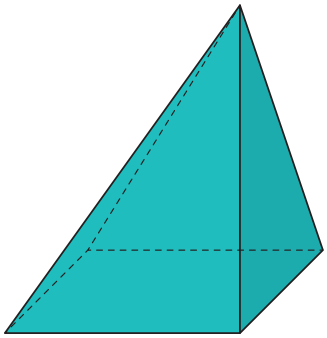
Para pensar

As faces laterais de prismas e pirâmides correspondem a um mesmo polígono? Explique.

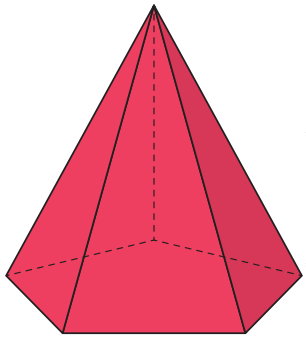
As pirâmides são denominadas de acordo com o polígono da base. Analise alguns exemplos.



» Pirâmide triangular.

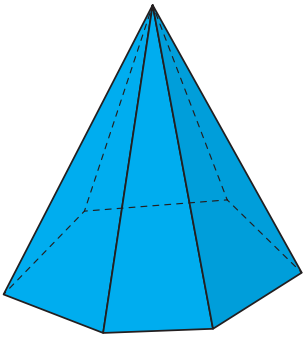


» Pirâmide quadrangular.

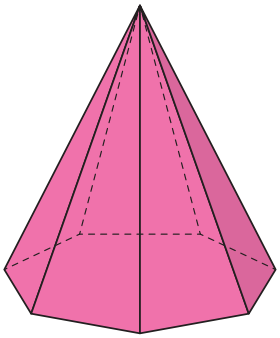


» Pirâmide pentagonal.

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES



» Pirâmide hexagonal.



» Pirâmide heptagonal.

Resposta esperada: Quadrado.

Para pensar

O formato da Grande Pirâmide de Gizé lembra uma pirâmide quadrangular regular. Qual quadrilátero tem o formato correspondente à base da Grande Pirâmide de Gizé?

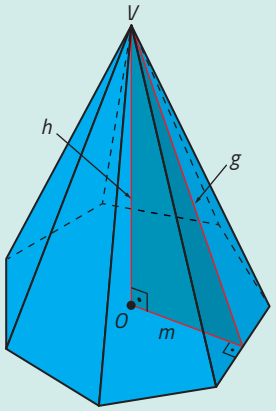
Algumas características da pirâmide permitem classificá-la em **pirâmide regular**. Você sabe quais são elas?

VITALY KOROVIN/ SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Denominamos **pirâmide regular** aquela cuja base é um polígono regular e a projeção do vértice dessa pirâmide sobre o plano que contém sua base coincide com o centro dessa base. Em uma pirâmide regular, as arestas laterais são congruentes, e as faces laterais são triângulos isósceles congruentes.

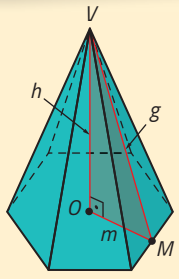
Nas pirâmides regulares, o apótema do polígono regular da base é o **apótema da base** da pirâmide (m) e a altura de uma face lateral é o **apótema da pirâmide** (g).



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

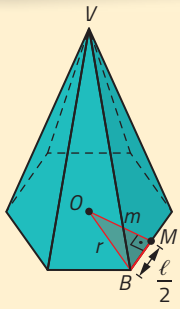
Nas pirâmides regulares, podemos destacar quatro triângulos retângulos por meio dos quais, utilizando o teorema de Pitágoras, é possível relacionar as medidas dos seguintes elementos: aresta lateral (L), aresta da base (ℓ), raio da circunferência que circunscreve a base (r), apótema da pirâmide (g), apótema da base (m) e altura (h). Analise, na pirâmide hexagonal regular representada a seguir, os triângulos destacados e as relações obtidas.

- $\triangle VOM$



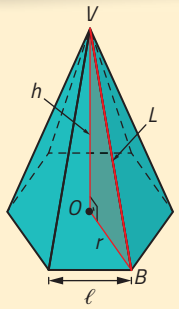
$g^2 = m^2 + h^2$

- $\triangle OMB$



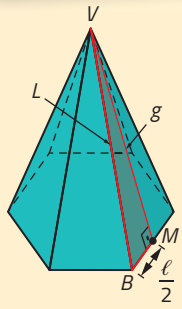
$r^2 = \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 + m^2$

- $\triangle VOB$



$L^2 = r^2 + h^2$

- $\triangle VMB$



$L^2 = \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 + g^2$

Área da superfície de uma pirâmide

De maneira análoga ao que estudamos em relação aos prismas, em uma pirâmide temos as seguintes áreas.

- A **superfície lateral** corresponde à reunião das faces laterais da pirâmide, portanto a área dessa superfície é a área lateral (A_ℓ).
- A área da base (A_b) corresponde à área do polígono da base da pirâmide.
- A **superfície total** corresponde à reunião da superfície lateral e da base da pirâmide, portanto a área dessa superfície é a área total (A_t).

Para pensar

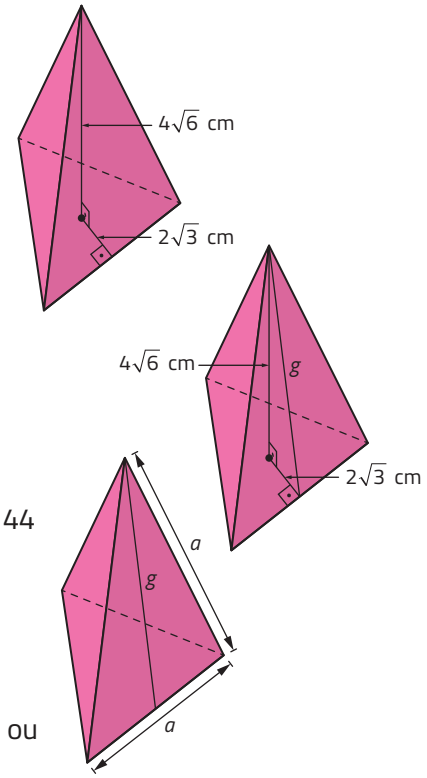
Escreva uma expressão para representar a área total de uma pirâmide (A_t) em função da área lateral (A_ℓ) e da área da base (A_b).

Resposta esperada: $A_t = A_\ell + A_b$.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividades resolvidas

R7. Calcule a área total do tetraedro regular representado ao lado.



Resolução

O tetraedro regular corresponde a uma pirâmide triangular regular em que todas as faces são triângulos equiláteros congruentes. Vamos determinar a medida a de cada uma de suas arestas. Para isso, inicialmente, fazemos:

$$g^2 = h^2 + m^2 \Rightarrow g^2 = (4\sqrt{6})^2 + (2\sqrt{3})^2 \Rightarrow g^2 = 108$$

Assim, podemos estabelecer a seguinte relação:

$$L^2 = \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 + g^2 \Rightarrow a^2 = \frac{a^2}{4} + 108 \Rightarrow \frac{3a^2}{4} = 108 \Rightarrow a^2 = 144$$

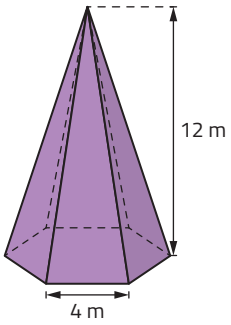
Agora, determinamos a área total do tetraedro regular:

$$A = 4 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 4 \cdot \frac{144 \cdot \sqrt{3}}{4} = 144\sqrt{3}$$

Portanto, a área total desse tetraedro regular é $144\sqrt{3}$ cm^2 ou aproximadamente 249,42 cm^2.

R8. Em relação à pirâmide hexagonal regular representada ao lado, calcule a:

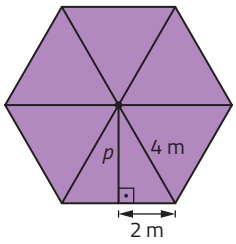
a) medida do apótema da base;
b) medida da aresta lateral;
c) medida do apótema da pirâmide;
d) área da base;
e) área lateral;
f) área total.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

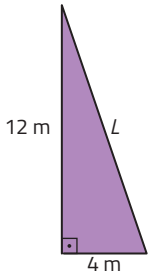
a) A base dessa pirâmide corresponde a um hexágono regular que pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros congruentes, com 4 m de lado. A medida p do apótema da base corresponde à altura de um desses triângulos. Assim, temos:



$$4^2 = p^2 + 2^2 \Rightarrow p^2 = 12 \Rightarrow \begin{cases} p = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ p = -\sqrt{12} = -2\sqrt{3} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, o apótema da base da pirâmide mede $2\sqrt{3}$ m ou aproximadamente 3,46 m.

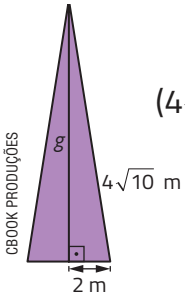
b) Sendo L a medida da aresta lateral dessa pirâmide, temos:



$$L^2 = 12^2 + 4^2 \Rightarrow L^2 = 160 \Rightarrow \begin{cases} L = \sqrt{160} = 4\sqrt{10} \\ \text{ou} \\ L = -\sqrt{160} = -4\sqrt{10} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, a aresta lateral da pirâmide mede $4\sqrt{10}$ m ou aproximadamente 12,65 m.

c) Sendo g a medida do apótema dessa pirâmide, temos:



$$(4\sqrt{10})^2 = g^2 + 2^2 \Rightarrow g^2 = 156 \Rightarrow \begin{cases} g = \sqrt{156} = 2\sqrt{39} \\ \text{ou} \\ g = -\sqrt{156} = -2\sqrt{39} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, o apótema da pirâmide mede $2\sqrt{39}$ m ou aproximadamente 12,49 m.

d) Como a base dessa pirâmide hexagonal regular pode ser decomposta em seis triângulos equiláteros congruentes, com 4 m de lado, temos:

$$A_b = 6 \cdot \frac{4^2\sqrt{3}}{4} = 24\sqrt{3}$$

Portanto, a área da base da pirâmide é $24\sqrt{3}$ m² ou aproximadamente 41,57 m².

e) Como a superfície lateral dessa pirâmide corresponde à reunião de seis triângulos isósceles de 4 m de base e $2\sqrt{39}$ m de altura, temos:

$$A_\ell = 6 \cdot \frac{4 \cdot 2\sqrt{39}}{2} = 24\sqrt{39}$$

Portanto, a área lateral da pirâmide é $24\sqrt{39}$ m² ou aproximadamente 149,88 m².

f) Para determinar a área total dessa pirâmide, adicionamos a área da base e a área lateral:

$$A_t = 24\sqrt{3} + 24\sqrt{39} = 24(\sqrt{3} + \sqrt{39})$$

Portanto, a área total da pirâmide é $24(\sqrt{3} + \sqrt{39})$ m² ou aproximadamente 191,45 m².

Para pensar

No caderno, faça um resumo de todas as etapas realizadas na resolução desta atividade.

Resposta pessoal.

Atividades

Não escreva no livro

34. Uma pirâmide quadrangular regular, de 7 cm de altura, tem as arestas da base medindo 2 cm. Com relação à essa pirâmide, determine a:

a) medida do apótema da base; 1 cm

b) medida do apótema da pirâmide; $5\sqrt{2}$ cm ou aproximadamente 7,07 cm

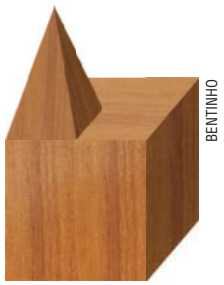
c) medida da aresta lateral; $\sqrt{51}$ cm ou aproximadamente 7,14 cm

d) área da base; 4 cm²

e) área lateral; $20\sqrt{2}$ cm² ou aproximadamente 28,28 cm²

f) área total. $4(5\sqrt{2} + 1)$ cm² ou aproximadamente 32,28 cm²

35. Uma estrutura decorativa é composta por duas peças: uma com formato de pirâmide quadrangular regular, de 40 cm de altura; e uma peça cúbica, de modo que dois vértices da base da pirâmide coincidem com os pontos médios de duas arestas da peça cúbica, conforme representado a seguir.



Considerando que a peça cúbica tem área total igual a 13 824 cm², qual é a área total da superfície da estrutura obtida?

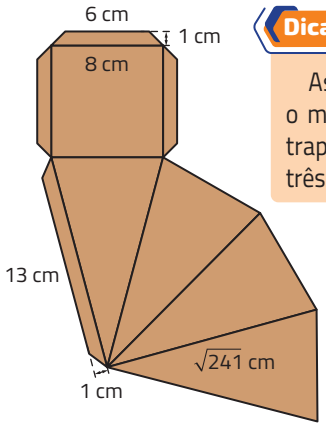
$(13\,248 + 192\sqrt{109})$ cm² ou aproximadamente 15 252,54 cm²

36. Uma pirâmide hexagonal regular tem área total igual a $6(15 + \sqrt{3})$ cm². Sabe-se que o raio da circunferência que circunscreve a base dessa pirâmide mede 2 cm. Qual é a medida do apótema dessa pirâmide? 15 cm

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

37. Um *designer* está projetando uma embalagem em papel, com formato de pirâmide quadrangular regular. Observe o molde de uma dessas embalagens representado a seguir.



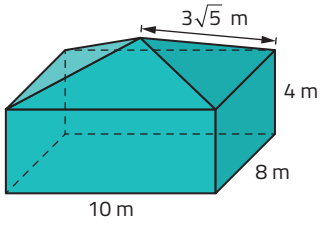
Dica

As abas que compõem o molde têm formato de trapézio isósceles, sendo três delas idênticas.

a) Qual é a área aproximada de papel a ser utilizado nessa embalagem? 339,26 cm²

b) Quantos centímetros de altura, aproximadamente, tem a pirâmide correspondente a essa embalagem? 14,46 cm

38. Uma empresa produz barracas com cobertura em lona, que costumam ser utilizadas em eventos. O custo de produção dessas barracas é R$ 4,00 por metro quadrado de lona utilizada. Observe a seguir a representação de uma barraca com cobertura em lona cujo formato corresponde ao de uma composição de um paralelepípedo reto-retângulo e uma pirâmide, de mesma base, em que as faces laterais são dois pares de triângulos congruentes.

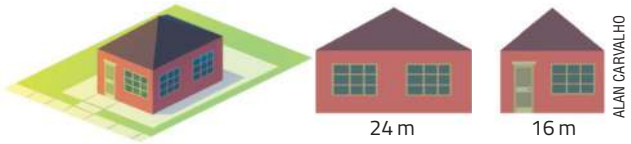


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Considerando que nesse modelo de barraca não é colocada lona no chão nem na parte frontal, que corresponde a um retângulo de dimensões medindo 10 m e 4 m, qual é o custo de produção dessa barraca?
aproximadamente R$ 767,20

39. Um engenheiro civil projetou a construção do telhado de uma casa de maneira que seu formato correspondesse à superfície lateral de uma pirâmide de base retangular em que as arestas laterais são congruentes e medem $2\sqrt{61}$ m.

Observe a seguir a vista frontal e a vista lateral desse telhado.



ALAN CARVALHO

Nesse projeto, estima-se utilizar 12 telhas por metro quadrado do telhado e considera-se um desperdício de 10% de telhas sobre essa estimativa. Nessas condições, quantas telhas dessas, aproximadamente, devem ser compradas para a execução desse projeto? alternativa **b**

a) 5 500 telhas
b) 6 100 telhas
c) 6 800 telhas
d) 7 200 telhas
e) 7 500 telhas

40. (Enem/MEC) A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da Antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular, sua base seja um quadrado com lados medindo 214 m, as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes e suas arestas laterais meçam 204 m.

ENEM

Disponível em: www.mauroweigel.blogspot.com. Acesso em: 23 nov. 2011.

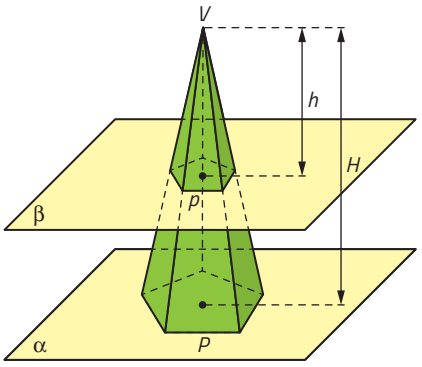
O valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Quéops, em metro, é alternativa **b**

a) 97,0.
b) 136,8.
c) 173,7.
d) 189,3.
e) 240,0.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Volume de uma pirâmide

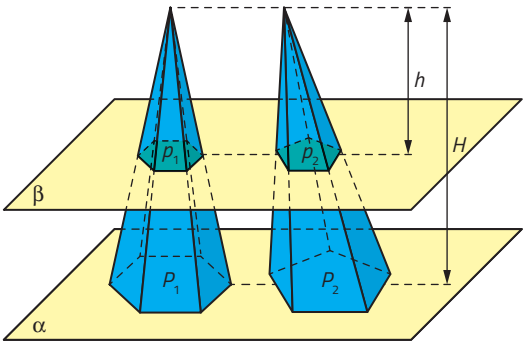
Observe ao lado a representação de uma pirâmide cuja base é um polígono P apoiado em um plano α, e um plano β, paralelo a α, que determina nessa pirâmide uma região poligonal p, semelhante ao polígono P. A secção da pirâmide pelo plano β determina uma pirâmide menor, de altura h, semelhante à pirâmide original, de altura H.



Você lembra de razões entre figuras semelhantes? Se duas figuras geométricas são semelhantes com razão k, então a razão entre as áreas dessas figuras é dada por k^2. Na figura apresentada, tomando k como a razão entre as medidas das alturas H e h das pirâmides semelhantes, temos $k = \frac{H}{h}$ e, portanto, $k^2 = \left(\frac{H}{h}\right)^2$. Como os polígonos das bases dessas pirâmides são semelhantes, então a razão entre suas áreas é igual a k^2. Portanto, $\frac{\text{área de } P}{\text{área de } p} = \left(\frac{H}{h}\right)^2$. Isso está relacionado com o seguinte teorema:

> Duas pirâmides que têm a mesma altura e bases com áreas iguais, têm volumes iguais.

Para verificar esse teorema, vamos considerar duas pirâmides de mesma altura (H), apoiadas sobre um mesmo plano α, e ambas com a mesma área da base; e um plano β paralelo a α, que determina duas regiões planas nessas pirâmides e duas pirâmides menores, de altura h, semelhantes às respectivas pirâmides de altura H.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

De acordo com o que vimos anteriormente, temos:

- $\frac{\text{área de } P_1}{\text{área de } p_1} = \left(\frac{H}{h}\right)^2$
- $\frac{\text{área de } P_2}{\text{área de } p_2} = \left(\frac{H}{h}\right)^2$.

Assim, podemos concluir que:

$$\frac{\text{área de } P_1}{\text{área de } p_1} = \frac{\text{área de } P_2}{\text{área de } p_2}.$$

Como a área de P_1 e de P_2 são iguais, então a área de p_1 é igual à área de p_2 para qualquer plano β paralelo a α. Portanto, pelo princípio de Cavalieri, os volumes dessas pirâmides são iguais.

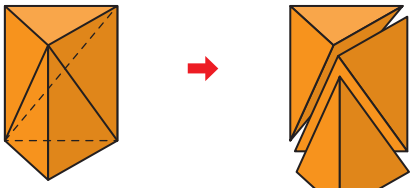
Resposta esperada: Essa igualdade é verdadeira pelo fato de as pirâmides de base P_1 e p_1 serem semelhantes e, portanto, a razão entre as áreas de suas bases é igual ao quadrado da razão entre quaisquer duas medidas de suas dimensões correspondentes, nesse caso, o quadrado da razão entre as alturas dessas pirâmides.

Para pensar

Na verificação do teorema apresentado acima, utilizamos a igualdade $\frac{\text{área de } P_1}{\text{área de } p_1} = \left(\frac{H}{h}\right)^2$. O que garante que essa igualdade é verdadeira?

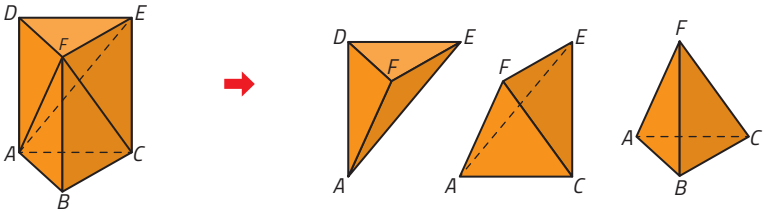
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Agora, vamos verificar que o volume de uma pirâmide de base triangular corresponde à terça parte do volume de um prisma de mesma base e mesma altura. Para isso, decompomos um prisma de base triangular da seguinte maneira:



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Nomeando os vértices do prisma e, consequentemente, os vértices das pirâmides obtidas na decomposição, temos:



Vamos comparar as pirâmides obtidas, duas a duas, para deduzir uma relação entre os volumes.

I. As pirâmides *ADEF* e *FABC* têm o mesmo volume, pois:
- os triângulos *DEF* e *ABC* têm áreas iguais, pois são triângulos congruentes uma vez que ambos são bases do prisma;
- as alturas $\overline{AD}$ e $\overline{FB}$ dessas pirâmides em relação às respectivas bases *DEF* e *ABC* são iguais à altura do prisma.

II. As pirâmides *ADEF* e *FACE* têm o mesmo volume, pois:
- os triângulos *ADE* e *ACE* são congruentes;
- as alturas relativas às faces *ADE* e *ACE* são iguais, uma vez que correspondem à distância do ponto *F* à face *ACED* do prisma.

Dica

Os triângulos *ADE* e *ACE* são congruentes pelo caso de congruência *LLL*, uma vez que possuem o lado $\overline{AE}$ em comum, e os lados $\overline{AD}$ e $\overline{CE}$ e $\overline{DE}$ e aos loados $\overline{AC}$ são pares de lados opostos de um retângulo.

Assim, os volumes das três pirâmides são iguais. Portanto, o volume de uma pirâmide de base triangular corresponde à terça parte do volume de um prisma de mesma base e mesma altura.

$$V_{prisma} = 3 \cdot V_{pirâmide} \Rightarrow V_{pirâmide} = \frac{V_{prisma}}{3}$$

Já vimos que o volume de um prisma é dado por $V = A_b \cdot h$, em que A_b é a área da base. Assim, o volume de uma pirâmide de base triangular é dado por:

$$V_{pirâmide} = \frac{V_{prisma}}{3} \Rightarrow V_{pirâmide} = \frac{A_b \cdot h}{3}$$

Essa relação pode ser ampliada para qualquer pirâmide. Para isso, vamos considerar uma pirâmide qualquer de altura h e área da base A_b e uma pirâmide de base triangular com a mesma altura e a mesma área da base.

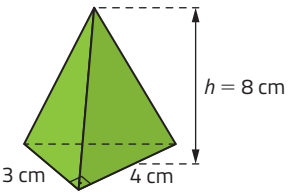
Utilizando o princípio de Cavalieri, essas duas pirâmides com a mesma altura e bases com áreas iguais têm volumes iguais. Portanto, o volume (V) de uma pirâmide qualquer é dado por:

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3}$$

MIMACZ/SHUTTERSTOCK.COM

Atividades resolvidas

R9. Calcule o volume da pirâmide triangular representada ao lado.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Resolução

A base da pirâmide é um triângulo retângulo, de catetos medindo 3 cm e 4 cm, então sua área é dada por:

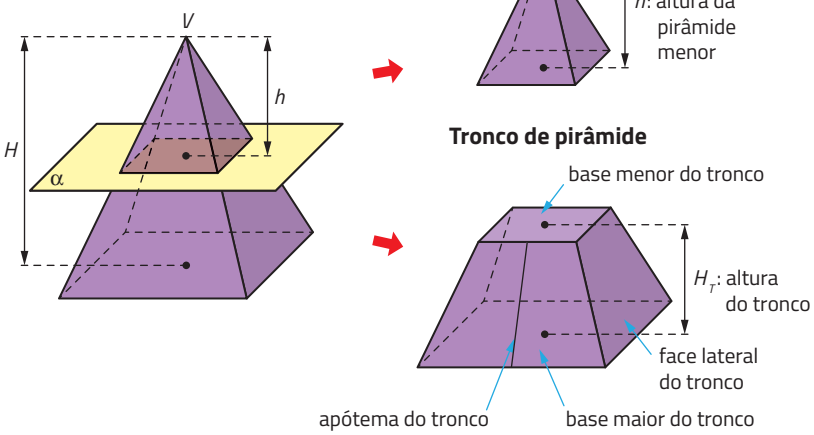
$$A_b = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6\text{; ou seja, } 6\ \text{cm}^2.$$

Assim, podemos calcular o volume dessa pirâmide:

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3} = \frac{6 \cdot 8}{3} = 16$$

Portanto, o volume dessa pirâmide é 16 cm^3.

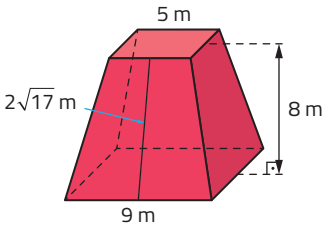
R10. Ao seccionar uma pirâmide de vértice V e altura H, por um plano α paralelo à sua base, determinamos dois poliedros: uma pirâmide menor de altura h, semelhante à pirâmide original, e um tronco de pirâmide. Quando a pirâmide original é uma pirâmide regular, as bases do tronco de pirâmide são polígonos regulares semelhantes, suas faces laterais são trapézios isósceles, e a altura desses trapézios é chamada apótema do tronco. Observe o exemplo ao lado.



O volume V_T de um tronco de pirâmide pode ser obtido calculando a diferença entre o volume V_p da pirâmide original e o volume V_p da pirâmide menor:

$$V_T = V_p - V_p$$

Agora, considere o tronco de uma pirâmide quadrangular regular, representado ao lado, e resolva as questões.



a) Qual é a área total desse tronco de pirâmide?

b) Qual é o volume desse tronco de pirâmide?

Resolução

a) As bases menor e maior desse tronco de pirâmide correspondem a quadrados de 5 m e 9 m de lado, respectivamente. Assim:

- $A_b = 5^2 = 25$; ou seja, 25 m^2;
- $A_B = 9^2 = 81$; ou seja, 81 m^2.

A área lateral do tronco corresponde à soma das áreas de quatro trapézios congruentes de bases 5 m e 9 m e altura $2\sqrt{17}$ m. Assim:

$$A_\ell = 4 \cdot \frac{(5 + 9) \cdot 2\sqrt{17}}{2} = \frac{4 \cdot 14 \cdot 2\sqrt{17}}{2} = 56\sqrt{17}\text{; ou seja, } 56\sqrt{17}\ \text{m}^2.$$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Assim, a área total do tronco de pirâmide é dada por:

$A_T = A_b + A_B + A_\ell = 25 + 81 + 56\sqrt{17} = 106 + 56\sqrt{17}$

Portanto, a área total desse tronco de pirâmide é $(106 + 56\sqrt{17})$ m² ou aproximadamente 336,89 m².

b) Considerando H_T a altura do tronco, h a altura da pirâmide menor e H a altura da pirâmide original, temos:

- $\frac{H}{h} = \frac{9}{5} \Rightarrow \frac{h + 8}{h} = \frac{9}{5} \Rightarrow 5h + 40 = 9h \Rightarrow h = 10$; ou seja, 10 m.
- $H = h + H_T \Rightarrow H = 10 + 8 = 18$; ou seja, 18 m.

Assim, o volume do tronco de pirâmide é:

$$V_T = V_P - V_p = \frac{9^2 \cdot 18}{3} - \frac{5^2 \cdot 10}{3} = \frac{1458}{3} - \frac{250}{3} = \frac{1208}{3}$$

Portanto, o volume do tronco de pirâmide é $\frac{1208}{3}$ m³ ou aproximadamente 402,67 m³.

Atividades

Não escreva no livro

41. Uma artesã confeccionou duas peças decorativas de madeira maciça, uma com formato de pirâmide pentagonal (**A**) e outra, de pirâmide heptagonal (**B**). Com base nas informações de cada peça, calcule o volume de madeira usada em cada uma. peça **A**: 576 cm³; peça **B**: 144 cm³

Peça **A**	Peça **B**
Altura da pirâmide: 12 cm. Área da base: 144 cm².	Altura da pirâmide: 6 cm. Área da base: 72 cm².

42. Um objeto maciço com formato de octaedro regular foi colocado em uma caixa cúbica com capacidade para 64 L, de maneira que os vértices desse objeto coincidiram com os centros das faces da caixa. Nessas condições, é possível afirmar que o volume desse objeto é:

alternativa **a**

a) $\frac{32}{3}$ L; **c)** $\frac{256}{3}$ L; **e)** $\frac{512}{3}$ L.

b) 32 L; **d)** 256 L;

43. Uma pirâmide hexagonal regular tem apótema medindo $3\sqrt{39}$ cm e aresta da base 6 cm. De acordo com essas informações, responda às questões.

a) Qual é a área da superfície dessa pirâmide?

b) Qual é o volume dessa pirâmide?

43. a) $54(\sqrt{3} + \sqrt{39})$ cm² ou aproximadamente 430,76 cm²

43. b) $324\sqrt{3}$ cm³ ou aproximadamente 561,18 cm³

44. O quilate indica quantas partes de ouro correspondem ao total de 24 partes de uma liga. Em uma peça de ouro 18 quilates, por exemplo, a cada 24 g dessa peça, 18 g correspondem a ouro. Observe.

Quantidade de quilates	24	22	20	18	16
Fração de ouro na composição de uma peça	$\frac{24}{24}$	$\frac{22}{24}$	$\frac{20}{24}$	$\frac{18}{24}$	$\frac{16}{24}$

MARTINEZ STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

» Peça de ouro sendo produzida por um ourives.

Utilizando ouro 18 quilates, um ourives confeccionou um pingente de 12 g, com formato de pirâmide quadrangular regular com 1 cm de aresta da base e 1,5 cm de altura.

a) Quantos gramas desse pingente correspondem a ouro? 9 g

b) Qual é o volume desse pingente? 0,5 cm³

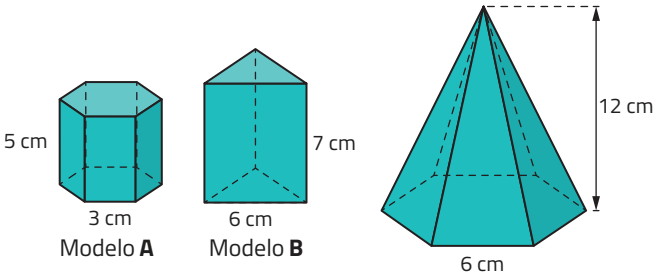
c) Calcule a densidade desse pingente, em grama por centímetro cúbico. 24 g/cm³

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

49. a) $320 + 192\sqrt{3}$ dm² ou aproximadamente 652,55 dm² 49. b) $\frac{1792\sqrt{2}}{3}$ dm³ ou aproximadamente 844,76 dm³

45. Uma pirâmide de base retangular tem 1,5 dm de altura e 6 dm³ de volume. Sabe-se que as arestas da base dessa pirâmide têm medidas inteiras em decímetro. Quais são as possíveis medidas das arestas da base dessa pirâmide? 1 dm e 12 dm; 2 dm e 6 dm; 3 dm e 4 dm

46. Jorge produz velas artesanais de parafina com formatos de prismas e pirâmides regulares. Observe três modelos dessas velas.



O custo de produção de cada vela é R$ 0,03 por centímetro cúbico de parafina utilizada. Para determinar o preço de venda de cada vela, Jorge multiplica o valor do custo por 2,5.

a) Qual é o custo de produção aproximado de cada um desses modelos? a) modelo **A**: R$ 3,51; modelo **B**: R$ 3,27; modelo **C**: R$ 11,22

b) Por quantos reais Jorge venderá cada modelo de vela? modelo **A**: R$ 8,78; modelo **B**: R$ 8,18; modelo **C**: R$ 28,05

c) Em certa semana, Jorge arrecadou R$ 800,00 com venda de velas. Quantos reais ele lucrou com essas vendas? Considere que o lucro, nesse caso, corresponda à diferença entre o valor arrecadado com as vendas e o custo de produção das velas vendidas. R$ 480,00

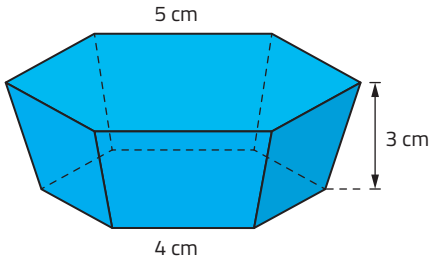
47. Obeliscos são monumentos arquitetônicos que, em geral, são construídos com formato de pirâmide ou tronco de pirâmide e costumam estar associados a símbolos históricos e regionais de uma localidade.

ADRIANO KIRIHARA/PULSAR IMAGENS

» O obelisco do Marco das Três Fronteiras, localizado no município de Foz do Iguaçu (PR), representa a divisa entre três países: Brasil, Argentina e Paraguai. Fotografia de 2020.

Em determinado município, deseja-se construir um obelisco de concreto maciço com formato de tronco de pirâmide de base quadrada de 6 m de altura. Os perímetros das bases desse tronco serão 3,6 m e 4,8 m. Qual será o volume de concreto utilizado na construção desse obelisco? aproximadamente 6,7 m³

48. O tronco de pirâmide representado a seguir foi obtido a partir de uma pirâmide hexagonal regular.

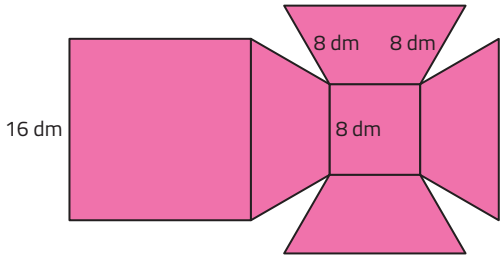


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

a) Qual é a área total desse tronco de pirâmide?

b) Qual é o volume desse tronco de pirâmide?

49. Observe a seguir a planificação de um tronco de pirâmide, determinado a partir de uma pirâmide quadrangular regular.



a) Qual é a área total desse tronco de pirâmide?

b) Qual é o volume desse tronco de pirâmide?

50. A parte inferior de um troféu possui o formato de um tronco de pirâmide hexagonal regular.

LUCAS FARAUJ

Elabore um problema que envolva as informações descritas acima de maneira que seja necessário utilizar ideias associadas à área da superfície ou ao volume de tronco de pirâmide para resolvê-lo. Em seguida, troque seu problema com um colega para que um resolva o do outro. Juntos, verifiquem se as respostas estão corretas. Resposta pessoal.

48. a) $\frac{27\sqrt{39} + 123\sqrt{3}}{2}$ cm² ou aproximadamente 190,83 cm² 48. b) $\frac{183\sqrt{3}}{2}$ cm³ ou aproximadamente 158,48 cm³

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Cilindro circular

O Brasil é um dos principais produtores de grãos do mundo, como soja e milho. Na safra 2018/2019, por exemplo, foram produzidos cerca de 242 milhões de toneladas de grãos no país. Para acondicionar toda essa produção, costumam ser utilizados silos de armazenamento. Um dos modelos mais comuns desses silos tem parte de sua estrutura com formato de cilindro, como o mostrado a seguir.

PIERRE JEAN DURIEU/SHUTTERSTOCK.COM

» Silo de armazenamento de grãos, em grande propriedade rural.

Fonte dos dados: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Companhia Nacional de Abastecimento. **Informações agropecuárias**. Brasília, DF, 10 set. 2019. Disponível em: www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3042-fechamento-da-safra-2018-2019-aponta-producao-recorde-de-graos-estimada-em-242-1-milhoes-de-t. Acesso em: 7 fev. 2020.

Dica

O formato da parte superior da estrutura desses silos lembra um cone, figura geométrica espacial que será estudada posteriormente nesta Unidade.

Para calcular a quantidade aproximada de material necessário para fabricar um silo desses ou sua capacidade de armazenamento, é necessário ter conhecimentos sobre cilindros. Você se lembra de alguns conceitos estudados no Ensino Fundamental a respeito dessa figura geométrica espacial?

» Vestígios arqueológicos de silos de armazenamento de suprimentos, localizados no oásis de Dakhla (Egito). Datação aproximada de 3200 a.C. a 2300 a.C. Fotografia de 2011.

MIKE P SHEPHERD/ALAMY/FOTOARENA

Matemática na História

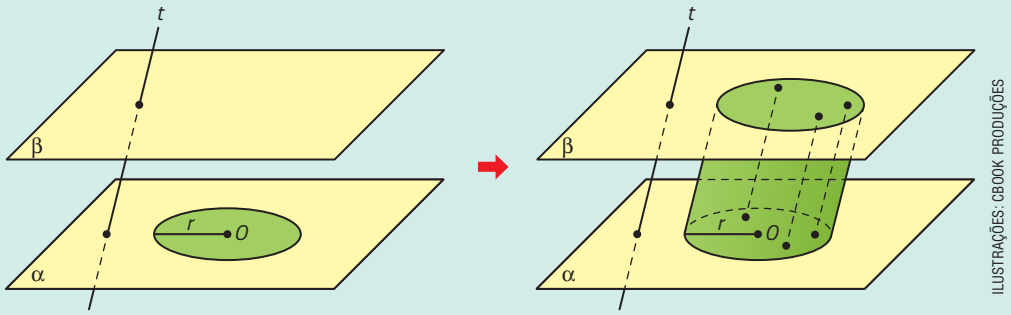
Diversos estudos sobre Geometria surgem a partir de problemas práticos. Por exemplo, 26 dos 110 problemas apresentados nos papiros egípcios de Moscou e de Rhind tratam de elementos geométricos. Um desses problemas propõe um procedimento para o cálculo aproximado do volume de um cilindro, provavelmente motivado pela necessidade de se calcular a capacidade de estocagem de grãos em silos cilíndricos. Em escavações realizadas em Tell Edfu, no Egito, arqueólogos encontraram estruturas cilíndricas que possivelmente eram utilizadas como silos para estocagem de cevada e trigo.

Fontes dos dados: EVES, H. **Introdução à história da matemática**. Tradução de Hygino H. Domingues. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. p. 75.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

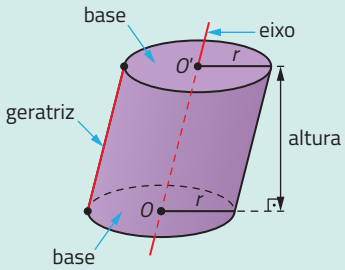
Dados dois planos distintos e paralelos α e β, um círculo de centro O e raio r contido em α e uma reta t concorrente a esses planos, a reunião de todos os segmentos de reta paralelos a r com uma extremidade no círculo e outra em β é denominado **cilindro circular**. Analise um exemplo de cilindro circular.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

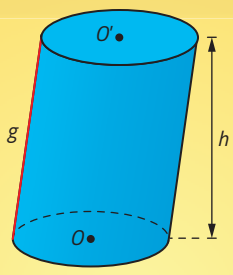
Em um cilindro circular, podemos destacar os seguintes elementos:

- os círculos de raio r e centros O e O', paralelos, são as **bases**;
- a reta $\overleftrightarrow{OO'}$ é o **eixo**;
- os segmentos de reta paralelos a $\overleftrightarrow{OO'}$ com extremidades nas circunferências das bases são as **geratrizes**;
- a distância entre os planos que contêm as bases é a **altura**;
- a reunião de todas as geratrizes é a **superfície lateral**.

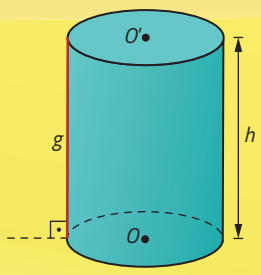


De acordo com a inclinação das geratrizes em relação aos planos que contêm as bases, um cilindro pode ser classificado em **cilindro oblíquo** ou **cilindro reto**.

- Cilindro oblíquo é aquele cujas geratrizes são oblíquas aos planos que contêm suas bases.
- Cilindro reto é aquele cujas geratrizes são perpendiculares aos planos que contêm suas bases.



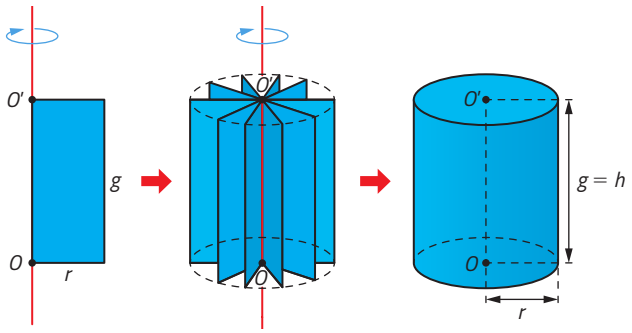
» Cilindro oblíquo.



» Cilindro reto.

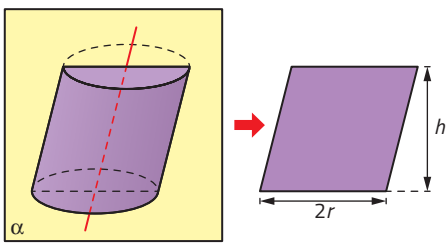
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O cilindro reto também é denominado cilindro de revolução, uma vez que pode ser obtido por meio da rotação em 360° de um retângulo em torno de um eixo que contém um de seus lados.

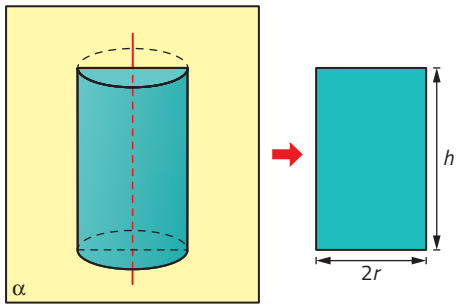


» Em um cilindro de revolução, a medida da geratriz é igual à da altura.

A região obtida na interseção de um cilindro por um plano que contém o seu eixo é denominada **seção meridiana**.



» Em um cilindro oblíquo, a seção meridiana corresponde a um paralelogramo.



» Em um cilindro reto, a seção meridiana corresponde a um retângulo.

Para pensar

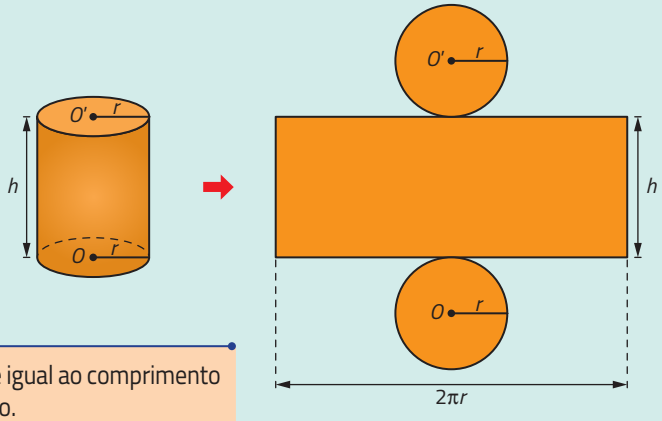
Todo cilindro cuja seção meridiana corresponde a um quadrado, é denominado **cilindro equilátero**. Nesse tipo de cilindro, que relação há entre as medidas da altura, do raio da base e da geratriz?

Resposta esperada: As medidas da altura e da geratriz são iguais ao dobro da medida do raio da base.

Área da superfície de um cilindro reto

Vamos analisar a planificação de um cilindro reto para compreender como se calcula a área da superfície dele.

A planificação de um cilindro reto de altura h e raio da base r corresponde à reunião de dois círculos de raio r e um retângulo de largura h e comprimento $2\pi r$, conforme representado ao lado.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Dica

O comprimento desse retângulo é igual ao comprimento da circunferência da base do cilindro.

Com base nessa planificação, podemos destacar as seguintes áreas:

- A área da base é dada por: $A_b = \pi r^2$.
- A área lateral é dada por: $A_\ell = 2\pi rh$.
- A área total é dada por: $A_t = 2A_b + A_\ell$ ou $A_t = 2\pi r(r + h)$.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividade resolvida

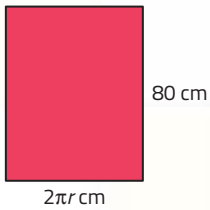
R11. Na cozinha de um restaurante será instalada uma coifa de exaustão e depuração que possui, na parte superior, um tubo de alumínio com a função de conduzir a fumaça sugada até a parte externa do restaurante.

Esse tubo, de formato cilíndrico reto com 80 cm de altura e 100π cm² de área da base, possui alumínio apenas em sua superfície lateral. Quantos centímetros quadrados de uma placa de alumínio, aproximadamente, são necessários para fabricar esse tubo?

» Coifa com tubo cilíndrico, com funções de exaustão e depuração.

Resolução

Vamos calcular a medida r do raio das bases do tubo cilíndrico, considerando sua superfície lateral um retângulo com dimensões medindo $2\pi r$ cm e 80 cm, e a área da base igual a 100π cm².



$$A_b = \pi r^2 \Rightarrow 100\pi = \pi r^2 \Rightarrow r^2 = 100 \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{100} = 10 \\ \text{ou} \\ r = -\sqrt{100} = -10 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim, podemos calcular a área da placa:

$$A_\ell = 2\pi rh \Rightarrow A_\ell = 2\pi \cdot 10 \cdot 80 \Rightarrow A_\ell = 1\,600\pi$$

Portanto, são necessários $1\,600\pi$ cm² ou aproximadamente 5 024 cm² de uma placa de alumínio para fabricar esse tubo cilíndrico.

Atividades

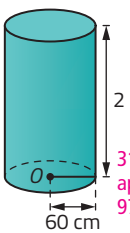
Não escreva no livro

Dica

Nas atividades destas páginas, utilize 3,14 como aproximação de π.

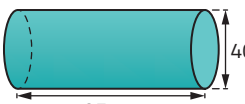
51. Nos itens a seguir, calcule a área total, em centímetro quadrado, de cada cilindro representado.

a)



$31\,200\pi$ cm² ou aproximadamente 97 968 cm²

b)



$4\,600\pi$ cm² ou aproximadamente 14 444 cm²

ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Dica

As figuras não estão proporcionais entre si.

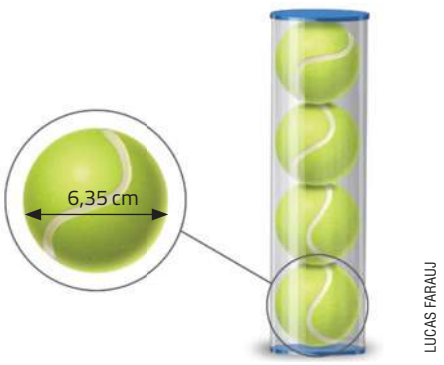
52. Para encapar totalmente uma pequena caixa, com formato de cilindro reto de 30 cm de altura, foram utilizados 350π cm² de papel. Qual é a medida máxima do raio das bases dessa caixa?

5 cm

53. Quanto mede a altura de um cilindro equilátero cuja área total é 48π cm²?

$4\sqrt{2}$ cm ou aproximadamente 5,66 cm

54. A seguir temos uma embalagem cilíndrica com fundo e tampa de metal e a parte lateral de plástico. Cada embalagem dessas vai acomodar, exatamente, quatro bolas de tênis empilhadas.



LUCAS FARAUJ

Para que sejam fabricadas 5 000 embalagens dessas, quantos metros quadrados de plástico, no mínimo, devem ser utilizados?

plástico: aproximadamente 253,23 m²

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

55. Observe a seguir uma assadeira cilíndrica, utilizada para o preparo de tortas.

MICROSTOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK.COM

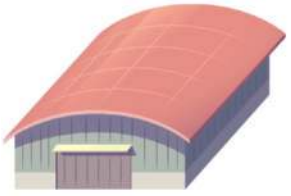
» Assadeira cilíndrica.

Com base nessa fotografia, elabore um problema que envolva o cálculo da área da superfície de cilindro reto. Em seguida, troque seu problema com um colega para que um resolva o do outro. Juntos, verifiquem se as respostas estão corretas. Resposta pessoal.

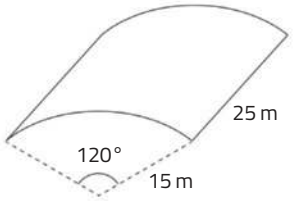
56. É importante que laboratórios, hospitais, farmácias e outros espaços direcionados à saúde estudem projetos arquitetônicos associados à climatização de ambientes, pois a variação intensa de temperatura pode influenciar na manutenção dos medicamentos, instrumentos ou outros materiais.

Observe, a seguir, o projeto de uma manta térmica para cobertura de uma edificação, que será instalada nas superfícies interna e externa.

Preço da instalação da manta térmica, por metro quadrado: R$ 4,80.



» Edificação cuja cobertura tem o formato que lembra parte da superfície de um cilindro reto.



ALAN CARVALHO

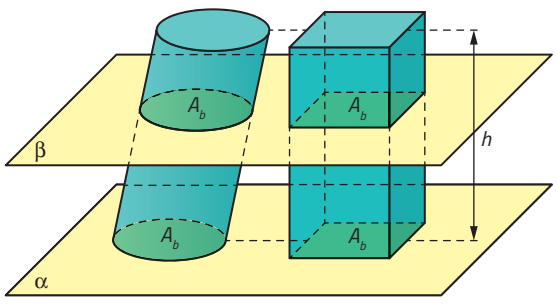
» Modelo matemático que corresponde à parte da superfície obtida ao seccionar um cilindro reto por um plano paralelo ao seu eixo.

Que quantia, no mínimo, será necessária para a instalação dessa manta térmica? R$ 7.536,00

Volume de um cilindro

Anteriormente, vimos informações sobre um silo de armazenamento de grãos em que parte da estrutura possui formato que lembra um cilindro. Para determinar, por exemplo, a capacidade de armazenamento de silos como esse, podemos utilizar ideias relacionadas ao volume de um cilindro.

Vamos obter uma expressão para o cálculo do volume de um cilindro usando o princípio de Cavalieri. Para isso, vamos considerar um prisma e um cilindro de mesma altura h, cujas bases têm áreas iguais a A_b e estão apoiadas em um mesmo plano α. Qualquer plano β, paralelo a α, que secciona esses sólidos, determina neles duas regiões planas com áreas iguais a A_b.

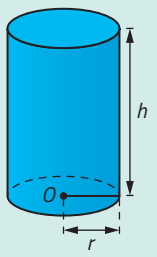


Pelo princípio de Cavalieri, podemos afirmar que os volumes do prisma e do cilindro são iguais. Como visto anteriormente, o volume de um prisma é dado por $V_p = A_b \cdot h$, portanto o volume do cilindro é dado por:

$$V = A_b \cdot h$$

O volume de um cilindro de raio r e altura h é dado por:

$V = A_b \cdot h$ ou $V = \pi r^2 h$



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividade resolvida

R12. Leia a seguir o trecho de uma reportagem sobre silos cilíndricos usados pelos egípcios há mais de 3 mil anos.

> [...]
> Essas caixas de armazenamento, presumivelmente para cevada e trigo usados para alimentação e como meio de troca, foram construídas com tijolos de barro, com diâmetros de 18 a 22 pés. Se sua altura fosse maior que o diâmetro, o que era comum, os silos provavelmente teriam pelo menos 25 pés de altura.
> [...]
>
> WILFORD, J. N. Escavações revelam modo de vida de cidadãos comuns no antigo Egito. **G1**, 4 jul. 2008. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL636430-5603,00-ESCAVACOES+REVELAM+MODO+DE+VIDA+DE+CIDADAOS+COMUNS+NO+ANTIGO+EGITO.html. Acesso em: 2 jun. 2020.

Imagine que um desses silos tenha 20 pés de diâmetro da base e 25 pés de altura, com 770 kg de trigo armazenados em cerca de 1 m³. Considerando 1 pé equivalendo a aproximadamente 0,3 m, quantos quilogramas de trigo era possível armazenar nesse silo?

Resolução

Vamos determinar, em metros, as medidas do raio da base r e da altura h do cilindro reto correspondente a esse silo.

- $r = \frac{20}{2} \cdot 0{,}3 = 3$; ou seja, 3 m.
- $h = 25 \cdot 0{,}3 = 7{,}5$; ou seja, 7,5 m.

Considerando π aproximadamente igual a 3,14, vamos calcular o volume aproximado desse cilindro:

$V = \pi r^2 h \Rightarrow V \simeq 3{,}14 \cdot 3^2 \cdot 7{,}5 = 211{,}95$;
ou seja, 211,95 m³.

Como cada 770 kg de trigo ocupam cerca de 1 m³, temos: $770 \cdot 211{,}95 = 163\,201{,}5$.

Portanto, um silo desses tem capacidade para armazenar cerca de 163 201,5 kg de trigo.

Atividades

57. a) 250π cm³ ou aproximadamente 785 cm³ 57. b) $2\,176\pi$ dm³ ou aproximadamente 6 832,64 dm³

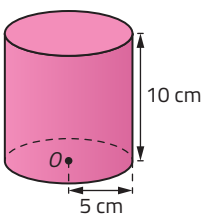
Não escreva no livro

Dica

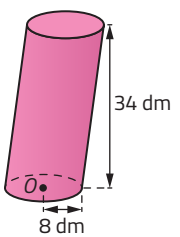
Nas atividades destas páginas, utilize 3,14 como aproximação de π.

57. Determine o volume dos cilindros representados a seguir, em que O corresponde ao centro de uma das bases.

a)



b)



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

58. Qual é o volume de um cilindro equilátero com área total de 216π cm²? 432π cm³ ou aproximadamente 1 356,48 cm³

59. Uma empresa estuda lançar um produto cuja embalagem tenha capacidade entre 230 mL e 250 mL. Observe informações sobre as medidas internas de alguns modelos de embalagem.

I. Formato de cilindro reto com 6 cm de diâmetro da base e 7,5 cm de altura.

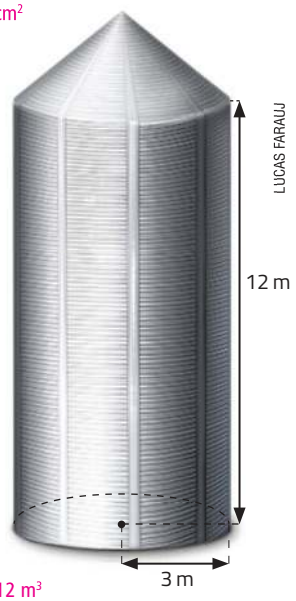
II. Formato de cilindro reto com 3,5 cm de raio da base e 7 cm de altura.

III. Formato de prisma hexagonal regular, com 3 cm de aresta da base e 5,4 cm de aresta lateral.

IV. Formato de paralelepípedo reto-retângulo com dimensões medindo 9 cm, 6 cm e 4,5 cm.

Qual desses modelos de embalagem pode ser utilizado pela empresa? A superfície dessa embalagem tem quantos centímetros quadrados de área? modelo **IV**; 243 cm²

60. Em uma fazenda, há um silo para armazenamento de grãos cujo formato corresponde à composição de um cilindro reto e de um cone reto, ambos de mesma base, conforme representado. Quantos metros cúbicos de grãos podem ser armazenados na parte cilíndrica? 108π m³ ou aproximadamente 339,12 m³



LUCAS FARAUJ

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

64. c) Respostas possíveis: 36π cm² (aproximadamente 113,04 cm²) ou $52{,}5\pi$ cm² (aproximadamente 164,85 cm²).
64. d) Respostas possíveis: 28π cm³ (aproximadamente 87,92 cm³) ou 49π cm³ (aproximadamente 153,86 cm³).

61. As canetas esferográficas recebem esse nome pois possuem em sua ponta uma pequena esfera que, ao ser girada em contato com a superfície, transporta a tinta para o papel.

ONGALA/SHUTTERSTOCK.COM

» Caneta esferográfica.

Em certo modelo de caneta esferográfica sem uso, o reservatório de tinta tem formato de cilindro reto, com 3 mm de diâmetro interno e 130 mm de altura. A tinta ocupa cerca de 90% da capacidade desse reservatório.

a) Qual é a capacidade do reservatório de tinta dessa caneta? $292{,}5\pi$ mm³ ou aproximadamente 918,45 mm³

b) Qual é o volume de tinta, em milímetros cúbicos, contido no reservatório de uma caneta dessas? Esse volume corresponde a mais ou a menos do que 1 mL?
aproximadamente 827 mm³; menos do que 1 mL

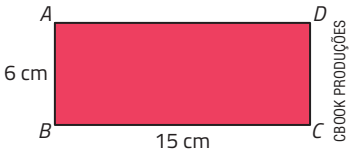
62. Em uma obra de drenagem, foram utilizadas 100 manilhas de concreto, com formato de cilindro reto de 1,2 m de altura, para o escoamento de águas pluviais.

LUCAS FARAUJ

Os diâmetros externo e interno de cada manilha dessas medem, respectivamente, 40 cm e 24 cm. Qual é o volume total de concreto, em metro cúbico, utilizado para a fabricação dessas manilhas? Desconsidere as ferragens que possam ser utilizadas. aproximadamente 9,65 m³

63. Observe o retângulo representado a seguir.

63. a) cilindro **I**: $1\,350\pi$ cm³ ou aproximadamente 4 239 cm³; cilindro **II**: 540π cm³ ou aproximadamente 1 695,6 cm³



CBOOK PRODUÇÕES

Considere os cilindros retos **I** e **II**, obtidos ao realizar a rotação desse retângulo em 360°, em torno de $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{BC}$, respectivamente.

a) Qual é o volume dos cilindros **I** e **II**?

b) Qual é a diferença entre as áreas totais dos cilindros **I** e **II**? 378π cm² ou aproximadamente 1 186,92 cm²

64. A área lateral de um cilindro reto é aproximadamente 87,92 cm². Sabendo que o perímetro de sua seção meridiana é 22 cm, determine:

a) a medida do raio de sua base; Respostas possíveis: 2 cm ou 3,5 cm.

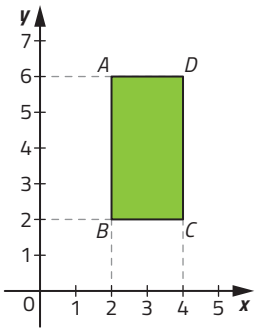
b) a medida de sua altura; Respostas possíveis: 7 cm ou 4 cm.

c) sua área total;

d) seu volume.

65. 64π cm³ ou aproximadamente 200,96 cm³

65. Observe a seguir um retângulo *ABCD*, representado no plano cartesiano, em que a unidade de medida de comprimento utilizada é o centímetro.



CBOOK PRODUÇÕES

Qual é o volume do sólido geométrico obtido ao rotacionar esse retângulo em 360°, em torno do eixo *x*?

66. Um cubo de $3\sqrt[3]{2\pi}$ cm de aresta possui o mesmo volume de um cilindro equilátero. Em relação a esse cilindro equilátero, calcule:

a) o seu volume; 54π cm³ ou aproximadamente 169,56 cm³

b) a medida do raio de sua base; 3 cm

c) sua área lateral. 36π cm² ou aproximadamente 113,04 cm²

67. Para armazenar o gel fixador de cabelo, contido na embalagem a seguir, uma empresa planeja criar uma embalagem com outro formato.

BENTINHO

Elabore o projeto de uma nova embalagem para o armazenamento do gel fixador, de maneira que esta tenha formato diferente do apresentado, mas com capacidade aproximadamente igual. Para isso, represente essa nova embalagem com desenho, indicando suas medidas, e apresente os respectivos cálculos.

Com base nas informações do enunciado e no seu projeto de embalagem, elabore um problema em que seja necessário utilizar ideias associadas a volume e área de figuras geométricas espaciais. Em seguida, troque seu problema com um colega para que um resolva o do outro. Juntos, verifiquem se as respostas estão corretas. Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Cone circular

Quando descartado de maneira incorreta, o óleo de cozinha é um dos produtos domésticos que mais causam danos ao meio ambiente, poluindo os rios e o solo. Além disso, esse descarte também pode causar o entupimento dos encanamentos.

Para evitar esses tipos de problema, é importante realizar o descarte do óleo corretamente. Observe as etapas de descarte a seguir.

Conexões

Assista a este vídeo para obter mais informações sobre a reciclagem do óleo de cozinha:

- MEIO Ambiente por Inteiro: reciclagem do óleo de cozinha. Publicado pelo canal: TV Justiça Oficial. 2018. Vídeo (24min35s). Disponível em: www.youtube.com/watch?v=llpirOW3DVQ. Acesso em: 2 jun. 2020.

1ª Deixar o óleo esfriar por pelo menos 30 minutos.

2ª Coar o óleo para evitar o excesso de detritos de fritura.

3ª Armazenar o óleo em uma garrafa PET com tampa.

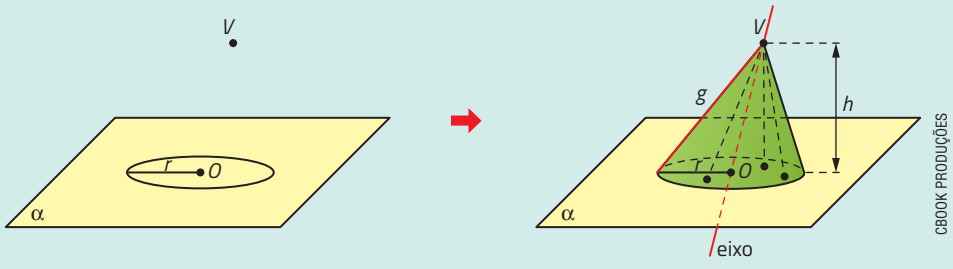
4ª Levar o óleo armazenado a um posto de coleta.

ILUSTRAÇÕES: FABIO EUGENIO

Em geral, são utilizados coadores de metal resistentes a altas temperaturas cujo formato lembra o de um cone, o que permite maior área de contato do óleo com o coador.

Fonte dos dados: SÃO PAULO (Estado). Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo. **Reciclagem**: óleo de cozinha. São Paulo, maio 2016.Disponível em: www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/meio-ambiente/reciclagem-oleo-de-cozinha.php. Acesso em: 2 jun. 2020.

Dados um plano α, um círculo de centro O contido em α e um ponto V não pertencente a α, a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e outra em um ponto desse círculo é denominada **cone circular**. Analise um exemplo de cone circular.



CBOOK PRODUÇÕES

Em um cone, como o representado acima, podemos destacar os seguintes elementos:

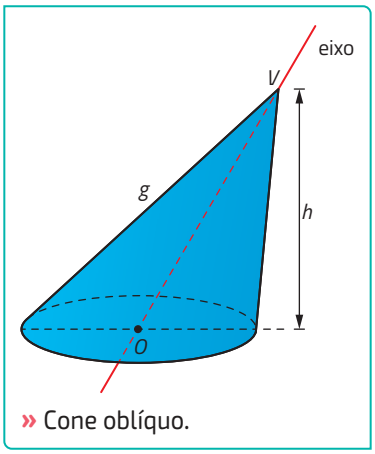
- o ponto V é o **vértice**;
- o círculo de raio r e centro O é a **base**;
- os segmentos de reta com uma extremidade na circunferência da base e a outra no vértice V são as **geratrizes**;
- a reta $\overleftrightarrow{OV}$ é o **eixo**;
- a distância entre os planos paralelos α, que contém a base, e β, que passa pelo vértice V, é a **altura**;
- a reunião de todas as geratrizes é a **superfície lateral**.

MIROSLAW GIERCZYK/SHUTTERSTOCK.COM

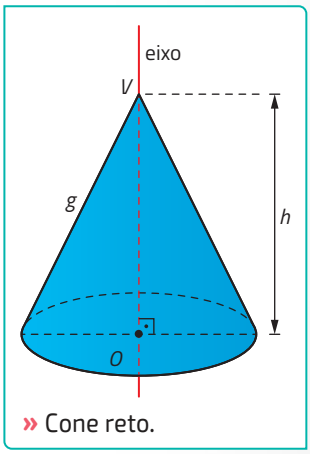
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

De acordo com a inclinação do eixo em relação ao plano que contém a base, um cone pode ser classificado em **cone oblíquo** ou **cone reto**.

- Cone oblíquo é aquele cujo eixo é oblíquo ao plano que contém sua base.
- Cone reto é aquele cujo eixo é perpendicular ao plano que contém sua base.



» Cone oblíquo.



» Cone reto.

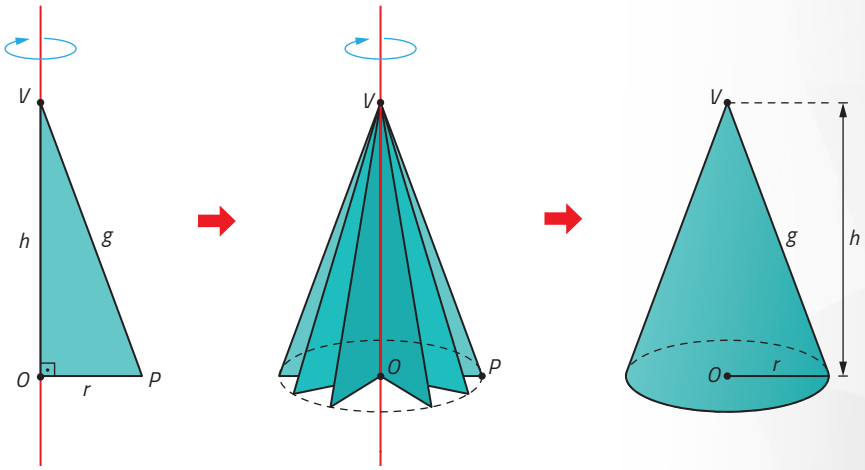
ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Para pensar

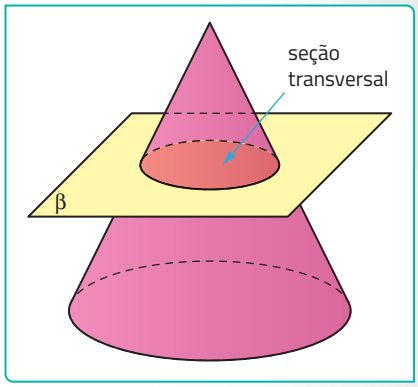
Escreva uma expressão que relacione a medida do raio da base (r), da geratriz (g) e da altura (h) de um cone circular reto.

Resposta esperada: $g^2 = h^2 + r^2$.

O cone reto também é denominado cone de revolução, uma vez que pode ser obtido por meio da rotação em 360° de um triângulo retângulo em torno de um eixo que contém um de seus catetos.



A **seção transversal** de um cone corresponde à interseção do cone por um plano β paralelo à sua base. Note que a região obtida nessa interseção é um círculo.



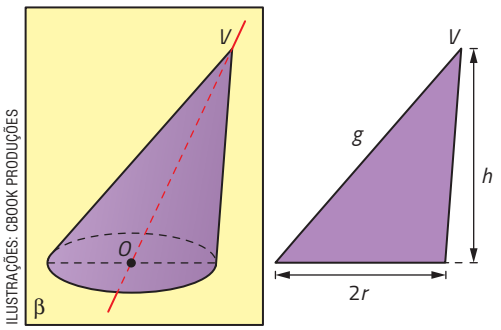
MIMACZ/SHUTTERSTOCK.COM

A região obtida na interseção de um cone por um plano β que contém o seu eixo é denominada **seção meridiana**.

Para pensar

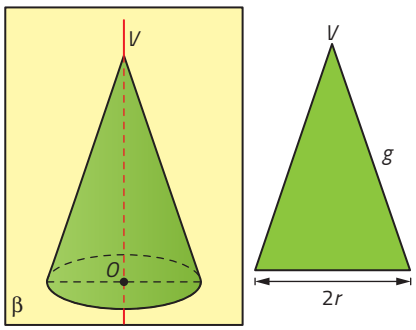
Todo cone cuja seção meridiana corresponde a um triângulo equilátero é denominado **cone equilátero**. Escreva expressões que relacionem a medida da geratriz (g) e a medida da altura (h) de um cone equilátero em função da medida do raio de sua base (r).

Resposta esperada: $g = 2r$; $h = r\sqrt{3}$



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

» Em um cone oblíquo, a seção meridiana corresponde a um triângulo.

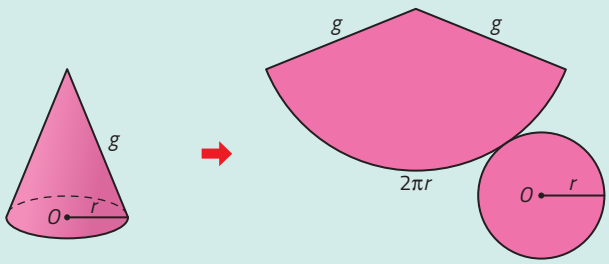


» Em um cone reto, a seção meridiana corresponde a um triângulo isósceles.

Área da superfície de um cone reto

Para calcular a área da superfície de um cone reto vamos, primeiramente, analisar sua planificação.

A planificação de um cone reto de geratriz de medida g e raio da base r corresponde à reunião de um círculo de raio r e um setor circular de raio g e arco de circunferência de $2\pi r$ de comprimento, conforme representado a seguir.



Dica

O comprimento do arco de circunferência correspondente ao setor circular é igual ao comprimento da circunferência da base do cone.

Você se lembra de que a área de um setor circular é diretamente proporcional ao comprimento do arco de circunferência correspondente? Usando essa ideia, podemos determinar a área lateral (A_ℓ) de um cone reto:

$$\frac{2\pi g}{2\pi r} = \frac{\pi g^2}{A_\ell} \Rightarrow A_\ell = \pi rg$$

Nesse cone reto, podemos destacar as seguintes áreas:

- a área lateral é dada por: $A_\ell = \pi rg$;
- a área da base é dada por: $A_b = \pi r^2$;
- a área total é dada por: $A_t = A_b + A_\ell$ ou $A_t = \pi r(r + g)$.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Atividade resolvida

R13. Um cone reto possui 10 cm de diâmetro da base e 12 cm de altura. Em relação a esse cone, calcule a:

a) área da base;

b) medida da geratriz;

c) área lateral;

d) área total;

e) medida do ângulo central, em graus, do setor circular que compõe a planificação de sua superfície lateral;

f) área da seção meridiana.

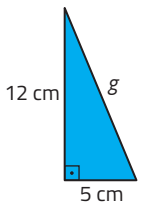
Resolução

a) Sendo A_b a área da base desse cone, temos: $A_b = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25\pi$

Portanto, a área da base do cone é 25π cm² ou aproximadamente 78,5 cm².

b) Sendo g a medida da geratriz desse cone, temos:

$$g^2 = 5^2 + 12^2 \Rightarrow g^2 = 169 \Rightarrow \begin{cases} g = \sqrt{169} = 13 \\ \text{ou} \\ g = -\sqrt{169} = -13 \text{ (não convém)} \end{cases}$$



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Portanto, a geratriz do cone mede 13 cm.

c) Sendo A_ℓ a área lateral desse cone, temos: $A_\ell = \pi rg = \pi \cdot 5 \cdot 13 = 65\pi$

Portanto, a área lateral do cone é 65π cm² ou aproximadamente 204,1 cm².

d) Sendo A_t a área total desse cone, temos: $A_t = A_b + A_\ell = 25\pi + 65\pi = 90\pi$

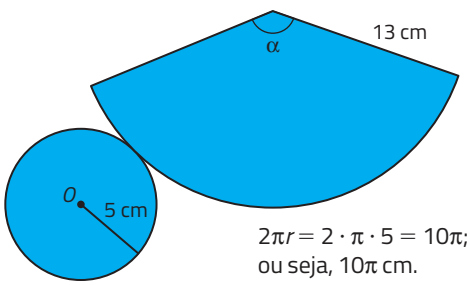
Portanto, a área total do cone é 90π cm² ou aproximadamente 282,6 cm².

e) Vamos calcular a medida do comprimento do arco de circunferência de raio 13 cm determinado pelo ângulo central de medida α. Para isso, primeiramente, vamos obter a medida do comprimento de uma circunferência de raio 13 cm:

$2 \cdot \pi \cdot 13 = 26\pi$; ou seja, 26π cm.

Com isso, podemos compor a seguinte proporção:

Medida do ângulo central (em grau)	Comprimento (em cm)
360	26π
α	10π



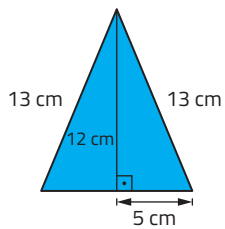
$2\pi r = 2 \cdot \pi \cdot 5 = 10\pi$; ou seja, 10π cm.

$$\frac{360}{\alpha} = \frac{26\pi}{10\pi} \Rightarrow 26\pi \cdot \alpha = 360 \cdot 10\pi \Rightarrow \alpha = \frac{3\,600\pi}{26\pi} \simeq 138{,}46$$

Portanto, $\alpha \simeq 138{,}46°$.

f) Sendo A_m a área do triângulo isósceles correspondente à seção meridiana do cone, temos:

$$A_m = \frac{10 \cdot 12}{2} = \frac{120}{2} = 60$$



Portanto, a área da seção meridiana do cone é 60 cm².

68. a) Área da base: 225π cm² ou aproximadamente 706,5 cm²; área lateral: 585π cm² ou aproximadamente 1 836,9 cm²; área total: 810π cm² ou aproximadamente 2 543,4 cm².

68. b) Área da base: 36π m² ou aproximadamente 113,04 m²; área lateral: 60π m² ou aproximadamente 188,4 m²; área total: 96π m² ou aproximadamente 301,44 m².

Atividades

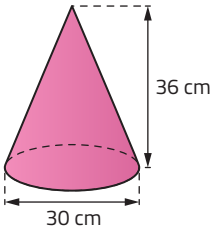
Não escreva no livro

Dica

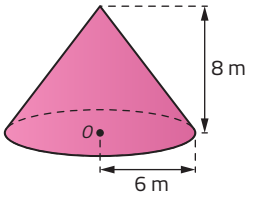
Nas atividades destas páginas, utilize 3,14 como aproximação de π.

68. Em cada item, calcule a área da base, a área lateral e a área total do cone reto representado.

a)



b)



69. Um cone reto tem 15 cm de raio da base e geratriz medindo $15\sqrt{5}$ cm. Em relação a esse cone, calcule a:

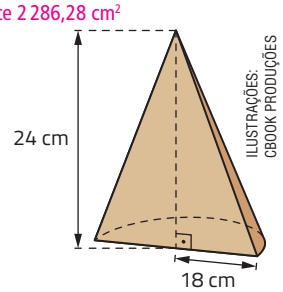
a) medida da altura; 30 cm

b) área da base; 225π cm² ou aproximadamente 706,5 cm²

c) área lateral; $225\pi\sqrt{5}$ cm² ou aproximadamente 1579,78 cm²

d) área total. $225\pi(1 + \sqrt{5})$ cm² ou aproximadamente 2 286,28 cm²

70. Uma peça com formato de cone reto, com 18 cm de raio da base, foi cortada de maneira que fossem obtidas duas peças idênticas, como a representada ao lado.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Qual é a área total de cada parte obtida? $432(\pi + 1)$ cm² ou aproximadamente 1 788,48 cm²

71. Um cone equilátero possui base de 14 cm de diâmetro. Em relação a esse cone, calcule a:

a) medida da geratriz; 14 cm

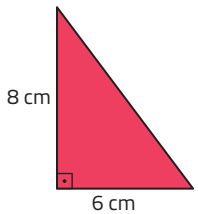
b) área lateral; 98π cm² ou aproximadamente 307,72 cm²

c) área total; 147π cm² ou aproximadamente 461,58 cm²

d) área da seção meridiana; $49\sqrt{3}$ cm² ou aproximadamente 84,77 cm²

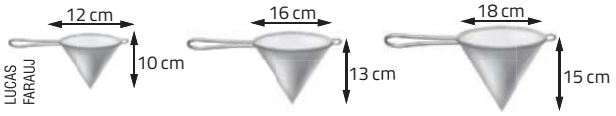
e) medida α do ângulo central do setor circular que compõe a planificação da superfície lateral. 180°

72. Qual é a área total do sólido geométrico obtido ao rotacionar em 360° o triângulo ao lado em torno de um eixo que contém seu maior cateto? E em torno de um eixo que contém seu menor cateto?



96π cm² ou aproximadamente 301,44 cm²; 144π cm² ou aproximadamente 452,16 cm²

73. Certa fábrica produz três modelos de coadores de metal, próprios para coar óleo de cozinha usado, todos com formato de cone reto, cujas medidas do diâmetro da base e da altura estão indicadas a seguir.



LUCAS FARAUJ

» Modelo **A**. » Modelo **B**. » Modelo **C**.

Dica

Para resolver esta atividade, desconsidere possíveis desperdícios de metal na produção, além da espessura e dos furos desses modelos de coador.

a) Desconsiderando o metal utilizado no cabo desses coadores, ao utilizar de 900 cm² até 1 000 cm² desse metal, é possível produzir cerca de: alternativa II

I. dois coadores do modelo **A** e três do modelo **B**;

II. dois coadores do modelo **A** e um do modelo **C**;

III. um coador do modelo **B** e um do modelo **C**;

IV. um coador de cada modelo.

b) Como o óleo de cozinha é descartado na residência onde você mora? Comente. Resposta pessoal.

c) Em grupos de três integrantes, pesquisem, no município ou na região em que vocês moram, pontos de coleta de óleo de cozinha usado (ecopontos). Com alguma ferramenta digital, elaborem um mapa virtual com esses ecopontos, a fim de divulgá-los na mídia digital, com informações sobre os horários de funcionamento e a importância do descarte correto do óleo de cozinha usado. Resposta pessoal.

Conexões

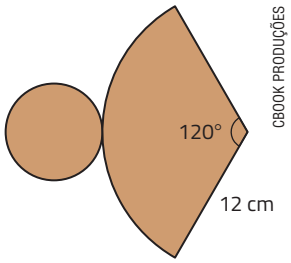
Acesse este *site* para obter mais informações sobre pontos de coleta de óleo de cozinha usado:

- ÓLEO SUSTENTÁVEL. **Pontos de entrega**. 2020. Disponível em: www.oleosustentavel.org.br/pontos-de-entrega. Acesso em: 3 jun. 2020.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

74. Uma loja de produtos naturais estuda utilizar uma embalagem de papel para armazenar um *mix* de castanhas e frutas secas. Analise a representação do molde de uma embalagem que corresponde à superfície de um cone reto.



CBOOK PRODUÇÕES

Sabendo que o custo médio dessa embalagem é R$ 0,15 por decímetro quadrado de papel utilizado, 1 000 embalagens dessas vão custar:

a) R$ 75,36; alternativa d
b) R$ 150,00;
c) R$ 226,08;
d) R$ 301,44;
e) R$ 401,92.

75. A ampulheta é um instrumento que serve para medir o tempo. Alguns modelos são compostos de duas âmbulas de vidro, cujo formato lembra cones retos.

Pesquise mais informações sobre o funcionamento da ampulheta e elabore um problema que envolva esse tema e no qual seja necessário utilizar ideias associadas à área da superfície de cones retos. Em seguida, troque seu problema com um colega para que um resolva o do outro. Juntos, verifiquem se as respostas estão corretas.

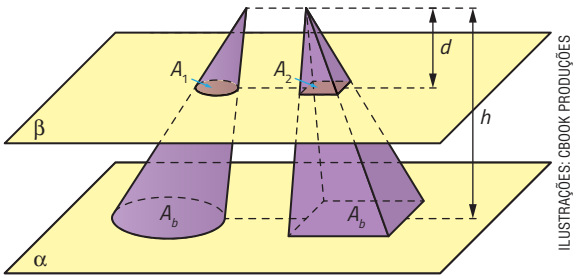
Resposta pessoal.

ANDREY BURMAKIN/SHUTTERSTOCK.COM

» Ampulheta com bases de madeira e areia de cor amarelada.

Volume de um cone circular

Para determinar uma expressão para o cálculo do volume de um cone, vamos considerar um cone e uma pirâmide, ambos com altura h e bases com áreas iguais a A_b, apoiados em um mesmo plano α. Consideremos também um plano β qualquer, paralelo a α, que secciona esses sólidos a uma distância d de seus vértices, determinando neles duas regiões planas de área A_1 e A_2, respectivamente.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

De acordo com o que estudamos anteriormente, há semelhança entre o cone original e o cone menor obtido na secção do plano β, portanto $\frac{A_1}{A_b} = \frac{d^2}{h^2}$. De maneira análoga, para a pirâmide original e a pirâmide menor obtida na secção do plano β, temos $\frac{A_2}{A_b} = \frac{d^2}{h^2}$. Com isso, chegamos à seguinte proporção:

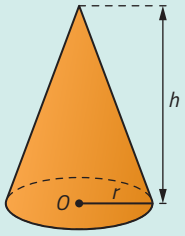
$$\frac{A_1}{A_b} = \frac{A_2}{A_b} \Rightarrow A_1 = A_2$$

Pelo princípio de Cavalieri, podemos afirmar que os volumes do cone e da pirâmide são iguais. Você viu que o volume da pirâmide é dado por $V_p = \frac{A_b \cdot h}{3}$, logo o volume do cone é dado por:

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3}$$

Dado um cone circular de raio da base r e altura h, seu volume é dado por:

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3} \text{ ou } V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

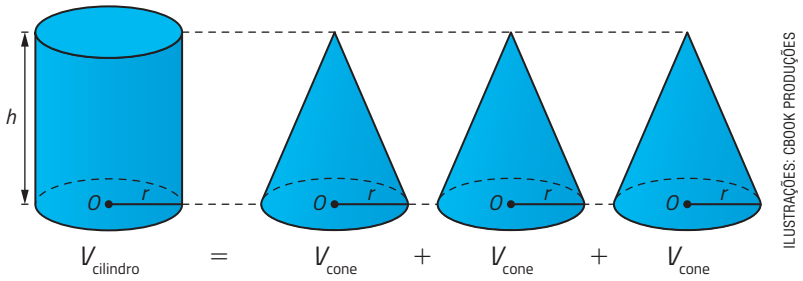


Agora, vamos observar o que ocorre com um cone e um cilindro, ambos com altura h e bases de raio r:

- $V_{cone} = \frac{\pi r^2 h}{3}$
- $V_{cilindro} = \pi r^2 h$

A partir dessas igualdades, temos: $V_{cone} = \frac{V_{cilindro}}{3} \Rightarrow V_{cilindro} = 3 \cdot V_{cone}$

Portanto, para um cilindro e um cone de mesmo raio da base e mesma altura, o volume desse cilindro é o triplo do volume do cone ou, de maneira equivalente, o volume desse cone corresponde à terça parte do volume do cilindro.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Atividades resolvidas

R14. Uma confeitaria produz doces compostos por uma casquinha de biju recheada. O recheio ocupa completamente o espaço interno da casquinha, cujo formato corresponde ao de um cone circular reto de 10 cm de altura e 6 cm de diâmetro interno da base. Quantos mililitros de recheio vão em cada doce desses? Considere $\pi \simeq 3{,}1$.

Resolução

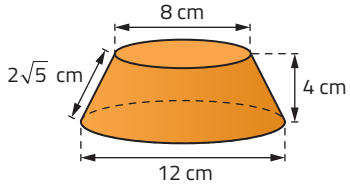
O raio da base e a altura do cone circular reto, correspondentes à região interna da casquinha, medem 3 cm (6 : 2 = 3) e 10 cm, respectivamente. Assim, o volume aproximado desse cone é dado por:

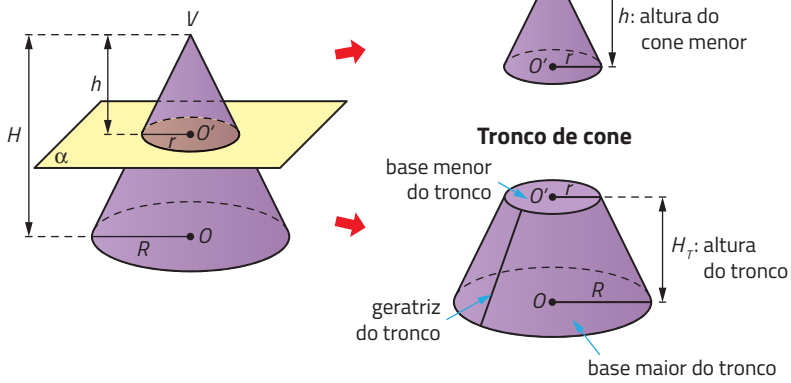
$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} \Rightarrow V \simeq \frac{3{,}1 \cdot 3^2 \cdot 10}{3} = 93\text{; ou seja, } 93\ \text{cm}^3.$$

Como 1 cm^3 equivale a 1 mL, então cada doce terá aproximadamente 93 mL de recheio.

R15. Ao seccionar um cone reto de vértice V, altura H e raio da base R, por um plano α paralelo à sua base, determinamos duas figuras geométricas espaciais: um cone reto menor de altura h e raio da base r, semelhante ao cone original, e um tronco de cone reto.

Considere o tronco de cone circular reto representado abaixo e resolva o que se pede em cada item.





a) Qual é a área total desse tronco de cone?

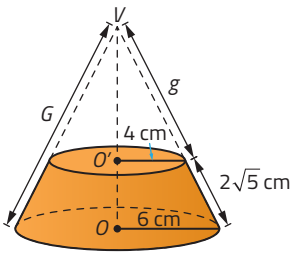
b) Determine o volume desse tronco de cone.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Resolução

Esse tronco de cone pode ser obtido a partir de um cone reto de vértice V, raio da base medindo 6 cm e geratriz G, conforme representado ao lado.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

a) Vamos calcular as áreas das bases menor (A_b) e maior (A_B) desse tronco de cone:

- $A_b = \pi \cdot 4^2 = 16\pi$; ou seja, 16π cm^2;
- $A_B = \pi \cdot 6^2 = 36\pi$; ou seja, 36π cm^2.

A área lateral (A_ℓ) desse tronco de cone corresponde à diferença entre as áreas laterais do cone original e do cone menor. Como esses cones são semelhantes entre si, temos:

$$\frac{6}{4} = \frac{g + 2\sqrt{5}}{g} \Rightarrow 6g = 4g + 8\sqrt{5} \Rightarrow g = \frac{8\sqrt{5}}{2} = 4\sqrt{5}\text{; ou seja, } 4\sqrt{5} \text{ cm.}$$

Com isso, calculamos a área lateral:

$$A_\ell = \pi RG - \pi rg \Rightarrow A_\ell = \pi \cdot 6 \cdot (4\sqrt{5} + 2\sqrt{5}) - \pi \cdot 4 \cdot 4\sqrt{5} = 20\sqrt{5}\pi\text{; ou seja, } 20\sqrt{5}\pi \text{ cm}^2.$$

Agora, vamos calcular a área total (A_T) desse tronco:

$$A_T = A_b + A_B + A_\ell = 16\pi + 36\pi + 20\sqrt{5}\pi = 52\pi + 20\sqrt{5}\pi$$

Portanto, a área total desse tronco de cone é $(52 + 20\sqrt{5})\pi$ cm^2 ou aproximadamente 303,7 cm^2.

b) Para determinar o volume desse tronco de cone (V_T), podemos calcular a diferença entre os volumes do cone original (V_C) e do cone menor (V_c).

Considerando H_T a altura do tronco, h a altura do cone menor e $H = H_T + h$ a altura do cone original, temos:

$$\frac{h}{h + H_T} = \frac{4}{6} \Rightarrow 6h = 4h + 4 \cdot 4 \Rightarrow 2h = 16 \Rightarrow h = 8\text{; ou seja, } 8 \text{ cm.}$$

Assim, temos:

$$V_T = V_C - V_c = \frac{\pi \cdot 6^2 \cdot (4 + 8)}{3} - \frac{\pi \cdot 4^2 \cdot 8}{3} = \frac{432\pi}{3} - \frac{128\pi}{3} = \frac{304\pi}{3}$$

Portanto, o volume desse tronco de cone é $\frac{304\pi}{3}$ cm^3 ou aproximadamente 318,19 cm^3.

Atividades

Não escreva no livro

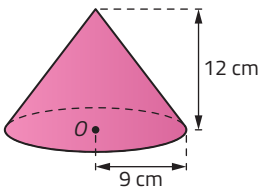
Dica

76. a) 324π cm^3 ou aproximadamente 1 017,36 cm^3
76. b) $51\,200\pi$ m^3 ou aproximadamente 160 768 m^3

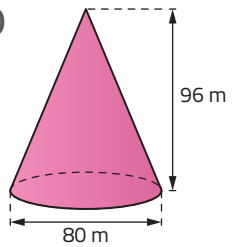
Nas atividades destas páginas, utilize 3,14 como aproximação de π.

76. Determine o volume de cada cone representado a seguir.

a)



b)



77. Qual é o volume de um cone reto com diâmetro da base e altura medindo, respectivamente, 6 cm e 11 cm? 33π cm^3 ou aproximadamente 103,62 cm^3

78. Um cone reto possui raio da base de 12 m e geratriz de 20 m. Em relação a esse cone, calcule:

a) a medida de sua altura; 16 m

b) seu volume. 768π m^3 ou aproximadamente 2 411,52 m^3

79. Calcule o volume de um cone equilátero com raio da base medindo 13 dm.

80. Um cone reto tem $\frac{81}{2}\pi$ cm^3 de volume e 6 cm de altura. A medida do raio da base desse cone é: alternativa a

a) 4,5 cm;

b) 9 cm;

c) 13,5 cm;

d) 18 cm;

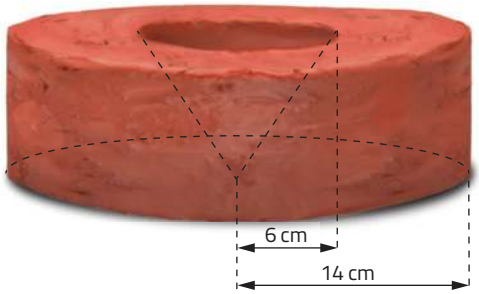
e) 22,5 cm.

79. $\frac{2\,197\sqrt{3}\pi}{3}$ dm^3 ou aproximadamente 3 982,9 dm^3

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

82. Uma resposta possível: Taça com 12 cm de diâmetro da base e 8 cm de altura na região interna de formato de cone.

81. Para produzir uma escultura, um artesão separou uma peça maciça de argila, com formato de cilindro reto de 9 cm de altura. Em seguida, com um torno, ele fez um furo com formato de cone reto, centralizado nessa peça, de mesma altura que a do cilindro, conforme representado a seguir.

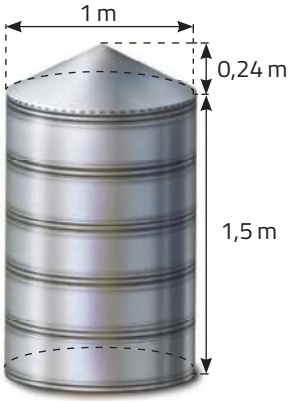


ILUSTRAÇÕES: LUCAS FARAUJ

Após finalizada, qual será o volume de argila dessa escultura? $1\,656\pi$ cm³ ou aprox. $5\,199{,}84$ cm³

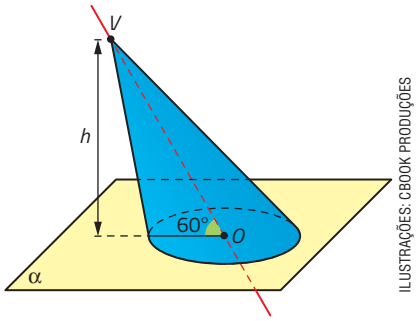
82. O proprietário de um *buffet* precisa comprar taças de aproximadamente 300 mL de capacidade e com formato interno de cone reto. Desenhe um modelo de taça que atenda a esses requisitos, indicando suas medidas em centímetros.

83. Um tanque é utilizado em uma indústria para armazenar óleo diesel, que mantém geradores elétricos em funcionamento quando falta energia na rede. Observe a representação desse tanque com as medidas internas indicadas.



Nessa indústria, há cinco geradores elétricos que, quando acionados, consomem cerca de 31 L de óleo diesel por hora, cada um. Quantas horas, no máximo, todos esses geradores podem ser mantidos simultaneamente em funcionamento com o óleo diesel disponível nesse tanque, quando cheio? 8 h

84. Observe a representação de um cone oblíquo cujo eixo corresponde a $\overleftrightarrow{OV}$ e a base está contida em um plano α.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

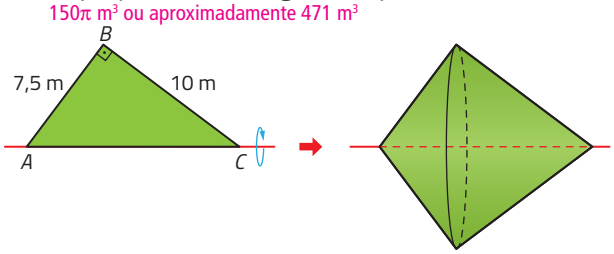
Sabendo que $OV = 9$ cm e que o raio da base desse cone mede 3 cm, determine: $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ cm ou aproximadamente 7,79 cm

a) a medida de sua altura h;

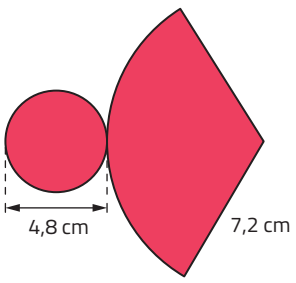
b) o seu volume. $\frac{27\sqrt{3}\pi}{2}$ cm³ ou aproximadamente 73,42 cm³

85. Na figura abaixo, $\overleftrightarrow{AC}$ é a reta suporte da hipotenusa do triângulo retângulo ABC. Qual é o volume do sólido de revolução obtido ao rotacionar esse triângulo em 360° em torno de $\overleftrightarrow{AC}$? Explique a um colega seus procedimentos.

150π m³ ou aproximadamente 471 m³



86. Buscando inovar nas embalagens de seus produtos, uma indústria de cosméticos planeja lançar uma nova linha de batons, em embalagens acrílicas com formato de cone reto. Essa embalagem será completamente coberta por um adesivo cujo molde está representado ao lado.



86. a) $23{,}04\pi$ cm² ou 72,35 cm²

a) Qual será a área aproximada da superfície de cada embalagem acrílica dessas?

b) Qual será a capacidade aproximada, em mililitros, de cada embalagem dessas? Para os cálculos, desconsidere o volume de acrílico da embalagem. $13{,}03\pi$ mL ou 40,91 mL

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

87. Um recipiente, completamente cheio de água, possui formato de cone reto com medidas internas do raio da base igual a 5 cm e altura, 15 cm. Toda água desse recipiente será despejada em um pote com formato de cilindro reto, com raio da base e altura com medidas internas de 6 cm e 8 cm, respectivamente.

87. b) 288π mL ou aproximadamente 904,32 mL

a) Qual será a altura alcançada pelo nível da água nesse pote? $\frac{125}{36}$ cm ou aproximadamente 3,47 cm

b) Qual é a capacidade desse pote, em mililitros?

c) Que porcentual da capacidade desse pote ficará com água? aproximadamente 43,4%

88. Qual deve ser a medida do raio da base de um cone equilátero para que seu volume seja igual ao volume de um paralelepípedo reto-retângulo com dimensões de $6\sqrt{3}$ cm, 8 cm e 12π cm? 12 cm

89. Analise a seguir o modelo de lustre pendente, com cúpula em um formato que lembra o de um tronco de cone reto e que terá a superfície lateral externa pintada.

Qual é a área desse lustre que será pintada? aproximadamente 2 065 cm^2

90. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os copos plásticos não podem ter furos, rachaduras ou pontas afiadas, e devem ser protegidos com embalagens plásticas para comercialização. Por questão de segurança, os diferentes modelos de copos plásticos descartáveis devem ter massas mínimas estabelecidas pela ABNT, que variam de acordo com a capacidade total dos copos, conforme indicado a seguir.

» Relação entre capacidade e massa de copos plásticos

Capacidade (mL)	Massa mínima (g)
50	0,75
200	2,2
500	6,3
770	12

Fonte dos dados: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14865:2002**. Rio de Janeiro, 2002.

O setor de controle de qualidade de uma indústria selecionou uma amostra de dois modelos de copos, com formato semelhante a um tronco de cone reto, produzidos em certo lote, para verificar se estão adequados às normas da ABNT. Analise as informações abaixo.

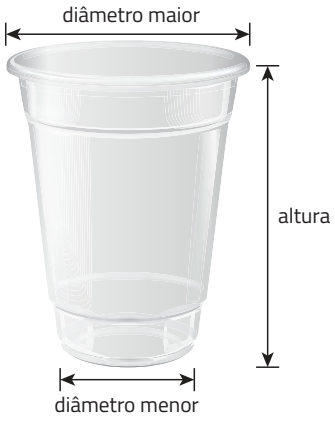


ILUSTRAÇÃO: BENTINHO

Modelo A	Modelo B
Diâmetro maior: 12 cm Diâmetro menor: 8 cm Altura: 6,28 cm Massa: 7 g	Diâmetro maior: 7,2 cm Diâmetro menor: 4,8 cm Altura: 7 cm Massa: 2 g

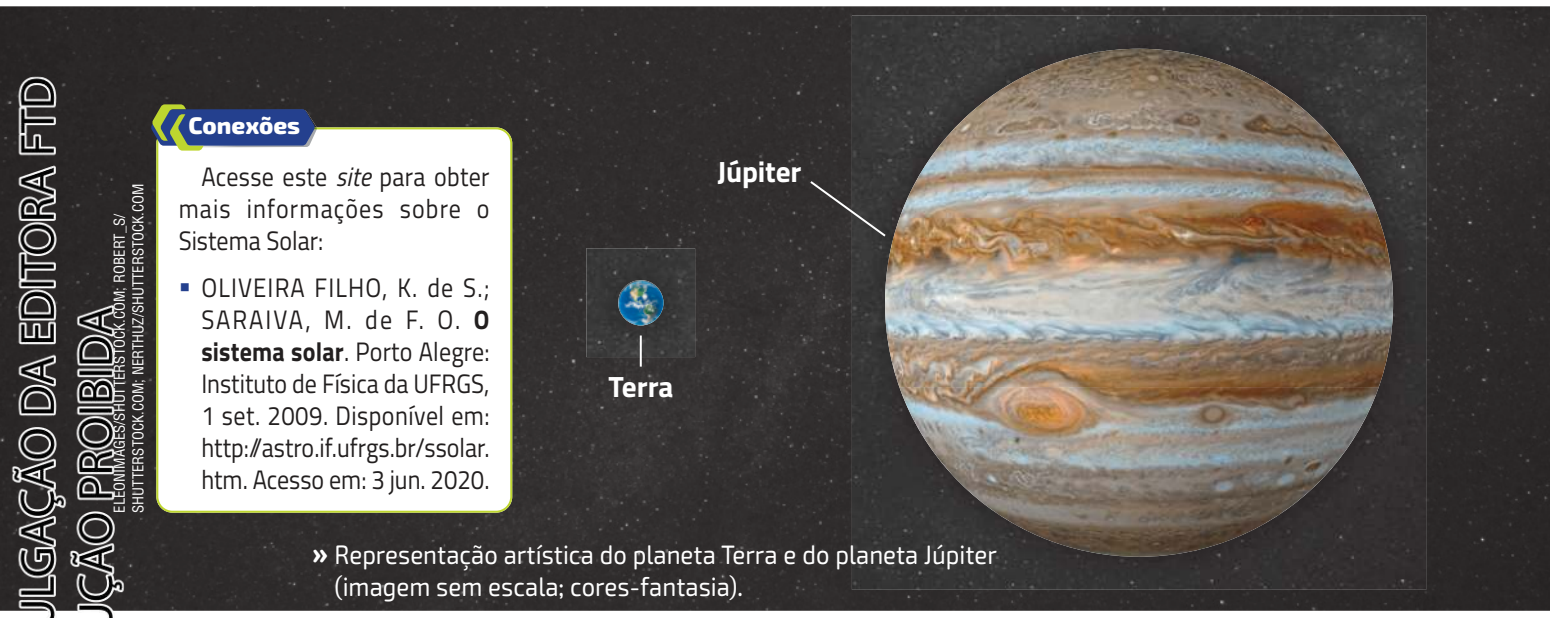
a) Qual desses modelos não atende às especificações da ABNT? Justifique. modelo **B**

b) Junte-se a três colegas e escolham um modelo de copo plástico descartável que tenha o formato semelhante a um tronco de cone reto. Em seguida, investiguem se o modelo de copo escolhido está adequado às normas apresentadas. Por fim, elaborem um relatório de pesquisa para descrever a investigação realizada, apresentando todos os cálculos e argumentos necessários. Resposta pessoal.

O trabalho com este tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias.

Esfera

Você provavelmente já observou representações do Sistema Solar em livros, revistas ou *sites*. De modo geral, essas representações não mantêm a proporção entre todos os astros. Isso ocorre, principalmente, por causa da grande diferença de tamanho entre alguns deles, como o Sol e os planetas. Observe, por exemplo, a representação, em proporção, da Terra e de Júpiter, maior planeta do Sistema Solar.



» Representação artística do planeta Terra e do planeta Júpiter (imagem sem escala; cores-fantasia).

Fonte dos dados: NASA. **Nasa Science**: Solar System Exploration. [2020?]. Disponível em: https://solarsystem.nasa.gov/planets/jupiter/by-the-numbers/. Acesso em: 3 jun. 2020.

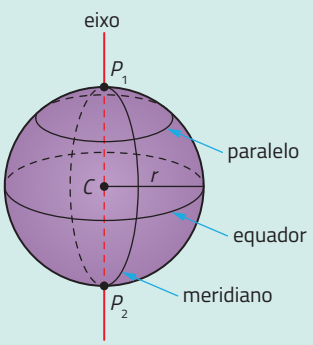
Conexões

Acesse este *site* para obter mais informações sobre o Sistema Solar:

- OLIVEIRA FILHO, K. de S.; SARAIVA, M. de F. O. **O sistema solar**. Porto Alegre: Instituto de Física da UFRGS, 1 set. 2009. Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm. Acesso em: 3 jun. 2020.

Os formatos dos planetas do Sistema Solar lembram esferas. A seguir, vamos estudar essa figura geométrica espacial e os cálculos da área de sua superfície e de seu volume.

Dado um ponto C e uma medida real positiva r, a reunião de todos os pontos do espaço cujas distâncias ao ponto C são menores ou iguais a r é denominada **esfera**. Observe alguns elementos que podemos destacar em uma esfera:



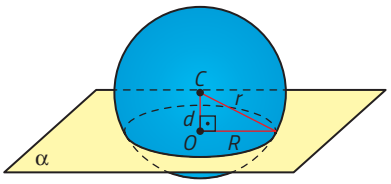
CBOOK PRODUÇÕES

- o ponto C é o **centro**;
- a reta que contém o centro da esfera é o **eixo**;
- a circunferência determinada ao seccionar a esfera por um plano perpendicular ao eixo e que contém o centro C é o **equador**;
- as circunferências determinadas ao seccionar a esfera por planos paralelos ao equador são os **paralelos**;
- as circunferências determinadas ao seccionar a esfera por planos que contêm o eixo são os **meridianos**;
- os pontos P_1 e P_2 determinados na interseção entre o eixo e a superfície da esfera são os **polos**.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA
ELEONIMAGES/SHUTTERSTOCK.COM; ROBERT_S/SHUTTERSTOCK.COM; NERTHUZ/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Volume de uma esfera



Vamos determinar uma expressão para o cálculo do volume de uma esfera. Para isso, consideramos uma esfera de centro C e raio r, representada ao lado, e o plano α seccionando essa esfera de maneira a determinar um círculo de raio R e centro O, com $OC = d$.

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo destacado na figura, temos:

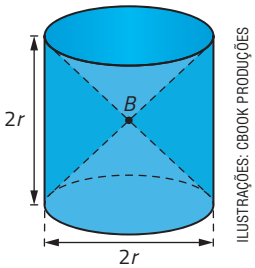
$$r^2 = d^2 + R^2 \Rightarrow R^2 = r^2 - d^2$$

Assim, podemos expressar a área do círculo de centro O da seguinte maneira:

$$\pi R^2 = \pi(r^2 - d^2)$$

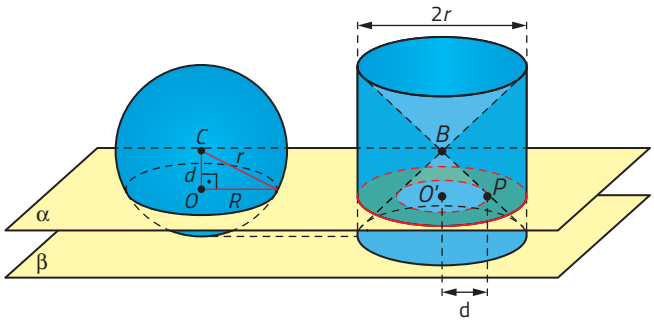
Agora, vamos considerar um sólido geométrico M determinado ao "retirar" de um cilindro equilátero de raio r, dois cones de raio r, altura r e vértice B, conforme representado ao lado. O volume desse sólido é dado por:

$$V_M = \underbrace{\pi r^2 \cdot 2r}_{\text{volume do cilindro}} - 2 \cdot \underbrace{\frac{\pi r^2 \cdot r}{3}}_{\text{volume de cada cone}} = 2\pi r^3 - \frac{2\pi r^3}{3} = \frac{4\pi r^3}{3}$$



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Analise, no esquema a seguir, a esfera de centro C e o sólido geométrico M, seccionados pelo plano α e apoiados em um plano β, paralelo ao plano α.



Dica

É possível mostrar que o triângulo $BO'P$ é isósceles e concluir que $O'B = O'P = d$.

Vimos que a área do círculo de centro O determinado na secção da esfera pelo plano α é dada por $\pi(r^2 - d^2)$. A secção do plano α no sólido M determina uma coroa circular cuja área é dada por:

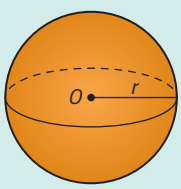
$$\pi r^2 - \pi d^2 = \pi(r^2 - d^2)$$

Como a secção do plano α determina regiões de mesma área na esfera e no sólido M, pelo princípio de Cavalieri, concluímos que o volume dessa esfera e desse sólido são iguais.

Portanto, o volume da esfera de raio r é dado por: $V = \frac{4\pi r^3}{3}$.

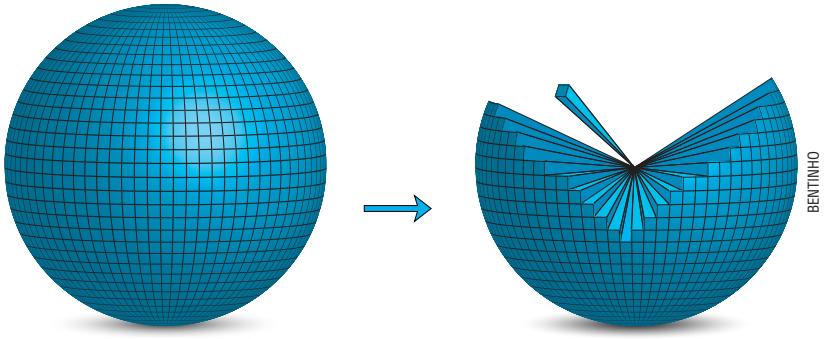
Dada uma esfera de raio r, como a representada ao lado, seu volume é dado por:

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$



Área da superfície de uma esfera

Para calcular a área A da superfície de uma esfera de centro C e raio r, vamos considerá-la decomposta em n sólidos geométricos congruentes, conforme representado na imagem.



BENTINHO

Imagine que n aumente indefinidamente. Isso fará com que os sólidos obtidos na decomposição tenham formato parecido ao de uma pirâmide de vértice C, altura r e área da base A_b, cujo volume é dado por $V_P = \frac{A_b \cdot r}{3}$.

Note que o volume V da esfera corresponde à soma dos volumes desses n sólidos. Portanto:

$$V = n \cdot V_P \Rightarrow \frac{4\pi r^3}{3} = n \cdot \frac{A_b \cdot r}{3} \Rightarrow n \cdot A_b = 4\pi r^2$$

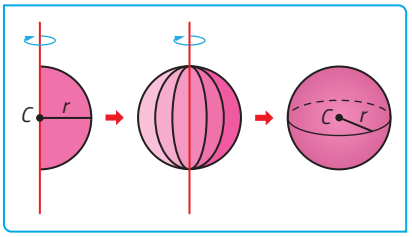
Com essa última igualdade, concluímos que a soma das áreas das bases dos n sólidos, expressa por $n \cdot A_b$, corresponde à área da superfície dessa esfera. Portanto, a área A da superfície da esfera de raio r é dada por: $A = 4\pi r^2$.

> Dada uma esfera de raio r, a área de sua superfície é dada por:
> $A = 4\pi r^2$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

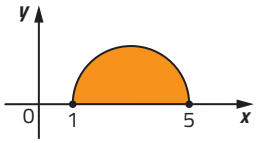
Atividade resolvida

R16. A esfera também é um sólido de revolução, pois pode ser obtido por meio da rotação em 360° de um semicírculo em torno de um eixo que contém seu diâmetro.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Agora, determine a área da superfície e o volume da esfera obtida ao rotacionar em 360°, em torno do eixo das abscissas, o semicírculo representado no plano cartesiano ao lado.



Resolução

O diâmetro desse semicírculo tem extremidades nos pontos de coordenadas (1, 0) e (5, 0), logo a medida do seu comprimento d é dada por: $d = 5 - 1 = 4$; ou seja, 4 unidades de comprimento.

Assim, a esfera obtida ao rotacionar esse semicírculo tem raio medindo 2 unidades de comprimento $(4 : 2 = 2)$. Com isso, podemos calcular a área da superfície A e o volume V dessa esfera:

- $A = 4\pi \cdot 2^2 = 16\pi$; ou seja, 16π unidades de área;
- $V = \frac{4\pi \cdot 2^3}{3} = \frac{32\pi}{3}$; ou seja, $\frac{32\pi}{3}$ unidades de volume.

92. volume: 1 526,04 cm³; área da superfície: 763,02 cm²
93. $2\sqrt{5}$ cm ou aproximadamente 4,47 cm
95. a) $8\sqrt{3}\pi$ m ou aproximadamente 43,51 m
95. b) $256\sqrt{3}\pi$ m³ ou aproximadamente 1 392,29 m³

Atividades

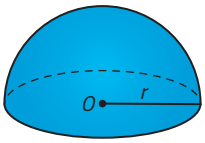
Não escreva no livro

Dica

Nas atividades destas páginas, utilize 3,14 como aproximação de π.

91. Calcule o volume e a área da superfície aproximados de uma esfera cujo:
a) raio mede 6 dm; volume: 904,32 dm³; área da superfície: 452,16 dm²
b) diâmetro mede 30 mm; volume: 14 130 mm³; área da superfície: 2 826 mm²
c) equador mede 28,26 cm. volume: 381,51 cm³; área da superfície: 254,34 cm²

92. Um hemisfério corresponde a cada uma das metades de uma esfera. Qual é o volume e a área da superfície de um hemisfério cujo raio mede 9 cm?



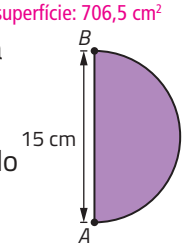
» Hemisfério de centro *O* e raio *r*.

93. Qual é a medida do raio da base de um cone reto de 25 cm de altura cujo volume é igual ao de uma esfera de 10 cm de diâmetro?

94. Determine a medida aproximada do raio de uma esfera cujo volume é $2\,304\pi$ dm³. 12 dm

95. Considere uma esfera cuja área da superfície é 192π m². Em relação a essa esfera, calcule:
a) o comprimento do equador;
b) o volume.

96. Determine o volume e a área da superfície da esfera obtida por revolução ao rotacionar em 360° o semicírculo representado ao lado, em torno de um eixo que contém seu diâmetro.



96. volume: 1 766,25 cm³; área da superfície: 706,5 cm²

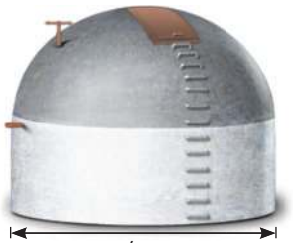
97. As esferas para rolamentos são peças geralmente utilizadas em diversos setores industriais para auxiliar a movimentação de equipamentos. Observe a seguir informações de modelos de esfera em aço para rolamentos.

Esfera em aço
Densidade: 7,85 g/cm³
Diâmetro mínimo: 45 mm
Diâmetro máximo: 300 mm

LUCAS FARAUJ

a) Qual é a diferença, em centímetros cúbicos, entre os volumes mínimo e máximo de uma dessas esferas? aproximadamente 14 082,31 cm³
b) Determine a massa de uma dessas esferas cujo diâmetro seja mínimo. aproximadamente 374,36 g

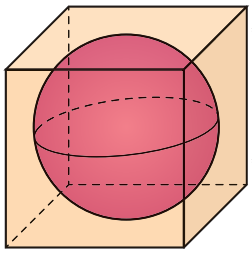
98. Em certo sítio será construída uma cisterna de modo que a parte destinada ao armazenamento da água da chuva tenha formato cilíndrico, e a tampa, formato de hemisfério, conforme a figura a seguir.



LUCAS FARAUJ

Para construir a tampa dessa cisterna, um pedreiro cobra R$ 32,00 por metro quadrado. Qual será o custo, em reais, cobrado pelo pedreiro para construir essa tampa? R$ 803,84

99. Observe na imagem ao lado uma esfera inscrita em um cubo e calcule o volume dessa esfera considerando que a diagonal desse cubo mede $21\sqrt{3}$ cm.


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES
4 846,59 cm³

100. O tênis de mesa é um esporte olímpico que surgiu na Inglaterra. Ao longo de sua história, houve algumas modificações tanto nas regras quanto nos equipamentos do jogo. Por exemplo, a bola que antes tinha 2,5 g e 38 mm de diâmetro, atualmente deve ter 2,7 g e 40 mm de diâmetro.

JUAN MABROMATA/AFP
» Partida de tênis de mesa entre Brasil e Coreia do Sul, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.

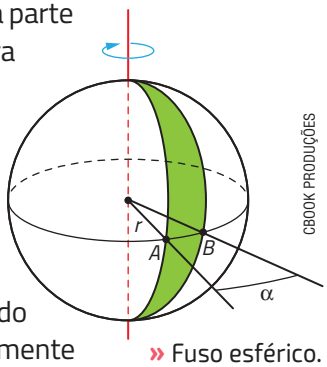
Com base nessas informações, o volume da bola do tênis de mesa, após as modificações, teve um aumento aproximado de: alternativa a
a) 17%
b) 25%
c) 28%
d) 36%
e) 40%

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

101. Leia as informações a seguir.

O fuso esférico é uma parte da superfície da esfera obtida pela rotação de α graus ($0° < \alpha < 360°$) de uma semicircunferência em torno do eixo que contém seu diâmetro. A área do fuso esférico é diretamente proporcional ao ângulo α, ou seja, para uma superfície esférica cuja área é $4\pi r^2$, temos 360° como ângulo correspondente.



CBOOK PRODUÇÕES

» Fuso esférico.

a) Escreva uma expressão para calcular a área A_f de um fuso esférico em função do raio r e do ângulo α, em grau. Resposta esperada: $A_f = \frac{\pi r^2 \alpha}{90°}$

b) Calcule a área de um fuso esférico de 135° e cujo raio mede 10 m. 471 m²

102. Leia o texto a seguir sobre o sistema de fuso horário do planeta Terra.

> [...]
>
> O sol não pode iluminar a Terra toda ao mesmo tempo, existindo por isso a diversidade de horário.
>
> [...]
>
> Teoricamente, dividindo-se os 360° de longitude pelas 24 horas do dia, a cada deslocamento de 15° de longitude tem-se uma variação de 1 hora.
>
> O fuso horário (ou simplesmente fuso) é a faixa norte-sul entre dois meridianos que distam entre si 15° de longitude, dentro da qual a hora é a mesma [...].

IBGE. **Noções cartográficas para base operacional geográfica.** Rio de Janeiro, 1986. p. 139, 141. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81663_v3.pdf. Acesso em: 4 jun. 2020.

Considere que o planeta Terra tenha formato de uma esfera com 12 756 km de diâmetro. Qual é a área aproximada correspondente a cada fuso horário da Terra? 21 288 616 km²

103. Em uma metalúrgica, quatro peças de metal esféricas e maciças, com 32 mm de diâmetro cada, foram fundidas de maneira a obter uma única peça esférica maciça maior, cujo raio mede: alternativa **e**

a) $\sqrt[3]{32}$ mm;
b) $\sqrt[3]{46}$ mm;
c) 14 mm;
d) $6\sqrt[3]{14}$ mm;
e) $16\sqrt[3]{4}$ mm.

104. (EsPCEx-SP) A angioplastia é um procedimento médico caracterizado pela inserção de um cateter em uma veia ou artéria com o enchimento de um pequeno balão esférico localizado na ponta desse cateter. Considerando que, num procedimento de angioplastia, o raio inicial do balão seja desprezível e aumente a uma taxa constante de 0,5 mm/s até que o volume seja igual a 500 mm³, então o tempo, em segundos, que o balão leva para atingir esse volume é

a) 10.
b) $10\sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}$.
c) $10\sqrt[3]{\frac{2}{\pi}}$.
d) $10\sqrt[3]{\pi}$.
e) $10\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$.

alternativa **e**

105. Leia as informações a seguir sobre os planetas Mercúrio e Vênus.

NASA IMAGES/SHUTTERSTOCK.COM; DOTTED ZEBRA/ALAMY/FOTOARENA

» Representação artística do planeta Mercúrio e do planeta Vênus (imagem sem escala; cores-fantasia).

Fonte dos dados: RIDPATH, I. **Astronomia**. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 91; 93.

Com base nessas informações, elabore e escreva um problema envolvendo o cálculo do volume e da área da superfície de uma esfera. Em seguida, junte-se a um colega e troquem o problema para que um resolva o do outro. Ao final, confiram juntos as resoluções.

Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Integrando

O trabalho com esta seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências gerais **2** e **6**, das competências específicas **2** e **3** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT309** da área de Matemática e suas Tecnologias; e da competência específica **3** da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Madeira de reflorestamento

Você já parou para pensar como nossos hábitos de consumo impactam o meio ambiente? Alimentação, vestuário e deslocamento pela cidade podem trazer implicações significativas para o ecossistema e, consequentemente, para a atual e as futuras gerações. Por exemplo, você já reparou que o lápis, o caderno e as folhas de papel sulfite que compõem o seu material escolar foram fabricados a partir de madeira reflorestada? Geralmente, as embalagens desses produtos apresentam selos indicando a procedência da matéria-prima.

Essas madeiras são obtidas de árvores que foram plantadas com a finalidade de serem extraídas e, assim, dar espaço para que novas árvores sejam plantadas no mesmo local, de forma que continue o ciclo produtivo. Uma vantagem de usar esse tipo de madeira é que não ocorre, nesse caso, o desmatamento de mata nativa.

É importante destacar que a realização de um projeto de **silvicultura**, para fins comerciais, depende de alguns fatores, como a qualidade do solo, a determinação da espécie que melhor se adapta ao clima da região, a produção de mudas, o controle de insetos, entre outros. A silvicultura, quando praticada de maneira responsável e sustentável, gera impactos positivos que contribuem com o equilíbrio e a conservação ambiental.

Silvicultura: cultivo de florestas com a finalidade de produzir madeiras e outros derivados para satisfazer às necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, promover o uso racional das florestas.

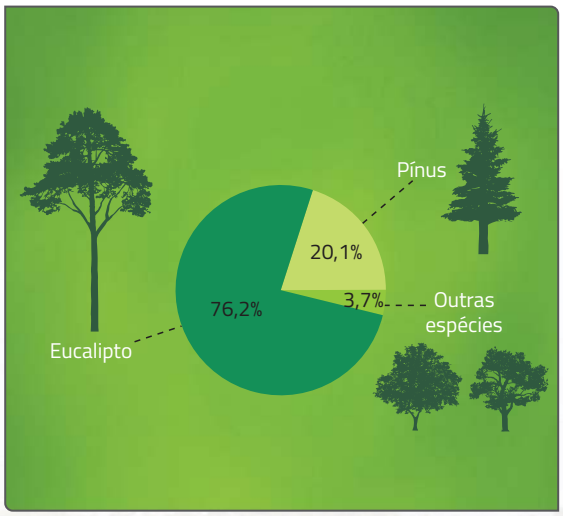
» Plantação de eucalipto e pilha de toras de madeira de eucalipto, em zona rural do município de Belmonte (Bahia). Fotografia de 2019.

ISMAR INGBER/PULSAR IMAGENS

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

No Brasil, é comum a prática de cultivo e extração de madeira reflorestada de árvores como a do eucalipto, que apresenta rápido crescimento por causa das condições climáticas do país. Analise as informações a seguir.

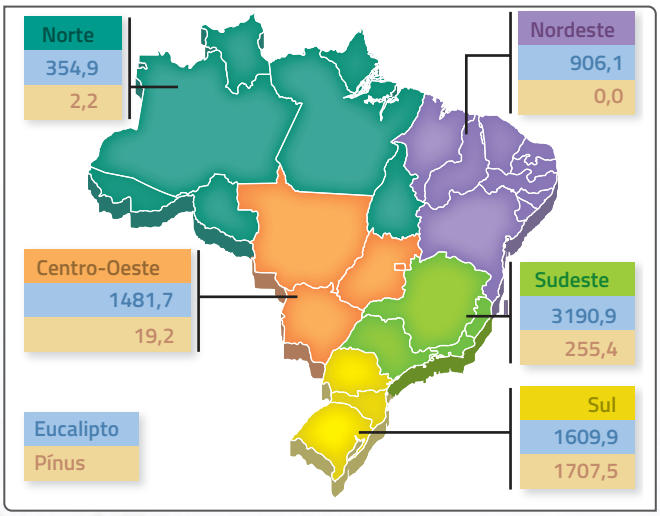
» Área de florestas plantadas no Brasil, por espécie, em 2018



BENTINHO

Fonte dos dados: IBGE. Área de florestas plantadas. *In*: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2018. **Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura**, Rio de Janeiro, v. 33, p. 1, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/74/pevs_2018_v33_informativo.pdf. Acesso em: 4 jun. 2020.

» Área ocupada pela silvicultura, no Brasil, por grupo de espécies florestais (mil ha), em 2018



DACOSTA MAPAS

Fonte: IBGE. Área ocupada pela silvicultura no Brasil. *In*: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2018. **Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura**, Rio de Janeiro, v. 33, p. 5, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/74/pevs_2018_v33_informativo.pdf. Acesso em: 4 jun. 2020.

1. Algumas respostas possíveis: Optar pelo uso do transporte público, comprar produtos que utilizam a madeira de reflorestamento como matéria-prima, diminuir o tempo de uso do chuveiro e de equipamentos elétricos.

Pensando no assunto

3. b) Não, pois na região Sul a área ocupada com o plantio de pínus era maior do que a ocupada com o plantio de eucalipto.

Não escreva no livro

1. Cite hábitos que podemos desenvolver em nosso dia a dia pensando no consumo consciente.

2. Além dos materiais escolares citados no texto, que outros produtos podem ter a madeira de reflorestamento como matéria-prima? Se necessário, faça uma pesquisa. Algumas respostas possíveis: Lápis de cor, móveis, palitos de dentes, palitos de fósforo.

3. De acordo com as informações apresentadas sobre a silvicultura no Brasil, em 2018, resolva os itens a seguir.

   a) Que fração da área de floresta plantada melhor representa a parte correspondente ao cultivo de eucalipto? $\frac{3}{4}$
   - $\frac{1}{4}$
   - $\frac{1}{2}$
   - $\frac{2}{3}$
   - $\frac{3}{4}$

   b) Podemos afirmar que em todas as regiões do país a área ocupada com o plantio de eucalipto era maior do que a ocupada com o plantio de pínus? Justifique sua resposta.

   c) Em 2018, a área total aproximada de florestas plantadas no Brasil era de 9,9 milhões de hectares. Determine, em quilômetros quadrados, a área aproximada de floresta plantada com:
   - eucalipto; 75 438 km²
   - pínus; 19 899 km²
   - outras espécies. 3 663 km²

   Dica

   Lembre-se de que 1 hectare equivale à área de um quadrado com 100 m de lado.

   d) Qual era a área ocupada com o plantio de eucalipto na região onde você mora?

Resposta pessoal.

5. a) Resposta esperada: No método **I**, para realizar os cálculos, usa-se um cilindro circular reto. As medições e os cálculos a serem realizados em relação aos contornos das bases da tora possibilitam determinar a área de um círculo que corresponde a uma aproximação das áreas das bases desse cilindro. Como o volume de um cilindro é dado pelo produto da área de sua base e da medida da altura, então, pelo método **I**, multiplica-se a média das áreas estimadas para as bases pela medida do comprimento dessa tora: $V = \left(\frac{g_1 + g_2}{2}\right) \cdot h$

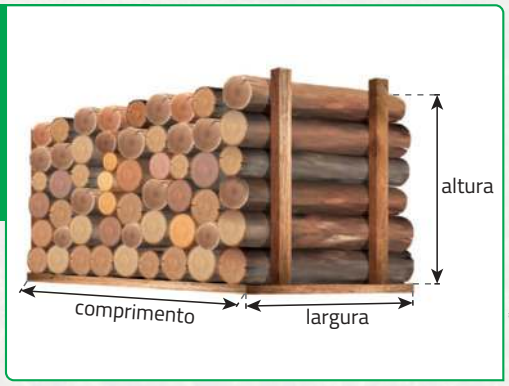
4. Em grupos de dois ou três integrantes, pesquisem se há áreas de reflorestamento, para fins comerciais ou ecológicos, no município ou em alguma região próxima de onde vocês moram. Anotem informações como o tipo e o objetivo do reflorestamento, as espécies de árvores plantadas, o tamanho da área de plantio e as técnicas utilizadas. Por fim, elaborem um texto apresentando essas informações e descrevendo os impactos dessa área de reflorestamento no contexto local. Resposta pessoal.

5. Um dos desafios no cultivo de árvores para a extração de madeira é medir o volume de madeira produzido. Dois métodos muito utilizados nessa medição estão descritos a seguir.

I Para estimar o volume de uma tora, inicialmente determina-se a medida do contorno de cada base. Em seguida, calcula-se a área do círculo que representa cada base. Por fim, determina-se a média aritmética das duas áreas obtidas e multiplica-se o resultado pelo comprimento da tora.

5. b) Resposta esperada: No método **II**, para realizar os cálculos, usa-se um paralelepípedo reto-retângulo. Como o cálculo do volume de um paralelepípedo reto-retângulo é dado pelo produto das medidas das suas três dimensões, então, pelo método **II**, multiplicam-se as medidas do comprimento, da largura e da altura desse empilhamento de toras: $V = a \cdot b \cdot c$.

II Quando as toras de madeira estão empilhadas, conforme a imagem ao lado, o volume de madeira é estimado por meio da multiplicação das medidas das dimensões do empilhamento.



ILUSTRAÇÕES: BENTINHO

Fonte dos dados: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Determinação da quantidade de madeira, carbono e renda da plantação florestal**. Brasília, DF, ago. 2011. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/40634/1/Doc220.pdf. Acesso em: 4 jun. 2020.

Junte-se a um colega e façam o que se pede em cada um dos itens.

a) Indiquem que figura geométrica espacial é usada para fazer os cálculos do método **I** e justifiquem a estratégia de cálculo apresentada nesse método. Depois, escrevam uma expressão matemática para representar o volume V estimado de uma tora cujas áreas aproximadas da base são representadas por g_1 e g_2 e o comprimento da tora por h.

b) Indiquem que figura geométrica espacial é usada para fazer os cálculos do método **II** e justifiquem a estratégia de cálculo apresentada nesse método. Depois, escrevam uma expressão matemática para representar o volume V estimado de um empilhamento de toras cujas dimensões são representadas por a, b e c.

c) Com base nos itens anteriores, elaborem um problema envolvendo o cálculo do volume estimado de uma tora ou de um empilhamento de toras. Depois, troquem-no com outra dupla para que ela o resolva, enquanto vocês fazem o mesmo com o problema que receberem. Por fim, confiram juntos as resoluções. Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

GUSTAVO FRAZÃO/SHUTTERSTOCK.COM

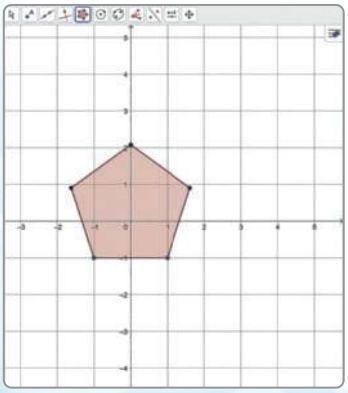
O trabalho com esta seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5**, da competência específica **3** e da habilidade **EM13MAT309** da área de Matemática e suas Tecnologias.

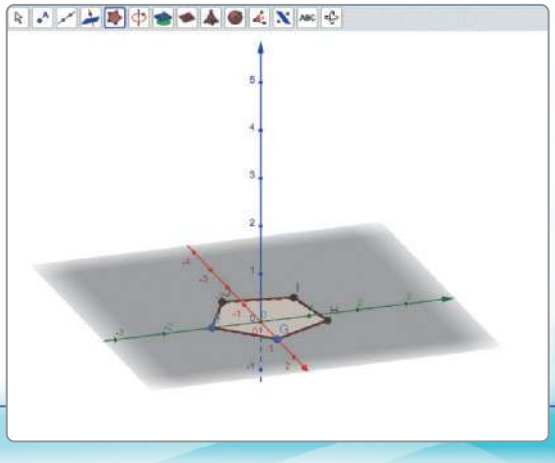
Construindo figuras geométricas espaciais no GeoGebra

Podemos construir diferentes figuras geométricas espaciais, obter suas planificações, calcular seu volume e a área da sua superfície, por meio do *software* de geometria dinâmica **GeoGebra**.

Como exemplo, vamos construir um prisma pentagonal regular e obter sua planificação. Para isso, utilizamos as janelas de visualizações 2D e 3D, simultaneamente, e realizamos as etapas a seguir.

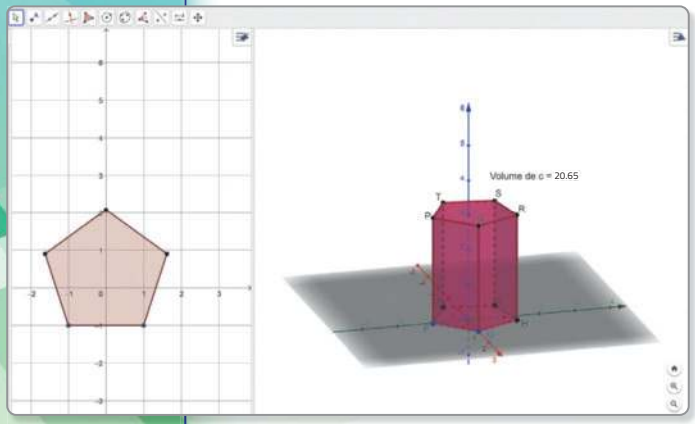
A Inicialmente, abrimos a **Janela de visualização 3D**. Para isso, selecionamos a opção **Exibir** na barra de ferramentas e, em seguida, a opção **Janela de visualização 3D**. Na **Janela de visualização**, com a opção (Polígono regular) selecionada, construímos um pentágono regular com 2 cm de lado, correspondente a uma base do prisma.





IMAGENS: GEOGEBRA

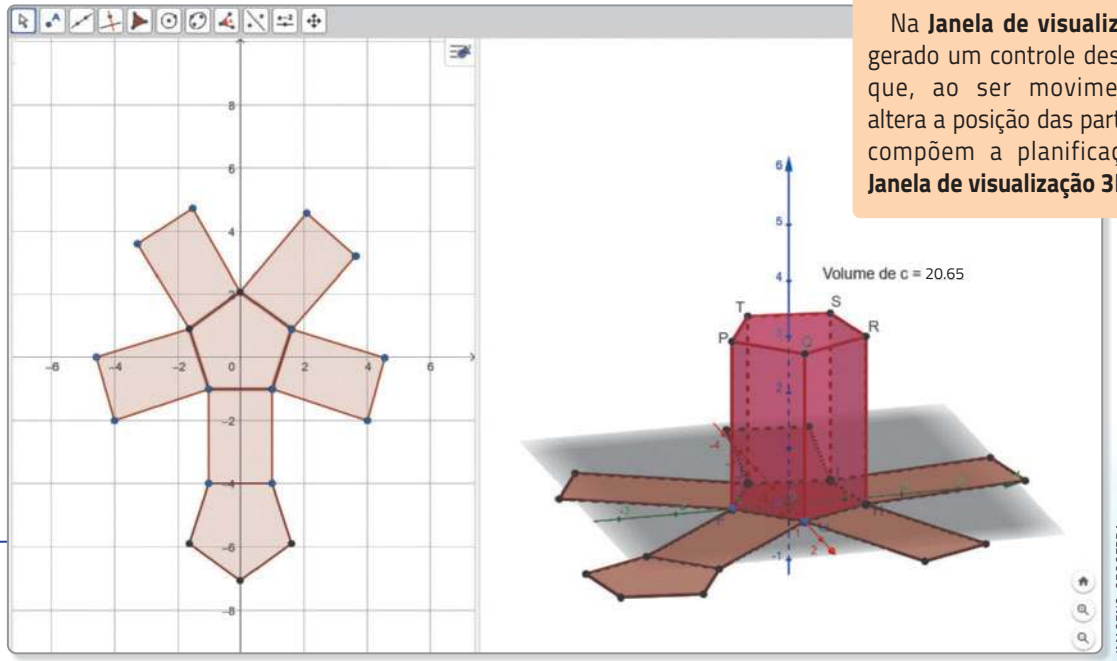
B Na região da **Janela de visualização 3D**, com a opção (Extrusão para prisma ou cilindro), selecionamos o pentágono. Na caixa de texto que abrir, digitamos 3, que corresponde à altura do prisma, e confirmamos com **OK**. Na **Janela de visualização 3D**, obtemos um prisma pentagonal regular. Para calcular o volume desse prisma, na região da **Janela de visualização 3D**, com a opção (Volume), selecionamos o prisma construído. O valor que aparece junto ao prisma corresponde ao seu volume.



MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

C Para obter a planificação desse prisma, na região da **Janela de visualização 3D**, com a opção (Planificação) selecionamos o prisma construído. A planificação do prisma regular pentagonal é obtida tanto na **Janela de visualização** quanto na **Janela de visualização 3D**.



IMAGENS: GEOGEBRA

Dica

Na **Janela de visualização** é gerado um controle deslizante que, ao ser movimentado, altera a posição das partes que compõem a planificação na **Janela de visualização 3D**.

Mãos à obra

Não escreva no livro

1. No **GeoGebra**, reproduza a construção apresentada anteriormente e resolva os itens a seguir.

a) Qual é o volume aproximado do prisma construído? 20,65 cm³

b) Utilizando a opção (Mover) na **Janela de visualização 3D**:

- selecione uma face do prisma e realize movimentos verticais com a figura. O que aconteceu com o prisma construído? Resposta esperada: A altura do prisma se ajustou de acordo com o movimento realizado.
- selecione um ponto qualquer fora do prisma construído e faça movimentos em diferentes direções com esse ponto. O que aconteceu? Resposta esperada: A vista do prisma se ajustou de acordo com o movimento realizado.

c) selecione a região da **Janela de visualização** e, com a opção (Área), obtenha a área de cada face do prisma; em seguida, calcule a área total dele. área de cada face lateral: 6 cm²; área de cada base: 6,88 cm²; área total: 43,76 cm²

2. De maneira análoga à apresentada no exemplo e, utilizando as opções (Círculo dado centro e raio) e (Extrusão para prisma ou cilindro) do **GeoGebra**, construa um cilindro reto de raio 3 cm e altura 5 cm. Resposta nas **Orientações para o professor**.

a) Descreva os procedimentos que você realizou nessa construção. Resposta pessoal.

b) Utilizando a opção (Volume), calcule o volume do cilindro que você construiu. 141,37 cm³.

3. Elabore um problema que envolva o cálculo do volume ou da área total de um prisma reto ou de um cilindro circular reto e cuja resolução deva ser realizada com auxílio do **GeoGebra**. Em seguida, troque o problema com um colega para que um resolva o do outro. Juntos, verifiquem se as respostas estão corretas. Resposta pessoal.

RACHAEL ARNOTT/SHUTTERSTOCK.COM

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O QUE ESTUDEI

Não escreva no livro

1 Leia com atenção cada frase a seguir e faça uma reflexão. Depois, responda se você: **concorda**, **concorda parcialmente** ou **não concorda** com cada uma das afirmações.

Respostas pessoais.

- Ouvi com atenção as explicações do professor.
- Quando precisei, pedi ajuda ao professor.
- Auxiliei o professor quando ele me pediu.
- Participei das discussões propostas à turma.
- Fiz as atividades propostas na sala de aula.
- Fiz as atividades escolares propostas para casa.
- Respeitei meus colegas nas atividades em grupo.
- Auxiliei meus colegas quando eles tiveram dúvidas.
- Levei para a sala de aula os materiais necessários.

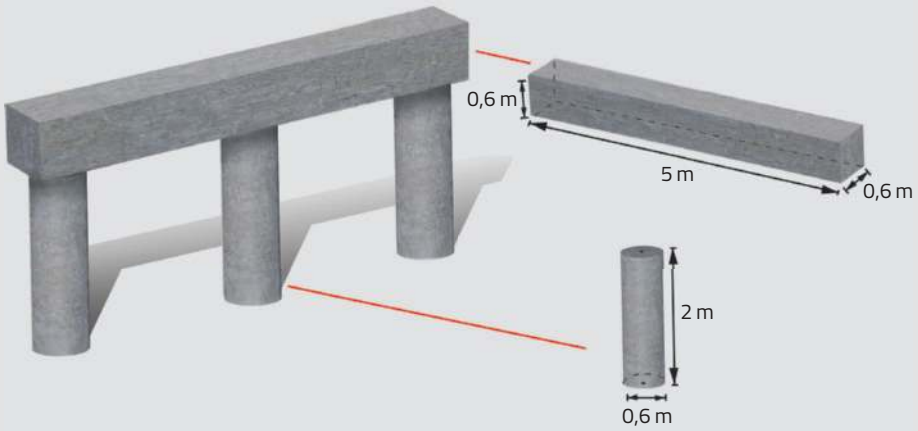
2 Nas fichas a seguir estão indicados os principais conceitos que estudamos nesta Unidade. Reflita sobre cada um deles e verifique se você precisa retomar algum conceito para melhor compreendê-lo. Resposta pessoal.

3 Junte-se a dois colegas e escolham três conceitos entre os que foram listados na atividade anterior. Depois, conversem entre si sobre as aprendizagens adquiridas e sobre os conhecimentos relacionados a esses conceitos. Ao final, pensem em uma maneira de compartilhar essas informações com os colegas da turma e realizem uma produção com essa finalidade. Vocês podem utilizar diferentes linguagens e ferramentas, como: a escrita de um texto em uma rede social ou blogue, a elaboração de um cartaz ou de uma apresentação visual (*slides*), a produção de um vídeo ou *podcast* (programa de áudio veiculado na internet) etc. Resposta pessoal.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

4 Na abertura desta Unidade, foram apresentadas algumas informações sobre construções em concreto armado. Leia a seguinte situação e, depois, resolva os itens.

A estrutura da fachada de uma residência será construída em concreto armado. Essa estrutura consiste em três colunas, com formato de cilindro reto, e uma viga com formato de paralelepípedo reto-retângulo. Observe.



ILUSTRAÇÕES: LUCAS FARAUJ

a) Desconsiderando o volume de ferragens utilizado, quantos metros cúbicos de concreto serão necessários para construir essa estrutura? $(1{,}8 + 0{,}54\pi)$ m³ ou aproximadamente 3,5 m³

b) Após construída, a superfície dessa estrutura será pintada com uma tinta cujo rendimento é de 10 m²/L por demão. No mínimo, quantos litros dessa tinta serão necessários para essa pintura, sabendo que serão realizadas três demãos? aproximadamente 7 L

c) Para produzir o concreto necessário utilizado nessa estrutura, será usada uma betoneira cujo tambor tem formato que lembra o de uma composição de um tronco de cone reto e um cilindro reto, conforme a imagem.

Considerando que nessa betoneira podem ser utilizados no máximo 75% da capacidade de seu tambor, calcule:

- o volume máximo de concreto produzido em uma única vez nessa betoneira; aproximadamente 0,39 m³
- a quantidade mínima de vezes que essa betoneira será utilizada para produzir todo o concreto utilizado nessa estrutura. 9 vezes.

d) Em qual das fichas a seguir está descrito um sólido geométrico cujo volume mais se aproxima do volume de concreto utilizado nessa estrutura? II

I

Prisma regular triangular com altura medindo 3 m e aresta da base, 1 m.

II

Esfera com raio medindo 94 cm.

III

Cone com raio da base medindo 12 dm e altura, 35 dm.

IV

Pirâmide quadrangular regular com arestas da base medindo 1,8 m e altura, 2,5 m.

+ Atividades

Não escreva no livro

As atividades propostas a seguir abrangem os conceitos tratados em todo este Volume. Elas podem ser resolvidas com o objetivo de complementar seu estudo e sua autoavaliação de aprendizagem.

Enem

1. (Enem/MEC) Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é o de uma pirâmide, conforme ilustra a Figura **1**. Para tanto, o lapidador fará quatro cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides, nos vértices P, Q, R e S, ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na Figura **2**.

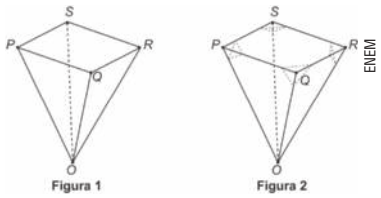


Figura 1 Figura 2 ENEM

Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a alternativa a

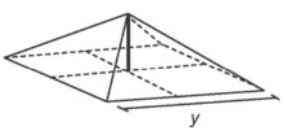
a) 9, 20 e 13. **c)** 7, 15 e 12. **e)** 11, 16 e 5.
b) 9, 24 e 13. **d)** 10, 16 e 5.

2. (Enem/MEC) A caixa-d'água de uma casa tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo e possui dimensões externas (comprimento, largura e altura) de, respectivamente, 4,0 m, 3,0 m e 2,5 m. É necessária a impermeabilização de todas as faces externas dessa caixa, incluindo a tampa. O fornecedor do impermeabilizante informou ao dono da casa que seu produto é fornecido em galões, de capacidade igual a 4,0 litros. Informou, ainda, que cada litro impermeabiliza uma área de 17 700 cm^2 e são necessárias 3 demãos de produto para garantir um bom resultado.
Com essas informações, para obter um bom resultado no trabalho de impermeabilização, o dono da casa precisará comprar um número mínimo de galões para a execução desse serviço igual a

a) 9. **b)** 13. **c)** 19. **d)** 25. **e)** 45.

alternativa d

3. (Enem/MEC) A cobertura de uma tenda de lona tem formato de uma pirâmide de base quadrada e é formada usando quatro triângulos isósceles de base y. A sustentação da cobertura é feita por uma haste de medida x. Para saber quanto de lona deve ser comprado, deve-se calcular a área da superfície da cobertura da tenda.



ENEM

A área da superfície da cobertura da tenda, em função de y e x, é dada pela expressão alternativa a

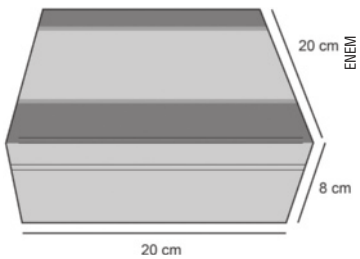
a) $2y\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}$ **d)** $4\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}$

b) $2y\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{2}}$ **e)** $4\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{2}}$

c) $4y\sqrt{x^2 + y^2}$

4. (Enem/MEC) Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura.

A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões externas, em centímetro, estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira, em todas as suas faces é de 0,5 cm. alternativa c



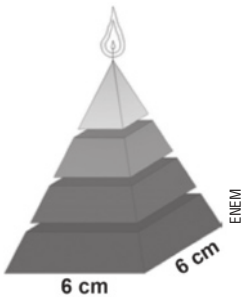
ENEM

Qual é o volume de madeira utilizado, em centímetro cúbico, na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates?

a) 654 **c)** 673 **e)** 693
b) 666 **d)** 681

5. (Enem/MEC) Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular com 19 cm de altura e 6 cm de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura – 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e 1 pirâmide na parte superior –, espaçados de 1 cm entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os, conforme a figura.

Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 cm de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? alternativa b



ENEM

a) 156 cm^3. **c)** 192 cm^3. **e)** 540 cm^3.
b) 189 cm^3. **d)** 216 cm^3.

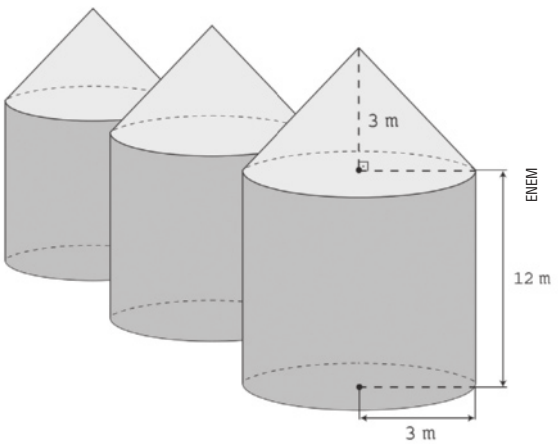
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

6. (Enem/MEC) Uma prefeitura possui modelos de lixeira de forma cilíndrica, sem tampa, com raio medindo 10 cm e altura de 50 cm. Para fazer uma compra adicional, solicita à empresa fabricante um orçamento de novas lixeiras, com a mesma forma e outras dimensões. A prefeitura só irá adquirir as novas lixeiras se a capacidade de cada uma for no mínimo dez vezes maior que o modelo atual e seu custo unitário não ultrapassar R$ 20,00. O custo de cada lixeira é proporcional à sua área total e o preço do material utilizado na sua fabricação é de R$ 0,20 para cada 100 cm^2. A empresa apresenta um orçamento discriminando o custo unitário e as dimensões, com o raio sendo o triplo do anterior e a altura aumentada em 10 cm. (Aproxime π para 3.)
O orçamento dessa empresa é rejeitado pela prefeitura, pois alternativa **b**

a) o custo de cada lixeira ficou em R$ 21,60.
b) o custo de cada lixeira ficou em R$ 27,00.
c) o custo de cada lixeira ficou em R$ 32,40.
d) a capacidade de cada lixeira ficou 3 vezes maior.
e) a capacidade de cada lixeira ficou 9 vezes maior.

7. (Enem/MEC) Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 m^3. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento.



Utilize 3 como aproximação para π.
O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é alternativa **d**

a) 6. **c)** 17. **e)** 21.
b) 16. **d)** 18.

8. (Enem/MEC) Uma indústria de perfumes embala seus produtos, atualmente, em frascos esféricos de raio R, com volume dado por $\frac{4}{3}\pi \cdot (R)^3$.
Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com raio da base $\frac{R}{3}$ cujo volume será dado por $\pi\left(\frac{R}{3}\right)^2 \cdot h$, sendo h a altura da nova embalagem.
Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico (em termos de R) deverá ser igual a alternativa **e**

a) $2R$. **c)** $6R$. **e)** $12R$.
b) $4R$. **d)** $9R$.

9. (Enem/MEC) Para fazer um pião, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na Figura **1**. A parte de cima desse pião será uma semiesfera, e a parte de baixo, um cone com altura 4 cm, conforme Figura **2**. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro.

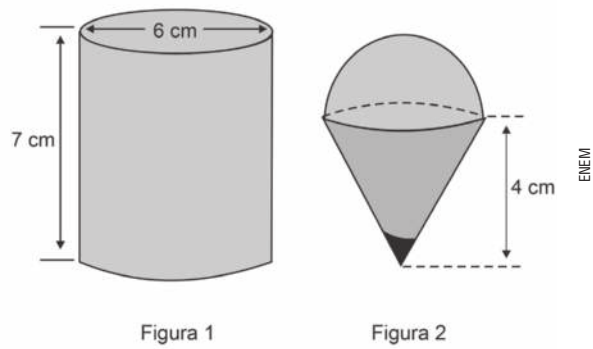


Figura 1 Figura 2

O artesão deseja fazer um pião com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada.
Dados:
O volume de uma esfera de raio r é $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$;
O volume do cilindro de altura h e área da base S é $S \cdot h$;
O volume do cone de altura h e área da base S é $\frac{1}{3} \cdot S \cdot h$;
Por simplicidade, aproxime π para 3.
A quantidade de madeira descartada, em centímetros cúbicos, é alternativa **e**

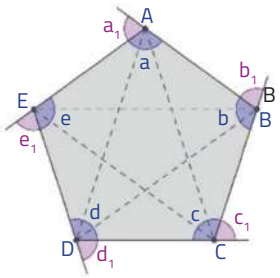
a) 45. **b)** 48. **c)** 72. **d)** 90. **e)** 99.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Vestibulares

Região Centro-Oeste

10. (UFMS) Em geometria existem muitas simetrias, estudos dos ângulos internos e externos de uma figura. Nesse sentido, um aluno de Matemática desenhou um pentágono regular e, a partir dos seus vértices, traçou todas as diagonais. Assim, verificou a formação de uma estrela de cinco pontas, conforme a figura a seguir:

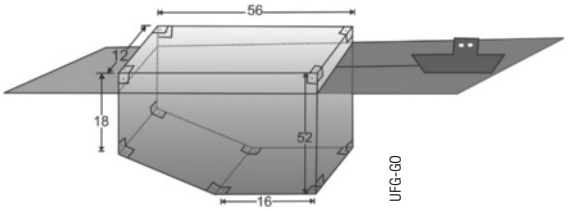


UFMS

Ao somar os ângulos internos das pontas da estrela, o valor encontrado foi de: alternativa **c**

a) 1 440°. **c)** 180°. **e)** 36°.
b) 540°. **d)** 108°.

11. (UFG-GO) O projeto Icedream é uma iniciativa que tem como meta levar um *iceberg* das regiões geladas para abastecer a sede de países áridos. A ideia do projeto é amarrar a um *iceberg* tabular uma cinta e rebocá-lo com um navio. A figura a seguir representa a forma que o *iceberg* tem no momento em que é amarrada a cinta para rebocá-lo.



UFG-GO

Considerando que o *iceberg* é formado somente por água potável e que, após o deslocamento, 10% do volume do bloco foi perdido, determine qual a quantidade de água obtida transportando-se um *iceberg* com as dimensões, em metros, indicadas na figura apresentada. 24 105,6 m³

12. (Unemat-MT) Para projetar um reservatório cilíndrico de volume 81π m³, dispõe-se de uma área circular de 6 m de diâmetro. Considerando $\pi = 3{,}14$, a altura deverá ser de: alternativa **b**

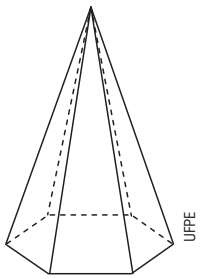
a) 6 m **c)** 12 m **e)** 3π m
b) 9 m **d)** $\frac{81}{6}\pi$ m

Região Nordeste

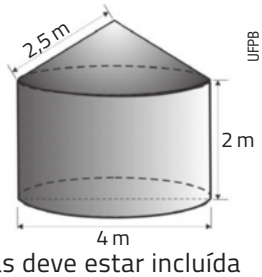
13. (UECE) Um losango está circunscrito a uma circunferência cuja medida do raio é igual a 4,8 m. Se a medida da área do losango é igual a 96 m², então, é correto concluir que o comprimento do lado desse losango, em metros, é igual a alternativa **b**

a) 8. **b)** 10. **c)** 9. **d)** 11.

14. (UFPE) Uma pirâmide hexagonal regular tem a medida da área da base igual à metade da área lateral. Se a altura da pirâmide mede 6 cm, assinale o inteiro mais próximo do volume da pirâmide, em cm³. Dado: use a aproximação $\sqrt{3} \simeq 1{,}73$. 83


UFPE

15. (UFPB) A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de 40 reais por m² construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura. Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto afirmar que o valor, em reais, a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será, no máximo, de: alternativa **e**

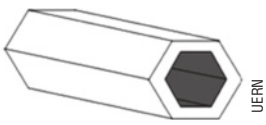


UFPB

Use: $\pi = 3{,}14$

a) 100 960 **c)** 140 880 **e)** 213 520
b) 125 600 **d)** 202 888

16. (UERN) A peça geométrica, desenvolvida através de um *software* de modelagem em três dimensões por um estudante do curso de engenharia e estagiário de uma grande indústria, é formada a partir de dois prismas de base hexagonal regular e assemelha-se ao formato de uma porca de parafuso. Considerando que o lado do hexágono maior mede 8 cm; que o comprimento do prisma é igual a 35 cm; e, que o lado do hexágono menor mede 6 cm, então o volume da peça, de forma que se possa calcular, posteriormente, a quantidade de matéria-prima necessária à sua produção em massa em determinado período de tempo é, em cm³: (Considere $\sqrt{3} = 1{,}7$.) alternativa **d**


UERN

a) 1 064. **b)** 1 785. **c)** 2 127. **d)** 2 499.

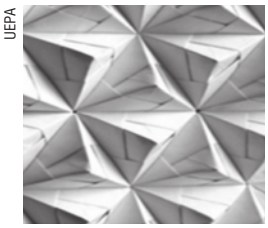
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Região Norte

17. (UFPA) Uma rasa é um paneiro utilizado na venda de frutos de açaí. Um típico exemplar tem forma de um tronco de cone, com diâmetro de base 28 cm, diâmetro de boca 34 cm e altura 27 cm. Podemos afirmar, utilizando $\pi = 3{,}14$, que a capacidade da rasa, em litros, é aproximadamente alternativa **b**

a) 18 **c)** 22 **e)** 26
b) 20 **d)** 24

18. (UEPA) A arte é uma forma de expressão da racionalidade humana. O *origami* é uma técnica japonesa baseada em juntar módulos individuais de papel dobrando para criar prismas e cubos, conforme ilustra a figura abaixo.

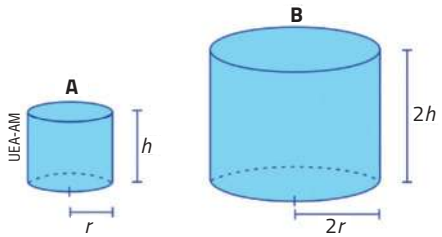

UEPA

Fonte: http://noticias.br.msn.com/fotos/escocesa-exploravaria%c3%a7%c3%b5es-tonais-de-luz-sobre-papel-emesculturas-de-origami-2?page=2#image=2

Todas as pirâmides ilustradas na composição artística acima são tetraedros regulares de base triangular de aresta L = 1 dm ligados uns aos outros por meio de suas arestas e mantendo suas bases sobre um mesmo plano. Nestas condições, a área total, em dm^2, de um desses tetraedros regulares é: alternativa **c**

a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **c)** $\sqrt{3}$ **e)** $2\sqrt{3}$
b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **d)** $2\sqrt{2}$

19. (UEA-AM) As figuras mostram um cilindro reto **A**, de raio da base r, altura h e volume V_A, e um cilindro reto **B**, de raio da base $2r$, altura $2h$ e volume V_B, cujas superfícies laterais são retângulos, de áreas S_A e S_B.



Neste caso, é correto afirmar que $\frac{S_A}{S_B}$ e $\frac{V_A}{V_B}$ valem respectivamente, alternativa **a**

a) $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{8}$ **c)** $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{6}$ **e)** $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{4}$
b) $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{6}$ **d)** $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$

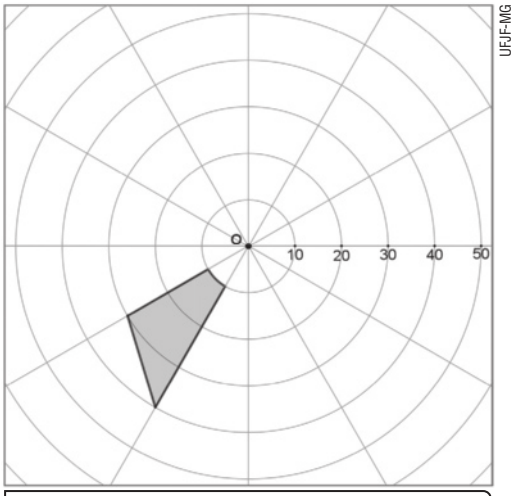
Região Sudeste

20. (Unesp-SP) O hexágono marcado na malha quadriculada sobre a fotografia representa o contorno do câmpus da Unesp de Rio Claro, que é aproximadamente plano.

A área aproximada desse câmpus, em km^2, é um número pertencente ao intervalo alternativa **a**

a) [0,8; 1,3[**c)** [2,3; 2,8[**e)** [0,3; 0,8[
b) [1,8; 2,3[**d)** [1,3; 1,8[

21. (UFJF-MG) A figura abaixo apresenta a tela de um radar térmico que, na cor cinza, indica a região de uma floresta onde foi detectada uma grande queimada. Nessa tela, as circunferências são concêntricas em O, e as medidas de seus raios estão indicadas na tela, em quilômetros. Há também seis retas que passam pelo ponto O e que dividem cada circunferência em arcos de mesma medida.



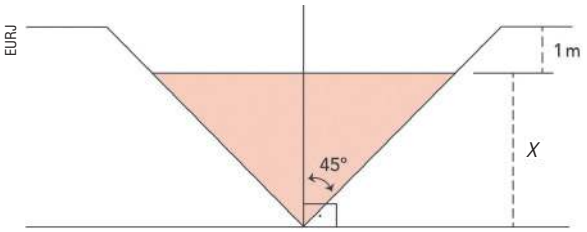
Utilize 3 como aproximação para o número π.

A extensão, em quilômetros quadrados, da área de queimada indicada pelo radar mede alternativa **a**

a) 275,0 **c)** 295,0 **e)** 575,0
b) 287,5 **d)** 365,0

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

22. (UERJ) Um depósito de óleo tem a forma de um cone circular reto cujo eixo vertical forma com suas geratrizes o ângulo de 45°. Foram retirados desse depósito 19 m³ de óleo. Com isso, a altura do nível de óleo foi reduzida em 1 m e passou a ter X metros de altura.



Considerando $\pi = 3$, calcule a altura X do nível de óleo. 2 m

23. (Unicamp-SP) Se um tetraedro regular e um cubo têm áreas de superfície iguais, a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a alternativa **c**

a) $\sqrt{2}\sqrt{3}$

b) $\sqrt[4]{2}\sqrt{3}$

c) $\sqrt{2}\sqrt[4]{3}$

d) $\sqrt[4]{2}\sqrt[4]{3}$

24. (UFU-MG) Um recipiente, no formato de um cilindro circular reto de raio de base r cm, possui um líquido solvente em seu interior. A altura h desse solvente presente no recipiente é igual a $\frac{16}{3}$ cm, conforme ilustra a Figura **1**.

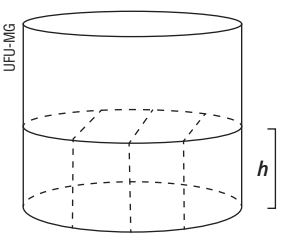


Figura 1
(Ilustrativa e sem escalas)

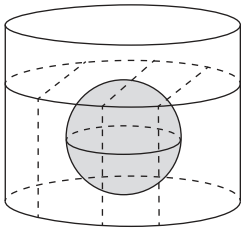


Figura 2
(Ilustrativa e sem escalas)

Quando uma peça maciça, no formato de uma esfera de raio igual a 3 cm, é mergulhada nesse recipiente até encostar no fundo, observa-se que o solvente cobre exatamente a esfera, conforme ilustra a Figura **2**.

Segundo as condições apresentadas, o raio r, em cm, é igual a alternativa **d**

a) $4\sqrt{3}$ **c)** $5\sqrt{2}$

b) $2\sqrt{7}$ **d)** $3\sqrt{6}$

25. (UFF-RJ) Para ser aprovada pela FIFA, uma bola de futebol deve passar por vários testes. Um deles visa garantir a esfericidade da bola: o seu "diâmetro" é medido em dezesseis pontos diferentes e, então, a média aritmética desses valores é calculada. Para passar nesse teste, a variação de cada uma das dezesseis medidas do "diâmetro" da bola com relação à média deve ser no máximo 1,5%. Nesse teste, as variações medidas na Jabulani, bola oficial da Copa do Mundo de 2010, não ultrapassaram 1%.

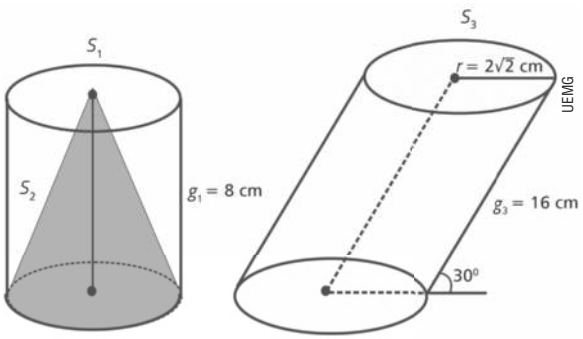
Fonte: http://balls.fifa.com/Football-Tests

Se o diâmetro de uma bola tem aumento de 1%, então o seu volume aumenta x%. Dessa forma, é correto afirmar que alternativa **d**

a) $x \in [5, 6)$. **c)** $x = 1$. **e)** $x \in [4, 5)$.

b) $x \in [2, 3)$. **d)** $x \in [3, 4)$.

26. (UEMG) Observe as figuras.



Nas figuras acima, tem-se um cilindro circular equilátero (S_1), circunscrevendo um cone (S_2), e um cilindro circular oblíquo (S_3). A razão determinada pelo volume de S_3 com a superfície total de S_2 é alternativa **b**

a) $\frac{\sqrt{5} - 1}{4}$ cm.

b) $\sqrt{5} - 1$ cm.

c) $\frac{\sqrt{5} + 16}{4}$ cm.

d) $(\sqrt{5} + 16)$ cm.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Região Sul

27. (UEL-PR) Um *quatrefoil* é uma figura simétrica comumente usada em arte, *design* e arquitetura. Sua forma é antiga e o nome vem do latim, significando "quatro folhas". Ele possui quatro folhas de mesmo tamanho, com formato circular, interconectadas, as quais se sobrepõem ligeiramente, e se assemelha a uma flor de quatro pétalas. Considere dois exemplos de *quatrefoil*, a seguir.

Exemplo **A** Exemplo **B**

Pretende-se construir um *quatrefoil* similar ao apresentado no Exemplo **A**, no qual as folhas são formadas por semicírculos.
Sabendo que seu perímetro deve ser de 28π cm, determine a área total da figura a ser construída. Apresente os cálculos realizados na resolução da questão. $A = (196 + 98\pi)$ cm²

28. (Udesc-SC) Arquimedes de Siracusa (287 a.C. - 212 a.C.) foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele fez grandes descobertas e sempre foi muito rigoroso ao provar essas descobertas. Dentre seus vários trabalhos, a esfera foi um dos elementos geométricos aos quais ele se dedicou, estabelecendo relações para obter o seu volume. No Quadro 1 têm-se três dessas relações para o volume de uma esfera de raio R.

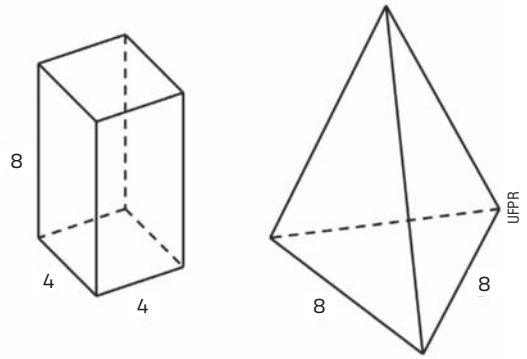
» **QUADRO 1: Relações de Arquimedes para o volume da esfera de raio R**

Método	Relação
Equilíbrio	Considerando uma balança com ponto de apoio em O, a esfera e um cone de raio e altura $2R$ colocados a uma distância $2R$ do ponto O equilibram um cilindro de raio e altura $2R$ colocado a uma distância R de O.
Dupla redução ao absurdo	O volume da esfera é igual a 4 vezes o volume de um cone de raio e altura R.
Cilindro circunscrito	O cilindro circunscrito à esfera é igual a uma vez e meia a esfera, em área e volume.

Se o cone do método da dupla redução ao absurdo tiver volume igual a 243π cm³, então a diferença do volume entre o cilindro do método do equilíbrio e do cilindro circunscrito é: alternativa **d**

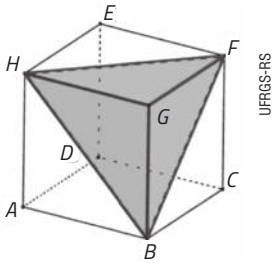
a) 972π cm³
b) 0 cm³
c) $546{,}75\pi$ cm³
d) $4\,374\pi$ cm³
e) $1\,701\pi$ cm³

29. (UFPR) As figuras abaixo apresentam um bloco retangular de base quadrada, uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero, e algumas de suas medidas.



a) Calcule o volume do bloco retangular e a área da base da pirâmide. V: 128 u.v. e A_b: $16\sqrt{3}$ u.a.
b) Qual deve ser a altura da pirâmide para que seu volume seja igual ao do bloco retangular? $8\sqrt{3}$ u.c.

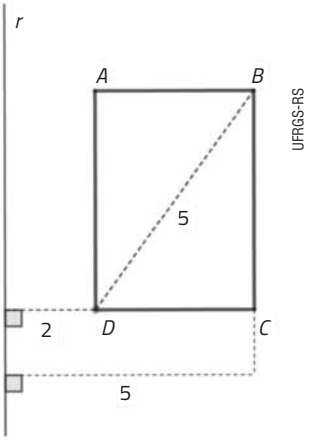
30. (UFRGS-RS) Considere o paralelepípedo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H e a pirâmide de vértices B, F, G, H, inscrita no paralelepípedo, representados na figura.



A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é alternativa **a**

a) $\frac{1}{6}$ **b)** $\frac{1}{5}$ **c)** $\frac{1}{4}$ **d)** $\frac{1}{3}$ **e)** $\frac{1}{2}$

31. (UFRGS-RS) Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo $ABCD$ em torno da reta r, conforme indicado na figura.



O volume do sólido obtido é alternativa **d**

a) 16π.
b) 84.
c) 100.
d) 84π.
e) 100π.

Unidade 1 · Figuras geométricas planas, perímetro e área

1. **a**, **b**, **d** e **e**
2. 420 cm
3. 25 dm
4. **a)** $BC = 18$ cm; $AB = 54$ cm
   b) 24 cm
5. alternativa **d**
6. alternativa **c**
7. **a)** 15 lados
   b) 2 340°
8. **a)** 2,54 cm
   b) aproximadamente 81,28 cm
   c) aproximadamente 2,2 m
   d) Resposta pessoal.
9. **a)** Pista **C**. Pista **A**.
   b) pista **C**
   c) Resposta pessoal.
10. 170 m
11. **a)** 21 cm e 30 cm
    b) 24,9 cm e 15,9 cm
    c) 5,25 cm
    d) Resposta pessoal.
12. Resposta pessoal.
13. **a)** 5 vértices. 2 diagonais.
    b) *A*, *B* e *F*
    c) $\overline{AC}$ e $\overline{CF}$. $\overline{AC}$
    d) 5 diagonais
    e) $D = \frac{(n-3) \cdot n}{2}$
14. **a)** Resposta pessoal.
    b) Resposta pessoal.
    c) Resposta esperada: A soma das medidas de cada par de ângulos é 180°.
    d) Resposta esperada: A soma das medidas de todos os ângulos externos é 360°.
    e) Resposta pessoal.
15. **a)** $A\hat{B}O$: 78°; $A\hat{O}B$: 24°
    b) 15 lados
16. **a)** 30 m
    b) aproximadamente 4,62 m
17. alternativa **e**
18. alternativa **d**
19. alternativa **c**
20. $\ell = r$ e $a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$
21. 210°
22. **a** e **d**
23. alternativa **b**
25. Resposta esperada: Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, pois as medidas de cada um de seus ângulos internos correspondem a um número divisor de 360.
26. **a)** 4 pisos
    b) 96 pisos
    c) Resposta esperada: Ladrilhamento regular do plano por quadrados.
27. **a**, **b** e **d**
    - **a**: hexágonos regulares; **b**: triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares; **d**: triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares
28. Resposta pessoal.
29. **a)** 111,6 cm²
    b) 72 cm²
    c) $112\sqrt{3}$ cm²
    d) 32,49 cm²
30. $x = 5$ m
31. alternativa **c**.
    - 220,5 cm²
32. Resposta esperada: A área indicada na notícia é 50 m² maior do que a área verdadeira do mural.
33. **a)** automóvel: 750 vagas; bicicleta: 225 vagas; motocicleta: 90 vagas
    b) Resposta pessoal.
34. $\frac{81\sqrt{3}}{4}$ cm²
35. **a)** 442 m²
    b) Resposta pessoal.
36. alternativa **d**
37. alternativa **b**
38. alternativa **a**
39. **a)** - 16,36%
    - 8 painéis solares. 13,2 m²
    b) Resposta pessoal.
    c) Resposta pessoal.
40. **a)** 16,5 dm²
    b) 18,45 dm²
    c) $6\sqrt{5}$ dm²
    d) 29,6 dm²
    e) $9\sqrt{3}$ dm²
    f) $14\sqrt{5}$ dm²
41. **C**; área: $10\sqrt{2}$ cm²
42. 173,76 cm²
43. alternativa **d**
44. 30 m
45. alternativa **b**
46. **a)** peça com formato de pentágono regular: aproximadamente 43,125 cm²; peça com formato de hexágono regular: $37{,}5\sqrt{3}$ cm² ou aproximadamente 65 cm²
    b) 6,48 m

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

47. **a)** f: gráfico **IV**; g: gráfico **I**

b) $f(x) = 3x$; $g(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$. f: função afim; g: função quadrática.

48. **a)** $p(x) = 4x$; $a(x) = x^2$

b) Resposta pessoal.

49. **a)** 314 cm^2

b) 38,465 m^2

c) 113,04 dm^2

d) 254,34 cm^2

50. 8,55 cm^2

51. 3 m

52. alternativa **c**

53. alternativa **e**

54. 254,34 mm^2. 317,925 mm^2

55. alternativa **b**

56. **a)** Uma resposta possível: Utilizando como estratégia o método de contar a quantidade de quadradinhos internos à figura e a quantidade necessária para cobri-la e, em seguida, calcular a média aritmética dos resultados obtidos, pode-se obter a área aproximada de 9,875 cm^2.

b) Uma resposta possível: Utilizando como estratégia a construção de um polígono com formato e tamanho próximos aos da figura e, em seguida, calcular a área utilizando a fórmula de Pick, pode-se obter a área aproximada de 107,5 m^2.

57. ▪ 2,7 dm^2

58. **a)** 14 400 km^2

b) 252 000 km^2

c) Resposta pessoal.

59. **a)** 268 750 m^2

b) Resposta pessoal.

60. Estudante **1**: 112,5 m^2; estudante **2**: 114 m^2. Resposta pessoal.

61. Resposta pessoal.

Unidade 2 · Geometria espacial de posição

1. **a)** $A \in \alpha$, $B \in \alpha$, $C \notin \alpha$, $D \in \alpha$, $E \notin \alpha$, $F \notin \alpha$ e $G \in \alpha$

b) $r \subset \beta$, $s \not\subset \beta$ e $t \subset \beta$

c) $A \in r$, $B \notin r$, $C \in r$, $D \notin r$, $E \in r$, $F \notin r$ e $G \notin r$; $A \in s$, $B \notin s$, $C \notin s$, $D \in s$, $E \notin s$, $F \notin s$ e $G \notin s$; $A \in t$, $B \in t$, $C \notin t$, $D \notin t$, $E \notin t$, $F \notin t$ e $G \notin t$

2. **a)** falsa

b) verdadeira

c) falsa

d) falsa

e) verdadeira

f) verdadeira

g) verdadeira

3. Respostas esperadas: a) Três pontos não colineares determinam um único plano; c) Os postulados correspondem a afirmações tomadas como verdadeiras sem a necessidade de serem demonstradas; d) Duas retas concorrentes têm apenas um ponto em comum.

4. **a)** 6 retas distintas

b) 4 planos distintos

5. Resposta esperada: Pelo postulado **VII**, três pontos não colineares determinam um único plano. Considerando os três pontos correspondentes aos pontos de apoio dos pés desses objetos no piso, podemos afirmar que esses pontos de apoio determinam um único plano. Assim, mesmo quando apoiados em um piso irregular, esses três pontos de apoio determinam um único plano imaginário que intersecta esse piso nesses pontos e, portanto, esses objetos não balançam.

6. Resposta esperada: Considere os pontos A, B e C não colineares, correspondentes à interseção entre as retas r e s, r e t e s e t, respectivamente. Pelo postulado **VII**, esses pontos determinam um único plano α. Assim, pelo postulado **VI**, podemos afirmar que as retas r, s e t estão contidas no plano α.

7. **a)** Falsa. Resposta esperada: Duas retas quaisquer que não têm ponto em comum são reversas ou paralelas.

b) verdadeira

c) Falsa. Resposta esperada: Se uma reta é perpendicular a um plano, então essa reta é perpendicular a todas as retas contidas nesse plano e concorrentes a ela.

d) Falsa. Resposta esperada: Se dois planos são coincidentes, então eles correspondem ao mesmo conjunto de pontos.

e) verdadeira

8. alternativa **e**

9. Resposta esperada: Não, pois, se dois planos distintos têm ponto em comum, então eles são secantes, e, portanto, têm uma reta em comum, ou seja, infinitos pontos.

10. **a)** retas perpendiculares ou reversas ortogonais

b) retas paralelas ou reversas

c) retas paralelas, concorrentes ou reversas

11. **a)** retas perpendiculares

b) triângulo

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

12. **a)** Respostas possíveis: faces correspondentes aos quadriláteros: *ABCD* e *EFGH*; *CDEF* e *ABGH*; *BCFG* e *ADEH*

b) faces correspondentes aos quadriláteros *BCFG* e *CDEF*

c) $\overleftrightarrow{HE}$ é uma reta contida no plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ADEH* e é perpendicular ao plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ABGH*.

d) planos que contêm as faces correspondentes aos quadriláteros *ABCD*, *CDEF*, *EFGH* e *ABGH*

13. Resposta esperada: Suponha que os pontos *A*, *B* e *C* sejam não colineares e pertencentes aos planos distintos α e β. Pelo postulado **VII**, esses pontos determinam um único plano e, assim, α e β devem ser coincidentes, o que é um absurdo, pois temos por hipóteses que α e β são planos distintos. Portanto, os pontos *A*, *B* e *C* são pontos colineares. Nesse caso, α e β são planos secantes.

14. **a)** secante

b) secante

c) reversa

15. **a)** Resposta esperada: paralela.

b) Resposta esperada: perpendicular.

c) Resposta esperada: Os planos que contêm as faces laterais dos troncos de pirâmides e as bases dos troncos de pirâmides e do cubo; os planos que contêm as faces laterais dos troncos de pirâmides e as faces laterais do cubo; os planos que contêm, dois a dois, faces laterais dos troncos de pirâmides não correspondentes ao mesmo lado da pirâmide.

17. alternativa **e**

18. **a)** γ

b) α

c) β

19. **a)** Falsa, pois, se um segmento de reta for perpendicular a um plano, então sua projeção ortogonal sobre esse plano será um ponto.

b) Falsa, pois as projeções ortogonais de duas retas reversas ortogonais sobre um mesmo plano que seja perpendicular a uma dessas retas são um ponto e uma reta.

c) verdadeira

d) Falsa, pois a distância entre duas retas concorrentes não é definida.

20. alternativa **b**

21. 6,4 cm

22. 36 cm

23. Resposta esperada: A medida de PP_1 é menor do que a medida *PA*, pois $\overline{PP_1}$ corresponde a um cateto de um triângulo retângulo e $\overline{PA}$ à hipotenusa desse mesmo triângulo; como a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo, então PP_1 é menor do que *PA*.

24. alternativa **d**

25. alternativa **a**

26. **a)** Resposta esperada: Projeção cilíndrica, pois essa projeção permite que os formatos dos territórios representados sejam mantidos, mas as áreas correspondentes sofrem distorções.

b) aproximadamente 25,45%

c) Resposta esperada: Projeção cônica.

27. alternativa **d**

28. Resposta pessoal.

Unidade 3 · Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume

1. **a)** 7 vértices; 7 faces; 12 arestas

b) 4 faces triangulares e 3 faces quadrangulares

c) 3 arestas; 4 arestas

2. Resposta pessoal.

3. losango: 60 peças; trapézio: 60 peças; pentágono regular: 12 peças

4. **a)** Resposta esperada: Sim, pois os poliedros regulares são poliedros convexos.

c) Resposta esperada: Sim, pois em um poliedro regular qualquer todas as faces têm a mesma quantidade de lados, de cada vértice parte a mesma quantidade de arestas e é válida a relação de Euler.

5. 10 vértices

6. alternativa **c**

7. alternativa **d**

8. **a) III**

b) dodecaedro

9. 114 cm de linha

10. alternativa **e**

11. alternativa **d**

13. R$ 1.645,00

14. 6 300 cm^2

15. 169,6 L

16. 63 cm^2

17. alternativa **e**

18. alternativa **d**

19. Resposta pessoal.

20. 808 cm^3

21. 11,52 L

22. **a)** aproximadamente 135,6 cm^3

b) 366,12 g

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

23. **a)** **A**: 17,496 L; **B**: 52,488 L; **C**: 26,244 L; **D**: aproximadamente 8,201 L
b) modelo **B**
24. $4\sqrt{3}$ dm
25. 2,4 m^3
26. 162 cm^3
27. **a)** **IV**
b) 48,125 L
28. alternativa **c**
29. **a)** Algumas respostas possíveis: Paralelepípedo reto-retângulo com dimensões medindo 4 dm, 5,5 dm e 5 dm; paralelepípedo reto-retângulo com dimensões medindo 5 dm, 11 dm e 2 dm.
b) Respostas pessoais.
30. alternativa **a**
31. **a)** 7,5 m
b) 3,375 m^3
c) Resposta pessoal.
32. alternativa **d**
33. Resposta pessoal.
34. **a)** 1 cm
b) $5\sqrt{2}$ cm ou aproximadamente 7,07 cm
c) $\sqrt{51}$ cm ou aproximadamente 7,14 cm
d) 4 cm^2
e) $20\sqrt{2}$ cm^2 ou aproximadamente 28,28 cm^2
f) $4(5\sqrt{2} + 1)$ cm^2 ou aproximadamente 32,28 cm^2
35. $(13\,248 + 192\sqrt{109})$ cm^2 ou aproximadamente 15 252,54 cm^2
36. 15 cm
37. **a)** 339,26 cm^2
b) 14,46 cm
38. aproximadamente R$ 767,20
39. alternativa **b**
40. alternativa **b**
41. peça **A**: 576 cm^3; peça **B**: 144 cm^3
42. alternativa **a**
43. **a)** $54(\sqrt{3} + \sqrt{39})$ cm^2 ou aproximadamente 430,76 cm^2
b) $324\sqrt{3}$ cm^3 ou aproximadamente 561,18 cm^3
44. **a)** 9 g
b) 0,5 cm^3
c) 24 g/cm^3
45. 1 dm e 12 dm; 2 dm e 6 dm; 3 dm e 4 dm
46. **a)** modelo **A**: R$ 3,51; modelo **B**: R$ 3,27; modelo **C**: R$ 11,22
b) modelo **A**: R$ 8,78; modelo **B**: R$ 8,18; modelo **C**: R$ 28,05
c) R$ 480,00
47. aproximadamente 6,7 m^3
48. **a)** $\frac{27\sqrt{39} + 123\sqrt{3}}{2}$ cm^2 ou aproximadamente 190,83 cm^2
b) $\frac{183\sqrt{3}}{2}$ cm^3 ou aproximadamente 158,48 cm^3
49. **a)** $320 + 192\sqrt{3}$ dm^2 ou aproximadamente 652,55 dm^2
b) $\frac{1792\sqrt{2}}{3}$ dm^3 ou aproximadamente 844,76 dm^3
50. Resposta pessoal.
51. **a)** $31\,200\pi$ cm^2 ou aproximadamente 97 968 cm^2
b) $4\,600\pi$ cm^2 ou aproximadamente 14 444 cm^2
52. 5 cm
53. $4\sqrt{2}$ cm ou aproximadamente 5,66 cm
54. plástico: aproximadamente 253,23 m^2
55. Resposta pessoal.
56. R$ 7.536,00
57. **a)** 250π cm^3 ou aproximadamente 785 cm^3
b) $2\,176\pi$ dm^3 ou aproximadamente 6 832,64 dm^3
58. 432π cm^3 ou aproximadamente 1 356,48 cm^3
59. modelo **IV**; 243 cm^2
60. 108π m^3 ou aproximadamente 339,12 m^3
61. **a)** $292{,}5\pi$ mm^3 ou aproximadamente 918,45 mm^3
b) aproximadamente 827 mm^3; menos do que 1 mL
62. aproximadamente 9,65 m^3
63. **a)** cilindro **I**: $1\,350\pi$ cm^3 ou aproximadamente 4 239 cm^3; cilindro **II**: 540π cm^3 ou aproximadamente 1 695,6 cm^3
b) 378π cm^2 ou aproximadamente 1 186,92 cm^2
64. **a)** Respostas possíveis: 2 cm ou 3,5 cm.
b) Respostas possíveis: 7 cm ou 4 cm.
c) Respostas possíveis: 36π cm^2 (aproximadamente 113,04 cm^2) ou $52{,}5\pi$ cm^2 (aproximadamente 164,85 cm^2).
d) Respostas possíveis: 28π cm^3 (aproximadamente 87,92 cm^3) ou 49π cm^3 (aproximadamente 153,86 cm^3).
65. 64π cm^3 ou aproximadamente 200,96 cm^3
66. **a)** 54π cm^3 ou aproximadamente 169,56 cm^3
b) 3 cm
c) 36π cm^2 ou aproximadamente 113,04 cm^2
67. Resposta pessoal.
68. **a)** Área da base: 225π cm^2 ou aproximadamente 706,5 cm^2; área lateral: 585π cm^2 ou aproximadamente 1 836,9 cm^2; área total: 810π cm^2 ou aproximadamente 2 543,4 cm^2.
b) Área da base: 36π m^2 ou aproximadamente 113,04 m^2; área lateral: 60π m^2 ou aproximadamente 188,4 m^2; área total: 96π m^2 ou aproximadamente 301,44 m^2.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

69. **a)** 30 cm
b) 225π cm² ou aproximadamente 706,5 cm²
c) $225\pi\sqrt{5}$ cm² ou aproximadamente 1 579,78 cm²
d) $225\pi(1 + \sqrt{5})$ cm² ou aproximadamente 2 286,28 cm²
70. $432(\pi + 1)$ cm² ou aproximadamente 1 788,48 cm²
71. **a)** 14 cm
b) 98π cm² ou aproximadamente 307,72 cm²
c) 147π cm² ou aproximadamente 461,58 cm²
d) $49\sqrt{3}$ cm² ou aproximadamente 84,77 cm²
e) 180°
72. 96π cm² ou aproximadamente 301,44 cm²; 144π cm² ou aproximadamente 452,16 cm²
73. **a)** alternativa **II**
b) Resposta pessoal.
c) Resposta pessoal.
74. alternativa **d**
75. Resposta pessoal.
76. **a)** 324π cm³ ou aproximadamente 1 017,36 cm³
b) $51\,200\pi$ m³ ou aproximadamente 160 768 m³
77. 33π cm³ ou aproximadamente 103,62 cm³
78. **a)** 16 m
b) 768π m³ ou aproximadamente 2 411,52 m³
79. $\frac{2\,197\sqrt{3}\pi}{3}$ dm³ ou aproximadamente 3 982,9 dm³
80. alternativa **a**
81. $1\,656\pi$ cm³ ou aproximadamente 5 199,84 cm³
82. Uma resposta possível: Taça com 12 cm de diâmetro da base e 8 cm de altura na região interna de formato de cone.
83. 8 h
84. **a)** $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ cm ou aproximadamente 7,79 cm
b) $\frac{27\sqrt{3}\pi}{2}$ cm³ ou aproximadamente 73,42 cm³
85. 150π m³ ou aproximadamente 471 m³
86. **a)** $23{,}04\pi$ cm² ou 72,35 cm²
b) $13{,}03\pi$ mL ou 40,91 mL
87. **a)** $\frac{125}{36}$ cm ou aproximadamente 3,47 cm
b) 288π mL ou aproximadamente 904,32 mL
c) aproximadamente 43,4%
88. 12 cm
89. aproximadamente 2 065 cm²
90. **a)** modelo **B**
b) Resposta pessoal.
91. **a)** volume: 904,32 dm³; área da superfície: 452,16 dm²
b) volume: 14 130 mm³; área da superfície: 2 826 mm²
c) volume: 381,51 cm³; área da superfície: 254,34 cm²
92. volume: 1 526,04 cm³; área da superfície: 763,02 cm²
93. $2\sqrt{5}$ cm ou aproximadamente 4,47 cm
94. 12 dm
95. **a)** $8\sqrt{3}\pi$ m ou aproximadamente 43,51 m
b) $256\sqrt{3}\pi$ m³ ou aproximadamente 1 392,29 m³
96. volume: 1 766,25 cm³; área da superfície: 706,5 cm²
97. **a)** aproximadamente 14 082,31 cm³
b) aproximadamente 374,36 g
98. R$ 803,84
99. 4 846,59 cm³
100. alternativa **a**
101. **a)** Resposta esperada: $A_f = \frac{\pi r^2 \alpha}{90°}$
b) 471 m²
102. 21 288 616 km²
103. alternativa **e**
104. alternativa **e**
105. Resposta pessoal.

+ Atividades

Enem

1. **a**
2. **d**
3. **a**
4. **c**
5. **b**
6. **b**
7. **d**
8. **e**
9. **e**

Vestibulares

Região Centro-Oeste

10. **c**
11. 24 105,6 m³
12. **b**

Região Nordeste

13. **b**
14. 83
15. **e**
16. **d**

Região Norte

17. **b**
18. **c**
19. **a**

Região Sudeste

20. **a**
21. **a**
22. 2 m
23. **c**
24. **d**
25. **d**
26. **b**

Região Sul

27. $A = (196 + 98\pi)$ cm²
28. **d**
29. **a)** V: 128 u.v. e A_b: $16\sqrt{3}$ u.a.
b) $8\sqrt{3}$ u.c.
30. **a**
31. **d**

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Base Nacional Comum Curricular

Competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular citadas neste Volume

Competências gerais da Educação Básica

Competência geral 1 – Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Competência geral 2 – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

Competência geral 4 – Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competência geral 5 – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Competência geral 6 – Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Competência geral 7 – Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Competência geral 9 – Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

Competências específicas e habilidades de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino Médio

Competência específica 2 – Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.

(EM13MAT201) Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa.

Competência específica 3 – Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Competência específica 5 – Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.

(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados.

(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas.

(EM13MAT509) Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de tecnologia digital.

Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio

Competência específica 1 – Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

Competência específica 2 – Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

Competência específica 3 – Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Bibliografia comentada

ALMEIDA, L. W. de; SILVA, K. P. da; VERTUAN, R. E. **Modelagem matemática na educação básica**. São Paulo: Contexto, 2012.

- Aborda diferentes possibilidades de integração de atividades de modelagem matemática com a sala de aula.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. Tradução de Eva Nick *et al.* 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

- Discute o papel e a amplitude da psicologia educacional na concepção de ensino e aprendizagem significativa.

ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 1.

- Apresenta os principais tópicos da Matemática elementar por meio de uma abordagem em que os conceitos mais complexos são construídos a partir das noções mais básicas.

BOLDRINI, J. L. *et al.* **Álgebra Linear**. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1986.

- Apresenta conceitos básicos da Álgebra linear.

BORBA, M. de C.; PENTEADO, M. G. **Informática e educação matemática**. 5. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. (Tendências em Educação Matemática, 2).

- Expõe resultados de estudos sobre a informática educativa nas aulas de Matemática.

BOYER, C. B.; MERZBACH, U. C. **História da Matemática**. Tradução de Helena Castro. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2012.

- Apresenta tópicos sobre a história da Matemática, com destaque para os estudiosos que a desenvolveram ao longo do tempo.

BUSSAB, W. de O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

- Trata de conceitos básicos de Estatística, como análise de dados, probabilidades e variáveis aleatórias e traz os tópicos sobre inferência estatística.

CARAÇA, B. de J. **Conceitos fundamentais da Matemática**. Lisboa: Gradiva, 2012.

- Apresenta conceitos de Matemática elementar, bem como a relação entre esses conceitos e seu contexto histórico.

CHANG, R. **Química Geral**: conceitos essenciais. Tradução de Maria José Ferreira Rebelo *et al.* São Paulo: AMGH Editora Ltda. 2010.

- Trata de conceitos e princípios da Química, bem como de suas aplicações na vida prática.

D'AMBROSIO, U. **Educação matemática**: da teoria à prática. 23. ed. Campinas: Papirus, 2017.

- Aborda aspectos da cognição, da natureza da Matemática e questões teóricas da educação, além de discutir temas ligados à sala de aula e às inovações na prática docente.

EVES, H. **Introdução à história da Matemática**. Tradução de Hygino H. Domingues. Campinas: Editora da Unicamp, 2004.

- Narra trechos da história da Matemática desde a Antiguidade até os tempos modernos.

GARDNER, H. **Inteligências múltiplas**: a teoria na prática. Tradução de Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed, 1995.

- Apresenta ideias fundamentais da teoria das inteligências múltiplas, assim como sugestões de como aplicá-las em sala de aula.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**: mecânica. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**: gravitação, ondas e termodinâmica. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física:** eletromagnetismo. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 3.

- Série de livros que aborda diversas áreas da Física, como Mecânica, Ondulatória, Termodinâmica, Eletromagnetismo, Óptica e Relatividade.

HAZZAN, S. **Fundamentos de Matemática elementar**: combinatória, probabilidade. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013. v. 5.

- Aborda o estudo da análise combinatória e do cálculo de probabilidade.

HEWITT, P. G. **Física conceitual**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

- Apresenta conceitos e princípios da Física.

HUGHES-HALLETT, D. *et al.* **Cálculo e aplicações**. São Paulo: Blucher, 1999.

- Exemplifica o uso da tecnologia no trabalho com os conceitos para o cálculo de uma variável.

IFRAH, G. **História universal dos algarismos**: a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo. Tradução de Alberto Muñoz e Ana Beatriz Katinsky. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 2 v.

- Aprofunda o tratamento de aspectos das simbolizações concretas, orais e escritas dos números ao longo da história.

LIMA, E. L. *et al.* **A Matemática do ensino médio**. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 3 v. (Coleção do Professor de Matemática).

- Esta coleção aborda uma variedade de temas matemáticos do Ensino Médio, por meio de discussões conceituais, exemplos e atividades.

LIMA, E. L. **Geometria analítica e álgebra linear**. Rio de Janeiro: Impa, 2015.

- Abrange conceitos de Álgebra linear e de Geometria analítica, plana e espacial.

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P de. **Noções de probabilidade e estatística**. 7. ed. São Paulo: Edusp, 2007. (Coleção Acadêmica).

- Apresenta introdução a conceitos de probabilidade e de estatística, destacando relações entre estatística descritiva, probabilidade e variáveis aleatórias.

MORAIS FILHO, D. C. de. **Manual de redação matemática**. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2018.

- Além de considerações gerais sobre a boa redação matemática, o livro abrange a estruturação das frases, sugestões técnicas, dicas de gramática, uso correto de termos, de ortografia na matemática e de notações nessa área.

NEVES, I. C. B. *et al.* **Ler e escrever**: compromisso de todas as áreas. 9. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011.

- Reúne textos de diversas áreas do conhecimento, que destacam a maneira como cada uma delas pode se engajar em uma proposta de ensino interdisciplinar.

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas. *In*: BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. C. (org.). **Educação matemática**: pesquisa em movimento. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

- Reúne uma coletânea de textos com diferentes perspectivas sobre o movimento da pesquisa em educação matemática.

PAIS, L. C. **Educação escolar e as tecnologias da informática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. (Trajetória).

- Organiza um conjunto de ensaios referentes a várias questões sobre a inserção da informática na educação escolar.

PARRA, C.; SAIZ, I. (org.). **Didática da Matemática**: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 2001.

- Propõe reflexões sobre aspectos da Matemática estudada na Educação Básica e apresenta propostas didáticas que buscam oportunizar na sala de aula conceitualizações, reflexões e questionamentos.

POLYA, G. **A arte de resolver problemas**: um novo aspecto do método matemático. Tradução de Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1995.

- Descreve métodos para resolver problemas e propõe quatro princípios da resolução de problemas.

PONTE, J. P. da; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. **Investigações matemáticas na sala de aula**. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019. (Tendências em Educação Matemática).

- Analisa práticas de investigação desenvolvidas por matemáticos e que podem ser transpostas para a sala de aula.

REECE, J. B. *et. al.* **Biologia de Campbell**. Tradução de Anne D. Vilela *et al.* Porto Alegre: Artmed, 2015.

- Aborda conceitos de diversas áreas das Ciências Biológicas.

RIDPATH, I. **Astronomia**: guia ilustrado. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

- Apresenta informações sobre Astronomia, como sua história, a formação do Sistema Solar, as constelações, entre outros tópicos.

SILVEIRA, P.; ALMEIDA, A. **Lógica de programação**: crie seus primeiros programas usando JavaScript e HTML. São Paulo: Casa do Código, 2014.

- Apresenta conceitos básicos de programação e de lógica de programação.

TOMAZ, V. S.; DAVID, M. M. M. S. **Interdisciplinaridade e aprendizagem da Matemática em sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. (Tendências em Educação Matemática).

- Trata de questões sobre interdisciplinaridade e aprendizagem no ensino de Matemática e apresenta situações ocorridas em sala de aula que exemplificam diferentes abordagens interdisciplinares.

VERAS, L. L. **Matemática financeira**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

- Apresenta conceitos relacionados à Matemática financeira e propõe, inclusive, o uso da calculadora.

Documentos oficiais

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.>. Acesso em: 31 jun. 2020.

- Documento que regulamenta as aprendizagens essenciais na Educação Básica.

_____. Secretaria de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Brasília, DF, 2013.

- Documento normativo obrigatório que orienta sobre a estrutura do currículo das escolas da Educação Básica.

_____. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio)**. Brasília, DF, 2000.

- Conjunto de textos que norteiam a elaboração dos currículos escolares do Ensino Médio.

_____. Secretaria de Educação Básica. **Orientações Curriculares para o Ensino Médio**. Brasília, DF, 2006.

- Documento com orientações que buscam atender às necessidades e às expectativas das escolas e dos professores na estruturação do currículo para o Ensino Médio.

_____. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio)**. Brasília, DF, [s.d.].

- Documento que visa complementar os Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) apresentando orientações que têm em vista a escola em sua totalidade.

Siglas de vestibulares

Enem/MEC: Exame Nacional do Ensino Médio
Epcar-MG: Escola Preparatória de Cadetes do Ar
EsPCex-RJ: Escola Preparatória de Cadetes do Exército
EsPCEx-SP: Escola Preparatória de Cadetes do Exército
IFSC: Instituto Federal de Santa Catarina
Udesc-SC: Universidade do Estado de Santa Catarina
UEA-AM: Universidade do Estado do Amazonas
UECE: Universidade Estadual do Ceará
UEL-PR: Universidade Estadual de Londrina
UEMG: Universidade do Estado de Minas Gerais
UEPA: Universidade do Estado do Pará
UERJ: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UERN: Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
UFF-RJ: Universidade Federal Fluminense
UFG-GO: Universidade Federal de Goiás
UFJF-MG: Universidade Federal de Juiz de Fora
UFMS: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UFPA: Universidade Federal do Pará
UFPB: Universidade Federal da Paraíba
UFPE: Universidade Federal de Pernambuco
UFPR: Universidade Federal do Paraná
UFRGS-RS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFU-MG: Universidade Federal de Uberlândia
Unemat-MT: Universidade do Estado do Mato Grosso
Unesp-SP: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Unicamp-SP: Universidade Estadual de Campinas
UPE-PE: Universidade de Pernambuco
UTF-PR: Universidade Tecnológica Federal do Paraná

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Orientações para o professor

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Apresentação

As mudanças que vêm ocorrendo no mundo têm causado significativo impacto sobre as sociedades. As novas tecnologias da informação e da comunicação, por exemplo, produziram profundas mudanças nas relações interpessoais, na democratização da informação, na cultura juvenil e no mundo do trabalho. A internet, os programas de computador e os aplicativos de *smartphones* e *tablets* tornaram possível o acesso a conhecimentos, que, até pouco tempo atrás, eram restritos a determinados grupos de estudiosos. Todas essas mudanças afetaram diretamente a educação, sobretudo na sala de aula.

Esta Coleção foi elaborada considerando esse ambiente em transformação nos aspectos social, tecnológico e cultural. Acreditamos que o estudo da Matemática é de fundamental importância na formação de cidadãos aptos a viver em sociedade, fazendo valer seus direitos e deveres individuais e coletivos.

Modelos de práticas de aula mais atuais, que buscam considerar os estudantes e os professores como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, têm sido cada vez mais adotados. Nesse sentido, estudos em educação matemática têm produzido um amplo e variado repertório de concepções, ideias e teorias que buscam promover o ensino da Matemática. Nestas **Orientações para o professor**, procuramos incluir elementos que compõem essa produção acadêmica, como textos sobre tendências em educação matemática e avaliação. Outro fator relevante nesse ambiente educacional em mudança é a implementação do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Considerando também que o Livro do Estudante exige complementos que potencializem as aulas, propusemos aqui recursos importantes, como comentários específicos, que ampliam as discussões sobre os conceitos em estudo, complementam as atividades propostas e indicam elementos externos ao Livro Didático, como *sites*, vídeos, aplicativos, entre outros recursos.

Com isso, esperamos que a efetivação do uso dos livros da Coleção em sala de aula seja a mais completa possível, valorizando o trabalho docente e estimulando a participação e o comprometimento dos estudantes.

O autor.

Sumário

1. Conhecendo a Coleção 164
Material impresso 164

2. O Novo Ensino Médio 168

3. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 169
As competências gerais 170
Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) 170
A BNCC e os currículos 171
A área de Matemática e suas Tecnologias 172

4. Fundamentos teóricos e metodológicos da Coleção 177
O Livro Didático da área de Matemática e suas Tecnologias 177
Proposta didático-pedagógica 178
Metodologias ativas e algumas tendências em educação matemática 182

5. Os estudantes no Ensino Médio 188
Dimensões física, social, emocional e cultural dos estudantes 188
Reflexos da violência no âmbito escolar e local 188
Culturas juvenis 189
Projeto de vida e mundo do trabalho 189

6. O papel do professor de Matemática 189
Saberes docentes para o ensino de Matemática 190

7. Orientações para avaliação 196
Estratégias de avaliação 197

8. Bibliografia consultada e comentada 202
Livros e artigos 202
Documentos oficiais 204
Instituições e grupos de estudo para a formação continuada do professor 204
Revistas 205
Sites 206

9. Orientações específicas para este Volume 208
Unidade 1: Figuras geométricas planas, perímetro e área 213
Unidade 2: Geometria espacial de posição 226
Unidade 3: Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume 234
+Atividades 248

10. Resoluções das atividades propostas no Livro do Estudante 250
Unidade 1: Figuras geométricas planas, perímetro e área 250
Unidade 2: Geometria espacial de posição 259
Unidade 3: Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume 262
+Atividades 283

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

1. Conhecendo a Coleção

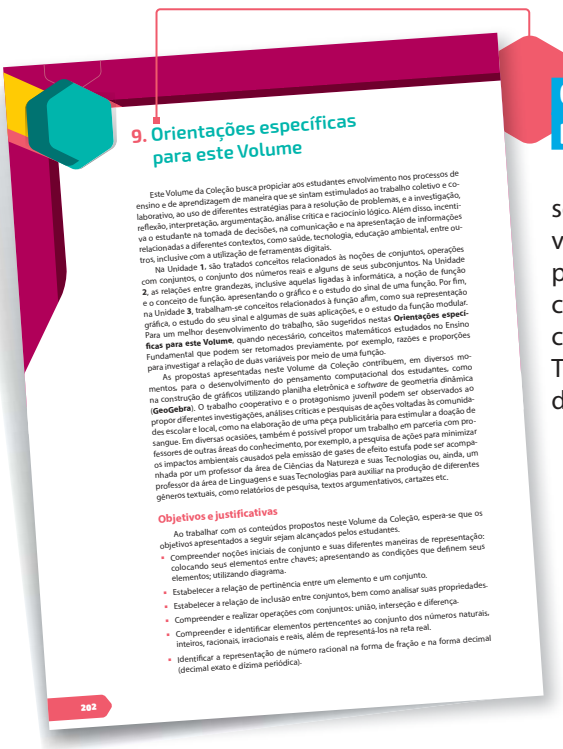
Material impresso

Orientações para o professor

Esta Coleção é composta de seis livros da área de Matemática e suas Tecnologias destinados ao Ensino Médio. Em cada Volume estão presentes as **orientações gerais**, comuns aos seis livros da Coleção, e as **orientações específicas**.

As orientações gerais apresentam os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam a Coleção, bem como reflexões acerca do ensino e da aprendizagem da área de Matemática e suas Tecnologias, além de discussões sobre tendências em educação matemática. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um dos documentos que nortearam as reflexões e a elaboração desta Coleção.

Nas orientações específicas são apresentados comentários, complementos e orientações didáticas correspondentes às atividades propostas e aos conteúdos disponíveis nas páginas do Livro do Estudante. Nessa parte, as orientações para o professor foram estruturadas como indicamos a seguir.


9. Orientações específicas para este Volume

Este Volume da Coleção busca propiciar aos estudantes envolvimento nos processos de ensino e de aprendizagem de maneira que se sintam estimulados ao trabalho coletivo e colaborativo, ao uso de diferentes estratégias para a resolução de problemas, e a investigação, reflexão, interpretação, argumentação, análise crítica e raciocínio lógico. Além disso, incentiva o estudante na tomada de decisões, na comunicação e na apresentação de informações relacionadas a diferentes contextos, como saúde, tecnologia, educação ambiental, entre outros, inclusive com a utilização de ferramentas digitais.

Na Unidade **1**, são tratados conceitos relacionados às noções de conjuntos, operações com conjuntos, o conjunto dos números reais e alguns de seus subconjuntos. Na Unidade **2**, as relações entre grandezas, inclusive aquelas ligadas à informática, a noção de função e o conceito de função, apresentando o gráfico e o estudo do sinal de uma função. Por fim, na Unidade **3**, trabalham-se conceitos relacionados à função afim, como sua representação gráfica, o estudo do seu sinal e algumas de suas aplicações, e o estudo da função modular. Para um melhor desenvolvimento do trabalho, são sugeridos nestas **Orientações específicas para este Volume**, quando necessário, conceitos matemáticos estudados no Ensino Fundamental que podem ser retomados previamente, por exemplo, razões e proporções para investigar a relação de duas variáveis por meio de uma função.

As propostas apresentadas neste Volume da Coleção contribuem, em diversos momentos, para o desenvolvimento do pensamento computacional dos estudantes, como na construção de gráficos utilizando planilha eletrônica e *software* de geometria dinâmica (**GeoGebra**). O trabalho cooperativo e o protagonismo juvenil podem ser observados ao propor diferentes investigações, análises críticas e pesquisas de ações voltadas às comunidades escolar e local, como na elaboração de uma peça publicitária para estimular a doação de sangue. Em diversas ocasiões, também é possível propor um trabalho em parceria com professores de outras áreas do conhecimento, por exemplo, a pesquisa de ações para minimizar os impactos ambientais causados pela emissão de gases de efeito estufa pode ser acompanhada por um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias ou, ainda, um professor da área de Linguagens e suas Tecnologias para auxiliar na produção de diferentes gêneros textuais, como relatórios de pesquisa, textos argumentativos, cartazes etc.

Objetivos e justificativas

Ao trabalhar com os conteúdos propostos neste Volume da Coleção, espera-se que os objetivos apresentados a seguir sejam alcançados pelos estudantes.

- Compreender noções iniciais de conjunto e suas diferentes maneiras de representação: colocando seus elementos entre chaves; apresentando as condições que definem seus elementos; utilizando diagrama.
- Estabelecer a relação de pertinência entre um elemento e um conjunto.
- Estabelecer a relação de inclusão entre conjuntos, bem como analisar suas propriedades.
- Compreender e realizar operações com conjuntos: união, interseção e diferença.
- Compreender e identificar elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, além de representá-los na reta real.
- Identificar a representação de número racional na forma de fração e na forma decimal (decimal exato e dízima periódica).

202

Orientações específicas para este Volume

São apresentadas informações gerais sobre o Volume da Coleção, como os objetivos a serem desenvolvidos, a justificativa da pertinência desses objetivos, as indicações das competências gerais, competências específicas e habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias, e sugestão de cronograma para o desenvolvimento das Unidades.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

UNIDADE 1 Conjuntos

Nesta Unidade, busca-se favorecer, em diferentes momentos, o trabalho coletivo e colaborativo como uma maneira de estimular a participação, a reflexão, a interpretação e a comunicação entre os estudantes, por exemplo, na proposta de investigação e debate sobre taxa de mortalidade infantil. Os conteúdos são desenvolvidos com apoio de exemplos e questões para estimular o pensamento científico e o raciocínio lógico, além de, em algumas ocasiões, incentivar os estudantes a expor e escutar ideias, a formular, confrontar e utilizar diferentes estratégias de resolução de problemas e a argumentar e validar pontos de vista.

As propostas interdisciplinares, o uso de tecnologias digitais e os diferentes contextos, como aqueles de caráter social, permitem o trabalho, o planejamento e o desenvolvimento de investigações e pesquisas relacionadas a temas relevantes à comunidade local. Também há propostas que permitem aos estudantes discutir sobre o mercado de trabalho e as relações sociais, como na abordagem sobre a utilização da tecnologia de banco de dados em diversas atividades profissionais e na discussão sobre o estado nutricional de uma pessoa em relação à sua altura e sua massa ao trabalhar com o cálculo do Índice de Massa Corporal. Nesse momento, é fundamental reforçar a importância do respeito às diferenças; se possível, promover um debate sobre bullying, incentivando os estudantes a buscar mais informações sobre o tema.

Para o planejamento desta Unidade, alguns conceitos matemáticos estudados no Ensino Fundamental podem ser retomados previamente, como equação do 1º grau com uma incógnita, média aritmética e outros que estão indicados, quando necessário, nos comentários destas **Orientações específicas para este Volume**. Além disso, é importante a parceria com professores de outras áreas do conhecimento em algumas abordagens, como no estudo do tema transfusão sanguínea e o sistema ABO e fator Rh, em que é possível desenvolver um trabalho com um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; além disso, a elaboração de uma peça publicitária para incentivar a doação de sangue pode ser acompanhada por um professor da área de Linguagens e suas Tecnologias.

É importante destacar a autonomia do professor quanto à reorganização dos conteúdos propostos nesta Unidade, de acordo com as características das turmas e seus níveis de conhecimento prévio. Por exemplo, a seção **Você conectado**, que trata da representação de um retângulo áureo, pode ser desenvolvida no momento em que se estuda o conjunto dos números irracionais.

Páginas 10 e 11

Abertura de Unidade

O trabalho com essa abertura de Unidade favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral 5 da BNCC e o Tema Contemporâneo Transversal Ciência e Tecnologia, uma vez que trata do uso crítico de tecnologias digitais da informação e comunicação, em específico da noção de banco de dados.

Aproveitar o tema dessas páginas, que será retomado na página 12 e na seção **O que estudei**, e promover uma roda de conversa com os estudantes sobre a importância da evolução do sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), no qual as tecnologias da computação foram sendo adequadas de acordo com as necessidades de atendimento aos usuários em diferentes aplicações: automação de escritórios, controle e planejamento de produção, alocação e estoque de recursos etc. Discutir que, com o aumento da quantidade de informações e a necessidade de armazenamento em segurança, tem crescido a valorização no mercado de trabalho do setor de tecnologia, mais especificamente de banco de dados. Apresentar aos estudantes exemplos de profissionais que utilizam o SGBD em suas atividades, como: administrador da base de dados, projetista da base de dados, analista de sistemas, programador de aplicações, entre outros.

Questionar também se os estudantes já conheciam e/ou já utilizaram o portal **Domínio Público**.

Para ampliar

Para complementar as informações sobre o portal **Domínio Público**, ler para os estudantes o trecho a seguir.

[...]

O "Portal Domínio Público", lançado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras), propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de computadores – Internet – uma biblioteca virtual que deverá se constituir em referência para professores, estudantes, pesquisadores e para a população em geral.

Este portal constitui-se em um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal.

Orientações unidade a unidade

São apresentadas orientações sobre os conteúdos propostos, bem como formas de articular a abordagem desses conteúdos ao desenvolvimento das competências e habilidades da BNCC. São propostas questões problematizadoras, sugestões de ampliação de atividades, além de encaminhamentos que podem auxiliar o professor a esclarecer dúvidas e planejar estratégias de ensino.

3. Essa atividade trabalha a descrição e a representação dos elementos de um conjunto, além da identificação de subconjuntos. Relembrar os estudantes de que os quadrados perfeitos são números cuja raiz quadrada é um número natural positivo. Para complementar, pedir a eles que representem os conjuntos A, B e C em um único diagrama e destaquem em azul a parte correspondente ao elemento que pertence simultaneamente a esses três conjuntos (nesse caso, o elemento 4). Esse complemento é uma maneira de apresentar a ideia de interseção de conjuntos sem formalizá-la, visto que esse conceito será trabalhado no próximo tópico.

4. Essa atividade trabalha a identificação de subconjuntos de um conjunto. Após a resolução dessa atividade, pedir aos estudantes que compartilhem as respostas e analisem a quantidade de subconjuntos do conjunto A. Nesse momento, é possível explicar a eles que, de maneira geral, um conjunto com n elementos tem exatamente 2^n subconjuntos. Esse resultado pode ser demonstrado utilizando o princípio fundamental da contagem (se julgar necessário, relembrar com os estudantes esse conceito). Para isso, considera-se um subconjunto B de um conjunto qualquer C com n elementos. Para cada um dos n elementos de C, há somente duas possibilidades: se o elemento pertence ou não pertence a B. Assim, a quantidade de subconjuntos do conjunto B é dada por:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2}_{n \text{ fatores}} = 2^n$$

Para complementar, pedir aos estudantes que determinem a quantidade de subconjuntos dos conjuntos apresentados na atividade anterior. Nesse caso, os conjuntos A, B e C têm 8, 64 e 32 subconjuntos, respectivamente.

5. Essa atividade trabalha a representação de um conjunto por meio de diagrama e a relação de inclusão entre conjuntos. Para complementar, sugerir aos estudantes que indiquem mais dois itens que relacionem os conjuntos apresentados por meio dos símbolos $\subset$ e $\not\subset$.

6. Essa atividade trabalha a representação de um conjunto por meio de diagrama e a relação de inclusão entre conjuntos, e pode ser propícia com apoio de um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, uma vez que apresenta parte da classificação dos seres vivos em conjuntos de acordo com características comuns. Espera-se que os estudantes compreendam que o conjunto A corresponde à união dos conjuntos V e I. Nesse momento, é possível apresentar a ideia de união de conjuntos sem formalizá-la, visto que esse conceito será trabalhado no próximo tópico. Para complementar, pedir aos estudantes que indiquem um elemento pertencente a cada um dos conjuntos apresentados. Se necessário, eles podem realizar uma pesquisa.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este site para obter mais informações sobre a classificação dos seres vivos em conjuntos.

- BRASIL. Ministério da Educação. TV Escola. **Onde a coruja dorme, o bicho pega!** Brasília, DF, [2020]. Disponível em: http://tvescola.mec.gov.br/tvescola/site/index.php/catalogo/item/id/1?tipo=1&id=1&ano=2020&mes=6&dia=1&hora=0&minuto=0&segundo=0&tipo_item=1&id_item=1&id_item=1&id

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Livro do Estudante

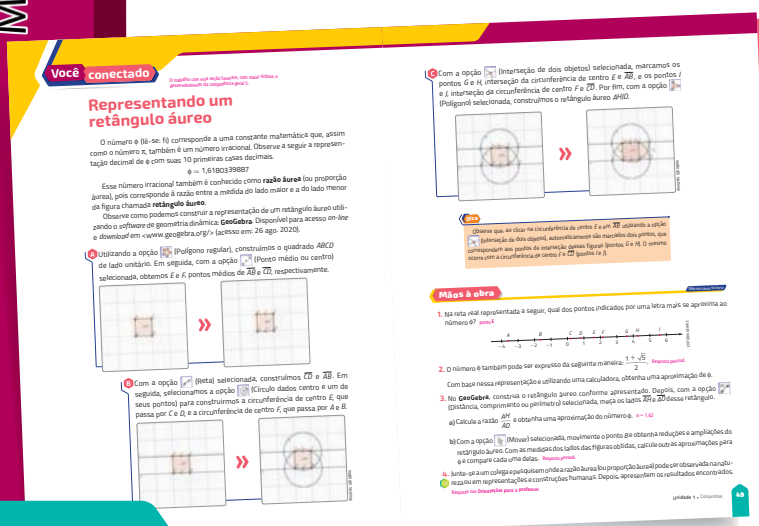
Esta Coleção é composta de seis livros da área de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino Médio. Cada um desses livros é organizado em três Unidades que possuem abertura, atividades, seções e boxes. A seguir, apresentaremos informações sobre alguns desses elementos.

Abertura de Unidade

A abertura de cada Unidade é organizada em página dupla. Em geral, ela apresenta uma diversidade de recursos, como imagens, textos e infografias. Além disso, são propostas algumas questões com o objetivo de identificar a compreensão do estudante em relação ao tema da Unidade e a aspectos de seu conhecimento prévio sobre algum conceito que será estudado. É importante propor o trabalho com a abertura da Unidade de acordo com as características próprias da turma ou com os objetivos específicos para a aula, como a realização da leitura individual ou coletiva e a discussão acerca das questões. Sempre que julgar oportuno, retomar com os estudantes a abertura no decorrer do estudo da Unidade.

Integrando

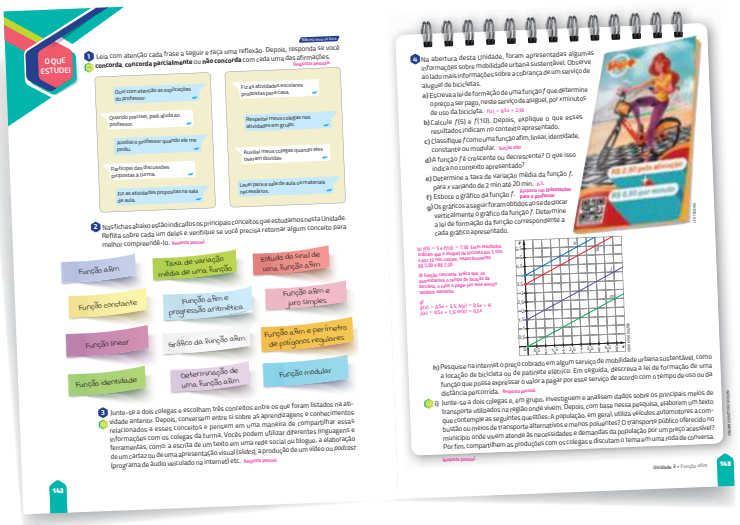
Esta seção propõe o estudo de temas que relacionam a área de Matemática e suas Tecnologias às outras áreas do conhecimento, o que possibilita a integração de conceitos sob diferentes perspectivas. Nesse sentido, sugere-se dialogar com professores das áreas relacionadas para planejar a aula em que a seção será realizada e avaliar a possibilidade de organizar a turma para que analise as informações apresentadas e resolva as atividades propostas em pequenos grupos.



Você conectado

Nesta seção, apresentada ao final de cada Unidade, são propostas atividades que envolvem o estudo de conceitos matemáticos com o apoio do *software* de geometria dinâmica **GeoGebra** ou da planilha eletrônica **LibreOffice Calc**, ambos de livre acesso na internet. As atividades propostas devem ser realizadas de acordo com a realidade na qual a escola está inserida, ou seja, podem ser desenvolvidas em um laboratório de informática, com os estudantes organizados em pequenos grupos, ou coletivamente em um computador portátil, que o professor pode levar para a sala de aula, acompanhado de um projetor ou, ainda, como uma atividade extraclasse.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA



O que estudei

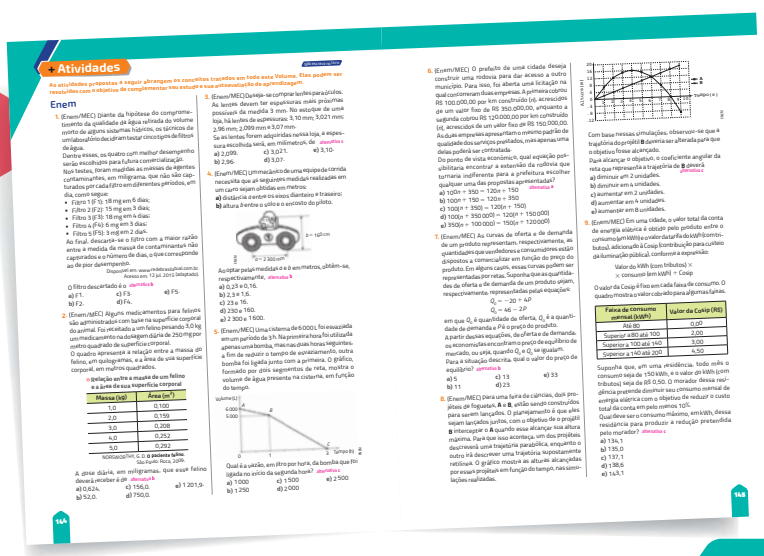
Esta seção, organizada ao final de cada Unidade, propõe um momento de reflexão e de autoavaliação, tanto para o estudante quanto para o professor. Em relação ao estudante, são consideradas suas atitudes comportamentais e sua compreensão dos conceitos estudados na Unidade. Já em relação ao professor, sua autoavaliação é condicionada às respostas dadas pelos estudantes, as quais podem ser objetos de reflexão a respeito de sua prática docente. Essa reflexão, por sua vez, pode propiciar ajustes nos planejamentos de aula das Unidades seguintes.

1 Na questão **1**, o estudante deve fazer um retrospecto de sua postura nas aulas de Matemática. As respostas aos itens dessa questão devem ser individuais, de maneira a evidenciar, da melhor forma possível, suas atitudes comportamentais. Nesse sentido, o estudante pode eleger alguns itens para os quais respondeu "concorda parcialmente" ou "não concorda" como pontos de atenção para o estudo da Unidade seguinte, buscando compreender melhor os assuntos que estiverem sendo tratados. Sob o ponto de vista do professor, além das análises individuais, cabe uma leitura ampla para identificar ações que poderão ser tomadas para uma correção de rota coletiva. Um exemplo é o estabelecimento ou ajuste no contrato didático que mantém com a turma. No decorrer do ano, sugere-se reservar momentos para que o estudante possa comparar suas respostas a essa questão ao longo do estudo das Unidades e verificar como seu comportamento evoluiu.

2 A questão **2** pode ser, em um primeiro momento, trabalhada de maneira individual, possibilitando a cada estudante identificar significados para os conceitos estudados na Unidade e indicados nas fichas. Em um segundo momento, a abordagem pode ser coletiva, permitindo ao professor perceber conceitos que uma parte significativa da turma pode não ter compreendido satisfatoriamente. Esses momentos caracterizam oportunidades para que o professor estabeleça um plano de ação para a turma, no qual podem ser propostas monitorias, grupos de estudo, aulas de reforço, entre outras ações.

3 A questão **3** possibilita ao estudante trabalhar de maneira coletiva ao reunir-se em grupo para propor, de forma criativa, explicações de conceitos estudados na Unidade. É importante valorizar as produções dos grupos de estudantes e incentivar o compartilhamento com a turma. Sugerimos que sejam distribuídos os conceitos entre os grupos para que sejam contemplados todos aqueles indicados nas fichas da questão **2**.

4 A questão **4** é complementar às questões **2** e **3**, uma vez que se propõe a identificar a compreensão dos conceitos matemáticos estudados na Unidade, com base na retomada do tema abordado na abertura da Unidade. Porém, aqui, busca-se que isso se dê à medida que o estudante resolve problemas, fazendo uso dos conceitos matemáticos estudados na Unidade. No entanto, caso a resolução proposta pelo estudante para certo problema seja efetivada por meio de uma estratégia na qual sejam utilizados conceitos diferentes daqueles estudados na Unidade, é importante que o professor a valorize e, se possível, compartilhe com a turma.



+ Atividades

Nesta seção, apresentada ao final de cada Volume da coleção, são propostas questões do Enem e de vestibulares aplicadas nas diferentes regiões do Brasil e que tratam de conceitos estudados em cada Unidade. Essas questões podem ser propostas no decorrer do estudo das Unidades e serem consideradas no processo avaliativo dos estudantes.

2. O Novo Ensino Médio

O Novo Ensino Médio é regulamentado pela resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), e pela lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que traz um conjunto de alterações na legislação vigente[1]. Para a implementação do Novo Ensino Médio foram também publicados o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio[2] e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)[3].

Essa legislação e os documentos oficiais propõem uma renovação curricular das instituições públicas e privadas que oferecem vagas para esse segmento de ensino. Trata-se de uma ação resultante do Plano Nacional da Educação vigente para o período de 2014 a 2024, cujas metas 3 e 6 preveem, respectivamente, a "universalização progressiva do atendimento escolar de jovens de 15 a 17 anos, além da renovação do Ensino Médio, com abordagens interdisciplinares e currículos flexíveis", e a "ampliação da oferta da educação de tempo integral, com estratégias para o aumento da carga horária e para a adoção de medidas que otimizem o tempo de permanência do estudante na escola" (BRASIL, 2019, p. 7). Essa proposta, portanto, constitui uma renovação resultante de um longo debate educacional que começa a tomar forma com a promulgação da Constituição Brasileira em 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 (LDB/96) e que se viabiliza juridicamente com as mais recentes regulamentações.

Além da ampliação da carga horária, a legislação propõe a flexibilização do currículo escolar, especificando uma parte para a formação geral básica, na qual os conteúdos são obrigatórios e comuns a todas as escolas de Ensino Médio, e outra a ser definida com a participação dos estudantes, que poderão escolher itinerários formativos segundo seus interesses e disponibilidade nas instituições de ensino. Essas duas partes do currículo devem se complementar, de maneira que uma ajude a outra a atribuir significado ao processo de ensino-aprendizagem.

Essencial ao novo projeto para o Ensino Médio, a formação integral é definida pela própria legislação como o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais dos estudantes, por meio de processos educativos que promovam a autonomia, o comportamento cidadão e o protagonismo "em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida" (BRASIL, 2018a, p. 15). Para que essa prática seja alcançada, a organização curricular deve propiciar a devida articulação dos conteúdos das diferentes disciplinas (componentes curriculares) com as práticas sociais dos mais diferentes campos da atividade humana, tendo como consequência esperada a atribuição de significado a esses conteúdos pelos estudantes.

Para garantir as práticas propostas para o Ensino Médio e balizar a especificação da parte obrigatória e comum, espera-se o alinhamento dos materiais didáticos e das práticas realizadas nas escolas de todo o país com as competências e habilidades apresentadas pela BNCC. Essas orientações não desconsideram o conhecimento acumulado pela sociedade ao longo da história, mas entendem que ele precisa ser contextualizado e problematizado, a fim de que seja reconstruído e consolidado pelos estudantes para, assim, permitir a construção de novos conhecimentos que possam ser aplicados no entendimento do mundo contemporâneo, identificando problemas e propondo soluções.

Esse propósito ganha impulso quando o processo contribui para a indissociabilidade entre teoria e prática, atitudes e valores, análise e ação. Por isso, as competências são entendidas como "mobilização

1 Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e nº 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. (BRASIL, 2018a, p. 468.)

2 Disponível em: http://novoensinomedio.mec.gov.br/#!/guia. Acesso em: 29 jun. 2020.

3 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 29 jun. 2020.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2018a, p. 8). Ao mesmo tempo, as habilidades são entendidas como "conhecimentos em ação, com significado para a vida, expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, articulados e integrados" (BRASIL, 2018b, p. 3).

Outra novidade implementada no Novo Ensino Médio é a organização curricular por área do conhecimento. Embora essa proposta já estivesse presente nos documentos educacionais oficiais, ela foi consolidada de maneira efetiva na BNCC, por meio do agrupamento das competências e habilidades em quatro áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

3. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define um conjunto de aprendizagens essenciais que os estudantes brasileiros devem desenvolver durante a Educação Básica, independentemente da região onde moram. O principal objetivo é garantir que todos os estudantes brasileiros tenham a mesma oportunidade de aprender o que é considerado essencial. O documento é exclusivo à educação escolar e está orientado por princípios que visam uma formação humana integral e uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

Além da equiparação das oportunidades de aprendizagem, buscando reduzir as desigualdades históricas estabelecidas, o desenvolvimento de uma base comum curricular visa outros fatores como assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, orientar a elaboração de um currículo específico de cada escola ou rede escolar, pública ou privada, e instruir as matrizes de referência das avaliações e dos exames externos.

Uma das características desse documento é que ele não define o modo como ensinar nem impede que sejam contempladas no dia a dia escolar as especificidades regionais. Assim, a BNCC (BRASIL, 2018a) estabelece um conjunto de conhecimentos básicos que devem ser assegurados, sem interferir na diversidade cultural e regional e na autonomia dos educadores.

Essas aprendizagens essenciais devem coexistir para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais no decorrer da Educação Básica.

Em articulação com as competências gerais e com as áreas do conhecimento em que o Ensino Médio está organizado, a BNCC define competências específicas para cada uma dessas áreas (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e habilidades que lhes correspondem.

Nesta Coleção, buscou-se articular, em diversos momentos, abordagens que integrassem o desenvolvimento de competências gerais e competências específicas e habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias. Por exemplo, ao propor o trabalho com o tema "poluição sonora", tratou-se com maior ênfase as competências gerais **2** e **8**, uma vez que tal abordagem foi pautada em conhecimentos científicos do estudo da intensidade sonora e em análise crítica envolvendo cuidados físicos, em especial a audição; além disso, propiciou tratar das competências específicas **1** e **3** e das habilidades **EM13MAT103** e **EM13MAT305**, uma vez que esse estudo sobre a intensidade sonora desenvolveu-se com base em modelo logarítmico e em grandezas correspondentes.

Nas **Orientações específicas para este Volume**, são apresentadas as competências gerais, as competências específicas e as habilidades trabalhadas com maior ênfase em cada Unidade deste Volume.

As competências gerais

A seguir, estão listadas as dez competências gerais da Educação Básica definidas pela BNCC.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2018a, p. 9-10.)

Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs)

Discussões acerca do papel da escola na sociedade atual implicaram em modificações metodológicas e curriculares na Educação. Os temas contemporâneos surgiram com a proposta de construção da cidadania, entre os quais destacam-se: direitos da criança e do adolescente; educação para o trânsito; educação ambiental; educação alimentar e nutricional; processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; educação em direitos humanos; educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; saúde; vida familiar e social; educação para o consumo; educação financeira e fiscal; trabalho; ciência e tecnologia; e diversidade cultural. Esses temas transcendem e perpassam todas as áreas do conhecimento.

Nas aulas de Matemática, as abordagens de questões sociais, por meio de conhecimentos matemáticos, ao mesmo tempo que possibilitam estabelecer relações com outras áreas do conhecimento,

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

contextualizações e reflexão crítica, conferem ao trabalho do professor a possibilidade de contribuir para a formação cidadã dos estudantes.

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018a, p. 19),

> [...] cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.

Por essa perspectiva, procura-se contribuir para o rompimento da barreira da fragmentação do conhecimento, proporcionando aos estudantes uma visão de reintegração de conteúdos e de procedimentos acadêmicos que ficaram por muito tempo isolados uns dos outros pelo método de disciplinas escolares.

Nesta Coleção, os temas contemporâneos são discutidos em diversos momentos, sempre em conexão com os conceitos matemáticos em estudo e, por vezes, estabelecendo relações com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, em uma proposta de estudo de conceitos estatísticos, envolvendo a situação de *bullying*, em especial no ambiente escolar, tratou-se dos direitos da criança e do adolescente. Outro exemplo, no contexto do estudo sobre noções da teoria de conjuntos, é proposta uma abordagem que envolve procedimentos de transfusão sanguínea, o que estabelece um trabalho relacionado ao tema saúde e em conexão com competências da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A BNCC e os currículos

Considerando os múltiplos conhecimentos desenvolvidos pela humanidade ao longo do tempo, o currículo escolar é aquele que seleciona e organiza o que os estudantes devem aprender, regulando as práticas didáticas que se desenvolvem na sala de aula (SACRISTÁN, 2013). A partir dessa perspectiva, é fácil ver que existem diversos atores que contribuem para a elaboração do currículo escolar: as políticas educativas nacionais, as secretarias de Educação de Estados e Municípios, as escolas e os professores. Embora cada um desses atores assuma a responsabilidade de concretizar o currículo em diversos níveis, todos eles deveriam trabalhar buscando atingir as mesmas metas educacionais.

Sendo uma das principais políticas curriculares nacionais, a BNCC é o documento que define quais são as **aprendizagens essenciais** que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da Educação Básica (BRASIL, 2018a). Tomando a BNCC como ponto de partida, serão as redes de ensino e as escolas as encarregadas de definir seu currículo escolar. Para isso, deverão adequar as orientações da BNCC às realidades de cada localidade e contexto escolar, assim como às características dos estudantes. Nesse processo, as redes e as instituições escolares poderão tomar decisões relativas a como irão contextualizar os conteúdos, segundo sua realidade específica, definir as diversas formas de organização dos componentes curriculares, construir procedimentos de avaliação formativa, que levem em conta os contextos concretos de aprendizagem, selecionar e produzir materiais e recursos para apoiar o processo de ensino e aprendizagem, entre outras. Considerando suas esferas de autonomia, as redes de ensino e as escolas poderão incorporar a seus currículos temáticas contemporâneas atuais de natureza transversal, tais como a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, a educação para o consumo, a educação financeira e fiscal, entre outras. Cabe destacar que a Matemática pode ser uma importante ferramenta para trabalhar esses tópicos no Ensino Médio. Assim, a BNCC e os currículos escolares desempenham papéis diferentes, mas complementares, e ambos reconhecem o compromisso da educação na formação e no desenvolvimento global do ser humano.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Considerando as especificidades e os desafios do Ensino Médio, a BNCC organiza as aprendizagens essenciais para esse nível em **áreas do conhecimento** (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) definindo, para cada uma delas, **competências específicas** e **habilidades** a serem desenvolvidas. Essa forma de organização, que privilegia a integração dos componentes curriculares, tem seu impacto na formulação do currículo sem excluir, necessariamente, componentes curriculares; o objetivo é fortalecer as relações e a integração entre eles para que o estudante possa melhor compreender a complexidade da realidade e nela intervir. Tal organização impacta, ademais, no trabalho dos professores, que são chamados a desenvolver atividades de planejamento e implementação de maneira cooperativa e conjunta com os de outras áreas do conhecimento.

A área de Matemática e suas Tecnologias

Na BNCC, a Matemática é destacada como uma área do conhecimento essencial para os estudantes da Educação Básica, tanto por suas aplicações como também por suas potencialidades na formação de cidadãos críticos e engajados. Para o Ensino Médio, a proposta é a de que as aprendizagens desenvolvidas na etapa anterior sejam consolidadas, ampliadas e aprofundadas (BRASIL, 2018a, p. 527) com foco na construção de uma visão integrada da Matemática e de sua aplicação à realidade, bem como com outras áreas do conhecimento.

Nesse sentido, o documento explicita que

> [...] quando a realidade é a referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos estudantes do Ensino Médio – impactados de diferentes maneiras pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado de trabalho, pelos projetos de bem viver dos seus povos, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros. Nesse contexto, destaca-se ainda a importância do recurso a tecnologias digitais e aplicativos tanto para a investigação matemática como para dar continuidade ao desenvolvimento do pensamento computacional, iniciado na etapa anterior. (BRASIL, 2018a, p. 528.)

O documento também apresenta o compromisso que se deve ter no Ensino Médio com a ampliação do letramento matemático, definido como:

> [...] as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. (BRASIL, 2018a, p. 266.)

Dessa maneira, a proposta é a de que sejam desenvolvidas habilidades relacionadas, principalmente, ao modo de raciocinar, representar, comunicar e argumentar, visando à ampliação dos conhecimentos matemáticos e maior reflexão e abstração dos estudantes para resolver problemas mais complexos, para que sejam capazes de compreender o mundo e nele atuar.

Para isso, a BNCC cita os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e de modelagem. Esses processos podem ser tomados como formas de organização da aprendizagem matemática e levam em consideração a análise de situações do cotidiano, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática.

Com base no que foi apresentado anteriormente, a BNCC delimita competências específicas e habilidades relacionadas a cada uma delas para a área de Matemática e suas Tecnologias. Diferentemente do que é apresentado para o Ensino Fundamental, as competências específicas e habilidades para o Ensino Médio não focam em conteúdos específicos, mas na formação geral dos

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

estudantes para a cidadania e o protagonismo no mundo em que vivem. Essas competências não têm uma ordem preestabelecida e pode ocorrer a mobilização de uma ou mais delas em determinadas situações. Já as habilidades podem contribuir para o desenvolvimento de uma ou mais competências específicas.

Competências específicas e habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino Médio

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. (BRASIL, 2018a, p. 532.)

Essa competência propõe que aos estudantes que utilizem seus conhecimentos matemáticos como ferramenta para interpretar e compreender situações cotidianas, a fim de analisarem criticamente e refletirem sobre informações relacionadas a elas.

Nesta Coleção, a competência específica **1** é tratada, por exemplo, no estudo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), abordando suas principais características, seu processo de cálculo e sua análise de resultados.

Habilidades
(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.
(EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.
(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos.
(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre outras).
(EM13MAT106) Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.).

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF, 2018. p. 533.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2

Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática. (BRASIL, 2018a, p. 534.)

O desenvolvimento dessa competência visa contribuir para que os estudantes sejam atuantes na sociedade em que vivem, que possam identificar e investigar eventuais problemas em sua comunidade buscando e propondo ações para solucioná-los individual ou coletivamente.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Nesta Coleção, a competência específica **2** é tratada, por exemplo, no estudo sobre orçamento financeiro em situações que envolvem planejamento e organização de gastos pessoais ou familiares, utilizando ferramentas digitais, análise de orçamentos, reflexões e possíveis tomadas de decisão.

Habilidades
(EM13MAT201) Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa.
(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.
(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF, 2018. p. 534.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3

Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. (BRASIL, 2018a, p. 535.)

Essa competência está relacionada à ação de resolver situações-problema, contemplando tanto contextos próprios da Matemática quanto de outras áreas do conhecimento e do cotidiano do estudante. Além da resolução, é proposto ao estudante que elabore problemas, a fim de mobilizar e refletir sobre os conceitos estudados.

Nesta Coleção, a competência específica **3** é tratada, por exemplo, no estudo sobre funções trigonométricas, em que são propostas a resolução e a elaboração de problemas envolvendo fenômenos da natureza com comportamento periódico e que podem ser modelados por funções.

Habilidades
(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso.
(EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira, entre outros.
(EM13MAT305) Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.
(EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria.
(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Habilidades
(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore.
(EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade.
(EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos.
(EM13MAT313) Utilizar, quando necessário, a notação científica para expressar uma medida, compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos duvidosos, e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro.
(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.).
(EM13MAT315) Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema.
(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF, 2018. p. 536-537.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4

Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. (BRASIL, 2018a, p. 538.)

Essa competência trata da utilização e da compreensão de diferentes tipos de registros na resolução de situações-problema, buscando expressar ideias matemáticas relacionadas e possibilitando a ampliação da capacidade do estudante de pensar matematicamente.

Nesta Coleção, a competência específica **4** é tratada, por exemplo, no estudo sobre noções de linguagem de programação, que envolve tarefas e situações cotidianas cujas execuções podem ser descritas por meio de um algoritmo expresso por escrito ou por um fluxograma.

Habilidades
(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a *softwares* ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.
(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a *softwares* ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.
(EM13MAT403) Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função.
(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT405) Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Habilidades
(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de *softwares* que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.
(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (*box-plot*), de ramos e folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF, 2018. p. 539.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5

Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. (BRASIL, 2018a, p. 540.)

O desenvolvimento dessa competência possibilita aos estudantes perceberem a natureza do raciocínio hipotético-dedutivo da Matemática e se apropriarem dessa ideia para raciocinar logicamente e validar proposições. Ao investigar, formular hipóteses e realizar tentativas de validá-las ou refutá-las, os estudantes buscam utilizar os conceitos matemáticos estudados em suas argumentações e, dessa maneira, estabelecer relações entre eles.

Nesta Coleção, a competência específica **5** é tratada, por exemplo, no estudo de progressões aritméticas e de progressões geométricas, que podem ser associadas a algumas funções e, assim, deduzir fórmulas e analisar propriedades.

Habilidades
(EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau.
(EM13MAT502) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo $y = ax^2$.
(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.
(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados.
(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas.
(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.
(EM13MAT508) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.
(EM13MAT509) Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de tecnologia digital.
(EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada.
(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar implicações no cálculo de probabilidades.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF, 2018. p. 541.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

4. Fundamentos teóricos e metodológicos da Coleção

Em uma sociedade globalizada, o ensino de Matemática tem papel fundamental na formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos. O incentivo a práticas reflexivas no estudo da Matemática escolar pode favorecer o desenvolvimento de estratégias para a resolução de problemas do dia a dia e a quebra de paradigmas.

Nesta Coleção, os fundamentos teóricos e metodológicos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem buscam favorecer o trabalho coletivo e colaborativo como uma maneira de estimular a participação, a reflexão e a comunicação entre os estudantes.

Sempre que possível, procurou-se propor os conceitos matemáticos a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, alicerces para a construção de novos conhecimentos. O encadeamento dos conteúdos matemáticos foi pensado com a finalidade de convidar os estudantes a expor e escutar ideias, a formular, confrontar e comunicar procedimentos de resolução de problemas, a argumentar e validar outros pontos de vista.

Os Volumes desta Coleção foram organizados para apoiar o trabalho do professor procurando, quando possível, fazer uso de diferentes tendências metodológicas. As propostas interdisciplinares e as temáticas de caráter social permitem o desenvolvimento de competências como as da leitura, da escrita e da oralidade, e ainda oferecem elementos para a composição de situações contextualizadas para as atividades.

O Livro Didático da área de Matemática e suas Tecnologias

O Livro Didático é um importante instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Considerando o trabalho de Gérard e Roegiers (1998), Pereira (2010) apresenta as funções do Livro Didático de acordo com duas perspectivas. Em relação ao estudante, são atribuídas aos livros didáticos múltiplas funções, entre as quais: a aprendizagem e o progresso de competências; a estabilização, a avaliação e a integração das aprendizagens; a apresentação da informação rigorosa e de fácil utilização e a educação social e cultural. Na perspectiva do professor, o Livro Didático tem, entre outros, o papel: de auxiliar o docente no desenvolvimento de suas funções; de colaborador na formação contínua dos docentes ao apresentar novos caminhos e estratégias para a renovação de suas práticas pedagógicas; de instrumento que auxilia na preparação de aulas e nos processos de avaliação.

> A aprendizagem pode se tornar mais significativa, quando diferentes formas de representação são contempladas no livro didático. Além de valorizar uma abordagem interdisciplinar com diferentes textos, espera-se que o livro apresente números, equações, figuras, tabelas, gráficos, símbolos, desenhos, fotos, entre outros elementos que contribuem nas estratégias de articulação entre conteúdos e disciplinas. Quanto mais intensas forem a interatividade e a articulação, mais significativa será a aprendizagem. O aluno realiza articulações, quando consegue, por exemplo, a partir da leitura de um texto, montar uma tabela ou um gráfico, equacionar um problema ou descrever um argumento. Deve, ainda, ser estimulado a realizar movimentos em várias direções, tal como a passagem da leitura de uma tabela para a redação de um texto, para uma representação gráfica ou para o exercício da oralidade. Embora o interesse seja trabalhar com representações, não podemos esquecer que a apresentação do conteúdo pressupõe vínculos com os conhecimentos prévios dos alunos, considerando a possibilidade de uso de registros espontâneos. (PAIS, 2007, p. 52-53.)

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Nesta Coleção, os conteúdos foram organizados levando em consideração as diferentes formas de representação dos objetos matemáticos. Nesse sentido, os estudantes são convidados, em diversos momentos, a dialogar entre si e com o professor e a realizar registros que podem se dar de diversas maneiras: utilizando linguagem matemática ou natural (materna), empregando gráficos ou diagramas, usando representações pictóricas ou outras, a fim de incentivar a reflexão e a autonomia do pensamento.

Consideramos que o Livro Didático é um dos recursos educativos que o professor tem a seu dispor. Outros recursos didáticos, como a calculadora, o laboratório de informática e o laboratório de ensino de Matemática, são elementos que também compõem o ambiente educacional e podem auxiliar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. A prática cotidiana da sala de aula exige cada vez mais que o professor seja dinâmico e procure despertar nos estudantes a curiosidade, o interesse e o prazer de aprender.

Proposta didático-pedagógica

A proposta didático-pedagógica desta Coleção tem por objetivo contribuir para uma formação ampla do estudante, não apenas em aspectos cognitivos, mas também em sua formação cidadã e na observância no mundo do trabalho. Nela, procurou-se articular, sempre que possível, temas contemporâneos e interdisciplinares a conceitos matemáticos, oferecendo ao professor diferentes estratégias metodológicas e o aprimoramento de sua prática pedagógica. O tratamento dado aos conteúdos matemáticos, em sala de aula, deve levar em consideração os recursos disponíveis para que o trabalho seja efetuado.

> O professor tem também em conta, naturalmente, os alunos, as suas capacidades e interesses. Há alunos que reagem bem a certo tipo de propostas, outros que preferem outro tipo, outros que têm uma atitude relativamente indiferente. Cada vez com maior frequência, encontramos alunos que revelam grande desinteresse em relação a tudo o que tem a ver com a escola em geral e com a Matemática em particular. Dentro de uma mesma turma, há, muitas vezes, alunos com características muito diversas no que respeita aos seus conhecimentos matemáticos, interesse pela Matemática, atitude geral em relação à escola, condições de trabalho em casa, acompanhamento por parte de família, etc. A diversidade dos alunos que o professor tem na sua sala de aula deve ser por ele ponderada, de modo a tentar corresponder, de modo equilibrado, às necessidades e interesses de todos. (PONTE, 2005, p. 19-20.)

A fim de sinalizar a proposta didático-pedagógica que fundamentou a elaboração desta Coleção, apresentam-se abordagens relacionadas à concepção de Matemática no Ensino Médio e ao ensino de Matemática.

Concepção de Matemática no Ensino Médio

A Matemática e suas ideias estão presentes nos currículos desde a Educação Infantil. Seu ensino e sua aprendizagem são marcados por diversas concepções do professor e dos estudantes.

Para Ponte (1992), as concepções, de forma geral, têm uma natureza essencialmente cognitiva e podem estruturar o sentido que damos às coisas e, por vezes, atuar como elemento que bloqueia e limita nossas possibilidades de atuação e compreensão.

> As concepções formam-se num processo simultaneamente individual (como resultado da elaboração sobre a nossa experiência) e social (como resultado do confronto das nossas elaborações com as dos outros). Assim, as nossas concepções sobre a Matemática são influenciadas pelas experiências que nos habituamos a reconhecer como tal e também pelas representações sociais dominantes. (PONTE, 1992, p. 185.)

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Para entender melhor essas concepções, Ponte (1992, p. 196) sugere que o saber matemático abrange quatro características fundamentais:

- a *formalização* segundo uma lógica bem definida;
- a *verificabilidade*, que permite estabelecer consensos acerca da validade de cada resultado;
- a *universalidade*, isto é, o seu caráter transcultural e a possibilidade de o aplicar aos mais diversos fenômenos e situações;
- a *generatividade*, ou seja, a possibilidade de levar à descoberta de coisas novas.

Thompson (1992) destaca que, das concepções de Matemática, existem aquelas de ordem pedagógica, que podem estar centradas: no conteúdo com ênfase na compreensão conceitual; no conteúdo com ênfase na execução; no estudante; na organização da sala de aula; e no conteúdo com ênfase nas situações problemáticas.

O surgimento de novas orientações curriculares, a participação em ações de formação ou a leitura de materiais educativos podem suscitar novas perspectivas em relação à prática pedagógica.

No entanto, independentemente da concepção de Matemática, é importante que o professor tenha parâmetros em sua prática. De acordo com a BNCC, por exemplo, é necessário que o professor esteja ciente de que, para dar continuidade às aprendizagens desenvolvidas no Ensino Fundamental, os estudantes do Ensino Médio

> [...] devem desenvolver habilidades relativas aos **processos de investigação, de construção de modelos e de resolução de problemas**. Para tanto, eles devem mobilizar seu modo próprio de raciocinar, representar, comunicar, argumentar e, com base em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados. (BRASIL, 2018a, p. 529.)

O ensino de Matemática

O ensino de Matemática precisa privilegiar a exploração de uma variedade de noções matemáticas que contribuam para que os estudantes construam e desenvolvam seu conhecimento matemático, sem perder o prazer, o interesse e a curiosidade. Por isso, é importante conciliar o trabalho com os conceitos matemáticos a abordagens que valorizem a integração entre a Matemática e as outras áreas do conhecimento, a proposição de temáticas sociais nas atividades a serem desenvolvidas e o estímulo ao uso adequado das novas tecnologias da informação e comunicação no estudo.

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018a), no Ensino Médio deve-se ter o compromisso de promover ações que ampliem o letramento matemático, o qual, segundo o Programme for International Student Assessment (PISA), consiste na

> [...] *capacidade do indivíduo de formular, aplicar e interpretar a matemática em diferentes contextos, o que inclui o raciocínio matemático e a aplicação de conceitos, procedimentos, ferramentas e fatos matemáticos para descrever, explicar e prever fenômenos. Além disso, o letramento em matemática ajuda os indivíduos a reconhecer a importância da matemática do mundo, e agir de maneira consciente ao ponderar e tomar decisões necessárias a todos os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos.* (INEP, 2012, p. 18.)

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Ainda de acordo com a BNCC,

> [...] Isso significa que novos conhecimentos específicos devem estimular processos mais elaborados de reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de pensar que permitam aos estudantes formular e resolver problemas em diversos contextos com mais autonomia e recursos matemáticos. (BRASIL, 2018a, p. 529.)

Para tanto, faz-se necessário criar um ambiente propício em sala de aula que possa ter como base o diálogo e a comunicação. Assim, o professor deve estimular os estudantes a se comunicar (oralmente, por exemplo) ou a registrar (por meio de textos, esquemas ou outras formas de registro) suas ideias matemáticas. O hábito de expressá-las pode ser desenvolvido questionando aos estudantes sobre como pensaram para realizar determinada atividade ou para resolver algum problema ou desafio. As dramatizações também podem ser estimuladas como uma forma de expressão de ideias matemáticas.

Em relação às características das intervenções por parte do professor, elas devem ser construtivas, dando oportunidade aos estudantes de reverem suas posições e perceberem as incoerências, quando existirem, contribuindo, assim, para a construção de seus conhecimentos. O professor pode fazer algumas intervenções por meio de perguntas, como as indicadas a seguir.

- Como você obteve esse valor? Que estratégias você utilizou?
- O que você pode concluir a partir desse resultado?
- Como você pode convencer alguém de que sua resposta está correta?
- É possível obter esse mesmo resultado por meio de outra estratégia?
- Vamos testar essa outra estratégia?
- Você pode afirmar que os procedimentos que utilizou são válidos? Explique.
- A estratégia que você utilizou nessa situação pode ser empregada em quais outros casos?

É importante que os estudantes sejam incentivados a buscar diferentes formas de pensar, ampliando sua capacidade cognitiva e sua atitude diante de novas situações. Aliado a isso, ressalta-se a realização de atividades coletivas e cooperativas, o que favorece a socialização, a troca de ideias, a observação de outros pontos de vista, o reconhecimento de outras formas de pensar e de realizar as atividades.

A argumentação, a inferência e o pensamento computacional

Assim como em outras áreas do conhecimento, a área de Matemática e suas Tecnologias possui características próprias que definem o tipo de conhecimento por ela desenvolvida. O modo de desenvolver **raciocínios matemáticos** é uma dessas características. Nesse tipo particular de raciocínio, a argumentação matemática, a produção de inferências e o pensamento computacional possuem um papel central.

A **argumentação matemática** é indispensável para que os estudantes possam assimilar significados dos objetos matemáticos e desenvolver a racionalidade matemática. Para envolver os estudantes em atividades de argumentação matemática, é necessário que o professor procure oferecer oportunidades para explorar os porquês de determinados resultados ou situações; resolver desacordos por meio de explicações e justificativas válidas de um ponto de vista matemático; formular conjecturas, investigar sua plausibilidade e refutá-las ou validá-las por meio da procura de contraexemplos ou a avaliação de demonstrações matemáticas, respectivamente (BOAVIDA; GOMEZ; MACHADO, 2002).

Fica evidente, então, que para desenvolver as capacidades argumentativas dos estudantes é necessário propor tarefas que devem ir além da simples manipulação de símbolos ou procedimentos

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

matemáticos. É necessário desafiá-los com atividades investigativas que tenham potencial de originar discussões matemáticas, confrontar ideias e resoluções e justificar suas soluções. Nessa direção, a BNCC propõe, também, o uso de diferentes tecnologias para que os estudantes do Ensino Médio investiguem e explorem conjecturas vinculadas a conceitos e propriedades matemáticas, observem padrões, analisem dados e informações de maneira crítica, modelem e solucionem problemas da vida cotidiana. Nesse processo, é importante propor uma trajetória que leve os estudantes a compreender como se originam e se formulam as argumentações matemáticas. É particularmente importante que eles aprendam a distinguir uma conjectura de uma afirmação demonstrada, que compreendam que a apresentação de vários exemplos não garante a validade de uma conjectura e que vivenciem a elaboração de demonstrações matemáticas como um modo de explorar o motivo da validade de uma conjectura. Nesta Coleção, há momentos propícios para esse tipo de abordagem, como na investigação de relações entre as razões trigonométricas em triângulos ou no estudo de expressões de cálculo de áreas de figuras planas.

A reflexão sobre a maneira na qual se estruturam as argumentações matemáticas nos leva a outro ponto central dos raciocínios matemáticos: a produção de **inferências**. Inferir é o processo por meio do qual se derivam conclusões a partir de certas premissas. Em Lógica, podem-se distinguir três tipos de inferências: as **deduções**, que partem de uma regra geral e uma premissa para inferir um caso particular; as **induções**, que partem de premissas menores e buscam sua generalização mediante a experimentação e a comprovação; e as **abduções**, que partem de dados que descrevem uma situação e colocam uma hipótese que melhor explique ou esclareça esses dados. Embora a Matemática, quando considerada como disciplina formal, muitas vezes se apoie em inferências dedutivas, os três tipos de inferência têm um papel relevante quando consideramos os processos de produção dos conhecimentos matemáticos. Assim, é importante que os estudantes do Ensino Médio tenham oportunidades de vivenciar o processo de formulação envolvendo esses três tipos de inferência. Isso é possível quando o professor propõe formular conjecturas a partir de experimentações com materiais concretos, apoios visuais e/ou tecnologias digitais – mobilizando a abdução ou a indução – buscando, ademais, contraexemplos para refutá-las e/ou argumentos para validá-las. Essa validação deve ser feita utilizando argumentos mais "formais", incluindo a demonstração de algumas proposições matemáticas (BRASIL, 2018a), o que contribui para o desenvolvimento de inferências do tipo dedutivo. Ao propormos, por exemplo, o estudo da sequência de Fibonacci, é possível estimular os estudantes a perceber as regularidades entre seus elementos, a inferir sobre a determinação dos elementos seguintes aos apresentados e a conjecturar sobre uma lei de formação que possa reger de maneira recursiva a composição de tal sequência.

Visando colaborar para que os estudantes construam uma visão integrada da Matemática, aplicada a uma realidade na qual as tecnologias ocupam um papel cada vez mais central, é importante que eles também tenham oportunidade de desenvolver o **pensamento computacional** que, segundo a BNCC, envolve a compreensão, a análise, a definição, a modelação, a resolução, a comparação e a automatização de problemas e soluções por meio do desenvolvimento de algoritmos (BRASIL, 2018a). Mobilizar o pensamento computacional contribui para o desenvolvimento do pensamento abstrato, distinguindo níveis de abstração nos problemas para poder solucioná-los; o pensamento algorítmico, que requer encontrar uma série de passos eficazes para resolver o problema; o pensamento lógico, formulando e excluindo hipóteses; e o pensamento dimensionável, vinculado à decomposição de um problema em pequenas partes. Podemos ver, assim, que promover o desenvolvimento do pensamento computacional é, também, uma oportunidade rica para que os estudantes desenvolvam o raciocínio matemático. Para isso, o professor pode utilizar diferentes tecnologias como planilhas eletrônicas, *software* de geometria dinâmica, calculadoras e aplicativos que permitam investigar situações matemáticas, auxiliando na elaboração e na interpretação de algoritmos, além de propor a utilização de alguma linguagem de programação e o uso de registros

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

por meio de fluxograma ou algoritmo. Nesse sentido, na Coleção há momentos que possibilitam ao professor estimular os estudantes no desenvolvimento do pensamento computacional, como no estudo de noções de linguagem de programação, em que se propõe, por exemplo, o trabalho com a linguagem **Scratch**.

Metodologias ativas e algumas tendências em educação matemática

As profundas modificações que vêm ocorrendo em nossa sociedade, principalmente aquelas vinculadas ao desenvolvimento tecnológico, desafiam os professores a adotar as chamadas **metodologias ativas**, ou seja, estratégias de ensino em que os estudantes assumem uma postura ativa na problematização e na análise de situações complexas. Dentro do campo da educação matemática, diversos pesquisadores têm proposto práticas de ensino-aprendizagem que se enquadram como metodologias ativas, ganhando destaque, no Ensino Médio, a resolução de problemas, a modelagem matemática, a investigação matemática, as tecnologias e a educação matemática, a educação matemática crítica, entre outras.

A resolução de problemas toma como ponto de partida, e como meio de aprendizagem, os problemas entendidos como situações perante as quais os estudantes não possuem, de antemão, métodos para chegar à solução (ONUCHIC; ALLEVATO, 2005). Será no próprio processo de resolver o problema que os estudantes construirão seus conhecimentos matemáticos. Já a modelagem matemática desafia os estudantes a compreender uma situação real e complexa por meio da criação de um modelo matemático que sirva para interpretá-la e realizar predições. Assim, com essa perspectiva, pode-se promover relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento e, ao ressaltar sua aplicabilidade, despertar o interesse dos estudantes pela Matemática. Em relação à investigação matemática, os estudantes podem ser desafiados a enfrentar situações relativamente complexas com o objetivo de, por meio de reflexão e formulação de conjecturas, transformá-las em problemas que possam ser abordados à luz da Matemática. Por sua vez, as tecnologias e a educação matemática propõem aos estudantes que façam uso dos mais variados recursos tecnológicos para investigar, compreender e resolver situações-problema. Essa perspectiva sublinha que as tecnologias reorganizam os processos do pensamento matemático, assim como os modos de comunicação dentro da sala de aula (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2016). A educação matemática crítica salienta a importância de os estudantes desenvolverem tanto conhecimentos matemáticos como a capacidade para interpretar e atuar em uma situação social e política em que esses conhecimentos podem ser mobilizados. A partir desse enfoque, a Matemática está presente em diversas atividades do dia a dia e, como tal, exerce muitas funções sobre as quais os estudantes precisam refletir (SKOVSMOSE, 2014).

Essas perspectivas possuem pontos em comum, podendo o professor utilizá-las em combinação. Quando experimentadas em conjunto, elas possibilitam aos estudantes que não só desenvolvam conhecimentos matemáticos, mas também vivenciem os processos mediante os quais se produz conhecimento em Matemática e, mais importante ainda, os mobilizem para compreender e intervir em situações da sua vida cotidiana.

Resolução de problemas

Iniciar a aula com a proposição de um problema, que para Onuchic e Allevato (2011, p. 81) "é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer", pode ser o ponto de partida para a construção de um novo conceito matemático.

Ao trabalhar com a resolução de problemas como uma proposta para o ensino de conteúdos matemáticos, faz-se necessário ocupar-se de uma prática na qual o conhecimento é construído por meio das interações sociais dos estudantes. Essa tendência metodológica prioriza o trabalho

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

em grupo, em que as discussões podem ser orientadas pelo professor. Onuchic e Allevato (2005, p. 223) defendem que a "Resolução de problemas coloca o foco da atenção dos alunos sobre ideias e sobre o 'dar sentido'. Ao resolver problemas os alunos necessitam refletir sobre as ideias que estão inerentes e/ou ligadas ao problema; [...]".

Na sala de aula, o professor, ao trabalhar com a resolução de problemas, proporciona aos estudantes a oportunidade de mobilização de seus conhecimentos prévios e o gerenciamento das informações disponíveis. Esse processo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, conduz a construção ou a ampliação de conhecimentos.

Vale ressaltar que os estudantes poderão desenvolver diferentes estratégias para resolver os problemas, cabendo ao professor valorizá-las.

Onuchic e Allevato (2011, p. 83-85) elaboraram, com base nos resultados de suas pesquisas, um roteiro para auxiliar o professor a trabalhar com a resolução de problemas. Esse roteiro considera nove etapas para a organização da aula:

- *Preparação do problema* – Selecionar um problema, visando à construção de um novo conceito, princípio ou procedimento. Esse problema será chamado problema gerador. É bom ressaltar que o conteúdo matemático necessário para a resolução do problema não tenha, ainda, sido trabalhado em sala de aula.
- *Leitura individual* – Entregar uma cópia do problema para cada aluno e solicitar que seja feita sua leitura.
- *Leitura em conjunto* – Formar grupos e solicitar nova leitura do problema, agora nos grupos.

  [...]
- *Resolução do problema* – A partir do entendimento do problema, sem dúvidas quanto ao enunciado, os alunos, em seus grupos, em um trabalho cooperativo e colaborativo, buscam resolvê-lo. Considerando os alunos como coconstrutores da matemática nova que se quer abordar, o problema gerador é aquele que, ao longo de sua resolução, conduzirá os alunos para a construção do conteúdo planejado pelo professor para aquela aula.
- *Observar e incentivar* – Nessa etapa, o professor não tem mais o papel de transmissor do conhecimento. Enquanto os alunos, em grupo, buscam resolver o problema, o professor observa, analisa o comportamento dos alunos e estimula o trabalho colaborativo. Ainda, o professor como mediador leva os alunos a pensar, dando-lhes tempo e incentivando a troca de ideias entre eles.

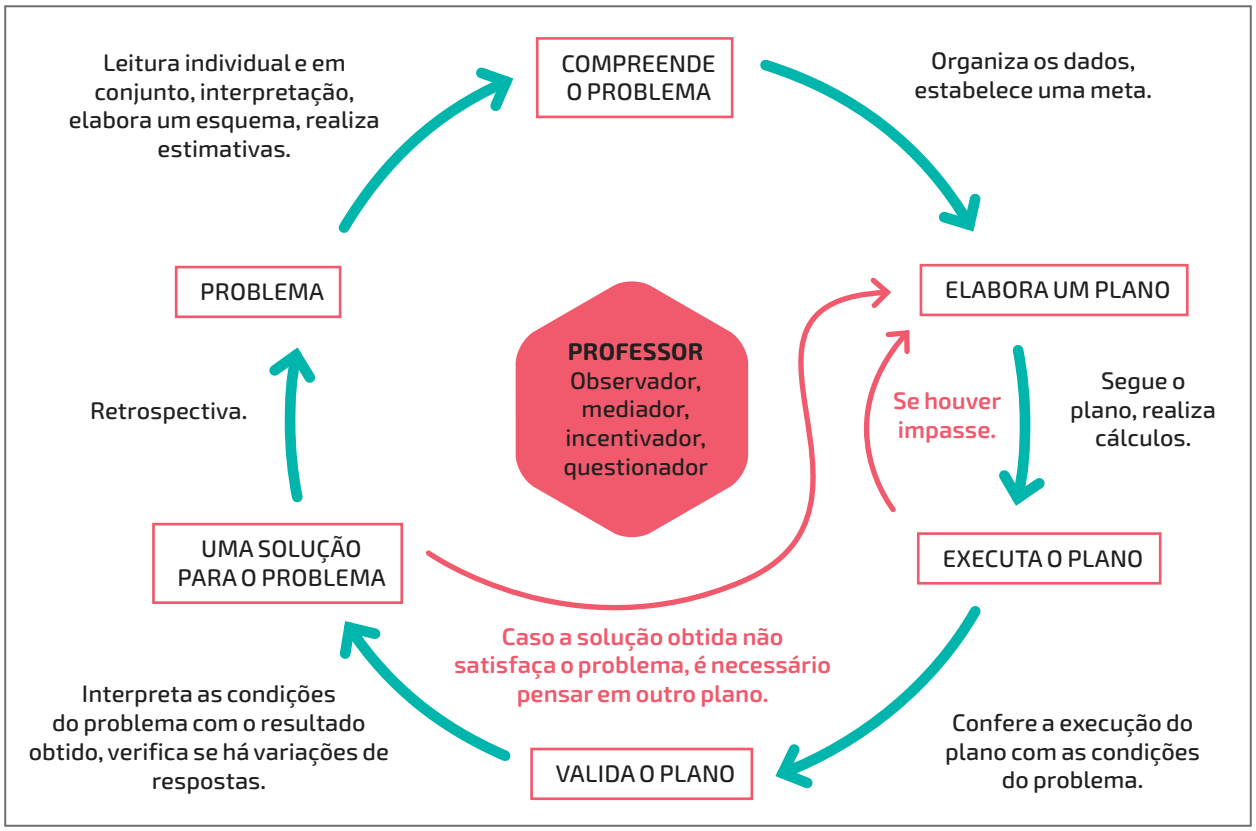
  [...]
- *Registro das resoluções na lousa* – Representantes dos grupos são convidados a registrar, na lousa, suas resoluções. Resoluções certas, erradas ou feitas por diferentes processos devem ser apresentadas para que todos os alunos as analisem e discutam.
- *Plenária* – Para esta etapa são convidados todos os alunos, a fim de discutirem as diferentes resoluções registradas na lousa pelos colegas, para defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas. O professor se coloca como guia e mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva de todos os alunos. Este é um momento bastante rico para a aprendizagem.
- *Busca do consenso* – Depois de sanadas as dúvidas, e analisadas as resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor tenta, com toda a classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto.
- *Formalização do conteúdo* – Neste momento, denominado formalização, o professor registra na lousa uma apresentação formal – organizada e estruturada em linguagem matemática – padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos construídos através da resolução do problema, destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades qualificadas sobre o assunto.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Como pode se dar a resolução de um problema

O esquema a seguir apresenta as etapas e as relações entre elas, com as quais a resolução de problemas pode ser desenvolvida nas aulas de Matemática.



EDITORIA DE ARTE

Fonte dos dados: POLYA, G. **A arte de resolver problemas**: um novo aspecto do método matemático. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1995. p. 25-27.

Os estudantes, ao resolverem os problemas, podem, de acordo com a abordagem proposta, tornar-se participantes ativos de sua aprendizagem, inserindo-se em um contexto no qual o estudo de Matemática ocorre dentro de um movimento que possibilita fazer análises, discussões, conjecturas, construção de conceitos e formulação de ideias.

Nesta Coleção, são apresentadas atividades resolvidas e, em algumas delas, a resolução é desenvolvida de acordo com quatro etapas: compreender o enunciado, elaborar um plano, executar o plano e verificar os resultados. Com isso, busca-se que o estudante se familiarize com uma estrutura de abordagem para resolver problemas e, com isso, possa gradativamente formatar seu próprio modelo de abordagem a ser aplicado nas atividades propostas.

Modelagem matemática

A modelagem matemática traz para a aula um ambiente investigativo e comunicativo, no qual se pode construir conhecimento.

Entre as diferentes perspectivas de modelagem matemática, optou-se neste texto pela apresentada por Almeida e Ferruzzi (2009), uma alternativa pedagógica na qual, com base em situações oriundas da realidade, os conteúdos matemáticos se desenvolvem. De acordo com Almeida, Silva e Vertuan (2009), trata-se de criar possibilidades para enxergar situações do cotidiano por lentes matemáticas, ou seja, de interpretar e analisar situações do cotidiano por meio de linguagem matemática, e, assim, tomar decisões acerca delas.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Segundo Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 12),

> [...] uma atividade de modelagem matemática pode ser descrita em termos de uma situação inicial (problemática), de uma situação final desejada (que representa uma solução para a situação inicial) e de um conjunto de procedimentos e conceitos necessários para passar da situação inicial para a situação final.

Durante o processo de interpretação matemática da situação inicial, há a necessidade de transformar a linguagem natural em linguagem matemática. Nessa direção, Almeida e Silva (2012, p. 627) destacam que

> [...] um aspecto importante numa atividade de modelagem matemática é a necessidade de os próprios alunos, a partir de uma situação-problema não matemática, fazerem a associação com conceitos e/ou procedimentos matemáticos capazes de conduzir a uma solução para o problema e possibilitar a sua análise.

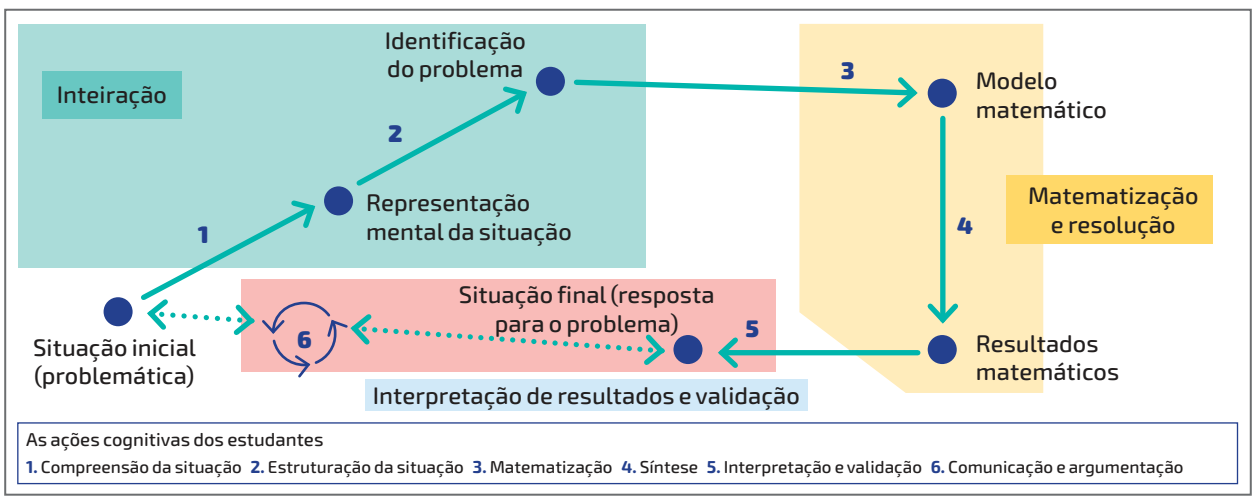
De forma geral, no desenvolvimento de uma atividade de modelagem, estão presentes ações como buscar informações sobre a situação inicial, identificar e selecionar variáveis, elaborar hipóteses, realizar simplificações, obter um modelo matemático, validar e solucionar problema. Essas ações podem ser subsidiadas por orientações do professor.

Embora a construção de um modelo matemático seja importante em uma atividade de modelagem matemática, ela não é considerada o fim desse tipo de proposta, mas uma alternativa que pode permitir a compreensão global da situação investigada e da matemática utilizada.

Em sala de aula, uma atividade de modelagem matemática pode ser desenvolvida por estudantes reunidos em grupos e, então, o professor tem o papel de orientador. A situação-problema pode emergir de uma proposta do professor, dos estudantes ou do material didático que está sendo utilizado.

O trabalho com modelagem matemática pode promover relações interdisciplinares, motivação, levantamento de conhecimentos prévios, trabalho cooperativo, desenvolvimento do pensamento matemático, uso de diferentes representações, uso do computador e de outros recursos didáticos, desenvolvimento do conhecimento crítico e reflexivo e aprendizagem significativa.

» Fases da Modelagem matemática e as ações cognitivas dos estudantes



EDITORIA DE ARTE

Fonte dos dados: ALMEIDA, L. M. W.; SILVA, K. A. P.; VERTUAN, R. E. O que é Modelagem matemática na educação matemática? *In*: ALMEIDA, L. M. W.; SILVA, K. A. P.; VERTUAN, R. E. **Modelagem matemática na educação básica**. São Paulo: Contexto, 2012. p. 19.

Nesta Coleção, é possível desenvolver trabalhos com modelagem matemática em diferentes momentos. Por exemplo, no estudo de função trigonométrica, é desenvolvido um modelo para descrever a variação da duração solar do dia em determinado município brasileiro e é proposta aos estudantes a realização de uma abordagem análoga para o município ou a região em que moram, relacionando também esse estudo a outras áreas do conhecimento ao tratar da geração de energia solar.

Investigação matemática

Uma investigação matemática, de forma geral, consiste em um processo que transforma uma situação aparentemente confusa em um ou mais problemas que podem ser esclarecidos, ordenados e organizados de tal modo que possam ser resolvidos por meio de um olhar matemático.

De acordo com Ponte (2003, p. 2),

> [...] investigar não é mais do que conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os problemas com os quais nos deparamos. Trata-se de uma capacidade de primeira importância para todos os cidadãos e que deveria permear todo o trabalho da escola, tanto dos professores como dos alunos.

Em uma investigação matemática estão presentes quatro momentos principais: 1) o reconhecimento e a exploração da situação e a formulação de questões; 2) a formulação de conjecturas; 3) a realização de testes e reformulações das conjecturas; 4) a argumentação e a avaliação do trabalho realizado (PONTE, 2003). Uma tarefa desenvolvida segundo a perspectiva da investigação matemática aproxima o trabalho dos estudantes ao trabalho dos matemáticos, sendo tarefa de ambos estabelecer os problemas, as hipóteses para resolvê-los, testar suas hipóteses, refutá-las e elaborar suas conclusões.

Todo esse processo se desenvolve segundo um cronograma próprio e envolve a apresentação da situação de forma oral ou escrita, a execução individual ou em grupo, o desenvolvimento da investigação matemática e o momento no qual os estudantes relatam aos colegas e ao professor o trabalho realizado.

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2007, p. 41), a

> [...] fase de discussão é, pois, fundamental para que os alunos, por um lado, ganhem um entendimento mais rico do que significa investigar e, por outro, desenvolvam a capacidade de comunicar matematicamente e de refletir sobre o seu trabalho e o seu poder de argumentação.

O papel do professor em uma investigação matemática é criar um ambiente propício ao diálogo, à interação e à pesquisa, provocando em seus estudantes a vontade de resolver as atividades investigativas. Geralmente, em uma investigação, o ponto de partida é uma situação aberta, e a participação efetiva dos estudantes na formulação das questões que serão estudadas é fundamental, cabendo a quem investiga a sua concretização. É essa dinâmica que favorece o envolvimento do estudante no processo de aprendizagem (BERTINI; PASSOS, 2008).

Nesta Coleção, é possível trabalhar a investigação matemática em diferentes momentos. Por exemplo, durante o estudo sobre a velocidade de conexão à internet, em que se desenvolvem os conceitos sobre razão entre grandezas, é proposta uma atividade investigativa, em grupo, para que os estudantes avaliem a velocidade de *download* e de *upload* de planos de internet contratados nas residências em que moram ou na residência de algum membro da comunidade, verificando se estão de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Tecnologias e a educação matemática

O acelerado desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem provocado transformações sociais e culturais na relação do ser humano com o conhecimento. As novas tecnologias propiciam a criação de ambientes de aprendizagem que ampliam os canais de informações e, ao mesmo tempo, formam e transformam os processos de ensino e de aprendizagem.

Howland, Jonassen e Marra (2011) argumentam que a tecnologia deve ser entendida como uma parceira intelectual e uma ferramenta com a qual os estudantes possam aprender como organizar e resolver problemas, compreender novos fenômenos, construir modelos desses fenômenos e, dada uma situação não conhecida, definir metas e regular a própria aprendizagem.

Pesquisadores da área de educação matemática, como Borba e Penteado (2016, p. 48), destacam a importância das diferentes mídias na produção de conhecimento que é "produzido por um coletivo formado por seres-humanos-com-mídias ou seres-humanos-com-tecnologias". Para esses pesquisadores, o computador provoca a reorganização da atividade humana. Muitas das novas tecnologias proporcionam interatividade, criando ambientes em que os estudantes têm acesso a resultados intermediários que não poderiam ser observados em situações tradicionais.

A interatividade é um dos aspectos mais relevantes de ferramentas desse tipo para o ensino e a aprendizagem. Com o *software* **GeoGebra**, por exemplo, podem ser exploradas estruturas algébricas ou geométricas de forma dinâmica e avaliada a influência de seus parâmetros, além da visualização simultânea de suas diferentes representações. Nesta Coleção, a seção **Você conectado**, organizada ao final de cada Unidade, propõe o uso do **GeoGebra** ou da planilha eletrônica **LibreOffice Calc** para ampliar o estudo de diversos conceitos matemáticos. Cabe destacar também o trabalho desenvolvido com noções de linguagem de programação, em que são propostas atividades que buscam explicitar ideias sobre algoritmos, representações por fluxogramas e, em especial, a linguagem de programação **Scratch**.

Educação matemática crítica

A formação de cidadãos críticos no âmbito escolar está atrelada ao desenvolvimento, nos estudantes, da capacidade de analisar situações reais de forma reflexiva. Skovsmose (2004) destaca que um dos pontos-chave da educação crítica consiste no fato de o processo educacional estar relacionado com problemas existentes fora do universo educacional. E, nesse sentido, destaca que dois dos critérios fundamentais para a seleção de um problema são os seguintes:

> O subjetivo: o problema deve ser concebido como relevante na perspectiva dos estudantes, deve ser possível enquadrar e definir o problema em termos próximos das experiências e do quadro teórico dos estudantes. E o objetivo: o problema deve ter uma relação próxima com problemas sociais objetivamente existentes (SKOVSMOSE, 2004, p. 19-20).

A Matemática supõe a submissão da realidade a modelos matemáticos preestabelecidos, que dão suporte a decisões e moldam o cotidiano. Em muitos casos, a Matemática escolar apresenta os cálculos matemáticos como verdades absolutas. Ao se deparar com problemas que, além de conteúdos matemáticos, requerem uma reflexão crítica, os estudantes têm a possibilidade de perceber seu papel de cidadãos atuantes na sociedade.

Para Skovsmose (2007, p. 19), "[...] a educação não pode apenas representar uma adaptação às prioridades políticas e econômicas (quaisquer que sejam); a educação deve engajar-se no processo político, incluindo uma preocupação com a democracia".

Para esse autor, "democracia" se refere ao "modo de vida", à maneira de negociar e fazer mudanças, às formas de ação em grupo e em comunidades. Se os estudantes são capazes de analisar de

forma reflexiva a Matemática que existe nos modelos prontos apresentados na sociedade, serão capazes de exercer sua cidadania.

A educação matemática crítica é um campo de investigação da educação matemática que lhe confere o objetivo de promover a participação crítica dos estudantes na sociedade em que estão inseridos, discutindo questões políticas, ambientais, econômicas, sociais, entre outras, nas quais a Matemática se faz presente.

Nesta Coleção, são diversos os momentos em que a concepção de educação matemática crítica pode ser identificada. Por exemplo, ao se explorar normas técnicas para a construção de rampas de acesso em prédios públicos, visando a uma análise crítica e reflexiva sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

5. Os estudantes no Ensino Médio

As transformações que vêm ocorrendo na sociedade contemporânea também têm causado impacto nos estudantes do Ensino Médio, resultando em mudanças tanto no campo das relações sociais como no mundo do trabalho, sendo ambos caracterizados, na atualidade, pela sua fluidez e pelo seu dinamismo. Essa situação coloca novos desafios para os docentes, em geral, e para o ensino da Matemática, em particular.

Dimensões física, social, emocional e cultural dos estudantes

No cenário atual, é importante que o professor considere, de maneira intencional e explícita, não só o desenvolvimento intelectual, mas também as **dimensões física**, **social**, **emocional e cultural dos estudantes**. Assim, para além do trabalho com os conteúdos e com as competências e habilidades próprias das diversas áreas do conhecimento, é necessário criar espaços para que os estudantes do Ensino Médio conheçam seu corpo, seus sentimentos e suas emoções, lidando com as relações interpessoais de forma a ser respeitado, respeitando também os demais. Considerando a Matemática como uma área frequentemente associada a um baixo rendimento acadêmico, à ansiedade e ao desenvolvimento de emoções negativas, o professor precisa assumir a convicção de que todos seus estudantes podem aprender e alcançar seus objetivos em relação a essa área, independentemente de suas características pessoais, seus percursos ou suas histórias (BRASIL, 2018a). Transformar a maneira com a qual os estudantes se vinculam com a Matemática é possível quando o professor orienta seu trabalho no sentido de despertar o espírito investigativo e a curiosidade dos estudantes, incentivando o levantamento de hipóteses, procurando conhecer suas explicações dos fenômenos cotidianos e propiciando o confronto de ideias para poder construir de forma gradativa os conceitos e procedimentos matemáticos.

Reflexos da violência no âmbito escolar e local

Em uma sociedade caracterizada, entre outras coisas, pelo confronto entre diversos grupos culturais e sociais, o trabalho do professor no Ensino Médio requer a promoção de uma cultura de paz, tanto dentro da escola como na esfera social mais ampla. Para isso, o professor deverá promover o diálogo e a solução não violenta de conflitos, permitindo que os estudantes manifestem opiniões divergentes, mas de maneira respeitosa. Visto que o desempenho em Matemática é considerado socialmente como um importante indicador das capacidades dos estudantes, será particularmente importante propor atividades orientadas à promoção da saúde mental deles, sobretudo no que tange ao combate da violência autoprovocada e a intimidação sistemática (*bullying* e *cyberbullying*), combatendo estereótipos e discriminações de qualquer natureza. Em escala mais ampla, faz-se necessário ao professor estimular o bom convívio entre os estudantes, promovendo o diálogo entre eles, que muitas vezes

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

carregam consigo elementos culturais distintos em sua formação social, sempre considerando como parâmetro os direitos humanos e os princípios democráticos (BRASIL, 2018a).

Culturas juvenis

Os professores do Ensino Médio são desafiados, também, a compreender a juventude não como um período de passagem da infância para a maturidade, mas como uma etapa singular e dinâmica. Participantes ativos da sociedade, os jovens são, também, produtores de múltiplas **culturas juvenis** (DAYRELL, 2007). Acolher tais culturas na escola requer o desenvolvimento de um trabalho de forma transversal que, de maneira intencional, promova o respeito à diversidade, potencialize os interesses de cada estudante e considere as novas formas de aprendizagem originadas pelo desenvolvimento tecnológico. Particularmente, é necessário considerar que os jovens, mais do que meros consumidores, têm se tornado protagonistas da **cultura digital** (BRASIL, 2018a). Torna-se essencial, então, que o professor ofereça oportunidades para que os estudantes compreendam os impactos da revolução digital em nossa sociedade. Nesse ponto, a Matemática tem muito a contribuir. Algumas tarefas que o professor pode desenvolver para atingir esses objetivos são propor a análise crítica de informações quantitativas apresentadas em diferentes mídias; fomentar o uso das tecnologias digitais para representar matematicamente fenômenos e processos, assim como favorecer a utilização dessas tecnologias para construir simulações e/ou modelos matemáticos que permitam encontrar soluções para problemas reais. Nesta Coleção, além das situações que permeiam toda a obra, são propostas seções específicas que buscam estimular o trabalho com elementos da cultura digital. Na seção **Você conectado**, são apresentados exemplos que exploram conceitos matemáticos utilizando o *software* de geometria dinâmica **GeoGebra** ou a planilha eletrônica **LibreOffice Calc**; em seguida, são propostas atividades para que os estudantes ponham em prática os conhecimentos adquiridos. O boxe **Conexões** sugere aos estudantes *sites*, vídeos etc. que possibilitam articular o tema em estudo a algum elemento externo ao livro.

Projeto de vida e mundo do trabalho

O Ensino Médio se orienta, ademais, a oferecer ferramentas para que os estudantes possam definir seu **projeto de vida**, ou seja, possam definir aquilo que almejam para sua trajetória profissional e para seu estilo de vida, considerando tanto sua identidade como as demandas sociais e culturais do contexto no qual estão inseridos. É particularmente importante que, no Ensino Médio, os estudantes possam desenvolver competências que lhes permitam se inserir de maneira crítica, criativa e responsável em um mundo do trabalho complexo, imprevisível e dinâmico. É primordial preparar os estudantes para ocupar "profissões que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas que ainda não conhecemos" (BRASIL, 2018a, p. 473). Para isso, a área de Matemática e suas Tecnologias tem um papel central nesses processos. Nessa direção, o professor deverá propor atividades que visibilizem as bases científicas e tecnológicas próprias dos processos produtivos e nas quais os estudantes mobilizem recursos e ferramentas matemáticas para resolver problemas complexos que exijam reflexão e abstração e, simultaneamente, desenvolvam uma visão integrada da Matemática e da sua aplicação à realidade.

6. O papel do professor de Matemática

Na sala de aula, o professor é o agente condutor das situações instrucionais e interacionais. Confirmando o que foi apresentado nos **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Matemática (BRASIL, 1997), com o avanço das tecnologias de informação, à medida que o papel dos estudantes foi se redefinindo diante do saber, o papel do professor que ensina Matemática foi se redimensionando.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Os estudantes são protagonistas da construção de sua aprendizagem, e o professor é o organizador, o facilitador, o incentivador, o mediador entre o saber matemático e os estudantes. Utilizando diferentes práticas, o professor em sala de aula articula o conhecimento matemático com a formação da cidadania, promovendo assim não só a formação integral dos estudantes, mas também importantes mudanças sociais.

O professor mediador não oferece respostas prontas; ele dialoga. Não há como imaginar uma situação instrucional que não seja baseada no diálogo. O professor questiona, é questionado, dá voz aos estudantes, valoriza, respeita e promove a autonomia deles.

O professor do século XXI tem consciência de que aprende no ato de ensinar, considerando, portanto, a sala de aula como um local de aprendizagens mútuas.

Em relação ao Livro Didático, procuramos dar autonomia e respeitar a atuação do professor, orientando-o a reconhecer os momentos nos quais deve desafiar, indagar e conduzir os estudantes à reflexão e à problematização de situações que vão além das apresentadas nesta Coleção. Cabe destacar também a importância do trabalho participativo entre o professor da área de Matemática e suas Tecnologias e os professores de outras áreas, buscando o planejamento e a realização de aulas e projetos multidisciplinares.

Saberes docentes para o ensino de Matemática

Um professor de Matemática que atua no Ensino Médio, além de conhecer as diferentes abordagens metodológicas, precisa ter os saberes necessários para construir novas práticas pedagógicas que permitam identificar avanços, dificuldades e possibilidades para a ampliação das aprendizagens de seus estudantes.

E ainda, o professor deve ser "capaz de articular os diferentes saberes escolares à prática social ao desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho" (BRASIL, 2013, p. 171). Isso pode ser feito ao propor situações-problema que envolvam diversos contextos do cotidiano do estudante, considerando seus diferentes perfis e procurando relacioná-las a outras áreas do conhecimento, bem como a conhecimentos da própria Matemática, por meio de atividades, trabalhos em grupos, utilização de tecnologias, textos científicos divulgados pela mídia etc. Dessa maneira, o professor contribui para o desenvolvimento da capacidade do estudante de realizar análises críticas, criativas e propositivas.

A maneira como o professor compreende a Matemática irá influenciar o modo como trata tais articulações. Nesse sentido, saberes de conteúdo matemático e saberes pedagógicos estão inter-relacionados.

O saber profissional do professor é um saber pluridimensional, uma vez que o professor é aquele que planeja, executa, avalia, ou seja, é aquele que, na sala de aula, é responsável pela gestão de um pequeno universo.

Laboratório de Ensino de Matemática (LEM): um ambiente educacional

A expressão **ambiente educacional** é usada de modo geral para designar o contexto em que ocorrem o ensino e a aprendizagem. Neste texto, ao nos referirmos ao ambiente educacional, estamos considerando a perspectiva de Troncon (2014, p. 265), que define esse ambiente como o

> [...] conjunto de elementos, de ordem material ou afetiva, que circunda o educando, que nele deve necessariamente se inserir e que o inclui, quando vivencia os processos de ensino e aprendizado, e que exerce influência definida sobre a qualidade do ensino e a eficácia do aprendizado. Destaque-se que um aspecto particular deste conceito é a inclusão do educando como elemento que participa do ambiente, o que tem a implicação de lhe atribuir responsabilidades na manutenção e no aperfeiçoamento do ambiente que integra.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Esse autor ainda destaca que o ambiente educacional tem impacto na construção do conhecimento dos estudantes, o que, consequentemente, denota a importância e a atenção que deve receber, com o propósito de aprimorá-lo e de aperfeiçoar o processo educacional.

Um ambiente educacional é composto basicamente de dois elementos: um de natureza material (mobiliário, iluminação, espaço físico etc.) e outro de caráter afetivo (respeito, segurança, entre outros). É necessário enfatizar que parte importante dos componentes do ambiente educacional é aquela relativa ao ambiente físico em que se dá o aprendizado, ou seja, as condições materiais que cercam o ensino e a aprendizagem.

Um Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) pode ser considerado um ambiente educacional que consiste em um espaço munido de material para que professor e estudantes desenvolvam seus trabalhos de ensinar e aprender Matemática. O LEM pode potencializar o trabalho desenvolvido em sala de aula, evitando que o professor precise deslocar grande quantidade de material de um local para outro.

Esse espaço pode ser uma sala, um armário ou outro local dentro da escola, destinado a armazenar o material construído pelos próprios estudantes em conjunto com o professor, material industrializado, livros e revistas relacionadas a temas matemáticos, livros didáticos e paradidáticos, jogos, peças que representam sólidos geométricos, instrumentos de medida, calculadoras, computadores, lousa digital, televisor, pôsteres, cartolinas, papéis sulfite, tesouras, entre outros. Segundo Lorenzato (2006, p. 7),

> [...] o LEM, nessa concepção, é uma sala-ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático, é um espaço para facilitar, tanto ao aluno como ao professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, enfim, aprender e principalmente aprender a aprender.

Um laboratório com essas características pode ser estruturado por meio do trabalho conjunto entre professores das diferentes áreas e turmas, diretor e outros responsáveis da escola, além da colaboração dos estudantes. Por exemplo, nesta Coleção, durante o estudo de função afim, é proposta a realização de um experimento que envolve o deslocamento de uma bolha de ar para simular um movimento retilíneo uniforme. Para realizar esse experimento são necessários alguns materiais que os estudantes podem confeccionar ou obter em um laboratório de química ou de outras áreas em um trabalho conjunto com o professor de Matemática.

Durante as atividades ou experimentos realizados em laboratórios, é importante que a segurança e a integridade dos estudantes e de outras pessoas presentes sejam garantidas.

Outros ambientes para o ensino de Matemática

A sala de aula é um espaço físico considerado um ambiente convencional de ensino e de aprendizagem. Todavia, não é o único espaço em que a construção do conhecimento pode ocorrer.

De acordo com D'Ambrosio (2005, p. 22), o

> [...] cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura.

Nesse sentido, os espaços extraescolares, considerados ambientes não convencionais de ensino, podem promover a construção de conhecimentos e os desenvolvimentos cognitivo e comportamental. Por exemplo, ao propor um trabalho de investigação envolvendo prédios públicos, que tenham rampas de acesso, do município em que os estudantes moram, conhecimentos matemáticos podem

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

ser construídos ou evidenciados na medição das dimensões da rampa, na análise e na comparação com o padrão de inclinação estabelecido pela legislação, entre outros aspectos. Além de promover a aprendizagem de conteúdos matemáticos, pode-se desenvolver a formação de um cidadão crítico e engajado ao elaborar um relatório com informações sobre os prédios analisados e sugerir ações que possam contribuir para a melhoria da acessibilidade nesses prédios.

Museus, parques recreativos, jardins botânicos, zoológicos, unidades de conservação, feiras, exposições e planetários são exemplos de espaços não convencionais que também podem ser utilizados para o desenvolvimento de atividades de educação formal. Nas **Orientações específicas para este Volume**, são apresentadas sugestões de ambientes como esses, onde os estudantes podem realizar visitas relacionadas aos conteúdos matemáticos ou temas abordados em diferentes momentos durante o trabalho com esta Coleção.

Para Xavier e Fernandes (2011, p. 226),

> [...] no espaço não convencional da aula, a relação de ensino e aprendizagem não precisa necessariamente ser entre professor e aluno(s), mas entre sujeitos que interagem. Assim, a interatividade pode ser também entre sujeito e objetos concretos ou abstratos, com os quais ele lida em seu cotidiano, resultando dessa relação o conhecimento.

Podemos considerar que os afazeres do cotidiano envolvem ideias matemáticas, e essas ideias podem não ser apreendidas na escola, mas no ambiente familiar e recebidas de amigos, colegas e familiares.

De forma geral, a utilização de ambientes não convencionais para o ensino e a aprendizagem é uma prática pouco explorada na educação formal. O professor interessado em utilizar um espaço não convencional deve fazer um planejamento para evidenciar a compreensão das funções, do funcionamento e das potencialidades desse espaço para a educação formal. Além disso, precisa considerar as limitações do espaço escolhido e solicitar à escola e aos pais ou responsáveis uma autorização em caso de necessidade de saída dos estudantes do ambiente escolar.

Algumas escolas mantêm projetos dentro da própria instituição, em espaços como laboratórios, ateliês, auditórios, bibliotecas, salas de vídeos, oficinas, hortas, jardins, entre outras dependências usadas para o desenvolvimento das aulas. Essa iniciativa promove uma ampliação do contexto escolar que ultrapassa as paredes da sala de aula e, em alguns casos, extrapola os limites da escola. Na Coleção, existem alguns momentos em que é possível articular conceitos de empreendedorismo com os estudantes, explorando, assim, o contexto do mercado de trabalho.

Existe uma variedade de espaços não convencionais em diferentes contextos, que exibem alguma relação direta ou indireta com os conteúdos das áreas do conhecimento e, em especial, com conteúdos matemáticos.

Aprendizagem matemática

A Matemática no contexto escolar é, muitas vezes, temida e considerada pouco importante para grande parte de estudantes que não vê qualquer relação entre o que aprende na sala de aula e o que encontra no mundo fora dos muros da escola.

Quando a abordagem é feita exclusivamente de maneira expositiva, a Matemática escolar tende a afastar os estudantes e precisa ser "reinventada" para propiciar um ensino e uma aprendizagem significativa, criativa, prática e contextualizada de acordo com a realidade social e cultural do estudante.

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), para a ocorrência de aprendizagem significativa, por exemplo, além de considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, é necessária a existência de uma predisposição positiva deles para aprender e materiais de ensino potencialmente significativos. Ao distinguir a aprendizagem significativa de outras aprendizagens, esses autores afirmam que

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

> [...] a aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de aprendizagem implica relacionar, de forma não arbitrária e substantiva (não literal), uma nova informação a outras com as quais o aluno já esteja familiarizado, e quando o aluno adota uma estratégia correspondente para assim proceder. A aprendizagem automática, por sua vez, ocorre se a tarefa consistir de associações puramente arbitrárias, como na associação de pares, quebra-cabeça, labirinto, ou aprendizagem de séries e quando falta ao aluno o conhecimento prévio relevante necessário para tornar a tarefa potencialmente significativa, e também (independente do potencial significativo contido na tarefa) se o aluno adota uma estratégia apenas para internalizá-la de uma forma arbitrária, literal (por exemplo, como uma série arbitrária de palavras). (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 23.)

A disposição dos estudantes para aprender não depende somente de sua estrutura cognitiva, mas também de motivação e materiais disponíveis no ambiente educacional. Os recursos materiais correspondem ao espaço físico que circunda os estudantes e aos materiais dos quais fazem uso durante a realização das atividades. Os recursos de caráter afetivo dizem respeito às relações estabelecidas entre os estudantes e entre estudante e professor.

Situações que envolvem o cotidiano dos estudantes tendem a motivá-los para o estudo dos conteúdos matemáticos e podem constituir elementos motivacionais em sua predisposição para aprender. Ambientes educacionais diferenciados, como o LEM, também podem estimular a motivação, mas sua ausência não pode limitar o trabalho do professor e tampouco inviabilizar o processo de aprendizagem.

Ainda que a aprendizagem não seja um ato que se possa compartilhar, pois é algo individual, o trabalho em grupo favorece as interações e a negociação dos significados atribuídos aos objetos matemáticos durante a atividade.

O uso de computadores, telefones celulares e *tablets* com fins pedagógicos, nesse nível de escolaridade, pode ser uma ação social de caráter motivacional que promove a interação entre os pares e estimula a elaboração de estratégias e de formas de representação por meio de expressões textual, gráfica e oral.

As atividades matemáticas que trabalham com construções preestabelecidas podem ser consideradas situações que privilegiam a resolução de problemas. As habilidades e competências cognitivas e sociais desenvolvidas com esse tipo de atividade passam a fazer parte da estrutura mental dos estudantes, que podem ser generalizadas em outras situações.

O ensino de Matemática precisa despertar nos estudantes o prazer de aprender Matemática, e os conceitos matemáticos devem ser compreendidos como elementos que contribuirão para sua vida social. Tais conceitos, em algumas situações, podem ser desenvolvidos por meio de atividades que envolvam contextos relacionados ao cotidiano dos estudantes, que sejam desafiadoras, que favoreçam o raciocínio, a reflexão e o pensamento lógico.

Esta Coleção busca valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes, o trabalho tanto individual quanto em grupo, a relação com outras áreas do conhecimento, o uso de diferentes tecnologias ou recursos digitais e aplicativos, diversos contextos da possível realidade dos estudantes, entre outros recursos que ajudarão o professor em sala de aula.

Leitura e argumentação nas aulas de Matemática

Considerada como uma prática social, a comunicação não se limita ao uso da fala. Ela envolve, também, a produção da escrita, a utilização de símbolos e de expressões pictóricas e corporais, assim como os processos de interpretação dessas diferentes linguagens. A comunicação é, então, essencial para os processos de interação social e de desenvolvimento humano. Dessa maneira, o aperfeiçoamento das competências leitoras e argumentativas dos estudantes é um objetivo que transpassa

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

o Ensino Médio, não sendo priorizado somente na área de Linguagens e suas Tecnologias, mas também nas outras áreas do conhecimento. Particularmente, o professor de Matemática pode contribuir, de maneira decisiva, na aprendizagem de estratégias de leitura de textos matemáticos ou que contenham dados ou argumentos de natureza matemática.

Nas últimas décadas, as práticas que requerem a mobilização de competências leitoras têm se multiplicado e se diversificado. Muitas delas exigem do leitor a mobilização de conhecimentos matemáticos para interpretar, por exemplo, informações estatísticas veiculadas nas mídias e na publicidade. Assim, visando à formação de cidadãos críticos, é importante que os professores ofereçam oportunidades para que os estudantes do Ensino Médio possam interpretar, interagir e argumentar sobre esses textos nos suportes em que aparecem e nas situações reais.

Por sua vez, os textos matemáticos também possuem suas características específicas, sendo necessário que o professor atue como mediador nos processos de interação dos estudantes com esses textos (OLIVEIRA; PIRES, 2010). Visando aprimorar a compreensão e interpretação dos textos matemáticos, incluindo enunciados de situações-problema, o professor deve fornecer aos estudantes dados relevantes e condições que, assim como em outras situações similares, possam ser utilizadas em sua resolução.

A apropriação da linguagem simbólica própria da Matemática tem-se mostrado uma tarefa complexa, com muitos dos obstáculos vinculados à interpretação e à utilização da linguagem algébrica. Nessa direção, o trabalho envolvendo a leitura de textos e a produção de argumentos matemáticos utilizando diversas linguagens – algébrica, discursiva, gráfica, pictórica etc. – tem sido uma estratégia frutífera. O professor pode propor múltiplas tarefas com essa orientação ao solicitar, por exemplo, a leitura e a interpretação de textos que combinam a linguagem discursiva com a gráfica, a produção de argumentos matemáticos utilizando diversos tipos de linguagens, a tradução de informações expressas em linguagem algébrica para a linguagem discursiva, a escrita de textos discursivos que apresentem o desenvolvimento de um problema e sua solução, a leitura e a escrita de relatórios que sintetizem dados expressos em tabelas e gráficos estatísticos, a elaboração de enunciados de problemas a partir de uma expressão algébrica, entre outros. A utilização dos diversos tipos de registros próprios da Matemática contribuirá para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e para o aprimoramento da comunicação na sala de aula.

Estratégias de cálculo e o uso da calculadora

Nas aulas de Matemática, é importante propor situações que possibilitem aos estudantes utilizarem diferentes estratégias de cálculo, ampliando seu repertório. Essas estratégias podem envolver cálculos por escrito, cálculo mental, uso de calculadora científica ou computador, entre outras. Nesse nível de escolaridade, é importante que os estudantes escolham as próprias estratégias, julgando a mais adequada para resolver determinados problemas.

Realizar um cálculo por escrito auxilia os estudantes a registrar e organizar os resultados no papel.

Ao realizar um cálculo mental, são mobilizadas estratégias que visam rapidez e eficiência na obtenção de uma resposta e é possível trabalhar de maneira simultânea a memória e a concentração. Segundo Buys (2001), o cálculo mental permite aos estudantes calcular livremente, sem restrições, desenvolvendo novas estratégias de cálculo ou o uso de números de referência e estratégias que já possuem. Para esse autor, há três características presentes no cálculo mental: operar com números e não com dígitos; usar propriedades elementares das operações e relações numéricas; e permitir o recurso a registros auxiliares em papel.

As calculadoras científicas devem ser um dos instrumentos tecnológicos presentes nas aulas de Matemática e disponíveis aos estudantes, pois seu uso de maneira reflexiva pode contribuir para o aprendizado, auxiliando os estudantes a investigar e a identificar regularidades e propriedades, generalizar, conferir cálculos por escrito, realizar cálculos mais complexos, tomar decisões etc.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Nesta Coleção, são propostas situações que podem estimular os estudantes a realizar cálculos mentalmente na busca por estimativas, a recorrer à calculadora para identificar padrões ou conferir resultados de cálculos. Nos cálculos envolvendo logaritmos, por exemplo, o cálculo por escrito pode ajudar na aplicação da definição ou de propriedades operatórias de logaritmos; já o cálculo mental pode ser realizado para reduzir algumas etapas do cálculo por escrito; por fim, a calculadora científica pode ser utilizada para conferir os resultados e auxiliar na análise e na verificação da solução do problema, quando necessário.

Relações com outras áreas do conhecimento e seus componentes curriculares

A Matemática escolar é desafiadora, tanto para os estudantes quanto para os professores. Observando os contextos social e tecnológico, pode-se identificar o descompasso que há entre esses contextos e o sistema educacional.

Junto das críticas ao modelo escolar, que é desconfigurado e engessado, temos, por um lado, a Matemática como uma área compartimentalizada, enquanto, do outro lado, temos uma sociedade *high tech* que a desafia e exige inovações.

Assim, buscando atender às necessidades e expectativas dos jovens do Ensino Médio, a BNCC define e organiza as aprendizagens essenciais por áreas do conhecimento e incentiva a integração entre tais áreas.

Estabelecer relações entre conceitos e ideias próprias da Matemática e de outras áreas do conhecimento, com o propósito de superar a fragmentação dos saberes, possibilita abordar uma situação-problema sob diferentes perspectivas.

Durante as aulas de Matemática, algumas situações podem ser aproveitadas para o professor estabelecer relações com outras áreas do conhecimento. Uma pergunta feita por um estudante durante o desenvolvimento de um conteúdo matemático, por exemplo, pode ter potencial para desencadear abordagens de conteúdos de outras áreas.

Para Tomaz e David (2008), os professores dos diversos componentes curriculares podem conversar para levantar aspectos comuns de sua prática e compará-los com os de outro professor que trabalha com os mesmos estudantes, a fim de encontrar alternativas para potencializar as oportunidades de interdisciplinaridade em sala de aula, tornando essa prática mais usual.

Nesta Coleção, procurou-se estabelecer relações entre a Matemática e suas Tecnologias a outras áreas do conhecimento, com destaque para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, no decorrer das propostas de atividades ou de desenvolvimentos conceituais. Cabe destacar a seção **Integrando**, em que conceitos matemáticos e de outras áreas do conhecimento se articulam para possibilitar a investigação de situações oriundas do cotidiano ou do campo científico. Por exemplo, ao estudar Geometria espacial de posição envolvendo o Sistema Braille, é possível estabelecer relações com a área de Linguagens e suas Tecnologias ao tratar de uma linguagem não verbal que também possibilita a comunicação, nesse caso, de um sistema de escrita e leitura tátil. Outro exemplo, ao estudar a função exponencial no contexto da datação de fósseis, é estabelecer relações com as áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ao discutir o decaimento radioativo e a dinâmica populacional, respectivamente.

Trabalho com projetos

No âmbito escolar, podemos entender um projeto como uma atividade desenvolvida por um grupo de pessoas da comunidade escolar. Tal atividade, orientada de acordo com um objetivo comum e que estabelece relações com ações mobilizadas para a formação do cidadão, demanda certo tempo para ser concluída. Para isso, é importante que a comunidade envolvida no desenvolvimento do projeto se organize de maneira a planejá-lo, considerando seu início e sua conclusão.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Nesse sentido, o desenvolvimento de um projeto pode ter as seguintes etapas: organização, planejamento, execução e finalização.

Como uma atividade desenvolvida no âmbito educacional, o projeto também precisa ser avaliado. Para isso, orienta-se que a avaliação seja realizada durante seu desenvolvimento, analisando se cada etapa está de acordo com os objetivos propostos e como cada participante tem colaborado com a atividade proposta.

Ao desenvolver um projeto, é possível estabelecer diálogos entre as pessoas, promovendo a troca de ideias. Isso viabiliza articulações entre conhecimentos de diferentes áreas, possibilitando a estudantes de diferentes perfis realizar um processo investigativo para observar e analisar o mundo à volta, assumindo, assim, a postura de cidadãos críticos e atuantes.

Os professores de diferentes áreas do conhecimento precisam interagir, de modo que sua atuação conjunta seja capaz de conduzir os interesses dos participantes do projeto, bem como articular os conteúdos a serem abordados, possibilitando a construção do conhecimento e do desenvolvimento da atitude crítica dos estudantes.

Nesta Coleção, por exemplo, após o estudo de estatística envolvendo uma pesquisa sobre saneamento básico, com dados secundários relacionados a mortes por doenças diarreicas e à falta de acesso à rede de água tratada em determinada região, é possível propor a elaboração de um projeto com a turma, considerando o município ou o estado em que moram, a fim de ampliar a abordagem apresentada sobre o tema. Além disso, nas **Orientações específicas para este Volume**, são indicados momentos propícios para o desenvolvimento de uma proposta de projeto.

7. Orientações para avaliação

Avaliar é uma ação que consiste em atribuir valor a algo. É proveniente do latim, *valere*, e pode ocorrer de maneira formal ou informal nas salas de aula. A avaliação, no contexto escolar, refere-se à atribuição de um valor para o rendimento escolar.

Ao se referir ao processo de aprendizagem, não se pode reduzir a avaliação a um momento único no qual esse "valor" é atribuído. Ele deve ser tratado como um processo realizado de forma contínua e prolongada. Segundo pesquisadores como Hadji (1994), o objetivo da avaliação escolar é o de contribuir para a aprendizagem, tanto dos estudantes quanto do professor. Com esse objetivo, a avaliação oferece ao professor informações sobre os possíveis conhecimentos prévios e o processo de aprendizagem dos estudantes, bem como de sua conduta de ensino em sala de aula. Aos estudantes, a avaliação possibilita uma análise sobre sua própria aprendizagem por permitir coletar informações sobre o percurso, os êxitos e as dificuldades apresentadas.

No início de cada Unidade desta Coleção são propostas duas páginas de abertura que tratam de um tema relacionado ao conteúdo a ser estudado em seguida e, a partir desse tema, são apresentadas questões que buscam identificar a compreensão do estudante sobre o tema e indícios de conhecimentos prévios acerca dos conteúdos a serem estudados na Unidade. E ainda, nas **Orientações específicas para este Volume**, serão apresentados os conceitos relacionados àqueles que serão tratados em cada Unidade e com os quais os estudantes possivelmente já trabalharam em anos anteriores. Esses elementos visam contribuir para a organização do trabalho do professor, de maneira que ele possa prever abordagens complementares, caso sejam necessárias.

Assim como essas propostas de avaliação formativa, também é importante considerar a preparação dos estudantes para exames em larga escala. Nesta Coleção, além das atividades propostas, ao final de cada Volume é apresentada a seção **+ Atividades**, contendo questões selecionadas que envolvem os conteúdos estudados nas Unidades que compõem o Volume.

Tradicionalmente, a avaliação escolar se dá a partir da utilização de um ou mais instrumentos, entre os quais se destacam as provas escritas, que são aplicadas geralmente ao final de um período

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

escolar. Nessa perspectiva, uma das principais funções da avaliação é certificar, por meio de notas ou conceitos, o que supostamente permite verificar se o estudante domina as competências e capacidades que faziam parte do objeto de ensino (HADJI, 1994). Há, nessa perspectiva, uma supervalorização de aspectos quantitativos no processo avaliativo.

Além da função de certificar, cabe à avaliação regular a aprendizagem, de modo a contribuir com esse processo. Para Hadji (1994), uma avaliação cujos resultados possam ser utilizados pelo professor e pelos estudantes para a tomada de decisão deve ter em vista que a aprendizagem dos estudantes é considerada formativa e é realizada com o propósito de diagnosticar possíveis falhas nos processos de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva, no processo avaliativo, há maior valorização de aspectos qualitativos do que quantitativos.

Concordamos com D'Ambrosio (2005, p. 78) quando o autor afirma que a

> [...] avaliação deve ser uma orientação para o professor na condução de sua prática docente e jamais um instrumento para reprovar ou reter alunos na construção de seus esquemas de conhecimento teórico e prático. Selecionar, classificar, filtrar, reprovar e aprovar indivíduos para isto ou aquilo não são missão de educador. Outros setores da sociedade devem se encarregar disso.

A avaliação em sala de aula em geral deve ser condizente com a forma como as aulas ocorrem. Se a dinâmica da aula privilegia a repetição de exercícios, a execução de algoritmos, e esse é o processo de ensino que precisa ser aprimorado, naturalmente a avaliação, mesmo quando realizada na perspectiva da avaliação formativa, busca verificar os erros dos estudantes na tentativa de eliminá-los. Nesse sentido, ao verificar um erro, em geral pede-se aos estudantes que realizem a atividade novamente, e novamente... e novamente, até realizarem-na de maneira considerada correta. Desse modo, os erros são carregados de aspectos negativos e podem levar os estudantes a sentirem que serão punidos ao cometê-los. Por outro lado, se a dinâmica da aula privilegia a investigação, a ação dos estudantes perante tarefas que devem ser executadas, a avaliação pode compreender todos os processos que ocorrem durante a aula.

De todo modo, a avaliação pode ser subsidiada por diferentes recursos – os instrumentos de avaliação. Eles devem fornecer ao professor informações – quanto à capacidade dos estudantes para resolver situações-problema, saber utilizar a linguagem matemática, lidar com instrumentos de construção, utilizar-se de raciocínio matemático, comunicar-se por meio oral – para que ele possa, então, inferir aspectos da aprendizagem e do raciocínio matemático.

Estratégias de avaliação

Concordamos com a conceitualização de Sacristán (1998, p. 298), que afirma que a avaliação pode ser entendida como:

> [...] qualquer processo por meio do qual alguma ou várias características de um aluno/a, de um grupo de estudantes, de um ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiais, professores/as, programas, etc., recebem a atenção de quem avalia, analisam-se e valorizam-se suas características e condições em função de alguns critérios ou pontos de referência para emitir um julgamento que seja relevante para a educação.

Para esse autor, fica evidente que a avaliação, como um de seus propósitos, tem de contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem na escola. Nessa direção, de acordo com Hadji (1994), o papel da avaliação é compreender a situação dos estudantes, de modo a regular os processos de ensino e de aprendizagem. Quando realizada sob esse aspecto, Hadji (1994) considera que esse tipo de avaliação é formativa. O autor atribui, também, outro propósito para a avaliação – o

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

de inventário –, ou seja, de certificar, de atestar a aquisição de determinado conhecimento. Nesse caso, tem-se que a avaliação é somativa. O terceiro propósito apresentado por Hadji (1994) é o prognóstico, em que a avaliação tem por objetivo orientar os estudantes em suas escolhas, informá-los sobre suas aptidões e capacidades. Nesse caso, a avaliação é do tipo diagnóstica.

As estratégias de avaliação propostas por Hadji (1994) e que podem ser desenvolvidas por meio de diferentes instrumentos de avaliação valorizam as produções escritas dos estudantes. Essas produções escritas revelam, além da execução de algoritmos específicos, o nível de compreensão dos conceitos envolvidos na resolução de um problema, pois, quando um estudante deve escrever um texto a respeito de problemas resolvidos por ele, esse texto deve ser o mais claro possível, deve convencer e esclarecer o leitor a respeito dos procedimentos utilizados na resolução, bem como das ideias matemáticas nela contidas.

Ponte *et al.* (1997) afirmam que as produções escritas de estudantes possuem um grande valor formativo, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e da reflexão desses estudantes em relação à sua própria aprendizagem. Tais produções podem ser elaboradas individualmente ou em grupo, podendo ter diferentes formas. Por exemplo, pode-se solicitar aos estudantes que comentem e expliquem a resolução de um problema ou um texto, bem como descrevam e analisem os resultados de alguma atividade de investigação da qual participaram. Assim, as produções escritas são, além de fator de aprendizagem, elementos importantes para a avaliação.

Trabalhando com o erro

No contexto educacional, no âmbito da avaliação da aprendizagem, o erro deve ser entendido como uma possibilidade de "enxergar" como os estudantes lidam com uma questão ou um conteúdo matemático. Essa possibilidade pode orientar o trabalho do professor em sala de aula, além de servir de base para seu planejamento.

Cabe ao professor parar e analisar os procedimentos que levaram os estudantes a errar. Santos e Buriasco (2008) consideram essa abordagem como "maneiras de lidar". Esses autores defendem que cada estudante apresenta um modo de lidar com o conhecimento matemático. Os diferentes modos

> [...] devem ser tomados como ponto de partida para construir um espaço de negociação e legitimação dos significados atribuídos a tais conhecimentos. Assim, as maneiras de lidar que são diferentes das consideradas corretas apresentam-se a favor da aprendizagem dos alunos, permitindo aos professores oportunidades de leitura do modo como os alunos pensam sobre um determinado conteúdo. A partir dessa leitura, eles podem planejar suas ações para promover a aprendizagem, as atividades e as discussões a serem estabelecidas com os alunos. Consequentemente, os professores podem deixar de "mostrar os caminhos" e passar a indagar sobre os caminhos que os alunos estão construindo, provocando momentos de instabilidade, reflexão e confirmação nos quais aconteçam suas aprendizagens. (SANTOS; BURIASCO, 2008, p. 105.)

Recomenda-se ao professor afastar o paradigma de que o erro consiste em algo negativo, em que a falta é relacionada à ausência de conhecimento. O erro precisa ser trabalhado em sala de aula com o objetivo de ser transposto, de forma que os estudantes avancem na aprendizagem de conteúdos matemáticos.

Alguns instrumentos de avaliação

Como aprender é um processo diferente para cada pessoa, é necessário adotar práticas avaliativas em que o foco seja ter indícios de ocorrência de aprendizagem por meio das informações obtidas. Nesse sentido, diversos instrumentos de avaliação devem ser implementados nas aulas, em especial, nas aulas de Matemática.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

> Em muitos casos, a informação obtida por meio de um instrumento acaba por completar ou esclarecer uma informação que já fora obtida por outro. Entretanto é preciso se ter claro que um instrumento, muitas vezes, prioriza certos aspectos sobre outros. Por isso é importante saber o que cada instrumento é capaz de revelar, que informações é possível recolher com ele e que limitações ele possui. (SANTOS, 2008, p. 18.)

Nesta Coleção, a seção **O que estudei** possibilita tanto ao professor quanto ao estudante identificar a necessidade de retomar algum conteúdo, estabelecendo-se como um instrumento avaliativo.

Na sequência, apresentamos de forma sucinta alguns instrumentos de avaliação que julgamos pertinentes às aulas de Matemática do Ensino Médio: prova escrita e prova escrita em fases, prova-escrita-com-cola, atividades e trabalhos em grupo e autoavaliação. No entanto, o professor pode ser criativo e investir em outros instrumentos que deem suporte para investigar indícios de aprendizagem dos estudantes.

Prova escrita e prova escrita em fases

A prova escrita é um instrumento de avaliação que tem o objetivo de estabelecer uma comunicação que permite ao professor fazer uma análise da competência escritora do estudante.

Na elaboração de uma prova escrita, o professor deve utilizar diferentes situações que promovam o uso de variadas representações e estratégias, além de estabelecer critérios de correção, considerando os "percursos" que os estudantes podem utilizar. Para tanto, é necessário que os procedimentos sejam listados e pontuados, revendo-os sempre que preciso, antes ou durante a correção. A correção deve ser pautada nos procedimentos utilizados pelos estudantes para obter a solução. Um professor atento aos indícios de aprendizagem não deve considerar somente a solução final apresentada.

Combinando as vantagens da prova escrita com outras tarefas, De Lange (1999) propôs a prova escrita em duas fases. De forma geral, esse instrumento segue os mesmos pressupostos da prova escrita usual, diferenciando no modo como os estudantes são solicitados a resolvê-la – em dois momentos, ou duas fases.

Na primeira fase, os estudantes respondem, em um tempo limitado, questões discursivas que abordam conhecimentos que deveriam ter aprendido, sem indicações do professor. A prova é recolhida e corrigida pelo professor, que deve inserir comentários e/ou questionamentos que permitam estabelecer uma comunicação escrita na qual os estudantes possam explicar o que fizeram. Nessa fase, o professor não valida as respostas, isto é, não coloca certo ou errado. Os comentários e questionamentos devem exigir reflexão por parte dos estudantes.

Na segunda fase, os estudantes recebem a prova novamente e a resolvem considerando os comentários e/ou questionamentos inseridos. Eles têm a oportunidade de fazer uma complementação do que não foi feito na primeira fase, reelaborando sua solução ou mesmo resolvendo a questão pela primeira vez. Essa fase é realizada em casa, quando o estudante julgar conveniente e sem tempo limitado para a resolução. Após o período combinado entre as partes, a prova é devolvida ao professor para que ele faça uma nova correção.

Se o professor julgar necessário, podem ser feitas adaptações de acordo com a realidade de sua turma, e outras fases podem ser implementadas. Com isso, prolonga-se o processo de avaliação de forma que o professor analise se o objetivo da aprendizagem foi alcançado.

Prova-escrita-com-cola

Usualmente o ato de colar é visto como um dos problemas escolares que permeiam os mais diversos níveis de ensino, podendo ser entendido como desvio de conduta para tirar proveito ou podendo ser considerado até mesmo um meio de corrupção. Esse ato "está associado à atitude

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

de trazer para o momento da avaliação informações que não correspondem ao conhecimento já construído [...], trata-se de conceber a cola como uma forma de pesquisa ilícita" (ZANON; ALTHAUS, 2008, p. 24).

Diversas situações podem ser consideradas como cola, por exemplo: consultar a prova, trocar de prova ou conversar com um colega no momento da prova, fazer registro em folhas de papel ou até mesmo no próprio corpo, consultar livros, cadernos ou aparelhos eletrônicos, entre outras.

> É inegável que a prova desperta uma forte carga emocional, como ansiedade (capaz de bloquear o desempenho, o pensamento e causar lapso de memória – "o branco"), medo da nota baixa e da reprovação, nervosismo, dúvidas, insegurança, esquecimento etc. Por isso, a cola pode se configurar como um meio de diminuir a ansiedade – se houver esquecimento, ela pode gerar segurança – como uma fuga ao fracasso, uma estratégia de defesa ou uma porta de escape à prova que tem poder de atribuir notas baixas, reprovar e refletir na imagem pessoal. (SOUZA, 2018, p. 19.)

Uma maneira de utilizar um dos tipos de cola como recurso para possibilitar a aprendizagem é por meio do instrumento de avaliação prova-escrita-com-cola, que, de acordo com Forster (2016), foi nomeado dessa maneira justamente para evidenciar a ideia de que é possível trazer a cola "oficialmente" para a prova. Esse mesmo autor informa que uma prova-escrita-com-cola é basicamente

> [...] uma prova escrita na qual o aluno tem a sua disposição um pedaço de papel, a cola, em que ele pode anotar as informações que julgar pertinentes para utilizar durante a realização da prova. Para que os alunos façam a cola, é desejável que seja estabelecido um padrão comum a todos. Por exemplo, é preciso definir as dimensões do papel, se o texto da cola deve ser manuscrito ou não, se deve ser feito individualmente ou não. (FORSTER, 2016, p. 27.)

Esse tipo de instrumento de avaliação se diferencia de uma prova com consulta, principalmente porque os registros devem estar em um papel com dimensões delimitadas e os próprios estudantes devem produzi-los. Segundo Forster (2016), a intenção é que eles utilizem esse instrumento como um meio de estudo, e a limitação do papel pode auxiliar nesse sentido, pois é necessário estudar o assunto para ter condições de recolher as informações mais relevantes para inserir na cola.

> Numa perspectiva subversiva, ela [cola] torna-se um recurso à aprendizagem, um meio de estudo e pesquisa. Demanda estudo prévio, escolhas (porque o espaço é limitado), análise, produção pessoal e reflexão. Torna-se a única fonte permitida de ser consultada no momento da realização da prova e elaborada pelo próprio estudante. Sua permissão evita a exclusiva memorização dos conteúdos. A natureza do instrumento de avaliação altera a essência da cola porque permite ao aluno dialogar por escrito com o professor, personalizando a prova, e com seus colegas fora da sala de aula, possibilitando trocas e aprendizagem. (SOUZA, 2018, p. 111.)

Atividades e trabalhos em grupo

O trabalho em grupo tem como objetivo a troca de ideias entre os estudantes, o que possibilita o desenvolvimento da colaboração, da cooperação, da comunicação e da argumentação.

Cohen e Lotan (2017, p. 1) definem trabalho em grupo como "[...] alunos trabalhando juntos em grupos pequenos de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas claramente atribuídas". O professor, além de explicar aos estudantes suas ações como solucionadoras de um problema, deve explicitar aspectos a serem considerados, tais como os objetivos do trabalho e os critérios de avaliação.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O trabalho em grupo não pode ser entendido pelos estudantes como a junção das carteiras e cada um realizando sua atividade individualmente. "Trabalho em grupo não é a mesma coisa que agrupamento por habilidade, no qual o professor divide a sala por critério acadêmico para que possa ensinar para grupos mais homogêneos" (COHEN; LOTAN, 2017, p. 1-2). Pode ocorrer de um grupo ser formado por estudantes com características muito diferentes entre si, sejam elas relacionadas aos conhecimentos que possuem, habilidades, atitudes e valores.

Para estimular a participação dos integrantes dos grupos e avaliar o desempenho de cada um, o professor pode entregar uma única folha com a atividade proposta, solicitar que organizem as ideias em conjunto e as escrevam em uma folha. Durante esse processo, o professor pode circular entre os diferentes grupos de forma a perceber o que está sendo discutido, tendo cuidado para não dar a resposta quando sua ajuda for solicitada. Essa estratégia pode ser utilizada para avaliar os estudantes ao realizarem as atividades em grupo propostas nesta Coleção, ao final das quais são solicitadas a elaboração de relatórios, peças publicitárias (fôlder, cartaz, vídeo ou *podcast*), escritas de textos em uma rede social ou blogue, *slides* etc. Uma maneira de auxiliar na avaliação dos argumentos é pedir aos estudantes que anotem o que considerarem relevante e que foi discutido entre eles.

Autoavaliação

De acordo com Haydt (1995, p. 147), a autoavaliação é "[...] uma forma de apreciação normalmente usada quando nos dedicamos a atividades significativas, decorrentes de um comportamento intencional". Assim, para realizar uma autoavaliação escolar, os estudantes precisam analisar e interpretar seus conhecimentos, o que lhes permite refletir de maneira crítica sobre o que fizeram ou deixaram de fazer na construção desses conhecimentos. A autoavaliação é um instrumento que possibilita aos estudantes analisar e refletir sobre o que estudaram e como fizeram isso.

Essa mesma autora afirma que, ao se autoavaliar, o estudante participa de forma mais ampla e ativa de sua aprendizagem. Isso ocorre "[...] porque ele tem oportunidade de analisar seu processo nos estudos (o quanto rendeu e quanto poderia ter rendido), bem como suas atitudes e comportamentos frente ao professor e aos colegas" (HAYDT, 1995, p. 147-148).

Uma autoavaliação pode ser constituída de perguntas, respondidas de forma oral ou escrita, que possibilitam aos estudantes realizar uma interpretação pessoal sobre o percurso de sua aprendizagem, tendo consciência de suas dificuldades e limitações. Por meio dessa tomada de consciência, eles podem rever seu processo de estudo, além de auxiliarem o professor no planejamento de suas intervenções futuras em sala de aula.

O professor pode realizar a autoavaliação ao longo do ano por meio de questionários ou fichas. Dependendo do objetivo, ela pode ser realizada antes do início do estudo de um conteúdo ou ao final. Quando realizada no início, o que se autoavalia são os conhecimentos prévios dos estudantes. Quando realizada ao final do estudo de um conteúdo, permite aos estudantes que revejam a construção do conhecimento e reflitam sobre possíveis equívocos pelos quais passaram.

Deve-se evitar entregar uma extensa ficha com perguntas que os estudantes necessitam responder, pois a autoavaliação caracteriza-se como um momento de reflexão e não pode se tornar algo exaustivo. De forma geral, devem ser propostas perguntas específicas e objetivas. Em uma ficha de autoavaliação podem ser fornecidas algumas respostas-padrão para os estudantes assinalarem, como "sim", "não" e "às vezes". Entre os diferentes elementos presentes em uma autoavaliação, podem ser privilegiados aspectos procedimentais, de conteúdo, de convivência social, de conduta dos estudantes, entre outros. Nesse sentido, a seção **O que estudei**, organizada ao final de cada Unidade da Coleção, constitui um instrumento de autoavaliação. As questões propostas nessa seção contribuem para que o estudante se avalie em aspectos procedimentais, atitudinais e acerca de conteúdos estudados na Unidade. Considerando a estrutura fixa com a qual essas questões são propostas, uma possibilidade ao professor é organizar, para cada estudante, um arquivo com as respostas dessas questões ao longo do ano letivo, permitindo uma análise do desenvolvimento não apenas relativo a esse estudante, mas também de suas práticas em sala de aula durante esse período.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

8. Bibliografia consultada e comentada

Apresentamos aqui as principais referências que nortearam a produção desta Coleção e que podem contribuir com a formação continuada do professor. Por consequência, estas referências podem, também, fomentar o processo de ensino e aprendizagem, ampliando e complementando o que foi proposto na obra. Contudo, cabe destacar que diversas outras sugestões são indicadas ao longo destas **Orientações para o professor**.

Livros e artigos

ALMEIDA, L. M. W.; FERRUZZI, E. C. Uma aproximação socioepistemológica para a modelagem matemática. **Alexandria**: Revista em Educação em Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 117-234, 2009.

- Nesse artigo, os autores apresentam uma situação-problema para evidenciar a possibilidade de trabalhar atividades de modelagem matemática em sala de aula sob a perspectiva socioepistemológica.

ALMEIDA, L. M. W.; SILVA, K. A. P. Semiótica e as ações cognitivas dos alunos em atividades de modelagem matemática: um olhar sobre os modos de inferência. **Ciência e Educação**, Bauru, v. 18, p. 623-642, 2012.

- Análise de uma atividade de modelagem para investigar relações entre ações cognitivas evidenciadas em atividades desse tipo e os modos de inferência na semiótica peirceana.

ALMEIDA, L. M. W.; SILVA, K. A. P.; VERTUAN, R. E. **Modelagem matemática na educação básica**. São Paulo: Contexto, 2012.

- Essa obra apresenta a definição e as características da modelagem matemática, atividades que foram desenvolvidas na Educação Básica, incluindo discussões e encaminhamentos para a sala de aula, e outros temas a serem trabalhados nessa perspectiva.

ALMEIDA, L. M. W.; SILVA, K. A. P.; VERTUAN, R. E. O registro gráfico em atividades de modelagem matemática – um estudo da conversão entre registros segundo a teoria dos registros de representação semiótica. *In*: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – SIEMAT, II. São Paulo, 2009.

- Discussão sobre as conversões ligadas ao registro gráfico realizadas por estudantes de uma turma de licenciatura em atividades de modelagem matemática.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia educacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

- Obra em que David Paul Ausubel apresenta sua teoria da aprendizagem significativa.

BERTINI, L. F.; PASSOS, C. L. B. **Uso da investigação matemática no processo de ensino e aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental**. 2008. Disponível em: www2.rc.unesp.br/eventos/matematica/ebrapem2008/upload/135-1-A-gt8_bertini_ta.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020.

- Nesse artigo, as autoras distinguem problema de exercício e defendem a realização de investigações matemáticas pelos estudantes para promover sua aprendizagem.

BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. **Modelagem matemática no ensino**. São Paulo: Contexto, 2016.

- Livro que apresenta a modelagem como estratégia de ensino e aprendizagem de Matemática, apresentando sua definição e exemplos de modelos.

BOAVIDA, A. M.; GOMEZ, A.; MACHADO, S. Argumentação na aula de matemática: olhares sobre um projeto de investigação colaborativa. **Educação em matemática**, Lisboa, n. 70, p. 18-26, 2002.

- Relato da experiência de implementar tarefas com foco na argumentação matemática em sala de aula.

BORBA, M. de C.; PENTEADO, M. G. **Informática e educação matemática**. 5. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. (Tendências em Educação Matemática).

- Trabalho sobre o uso de informática educativa no ambiente escolar, contendo debates relacionados às políticas governamentais e questões epistemológicas e pedagógicas.

BORBA, M. de C.; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. **Fases das tecnologias digitais em educação matemática**: sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

- Esse livro apresenta propostas de uso de tecnologias nas aulas de Matemática.

BUYS, K. Mental Arithmetic. *In*: HEUVEL-PANHUIZEN, M. van den (ed.). **Children Learn Mathematics**. Rotterdam/Taipei: Sense, 2001. p. 121-146. Developed by the TAL Team. Utrecht: Freudenthal Institute (Fi), Utrecht University and National Institute for Curriculum evelopment (SLO).

- Trabalho que propõe discussão e reflexão sobre estratégias de cálculo mental por crianças e adolescentes.

COHEN, E. G.; LOTAN, R. A. **Planejando o trabalho em grupo**: estratégias para salas de aula heterogêneas [recurso eletrônico]. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2017.

- Nesse livro, as autoras apresentam e defendem a ideia do trabalho em grupo em turmas heterogêneas como uma estratégia potencialmente eficaz de ensino-aprendizagem, além de teorias e orientações para a prática em sala de aula.

D'AMBROSIO, U. **Educação matemática**: da teoria à prática. 12. ed. Campinas: Papirus, 2005. (Perspectivas em Educação Matemática).

- Discussão geral relacionada à educação matemática, propondo uma reflexão sobre a Matemática, aspectos teóricos e temas ligados à sala de aula e à prática docente.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. (Tendências em Educação Matemática).

- Com essa obra, o autor procura proporcionar uma visão geral da etnomatemática, principalmente aspectos mais teóricos.

DAYRELL, J. A escola "faz" as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 28, n. 100, p. 1105-1128, 2007.

- Nesse artigo, é possível conhecer mais sobre as culturas juvenis e sua relação com a escola.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

DE LANGE, J. **Framework for Classroom Assessment in Mathematics**. Utrecht: Freudenthal Institute and National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science, 1999.

- Nessa publicação, o autor apresenta os objetivos da avaliação escolar e lista padrões e princípios para sua realização nas aulas de Matemática.

FORSTER, C. **A utilização da prova-escrita-com-cola como recurso à aprendizagem**. 2016. 123p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.

- Estudo sobre a utilização de uma prova-escrita-com-cola como recurso na avaliação que oportuniza a aprendizagem.

GÉRARD, F.; ROEGIERS, X. **Conceber e avaliar manuais escolares**. Tradução de Júlia Ferreira e Helena Peralta. Porto: Porto Editora, 1998.

- Esse livro tem como objetivo dar apoio para a concepção e a avaliação de manuais escolares, apresentando, entre outros elementos, quais são suas funções.

HADJI, C. **A avaliação, regras do jogo**: das intenções aos instrumentos. 4. ed. Porto: Porto Editora, 1994.

- Proposta de abordagem de avaliação da aprendizagem escolar, incluindo reflexões e análises relacionadas aos tipos de avaliação.

HAYDT, R. C. C. **Avaliação do processo ensino-aprendizagem**. São Paulo: Ática, 1995.

- Nessa obra, a autora discute as funções da avaliação escolar, incluindo a autoavaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem.

HOWLAND, J. L.; JONASSEN, D.; MARRA, R. M. **Meaningful Learning with Technology**. 4. ed. Boston: Pearson, 2011.

- Demonstração de como os professores podem utilizar a tecnologia para estimular e auxiliar na aprendizagem significativa dos estudantes.

LORENZATO, S. **O laboratório de ensino de matemática na formação de professores**. Campinas: Autores Associados, 2006. (Formação de professores).

- Discussão sobre o papel de Laboratórios de Ensino de Matemática (LEM) no ensino e na aprendizagem de Matemática.

OLIVEIRA, E. C.; PIRES, C. M. C. Uma reflexão acerca das competências leitoras e das concepções e crenças sobre práticas de leitura nas aulas de Matemática. **Bolema**, Rio Claro, v. 23, n. 37, p. 931-953, 2010.

- Artigo sobre as competências leitoras em Matemática.

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Novas reflexões sobre ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas. *In*: BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. de C. (org.). **Educação matemática**: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2005. p. 213-231.

- Esse texto apresenta informações gerais sobre resolução de problemas.

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Pesquisa em resolução de problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. **Bolema**, Rio Claro, v. 25, n. 41, p. 73-98, 2011.

- Esse artigo apresenta os estudos sobre resolução de problemas desenvolvidos até então pelo grupo de pesquisa do qual as autoras participavam.

PAIS, L. C. **Ensinar e aprender matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

- Com essa obra, o autor propõe uma reflexão acerca de aspectos metodológicos do ensino da Matemática, incluindo uma análise do Livro Didático.

PEREIRA, A. B. Manuais escolares: estatutos e funções. **Revista Lusófona de Educação**, Lisboa, n. 15, 2010. Disponível em: www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-72502010000100014&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 10 jul. 2020.

- Análise de três obras sobre manuais escolares.

POLYA, G. **A arte de resolver problemas**: um novo aspecto do método matemático. Tradução e adaptação de Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1995.

- Estudo de métodos de resolução de problemas, incluindo uma proposta de etapas para resolver problemas.

PONTE, J. P. da; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. **Investigações matemáticas na sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. (Tendências em Educação Matemática).

- Análise de como a investigação matemática pode ser desenvolvida em sala de aula a partir de resultados de pesquisas.

PONTE, J. P. da. Concepções dos professores de matemática e processos de formação. *In*: _____. **Educação matemática**: temas de investigação. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1992.

- Nesse artigo, o autor busca discutir questões relacionadas às concepções dos professores de Matemática envolvendo suas crenças, seus saberes profissionais e suas práticas.

PONTE, J. P. da. *et al*. **Didáctica da matemática**. Lisboa: Ministério da Educação. Departamento do Ensino Secundário, 1997.

- Nesse texto, são apresentadas informações sobre didática da Matemática.

PONTE, J. P. da. Gestão curricular em matemática. *In*: GTI (ed.). **O professor e o desenvolvimento curricular**. Lisboa: APM, 2005.

- Esse artigo trata da gestão curricular que o professor realiza considerando seus estudantes e suas condições de trabalho.

PONTE, J. P. da. Investigar, ensinar e aprender. **Actas do ProfMat**, Lisboa: APM, 2003. CD-ROM.

- Apresentação dos conceitos de investigar, ensinar e aprender e analisar relações entre eles no processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

SACRISTÁN, J. G. A avaliação no ensino. *In*: SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. **Compreender e transformar o ensino**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

- Capítulo sobre avaliação no ensino, no qual o autor apresenta e discute seu conceito, prática, funções, classificações, entre outros.

SACRISTÁN, J. G. **Saberes e incertezas sobre o currículo**. Porto Alegre: Penso Editora, 2013.

- Reflexão sobre a organização e o desenvolvimento do currículo.

SANTOS, E. R. dos. **Estudo da produção escrita de estudantes do ensino médio em questões discursivas não rotineiras de matemática**. 2008. 166p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2008.

- Pesquisa em que a autora realiza uma análise da interpretação do enunciado, das estratégias e procedimentos, e das relações com o contexto do problema que estudantes do Ensino Médio fazem ao resolvê-lo.

SANTOS, J. R. V. dos; BURIASCO, R. L. C. Da ideia de erro para as maneiras de lidar: caracterizando nossos alunos pelo que eles têm e não pelo que lhes falta. *In*: BURIASCO, R. L. C. **Avaliação e educação matemática**. Recife: SBEM, 2008. p. 87-108. (Coleção SBEM).

- Análise crítica de alguns trabalhos de pesquisadores sobre análise de "erros" de estudantes em diversos contextos e caracterização dos seus processos de resolução considerando o que eles trazem.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

SKOVSMOSE, O. **Educação crítica**: incerteza, matemática, responsabilidade. Tradução de Maria Aparecida Viggiani Bicudo. São Paulo: Cortez, 2007.

- Nessa obra, o autor apresenta um panorama geral sobre a educação na sociedade globalizada, em termos filosóficos e políticos, incluindo o papel da Matemática.

SKOVSMOSE, O. **Educação matemática crítica**: a questão da democracia. 2. ed. Campinas: Papirus, 2004. (Perspectivas em Educação Matemática).

- Discussão de aspectos políticos da educação matemática, com foco na questão da democracia.

SKOVSMOSE, O. **Um convite à educação matemática crítica**. Campinas: Papirus, 2014.

- Nesse livro, o autor apresenta conceitos e preocupações que caracterizam uma educação matemática crítica.

SOUZA, J. A. de. **Cola em prova escrita**: de uma conduta discente a uma estratégia docente. 2018. 146p. Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2018.

- Investigação do uso de cola em uma prova escrita em fases como estratégia de ensino e como meio de repensar a prática letiva em aulas de Matemática.

THOMPSON, A. G. Teachers' Beliefs and Conceptions: A Synthesis of the Research. *In*: GROUWS, D. A. (ed.). **Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning**. Nova York: MacMillan, 1992. p. 127-146.

- Capítulo sobre crenças e concepções de professores referentes à Educação Matemática.

TOMAZ, V. S.; DAVID, M. M. M. S. **Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática em sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. (Tendências em Educação Matemática).

- Nesse livro, são apresentadas algumas perspectivas teóricas e exemplos de situações de sala de aula em que é possível perceber diferentes abordagens interdisciplinares de conteúdos escolares.

TRONCON, L. E. A. Ambiente educacional. **Medicina**, Ribeirão Preto, v. 47, n. 3, p. 264-271, 2014.

- Artigo sobre ambiente educacional e seus principais componentes, incluindo uma discussão da participação desse tipo de ambiente no aprendizado.

XAVIER, O. S.; FERNANDES, R. C. A. A aula em espaços não convencionais. *In*: VEIGA, I. P. A. **Aula**: gênese, dimensões, princípios e práticas. 2. ed. Campinas: Papirus, 2011. (Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

- Discussão e reflexão sobre a ocorrência de aula em ambientes que transcendem o ambiente físico de uma sala de aula convencional.

ZANON, D. P.; ALTHAUS, M. M. **Instrumentos de avaliação na prática pedagógica universitária**. Ponta Grossa: UEPG-PR, 2008. Semana Pedagógica.

- Texto sobre diferentes instrumentos de avaliação escolar, incluindo suas características e exemplos.

Documentos oficiais

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 jul. 2020.

- Conhecida como Constituição Cidadã, é o atual conjunto de leis fundamentais que organiza o estado brasileiro.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996.

- Legislação que regulamenta o sistema educacional do Brasil no âmbito público ou privado, da Educação Básica até o Ensino Superior.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF, 2018a. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020.

- Documento que regulamenta as aprendizagens essenciais na Educação Básica.

BRASIL. Ministério da Educação. Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018. **DOU**, Brasília, 21 nov. 2018b.

- Documento que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Matemática. Brasília, DF, 1997.

- Conjunto de textos que norteiam a elaboração dos currículos escolares do Ensino Fundamental.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Secretários da Educação. Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. **Guia de implementação do novo Ensino Médio**. Brasília, DF, 2019. Disponível em: http://novoensinomedio.mec.gov.br/#!/guia. Acesso em: 10 jul. 2020.

- Documento de apoio às redes e aos sistemas de ensino que objetiva contribuir com as mudanças previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para o novo Ensino Médio, promovendo orientações e caminhos possíveis para a sua efetivação nas escolas.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica**. Brasília, DF, 2013.

- Normas obrigatórias que definem os princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica, a fim de orientar o planejamento curricular das escolas brasileiras e dos sistemas de ensino.

BRASIL. Ministério da Educação. **Plano nacional de educação**: PNE. Brasília, DF: INEP, 2014.

- Documento que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira de 2014 até 2024. São estabelecidas 20 metas que abrangem todos os níveis de formação.

BRASIL. Ministério da Educação. **Relatório Nacional PISA 2012** – Resultados brasileiros. Brasília, DF: INEP, 2012. Disponível em: http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020.

- Documento sobre os resultados nacionais do Pisa de 2012.

Instituições e grupos de estudo para a formação continuada do professor

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO (ANPEd). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: www.anped.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Entidade que congrega programas de pós-graduação *stricto sensu* em Educação.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (ANPMat). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: http://anpmat.sbm.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Associação de professores de Matemática que atuam na Educação Básica em todo o país.

CENTRO DE ESTUDOS MEMÓRIA E PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (CEMPEM). Campinas, 2020. Disponível em: www.cempem.fe.unicamp.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Órgão vinculado ao Departamento de Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da Unicamp, voltado para o apoio à docência, à pesquisa e à extensão na área de educação matemática.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFiCO E TECNOLÓGICO (CNPq). Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.cnpq.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Fundação pública cujas principais atribuições são fomentar as pesquisas científica, tecnológica e de inovação e a formação de pesquisadores.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (Capes). Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.capes.gov.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Instituição que busca a expansão e a consolidação dos cursos de mestrado e doutorado em todo o país.

FENOMENOLOGIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (FEM). São Paulo, 2020. Disponível em: http://fem.sepq.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo de estudos cujo objetivo é pesquisar questões sobre o conhecimento matemático e sobre a fenomenologia.

GRUPO DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GECEM). Florianópolis, 2020. Disponível em: http://gecem.ufsc.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo multidisciplinar de professores, estudantes e pesquisadores que realizam pesquisas voltadas para a produção de conhecimentos matemáticos, para os processos de ensino e de aprendizagem matemática e para a formação de professores.

GRUPO DE ESTUDOS DE INFORMÁTICA APLICADA À APRENDIZAGEM MATEMÁTICA (GEIAAM). Florianópolis, 2020. Disponível em: http://mtm.ufsc.br/geiaam. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo que estuda e pesquisa sobre inteligência artificial como ferramenta alternativa para modelar conhecimentos e processos didáticos.

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ETNOMATEMÁTICA (GEPEm). São Paulo, 2020. Disponível em: www2.fe.usp.br/~etnomat. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo de pesquisa organizado em torno do interesse pela diversidade matemática produzida e utilizada em vários contextos socioculturais.

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GEPETICEM). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: www.gepeticem.ufrrj.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo de estudos cujo objetivo é desenvolver pesquisas e inovações na Educação Básica e no Ensino Superior por meio da formação inicial e continuada de professores de Matemática e na utilização das tecnologias da informação e comunicação.

GRUPO DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E/OU SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPHM). Rio Claro, 2020. Disponível em: https://sites.google.com/site/gphmat. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo de pesquisa que participa de forma ativa nos principais movimentos acadêmicos nacionais ligados à área de educação matemática e suas relações com a História da Matemática.

GRUPO DE PESQUISA EM INFORMÁTICA, OUTRAS MÍDIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (GPIMEM). Rio Claro, 2020. Disponível em: http://igce.rc.unesp.br/#!/gpimem. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo de pesquisa que estuda questões ligadas às tecnologias na educação matemática, bem como as mudanças que trazem a inserção das tecnologias digitais na educação.

GRUPO DE PESQUISA EM PROCESSOS DE FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA (GFP). Rio Claro, 2018. Disponível em: www.rc.unesp.br/igce/pgem/gfp. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Grupo de pesquisa interessado em investigar e estudar as dimensões teórico-metodológicas relacionadas aos processos de formação dos professores de Matemática.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (SBEM). Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.sbembrasil.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Sociedade civil, de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos, que busca congregar profissionais da área de educação matemática e de áreas afins.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA (SBHMat). 2020. Disponível em: www.sbhmat.org. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Sociedade científica de História da Matemática criada com o objetivo de institucionalizar, tanto em âmbito nacional quanto internacional, a área de História da Matemática como campo de investigação.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA (SBM). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: www.sbm.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Entidade civil, de caráter cultural e sem fins lucrativos, que tem, entre suas finalidades, reunir os matemáticos e professores de Matemática do Brasil e contribuir para a melhoria do ensino de Matemática em todos os níveis.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL (SBMAC). São Carlos, 2020. Disponível em: www.sbmac.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Sociedade cujo principal objetivo é promover o desenvolvimento da Matemática Aplicada e Computacional no Brasil.

Revistas

ACTA SCIENTIAE: Revista de Ensino de Ciências e Matemática. Canoas, 2020. Disponível em: www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/index. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista de perfil científico que tem por missão divulgar a pesquisa científica na área de ensino com foco no ensino de Ciências e de Matemática.

BOLEMA: Boletim de Educação Matemática. Rio Claro, 2020. Disponível em: www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Periódico que publica artigos relacionados ao ensino e à aprendizagem de Matemática e/ou ao papel da Matemática e da educação matemática na sociedade.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM REVISTA. Brasília, DF, 2020. Disponível em: http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/revista/index.php/emr. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que tem como foco o trabalho do professor em sua prática de educador matemático.

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM REVISTA – RS. Porto Alegre, 2020. Disponível em: http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/revista/index.php/EMR-RS/announcement/view/8. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Publicação semestral cujo objetivo é divulgar pesquisas relacionadas ao ensino e à aprendizagem de Matemática e à formação inicial ou continuada de professores.

EMP: Educação Matemática Pesquisa. São Paulo, 2020. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/emp. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que divulga produções científicas na área de educação matemática em âmbito internacional.

EM TEIA: Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana. Recife, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/emteia. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista eletrônica de pesquisas científicas em educação matemática e tecnológica e outras áreas afins.

HIPÁTIA: Revista Brasileira de História, Educação e Matemática. Campos do Jordão, 2020. Disponível em: http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/hipatia%20. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que tem como meta divulgar trabalhos em História da Matemática, educação matemática, Matemática (pura e aplicada) e educação.

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS (Ienci). Porto Alegre, 2020. Disponível em: www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista internacional voltada exclusivamente para a pesquisa na área de ensino e aprendizagem de Ciências, cujo principal objetivo é a divulgação aberta de trabalhos relevantes nessa área.

MATEMÁTICA CONTEMPORÂNEA. Rio de Janeiro, 2018. Publicação da Sociedade Brasileira de Matemática. Disponível em: http://mc.sbm.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que publica anais de reuniões sobre Matemática, bem como artigos de pesquisa e trabalhos selecionados.

NOTICIÁRIO ELETRÔNICO. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: www.sbm.org.br/noticiario-eletronico. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Publicação eletrônica da SBM que apresenta notícias relacionadas à Matemática e à educação matemática em âmbito nacional e internacional.

PROFESSOR DE MATEMÁTICA *ON-LINE* (PMO). Rio de Janeiro, 2020. Revista eletrônica da Sociedade Brasileira de Matemática. Disponível em: http://pmo.sbm.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Veículo para publicação e divulgação de artigos acadêmicos relevantes para a formação inicial e continuada do professor de Matemática da Educação Básica.

REMATEC: Revista de Matemática, Ensino e Cultura. Natal, 2020. Disponível em: www.rematec.net.br/index.php/rematec/index. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Periódico que busca dar visibilidade à produção científica-acadêmica nas áreas de ensino e pesquisa de práticas socioculturais e educação matemática.

REnCiMa: Revista de Ensino de Ciências e Matemática. São Paulo, 2020. Disponível em: http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Publicação eletrônica trimestral destinada a divulgar trabalhos que abordem, preferencialmente, resultados de pesquisas e experiências didáticas que tenham como foco a sala de aula e visem aprimorar os processos de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos.

REVEMAT: Revista Eletrônica de Educação Matemática. Florianópolis, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista científica que visa promover o aprofundamento da investigação sobre temas ligados à epistemologia, à formação de professores e ao ensino e aprendizagem da Matemática.

REVISTA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA. Duque de Caxias, 2020. Disponível em: http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/recm. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Periódico destinado à divulgação de artigos na área de ensino das Ciências e Matemática.

REVISTA EUREKA! Rio de Janeiro, 2019. Publicação da Sociedade Brasileira de Matemática. Disponível em: www.obm.org.br/revistaeureka. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que divulga artigos relevantes para a preparação dos estudantes que participarão da Olímpiada Brasileira de Matemática (OBM).

REVISTA MATEMÁTICA UNIVERSITÁRIA. Rio de Janeiro, 2020. Publicação da Sociedade Brasileira de Matemática. Disponível em: https://rmu.sbm.org.br. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Publicação digital cujo objetivo é o de apresentar a beleza, a vitalidade e os aspectos humanos da Ciência Matemática em linguagem adequada para estudantes e professores de cursos de graduação e pós-graduação em Matemática.

REVISTA PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Campo Mourão, 2020. Disponível em: www.fecilcam.br/revista/index.php/rpem/index. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que tem o propósito de divulgar pesquisas brasileiras e estrangeiras em educação matemática, bem como contribuir com a formação de professores de Matemática.

RPM: Revista do Professor de Matemática. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: http://rpm.org.br/default.aspx?m_id=1. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que publica artigos da disciplina em nível elementar ou avançado, que sejam próprios ao professor do Ensino Médio e a estudantes de cursos de Licenciatura em Matemática.

ZETETIKÉ: Revista de Educação Matemática. Campinas, 2020. Disponível em: http://ojs.fe.unicamp.br/ged/zetetike. Acesso em: 17 jul. 2020.

- Revista que busca contribuir para a formação de pesquisadores e o desenvolvimento da pesquisa na área de educação matemática por meio do intercâmbio e da divulgação de pesquisas e estudos realizados.

Sites

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.bcb.gov.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Apresenta diversas informações financeiras disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.

BIBLIOTECA NACIONAL (BN). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: www.bn.gov.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Apresenta informações sobre a BN, bem como sobre a produção bibliográfica nacional.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS (CPTEC). Cachoeira Paulista, 2020. Disponível em: www.cptec.inpe.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza previsões de tempo, de clima sazonal, ambiental (qualidade do ar) e de projeções de cenários de mudanças climáticas.

CULTURA ACADÊMICA. São Paulo. Disponível em: www.culturaacademica.com.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Acervo de *e-books* com o selo Cultura Acadêmica para compra ou para *download* gratuito.

DIRETÓRIO DOS GRUPOS DE PESQUISA NO BRASIL. Brasília, DF. Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Diretório que disponibiliza consulta aos grupos de pesquisa no Brasil, reconhecidos pelo CNPq.

FUNDAÇÃO ABRINQ. São Paulo, 2020. Disponível em: www.fadc.org.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza informações e notícias relacionadas aos direitos da criança e do adolescente e arrecada doações para financiar projetos que visam garantir esses direitos.

FUNDAÇÃO LEMANN. São Paulo, 2020. Disponível em: www.fundacaolemann.org.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza informações e notícias relacionadas à educação e a projetos desenvolvidos pela fundação.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFiA E ESTATÍSTICA (IBGE). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Contém dados, informações e análises sociais, econômicas e geográficas sobre o Brasil, obtidos e produzidos pelo próprio instituto.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (Ibama). Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.gov.br/ibama/pt-br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza informações e leis sobre o meio ambiente brasileiro, bem como ações e programas do instituto, visando à conservação e preservação ambiental.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Iphan). Brasília, DF, 2020. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Apresenta informações sobre os patrimônios históricos e artísticos reconhecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (Inmetro). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: www.inmetro.gov.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza normas e informações sobre metrologia, fiscalização e qualidade de produtos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (Inpe). São José dos Campos, 2020. Disponível em: www.inpe.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Apresenta informações sobre o instituto, pesquisas, produtos e serviços nas áreas espacial e do ambiente terrestre do Brasil.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.mctic.gov.br. Acesso em: 5 ago. 2020.

- Disponibiliza diversas informações como estrutura organizacional, agendas, planejamento estratégico, ações e programas referentes à área de ciência e tecnologia.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza diversas informações como estrutura organizacional, competências, ações e programas na área de educação.

NOVA ESCOLA. São Paulo, 2020. Disponível em: https://novaescola.org.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza conteúdos de apoio didático para educadores e gestores, como planos de aula, cursos de capacitação, entre outros.

PORTAL GOVERNO DO BRASIL. Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Portal que unifica canais digitais do governo federal, reunindo em um único ambiente serviços e informações para o cidadão sobre diversas áreas do governo.

PORTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília, DF, 2020. Disponível em: www.saude.gov.br. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Portal em que são disponibilizadas informações, notícias, campanhas e dados sobre a saúde no Brasil.

PORTAL DOMÍNIO PÚBLICO. Brasília, DF, 2004. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp. Acesso em: 18 jul. 2020.

- Disponibiliza obras literárias, artísticas e científicas na forma de textos, sons, imagens e vídeos que já são de domínio público, ou que tenham sua divulgação devidamente autorizada, e que constituem patrimônio cultural brasileiro e universal.

PORTAL DO PROFESSOR. Ministério da Educação. Brasília, DF, 2020. Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=15. Acesso em: 20 jul. 2020.

- Oferece diversos materiais de apoio didático para o professor, como sugestões de planos de aula, mídias de apoio, notícias sobre educação e iniciativas do MEC.

PORTAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Brasília, DF. 2018. Disponível em: www.direitosdacrianca.gov.br. Acesso em: 20 jul. 2020.

- Contém diversas informações sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

9. Orientações específicas para este Volume

Este Volume da Coleção busca propiciar aos estudantes o envolvimento nos processos de ensino-aprendizagem de modo que se sintam estimulados a realizar trabalhos coletivos e colaborativos, a usar diferentes estratégias para a resolução de problemas, investigação, reflexão, interpretação, argumentação e análise crítica, bem como a desenvolver o pensamento geométrico. Além disso, incentiva-os na tomada de decisões, na comunicação e apresentação de informações relacionadas a diferentes contextos, como educação ambiental, diversidade cultural, educação em direitos humanos, entre outros, inclusive com a utilização de ferramentas digitais.

Na Unidade **1**, são tratados conceitos relacionados às figuras geométricas planas e aos cálculos de perímetro e de área; na Unidade **2**, o foco é a geometria espacial de posição, além das projeções ortogonais e projeções cartográficas; na Unidade **3**, trabalham-se conceitos relacionados às figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume. Para um melhor desenvolvimento do trabalho, é sugerida nestas **Orientações específicas para este Volume**, quando necessário, a retomada de conceitos matemáticos estudados no Ensino Fundamental.

As propostas apresentadas neste Volume da Coleção contribuem, em diversos momentos, para o desenvolvimento do pensamento computacional dos estudantes, como na construção de ladrilhamento do plano e de figuras geométricas espaciais utilizando *softwares* de geometria dinâmica. O trabalho cooperativo e o protagonismo juvenil ocorrem ao se proporem diferentes investigações, análises críticas e pesquisas de ações voltadas à comunidade escolar e local, como na elaboração de uma proposta de construção de rampa de acesso com base nas normas de acessibilidade. Existem ocasiões em que é possível propor trabalhos em parceria com professores de outras áreas do conhecimento, como no estudo das projeções cartográficas, que pode ser acompanhado por um professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e com o auxílio de um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias na discussão sobre as consequências do descarte incorreto do óleo de cozinha.

Objetivos e justificativas

Ao trabalhar com os conteúdos propostos neste Volume da Coleção, espera-se que os objetivos apresentados a seguir sejam alcançados pelos estudantes.

- Compreender o conceito de polígono e reconhecer seus elementos.
- Classificar um polígono de acordo com a quantidade de vértices, lados e ângulos internos e em polígono convexo ou não convexo.
- Determinar o perímetro de figuras poligonais.
- Obter uma expressão para calcular a soma das medidas dos ângulos internos e a quantidade de diagonais de um polígono convexo.
- Compreender o conceito de polígono regular, bem como reconhecer e determinar a medida do seu apótema.
- Perceber que um polígono regular pode ser decomposto em triângulos isósceles.
- Obter uma expressão para calcular a medida do lado e a medida do apótema de um polígono regular em função da medida do raio da circunferência que circunscreve esse polígono.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- Compreender e realizar composições de ladrilhamento utilizando polígonos regulares no plano, com e sem apoio de tecnologias digitais.
- Verificar com quais polígonos regulares é possível compor um ladrilhamento regular do plano.
- Compreender e estabelecer expressões para calcular a área de polígonos e do círculo.
- Utilizar diferentes métodos para calcular a área de triângulos.
- Estabelecer relações entre a área e o perímetro de polígonos regulares, com base nas medidas de seus lados, e representar graficamente tais relações e classificar as funções envolvidas.
- Compreender e utilizar diferentes estratégias para calcular a área, aproximada ou exata, de superfícies, com e sem apoio de tecnologias digitais.
- Construir mosaicos correspondentes a ladrilhamentos do plano utilizando um *software* de geometria dinâmica.
- Compreender noções primitivas da geometria euclidiana e o uso de postulados em demonstrações matemáticas.
- Compreender e identificar as posições relativas entre pontos; ponto e reta; retas contidas em um mesmo plano; ponto e plano.
- Compreender e identificar as posições relativas entre retas no espaço; entre reta e plano; entre planos.
- Compreender o conceito de projeções ortogonais no plano.
- Compreender a ideia de distância envolvendo pontos, retas e planos.
- Compreender ideias que envolvem projeções cartográficas e investigar possíveis deformações, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
- Determinar a distância entre um ponto e uma reta utilizando um *software* de geometria dinâmica.
- Compreender o conceito de poliedro e classificá-lo, de acordo com a quantidade de faces, em poliedro convexo ou não convexo.
- Estabelecer e compreender a relação de Euler para poliedros convexos.
- Reconhecer os poliedros regulares e poliedros de Platão.
- Associar figuras geométricas espaciais às planificações correspondentes.
- Compreender os conceitos de prisma, de pirâmide, de tronco de pirâmide, de cilindro circular, de cone circular, de tronco de cone reto, de esfera.
- Compreender a nomenclatura de um prisma de acordo com o polígono da base, identificar um prisma regular, e classificar um prisma em reto ou oblíquo.
- Compreender a nomenclatura de uma pirâmide de acordo com o polígono da base.
- Identificar quando uma pirâmide é regular, bem como determinar o apótema da base da pirâmide e o apótema da pirâmide.
- Classificar cilindros e cones em reto ou oblíquo, e identificar um cilindro ou um cone equilátero.
- Estabelecer uma expressão que relacione a medida do raio da base, da geratriz e da altura de um cone circular reto.
- Reconhecer sólidos geométricos de revolução.

- Construir figuras geométricas espaciais utilizando um *software* de geometria dinâmica.
- Compreender e estabelecer expressões para determinar a área da superfície e o volume de prisma, pirâmide, tronco de pirâmide, cilindro reto, cone reto, tronco de cone reto e esfera.
- Compreender o princípio de Cavalieri para determinar o volume de um prisma ou de um cilindro qualquer e outros processos para determinar o volume de uma pirâmide, de um cone e de uma esfera.
- Resolver e elaborar problemas, individualmente ou em grupo, envolvendo os tópicos trabalhados neste Volume, relacionados ou não a situações do cotidiano.

Os objetivos citados, são fundamentais para que os estudantes possam desenvolver o pensamento geométrico, o raciocínio lógico e a curiosidade, para que reconheçam a importância de utilizar conhecimentos historicamente construídos na percepção e compreensão de procedimentos e ferramentas utilizadas em diferentes áreas do conhecimento e da própria Matemática. Dessa maneira, contribuem para a formação de cidadãos críticos, reflexivos, investigativos, que argumentam e compartilham informações com base em dados confiáveis, que respeitam a diversidade dos indivíduos e que promovem a consciência socioambiental, valorizando as práticas sociais, individual ou coletiva.

Unidade	Competências gerais	Área de Matemática e suas Tecnologias		Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Temas Contemporâneos Transversais
		Competências específicas	Habilidades	Competências específicas	
1. Figuras geométricas planas, perímetro e área	1 5 6 7	2 3 5	• EM13MAT201 • EM13MAT307 • EM13MAT505 • EM13MAT506	1	• Ciência e Tecnologia • Diversidade Cultural • Educação Ambiental • Educação em Direitos Humanos • Vida Familiar e Social
2. Geometria espacial de posição	4 5 9	5	• EM13MAT509	2	• Educação em Direitos Humanos
3. Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume	2 5 6	2 3 5	• EM13MAT201 • EM13MAT309 • EM13MAT504	3	• Ciência e Tecnologia • Educação Ambiental • Educação em Direitos Humanos • Educação para o Consumo
+ATIVIDADES					

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O trabalho com as figuras geométricas planas e espaciais, bem como o cálculo de perímetros, de áreas e de volumes favorece a escolha e definição de estratégias para resolver problemas de medições em situações reais.

Compreender e utilizar tecnologias digitais contribui para a produção de conhecimentos, interpretação e solução de problemas envolvendo o cálculo de áreas aproximadas de regiões representadas em mapas e daquelas relacionadas ao ladrilhamento do plano, auxiliando na identificação e na reprodução de padrões geométricos.

Reconhecer a existência e explorar diferentes teorias geométricas possibilitam aos estudantes que percebam a Geometria em diversas situações do cotidiano e em diferentes contextos, como nas projeções cartográficas, e comparem conceitos e propriedades relacionadas a essas teorias.

Quadro-síntese do Volume

No quadro a seguir, estão indicadas as competências gerais, as competências específicas e habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias, as competências específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e os Temas Contemporâneos Transversais tratados em cada Unidade deste Volume da Coleção. Além disso, são apresentados os temas de algumas seções propostas e a distribuição das atividades, o que contribui para a organização e o planejamento das aulas.

Seções			Quantidade de atividades	
Abertura de Unidade	Integrando	Você conectado	Resolvidas	Propostas
Videogames domésticos	A cubagem da terra	• Ladrilhamento do plano utilizando o GeoGebra	12	61
Geometria euclidiana e geometria não euclidiana	A linguagem matemática e o Sistema Braille	• Determinando a distância entre um ponto e uma reta	3	28
Concreto armado	Madeira de reflorestamento	• Construindo figuras geométricas espaciais no GeoGebra	16	105
				31

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Cronograma

A seguir, está apresentada uma proposta de cronograma para o desenvolvimento deste Volume da Coleção para um planejamento semestral. É importante considerar que essa proposta é apenas uma sugestão e que, com a nova realidade do Ensino Médio, o cronograma deve ser adequado às escolhas feitas pela comunidade escolar, em especial pelo estudante, de acordo com a quantidade de aulas estabelecidas no ano letivo para a área de Matemática e suas Tecnologias.

Unidade	Tópico/Seção	Quantidade de aulas	Planejamento*
1. Figuras geométricas planas, perímetro e área	Abertura: *Videogames* domésticos	1	semanas 1 a 4
	Polígonos	7	
	Área de polígonos	10	
	Área do círculo	2	
	Integrando: A cubagem da terra	2	semanas 5 a 8
	Outras estratégias para o cálculo de área de superfícies	2	
	Você conectado: Ladrilhamento do plano utilizando o GeoGebra	1	
	O que estudei	1	
2. Geometria espacial de posição	Abertura: Geometria euclidiana e geometria não euclidiana	1	
	Geometria de posição no plano	2	
	Posições relativas no espaço	3	
	Integrando: A linguagem matemática e o Sistema Braille	2	
	Projeções ortogonais	3	
	Projeções cartográficas	3	
	Você conectado: Determinando a distância entre um ponto e uma reta	1	semanas 9 a 14
	O que estudei	1	
3. Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume	Abertura: Concreto armado	1	
	Poliedros	3	
	Prismas	7	
	Pirâmides	5	
	Cilindro circular	5	
	Cone circular	7	
	Esfera	4	semanas 15 e 16
	Integrando: Madeira de reflorestamento	2	
	Você conectado: Construindo figuras geométricas espaciais no GeoGebra	1	
	O que estudei	1	
+ATIVIDADES		2	

* Nessa proposta, foram consideradas 5 aulas semanais na organização do semestre.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

UNIDADE 1

Figuras geométricas planas, perímetro e área

Nesta Unidade, busca-se favorecer, em diferentes momentos, o trabalho coletivo e colaborativo de modo a estimular a participação, reflexão, interpretação e comunicação entre os estudantes, como na investigação de métodos regionais para o cálculo aproximado de áreas de terrenos. Os conteúdos são desenvolvidos com apoio de exemplos e questões que incentivam os estudantes a analisarem diferentes estratégias de resolução de problemas e interpretarem situações nas quais a compreensão do conceito de área é importante, como na elaboração de uma proposta para instalação de painéis solares em um local público.

Os diferentes contextos permitem o desenvolvimento de atividades em parceria com professores de outras áreas do conhecimento, por exemplo, ao explorar o ladrilhamento regular do plano a partir de representações de mosaicos, é possível realizar um trabalho em parceria com um professor da área de Linguagens e suas Tecnologias. Também há propostas que favorecem discussões de temas relevantes, como a análise da taxa de permeabilidade de terrenos e a sua relação com a redução de possíveis enchentes ou alagamentos em certas regiões.

Para o planejamento desta Unidade, alguns conceitos matemáticos estudados no Ensino Fundamental podem ser retomados, como a semelhança de triângulos e outros que estão indicados, quando necessário, nos comentários destas **Orientações específicas para este Volume**.

É importante destacar a autonomia do professor quanto à reorganização dos conteúdos propostos nesta Unidade, de acordo com as características das turmas e seus níveis de conhecimento prévio. Por exemplo, a seção **Você conectado** que trata da construção de ladrilhamento do plano, pode ser desenvolvida no momento em que é trabalhada a atividade sobre o ladrilhamento arquimediano do plano.

Páginas 10 e 11

Abertura de Unidade

O trabalho com essa abertura de Unidade propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Ciência e Tecnologia, uma vez que trata da evolução dos *videogames* diante dos avanços tecnológicos.

Aproveitar o tema dessas páginas, que será retomado na página **12** e na seção **O que estudei**, e propor uma roda de conversa com os estudantes para discutir o fato de que alguns estudiosos consideram os jogos de computador e de *videogame* como um tipo de arte, composto de objetos e personagens virtuais que interagem entre si e com o "mundo real" por meio de diferentes ferramentas, como as de modelagem poligonais. Essa conversa pode ser acompanhada por um professor da área de Linguagens e suas Tecnologias.

A seguir são apresentadas as respostas aos itens propostos nessa seção.

- Respostas pessoais.
- Algumas respostas possíveis: Animações, computação gráfica 3D e esculturas digitais.
- Algumas respostas possíveis: *Game designer* – responsável pelo desenvolvimento conceitual do jogo; programador – responsável pela parte de programação do jogo; *tester* – responsável por testar toda a parte técnica do jogo; animador – responsável pelo desenvolvimento da animação do jogo; *designer* de personagem e cenário – responsável pela ilustração do cenário e personagens; *level designer* – responsável pela elaboração das fases do jogo; produtor-executivo – responsável pela coordenação da equipe.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para informações sobre o mercado de jogos eletrônicos no Brasil.

- BRASIL. Ministério do Turismo. Secretaria Especial da Cultura. **Mercado de jogos eletrônicos cresce em todas as regiões do País, aponta 2º Censo de Games.** Disponível em: http://cultura.gov.br/mercado-de-jogos-eletronicos-cresce-em-todas-as-regioes-do-pais-aponta-2o-censo-de-games/. Acesso em: 14 ago. 2020.

Páginas 12 e 13

Polígonos

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2** e **5** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT505** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

Para complementar o primeiro boxe **Para pensar** da página **13**, representar outras figuras geométricas planas na lousa e discutir com os estudantes algumas de suas características, de maneira que eles apresentem justificativas para aquelas que não são polígonos. É importante representar essas figuras com tamanhos e em posições variadas, além de polígonos não convexos.

Na classificação dos polígonos, espera-se que os estudantes estabeleçam uma relação entre o prefixo do nome do polígono e a quantidade de vértices, lados e ângulos internos. Se julgar conveniente, propor a eles

que pesquisem a nomenclatura de outros polígonos, por exemplo, um polígono formado por 20 lados é denominado icoságono; o prefixo "icos(a)" significa "vinte".

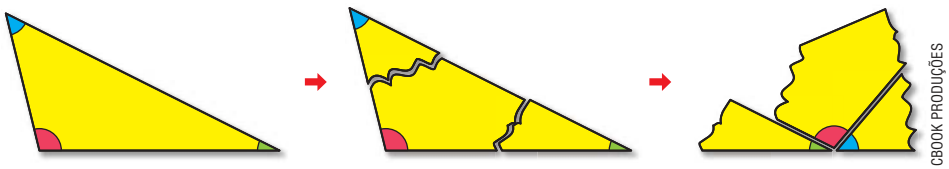
No trabalho com polígonos regulares, propor aos estudantes que construam alguns polígonos regulares utilizando instrumentos de desenho (régua, esquadros, transferidor e compasso).

Ao apresentar os polígonos convexos e polígonos não convexos, explicar aos estudantes que esta é uma maneira de classificá-los de acordo com seu formato. É importante que eles percebam que, nos polígonos convexos, não importa o segmento de reta a ser traçado, desde que suas extremidades e todos os demais pontos estejam no interior do polígono. E que, se for possível traçar pelo menos um segmento de reta cujas extremidades estejam no interior do polígono, mas um outro ponto qualquer não, esse polígono é classificado como não convexo.

Página 14

» Atividades resolvidas

R1. Nessa atividade, propor aos estudantes um experimento para verificarem que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. Para isso, é necessário desenhar em uma folha de papel uma figura triangular e, em seguida, destacar e colorir os seus ângulos internos, preferencialmente de cores distintas. Depois, recortar a figura triangular em três partes, de modo que cada ângulo fique em uma das partes e, por fim, unir seus vértices, como sugerido a seguir.



CBOOK PRODUÇÕES

R2. O contexto dessa atividade propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação em Direitos Humanos, uma vez que aborda aspectos relacionados à acessibilidade, como informações técnicas sobre as rampas de acesso. Antes da resolução, se necessário, propor aos estudantes que representem essa rampa por meio de um desenho com base nas informações apresentadas.

Páginas 15 a 17

» Atividades

1. Essa atividade trabalha a identificação de polígonos convexos. Pedir aos estudantes que representem outros polígonos (convexos e não convexos) e troquem-nos com um colega para identificar quais são convexos. Ao final, juntos, eles devem conferir as resoluções.

2. Essa atividade trabalha o cálculo do perímetro de um polígono. Para complementar, questionar os estudantes qual seria o perímetro do tampo da mesa se o formato fosse de decágono regular, considerando a mesma medida do lado ($10 \cdot 60 = 600$; 600 cm).

3. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o perímetro de um polígono regular. Propor aos estudantes que determinem a medida de cada lado do eneágono regular caso seu perímetro fosse igual a:

- 130,5 dm. Resposta: 14,5 dm ($130,5 : 9 = 14,5$).
- 252 dm. Resposta: 28 dm ($252 : 9 = 28$).

4. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o perímetro de um paralelogramo. Relembrar os estudantes de que o paralelogramo é um quadrilátero com dois pares de lados opostos paralelos. No boxe **Dica**, espera-se que os estudantes compreendam que o ponto O divide $\overline{AC}$, por exemplo, em outros dois segmentos de reta congruentes. Como complemento, propor a questão:

- Considere $OD = 32,31$ cm. Quanto mede o segmento de reta BD? Resposta: 64,62 cm ($2 \cdot 32,31 = 64,62$).

5. Essa atividade trabalha o cálculo do perímetro de polígonos. Explicar aos estudantes que os pentaminós são um conjunto de figuras formadas por 5 quadrados justapostos. Espera-se que os estudantes percebam que, ao juntar duas dessas peças da maneira apresentada, tem-se a figura de um retângulo de 5 lados de quadrado de comprimento e 2 lados de quadrado de largura. Para complementar, questionar os estudantes qual seria o perímetro dessa faixa caso a medida do lado de cada quadrado fosse igual a 8 cm ($120 \cdot 5 \cdot 8 + 2 \cdot 8 = 4\,816$; 4 816 cm).

6. Essa atividade trabalha a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Propor que ao menos um estudante apresente na lousa para os demais colegas sua estratégia. Para a resolução, se

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

necessário, retomar o estudo de progressão aritmética. Ao final, propor a eles que determinem a medida dos demais ângulos internos desse polígono (105°, 108°, 111°, 114°).

7. Essa atividade trabalha a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Espera-se que os estudantes compreendam que, considerando n a quantidade de lados desse polígono, a soma das medidas de seus ângulos internos pode ser expressa, em grau, de duas maneiras: $130 + 2 \cdot 145 + (n - 3) \cdot 160$ e $(n - 2) \cdot 180$. Logo, para obter a quantidade de lados, podem-se igualar essas expressões. Pedir aos estudantes que determinem a quantidade de ângulos internos desse polígono cujas medidas são iguais a 160° ($15 - 3 = 12$; 12 ângulos internos).

8. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do perímetro e a obtenção das medidas dos lados e da diagonal de um retângulo. Comentar com os estudantes que a unidade de medida de comprimento polegada é utilizada como padrão na indicação de tamanhos de telas de aparelhos eletrônicos. No item **a**, espera-se que os estudantes estabeleçam a relação $1'' \simeq 2{,}54$ cm. Para a resolução do item **c**, se necessário, retomar o teorema de Pitágoras. No item **d**, é possível que os estudantes obtenham valores diferentes devido à imprecisão da medição. Para complementar, pedir aos estudantes que determinem quantos centímetros mede a diagonal de um televisor de 40″ ($40 \cdot 2{,}54 = 101{,}6$; aproximadamente 101,6 cm).

9. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo os perímetros de polígonos e propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Ciência e Tecnologia, pois trata do uso de mapa digital interativo para a realização de medições. No item **b**, espera-se que os estudantes determinem a quantidade mínima de voltas completas em que a distância seja maior do que 4,9 km. Para a resolução do item **c**, é importante que eles escolham regiões diferentes para realizar as medições. Propor aos estudantes que algumas das questões elaboradas sejam reproduzidas na lousa e discutidas com a turma.

10. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o perímetro de um polígono. Enfatizar aos estudantes que as medidas das diagonais de um retângulo são congruentes. Além disso, é importante que eles considerem apenas a solução positiva ao determinar a medida d de uma das diagonais utilizando o teorema de Pitágoras.

11. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo o perímetro de um polígono e medições relacionadas às diagonais de um losango e ao raio do círculo. Além disso, propicia o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC, pois propõe a avaliação dimensional da bandeira do Brasil em relação aos critérios estabelecidos na legislação brasileira. Espera-se que os estudantes obtenham, a partir do perímetro da peça retangular, o fator que deve multiplicar cada uma das medidas para representar a bandeira do Brasil. No item **d**, sugerir que os estudantes pesquisem outras características da bandeira que devem ser respeitadas.

12. Essa atividade favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC, pois leva o estudante a refletir sobre a inclusão de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e a sugerir uma adequação para alguma rampa de acesso, com base em conceitos relacionados ao cálculo de área. Esse contexto possibilita discutir também sobre a acessibilidade no ambiente escolar, identificando possíveis adequações aos espaços físicos.

13. Essa atividade trabalha a investigação da quantidade de diagonais de um polígono convexo. Antes da resolução do item **e**, pedir aos estudantes que analisem a quantidade de diagonais de outros polígonos convexos; espera-se que eles generalizem para todos os polígonos convexos que um vértice só não é ligado por diagonal a três vértices: ele próprio e os dois adjacentes a ele. Propor que determinem a quantidade de diagonais de um polígono convexo com:

- 16 lados. Resposta:
  104 diagonais $\left(D = \dfrac{(16 - 3) \cdot 16}{2} = 104\right)$.
- 21 lados. Resposta:
  189 diagonais $\left(D = \dfrac{(21 - 3) \cdot 21}{2} = 189\right)$.

14. Essa atividade trabalha a verificação da soma das medidas dos ângulos internos e dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer. Orientar os estudantes na utilização do transferidor. No item **e**, estimular os estudantes a realizar essa proposta com diferentes polígonos e, ao final, promover um debate com toda a turma.

Página 18

Polígonos regulares

Ao retomar a definição de polígonos regulares, é importante enfatizar aos estudantes que, para um polígono ser classificado como regular, é preciso satisfazer simultaneamente duas condições: todos os lados serem congruentes e todos os ângulos internos serem congruentes. Se julgar necessário, apresentar a eles exemplos de polígonos que satisfazem apenas uma dessas condições, como os losangos cujas medidas dos lados são congruentes, mas as dos ângulos internos não; e os retângulos cujas medidas dos quatro lados não são congruentes, mas os ângulos internos são. É preciso estar atento para não representar um quadrado, já que ele é um caso particular de losango e de retângulo.

Na 1ª etapa, relembrar os estudantes de que a mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a esse segmento em seu ponto médio. Explicar que, como os lados de um polígono são segmentos de reta, pode-se obter a mediatriz de cada um de seus lados.

Ao apresentar a afirmação de que é possível mostrar que todo polígono regular de n lados pode ser decomposto, a partir de seu centro, em n triângulos isósceles congruentes, chamar a atenção dos estudantes para o fato de que essa relação pode ser verificada ao conside-

rar dois lados de cada triângulo obtido nessa decomposição. Esses lados correspondem a raios da circunferência que circunscreve esse polígono, o que garante que esses triângulos são isósceles e congruentes entre si.

Páginas 19 a 22

» Atividades resolvidas

R4. Verificar se os estudantes perceberam que, como a circunferência é circunscrita ao quadrado, o quadrado é inscrito na circunferência. Antes da resolução dessa atividade, realizar o cálculo para obter a medida do ângulo $C\hat{O}D$ ($360° : 4 = 90°$) a fim de justificar aos estudantes que o triângulo *COD* é triângulo retângulo. Verificar também se eles perceberam que o apótema do quadrado corresponde à metade da medida de seu lado.

» Atividades

15. Essa atividade trabalha a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la. No item **b**, espera-se que eles percebam que a quantidade n de lados desse polígono multiplicada pela medida do ângulo $A\hat{O}B$ deve ser igual a 360°. Como complemento, propor os seguintes questionamentos.

- De acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos, como pode ser classificado esse polígono regular? Resposta: Pentadecágono.
- Determine a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono regular.
  Resposta: 2 340° [$(15 - 2) \cdot 180° = 2\,340°$].

16. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do perímetro e do apótema de um polígono regular. Lembrar aos estudantes que o apótema de um polígono regular corresponde ao raio da circunferência inscrita nesse polígono. No item **b**, além da estratégia apresentada nas **Resoluções das atividades propostas no Livro do Estudante**, os estudantes podem determinar o apótema do polígono regular utilizando a lei dos senos e a tabela trigonométrica.

17. Essa atividade trabalha a soma das medidas dos ângulos internos de polígonos. Pedir aos estudantes que determinem a soma das medidas dos ângulos internos do octógono regular [1 080°; $(8 - 2) \cdot 180° = 1\,080°$].

18. Essa atividade trabalha o cálculo da medida aproximada de um lado de um polígono regular inscrito em uma circunferência. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor a alguns deles que as exponham para os demais colegas da turma. Propor aos estudantes que determinem o perímetro do pentágono inscrito nessa circunferência ($5 \cdot 4{,}7 = 23{,}5$; aproximadamente 23,5 cm).

19. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo o apótema de um polígono regular. Além da estratégia apresentada nas **Resoluções das atividades propostas no Livro do Estudante**, os estudantes podem determinar o apótema do polígono regular utilizando a lei dos senos e a tabela trigonométrica. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem a distância aproximada entre os competidores no início do treinamento caso a medida do contorno do ringue fosse de 28 m [$(28 : 16) \cdot 4{,}82 \simeq 8{,}44$; aproximadamente 8,44 m).

20. Essa atividade trabalha a obtenção de expressões relacionadas às medidas do lado e do apótema de um hexágono regular em função da medida do raio da circunferência que circunscreve esse hexágono. Espera-se que os estudantes percebam que, ao decompor o hexágono regular obtém-se seis triângulos equiláteros congruentes. Como complemento, pedir a eles que determinem a medida do apótema do hexágono regular para diferentes medidas do raio da circunferência que circunscreve esse hexágono e registrem os resultados em uma tabela. É importante que os estudantes percebam neste momento que, como r expressa a medida do raio da circunferência, ela pode representar apenas medidas positivas.

Polígonos regulares e ladrilhamento do plano

O trabalho com polígonos regulares e ladrilhamento do plano contribui para o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT505** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC e, além disso, ao explorar a obra do artista brasileiro Luiz Sacilotto (1924-2003), propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Diversidade Cultural. Comentar com os estudantes que Sacilotto buscou estabelecer relações entre Matemática e Arte em suas obras. Para complementar, pedir a eles que pesquisem outras obras desse artista que representam parte de um ladrilhamento regular do plano.

Para ampliar

Ler para os estudantes o trecho a seguir que apresenta informações históricas sobre o ladrilhamento.

> [...]
> A arte do ladrilhamento [...] existe desde que o homem começou a usar pedras para cobrir o chão e as paredes de sua casa e continuou com a aplicação de cores, desenhos ou figuras para deixar os ladrilhos mais agradáveis. As mais antigas peças de ladrilhos conhecidas datam de 5000 anos a.C. e foram encontradas no Egito. Romanos e outros povos mediterrâneos retratavam pessoas e cenas naturais; mouros e árabes usavam figuras geométricas complexas e entrelaçadas [...].
> [...]
> O homem usa essa técnica em uma grande variedade de aplicações: papel de parede, pisos decorativos com cerâmicas ou pedras, pisos e forros de madeira, estamparia de tecidos, malharias e crochês, no empacotamento ou empilhamento de objetos iguais, etc.
> Na natureza são encontrados em células de tecidos biológicos, nas colmeias, no arranjo das escamas

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

de peixes, nas pinhas das coníferas, nos arranjos dos cristais, nas bolhas de sabão, nas trincas das cerâmicas, etc.

[...]

SALLUM, E. M. Ladrilhamentos. **Clubes de Matemática da OBMEP**. Disponível em: http://clubes.obmep.org.br/blog/wp-content/uploads/2015/10/monografia2.pdf. Acesso em: 25 jul. 2020.

Na página **22**, ao explorar a composição de um ladrilhamento regular do plano, chamar a atenção dos estudantes para o fato de que o número 60 é divisor de 360 e, por isso, um ângulo de 360° pode ser decomposto em ângulos de 60° sem sobra. Se necessário, relembrar os estudantes de que um número natural a é divisor positivo de um número natural b caso $b : a = c$, sendo c um número natural também.

Páginas 23 e 24

» Atividades

21. Essa atividade trabalha a medida de um ângulo externo de polígonos regulares. Espera-se que os estudantes verifiquem inicialmente que os ângulos internos do triângulo equilátero e do quadrado medem, respectivamente, 60° e 90°. Propor aos estudantes que determinem o perímetro do polígono *ABCDE*, considerando que o quadrado tem 5 dm de lado ($5 \cdot 5 = 25$; 25 dm).

22. Essa atividade trabalha a identificação de um ladrilhamento regular do plano a partir das representações de mosaicos. Além disso, propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Diversidade Cultural, ao tratar da origem dos mosaicos. Para a resolução dessa atividade, pedir aos estudantes que justifiquem as escolhas dos mosaicos, por exemplo, o mosaico do item **a** é formado por triângulos equiláteros.

Na prática

Em um laboratório de informática, sugerir aos estudantes que pesquisem obras de artistas brasileiros que utilizam a técnica do mosaico, como Paulo Werneck (1907-1987), que introduziu esta técnica no Brasil <http://paulowerneck.org/> (acesso em: 13 ago. 2020). Esta pesquisa pode ser acompanhada por um professor da área de Linguagens e suas Tecnologias. Em seguida, pedir a eles que identifiquem quais polígonos que compõe essas obras. Eles podem, por exemplo, realizar uma releitura de uma dessas obras utilizando um *software* de geometria dinâmica, como o **GeoGebra**.

23. Essa atividade trabalha a construção de mosaicos utilizando polígonos regulares. Questionar os estudantes sobre a quantidade de lados, vértices e ângulos internos do dodecágono regular (12 lados, 12 vértices e 12 ângulos internos). Uma sugestão para essa atividade é reproduzir moldes dos polígonos propostos em uma cartolina, considerando todos com lados de mesma medida, e propor aos estudantes que organizem esses moldes de maneira a obter um encaixe que represente um dodecágono regular. Essa proposta pode ser realizada em grupos.

24. Essa atividade trabalha a representação de um polígono regular. Para a construção do dodecágono regular, os estudantes podem utilizar instrumentos de desenho (régua, esquadros, transferidor e compasso) ou um *software* de geometria dinâmica, como o **GeoGebra**. Pedir a eles que indiquem a medida do lado escolhida para a construção do dodecágono regular.

25. Essa atividade trabalha a verificação dos três tipos de polígonos regulares com os quais é possível compor um ladrilhamento regular do plano. Assim, espera-se que os estudantes compreendam que todo ladrilhamento regular do plano pode ser composto apenas por triângulo equilátero, quadrado ou hexágono regular. Se julgar conveniente, apresentar a seguinte demonstração correspondente à afirmação feita na atividade.

- Seja um polígono com n lados. Pode-se representar a soma de seus ângulos internos por: $(n - 2) \cdot 180° = 180°n - 360°$. Com isso, cada ângulo interno desse polígono possui como medida: $\frac{180°n - 360°}{n} = 180° - \frac{360°}{n} = 180°\left(1 - \frac{2}{n}\right)$.

  Para existir um ladrilhamento regular no plano, considerando que cada vértice pertence a p polígonos regulares congruentes, tem-se que a soma das medidas dos ângulos internos dos polígonos regulares, em um mesmo vértice, deve ser de 360°. Tal soma pode ser expressa por: $p \cdot 180°\left(1 - \frac{2}{n}\right) = 360°$.

  Dividindo ambos os membros da igualdade por $p \cdot 180°$, tem-se que: $1 - \frac{2}{n} = \frac{2}{p}$. Dividindo ambos os membros da igualdade por 2, segue que:

  $\frac{1}{2} - \frac{1}{n} = \frac{1}{p} \Rightarrow \frac{n-2}{2n} = \frac{1}{p} \Rightarrow p = \frac{2n}{n-2}$.

  Subtraindo 2 em ambos os membros da igualdade, tem-se: $p - 2 = \frac{2n}{n-2} - 2 = \frac{2n - 2(n-2)}{n-2} = \frac{2n - 2n + 4}{n-2} = \frac{4}{n-2}$

  Ao analisar a igualdade $p - 2 = \frac{4}{n-2}$, como p é um número inteiro, então $p - 2$ e $\frac{4}{n-2}$ também são números inteiros. Com isso, $n - 2$ é divisor de quatro. De fato, $n \leqslant 6$, já que não há um número inteiro maior do que $(6 - 2)$ que seja divisor de 4. Além disso, $5 - 2 = 3$ e 3 não é divisor de 4. Por outro lado, $n \geqslant 3$, uma vez que não há polígono com menos de três lados. Com isso, para ser um ladrilhamento regular, os polígonos só podem ser triângulos equiláteros ($n = 3$), quadrados ($n = 4$) ou hexágonos regulares ($n = 6$).

26. Essa atividade trabalha o ladrilhamento regular do plano e a ideia intuitiva de área. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes; uma possibilidade é desenhar um croqui para representar o chão da sala e usar a ideia de disposição retangular da multiplicação para calcular a quantidade de pisos necessários por metro quadrado, por exemplo. Pedir aos estudantes que determinem o perímetro do chão dessa sala ($2 \cdot 4 + 2 \cdot 6 = 20$; 20 m).

27. Essa atividade trabalha a identificação de ladrilhamentos arquimedianos do plano. A construção desse tipo de ladrilhamento será retomada na seção **Você conectado** desta Unidade.

28. Essa atividade trabalha a construção de um mosaico. Para essa construção, os estudantes podem utilizar instrumentos de desenho (régua, esquadros, transferidor e compasso) ou um *software* de geometria dinâmica, como o **GeoGebra**. As produções podem ser compartilhadas em um blogue ou rede social.

Página 25

Área de polígonos

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **7**, das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT307** e **EM13MAT506** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC. Além disso, ao apresentar informações sobre o monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal, propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental e à competência específica **1** da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Aproveitar o contexto dessa página e conversar com os estudantes sobre a importância de ações de fiscalização e da mobilização da sociedade em geral para combater os crimes ambientais. Essa conversa pode ser acompanhada por um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Para isso, pode-se planejar que os estudantes façam uma pesquisa a respeito do desmatamento e incêndios na floresta amazônica.

Para ampliar

Ler para os estudantes o trecho a seguir sobre a Amazônia Legal.

> [...]
>
> A Amazônia Legal foi instituída pela Lei 1.806, de 06/01/1953, com o objetivo de definir a delimitação geopolítica com fins de aplicação de políticas de soberania territorial e econômica para a promoção de seu desenvolvimento.
>
> Os limites da Amazônia Legal foram se estendendo em função da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Hoje, ela ocupa 5.015.067,749 km², correspondente a cerca de 58,9% do território brasileiro (8.510.295,914 km²) [...]
>
> Nove estados compõem a Amazônia Legal – Acre (22 municípios), Amapá (16), Amazonas (62), Mato Grosso (141), Pará (144), Rondônia (52), Roraima (15), Tocantins (139) e parte do Maranhão (181, dos quais 21 foram parcialmente integrados) – com um total de 772 municípios. O Maranhão, apesar de ser o estado com o maior número de municípios, tem apenas 79,3% do seu território (ou 261.350,785 km²) integrado à área de abrangência da Amazônia Legal.
>
> [...]

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. **IBGE atualiza Mapa da Amazônia Legal.** Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28089-ibge-atualiza-mapa-da-amazonia-legal. Acesso em: 26 jul. 2020.

Página 26

Área do retângulo e do quadrado

Ao apresentar o cálculo da área do retângulo *ABCD*, relembrar com os estudantes a ideia de disposição retangular, que corresponde a uma organização de elementos em que as colunas possuem a mesma quantidade de elementos, o que também ocorre com as linhas. Assim, outra estratégia é calcular a área desse retângulo considerando a quantidade de linhas (3) e de quadradinhos em cada linha (9), ou seja, $3 \cdot 9 = 27$. É importante enfatizar que essa estratégia da disposição retangular é válida não apenas para medidas inteiras dos lados do retângulo, mas também qualquer outra medida real positiva.

Páginas 27 a 29

Área do paralelogramo

Relembrar os estudantes de que o paralelogramo é um quadrilátero que possui dois pares de lados opostos paralelos. Os lados paralelos têm medidas iguais entre si.

Destacar que no retângulo obtido a partir da decomposição do paralelogramo, as medidas do comprimento e da largura correspondem às medidas da base e da altura do paralelogramo, respectivamente. Chamar a atenção dos estudantes para que percebam que a altura de um paralelogramo corresponde à distância entre as retas que passam por dois de seus lados opostos paralelos, tomados como referência.

Área do losango

Ao construir o retângulo traçando cada lado de maneira que passe por um vértice do losango e seja paralelo a uma de suas diagonais, verificar se os estudantes

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

perceberam que, como o retângulo obtido é composto de oito triângulos congruentes e o losango é formado por quatro desses triângulos, a área do losango é igual à metade da área do retângulo. Além disso, a expressão $D \cdot d$ indica a área de um retângulo de comprimento D e largura d.

Área do trapézio

Relembrar os estudantes de que o trapézio é um quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos. Os lados paralelos são as bases do trapézio.

Destacar que a altura de um trapézio corresponde à distância entre as retas que passam por seus lados opostos paralelos. Verificar se os estudantes percebem que a expressão $(B + b) \cdot h$ indica a área de um paralelogramo cuja base mede $(B + b)$ e a altura mede h.

» Atividades resolvidas

R6. A resolução apresentada utiliza ideias da resolução de problemas, uma das tendências metodológicas abordadas na parte geral destas **Orientações para o professor**. Relembrar os estudantes de que o losango é um paralelogramo com os quatro lados de medidas iguais. No cálculo para determinar a medida *ME*, chamar a atenção deles para o fato de que foi desconsiderada a raiz negativa da equação, uma vez que *ME* corresponde à medida da diagonal maior do losango.

Páginas 30 a 33

» Atividades

29. Essa atividade trabalha o cálculo da área de quadriláteros. Para complementar, pedir aos estudantes que desenhem em uma malha quadriculada as seguintes figuras: quadrado, retângulo, losango e trapézio. Em seguida, eles devem trocar entre si as figuras representadas para que o colega calcule as áreas correspondentes e, ao final, confiram juntos se as resoluções estão corretas. É importante orientar os estudantes que as figuras representadas sejam formadas por quadradinhos inteiros ou metade de quadradinho da malha.

30. Essa atividade trabalha o cálculo da área do trapézio. Verificar se os estudantes perceberam que, como x corresponde à medida da altura do trapézio, ela pode ser expressa apenas por números positivos. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem o perímetro do trapézio [$y^2 = (2x)^2 + x^2 \Rightarrow y = 5\sqrt{5}$ ou $y = -5\sqrt{5}$; $4 \cdot 5 + 5 + 2 \cdot 5 + 5\sqrt{5} = 35 + 5\sqrt{5}$; $35 + 5\sqrt{5}$ m ou aproximadamente 46,18 m].

31. Essa atividade trabalha a investigação de uma expressão para calcular a área de um quadrado em função da medida de sua diagonal. Além da estratégia apresentada nas **Resoluções das atividades propostas no Livro do Estudante**, os estudantes podem inicialmente utilizar o teorema de Pitágoras para determinar a medida do lado do quadrado em função da medida de sua diagonal e, em seguida, substituir na expressão da área do quadrado. Como complemento, pedir aos estudantes que calculem a área de um quadrado cuja diagonal mede 8,4 dm [$A = \frac{(8,4)^2}{2} = 35,28$; 35,28 dm^2].

32. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área do retângulo. Ela favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC e propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Diversidade Cultural, uma vez que trata o grafite como uma manifestação artística em espaços públicos, com o objetivo promover reflexões e valorizar a paisagem urbana. Conversar com os estudantes se a área indicada na notícia é uma boa aproximação em relação a área verdadeira do mural.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter mais informações sobre o mural "Etnias".

- KOBRA, E. **Etnias**. Rio de Janeiro, 2016 Disponível em: www.eduardokobra.com/projeto/26/etnias. Acesso em: 14 ago. 2020.

33. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área do paralelogramo. Ela favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC e propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Vida Familiar e Social, uma vez que propõe a investigação da quantidade adequada de vagas em estacionamentos de acordo com normas de instalações. Para a resolução do item **a**, se necessário, retomar o estudo de razões e proporções. No item **b**, sugerir aos estudantes que apresentem no texto informações relacionadas às resoluções que estabelecem a quantidade de vagas que devem ser reservadas para idosos ou pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em estacionamentos públicos.

34. Essa atividade trabalha o cálculo da área de quadriláteros. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo de semelhança de triângulos. Além da estratégia apresentada nas **Resoluções das atividades propostas no Livro do Estudante**, os estudantes podem inicialmente obter a área de um triângulo em azul e multiplicar o resultado obtido por 8, que corresponde a quantidade de triângulos azuis congruentes na figura. Como complemento, pedir a eles que determinem a área do losango *ABCD* ($\frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{9\sqrt{3} \cdot 9}{2} = \frac{81\sqrt{3}}{2}$; $\frac{81\sqrt{3}}{2}$ cm^2 ou aproximadamente 70,1 cm^2).

35. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de figura composta por quadriláteros. Ela favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC e propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental, pois trata da importância da taxa de permeabilidade para a infraestrutura da drenagem urbana. Comentar com

os estudantes que a taxa de permeabilidade é um dos parâmetros que definem características de uso e ocupação do solo em terrenos urbanos e seu cálculo pode ser realizado dividindo a área permeável pela área total do terreno. Verificar as estratégias apresentadas pelos estudantes para determinar a área total do terreno e propor que alguns deles apresentem aos demais colegas da turma. Se necessário, retomar com os estudantes o cálculo de porcentagem. No item **b**, sugerir aos estudantes que compartilhem as informações pesquisadas em um blogue ou rede social ou realizem a produção de um vídeo informativo à comunidade local.

36. Essa atividade trabalha cálculos envolvendo a área e o perímetro de quadrados. Verificar se os estudantes perceberam que a medida do lado do maior quadrado corresponde à soma das medidas dos lados dos quadrados médio e pequeno. Pedir a eles que determinem a área de cada um dos quadrados (maior: $13^2 = 169 \rightarrow 169\ cm^2$; médio: $8^2 = 64 \rightarrow 64\ cm^2$; menor: $5^2 = 25 \rightarrow 25\ cm^2$).

37. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de quadriláteros. Favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC e propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental, uma vez que propõe a reflexão sobre a neutralização do carbono como uma ação sustentável para reduzir os impactos ambientais causados pela emissão de gases de efeito estufa (GEE). Verificar a possibilidade de realizar um trabalho em parceria com um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para discutir a importância da neutralização do carbono a partir do plantio de árvores. Para resolver a atividade, se necessário, retomar a propriedade fundamental das proporções. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem a área necessária para neutralizar, em um ano, caso fosse estimada a emissão de 44,8 toneladas de CO_2 nesse evento [$((44{,}8 : 0{,}14) : 50) \cdot 300 = 1\,920$; $1\,920\ m^2$].

38. Essa atividade trabalha o cálculo da área do trapézio. Verificar se os estudantes perceberam que a distância percorrida pelo móvel, em quilômetro, do instante 3 a 9 horas, corresponde numericamente à área de um trapézio e, para determinar a área desse trapézio, é preciso obter a lei de formação de uma função afim que expressa a velocidade de um móvel em função do tempo. Se necessário, retomar o estudo da determinação de uma função afim. Para complementar, propor a eles que determinem a distância percorrida pelo móvel, em quilômetro, do instante 4 a 7 horas ($|7 - 4| = 3$; $v(7) = 53{,}5$; $v(4) = 52$; $\frac{(53{,}5 + 52) \cdot 3}{2} = 158{,}25$; 158,25 km).

39. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de quadriláteros. Além disso, favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC e propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental, uma vez que trata do uso de fontes alternativas de energia. No item **b**, os estudantes podem calcular a média aritmética do consumo de energia elétrica dos últimos 6 ou 12 meses, por exemplo. No item **c**, os estudantes podem apresentar no relatório como funciona o sistema de compensação de energia elétrica de uma companhia de distribuição.

Páginas 34 a 38

Área do triângulo

Na dedução da expressão para calcular a área do triângulo, chamar a atenção dos estudantes para o fato de que a altura de um triângulo corresponde à medida de um segmento de reta perpendicular a um de seus lados, ou ao seu prolongamento (tomado como referência), com uma extremidade nesse lado, ou prolongamento, e outra no vértice oposto. Verificar se eles perceberam que a expressão $b \cdot h$ corresponde à área de um paralelogramo cuja base mede b e a altura mede h.

A fórmula de Herão pode ser demonstrada, no entanto, optou-se apenas por apresentá-la nessa Coleção.

Área de um polígono regular

Antes de iniciar o estudo da área de um polígono regular, relembrar os estudantes da definição de um polígono regular apresentada no início desta Unidade.

Chamar a atenção dos estudantes que a decomposição do hexágono regular em seis triângulos equiláteros congruentes foi apresentada na atividade resolvida **R3** desta Unidade.

Relações entre a área e o perímetro de um polígono regular

Ao apresentar as relações entre a área e o perímetro do quadrado, verificar se os estudantes compreenderam que, aumentando ou diminuindo a medida do lado do quadrado, o perímetro aumenta ou diminui na mesma proporção, porém isso não ocorre quando consideramos a área dessa figura.

Se julgar conveniente, propor aos estudantes que analisem essas relações para outros polígonos regulares. Isso pode ser realizado com auxílio de um *software* de geometria dinâmica, como o **GeoGebra**.

» Atividades resolvidas

R7. Verificar se os estudantes perceberam que, como x corresponde à medida do lado do triângulo equilátero, ela pode ser expressa apenas por números positivos.

R8. Relembrar os estudantes de que ampliar ou reduzir uma figura envolve a ideia de homotetia, que consiste na transformação de qualquer figura em outra semelhante a ela. Para realizar a homotetia de centro O e razão k de uma figura, cada um de seus pontos devem ser transformados de maneira a obter outra figura, semelhante à primeira. Nesse caso, k é a razão de semelhança entre a figura obtida e a figura original.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

R9. No item **b**, relembrar com os estudantes características das funções afim e quadrática, por exemplo, os gráficos correspondem a uma reta e a uma parábola, respectivamente. Se necessário, retomar os estudos de função afim e de função quadrática.

Páginas 39 e 40

» Atividades

40. Essa atividade trabalha o cálculo da área de triângulos. Pedir aos estudantes que, para cada item, justifiquem a escolha da estratégia para obter a área do triângulo. É importante que eles percebam que essa escolha depende das medidas que estão indicadas.

41. Essa atividade trabalha condições de existência e cálculo da área de um triângulo. Para a resolução, relembrar os estudantes sobre a seguinte condição de existência de um triângulo: a construção de um triângulo é possível apenas quando a medida do maior lado é menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem o perímetro do triângulo ($9 + 5 + 6 = 20$; 20 cm).

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para, de maneira prática, verificarem as condições de existência de um triângulo com base nas medidas de seus lados.

- MATHIAS, C. Condição de existência. **GeoGebra**. Disponível em: www.geogebra.org/m/N3k6m3fV. Acesso em: 14 ago. 2020.

42. Essa atividade trabalha o cálculo da área de um polígono regular. Comentar com os estudantes que a medida 14,48 cm é aproximada. Além disso, verificar se os estudantes perceberam que a medida do apótema pode ser calculada por $\frac{14,48}{2} = 7,24$.

43. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de um polígono regular. Para a resolução, os estudantes podem converter a medida do lado da cerâmica para metros.
Para complementar as atividades **42** e **43**, pedir aos estudantes que elaborem um problema envolvendo o cálculo da área de um polígono regular. Em seguida, eles devem trocar o problema com um outro colega para que um resolva o do outro e, ao final, verifiquem juntos se as respostas estão corretas.

44. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área e do perímetro de um triângulo. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la. Como complemento, pedir aos estudantes que pesquisem o formato da região segura para o toque do helicóptero em helipontos localizados em hospitais. Em seguida, eles podem fazer um croqui para representar essa região e calcular a área e o perímetro correspondentes.

45. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de triângulos. É importante que os estudantes percebam que a bandeira possui duas regiões com formato de triângulo com 0,65 m de base e 0,35 m de altura. Pedir a eles que determinem o perímetro, em metro, de uma dessas regiões triangulares [$x^2 = (0,65)^2 + (0,35)^2 \Rightarrow x \simeq 0,74$ ou $x \simeq -0,74$; $0,65 + 0,35 + 0,74 = 1,74$; aproximadamente 1,74 m].

46. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de polígonos regulares. No item **b**, chamar a atenção dos estudantes para o fato de que, como cada costura une duas laterais das peças, para determinar a quantidade total de costuras, eles devem dividir a quantidade de lados das peças por dois. Questioná-los qual a medida do contorno de cada peça de couro (peça com formato de pentágono regular: 25 cm; peça com formato de hexágono regular: 30 cm).

47. Essa atividade trabalha a representação gráfica da variação do perímetro e da área de um triângulo equilátero de acordo com a medida do seu lado. Também é proposta a análise e classificação das funções que expressam essas variações, o que propicia o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT506** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC. Explicar aos estudantes que os gráficos apresentados não estão com as escalas proporcionais entre si. Além da estratégia apresentada nas **Resoluções das atividades propostas no Livro do Estudante**, os estudantes podem inicialmente determinar a lei de formação das funções f e g e, em seguida, substituir as coordenadas dos pontos destacados no gráfico nas leis de formação das funções e verificar em qual delas se obtém sentenças verdadeiras. Se necessário, retomar os estudos de função afim e de função quadrática. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem a imagem dessas funções para $x = 5$ e expliquem o que esses resultados significam no contexto apresentado [$f(5) = 3 \cdot 5 = 15$ e $g(5) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 5^2 = \frac{25\sqrt{3}}{4}$ que significam que um triângulo equilátero com 5 u de lado tem 15 u de perímetro e $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ u² de área].

48. Essa atividade trabalha a representação gráfica da variação do perímetro e da área de um quadrado de acordo com a medida do seu lado. Também é proposta a análise e classificação das funções que expressam essas variações, o que propicia o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT506** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC. Ao final, propor aos estudantes que comparem os gráficos das funções com os de alguns colegas e analisem se as resoluções estão corretas. Os gráficos podem ser construídos em uma planilha eletrônica ou em um *software* de geometria dinâmica, como o **GeoGebra**.

Páginas 41 e 42

Área do círculo

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência específica **3** e da habilidade **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Antes de iniciar o estudo da área do círculo, relembrar com os estudantes que a reunião da circunferência com os pontos de seu interior corresponde ao círculo. Além disso, retomar os conceitos a seguir.

- Centro: ponto que está à mesma distância de qualquer ponto da circunferência.
- Circunferência: linha formada por todos os pontos que estão à mesma distância de um único ponto (centro da circunferência). O comprimento ou perímetro de uma circunferência de raio r é dado por $2\pi r$.
- Raio: qualquer segmento de reta com uma extremidade no centro e outra em um ponto qualquer da circunferência.
- Diâmetro: qualquer segmento de reta que passe pelo centro e cujas extremidades são pontos da circunferência. Sua medida é o dobro da medida do raio.

Ao explorar as duas estratégias para verificar a expressão para o cálculo da área do círculo, contribuindo para o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC, chamar a atenção dos estudantes para o fato de que na 1ª e 2ª maneiras, as expressões para calcular a área de um polígono regular e de um paralelogramo, respectivamente, foram apresentadas anteriormente nesta Unidade. Além disso, na 2ª maneira, explicar a eles que, conforme aumenta a quantidade de partes iguais em que o círculo é dividido, cada vez mais a figura composta por essas partes se aproxima do formato de um paralelogramo.

» Atividade resolvida

R10. Explicar aos estudantes que um setor circular é uma região do círculo determinada por um ângulo central. Na figura apresentada nessa atividade, o setor circular em azul é determinado por um ângulo central de 150°.

Página 43

» Atividades

49. Essa atividade trabalha o cálculo da área de círculos. Para complementar, pedir aos estudantes que construam um círculo cuja área seja aproximadamente 153,86 cm². Para esta construção, espera-se que eles calculem a medida aproximada do raio do círculo ($\pi \cdot r^2 = 153{,}86 \Rightarrow r = 7$ ou $r = -7$; 7 cm) e, utilizando um compasso com uma abertura de 7 cm, representem uma circunferência. Por fim, eles devem pintar a região interna dessa circunferência.

50. Essa atividade trabalha o cálculo da área de setor circular. Pedir aos estudantes que aproximem a área do setor circular para o centésimo mais próximo. Como complemento, propor a eles que elaborem um problema envolvendo o cálculo da área de um setor circular e, em seguida, troquem-no com um colega para que um resolva o do outro. Ao final, eles devem conferir juntos as resoluções.

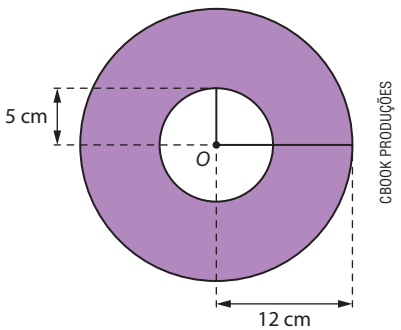
51. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de círculos e de quadrilátero. Para a resolução, se necessário, retomar o cálculo de porcentagem. Espera-se que os estudantes compreendam que os dois aspersores, juntos, irrigam uma área de $2\pi r^2$, que corresponde a 36% da área do jardim. Pedir a eles que determinem a área do jardim que não é irrigado pelos aspersores ($7{,}85 \cdot 20 - 2 \cdot \pi \cdot 3^2 \simeq 100{,}48$; aproximadamente 100,48 m²).

52. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do diâmetro de um círculo dada sua área. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor a alguns deles que as apresentem para os demais colegas da turma.

53. Essa atividade trabalha a investigação da expressão para calcular a área da coroa circular. Dessa maneira, favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência específica **5** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la. Caso eles tenham dificuldade, propor os seguintes questionamentos.

- Qual é a área da circunferência cuja medida do raio é igual a R? Resposta: πR^2.
- Qual é a área da circunferência cuja medida do raio é igual a r? Resposta: πr^2.
- Como é possível obter a área da coroa circular? Resposta esperada: Calcular a diferença entre a área do círculo de maior raio e a área do círculo de menor raio.

Como complemento, reproduzir na lousa a figura a seguir, que corresponde a duas circunferências de mesmo centro O e raios medindo 12 cm e 5 cm. Em seguida, pedir aos estudantes que determinem a área da coroa circular colorida [$A = \pi(12^2 - 5^2) \simeq 373{,}66$; aproximadamente 373,66 cm²].



54. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área do círculo e da coroa circular. Pedir aos estudantes que pesquisem as medidas de outras moedas brasileiras e elaborem uma questão envolvendo a área do círculo. Depois, eles devem trocar as questões com um colega para que um resolva a do outro e, ao final, conferir juntos as resoluções.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter mais informações sobre as moedas brasileiras.

- BRASIL. Banco Central do Brasil. **Segunda família do real**. Disponível em: www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/mdsegundafamilia. Acesso em: 14 ago. 2020.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

55. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área do círculo e do quadrilátero. Verificar se os estudantes percebem que a figura que representa a placa pode ser decomposta em um semicírculo e um quadrado, por exemplo. Comentar que a área de um semicírculo corresponde à metade da área de um círculo. Pedir a eles que determinem o perímetro de uma dessas placas [$3 \cdot 40 + (2\pi \cdot 20) : 2 \simeq 182{,}8$; aproximadamente 182,8 cm].

Páginas 44 a 46

Integrando

O trabalho com essa seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências gerais **1** e **6**, das competências específicas **2** e **3** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC, uma vez que utiliza conhecimentos historicamente construídos para medições de áreas, valorizando as vivências culturais de diferentes povos e regiões, e destaca o papel da Matemática nas práticas sociais relacionadas à agricultura. A abordagem dessa seção está relacionada com a Etnomatemática, uma das vertentes metodológicas da Educação Matemática.

Conexões

Assistir a este vídeo para obter informações sobre como surgiu a Etnomatemática.

- D'AMBRÓSIO, U. **Como surgiu a Etnomatemática**. Trecho do programa Vida de Cientista, da Univesp TV, ago. 2013. Vídeo (5min17s). Disponível em: http://ubiratan.mat.br/videos/v2.html. Acesso em: 28 jul. 2020.

Comentar com os estudantes que o método apresentado também é conhecido por "cubação da terra". Aproveitar o contexto e discutir sobre as unidades de medidas não padronizadas utilizadas pelos povos antigos para realizar a medição aproximadas de terrenos, como aquelas que envolvem as partes do corpo. Comentar também que atualmente são usadas, em algumas regiões brasileiras, unidades de medidas agrárias não convencionais.

» Pensando no assunto

1. Essa questão trabalha pesquisas de profissionais que realizam medições de terrenos em suas atividades. Além disso, contribui para o desenvolvimento da competência geral **6** da BNCC. Sugerir aos estudantes que pesquisem informações sobre os profissionais citados, identificando o que é necessário para se tornar esse tipo de profissional e suas habilidades; quais equipamentos são utilizados em suas atividades profissionais entre outras.

2. Essa questão trabalha o uso do método da cubagem de terra para obter a área aproximada de um terreno. Propor aos estudantes que comparem as resoluções com as de outros colegas.

3. Essa questão trabalha a investigação de métodos regionais utilizados para o cálculo aproximado da área de terrenos. É importante que os estudantes valorizem o conhecimento local sobre essas medições e identifiquem diferentes unidades de medidas utilizadas para tal. No item **b**, uma sugestão é utilizar um mapa digital interativo, como o *Google Maps* <www.google.com.br/maps> (acesso em: 14 ago. 2020).

» Pensando em um projeto

O tema trabalhado nessa seção possibilita uma ampliação por meio da realização de um projeto. A sugestão deste projeto é implantar uma horta comunitária na escola. Para isso, organizar os estudantes em grupos com até cinco integrantes, de modo a valorizar os diferentes perfis: quem já teve experiência com o plantio ou com o cultivo de hortaliças e quem ainda não teve esse contato. Em seguida, podem ser elaboradas as seguintes fases:

1. Medição da área do terreno escolhido usando os métodos propostos nessa Unidade. Caso a escola não tenha um terreno disponível, é possível propor uma horta vertical utilizando garrafas PET.
2. Levantamento dos materiais e dos insumos necessários, como fertilizantes, sementes e mudas, de acordo com os alimentos nativos da região em que a horta está inserida.
3. Preparação dos canteiros e plantio das sementes ou mudas.
4. Manutenção da horta. Cada grupo pode ser responsável em dias diferentes da semana para realizar a irrigação e os tratos culturais, como controle de plantas daninhas.

Essa proposta pode ser acompanhada por um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. É interessante que todo o processo para a implantação dessa horta seja publicado em uma rede social.

Ao final do projeto, avaliar a participação individual e coletiva dos estudantes em cada fase do projeto. Na parte geral destas **Orientações para o professor** há informações sobre a realização de projetos.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter informações sobre como fazer uma horta.

- IRALA, C. H.; FERNANDEZ, P. M. **Manual para Escolas:** a Escola promovendo hábitos alimentares saudáveis. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf. Acesso em: 14 ago. 2020.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Páginas 47 a 49

Outras estratégias para o cálculo de área de superfícies

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5**, das competências específicas **2** e **3** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

Ao explorar as etapas apresentadas nas páginas **47** e **48** para calcular a área aproximada de uma região, relembrar com os estudantes que a média aritmética é uma medida de tendência central que pode ser usada para representar de maneira resumida um conjunto de dados. Para calcular a média de dois ou mais números, adiciona-se esses números e divide-se a soma obtida pela quantidade de números adicionados.

» Atividades resolvidas

R11. Comentar com os estudantes que a área obtida de 25,5 cm^2 corresponde à área exata do polígono representado e, portanto, uma aproximação da área da figura verde.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter mais informações sobre Georg Alexander Pick.

- HERMES, J. D. V. O Teorema de Pick. **Ciência e Natura**, Santa Maria, v. 37, p. 203-213, 2015. Disponível em: http://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura/article/download/14606/pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

R12. O trabalho com essa atividade resolvida favorece o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT307** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC, uma vez que utiliza um *software* de geometria dinâmica para obter a área aproximada de certa figura irregular. É importante enfatizar aos estudantes a necessidade de ambos os polígonos construídos ter a mesma quantidade de lados.

Páginas 50 e 51

» Atividades

56. Essa atividade trabalha o uso de diferentes estratégias para calcular a área de superfícies. As respostas dessa atividade foram sugeridas considerando os polígonos já traçados sobre a malha. Pedir aos estudantes que comparem as estratégias utilizadas para resolver cada item com as de outro colega e avaliem se as resoluções estão corretas.

57. Essa atividade trabalha o uso de diferentes estratégias para calcular a área de superfícies. Aproveitar o contexto dessa atividade e conversar com os estudantes sobre diferentes profissionais que utilizam o planímetro para calcular a área de determinadas regiões, como engenheiros e cartógrafos.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter mais informações sobre o funcionamento do planímetro.

- UNICAMP. Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. **Planímetro Polar de Compensação.** Disponível em: www.fec.unicamp.br/~museuLTG/equipamentos/planimetropolar.htm. Acesso em: 28 jul. 2020.

58. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o uso da fórmula de Pick para calcular a área aproximada de uma região em um mapa geográfico. Verificar a possibilidade de realizar um trabalho em parceria com um professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para discutir sobre a importância da Geometria na interpretação de mapas e obtenção de informações próximas às reais. No item **c**, é importante considerar ambas as respostas corretas (aproximação satisfatória e aproximação não satisfatória) e avaliar se os estudantes apresentam argumentos consistentes para tal afirmação.

59. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de uma região. Além disso, propicia o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC e a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental, uma vez que trata de medições de área relacionadas à reserva legal e da reflexão sobre a preservação de áreas nativas. Comentar com os estudantes que há um porcentual das propriedades e posses rurais que deve ser preservado ou recomposto como reserva legal. Por exemplo, em regiões que não estão localizadas na Amazônia Legal, esse porcentual corresponde a 20%. Após a resolução do item **b**, propor aos estudantes uma roda de conversa para que eles compartilhem as justificativas apresentadas em relação ao tema proposto.

60. Essa atividade trabalha o uso de diferentes estratégias para calcular a área de superfícies. Como complemento, pedir aos estudantes que desenhem uma figura irregular em uma malha quadriculada com quadradinhos de 1 cm de lado e troquem-na com outro colega para que ele determine a área da figura. Ao final, juntos, eles devem conferir se as resoluções estão corretas.

61. Essa atividade trabalha o cálculo da área de uma região com apoio de um *software* de geometria dinâmica. Uma sugestão é propor aos estudantes que capturem a imagem de satélite do município em que moram, por exemplo, utilizando um mapa digital interativo, como o *Google Maps* <www.google.com.br/maps> (acesso em: 29 jul. 2020). Em seguida, para importar a imagem capturada do mapa para o **GeoGebra**, eles devem clicar na opção **Editar** do *menu* e, depois, na opção **Inserir Imagem de** e selecionar **Arquivo**. Para calcular a área da região, as etapas podem ser realizadas conforme indicadas na atividade resolvida **R12**, apresentada anteriormente nesta Unidade. Ao final, pedir aos estudantes que compartilhem as produções com os demais colegas da turma, analisando as estratégias utilizadas.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Páginas 52 e 53

Você conectado

O trabalho com essa seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5**, da competência específica **5** e da habilidade **EM13MAT505** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

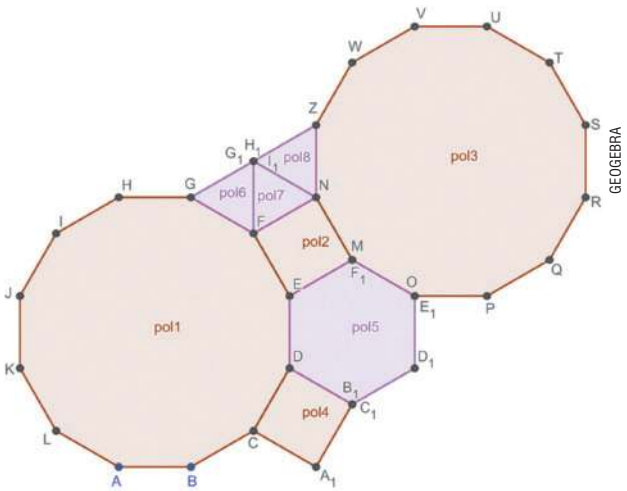
Antes de iniciar as etapas para a construção dos mosaicos, relembrar os estudantes de que o ladrilhamento arquimediano do plano é composto apenas por polígonos regulares convexos, não necessariamente congruentes entre si, e que possuem mesma medida de lado.

Na etapa **A**, orientar os estudantes na construção dos polígonos regulares. Por exemplo, para construir o hexágono regular utilizando a opção **Polígono regular**, eles devem marcar inicialmente os pontos *A* e *B* clicando sobre o plano. Em seguida, na caixa de texto que abrir, digitar o número 6, que corresponde à quantidade de lados do hexágono e, por fim, clicar em **OK**. De maneira análoga, eles devem construir os quadrados e, na etapa **B**, os triângulos equiláteros.

Mãos à obra

2. É importante que os estudantes percebam que, ao utilizar os mesmos polígonos, inclusive com quantidades iguais de cada um deles, é possível que os ladrilhamentos construídos sejam diferentes.

3. Sugerir aos estudantes que comparem os ladrilhamentos construídos com os demais colegas da turma, analisando a quantidade de cada um dos polígonos regulares utilizada na composição, por exemplo. Veja ao lado uma resposta possível para o item **c**.



Páginas 54 e 55

O QUE ESTUDEI

1. As respostas dos estudantes podem ser registradas de modo que se construa um histórico que permita ser acompanhado ao longo do ano letivo, no estudo das demais Unidades da Coleção. Com isso, é possível identificar em quais itens cada estudante demonstra avanço e quais devem ser mais bem trabalhados. Com base nas respostas dos estudantes é possível localizar, na parte geral destas **Orientações para o professor**, na descrição dessa seção, estratégias que possam auxiliá-los no desenvolvimento da aprendizagem.

2. Com base nas indicações dos conceitos que os estudantes indicaram ser necessário retomar para compreendê-los melhor, é possível organizar um estudo dirigido com a turma. Mais informações sobre esse estudo estão disponíveis na parte geral destas **Orientações para o professor**, na descrição dessa seção.

3. Nessa questão, é importante valorizar as produções dos grupos e possibilitar o compartilhamento de tais produções. É interessante que todos os conceitos listados na questão anterior sejam contemplados nas produções.

4. Essa questão trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de polígonos. No item **a**, para determinar a medida do lado da tela do *videogame*, verificar se os estudantes perceberam que, como *x* expressa a medida do lado dessa tela, ela pode ser expressa apenas por números positivos. No item **b**, relembrar com os estudantes que o cubo é um caso particular de bloco retangular que tem todas as arestas com medidas iguais.

Aproveitar o contexto dessa questão e conversar com os estudantes sobre como funcionam esses tipos de jogos. Há várias versões gratuitas disponíveis na internet que podem ser encontradas pesquisando as palavras *block puzzle* em *sites* de busca. Caso seja possível, levá-los ao laboratório de informática para que explorem um desses jogos.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Nesta Unidade, busca-se favorecer, em diferentes momentos, o trabalho coletivo e colaborativo de maneira a estimular a participação, investigação, análise crítica e comunicação entre os estudantes, como no trabalho relacionado aos símbolos próprios da linguagem matemática e o Sistema Braille, e a reflexão sobre acessibilidade atitudinal. Os conteúdos são desenvolvidos com exemplos e questões que incentivam os estudantes a analisarem diferentes estratégias de resolução de problemas e interpretarem situações nas quais a compreensão de conceitos da Geometria são importantes; por exemplo, para explicar a estabilidade de objetos que possuem três pontos de apoio em pisos irregulares.

Os diferentes contextos permitem o desenvolvimento de atividades em parceria com professores de outras áreas do conhecimento, por exemplo, ao explorar as projeções cartográficas e suas características, é possível realizar um trabalho em parceria com um professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Para o planejamento desta Unidade, alguns conceitos matemáticos estudados no Ensino Fundamental podem ser retomados previamente, como o estudo de semelhança de triângulos, porcentagem e outros que estão indicados, quando necessário, nos comentários destas **Orientações específicas para este Volume**.

É importante destacar a autonomia do professor quanto à reorganização dos conteúdos propostos nesta Unidade, de acordo com as características das turmas e seus níveis de conhecimento prévio. Por exemplo, a seção **Você conectado**, que trata da distância entre um ponto e uma reta, pode ser desenvolvida no momento em que são trabalhadas distâncias no espaço.

Páginas 56 e 57

Abertura de Unidade

O trabalho com essa abertura de Unidade favorece a abordagem da História da Matemática, uma das tendências metodológicas da Educação Matemática, pois apresenta informações históricas a respeito da geometria euclidiana e da geometria não euclidiana, como uma maneira de compreender suas origens e refletir sobre as tentativas de diversos matemáticos na busca de provar a validade do quinto postulado de Euclides.

Aproveitar o tema dessas páginas, que será retomado, na página **58** e na seção **O que estudei**, e conversar com os estudantes a respeito de alguns estudiosos que tentaram provar o quinto postulado de Euclides, como Girolamo Saccheri (1667-1733), Johann Heinrich Lambert (1728-1777); Carl Friedrich Gauss (1777-1855); Nicolai Lobachevsky (1793-1856); Janoi Bolyai (1802-1860); G. F. B. Riemann (1826-1866). Estes quatro últimos apresentaram soluções satisfatórias para a prova. Além disso, discutir a importância desses estudos no desenvolvimento da geometria não euclidiana, que contribuiu para diversos avanços nos conhecimentos matemáticos e científicos. O trecho apresentado a seguir pode auxiliar nessa conversa.

Fonte dos dados: BOYER, C. B. **História da Matemática**. Tradução: Elza F. Gomide. São Paulo: Edgard Blucher, 1974.

Para ampliar

Ler para os estudantes o trecho a seguir sobre a geometria não euclidiana.

> [...]
> O quinto postulado, chamado de postulado das paralelas, foi o ponto culminante do surgimento das Geometrias Não Euclidianas. Por esse postulado não ser tão evidente como os quatro anteriores e por se referir a um ponto de intersecção que pode estar a quilômetros de distância [...], alguns afirmavam que ele podia ser demonstrado, portanto não seria um postulado e sim um teorema.
> [...]
> Em 1829, [...] Nicolai Ivanovich Lobatschewsky publicou um artigo chamado *Sobre os Princípios de Geometria*. Esse ano ficou marcado como o surgimento das Geometrias Não Euclidianas. [...]
> O matemático alemão Félix Klein chamou a Geometria de Lobatschewsky de Geometria Hiperbólica e a Geometria de Riemann de Geometria Elíptica. [...]
> [...]
> Essas novas Geometrias permitiram às ciências uma série de avanços, entre os quais a elaboração da Teoria da Relatividade de Einstein, provando que ao contrário do que muitos afirmavam essas teorias tinham aplicações teóricas.

BARRETO, M.; TAVARES, S. Do mito da Geometria Euclidiana ao ensino das Geometrias Não Euclidianas. **Revista Vértices**, v. 9, n. 1, p. 73-82, jan./dez. 2007.

Após a leitura desse trecho, em parceria com um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, realizar uma conversa sobre a influência da geometria não euclidiana na Teoria da Relatividade.

A seguir são apresentadas as respostas aos itens propostos nessa seção.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- Resposta pessoal.
- A partir de questionamentos sobre a validade única da geometria euclidiana, principalmente em relação ao postulado das paralelas de Euclides.
- Resposta esperada: Por um arco de circunferência.

Neste último item, os estudantes podem imaginar o planeta Terra como superfície esférica; espera-se que eles percebam que o caminho mais curto é determinado por um arco de circunferência.

Na prática

Sugerir aos estudantes que realizem um experimento utilizando bolas de isopor e um pedaço de barbante para representar a menor distância entre dois pontos em uma superfície esférica. Para isso, pedir inicialmente que marquem dois pontos na bola de isopor e, depois, ajustem o pedaço de barbante na bola de maneira que passe sobre os dois pontos.

Conexões

Acessar este *site* com informações sobre a geometria não euclidiana.

- ALVES, S.; SANTOS FILHO, L. C. dos. Encontro com o mundo não euclidiano. **RPM**, Rio de Janeiro, n. 78. Disponível em: www.rpm.org.br/cdrpm/78/12.html. Acesso em: 18 ago. 2020.

Páginas 58 a 60

Geometria de posição no plano

Ao apresentar o ponto, a reta e o plano na Geometria Euclidiana, conversar com os estudantes que estes elementos primitivos são abstratos; mas, geralmente utiliza-se para a ideia de ponto uma marcação com a ponta do lápis e para reta, uma linha traçada com auxílio de uma régua sobre uma folha de papel. Ao imaginar esta folha sendo prolongada em todas as direções, tem-se a ideia de plano.

Para ampliar

Ler para os estudantes o trecho a seguir sobre noções primitivas da Geometria.

> [...]
> O fato de ponto, reta, plano e espaço serem noções primitivas da Geometria não significa que não se possa reforçar a intuição do aluno a respeito dessas noções. De uma certa forma, isto ocorria já nos Elementos de Euclides, em que, por exemplo, ponto é definido como "aquilo que não possui partes" (ou seja, é indivisível), linha é "o que possui comprimento mas não largura" e reta é "uma linha que jaz igualmente com respeito a todos os seus pontos" (isto é, uma linha onde não existem pontos "especiais").
>
> Embora tais descrições não possam ser utilizadas como definições [...], ajudam a correlacionar entidades matemáticas com imagens intuitivas. Deve-se, porém, esclarecer [...] que, do ponto de vista matemático, o que importa é estabelecer uma quantidade mínima de propriedades (postulados) que sejam capazes de caracterizar o comportamento destas entidades.
> [...]
>
> LIMA, E. L. *et al.* **A Matemática do Ensino Médio**. 7. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016. v. 2. p. 154. (Coleção do Professor de Matemática).

No estudo das posições relativas entre retas contidas em um mesmo plano, questionar os estudantes sobre a interseção entre as retas t e u que são concorrentes. Espera-se que eles compreendam que a interseção corresponde ao ponto A, que pode ser indicada por: $t \cap u = \{A\}$.

No boxe **Para pensar** da página **59**, verificar se os estudantes perceberam que as retas perpendiculares são um caso particular de retas concorrentes e que isso acontece apenas quando retas concorrentes formam ângulos retos (de 90°) entre si.

Ao apresentar o postulado **IV**, relembrar com os estudantes a notação para a reta: podem-se indicar as letras correspondentes a dois diferentes pontos dela e, sobre essas letras, uma seta apontando em ambos os sentidos. Neste caso, $\overleftrightarrow{AB}$ ou reta AB.

Determinação de um plano

Na demonstração do teorema **1**, chamar a atenção dos estudantes para o fato de que a reta s e o ponto A foram indicados na descrição desse teorema. Porém, os pontos B e C foram inseridos na demonstração, uma vez que, dada uma reta, há infinitos pontos que pertencem a ela, assim como há infinitos pontos que não pertencem a ela. Logo, podem-se estabelecer dois pontos arbitrários dessa reta.

Páginas 61 e 62

» Atividade resolvida

R1. Para demonstrar o teorema proposto nessa atividade, realiza-se uma prova por absurdo. Nesse método, admite-se como verdadeira a negação daquilo que se deseja demonstrar (hipótese) e utilizam-se argumentações válidas para encontrar uma contradição, que prova que a negação da hipótese é falsa e, por consequência, que a hipótese é verdadeira.

» Atividades

1. Essa atividade trabalha as relações de pertinência entre: um ponto e um plano; um ponto e uma reta; e a relação de continência entre uma reta e um plano. Como complemento, propor aos estudantes que determinem:

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- a relação de pertinência entre cada um desses pontos e o plano β. Resposta: $A \in \beta$, $B \in \beta$, $C \in \beta$, $D \notin \beta$, $E \in \beta$, $F \in \beta$ e $G \notin \beta$.
- a relação de continência entre cada uma dessas retas e o plano α. Resposta: $r \not\subset \alpha$, $s \subset \alpha$, $t \subset \alpha$.
- o ponto que pertence às três retas. Resposta: Ponto *A*.
- os pontos que pertencem a ambos os planos. Resposta: Pontos *A* e *B*.
- a reta que está contida em ambos os planos. Resposta: Reta *t*.

2. Essa atividade trabalha a análise de afirmações relacionadas aos conceitos de ponto, reta e plano.

3. Essa atividade trabalha a análise de afirmações relacionadas aos conceitos de ponto, reta e plano. Orientar os estudantes a retomar os conteúdos tratados até o momento nesta Unidade para justificar as afirmações.

Como complemento para as atividades **2** e **3**, pedir aos estudantes que escrevam duas afirmações (uma verdadeira e uma falsa) relacionadas à geometria de posição no plano e que sejam diferentes das indicadas. Em seguida, essas afirmações devem ser trocadas com as de um colega para que as classifiquem em verdadeira ou falsa. Depois, as sentenças classificadas como falsas devem ser reescritas, tornando-as verdadeiras. Ao final, conferir as resoluções com toda a turma.

4. Essa atividade trabalha as posições relativas entre retas e pontos. Para a resolução, verificar se os estudantes analisaram os postulados **IV** e **VII** apresentados nesta Unidade. Para complementar, propor a eles as seguintes questões.

- Determinem as retas distintas que contêm dois desses pontos. Resposta: $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{AC}$, $\overleftrightarrow{AD}$, $\overleftrightarrow{BC}$, $\overleftrightarrow{BD}$, $\overleftrightarrow{CD}$.
- Determinem os planos distintos que contêm três desses pontos. Resposta esperada: Plano α, determinado por *A*, *B* e *C*; plano β, determinado por *A*, *C* e *D*; plano γ, determinado por *A*, *B* e *D*; plano δ, determinado por *B*, *C* e *D*.

5. Essa atividade trabalha o uso de conceitos da geometria para interpretar e analisar situações do cotidiano. Sugerir aos estudantes que pesquisem outros objetos que possuem três pernas para ter estabilidade, como o telescópio.

6. Essa atividade trabalha a demonstração da validade de um teorema sobre retas e plano. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor que alguns deles as exponham aos demais colegas da turma. Pode-se propor que a atividade seja realizada em duplas.

Páginas 63 e 64

Posições relativas no espaço

Posições relativas entre retas no espaço

No boxe **Para pensar** da página **63**, espera-se que os estudantes percebam que duas retas distintas, que não são paralelas, podem ser: concorrentes, se forem coplanares; ou reversas, se forem não coplanares.

Comentar que a interseção entre retas reversas é sempre vazia.

Posições relativas entre reta e plano

Ao explorar as posições relativas entre reta e plano, conversar com os estudantes sobre a interseção de uma reta com um plano. Espera-se que eles percebam que, quando uma reta *s* está contida em um plano α, a interseção corresponde à própria reta *s*. Quando uma reta *s* é paralela a α, a interseção é vazia. E para uma reta *s* secante a α, a interseção corresponde a um único ponto.

Verificar se os estudantes compreenderam que a reta perpendicular ao plano é um caso particular de reta secante (ou concorrente) ao plano. Para a reta ser perpendicular a um plano, deve existir um único ponto de interseção e, além disso, a reta tem de formar ângulos retos (de 90°) com todas as retas concorrentes a ela e contidas nesse plano.

Posições relativas entre planos

No trabalho com as posições relativas entre planos, explicar aos estudantes que, se dois planos secantes não são perpendiculares, eles são chamados de oblíquos.

Conversar com os estudantes quando dois planos α e β, por exemplo, são paralelos, a interseção é vazia e, quando são secantes, a interseção corresponde à única reta comum a ambos os planos.

Página 65

» Atividade resolvida

R2. Relembrar os estudantes que as figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas em sua superfície são chamadas de poliedros. O trabalho com poliedros é retomado e ampliado na Unidade **3** deste Volume.

Páginas 66 e 67

» Atividades

7. Essa atividade trabalha a análise e interpretação de afirmações relacionadas às posições relativas entre: planos; retas no espaço; reta e plano. Pedir aos estudantes que escrevam duas afirmações (uma verdadeira e uma falsa) relacionadas às posições relativas no espaço e que sejam diferentes das indicadas. Essas afirmações podem ser trocadas com as de um colega para que as classifiquem em verdadeira ou falsa. As sentenças classificadas como falsas devem ser reescritas, tornando-as verdadeiras. Conferir a resolução com toda a turma.

8. Essa atividade trabalha as posições relativas entre retas no espaço. Se necessário, relembrar aos estudantes que os prismas retos são figuras geométricas espaciais que possuem duas faces opostas idênticas e paralelas chamadas bases, que podem ser um polígono qualquer; as demais faces são retângulos, chamadas faces laterais; esse conceito será retomado e ampliado na Unidade **3** deste

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Volume. Pedir aos estudantes que elaborem um roteiro apresentando etapas necessárias para a resolução dessa atividade. Essas etapas podem ser, por exemplo: compreender o enunciado; elaborar um plano; executar o plano; verificar os resultados.

9. Essa atividade trabalha a análise e interpretação de uma afirmação relacionada às posições relativas entre dois planos. Caso os estudantes apresentem dificuldades para resolvê-la, sugerir que tentem representar a situação por meio de um desenho. Espera-se que eles percebam que não é possível realizar essa representação, uma vez que dois planos distintos podem ter uma única reta em comum (planos secantes) ou não terem ponto algum em comum (planos paralelos).

10. Essa atividade trabalha as posições relativas entre retas no espaço. Como complemento, pedir aos estudantes que representem a relação indicada em cada item por meio de um desenho.

11. Essa atividade trabalha as posições relativas entre retas no espaço. Caso os estudantes tenham dificuldade em resolvê-la, sugerir que representem o cubo por um desenho e indiquem os vértices *A*, *B*, *D* e *F*. É importante que eles percebam que o vértice *A* é adjacente aos vértices *B*, *D* e *F* e que, em um cubo, as faces adjacentes são perpendiculares duas a duas. No item **b**, é importante que os estudantes compreendam que os pontos *B*, *D* e *F* são vértices que não pertencem, todos eles, a uma mesma face do cubo.

12. Essa atividade trabalha as posições relativas entre dois planos e reta e plano. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem um par de faces do bloco retangular cujos respectivos planos que as contêm são secantes entre si. Em seguida, eles devem identificar a interseção entre esses planos.

13. Essa atividade trabalha a demonstração de um teorema. Valorizar as diferentes estratégias utilizadas por eles e propor que alguns deles as apresentem aos demais colegas da turma, de maneira que utilizem argumentos consistentes para justificá-las. Outra maneira de resolver essa atividade é apresentar a seguinte justificativa: como existem pontos comuns aos planos distintos α e β, pode-se afirmar que estes planos são secantes e, de acordo com a definição de planos secantes, existe apenas uma reta *r* comum a esses planos. Portanto, se os pontos distintos *A*, *B* e *C* pertencem aos dois planos, eles pertencem a reta *r* e, portanto, são colineares.

14. Essa atividade trabalha às posições relativas entre duas retas e reta e plano. Chamar a atenção dos estudantes para a relação de pertinência entre um ponto e o plano. Pedir a eles que justifiquem a resposta em cada item e representem as relações por meio de desenhos. Depois, comparar as resoluções com as de outro colega e verificar se estão corretas.

15. Essa atividade trabalha as posições relativas entre dois planos. Relembrar os estudantes que as pirâmides são poliedros que possuem apenas uma das faces chamada base, que pode ser um polígono qualquer, e as demais faces são triângulos, chamadas faces laterais. Ao seccionar uma pirâmide, por um plano α paralelo à sua base, determinam-se dois poliedros: uma pirâmide semelhante à original de menor altura, e um tronco de pirâmide. Nesse caso, como a pirâmide seccionada tem base quadrada, as bases do tronco de pirâmide são polígonos regulares semelhantes entre si e suas faces laterais são trapézios isósceles. O trabalho com pirâmides, é retomado e ampliado na Unidade **3** deste Volume.

16. Essa atividade trabalha a demonstração de teoremas relacionados a paralelismo no espaço. Sugerir que cada grupo mostre a validade de um teorema diferente, de modo que todos os teoremas sejam contemplados. Ao final, propor aos estudantes que exponham as resoluções para os demais colegas da turma, que devem analisar se estão corretas.

Páginas 68 a 71

Integrando

O trabalho com essa seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências gerais **4** e **9** e da competência específica **2** da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias da BNCC.

Além disso, propicia a abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação em Direitos Humanos, uma vez que aborda diferentes formas de linguagens para se expressar e compartilhar informações, relacionando a linguagem matemática e o Sistema Braille. Assim, o contexto contribui para estimular os estudantes a refletirem sobre o respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos.

SERGIO RANALLI/PULSAR IMAGENS

» Instituto Roberto Miranda, entidade filantrópica que oferece formação a pessoas com deficiência visual. Na foto, deficiente visual fazendo a leitura do alfabeto em braile, em Londrina (PR). Fotografia de 2020.

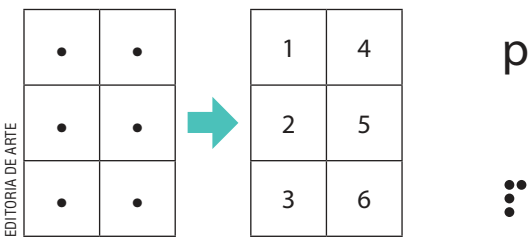
Promover com os estudantes uma roda de conversa sobre a inclusão de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida no ambiente escolar. Caso na turma tenha algum estudante com deficiência visual, por exemplo, explorar como é a relação dos colegas da turma com ele. Ou, ainda, caso os estudantes conheçam pessoas com algum tipo de deficiência, que compartilhem suas experiências. Nesse momento, também é importante debater sobre as atitudes de ameaças e discriminação, conhecidas por *bullying*, que evidenciam preconceitos como a intolerância às diferenças. Nesse sentido, propor um debate a fim de que os estudantes

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

exponham suas opiniões sobre a prática do *bullying* e as violências moral e física que, muitas vezes, eles sofrem, ou cometem, na escola. Conversar sobre as regras adotadas pela escola diante dessa prática e como eles podem ser agentes de prevenção, de maneira que assumam atitudes respeitosas e tolerantes com seus colegas e promovam a cultura de paz.

Verificar também a possibilidade de realizar um trabalho em parceria com professores da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e da área de Linguagens e suas Tecnologias para discutir sobre o uso de diferentes linguagens na comunicação, na elaboração de textos e na interpretação de situações do cotidiano, inclusive relacionadas ao entendimento da vida em sua diversidade de formas.

Em relação ao Sistema Braille, comentar com os estudantes sobre a "cela braille", cujos pontos são numerados de cima para baixo e da esquerda para a direita, como indicado na imagem a seguir. Para escrever a letra "p", por exemplo, utilizam-se os pontos numerados por (1234).



EDITORIA DE ARTE

» Pensando no assunto

1. Essa questão trabalha o uso da linguagem verbal na comunicação. Os estudantes podem citar situações relacionadas à conversa com outra pessoa; à escrita de um *e-mail*; ao envio de uma mensagem instantânea.
2. Essa questão trabalha a reflexão sobre diferentes formas de se comunicar. É importante que os estudantes compreendam a comunicação como uma necessidade social, de maneira que, ao expor um pensamento ou ideia, haja a preocupação da compreensão de quem vai receber a mensagem.
3. Essa questão trabalha a pesquisa e a elaboração de uma peça publicitária sobre acessibilidade atitudinal. Reforçar aos estudantes sobre a importância de utilizar uma linguagem adequada, simples e objetiva, com recursos visuais que chamem a atenção e incentivem as pessoas. Uma sugestão é que a realização dessa peça seja acompanhada por um professor da área de Linguagem e suas Tecnologias, contribuindo com a ampliação de possibilidades de produção de textos publicitários e de estratégias de persuasão dos estudantes.
4. Essa questão trabalha a reflexão dos estudantes sobre a linguagem Braille. Para o item **a**, verificar a possibilidade de trazer para a sala de aula embalagens com escritas em Braille ou verificar se há placas indicativas na própria escola. No item **b**, é importante que eles compreendam que a alfabetização permite às pessoas com deficiência visual uma vida mais independente, de maneira que possam atuar no mercado de trabalho e desenvolver plenamente a sua cidadania. No item **c**, espera-se que eles apresentem justificativas relacionadas à convivência, inclusão e acessibilidade social.
5. Essa questão trabalha a transcrição da linguagem matemática para o Braille. Para a resolução do item **b**, destacar o uso do símbolo para letra maiúscula antes de escrever o nome. No item **c**, a primeira ficha indica "a reta *t* é perpendicular à reta *u*"; e a segunda, "o ponto *A* pertence à reta *v*". No item **e**, sugerir aos estudantes que compartilhem as informações pesquisadas realizando uma exposição na sala de aula, ou ainda produzindo vídeos informativos para serem postados em um blogue ou rede social.

Conexões

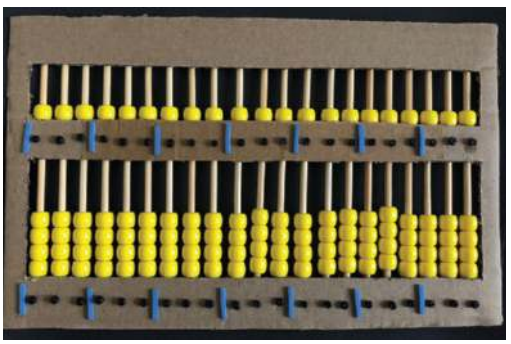
Sugerir aos estudantes que acessem este *site* com as normas técnicas da escrita em Braille.

- ABRIDEF. **ABNT 9050**. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: http://abridef.org.br/conteudoExtra/abridef-arquivo-2016_07_05_09_49_50-361.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.

» Pensando em um projeto

O tema trabalhado nessa seção possibilita uma ampliação por meio da realização de um projeto. Uma sugestão é a produção de instrumentos que auxiliem no ensino de conhecimentos matemáticos para estudantes com algum tipo de deficiência. Para isso, organizar os estudantes em grupos de maneira a valorizar os diferentes perfis (colaborativos, criativos, críticos, líderes etc.) e propor as seguintes fases:

1. Identificação desses instrumentos (réguas, ábacos e cela Braille adaptados, sólidos geométricos etc.) e investigação de como construir esses instrumentos utilizando materiais alternativos.
2. Separação dos materiais e produção dos instrumentos. Nessa fase, é importante que cada grupo produza instrumentos diferentes e, além disso, orientar os estudantes na utilização de utensílios cortantes a fim de evitar acidentes e garantir a integridade física dos envolvidos na produção dos instrumentos.
3. Apresentação dos instrumentos produzidos.


ACERVO DO AUTOR

» Este é um modelo de ábaco (*soroban*) adaptado para pessoas com deficiência visual, confeccionado com materiais alternativos: papelão, folha de EVA, palitos de madeira e miçangas.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Essa apresentação pode ser feita por meio de uma feira na escola ou da gravação de vídeos com as etapas da produção dos instrumentos e disponibilizados em um blogue ou rede social. Os instrumentos produzidos podem ser incorporados a um laboratório de ensino de Matemática ou doados a uma instituição local.

Ao final do projeto, é importante avaliar a participação individual e coletiva dos estudantes na realização de cada fase do projeto proposto. Na parte geral destas **Orientações para o professor** há informações sobre a realização de projetos.

Páginas 72 a 74

Projeções ortogonais

O trabalho com projeções ortogonais é importante para que os estudantes desenvolvam a visão espacial, compreendendo que a visualização de um objeto tridimensional é possível com base na associação das diversas vistas utilizadas em sua representação. E que a partir destas vistas pode-se desenhar a figura geométrica espacial ou o objeto correspondente a elas.

Explicar que a geometria descritiva é o campo de estudo da Matemática que tem como um dos objetivos a representação de objetos tridimensionais em um plano bidimensional. Podem-se destacar aplicações desse campo em atividades profissionais como engenheiros mecânicos, que, entre outras funções, projetam equipamentos através de desenhos representando as vistas ortogonais que melhor os descrevem. O matemático francês Gaspar Monge (1746-1818) é considerado precursor desse estudo.

Conexões

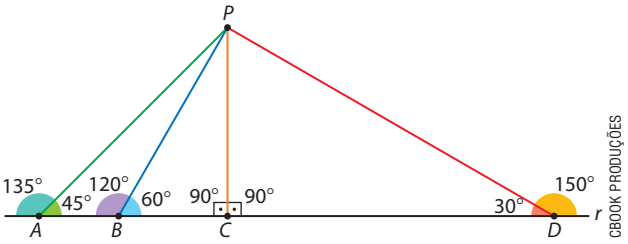
Sugerir aos estudantes que acessem este *site* sobre Gaspar Monge e a geometria descritiva.

- UEL. Portal Matemática. **Geometria Descritiva.** Disponível em: www.mat.uel.br/geometrica/php/gd_t/gd_3t.php. Acesso em: 18 ago. 2020.

Ao definir projeção ortogonal, explicar aos estudantes que, nesse caso, o plano α corresponde ao plano de projeção e a reta r, que passa por P e é perpendicular ao plano α, é a reta projetante do ponto.

Distâncias no espaço

Verificar a possibilidade de realizar uma atividade prática com os estudantes para que eles investiguem a distância entre ponto e reta. Para isso, representar na lousa uma reta r e um ponto P fora dela. Depois, traçar diversos segmentos de reta com uma extremidade em P e outra em algum ponto de r, e medir os ângulos formados entre cada um deles e a reta r. Ver imagem a seguir.



CBOOK PRODUÇÕES

Depois, com uma régua, pedir a alguns estudantes que, um por vez, meçam os segmentos de reta traçados e registrem o comprimento de cada um deles. Ao final, eles devem identificar qual o comprimento do menor segmento de reta traçado. Espera-se que eles verifiquem que, nesse caso, o menor segmento de reta é o que forma ângulos de 90° com r, e, portanto, é a distância do ponto P à reta r.

Página 75

» Atividade resolvida

R3. A resolução apresentada nessa atividade utiliza ideias da Resolução de problemas, uma das tendências metodológicas abordadas na parte geral destas **Orientações para o professor**. Chamar a atenção dos estudantes que $\overline{AP} \equiv \overline{A_1B_1}$ significa que $\overline{AP}$ é congruente à $\overline{A_1B_1}$, ou seja, são segmentos de reta de mesma medida.

Páginas 76 e 77

» Atividades

17. Essa atividade trabalha, de maneira contextualizada, a projeção ortogonal de uma figura sobre um plano. Pedir aos estudantes que apresentem argumentos consistentes para justificar a sombra projetada no solo, levando em consideração que na escultura o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo e todas têm a mesma espessura.

18. Essa atividade trabalha o reconhecimento de projeções ortogonais de um sólido geométrico em diferentes planos. Sugerir aos estudantes que compartilhem as estratégias utilizadas com os demais colegas da turma.

19. Essa atividade trabalha a análise de afirmações relacionadas à projeção ortogonal e às distâncias no espaço. Pedir aos estudantes que escrevam duas afirmações (uma verdadeira e uma falsa), diferentes da atividade, relacionadas à projeção ortogonal ou às distâncias no espaço. Em seguida, essas afirmações devem ser trocadas com as de um colega para que as classifiquem em verdadeira ou falsa. As sentenças classificadas como falsas devem ser reescritas, tornando-as verdadeiras. Conferir juntos as resoluções.

20. Essa atividade trabalha a projeção ortogonal de deslocamentos no plano. Verificar se os estudantes perceberam

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

que D coincide com a projeção ortogonal de H sobre o plano do chão. Para complementar, propor a eles o seguinte questionamento:

- Considerando $AB = 8$ m, $AE = 3$ m e $AD = 4$ m, determine quantos metros a lagartixa percorreu nesse deslocamento. Resposta: $13 + 4\sqrt{2}$ m ou aproximadamente 18,7 m ($8 + 5 + 4\sqrt{2} = 13 + 4\sqrt{2}$).

21. Essa atividade trabalha a distância entre dois pontos. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo de semelhança de triângulos, conteúdo tratado em anos anteriores. Pedir aos estudantes que determinem a distância entre os pontos A e C ($AC^2 = 6^2 + 4^2 \Rightarrow AC = 2\sqrt{13}$; $2\sqrt{13}$ cm ou aproximadamente 7,21 cm) e B e C [$BC^2 = (3{,}6)^2 + (2{,}4)^2 \Rightarrow BC = \sqrt{18{,}72}$; $\sqrt{18{,}72}$ cm ou aproximadamente 4,33 cm].

22. Essa atividade trabalha a projeção ortogonal de uma um segmento de reta sobre um plano. Relembrar os estudantes que o perímetro de um polígono corresponde à soma das medidas de seus lados. Para resolver essa atividade, espera-se que os estudantes tracem inicialmente um segmento de reta EC paralelo a $\overline{AB}$, de maneira que E esteja sobre $\overline{AD}$, obtendo assim o triângulo retângulo DEC. Em seguida, eles calculam a medida EC aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo obtido. Nesse momento, é importante que eles desconsiderem a solução negativa da equação, uma vez que EC corresponde à medida do comprimento de um segmento de reta. Por fim, verificar se os estudantes compreenderam que $\overline{AB} \equiv \overline{EC}$. Ao final, pedir aos estudantes que calculem a área do polígono [$\frac{(8 + 3) \cdot 12}{2} = 66$; 66 cm^2].

23. Essa atividade trabalha a distância entre dois pontos. Sugerir aos estudantes que representem a situação por meio de um desenho. Espera-se que eles compreendam que o comprimento de PP_1 é menor do que o comprimento de qualquer outro segmento de reta com uma extremidade em P e outra em algum ponto de r que não seja P_1.

Páginas 78 e 79

Projeções cartográficas

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência específica **5** e da habilidade **EM13MAT509** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

Aproveitar o contexto apresentado nessas páginas e verificar a possibilidade de realizar um trabalho em parceria com um professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em particular para tratar conceitos relacionados à Geografia, como as principais projeções cartográficas utilizadas para representar o espaço geográfico (projeção de Mercator, projeção de Miller etc.), inclusive destacando suas classificações quanto ao método, à superfície de projeção, às propriedades, por exemplo. Além disso, discutir sobre a relação do mercado de trabalho e os profissionais que utilizam mapas em suas atividades, como topógrafos, engenheiros cartográficos, guia turístico etc.

Comentar com os estudantes que, ao utilizar a projeção plana para representar uma superfície, considera-se um ponto de referência nessa superfície, que corresponde ao centro da projeção.

Páginas 80 e 81

» Atividades

24. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, projeções ortogonal e cartográfica. Sugerir aos estudantes que acessem o *site* do *Google Earth* <https://earth.google.com/web/> (acesso em: 3 ago. 2020) para explorarem as ferramentas disponibilizadas.

25. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, a identificação da projeção cartográfica utilizada para confeccionar o logotipo da Organização das Nações Unidas (ONU). Sugerir aos estudantes que pesquisem mais informações sobre o logotipo da ONU, identificando suas características, como seu significado, o centro da projeção, entre outras.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter informações sobre o logotipo da ONU.

- NAÇÕES UNIDAS. **Qual é a história do emblema da ONU?** Disponível em: https://unric.org/pt/qual-e-a-historia-do-emblema-da-onu/. Acesso em: 10 ago. 2020.

26. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, a identificação da projeção cartográfica utilizada para confeccionar um mapa. Para a resolução dos itens **a** e **c**, espera-se que os estudantes consultem as características das projeções cartográficas apresentadas anteriormente nesta Unidade. No item **b**, se necessário, retomar o conceito de porcentagem com base na ideia de razão.

27. Essa atividade trabalha a projeção estereográfica. Explicar aos estudantes que a linha do equador (linha imaginária) divide o globo terrestre em duas regiões. Sugerir aos estudantes que representem geometricamente essa situação. Ao final, propor que algumas estratégias sejam reproduzidas na lousa e discutidas com os colegas da turma.

28. Essa atividade trabalha a investigação de deformações em mapas. Como complemento, pedir aos estudantes que pesquisem informações históricas sobre o uso do instrumento globo terrestre e sua importância.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter informações de como construir uma miniatura do planeta Terra.

- IBGE educa crianças. **Icosaedro de Fuller.** Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/criancas/brincadeiras-2/19588-icosaedro.html. Acesso em: 10 ago. 2020.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Páginas 82 e 83

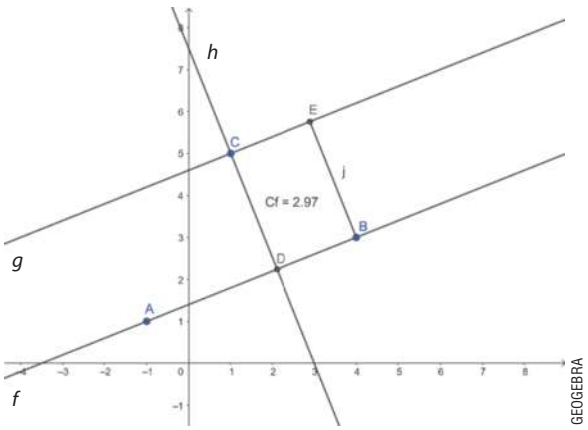
Você conectado

O trabalho com essa seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5** da BNCC.

Na etapa **A**, além da estratégia apresentada para construir os pontos *A*, *B* e *C*, os estudantes podem marcar cada ponto sobre a malha de acordo com as respectivas coordenadas. Na etapa **B**, explicar a eles que o valor correspondente à distância apresentada entre $\overleftrightarrow{AB}$ e o ponto *C* é aproximado.

Mãos à obra

1. Para construir a reta *g*, os estudantes podem utilizar a opção **Reta paralela** e, em seguida, selecionar o ponto *C* e a reta *AB*. De maneira análoga e utilizando a opção **Reta perpendicular**, eles constroem a reta *h*. No item **b**, para marcar o ponto *D*, os estudantes podem utilizar a opção **Interseção de dois objetos** e clicar sobre as retas *AB* e *h*. Veja a seguir a resposta do item **d**.



2. O estudo de polígonos regulares foi tratado na Unidade **1** deste Volume; se necessário, retomá-lo. No item **b**, orientar os estudantes na construção dos polígonos regulares utilizando a opção **Polígono regular**. Espera-se que eles construam um quadrado, que é o polígono regular que atende às condições propostas nesse item.

Páginas 84 e 85

O QUE ESTUDEI

1. As respostas dos estudantes podem ser registradas de modo que se construa um histórico que permita ser acompanhado ao longo do ano letivo, no estudo das demais Unidades da Coleção. Com isso, é possível identificar em quais itens cada estudante demonstra avanço e quais devem ser mais bem trabalhados. Com base nas respostas dos estudantes é possível localizar, na parte geral destas **Orientações para o professor**, na descrição dessa seção, estratégias que possam auxiliá-los no desenvolvimento da aprendizagem.
2. Com base nas indicações dos conceitos que os estudantes indicaram ser necessário retomar para compreendê-los melhor, é possível organizar um estudo dirigido com a turma. Mais informações sobre esse estudo estão disponíveis na parte geral destas **Orientações para o professor**, na descrição dessa seção.
3. Nessa questão, é importante valorizar as produções dos grupos e possibilitar o compartilhamento de tais produções. É interessante que todos os conceitos listados na questão anterior sejam contemplados nas produções.
4. Essa questão trabalha a relação da geometria não euclidiana e projeções cartográficas. Para a resolução do item **a**, se necessário, retomar o estudo da área do círculo, tratado na Unidade **1** deste Volume. No item **b**, espera-se que os estudantes consultem as características das projeções cartográficas apresentadas anteriormente nesta Unidade. Já no item **c**, verificar a possibilidade de trazer para a sala de aula objetos esféricos para auxiliar na interpretação da situação apresentada ou possibilitar aos estudantes acesso a um globo terrestre digital.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

UNIDADE 3

Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume

Nesta Unidade, busca-se favorecer, em diferentes momentos, o trabalho coletivo e colaborativo como um modo de estimular a participação, investigação, reflexão e comunicação entre os estudantes, além de incentivá-los no uso de diferentes estratégias na resolução de problemas e na interpretação de situações nas quais os conceitos de área de superfície e volume são importantes, como na elaboração de uma proposta de construção de rampa de acesso para pessoas com deficiência, considerando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os diferentes contextos permitem o desenvolvimento de atividades em parceria com professores de outras áreas do conhecimento, por exemplo, ao explorar o formato dos planetas que lembram esferas, é possível realizar um trabalho em parceria com um professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para relacionar os elementos da esfera ao estudo das linhas imaginárias e coordenadas geográficas. Além disso, há propostas de discussão de temas relevantes, como a reciclagem do óleo de cozinha.

Para o planejamento desta Unidade, alguns conceitos matemáticos estudados no Ensino Fundamental podem ser retomados previamente, como o estudo da notação científica, propriedade fundamental das proporções e outros que estão indicados, quando necessário, nos comentários destas **Orientações específicas para este Volume**.

É importante destacar a autonomia do professor quanto à reorganização dos conteúdos propostos nesta Unidade, de acordo com as características das turmas e seus conhecimentos prévios. Por exemplo, a seção **Você conectado**, que trata da construção de figuras geométricas espaciais, pode ser desenvolvida ao trabalhar o volume de um cilindro.

Páginas 86 e 87

Abertura de Unidade

O conteúdo dessa abertura de Unidade propicia uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Ciência e Tecnologia, uma vez que trata dos avanços tecnológicos relacionados ao aperfeiçoamento de técnicas nas construções civis, em particular, no uso do concreto armado.

Aproveitar o tema dessas páginas que será retomado na página **88**, e na seção **O que estudei**, e conversar com os estudantes sobre outras características do concreto armado, como sua resistência à compressão, à água e ao fogo, baixo custo e durabilidade. Essa conversa pode ser acompanhada por um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, para destacar as propriedades físico-químicas do concreto que o tornam resistente à compressão, assim como o aço da estrutura que é resistente à tração, e como essas características se complementam e são úteis para a construção civil.

A seguir são apresentadas as respostas aos itens propostos nessa seção.

- Resposta pessoal.
- Resposta pessoal.
- Resposta esperada: O formato e as medidas das dimensões da viga ou do pilar.

No primeiro item proposto, os estudantes podem apresentar exemplos como a construção de lajes e as colunas em edificações.

No segundo item, verificar a possibilidade de levar os estudantes ao laboratório de informática para que eles pesquisem obras de Oscar Niemeyer que foram produzidas com concreto armado. Outra possibilidade é apresentar algumas dessas obras, como o prédio do Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF); a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro (RJ) etc. Nessa pesquisa, os estudantes podem explorar características dessas obras, como os formatos que lembram figuras geométricas espaciais que eles conhecem.

Páginas 88 e 89

Poliedros

No trabalho com esse tópico, ao questionar os estudantes sobre construções do bairro ou do município em que moram e que podem ser associadas a um poliedro, propor a eles que compartilhem suas experiências e que façam um desenho para representar o poliedro associado a essa construção.

Ao definir poliedro, explicar aos estudantes que os polígonos adjacentes possuem um lado em comum. Além disso, chamar a atenção deles para que compreendam que as três condições devem ser satisfeitas para que uma figura geométrica espacial seja um poliedro. No boxe **Para pensar** da página **88**, por exemplo, espera-se que os estudantes percebam que a figura geométrica espacial representada não é poliedro, pois não

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

satisfaz todas as condições. Nesse momento, se julgar conveniente, apresentar a eles outros exemplos de figuras geométricas espaciais que satisfazem apenas uma dessas condições.

Na classificação de um poliedro em convexo ou não convexo, relacionar com o estudo sobre polígonos convexos e não convexos, conteúdo tratado na Unidade **1** deste Volume.

Página 90

Relação de Euler

Na apresentação da relação de Euler, comentar com os estudantes que ela pode ter sido conhecida por Arquimedes (c. 287 a.C.-c. 212 a.C.) e por René Descartes (1596-1650); porém foi Euler que a enunciou.

Fonte dos dados: EVES, H. **Introdução à história da matemática**. Tradução Hygino H. Domingues. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004.

Conexões

Acessar este *site* para consultar a demonstração da relação de Euler, também conhecida por Teorema de Euler, para poliedros convexos.

- AZAMBUJA FILHO, Z. Demonstração do teorema de Euler para poliedros convexos. **RPM**, Rio de Janeiro, n. 3. Disponível em: www.rpm.org.br/cdrpm/3/5.htm. Acesso em: 24 ago. 2020.

No primeiro boxe **Para pensar**, sobre poliedros convexos, pedir a alguns estudantes que apresentem na lousa a resolução do questionamento proposto. É interessante que cada um deles apresente a resolução para poliedros convexos diferentes.

Explicar aos estudantes que os poliedros cuja relação de Euler é válida, são chamados de poliedros eulerianos. Assim, pode-se afirmar que todo poliedro convexo é euleriano, porém nem todo poliedro euleriano é convexo.

Para ampliar

Ler para os estudantes o trecho a seguir sobre a relação de Euler.

> [...]
> O Teorema de Euler, descoberto em 1758, diz que se um poliedro tem V vértices, A arestas e F faces então $V - A + F = 2$.
> Há um manuscrito de Descartes, produzido por volta de 1639 e encontrado por Leibniz em 1675, que contém resultados a partir dos quais se poderia obter a fórmula acima como consequência imediata. Mas Descartes não parece ter notado isso. [...]
> [...]
> O Teorema de Euler tem sido ensinado, há décadas, em cursos de Geometria nas escolas secundárias. Ele tem as características usuais que tornam um teorema atraente e popular: generalidade de validez, simplicidade de enunciado, demonstração elegante e inteligível. Além disso, é fácil ilustrá-lo com belos desenhos de poliedros, nos quais se constata visualmente que $V - A + F = 2$.
> [...]

LIMA, E. L. **Meu professor de Matemática e outras histórias**. Rio de Janeiro: SBM, 2006. p. 69. (Coleção do Professor de Matemática).

Página 91

» Atividades resolvidas

R1. Chamar a atenção dos estudantes para o fato de que, ao determinar a quantidade total de vértices das faces, obtém-se o dobro da quantidade de arestas do poliedro.

R2. Comentar com os estudantes que existem apenas cinco classes de poliedros de Platão, conforme apresentado no quadro a seguir, *em que n* é a quantidade de lados de cada face e *q* é a quantidade de arestas que partem de cada vértice.

Classe de poliedro	*F*	*A*	*V*	*n*	*q*
Tetraedro	4	6	4	3	3
Hexaedro	6	12	8	4	3
Octaedro	8	12	6	3	4
Dodecaedro	12	30	20	5	3
Icosaedro	20	30	12	3	5

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter informações sobre os poliedros de Platão, como o motivo pelo qual recebem esse nome.

- SÓLIDOS de Platão. **Imecc**. Disponível em: www.ime.unicamp.br/~apmat/solidos-de-platao. Acesso em: 24 ago. 2020.

Páginas 92 e 93

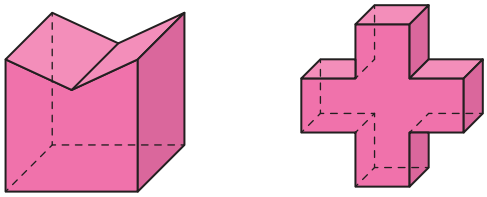
» Atividades

1. Essa atividade trabalha a identificação de vértices, faces e arestas de um poliedro e o formato de suas faces. Questionar os estudantes se a relação de Euler é válida para o poliedro representado e pedir que apresentem argumentos consistentes para justificar a resposta.

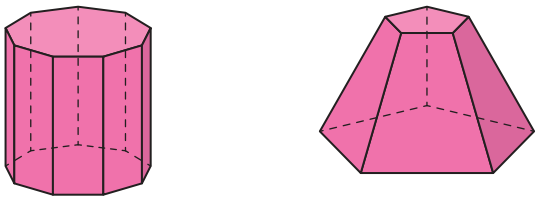
2. Essa atividade trabalha a representação de poliedros convexos e de não convexos. Sugerir aos estudantes que retomem a classificação dos polígonos convexos e não

convexos, conteúdo apresentado na Unidade **1** deste Volume, para fazer as representações. Exemplo de resposta:

Poliedros não convexos:



Poliedros convexos:



3. Essa atividade trabalha a identificação do formato das faces de um poliedro. Comentar com os estudantes que o Megaminx também pode ser chamado de Dodecaedro Mágico. Sugerir aos estudantes que pesquisem informações de outros modelos de quebra-cabeças parecidos com esse, identificando seu formato e o formato das faces que compõem sua superfície.

4. Essa atividade trabalha a identificação de poliedros regulares. Comentar com os estudantes que a planificação de uma figura geométrica espacial corresponde à representação em um plano de todas as partes que compõem sua superfície. Em relação às planificações apresentadas, explicar que há outras possibilidades para cada um dos poliedros. Sugerir que pesquisem e representem por meio de um desenho outras planificações possíveis. No item **c**, verificar se os estudantes perceberam que todo poliedro regular é um poliedro de Platão. Logo, existem cinco, e somente cinco, poliedros regulares.

5. Essa atividade trabalha o cálculo da quantidade de vértices de um poliedro e a relação de Euler. Para resolver essa atividade, sugerir aos estudantes que retomem a classificação de um poliedro de acordo com a quantidade de faces, apresentada anteriormente nesta Unidade. Propor a eles que pesquisem como pode ser representado esse poliedro e sua planificação.

6. Essa atividade trabalha o cálculo da quantidade de vértices e de arestas de um poliedro e a relação de Euler. Questionar os estudantes como pode ser nomeado esse poliedro de acordo com sua quantidade de faces (undecaedro).

7. Essa atividade trabalha o formato das faces que compõem a superfície de um poliedro e a relação de Euler. Se necessário, retomar os métodos para a resolução de um sistema de equação do 1º grau com duas incógnitas, conteúdo tratado em anos anteriores.

8. Essa atividade trabalha a relação da quantidade de vértices e de faces de um poliedro de Platão. Verificar se os estudantes perceberam que cada face desse poliedro tem 5 lados, ou seja, o formato de cada face é pentagonal.

9. Essa atividade trabalha o cálculo da quantidade de arestas de um poliedro regular. Sugerir aos estudantes que pesquisem o que é o jogo RPG. Como complemento, pedir que determinem quantos metros de linha seriam utilizados, no mínimo, para realizar toda a costura necessária na superfície do dado, caso seu formato fosse de icosaedro regular [(30 · 9,5) : 100 = 2,85; 2,85 m].

10. Essa atividade trabalha a relação de vértices, faces e arestas de um poliedro não convexo. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor que ao menos um deles a apresente para os demais colegas da turma.

11. Essa atividade trabalha a determinação da quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro. Explicar aos estudantes que um poliedro côncavo corresponde a um poliedro não convexo. Questioná-los se a relação de Euler é válida nesse poliedro.

Páginas 94 e 95

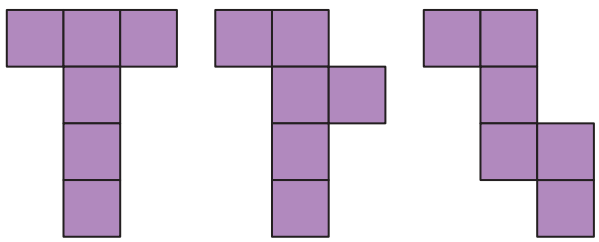
Prismas

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

Conversar com os estudantes sobre outras vantagens do piso intertravado, como a utilização de matéria-prima não poluente e a economia de energia elétrica, pois a cor clara do piso permite que ele reflita melhor a luz e, consequentemente, reduz gastos com a iluminação pública, por exemplo. Questioná-los se na região ou município onde moram tem esse tipo de piso.

Ao apresentar a definição de prisma, se necessário, retomar com os estudantes o estudo das posições relativas no espaço, conteúdo tratado na Unidade **2** deste Volume. Além disso, relembrar que o paralelogramo é um quadrilátero com dois pares de lados opostos paralelos e que o retângulo é um caso particular de paralelogramo, que possui os quatro ângulos internos retos (90°).

No boxe **Para pensar**, espera-se que os estudantes compreendam que todo cubo é um paralelepípedo reto-retângulo cujas arestas têm medidas iguais, mas nem todo paralelepípedo reto-retângulo é um cubo. Ver a seguir algumas respostas possíveis desse boxe.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Páginas 96 a 98

Área da superfície de um prisma

Para o trabalho com a área da superfície de um prisma, se necessário, retomar o estudo da área de polígonos, conteúdo tratado na Unidade **1** deste Volume.

Caso julgar conveniente, trazer para a sala de aula objetos cujos formatos lembram paralelepípedos reto-retângulos, como caixas de sapatos, e propor aos estudantes que, em grupos de três ou quatro integrantes, realizem medições para, calcular a área da superfície externa dos objetos. Essas medições podem ser realizadas com régua, trena, pedaços de barbante etc.

» Atividades resolvidas

R3. Chamar a atenção dos estudantes para o fato de que, como AC e AG correspondem a medidas de segmentos de reta, foram desconsideradas as raízes negativas das equações. Propor aos estudantes que mostrem que as diagonais de um paralelepípedo reto-retângulo são congruentes entre si. Espera-se que eles compreendam que, como o formato de sua base é de um retângulo, as medidas das diagonais da base do paralelepípedo reto-retângulo são congruentes entre si. Assim, considerando o paralelepípedo $ABCDEFGH$ representado, ao traçar $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$, obtêm-se dois triângulos retângulos ACG e BDH, respectivamente. Pelo caso LAL (lado, ângulo, lado) de congruência de triângulos, tem-se que os triângulos ACG e BDH são congruentes, pois $CG = DH$, $\text{med}(\widehat{ACG}) = \text{med}(\widehat{BDH})$ e $AC = BD$. Logo, $AG = BH$.

» Atividades

12. Essa atividade trabalha a obtenção da medida da diagonal do paralelepípedo reto-retângulo em função das suas dimensões. Se necessário, reproduzir na lousa a representação do paralelepípedo reto-retângulo e traçar dois segmentos de reta: uma para representar a diagonal da base e outro a diagonal desse paralelepípedo. Ao final, propor que os estudantes determinem a medida da diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 8 m, 9 m e 12 m ($\sqrt{8^2 + 9^2 + 12^2} = \sqrt{289} = 17$; 17 m).

13. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de um paralelepípedo reto-retângulo. É importante chamar a atenção dos estudantes para o fato de que o revestimento com azulejos é apenas na parte interna da piscina, ou seja, uma das bases desse paralelepípedo não deve ser considerada nos cálculos.

14. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de um prisma regular. Verificar se os estudantes perceberam que a parte lateral externa do nicho pode ser representada por 14 figuras de retângulos. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo e a tabela trigonométrica.

15. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de um paralelepípedo reto-retângulo. Sugerir aos estudantes que pesquisem as dimensões de outro modelo de contêiner cujo formato seja de paralelepípedo reto-retângulo e determinem a área da superfície externa correspondente.

16. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de prismas regulares. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la. Para calcular a área da base do prisma de base octogonal regular, espera-se que eles obtenham inicialmente a medida do apótema do octógono e, em seguida, utilizem a expressão para calcular a área desse polígono regular em função de seu perímetro e de seu apótema, conteúdo tratado na Unidade **1** deste Volume.

17. Essa atividade trabalha o cálculo da soma das medidas das arestas de um prisma oblíquo. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo e a tabela trigonométrica. Como complemento, pedir que determinem a área de uma das bases desse prisma oblíquo ($6 \cdot \frac{10^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \simeq 259{,}81$; aproximadamente 259,81 m²).

18. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área da superfície de prismas regulares. Relembrar os estudantes que o ponto médio de um segmento de reta divide esse segmento em outros dois congruentes. Pedir a eles que determinem a área aproximada da região galvanizada da peça representada caso a aresta da base da parte maior medisse 20 cm [$\left[\left(6 \cdot 20^2 + 6 \cdot \left(10\sqrt{2}\right)^2\right) - 2 \cdot \left(10\sqrt{2}\right)^2 = 3\,600 - 400 = 3\,200$; 3 200 cm²].

19. Essa atividade trabalha a elaboração de um problema envolvendo a área da superfície de prismas. Avaliar se os problemas elaborados pelos estudantes contemplam as ideias relacionadas ao conceito proposto e, ao final, pedir que compartilhem entre si essas produções.

Páginas 99 a 102

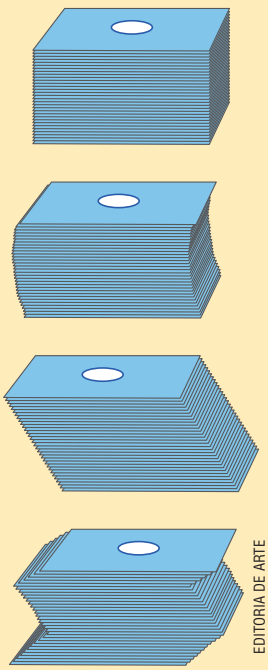
Volume de um prisma

Ao apresentar o princípio de Cavalieri, explicar aos estudantes que, ao enunciar que os sólidos geométricos espaciais estão apoiados em um mesmo plano, refere-se que as bases desses sólidos estão contidas nesse plano. A demonstração do princípio de Cavalieri não será apresentada, pois para isso são necessários conceitos matemáticos mais avançados do que os propostos nesse nível de ensino.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Na prática

Para reforçar a compreensão do princípio de Cavalieri, propor aos estudantes a realização de um experimento. Para isso, providenciar previamente fichas retangulares idênticas e, com os estudantes organizados em grupos de três ou quatro integrantes, pedir que empilhem as fichas de modo que os empilhamentos fiquem com a mesma quantidade de fichas, porém com formatos diferentes. Questioná-los se os empilhamentos têm o mesmo volume. Espera-se que percebam que o volume de cada empilhamento corresponde à soma dos volumes de cada ficha e, como as fichas são idênticas e os empilhamentos são formados pela mesma quantidade de fichas, pode-se afirmar que os empilhamentos têm o mesmo volume, independentemente de como as fichas foram empilhadas.



EDITORIA DE ARTE

» Atividades resolvidas

R5. Relembrar com os estudantes outras relações entre unidades de medida de volume e de capacidade: $1\ mm^3 = 0{,}001\ mL$; $1\ dm^3 = 1\ L = 1\,000\ mL$; $1\ m^3 = 1\,000\ L$.

R6. A resolução apresentada nessa atividade utiliza ideias da resolução de problemas, uma das tendências metodológicas abordadas na parte geral destas **Orientações para o professor**. Na 3ª etapa, se necessário, retomar o estudo de notação científica, conteúdo estudado em anos anteriores.

Páginas 103 a 108

» Atividades

20. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um sólido geométrico por meio da decomposição em paralelepípedos reto-retângulos. Espera-se que os estudantes decomponham o sólido em paralelepípedos reto-retângulos, calculem o volume de cada um deles separadamente e, por fim, adicionem os resultados. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem a área da superfície do sólido.

21. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de um paralelepípedo reto-retângulo. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo de porcentagem. Propor aos estudantes que determinem a quantidade de água sanitária necessária para misturar com a água no reservatório caso ele estivesse completamente cheio ($11{,}52 : 0{,}8 = 14{,}4$; $14{,}4\ L$).

22. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de prismas. No item **a**, verificar se os estudantes perceberam que o volume da peça pode ser calculado pela diferença entre o volume da peça com formato de prisma hexagonal regular e o volume do furo com formato de paralelepípedo reto-retângulo. No item **b**, espera-se que os estudantes associem as informações apresentadas no boxe **Dica** à expressão $d = \frac{m}{V}$, em que d, m e V correspondem à densidade, à massa e ao volume, respectivamente.

23. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de paralelepípedos reto-retângulos.

24. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de um prisma oblíquo. Para calcular a medida da altura do prisma, se necessário, retomar o estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo e a tabela trigonométrica.

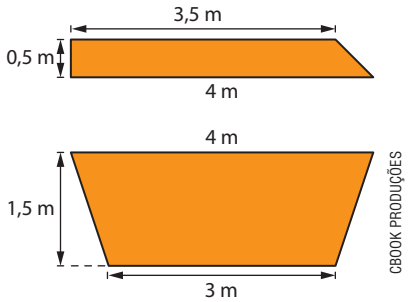
25. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de um paralelepípedo reto-retângulo. Para a resolução, os estudantes podem converter inicialmente as medidas correspondentes às dimensões do bloco de concreto para metro. Além disso, uma sugestão é que eles representem por meio de um desenho a disposição desses blocos de concreto na região retangular que deverá ser pavimentada.

26. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um prisma reto a partir de sua planificação. Sugerir aos estudantes que representem de outra maneira a planificação desse prisma reto.

27. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de paralelepípedos reto-retângulos. No item **a**, espera-se que os estudantes identifiquem a bagagem de mão comparando suas dimensões com aquelas apresentadas no texto e não pelo cálculo do volume.

28. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de um prisma. Verificar se os estudantes perceberam que o formato da caçamba lembra um prisma cuja base é um hexágono, representado na imagem correspondente à vista lateral. Para calcular a área da base, sugerir a eles que decomponham

a figura do hexágono em dois trapézios, como sugerido a seguir.



29. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de paralelepípedos reto-retângulos. Além disso, propicia uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental, uma vez que trata de ações para a redução do consumo de água pela população. Explicar aos estudantes que o consumo médio diário de água por habitante é o considerado para atender todas as necessidades básicas de uma pessoa, como higiene pessoal. No item **a**, propor a eles que comparem as representações com as de outros colegas. Para o item **b**, sugerir aos estudantes que compartilhem as informações pesquisadas com os colegas da turma e a comunidade local. Para isso, podem ser elaborados cartazes ou a produção de um vídeo ou *podcast* (programa de áudio veiculado na internet) e disponibilizados em uma rede social ou blogue.

30. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de prismas. Verificar se os estudantes determinaram o volume de cada prisma em função da medida da altura comum a eles.

31. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um prisma. Além disso, o contexto propicia o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da BNCC e uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação em Direitos Humanos, uma vez que trata aspectos relacionados à acessibilidade, como informações técnicas sobre as rampas de acesso, e propõe a elaboração de uma proposta de construção de rampa na comunidade local. Antes da resolução do item **b**, sugerir aos estudantes que representem por meio de um desenho com suas medidas a rampa a ser apresentada no projeto. No item **c**, propor a eles que compartilhem as propostas produzidas com a comunidade escolar e local, ressaltando a importância de buscar garantir a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na sociedade e o respeito às normas para acessibilidade. Para isso, podem ser utilizados folhetos, cartazes, produções em vídeo e áudio etc.

32. Esta atividade trabalha, em uma situação contextualizada, a comparação do volume de prismas. Antes de resolvê-la, sugerir aos estudantes que estimem qual dos recipientes tem a maior capacidade de armazenamento. Após a resolução, pedir a eles que analisem se a estimativa estava correta. É importante que eles percebam que, mesmo a medida da altura do recipiente **II** sendo maior, este não é o recipiente com maior capacidade. Isso ocorre porque, além da medida da altura, é necessário também considerar a medida da área de sua base.

33. Essa atividade trabalha a elaboração de um problema envolvendo volume de um prisma. Sugerir que alguns dos problemas elaborados sejam reproduzidos na lousa e discutidos com os demais colegas da turma, visto que podem apresentar diferentes estruturas.

Pirâmides

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

Aproveitar o contexto da página **106** e conversar com os estudantes sobre outras construções e objetos cujo formato lembra uma pirâmide. Por exemplo, a Pirâmide do Louvre, em Paris, na França; a Pirâmide Esotérica em Ametista do Sul (RS) etc.

Conexões

Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter mais informações sobre as pirâmides de Gizé.

- TORT, A. C. A Grande Pirâmide de Giza. **Universidade Federal do Rio de Janeiro**, 15 jul. 2014. Disponível em: www.if.ufrj.br/~pef/producao_academica/material_didatico/2014/Tort_Giza.pdf. Acesso em: 24 ago. 2020.

Comentar com os estudantes que uma pirâmide pode ser classificada em reta ou oblíqua. Na pirâmide reta, a projeção do vértice dessa pirâmide sobre o plano que contém sua base coincide com o centro dessa base, já na pirâmide oblíqua, isso não ocorre. Se necessário, sugerir aos estudantes que retomem o estudo sobre projeções ortogonais no plano, conceito tratado na Unidade **2** deste Volume.

Relembrar aos estudantes que o apótema de um polígono regular corresponde ao raio da circunferência inscrita nesse polígono.

Área da superfície de uma pirâmide

Para o trabalho com a área da superfície de uma pirâmide, se necessário, retomar o estudo da área de polígonos, conteúdo tratado na Unidade **1** deste Volume.

No boxe **Para pensar**, questionar os estudantes sobre a diferença entre o cálculo da área da superfície de um prisma e de uma pirâmide. Espera-se que eles percebam que a área total da superfície de um prisma corresponde à área lateral mais duas vezes a área da base, já a área total da superfície de uma pirâmide corresponde à área lateral mais a área da base.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Páginas 109 a 111

» Atividades resolvidas

R7. Chamar a atenção dos estudantes para o fato de que no tetraedro regular qualquer face pode ser considerada como base da pirâmide. Relembrar a eles que a área de um triângulo equilátero em função da medida x de seus lados pode ser obtida pela expressão $\frac{x^2\sqrt{3}}{4}$.

» Atividades

34. Essa atividade trabalha o cálculo das medidas do apótema da base, do apótema da pirâmide, da aresta lateral e da área da superfície de uma pirâmide regular. Sugerir aos estudantes que façam inicialmente um esboço para representar essa pirâmide, indicando as medidas apresentadas no enunciado, além das medidas do apótema da base e do apótema da pirâmide após os cálculos.

35. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de um prisma e de uma pirâmide. Relembrar os estudantes de que o ponto médio de um segmento de reta divide esse segmento em outros dois congruentes. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolver essa atividade e propor que ao menos um deles a apresente aos demais colegas da turma.

36. Essa atividade trabalha o cálculo da medida do apótema de uma pirâmide regular. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem a medida do apótema p da base da pirâmide ($2^2 = 1^2 + p^2 \Rightarrow p = \sqrt{3}$ ou $p = -\sqrt{3}$; $\sqrt{3}$ cm).

37. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área da superfície de uma pirâmide e a medida de sua altura.

38. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de um prisma e de uma pirâmide.

39. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de uma pirâmide. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo de porcentagem. Espera-se que os estudantes compreendam que as 12 telhas correspondem a 90% da quantidade de telhas que deve ser comprada por metro quadrado do telhado, considerando o desperdício estimado.

40. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da medida da altura de uma pirâmide regular. Pedir aos estudantes que escrevam os procedimentos necessários para obter a área da superfície lateral da pirâmide de Quéops.

Páginas 112 e 113

Volume de uma pirâmide

Para o trabalho com o volume de uma pirâmide, relembrar os estudantes de que dois polígonos são semelhantes se os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais entre si. Além disso, enfatizar a relação entre a área de quaisquer pares de polígonos semelhantes e, em particular, para polígonos regulares:

- Considere um polígono regular de n lados de medida ℓ, e área A. Ao multiplicar a medida dos lados desse polígono por um número real positivo k, obtém-se um polígono regular de n lados de medida $k \cdot \ell$ e área $k^2 \cdot A$.

Se necessário, retomar o estudo das relações entre a área e o perímetro de um polígono regular, trabalhado na Unidade **1** deste Volume.

Na verificação do teorema apresentado, retomar o princípio de Cavalieri, apresentado anteriormente nessa Unidade.

Páginas 114 a 116

» Atividades

41. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de pirâmides. Como complemento, propor aos estudantes que calculem o volume de madeira usada em uma peça **C** com formato de pirâmide cuja altura mede 15 cm e a área da base, 200 cm² [(15 · 200) : 3 = 1 000; 1 000 cm³].

42. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de pirâmides. Caso os estudantes apresentem dificuldades para resolvê-la, sugerir que decomponham o octaedro regular em duas pirâmides quadrangulares. Além da estratégia apresentada nas **Resoluções das atividades propostas no livro do Estudante**, verificar se eles perceberam que o volume da caixa cúbica é igual a 64 dm³ (1 L = 1 dm³), logo a altura de cada pirâmide é 2 dm e a aresta do cubo é 4 dm. Assim, é possível obter a medida da aresta da base da pirâmide aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo cujos catetos medem 2 dm e, em seguida, calcular o volume de cada pirâmide. Por fim, multiplicar o resultado obtido por dois.

43. Essa atividade trabalha o cálculo do volume e da área da superfície de uma pirâmide regular. Valorizar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor a alguns deles que as apresentem na lousa para os demais colegas da turma, que devem conferir se estão corretas.

44. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de uma pirâmide regular. No item **c**, relembrar os estudantes que a densidade de um material é dada pela razão entre sua massa e seu volume.

45. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de uma pirâmide. Pedir aos estudantes que comparem a resolução com a de um colega e façam um esboço das possíveis pirâmides que podem ser representadas a partir das medidas das arestas indicadas.

46. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de prismas e de pirâmide. Como complemento, pedir aos estudantes que sugiram outro formato

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

de pirâmide para produção de velas artesanais. Para isso, eles devem fazer o esboço dessa vela e indicar as medidas da aresta da base e da altura. Em seguida, propor que calculem o custo de produção dessa vela, considerando o mesmo valor por centímetro cúbico de parafina utilizada.

47. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de um tronco de pirâmide regular. Caso os estudantes tenham dificuldade para resolvê-la, sugerir que retomem a atividade resolvida **R10**.

48. Essa atividade trabalha o cálculo do volume e da área da superfície de um tronco de pirâmide regular.

49. Essa atividade trabalha o cálculo da área e do volume de um tronco de pirâmide regular.

50. Essa atividade trabalha a elaboração de um problema envolvendo a área da superfície ou do volume de um tronco de pirâmide. Avaliar se os problemas elaborados pelos estudantes contemplam as ideias relacionadas ao conceito proposto e, ao final, pedir que compartilhem entre si essas produções.

Páginas 117 a 119

Cilindro circular

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

No boxe **Matemática na História**, comentar com os estudantes que os papiros de Rhind (ou Ahmes) e de Moscou são as principais fontes de informações da matemática egípcia antiga. O papiro de Rhind, um dos mais famosos, é organizado em proposições e resoluções de problemas e data de cerca de 1650 a.C. Atualmente, esse papiro está exposto no Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra. Já o papiro de Moscou data de cerca de 1850 a.C. e contém 25 problemas. Este se encontra no Museu Belas-Artes de Moscou.

Fonte dos dados: EVES, H. **Introdução à história da matemática**. 2. ed. Tradução Hygino H. Domingues. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. p. 69-84.

Neste Volume, será abordado apenas o cilindro circular; este será tratado simplesmente como cilindro.

Área da superfície de um cilindro reto

Ao trabalhar com a área da superfície de um cilindro reto, verificar a possibilidade de reproduzir moldes de cilindros retos para que os estudantes possam manipulá-los e analisarem que a medida do comprimento do retângulo é igual ao comprimento da circunferência da base do cilindro. Essas medições podem ser feitas com pedaços de barbante e régua, por exemplo.

Páginas 120 e 121

» Atividades

51. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de um cilindro. Como complemento, sugerir aos estudantes que realizem medições na parte externa de um objeto cilíndrico e, em seguida, determinem a área da superfície correspondente.

52. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de um cilindro. Pedir aos estudantes que determinem a área da superfície lateral externa dessa caixa ($2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 30 = 300\pi$; 300π cm^2 ou aproximadamente 942 cm^2).

53. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo a área da superfície de um cilindro equilátero. Relembrar os estudantes de que, nesse tipo de cilindro, as medidas da altura e da geratriz são iguais ao dobro da medida do raio da base. Para complementar, pedir a eles que determinem a área de uma das bases do cilindro [$\pi \cdot \left(2\sqrt{2}\right)^2 = 8\pi$; 8π cm^2 ou aproximadamente 25,12 cm^2].

54. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo a área da superfície de um cilindro. Caso os estudantes tenham dificuldade para resolvê-la, pedir que considerem as medidas referentes às bolas de tênis para determinar as medidas da embalagem, ou seja, o diâmetro da embalagem igual ao da bola e a altura igual ao diâmetro de quatro bolas. Para a resolução, eles podem converter inicialmente a medida do diâmetro da bola de tênis de centímetro para metro.

55. Essa atividade trabalha a elaboração de um problema envolvendo a área da superfície de um cilindro reto. É importante que os estudantes analisem se os dados que apresentarem são suficientes para que o colega possa resolver o problema proposto. Ao final, sugerir que as produções sejam discutidas com os demais colegas da turma.

56. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, a área da superfície de um cilindro. Explicar aos estudantes que a área da superfície obtida ao seccionar um cilindro reto por um plano paralelo ao seu eixo é diretamente proporcional à medida do comprimento do arco de circunferência determinado por essa secção.

Volume de um cilindro

Para o trabalho com o volume de um cilindro, retomar com os estudantes o princípio de Cavalieri, apresentado anteriormente nessa Unidade.

Páginas 122 e 123

» Atividades

57. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de cilindros. Chamar a atenção dos estudantes para o cálculo do volume de um cilindro oblíquo, que é análogo ao de um cilindro reto. Como complemento, pedir aos estudantes que determinem a área total e o volume de um cilindro reto cujas medidas do diâmetro da base e da altura são,

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

respectivamente, 15 cm e 26 cm (área total: $502{,}5\pi$ cm^2 ou aproximadamente 1 577,85 cm^2; volume: $1\,462{,}5\pi$ cm^3 ou aproximadamente 4 592,25 cm^3).

58. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um cilindro equilátero. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor que ao menos um deles a apresente aos demais colegas da turma. Para complementar, pedir a eles que determinem a medida da altura desse cilindro ($2 \cdot 6 = 12$; 12 cm).

59. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de prismas e de cilindros. Pedir aos estudantes que façam o esboço de uma embalagem que pode ser usada pela empresa para lançar o produto, de maneira que esta tenha formato diferente dos apresentados nos itens, mas com capacidade conforme proposta no enunciado. Nesse esboço, é importante indicar as medidas internas da embalagem. Propor também que eles apresentem os respectivos cálculos.

60. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de um cilindro.

61. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de um cilindro. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo de porcentagem.

62. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de cilindros. Os estudantes podem converter inicialmente as medidas dos diâmetros externo e interno de cada manilha de centímetro para metro. Para complementar, pedir a eles que determinem as áreas das superfícies laterais externa e interna de uma dessas manilhas (externa: $2 \cdot \pi \cdot 0{,}20 \cdot 1{,}2 = 0{,}48 \rightarrow 0{,}48\pi$ m^2 ou aproximadamente 1,51 m^2; interna: $2 \cdot \pi \cdot 0{,}12 \cdot 1{,}2 = 0{,}288 \rightarrow 0{,}288\pi$ m^2 ou aproximadamente 0,90 m^2).

63. Essa atividade trabalha cálculos envolvendo o volume e a área da superfície de um cilindro de revolução. Antes da resolução dessa atividade, sugerir aos estudantes que realizem um esboço para representar cada um dos cilindros e, em seguida, estimem qual deles tem maior volume.

64. Essa atividade trabalha o cálculo da área e do volume de um cilindro reto a partir do perímetro de sua seção meridiana. Para a resolução, se necessário, retomar com os estudantes como resolver equações do 2º grau, como a utilização da fórmula resolutiva ou o método de completar quadrados, conteúdos tratados em anos anteriores. Ao final, propor a eles que comparem as resoluções com as de outros colegas.

65. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um sólido geométrico obtido a partir da rotação de um retângulo em 360° em torno de um eixo. Para resolver essa atividade, sugerir aos estudantes que representem inicialmente o sólido geométrico por meio de um desenho. Espera-se que eles percebam que esse sólido tem formato de um cilindro reto cujas medidas do raio da base e da altura são, respectivamente, 6 cm e 2 cm, com um "furo" ao centro também com formato de cilindro reto cujas medidas do raio da base e da altura são, respectivamente, 2 cm e 2 cm.

66. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de um cubo e de um cilindro equilátero. Propor aos estudantes que calculem a área total do cilindro ($2 \cdot \pi \cdot 3^2 + 36\pi = 54\pi$; 54π cm^2 ou aproximadamente 169,56 cm^2).

67. Essa atividade trabalha a elaboração de um projeto de embalagem e de um problema envolvendo conceitos relacionados a volume e área de figuras geométricas espaciais. Nessa atividade, os estudantes que devem estabelecer inicialmente a capacidade da embalagem do gel fixador cujo formato é cilíndrico. Ao final, propor a eles que comparem com os demais colegas da turma os formatos e as medidas das embalagens propostas por eles, visto que há diferentes possibilidades de resposta.

Páginas 124 a 127

Cone circular

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC. Também propicia uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental, uma vez que trata da reciclagem do óleo de cozinha. Verificar a possibilidade de promover uma roda de conversa com os estudantes em parceria com um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para discutir sobre as consequências do descarte incorreto do óleo de cozinha, como a contaminação de solos e dos rios.

Conexões

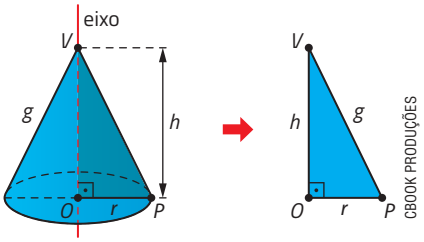
Sugerir aos estudantes que acessem este *site* para obter informações sobre as consequências do descarte incorreto do óleo de cozinha.

- SABESP. **Reciclagem de óleo**. Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=82. Acesso em: 24 ago. 2020.

Nesse Volume, como será abordado apenas o cone circular, este será tratado simplesmente como cone. Ao explorar a classificação do cone de acordo com a inclinação do eixo em relação ao plano que contém a base, relacionar esse estudo com o apresentado anteriormente para cilindro.

No boxe **Para pensar** da página **125**, espera-se que os estudantes percebam que o raio da base, a altura e a geratriz do cone reto correspondem, nesta ordem, aos catetos e à hipotenusa do triângulo retângulo *VOP*, como indicado a seguir.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA



No boxe **Para pensar** da página **126**, se necessário, relembrar os estudantes de que a altura do triângulo equilátero em função da medida x de seus lados pode ser obtida pela expressão $\frac{x\sqrt{3}}{2}$.

Área da superfície de um cone reto

Ao trabalhar com a área da superfície de um cone reto, verificar a possibilidade de reproduzir moldes de cones retos para que os estudantes possam manipulá-los e analisarem que a medida do comprimento do arco de circunferência correspondente ao setor circular é igual ao comprimento da circunferência da base do cone. Essas medições podem ser feitas com pedaços de barbante e régua, por exemplo.

Relembrar os estudantes de que um setor circular é uma região do círculo determinada por um ângulo central.

Para determinar a área lateral de um cone reto foi utilizada a propriedade fundamental das proporções; se necessário, retomar o estudo dessa propriedade, conteúdo tratado em anos anteriores. Verificar se os estudantes perceberam que $2\pi g$ e πg^2 correspondem ao comprimento e à área de um círculo de raio g, respectivamente. Já $2\pi r$ e A_ℓ correspondem ao comprimento e à área do setor circular, respectivamente.

Páginas 128 a 133

» Atividades

68. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de cones.

69. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de um cone e a medida de sua altura.
Para complementar as atividades **68** e **69**, pedir aos estudantes que representem um cone reto, indicando as medidas do raio da base e da altura correspondentes. Em seguida, solicitar que troquem essa representação com a de um colega para que determinem a medida da geratriz e a área total do cone. Ao final, eles devem conferir se as resoluções estão corretas.

70. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo a área da superfície de um cone. Verificar se os estudantes perceberam que a área total de cada parte obtida corresponde à metade da área total do cone original somada à área da seção meridiana.

71. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de um cone equilátero e a medida de sua geratriz. Relembrar com os estudantes as relações entre a medida da geratriz (g) e a medida da altura (h) de um cone equilátero em função da medida do raio de sua base (r): $g = 2r$ e $h = r\sqrt{3}$. Para complementar, pedir a eles que considerem um cone equilátero cujo raio da base mede 9 cm e calculem a medida da geratriz e da área total desse cone [geratriz: $2 \cdot 9 = 18 \rightarrow 18$ cm; área total: $9 \cdot \pi \cdot (9 + 18) = 243\pi \rightarrow$ $\rightarrow 243\pi$ cm^2 ou aproximadamente 763 cm^2].

72. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um sólido geométrico obtido a partir da rotação de um triângulo em 360° em torno de um eixo. Para cada um dos sólidos obtidos, pedir aos estudantes que determinem a medida do ângulo central do setor circular que compõe a planificação de sua superfície lateral [sólido obtido pela rotação do triângulo em torno do eixo que contém o menor cateto: $\frac{(2 \cdot \pi \cdot 8) \cdot 360}{2 \cdot \pi \cdot 10} = 288 \rightarrow 288°$; sólido obtido pela rotação do triângulo em torno do eixo que contém o maior cateto: $\frac{(2 \cdot \pi \cdot 6) \cdot 360}{2 \cdot \pi \cdot 10} = 216 \rightarrow 216°$].

73. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de um cone. O contexto da atividade propicia o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da BNCC, uma vez que propõe a elaboração de um mapa virtual identificando pontos de coleta de óleo de cozinha. No item **a**, verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-lo. No item **c**, sugerir a eles que disponibilizem esse mapa virtual em um blogue ou rede social.

74. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área da superfície de um cone. Para a resolução, verificar se os estudantes obtiveram a medida do raio da base do cone a partir da medida do raio e do ângulo central do setor circular que compõe a planificação de sua superfície lateral.

75. Essa atividade trabalha a elaboração de um problema envolvendo a área da superfície de cones retos. Ao final, sugerir que alguns dos problemas elaborados sejam reproduzidos na lousa e discutidos com os demais colegas da turma, visto que podem apresentar diferentes estruturas.

Volume de um cone circular

Para o trabalho com volume de um cone circular, retomar com os estudantes a definição de polígonos semelhantes, bem como a relação entre a área de quaisquer pares de polígonos semelhantes, como apresentado nos comentários para o estudo de volume de uma pirâmide nessas **Orientações para o professor** e tratado na Unidade **1** deste Volume.

» Atividades

76. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de cones.

77. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um cone.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

78. Essa atividade trabalha o cálculo da medida da altura e do volume de um cone.

79. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um cone equilátero. Relembrar com os estudantes as relações entre a medida da geratriz (g) e a medida da altura (h) de um cone equilátero em função da medida do raio de sua base (r): $g = 2r$ e $h = r\sqrt{3}$.

80. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de um cone.
Para complementar as atividades de **76** a **80**, propor aos estudantes as seguintes atividades.

- Um cone equilátero tem $1125\sqrt{3}\,\pi$ m³ de volume. Determine a medida da altura desse cone. Resposta:

$$15\sqrt{3}\text{ m}\left[1125\sqrt{3}\,\pi = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \left(r\sqrt{3}\right)}{3} \Rightarrow \right.$$
$$\Rightarrow r^3 = 3\,375 \Rightarrow r = 15;$$
$$\left. h = r\sqrt{3} = 15\sqrt{3}\right].$$

- Represente um cone reto, indicando as medidas do raio da base e da altura correspondentes. Em seguida, troquem essa representação com a de um colega para que seja determinado o volume desse cone. Ao final, juntos, confiram se as resoluções estão corretas. Resposta pessoal.

81. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, cálculos envolvendo o volume de um cilindro e de um cone. Explicar aos estudantes que um torno, ou torno mecânico, é uma ferramenta que permite cortar e dar forma à variados tipos de materiais e é utilizado em diferentes setores (construção, indústria etc). É importante destacar que esse tipo de ferramenta deve ser manuseado por profissionais capacitados.

82. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo o volume de um cone. Para a resolução, os estudantes podem utilizar instrumentos de desenho (régua, esquadros, transferidor e compasso) ou um *software* de geometria dinâmica, como o **GeoGebra**. Ao final, propor a eles que comparem as resoluções com as de outros colegas.

83. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo o volume de um cone e de um cilindro. Pedir aos estudantes que elaborem um roteiro apresentando etapas necessárias para a resolução dessa atividade.

84. Essa atividade trabalha o cálculo da altura e do volume de um cone oblíquo. Chamar a atenção dos estudantes para o fato de que o cálculo do volume de um cone oblíquo é análogo ao de um cone reto. Para a resolução, retomar o estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo e a tabela trigonométrica.

85. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um sólido de revolução obtido ao rotacionar um triângulo retângulo em 360° em torno de uma reta que contém sua hipotenusa. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la. Se necessário, retomar o estudo das relações métricas no triângulo retângulo. Como complemento, propor a eles que determinem a área da superfície lateral do sólido obtido [$(\pi \cdot 6 \cdot 7{,}5) + (\pi \cdot 6 \cdot 10) = 45\pi + 60\pi = 105\pi$; 105π m² ou aproximadamente 329,7 m²].

86. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume e da área da superfície de um cone. Para a resolução do item **b**, questionar inicialmente os estudantes sobre a expressão que relaciona a medida do raio da base (r), da geratriz (g) e da altura (h) de um cone circular reto. Nesse caso, $g^2 = h^2 + r^2$.

87. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo o volume de um cone e de um cilindro. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor que ao menos um deles a apresente para toda a turma. No item **c**, se necessário, retomar o conceito de porcentagem com base na ideia de razão.

88. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de um cone equilátero e de um paralelepípedo reto-retângulo. Relembrar com os estudantes as relações entre a medida da geratriz e a medida da altura de um cone equilátero em função da medida do raio de sua base.

89. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área total de um tronco de cone reto. Caso os estudantes tenham dificuldade para resolvê-la, sugerir que retomem a atividade resolvida **R15**.

90. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de tronco de cone reto. Além disso, propicia o desenvolvimento da habilidade **EM13MAT201** da BNCC e uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação para o Consumo, visto que propõe a investigação de modelos de copos de plástico descartáveis de acordo com as especificações da ABNT. Antes da resolução do item **a**, questionar os estudantes sobre qual dos modelos de copo apresentados tem maior capacidade (A). Para o item **b**, trazer previamente para a sala de aula uma balança. É interessante que cada grupo investigue ao menos dois modelos de copo descartável que tenham capacidades diferentes.

Páginas 134 e 135

Esfera

O trabalho com esse tópico favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências específicas **2**, **3** e **5** e das habilidades **EM13MAT201**, **EM13MAT309** e **EM13MAT504** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC. Além disso, propicia uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Ciência e Tecnologia.

Aproveitar o contexto da página **134** e sugerir aos estudantes que realizem uma pesquisa para investigar como são calculadas a medida do diâmetro de um planeta. Além disso, relacionar os elementos de uma esfera ao estudo das linhas imaginárias e das coordenadas geográficas. Essa proposta pode ser acompanhada por um professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em particular para tratar conceitos da Geografia.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Volume de uma esfera

No trabalho com o volume de uma esfera, comentar com os estudantes que o sólido geométrico *M* é conhecido por anticlepsidra. Além disso, relembrá-los de que uma coroa circular corresponde à região compreendida entre duas circunferências concêntricas (de mesmo centro). O estudo da área da coroa circular foi tratado na Unidade **1** deste Volume, se necessário, retomá-lo.

No boxe **Dica**, verificar se os estudantes perceberam que a coroa circular determinada a partir da secção do plano α com o sólido *M* tem centro *O'* e raios *d* e *r*, com $r > d$. Como o plano α é paralelo a β e secciona a esfera a uma distância *d* de seu centro *C*, analogamente, o plano α também secciona o sólido *M* a uma mesma distância *d* do vértice *B*, ou seja, $O'B = d$. Além disso, como $\overline{O'P}$ é o raio da menor circunferência da coroa circular, tem-se que $O'P = d$. Logo, o triângulo *BO'P* é isósceles.

Páginas 136 a 138

Área da superfície de uma esfera

Comentar com os estudantes que, diferentemente do cilindro e do cone, a superfície de uma esfera não pode ser simplificada.

A demonstração da expressão para calcular a área da superfície de uma esfera não será apresentada, pois para isso são necessários conceitos matemáticos mais avançados do que os propostos nesse nível de ensino. No entanto, é realizada uma verificação dessa expressão a partir da decomposição de uma esfera em *n* sólidos geométricos congruentes. Nesse caso, *n* pirâmides de base quadrangular congruentes.

» Atividade resolvida

R16. Verificar se os estudantes perceberam que o diâmetro do semicírculo representado corresponde à diferença entre as abscissas dos pontos de coordenadas (5, 0) e (1, 0).

Na prática

Propor aos estudantes que, em grupos de três integrantes, pesquisem um experimento em que seja possível visualizar os sólidos de revolução tratados nessa Unidade. Em seguida, propor a eles que investiguem as etapas do experimento, bem como os materiais que são necessários para sua realização (dar preferência para materiais alternativos). Por fim, eles devem realizar o experimento e apresentá-lo aos demais colegas da turma. Nesse momento, é importante orientar os estudantes na utilização de utensílios cortantes, por exemplo, a fim de evitar eventuais riscos e garantir a integridade física dos envolvidos no experimento. Além disso, a apresentação pode ser feita por meio da gravação de vídeos com as etapas do experimento e disponibilizados em um blogue ou rede social.

» Atividades

91. Essa atividade trabalha o cálculo do volume e da área da superfície de uma esfera. No item **c**, verificar se os estudantes compreenderam que, como o equador corresponde à circunferência determinada ao seccionar a esfera de raio *r* por um plano perpendicular ao seu eixo e que contém o centro, o comprimento do equador corresponde ao comprimento dessa circunferência, ou seja, $2\pi r$.

92. Essa atividade trabalha o cálculo do volume e da área da superfície de um hemisfério. Antes da resolução, sugerir aos estudantes que escrevam expressões que relacionem a área da superfície de um hemisfério (A_h) e o volume desse hemisfério (V_h) em função da medida do raio (*r*) da esfera correspondente ($A_h = \frac{4\pi r^2}{2} = 2\pi r^2$; $V_h = \frac{\frac{4\pi r^3}{3}}{2} = \frac{2\pi r^3}{3}$).

93. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de uma esfera. Como complemento, pedir que calculem o comprimento do equador dessa esfera ($2 \cdot \pi \cdot 5 = 10\pi$; 10π cm ou aproximadamente 31,4 cm).

94. Essa atividade trabalha o cálculo da medida aproximada do raio de uma esfera a partir de seu volume. Como complemento, pedir que calculem a área da superfície dessa esfera ($4 \cdot \pi \cdot 12^2 = 576\pi$; 576π dm² ou aproximadamente 1 808,64 dm²).

95. Essa atividade trabalha o cálculo do comprimento do equador e do volume de uma esfera a partir da área de sua superfície.

96. Essa atividade trabalha o cálculo do volume e da área da superfície de uma esfera obtida a partir da rotação de um semicírculo em 360° em torno de um eixo que contém seu diâmetro. Pedir que determinem o comprimento do equador dessa esfera ($2 \cdot \pi \cdot 7{,}5 = 15\pi$; 15π cm ou aproximadamente 47,1 cm).

97. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de uma esfera. Para a resolução do item **b**, relembrar os estudantes de que a densidade de um material é dada pela razão entre sua massa e seu volume.

98. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo do volume de um hemisfério. Questionar os estudantes se é possível determinar a área da região lateral da parte cilíndrica da cisterna apenas com os dados apresentados nessa atividade. Espera-se que eles compreendam que não é possível, pois deveria ter também a medida da altura correspondente.

99. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de uma esfera inscrita em um cubo. Para a resolução, retomar o estudo da diagonal de um cubo, conteúdo tratado anteriormente nessa Unidade. Verificar se os estudantes perceberam que, quando uma esfera está inscrita em um cubo, a medida da aresta desse cubo corresponde à medida do diâmetro da esfera. Como complemento, pedir a eles que determinem a área da superfície dessa esfera [$4 \cdot \pi \cdot (10{,}5)^2 = 441\pi$; 441π cm² ou aproximadamente 1 384,74 cm²].

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

100. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, a comparação dos volumes de esferas. Para a resolução, se necessário, retomar o estudo de porcentagem, conteúdo tratado em anos anteriores. Sugerir aos estudantes que pesquisem informações sobre as bolas utilizadas em outros esportes, como a medida de seu diâmetro. Em seguida, propor que elaborem um problema envolvendo as informações pesquisadas, de maneira que utilizem ideias associadas ao volume de uma esfera. Por fim, o problema deve ser trocado com o de um colega para que um resolva o do outro e, ao final, devem conferir juntos as resoluções.

101. Essa atividade propicia o desenvolvimento da competência específica **5** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC, uma vez que propõe aos estudantes investigar e estabelecer conjecturas que expressem o cálculo da área de um fuso esférico em função de um ângulo de rotação e da medida do raio da esfera correspondente.

102. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo da área de um fuso esférico. Verificar a possibilidade de realizar um trabalho em parceria com um professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para discutir sobre os fusos horários da Terra e a criação da hora legal, que é determinada por lei para cada país.

103. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo o volume de uma esfera. Verificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolvê-la e propor que um deles apresente para a turma.

104. Essa atividade trabalha, em uma situação contextualizada, o cálculo envolvendo o volume de uma esfera.

105. Essa atividade trabalha a elaboração de um problema envolvendo o cálculo do volume e da área da superfície de uma esfera. Avaliar se os problemas elaborados pelos estudantes contemplam os conceitos propostos e orientar para que compartilhem as produções.

Páginas 139 a 141

Integrando

O trabalho com essa seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento das competências gerais **2** e **6**, das competências específicas **2** e **3** e das habilidades **EM13MAT201** e **EM13MAT309** da área de Matemática e suas Tecnologias; e da competência específica **3** da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias da BNCC. Além disso, propicia uma abordagem do Tema Contemporâneo Transversal Educação Ambiental, uma vez que trata da reflexão sobre os impactos relacionados aos hábitos de consumo, bem como a importância do uso da madeira reflorestada e da prática da silvicultura.

Aproveitar o contexto e conversar com os estudantes sobre os impactos ambientais causados pelos seus hábitos de consumo, analisando de forma crítica como a participação efetiva do jovem pode contribuir para o consumo consciente e para a preservação do meio ambiente. Essa conversa pode ser acompanhada por um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para ampliar

Ler para os estudantes o trecho a seguir sobre as florestas plantadas no Brasil.

> [...]
> No Brasil, os plantios de florestas começaram há mais de um século. [...]. Essas espécies [Eucalipto e Pinus] se desenvolveram bem nas regiões onde foram introduzidas, o Eucalipto nos cerrados paulistas e o Pinus no sul do Brasil. Como os recursos naturais da Mata Atlântica há muito vinham sendo dilapidados, o plantio dessas espécies tornou-se alternativa viável para suprir a demanda de madeira.
> [...]
> Desde então se investiu em pesquisa sobre a silvicultura dessas espécies, consolidando seu uso em plantios comerciais. O Brasil detém hoje as melhores tecnologias na silvicultura do eucalipto, [...].
> [...]
> Algumas importantes funções das florestas plantadas são:
> • Diminuição da pressão sobre florestas nativas;
> • Reaproveitamento de terras degradas;
> • Sequestro de carbono;
> • Proteção do solo e da água;
> • Ciclos de rotação mais curtos em relação aos países com clima temperado;
> • Maior homogeneidade dos produtos, facilitando a adequação de máquinas na indústria.

BRASIL. Serviço Florestal Brasileiro. Snif. **As florestas plantadas**, 3 abr. 2020. Disponível em: http://snif.florestal.gov.br/pt-br/florestas-plantadas/405-as-florestas-plantadas. Acesso em: 25 ago. 2020.

» Pensando no assunto

1. Essa questão trabalha a reflexão sobre o consumo consciente a partir dos hábitos de consumo dos estudantes. Outros exemplos podem ser citados por eles como a separação do lixo para a reciclagem, uso de sacolas duráveis ao realizar compras, descarte correto do óleo de cozinha.

2. Essa questão trabalha a pesquisa de produtos provenientes de florestas plantadas.

3. Essa questão trabalha a interpretação e análise de gráficos sobre a silvicultura no Brasil. No item **c**, verificar se os estudantes conseguem imaginar a área que representa 1 km^2 (por exemplo, 1 km^2 corresponde a aproximadamente 104 campos de futebol com formato retangular, cujas dimensões são120 m e 80 m).

4. Essa questão trabalha uma pesquisa sobre áreas de reflorestamento no município ou na região próxima de onde os estudantes moram. Uma sugestão é que as informações sejam pesquisadas em *sites* oficiais de órgãos competentes, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), no qual os

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

agricultores têm de declarar as áreas de cultivo, de floresta nativa e de reflorestamento. O texto a ser elaborado pode conter ilustrações, gráficos e tabelas que contribuam com a apresentação das informações. Propor também que as produções sejam compartilhadas com a comunidade local por meio de um blogue ou rede social.

5. Essa questão trabalha métodos de medição do volume de madeira, além da elaboração de problemas envolvendo o cálculo do volume estimado de uma tora ou de um empilhamento de toras. No item **a**, se necessário, retomar com os estudantes o conceito de média aritmética, conteúdo tratado em anos anteriores. Para o item **c**, é importante enfatizar que eles podem investigar outras situações-problema que envolvem os conceitos propostos para, a partir delas, elaborar novos problemas. Ao final, pedir aos estudantes que compartilhem entre si os problemas elaborados.

» Pensando em um projeto

O tema trabalhado nessa seção possibilita uma ampliação por meio da realização de um projeto. Uma sugestão é que este projeto promova a arborização urbana. Para isso, organizar os estudantes em grupos de quatro ou cinco integrantes, de maneira que essa organização valorize os diferentes perfis: aqueles que já tiveram experiência com o plantio ou cultivo de mudas e aqueles que ainda não tiveram essa experiência. Em seguida, podem ser elaboradas as seguintes fases:

1ª) Levantamento de dados relacionados à arborização no município onde a escola está localizada: bioma da região, tipo de solo, árvores nativas, quantidade de árvores já existentes, legislação do município ou do estado em relação à arborização.

2ª) Escolha do local adequado para o plantio de árvores, de acordo com a área permitida em seu município.

3ª) Arrecadação de mudas de árvores e preparo e cultivo da terra.

4ª) Plantio e cuidados iniciais com as mudas.

5ª) Monitoramento das mudas plantadas.

Essa proposta pode ser acompanhada por um professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. É interessante que todo o processo realizado seja gravado e disponibilizado em uma rede social, por exemplo.

Ao final, avaliar a participação individual e coletiva dos estudantes na realização de cada fase do projeto proposto. Na parte geral destas **Orientações para o professor** há informações sobre a realização de projetos.

Páginas 142 e 143

Você conectado

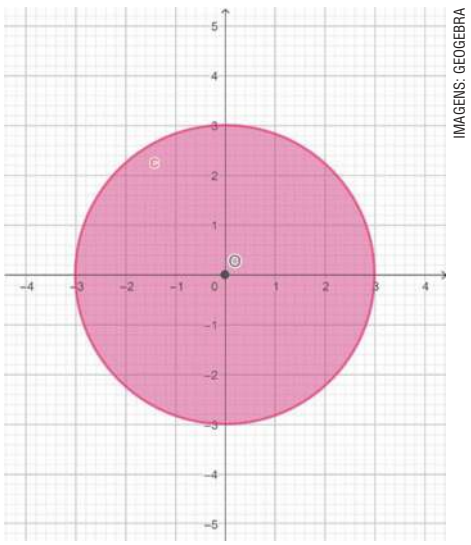
O trabalho com essa seção favorece, com maior ênfase, o desenvolvimento da competência geral **5**, da competência específica **3** e da habilidade **EM13MAT309** da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC.

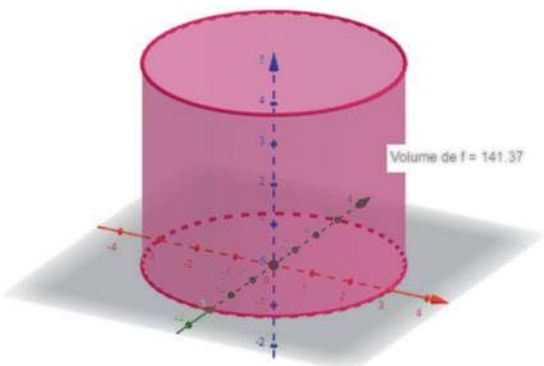
Na etapa **A**, enfatizar aos estudantes que a janela de visualização 2D é referida apenas como **Janela de visualização**. Na etapa **B**, explicar que o valor correspondente ao volume do prisma construído, em centímetro cúbico, é aproximado.

Mãos à obra

1. Orientar os estudantes na construção do pentágono regular. O estudo de polígonos regulares foi tratado na Unidade **1** deste Volume, se necessário, retomá-lo.

2. Auxiliar os estudantes inicialmente na construção de uma das bases do cilindro reto: na **Janela de visualização**, com a opção **Círculo dado centro e raio** selecionada, marcar um ponto qualquer na malha e, na caixa de texto que abrir, digitar "3", que corresponde ao raio da base do cilindro, e confirmar com **OK**. Em seguida, de maneira análoga, eles devem realizar a etapa **B**, considerando "5" a altura do cilindro. Veja a seguir a resposta dessa questão.





3. Nessa questão, os estudantes podem investigar situações do cotidiano em que seja necessário utilizar conceitos envolvendo cálculo do volume ou da área total da superfície de um prisma reto ou de um cilindro circular reto. Ao final, propor que os problemas sejam reproduzidos na lousa e discutidos com os demais colegas da turma.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Páginas 144 e 145

O QUE ESTUDEI

1. As respostas dos estudantes podem ser registradas de modo que se construa um histórico que permita ser acompanhado ao longo do ano letivo, no estudo das demais Unidades da coleção. Com isso, é possível identificar em quais itens cada estudante demonstra avanço e quais devem ser mais bem trabalhados. Com base nas respostas dos estudantes é possível localizar, na parte geral destas **Orientações para o professor**, na descrição dessa seção, estratégias que possam auxiliá-los no desenvolvimento da aprendizagem.
2. Com base nas indicações dos conceitos que os estudantes indicaram ser necessário retomar para compreendê-los melhor, é possível organizar um estudo dirigido com a turma. Mais informações sobre esse estudo estão disponíveis na parte geral destas **Orientações para o professor**, na descrição dessa seção.
3. Nessa questão, é importante valorizar as produções dos grupos e possibilitar o compartilhamento de tais produções. É interessante que todos os conceitos listados na questão anterior sejam contemplados nas produções.
4. Essa questão trabalha uma situação envolvendo construções em concreto armado. No item **b**, discutir com os estudantes sobre as partes das colunas e da viga que não serão pintadas (regiões de apoio ao solo e regiões de contato entre as colunas e a viga). No item **c**, explicar aos estudantes que a betoneira é uma máquina com recipiente giratório para misturar o concreto, por exemplo. Além disso, no segundo questionamento proposto nesse mesmo item, chamar a atenção deles para que considerem o volume máximo de concreto produzido em uma única vez na betoneira e não a capacidade máxima de seu tambor.

Páginas 146 a 151

» +ATIVIDADES

Esta seção contém questões do Enem e de vestibulares aplicadas pelo Brasil. Elas podem ser utilizadas no processo avaliativo dos estudantes em relação à aprendizagem dos conceitos tratados neste Volume, inclusive como subsídio a propostas de avaliações diagnósticas que podem ser efetivadas no decorrer do estudo das Unidades. Na parte geral destas **Orientações para o professor** há informações que podem ser consultadas sobre avaliação e instrumentos de avaliação.

1. Essa atividade trabalha a identificação da quantidade de faces, arestas e vértices de um poliedro, conteúdo tratado na Unidade **3** deste Volume.
2. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de um paralelepípedo reto-retângulo e da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Se necessário, retomar os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado.
3. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de uma pirâmide e da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Se necessário, retomar o estudo das relações métricas no triângulo retângulo.
4. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um paralelepípedo reto-retângulo e da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.
5. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de uma pirâmide, de um tronco de pirâmide e da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.
6. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de um cilindro e da área do círculo, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Se necessário, retomar o estudo de razões e proporções.
7. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um cilindro e de um cone, além da área de círculos; conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Verificar se os estudantes perceberam que, como a divisão do volume total de grãos armazenados no silo pela capacidade de carga do caminhão é não exata, é necessário realizar mais uma viagem do caminhão.
8. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de uma esfera e de um cilindro, conteúdo tratado na Unidade **3** deste Volume.
9. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um cilindro, de uma semiesfera e de um cone, além da área de círculos; conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. É importante que os estudantes analisem inicialmente qual deve ser o diâmetro da semiesfera e a altura do pião para que seja descartada a menor quantidade possível de madeira.

10. Essa atividade trabalha a soma das medidas dos ângulos internos e a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo, conteúdos tratados na Unidade **1** deste Volume. Se necessário, retomar o estudo dos ângulos formados por retas paralelas e uma transversal.

11. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um sólido geométrico e da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Para a resolução, decompor o sólido geométrico em um paralelepípedo reto-retângulo e um prisma de base trapezoidal. Se necessário, retomar o estudo de porcentagem.

12. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de um cilindro e a área do círculo, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

13. Essa atividade trabalha a área de polígonos e do círculo, conteúdos tratados na Unidade **1** deste Volume.

14. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de uma pirâmide e a área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

15. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de um cilindro e de um cone, além da área do círculo, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

16. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de prismas e a área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Verificar se os estudantes perceberam que, como a peça geométrica assemelha-se ao formato de uma porca de parafuso, essa peça, cujo formato é de prisma de base hexagonal, tem um furo no centro, e que o furo também tem formato de prisma de base hexagonal.

17. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de um tronco de cone e a área de círculos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Se necessário, retomar as relações entre as unidades de medida de volume e de capacidade.

18. Essa atividade trabalha o cálculo da área da superfície de uma pirâmide e a área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

19. Essa atividade trabalha o cálculo do volume e da área da superfície de cilindros, além da área de círculos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

20. Essa atividade trabalha estratégias para o cálculo da área de superfícies, conteúdo tratado na Unidade **1** deste Volume. Verificar se os estudantes utilizaram como estratégia o método de calcular a média entre a quantidade de quadradinhos inteiros na região interna da figura e a quantidade de quadradinhos necessária para cobrir a região completamente. Se necessário, retomar o estudo da representação de intervalos reais.

21. Essa atividade trabalha a área de polígonos e do setor circular, conteúdos tratados na Unidade **1** deste Volume.

22. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de um cone e de tronco de cone; além da área de círculos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Se necessário, retomar a classificação de triângulos em relação às medidas dos lados e em relação às medidas dos ângulos internos.

23. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo a área da superfície de uma pirâmide e de um cubo, além da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume. Se necessário, retomar o estudo das propriedades de raízes.

24. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um cilindro e de uma esfera, além da área de círculos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

25. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo o volume de uma esfera. Se necessário, retomar o estudo de porcentagem relacionado ao fator de aumento.

26. Essa atividade trabalha o cálculo do volume e da área da superfície de cilindros e de cone, além da área de círculos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

27. Essa atividade trabalha o cálculo envolvendo a área de círculos e de polígonos, conteúdos tratados na Unidade **1** deste Volume.

28. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um cilindro e de um cone, além da área de círculos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

29. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um prisma e de uma pirâmide, além da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

30. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de uma pirâmide e de um paralelepípedo, além da área de polígonos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

31. Essa atividade trabalha o cálculo do volume de um sólido obtido pela revolução de um retângulo em torno de um eixo e a área de círculos, conteúdos tratados nas Unidades **1** e **3** deste Volume.

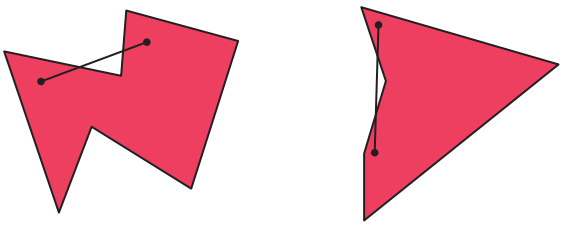
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

10. Resoluções das atividades propostas no Livro do Estudante

Unidade 1 · Figuras geométricas planas, perímetro e área

1. As figuras dos itens **a**, **b**, **d** e **e** representam polígonos convexos. Os polígonos representados nos itens **c** e **f** não são convexos, pois é possível traçar um segmento com extremidades no polígono de maneira que algum ponto desse segmento seja externo ao polígono.



2. $7 \cdot 60 = 420 \rightarrow 420$ cm

3. O polígono tem 9 lados, logo, cada lado mede:

$225 : 9 = 25 \rightarrow 25$ dm

4. **a)** Temos $AD = BC$ e $AB = CD$, assim:

$AB + BC + CD + AD = 144 \Rightarrow 2AB + 2AD = 144$

Substituindo $AD = \frac{1}{3} AB$ nessa equação, temos:

$2AB + \frac{2}{3} AB = 144 \Rightarrow \frac{8}{3} AB = 144 \Rightarrow AB = 54$

Segue que:

$BC = AD = \frac{1}{3} AB = \frac{1}{3} \cdot 54 = 18$

Portanto, $BC = 18$ cm e $AB = 54$ cm.

b) Como O é o ponto médio de $\overline{AC}$, então:

$AO = \frac{AC}{2} = \frac{48}{2} = 24 \rightarrow 24$ cm

5. alternativa **d**

Cada conjunto de duas peças forma um retângulo de perímetro:

$25 + 10 + 25 + 10 = 70 \rightarrow 70$ cm

Para cada conjunto que se adiciona, o perímetro da figura aumenta em $\underbrace{50}_{25+25}$ cm. Como há um total de $120 : 2 = 60$ desses conjuntos, têm-se 59 conjuntos a serem acrescentados a esse conjunto adicional. Assim, o perímetro total da faixa é:

$70 + 59 \cdot 50 = 3\,020 \rightarrow 3\,020$ cm

6. alternativa **c**

Seja $(x - 6, x - 3, x, x + 3, x + 6)$ a PA de razão 3 cujos termos correspondem às medidas dos ângulos internos do pentágono. A soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono é $(5 - 2) \cdot 180° = 540°$, logo:

$(x - 6) + (x - 3) + x + (x + 3) + (x + 6) = 540 \Rightarrow$
$\Rightarrow 5x = 540 \Rightarrow x = 108$

Assim, o menor ângulo mede:

$x - 6 = 108 - 6 = 102 \rightarrow 102°$

7. **a)** Seja n a quantidade de lados desse polígono. A soma das medidas de seus ângulos internos pode ser expressa, em graus, por $130 + 2 \cdot 145 + (n - 3) \cdot 160$ e por $(n - 2) \cdot 180$. Logo:

$130 + 2 \cdot 145 + (n - 3) \cdot 160 = (n - 2) \cdot 180 \Rightarrow$

$\Rightarrow 160n - 60 = 180n - 360 \Rightarrow -20n = -300 \Rightarrow$
$\Rightarrow n = 15 \rightarrow 15$ lados

b) $(15 - 2) \cdot 180° = 2\,340°$

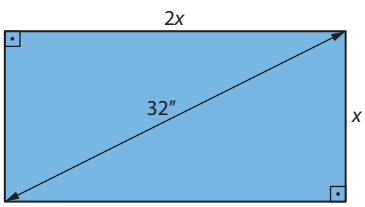
8. **a)**

Medida (em polegadas)	Medida (em centímetros)
4,5	11,43
1	x

$\frac{4,5}{1} = \frac{11,43}{x} \Rightarrow x = \frac{11,43}{4,5} = 2,54 \rightarrow 2,54$ cm

b) $32 \cdot 2,54 = 81,28 \rightarrow$ aproximadamente 81,28 cm

c) Observe o esquema a seguir, que representa a tela do televisor, sendo x a medida da largura, em polegadas.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Pelo teorema de Pitágoras, temos:

$x^2 + (2x)^2 = 32^2 \Rightarrow 5x^2 = 1\,024 \Rightarrow x^2 = 204,8 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} x \simeq 14,3 \\ \text{ou} \\ x \simeq -14,3 \text{ (não convém)} \end{cases}$

Assim, o perímetro da tela é:

$x + 2x + x + 2x = 6x \simeq 6 \cdot 14,3 = 85,8 \rightarrow 85,8''$

Realizando as conversões, temos:

$85,8'' = 85,8 \cdot 2,54$ cm $= 217,932$ cm $\simeq 2,2$ m

d) Resposta pessoal.

9. **a)** Vamos calcular o perímetro de cada pista:

- Pista **A**: $100 + 100 + 100 + 100 = 400 \rightarrow 400$ m
- Pista **B**: $17 + 57 + 157 + 60 + 151 = 442 \rightarrow 442$ m

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

• Pista **C**: $150 + 222 + 143 + 205 = 720 \rightarrow 720$ m

Portanto, a pista **C** possui o maior perímetro e a pista **A**, o menor perímetro.

b) Temos que 4,9 km correspondem a 4 900 m. Vamos determinar, para cada pista, o menor inteiro p tal que a distância percorrida em p voltas seja maior do que 4 900, bem como a distância d ultrapasse a meta.

• Pista **A**: $4\,900 = \underbrace{13}_{p} \cdot 400 - \underbrace{300}_{d}$

• Pista **B**: $4\,900 = \underbrace{12}_{p} \cdot 442 - \underbrace{404}_{p}$

• Pista **C**: $4\,900 = \underbrace{7}_{p} \cdot 720 - \underbrace{140}_{p}$

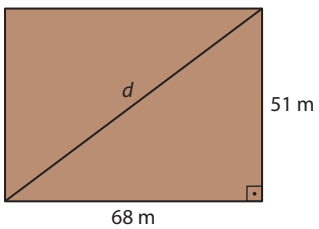
Logo, ao escolher a pista **C** a meta será ultrapassada na menor medida.

c) Resposta pessoal.

10. Seja x o comprimento do maior lado, em metros. Então:

$$x + \frac{3}{4}x + x + \frac{3}{4}x = 238 \Rightarrow \frac{7}{2}x = 238 \Rightarrow x = 68$$

Assim, o maior lado mede 68 m e o menor lado, $\underbrace{51}_{\frac{3}{4}\cdot 68}$ m.



A medida d de uma das diagonais é dada por:

$$d^2 = 51^2 + 68^2 \Rightarrow d^2 = 7\,225 \Rightarrow \begin{cases} d = 85 \\ \text{ou} \\ d = -85 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim, a quantidade mínima de fio necessária para a instalação é:

$85 + 85 = 170 \rightarrow 170$ m

11. **a)** Seja x equivalente a uma unidade tal que a peça retangular tenha dimensões $20x$ e $14x$. Então:

$20x + 14x + 20x + 14x = 102 \Rightarrow 68x = 102 \Rightarrow$

$$\Rightarrow x = \frac{102}{68} = \frac{3}{2}$$

Assim, as dimensões são $14 \cdot \frac{3}{2} = 21$ cm e $20 \cdot \frac{3}{2} = 30$ cm.

b) As diagonais da peça com formato de losango medem:

• $20 - 2 \cdot 1{,}7 = 16{,}6 \rightarrow 16{,}6$ u

• $14 - 2 \cdot 1{,}7 = 10{,}6 \rightarrow 10{,}6$ u

Como cada unidade corresponde a $\frac{3}{2}$ cm, as medidas são $\underbrace{24{,}9}_{16{,}6\cdot\frac{3}{2}}$ cm e $\underbrace{15{,}9}_{10{,}6\cdot\frac{3}{2}}$ cm.

c) $\frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2} = 5{,}25 \rightarrow 5{,}25$ cm

d) Resposta pessoal.

12. Resposta pessoal.

13. **a)** 5 vértices. 2 diagonais.

b) A, B e F

c) $\overline{AC}$ e $\overline{CF}$. $\overline{AC}$

d) As diagonais são: $\overline{AC}$, $\overline{AE}$, $\overline{BE}$, $\overline{BF}$ e $\overline{CF}$. Portanto, 5 diagonais.

e) De cada um dos n vértices partem $n - 3$ diagonais, porém, cada diagonal parte de dois vértices distintos. Assim, o número $(n - 3) \cdot n$ corresponde ao dobro da quantidade de diagonais, pois cada diagonal foi contada duas vezes. Portanto: $D = \frac{(n-3)\cdot n}{2}$

14. **a)** Resposta pessoal.

b) Resposta pessoal.

c) Resposta esperada: A soma das medidas de cada par de ângulos é 180°.

d) Resposta esperada: A soma das medidas de todos os ângulos externos é 360°.

e) Resposta pessoal.

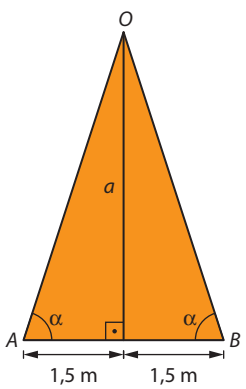
15. **a)** • $\text{med}(A\hat{B}O) = \text{med}(B\hat{A}O) = 78°$

• $\text{med}(A\hat{O}B) + 78° + 78° = 180° \Rightarrow \text{med}(A\hat{O}B) = 24°$

b) $n \cdot 24° = 360° \Rightarrow n = 15 \rightarrow 15$ lados

16. **a)** $10 \cdot 3 = 30 \rightarrow 30$ m

b) Como o jato de água será disparado do centro da fonte, a distância máxima horizontal que ele deverá alcançar corresponde ao raio da circunferência inscrita ao decágono de lado 3 m, ou seja, à medida do apótema a. Vamos calcular a. Considere que o decágono regular tenha sido decomposto em 10 triângulos isósceles congruentes a partir de seu centro O, sendo ABO um desses triângulos.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Temos $\text{med}(A\hat{O}B) = 360 : 10 = 36°$, logo:

$\alpha + \alpha + 36° = 180 \Rightarrow \alpha = 72°$

Segue que:

$$\text{tg } 72° = \frac{a}{1{,}5} \Rightarrow 3{,}08 = \frac{a}{1{,}5} \Rightarrow a = 4{,}62$$

Portanto, o jato de água pode alcançar uma distância horizontal de até aproximadamente 4,62 m.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

17. alternativa **e**

Sendo $\overline{AB}$ um dos lados do octógono, temos:

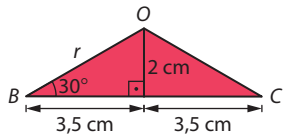
- med($A\hat{O}B$) $= 360° : 8 = 45°$
- med($B\hat{A}O$) $=$ med($A\hat{B}O$) e

med($B\hat{A}O$) + med($A\hat{B}O$) $+ 45° = 180°$. Logo:

med($B\hat{A}O$) $=$ med($A\hat{B}O$) $= 67{,}5°$

18. alternativa **d**

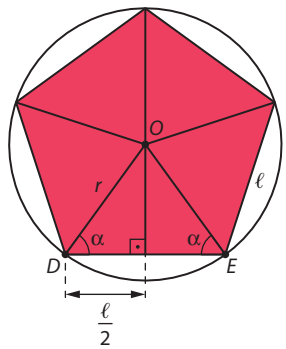
Inicialmente, vamos determinar a medida r do raio dessa circunferência. Observe que $r = OB$ e med($C\hat{B}O$) $= 60° : 2 = 30°$, conforme a figura a seguir.



Assim:

$$\text{sen } 30° = \frac{2}{r} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{2}{r} \Rightarrow r = 4$$

A figura a seguir representa o pentágono inscrito nessa circunferência, sendo ℓ a medida de seu lado.



Temos med($D\hat{O}E$) $= 360° : 5 = 72°$, assim:

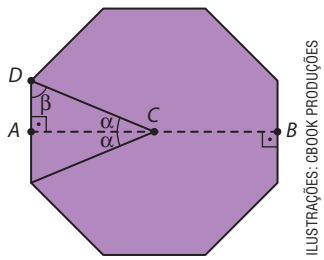
$2\alpha + 72° = 180° \Rightarrow \alpha = 54°$

Segue que:

$$\cos 54° = \frac{\frac{\ell}{2}}{r} \Rightarrow 0{,}59 = \frac{\frac{\ell}{2}}{4} \Rightarrow \ell = 4{,}72$$

Portanto, a medida do lado do pentágono é de aproximadamente 4,7 cm.

19. alternativa **c**



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

Cada lado do octógono mede $16 : 8 = 2$ m, logo, $AD = 2 : 2 = 1$ m. A medida α é dada por:

$$2\alpha = \frac{360°}{8} \Rightarrow \alpha = 22{,}5°$$

Assim, a medida β é dada por:

$$\underbrace{\alpha}_{22{,}5°} + \beta + 90° = 180° \Rightarrow \beta = 67{,}5°$$

Segue que:

$$\text{tg } 67{,}5° = \frac{AC}{AD} \Rightarrow 2{,}41 = \frac{AC}{1} \Rightarrow AC = 2{,}41$$

Portanto, a distância aproximada entre os competidores é:

$AB = 2 \cdot 2{,}41 = 4{,}82 \rightarrow 4{,}82$ m

20. Como med($A\hat{B}O$) $= 60°$, temos:

- $\cos 60° = \frac{\frac{\ell}{2}}{r} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\ell}{2r} \Rightarrow \ell = r$
- $\text{sen } 60° = \frac{a}{r} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a}{r} \Rightarrow a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$

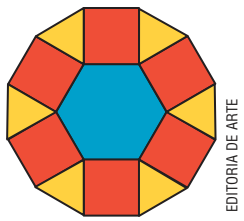
21. Seja α a medida do ângulo destacado. Os ângulos internos do triângulo equilátero e do quadrado medem, respectivamente, 60° e 90°. Assim:

$\alpha + 60° + 90° = 360° \Rightarrow \alpha = 210°$

22. Mosaicos **a** e **d**, pois são os únicos que representam ladrilhamentos formados somente por polígonos regulares congruentes entre si, sendo o do item **a** formado por triângulos equiláteros e o do item **d**, por hexágonos regulares.

23. alternativa **b**

24.



EDITORIA DE ARTE

25. Resposta esperada: Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, pois as medidas de cada um de seus ângulos internos correspondem a um número divisor de 360.

26. **a)** Cada piso ocupa uma área de:

$0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25 \rightarrow 0{,}25$ m²

Logo, $\underbrace{4}_{\frac{1}{0{,}25}}$ pisos serão assentados por metro quadrado.

b) O chão da sala tem $\underbrace{24}_{6 \cdot 4}$ m² de área, logo, são necessários $24 \cdot 4 = 96$ pisos.

c) Resposta esperada: Ladrilhamento regular do plano por quadrados.

27. **a**, **b** e **d**

a: hexágonos regulares; **b**: triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares; **d**: triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares.

28. Resposta pessoal.

29. **a)** $A = \frac{(10 + 8) \cdot 12,4}{2} = 111,6 \rightarrow 111,6\ cm^2$

b) $A = \frac{15 \cdot 9,6}{2} = 72 \rightarrow 72\ cm^2$

c) $A = 7\sqrt{3} \cdot 16 = 112\sqrt{3} \rightarrow 112\sqrt{3}\ cm^2$

d) $A = 5,7 \cdot 5,7 = 32,49 \rightarrow 32,49\ cm^2$

30. $A = 75 \Rightarrow \frac{(4x + 2x) \cdot x}{2} = 75 \Rightarrow 3x^2 = 75 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = 5 \rightarrow 5\ m$

31. alternativa **c**

Um quadrado é um losango em que as duas diagonais têm a mesma medida. Assim, a área A de um quadrado cuja diagonal mede d é:

$A = \frac{d \cdot d}{2} = \frac{d^2}{2}$

- $A = \frac{21^2}{2} = 220,5 \rightarrow 220,5\ cm^2$

32. $15 \cdot 170 = 2\,550$; $2\,600 - 2\,550 = 50$

Resposta esperada: A área indicada na notícia é 50 m^2 maior do que a área verdadeira do mural.

33. **a)** A área construída do hipermercado é:

$250 \cdot 90 = 22\,500 \rightarrow 22\,500\ m^2$

Assim, a quantidade de vagas para cada tipo de veículo é dada a seguir:

- Automóvel: $\frac{22\,500}{30} = 750 \rightarrow 750$ vagas
- Bicicleta: $\frac{22\,500}{100} = 225 \rightarrow 225$ vagas
- Motocicleta: $\frac{22\,500}{250} = 90 \rightarrow 90$ vagas

b) Resposta pessoal.

34. Cada lado do losango mede $36 : 4 = 9$ cm. Seja E o ponto de interseção das duas diagonais do losango. Então:

- $\text{sen } 30° = \frac{DE}{AD} \Rightarrow 0,5 = \frac{DE}{9} \Rightarrow DE = 4,5$

Logo, a diagonal $\overline{DB}$ mede:

$DB = 4,5 \cdot 2 = 9$

- $\cos 30° = \frac{AE}{AD} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AE}{9} \Rightarrow AE = \frac{9\sqrt{3}}{2}$

Logo, a diagonal $\overline{AC}$ mede:

$AC = \frac{9\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = 9\sqrt{3}$

Portanto, a área do losango $ABCD$ é:

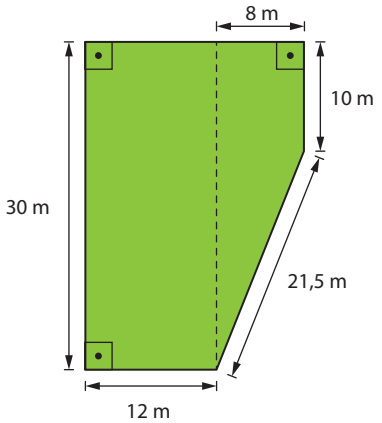
$\frac{9 \cdot 9\sqrt{3}}{2} = \frac{81\sqrt{3}}{2}$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Observe que a parte azul é formada por 8 triângulos congruentes que podem ser rearranjados de modo a cobrir a parte verde sem que haja sobra, ou seja, a área da parte azul é igual à área da parte verde. Portanto, a área da parte azul corresponde à metade da área do losango *ABCD*. Logo, essa área é:

$$\frac{\frac{81\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{81\sqrt{3}}{4} \rightarrow \frac{81\sqrt{3}}{4}\ \text{cm}^2$$

35. **a)** O terreno pode ser decomposto em duas partes, uma retangular e outra em forma de trapézio, conforme a figura.



Assim, a área total do terreno, em metros quadrados, é:

$$A = 12 \cdot 30 + \frac{(30 + 10) \cdot 8}{2} = 520$$

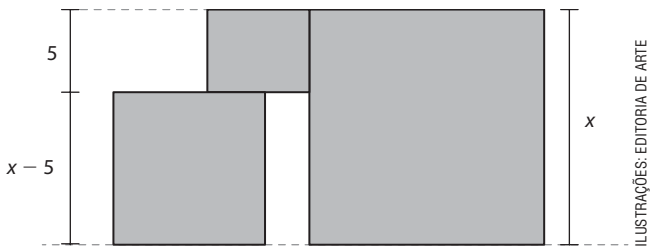
Como é necessário ter, no mínimo, 15% de área permeável, então, a edificação pode ocupar, no máximo, 85% do terreno, o que corresponde a:

$520 \cdot 0{,}85 = 442 \rightarrow 442\ \text{m}^2$

b) Resposta pessoal.

36. alternativa **d**

Seja x a medida, em centímetros, do lado do maior quadrado. Então as medidas dos lados dos três quadrados são 5, $x - 5$ e x, conforme ilustra a figura.



ILUSTRAÇÕES: EDITORIA DE ARTE

Assim:

$x^2 + (x - 5)^2 + 5^2 = 258 \Rightarrow x^2 + x^2 - 10x + 25 + 25 = 258 \Rightarrow$

$$\Rightarrow 2x^2 - 10x - 208 = 0 \Rightarrow x^2 - 5x - 104 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 13 \\ \text{ou} \\ x = -8\ \text{(não convém)} \end{cases}$$

Portanto, o perímetro do maior quadrado é:

$13 \cdot 4 = 52 \rightarrow 52\ \text{cm}$

37. alternativa **b**

Para neutralizar 37,1 toneladas de CO_2 em um ano serão necessárias $37{,}1 : 0{,}14 = 265$ árvores. A área da região para abrigar essa quantidade de árvores é dada pela seguinte regra de três:

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Quantidade de árvores	Área da região (em m^2)
50	300
265	x

$$\frac{50}{265} = \frac{300}{x} \Rightarrow x = 1\,590 \rightarrow 1\,590\ m^2$$

Vamos calcular a área da região e a respectiva diferença para a área necessária em cada item:

a) Área: $39 \cdot 39 = 1\,521 \rightarrow 1\,521\ m^2$

Diferença: $|1\,590 - 1\,521| = 69 \rightarrow 69\ m^2$

b) Área: $54 \cdot 30 = 1\,620 \rightarrow 1\,620\ m^2$

Diferença: $|1\,590 - 1\,620| = 30 \rightarrow 30\ m^2$

c) Área: $35 \cdot 30 = 1\,050 \rightarrow 1\,050\ m^2$

Diferença: $|1\,590 - 1\,050| = 540 \rightarrow 540\ m^2$

d) Área: $43^2 = 1\,849 \rightarrow 1\,849\ m^2$

Diferença: $|1\,590 - 1\,849| = 259 \rightarrow 259\ m^2$

e) Área: $50 \cdot 33 = 1\,650 \rightarrow 1\,650\ m^2$

Diferença: $|1\,590 - 1\,650| = 60 \rightarrow 60\ m^2$

Logo, a região com a área mais próxima da necessária é a do item **b**, com 30 m^2 de diferença.

38. alternativa **a**

Como v é uma função polinomial do 1º grau, então essa função é da forma $v(t) = at + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$.

Como o gráfico de v passa pelos pontos (0, 50) e (10, 55), temos:

- $v(0) = 50 \Rightarrow a \cdot 0 + b = 50 \Rightarrow b = 50$
- $v(10) = 55 \Rightarrow a \cdot 10 + \underbrace{b}_{50} = 55 \Rightarrow 10a = 5 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$

Logo, $v(t) = \frac{1}{2}t + 50$. Assim, a distância percorrida pelo móvel, em quilômetros, do instante 3 h a 9 h corresponde à área de um trapézio com:

- Base menor $v(3) = \frac{1}{2} \cdot 3 + 50 = \frac{103}{2}$
- Base maior $v(9) = \frac{1}{2} \cdot 9 + 50 = \frac{109}{2}$
- Altura $|9 - 3| = 6$

Portanto, a distância percorrida é:

$$\frac{\left(\frac{103}{2} + \frac{109}{2}\right) \cdot 6}{2} = \frac{106 \cdot 6}{2} = 318 \rightarrow 318\ km$$

39. a) • Eficiência energética: $\frac{270}{1{,}65 \cdot 1} : 10 \simeq 16{,}36 \rightarrow$ aproximadamente 16,36%

• O painel tem $1{,}65 \cdot 1 = 1{,}65$ metro quadrado. Logo, cada painel gera $\underbrace{34{,}65}_{1{,}65 \cdot 21}$ kWh por mês. Como $275 : 34{,}65 \simeq 7{,}9$, então é necessário instalar 8 painéis. A área ocupada por esses painéis será: $8 \cdot 1{,}65 = 13{,}2 \rightarrow 13{,}2\ m^2$

b) Resposta pessoal.

c) Resposta pessoal.

40. a) $A = \frac{5{,}5 \cdot 6}{2} = 16{,}5 \rightarrow 16{,}5\ dm^2$

b) $A = \frac{8{,}2 \cdot 4{,}5}{2} = 18{,}45 \rightarrow 18{,}45\ dm^2$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

c) O semiperímetro do triângulo é $s = \frac{7 + 7 + 4}{2} = 9$. Assim:

$A = \sqrt{9 \cdot (9 - 7) \cdot (9 - 7) \cdot (9 - 4)} = \sqrt{9 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5} = \sqrt{3^2 \cdot 2^2 \cdot 5} = 6\sqrt{5} \rightarrow 6\sqrt{5}\ \text{dm}^2$

d) $A = \frac{8 \cdot 7{,}4}{2} = 29{,}6 \rightarrow 29{,}6\ \text{dm}^2$

e) $A = \frac{6^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3} \rightarrow 9\sqrt{3}\ \text{dm}^2$

f) O semiperímetro do triângulo é $s = \frac{7 + 9 + 12}{2} = 14$. Assim:

$A = \sqrt{14 \cdot (14 - 7) \cdot (14 - 9) \cdot (14 - 12)} = \sqrt{14 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2} =$

$= \sqrt{2^2 \cdot 7^2 \cdot 5} = 14\sqrt{5} \rightarrow 14\sqrt{5}\ \text{dm}^2$

41. As condições de existência são que a soma das medidas de dois lados quaisquer do triângulo deve ser maior do que a medida do outro lado.

A) Não cumpre as condições, pois $4 + 3 = 7$.

B) Não cumpre as condições, pois $5 + 10 < 16$.

C) Cumpre as condições, pois:
- $9 + 5 > 6$;
- $9 + 6 > 5$;
- $5 + 6 > 9$.

D) Não cumpre as condições, pois $3 + 3 < 7$.

Vamos calcular a área do triângulo cujos lados possuem as medidas dadas no item **C**. O seu semiperímetro é $s = \frac{9 + 5 + 6}{2} = 10$. Assim:

$A = \sqrt{10 \cdot (10 - 9) \cdot (10 - 5) \cdot (10 - 6)} = \sqrt{10 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4} = \sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 2} = 10\sqrt{2} \rightarrow 10\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

42. Esse polígono regular pode ser decomposto, a partir de seu centro, em 8 triângulos isósceles congruentes de base 6 cm e altura $\underbrace{7{,}24}_{14{,}48\ :\ 2}$ cm. Logo, sua área é: $A = 8 \cdot \frac{6 \cdot 7{,}24}{2} = 173{,}76 \rightarrow 173{,}76\ \text{cm}^2$

43. alternativa **d**

As cerâmicas têm a forma de hexágono regular com 0,1 m de lado. Assim, cada cerâmica ocupa uma área, em metros quadrados, de:

$6 \cdot \frac{0{,}1^2\sqrt{3}}{4} = 6 \cdot \frac{0{,}01 \cdot 1{,}7}{4} = 0{,}0255$

Assim, a quantidade necessária de pedras de cerâmica é de $\frac{25{,}5}{0{,}0255} = 1\,000$.

44. Seja ℓ a medida do lado do triângulo equilátero com $25\sqrt{3}$ m² de área. Então:

$$A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow 25\sqrt{3} = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow \ell^2 = 100 \Rightarrow \begin{cases} \ell = 10 \\ \text{ou} \\ \ell = -10\ \text{(não convém)} \end{cases}$$

Portanto, o perímetro dessa região triangular é:

$3\ell = 3 \cdot 10 = 30 \rightarrow 30\ \text{m}$

45. alternativa **b**

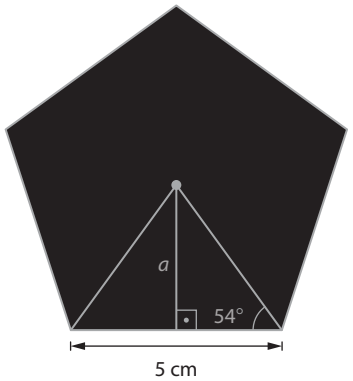
A bandeira possui duas regiões com formato de triângulo com $\underbrace{0{,}65}_{1\ -\ 0{,}35}$ m de base e $\underbrace{0{,}35}_{0{,}7\ -\ 0{,}35}$ m de altura. Logo, a soma das áreas em formato triangular é:

$2 \cdot \frac{0{,}65 \cdot 0{,}35}{2} = 0{,}2275 \rightarrow 0{,}2275\ \text{m}^2$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

46. a) • Peça com formato de pentágono regular:



O apótema a do pentágono é dado, em centímetros, por:

$\text{tg } 54° = \dfrac{a}{\frac{5}{2}} \Rightarrow 1{,}38 = \dfrac{2a}{5} \Rightarrow a = 3{,}45$

Logo, a área dessa peça é:

$5 \cdot \dfrac{5 \cdot 3{,}45}{2} = 43{,}125 \rightarrow$ aproximadamente 43,125 cm²

• Peça com formato de hexágono regular:

$6 \cdot \dfrac{5^2\sqrt{3}}{4} = 37{,}5\sqrt{3} \rightarrow 37{,}5\sqrt{3}$ cm² ou aproximadamente 65 cm²

b) Para compor a superfície da bola são utilizadas 12 peças com formato de pentágono e 20 peças com formato de hexágono. Essas peças possuem, no total, $12 \cdot 5 + 20 \cdot 6 = 180$ lados. Como cada costura une dois desses lados, serão feitas $\underbrace{90}_{180 \,:\, 2}$ costuras no total, logo, a quantidade de linha necessária é:

$90 \cdot 7{,}2 = 648 \rightarrow 648$ cm ou 6,48 m

47. a) • f é representada pelo gráfico **IV**, pois corresponde a uma reta e expressa o fato de que o perímetro de um triângulo de lado 27 é igual a $3 \cdot 27 = 81$.

• g é representada pelo gráfico **I**, pois corresponde a uma curva que aparenta ser um parte de uma parábola e expressa o fato de que a área de um triângulo de lado 8 é igual a $\dfrac{8^2\sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3}$.

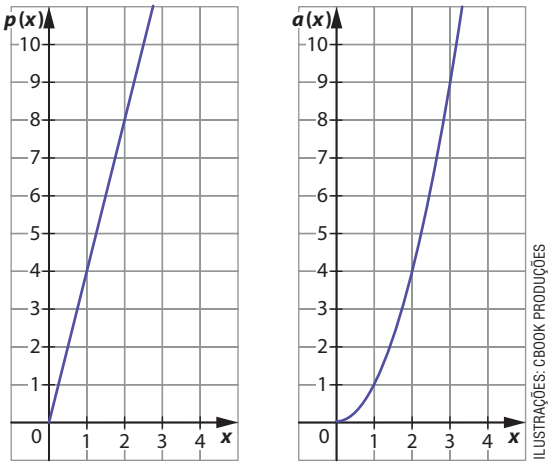
b) • O perímetro de um triângulo de lado x é igual a $3x$, logo, a função f é dada por $f(x) = 3x$ e corresponde a uma função afim.

• A área de um triângulo de lado x é igual a $\dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2$, logo, a função g é dada por $g(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2$ e corresponde a uma função quadrática.

48. a) O perímetro e a área de um quadrado de lado x são, respectivamente, iguais a $4x$ e x^2, logo, $p(x) = 4x$ e $a(x) = x^2$.

b) Resposta pessoal.

c)



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

p: função afim; a: função quadrática

49. a) $A = \pi \cdot 10^2 = 3{,}14 \cdot 100 = 314 \rightarrow 314$ cm²

b) $A = \pi \cdot 3{,}5^2 = 3{,}14 \cdot 12{,}25 = 38{,}465 \rightarrow 38{,}465$ m²

c) $A = \pi \cdot \left(\dfrac{12}{2}\right)^2 = 3{,}14 \cdot 36 = 113{,}04 \rightarrow 113{,}04$ dm²

d) O raio r, em centímetros, é dado por:

$2\pi r = 56{,}52 \Rightarrow 6{,}28r = 56{,}52 \Rightarrow r = 9$

Logo:

$A = \pi \cdot 9^2 = 3{,}14 \cdot 81 = 254{,}34 \rightarrow 254{,}34$ cm²

50. Área total do círculo, em cm²: $\pi \cdot \left(\dfrac{7}{2}\right)^2 = 12{,}25\pi$

Medida do ângulo central (em grau)	Área do setor (em cm²)
360	12,25π
80	x

$\dfrac{360}{80} = \dfrac{12{,}25\pi}{x} \Rightarrow 360x = 980\pi \Rightarrow x \simeq 8{,}55 \rightarrow$ aproximadamente 8,55 cm²

51. Os dois aspersores, juntos, irrigam uma área de $2 \cdot \pi r^2$. Como essa área corresponde a $\underbrace{36\%}_{100\% \,-\, 64\%}$ da área do jardim, temos:

$2 \cdot \pi r^2 = 0{,}36 \cdot (7{,}85 \cdot 20) \Rightarrow 6{,}28r^2 = 56{,}52 \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} r = 3 \\ \text{ou} \\ r = -3 \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, $r = 3$ m.

52. alternativa **c**

Se a área da superfície circular é de 2 000 m², o seu diâmetro d é dado por:

$$\pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 2\,000 \Rightarrow 3{,}14 \cdot \frac{d^2}{4} = 2\,000 \Rightarrow d^2 \simeq 2\,548 \Rightarrow \begin{cases} d \simeq 50 \\ \text{ou} \\ d \simeq -50 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, o diâmetro é de aproximadamente 50 m.

53. alternativa **e**

$A = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$

54. • Região prateada:

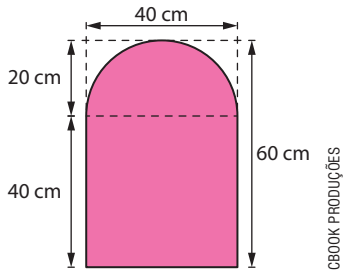
$\pi \cdot \left(\frac{18}{2}\right)^2 = 3{,}14 \cdot 81 = 254{,}34 \rightarrow 254{,}34 \text{ mm}^2$

• Região dourada:

$\pi \cdot \left(\frac{27}{2}\right)^2 - 254{,}34 = 3{,}14 \cdot 182{,}25 - 254{,}34 = 317{,}925 \rightarrow 317{,}925 \text{ mm}^2$

55. alternativa **b**

A placa pode ser decomposta em um semicírculo de raio 20 cm e um quadrado de lado 40 cm, conforme ilustra a figura a seguir.



• Área do semicírculo: $\frac{\pi \cdot 20^2}{2} = \frac{3{,}14 \cdot 400}{2} = 628 \rightarrow 628 \text{ cm}^2$

• Área do quadrado: $40^2 = 1\,600 \rightarrow 1\,600 \text{ cm}^2$

Assim, a soma das áreas de 10 placas é:

$10 \cdot (1\,600 + 628) = 22\,280 \rightarrow 22\,280 \text{ cm}^2$

Integrando

1. Algumas respostas possíveis: Engenheiro agrimensor, pedreiro, geólogo.

2. • $\frac{180 + 95}{2} = \frac{275}{2} = 137{,}5$

• $\frac{120 + 225}{2} = \frac{345}{2} = 172{,}5$

Logo, no método da cubagem, a área aproximada do terreno é:

$137{,}5 \cdot 172{,}5 = 23\,718{,}75 \rightarrow 23\,718{,}75 \text{ m}^2$

Assim, a quantidade de sementes que devem ser plantadas nesse terreno é:

$12 \cdot 23\,718{,}75 = 284\,625 \rightarrow 284\,625$ sementes

3. Respostas pessoais.

---

56. **a)** Uma resposta possível: Utilizando como estratégia o método de contar a quantidade de quadradinhos internos à figura e a quantidade necessária para cobri-la e, em seguida, calcular a média aritmética dos resultados obtidos, pode-se obter a área aproximada de 9,875 cm².

b) Uma resposta possível: Utilizando como estratégia a construção de um polígono com formato e tamanho próximos aos da figura e, em seguida, calcular a área utilizando a fórmula de Pick, pode-se obter a área aproximada de 107,5 m².

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

57. A área aproximada calculada com a estratégia da malha quadriculada foi:

$\frac{68 + 109}{2} = 88{,}5$

Assim, a diferença entre os dois valores é:

$88{,}5 - 85{,}8 = 2{,}7 \rightarrow 2{,}7\ \text{dm}^2$

58. **a)** Cada quadradinho no mapa representa um quadrado de 120 km de lado, logo, sua área é:

$120^2 = 14\,400 \rightarrow 14\,400\ \text{km}^2$

b) Temos, $B = 17$ e $I = 10$, logo, pela fórmula de Pick, a área do polígono é:

$0{,}5 \cdot 17 + 10 - 1 = 17{,}5 \rightarrow 17{,}5\ \text{cm}^2$

Como 1 cm² no mapa corresponde a uma área de 14 400 km², a área aproximada do estado de Roraima é:

$17{,}5 \cdot 14\,400 = 252\,000\ \text{km}^2$

c) Resposta pessoal.

59. **a)** A área aproximada do desenho, em centímetros quadrados, é de:

$\frac{21{,}57 + 32{,}18}{2} = 26{,}875$

Como 1 cm² equivale a uma região com 100 m · 100 m = $= 10\,000\ \text{m}^2$, a área aproximada da reserva é:

$26{,}875 \cdot 10\,000 = 268\,750 \rightarrow 268\,750\ \text{m}^2$

b) Resposta pessoal.

60. • Estudante **1**: $A = \frac{91 + 134}{2} = 112{,}5 \rightarrow 112{,}5\ \text{m}^2$

• Estudante **2**: $B = 36$ e $I = 97$, logo:

$A = 0{,}5 \cdot 36 + 97 - 1 = 114 \rightarrow 114\ \text{m}^2$

• Resposta pessoal.

61. Resposta pessoal.

O que estudei

1. Respostas pessoais.

2. Resposta pessoal.

3. Resposta pessoal.

4. **a)** • Área do plano da frente: $4 \cdot 6 = 24 \rightarrow 24\ \text{cm}^2$

• Área do plano de fundo: $72{,}25 - 24 = 48{,}25 \rightarrow$ $\rightarrow 48{,}25\ \text{cm}^2$

• Lado da tela: $x^2 = 72{,}25 \Rightarrow x = 8{,}5 \rightarrow 8{,}5\ \text{cm}$

b) • Perímetro de cada face: $4 \cdot 5 = 20 \rightarrow 20\ \text{cm}$

• Área da superfície de cada face: $5^2 = 25 \rightarrow 25\ \text{cm}^2$

• Os triângulos obtidos nas faces do cubo são triângulos isósceles de base 5 cm cuja medida dos dois lados congruentes é igual à metade da medida da diagonal do quadrado de lado 5 cm, logo, as medidas de seus lados são:

$5\ \text{cm},\ \frac{5\sqrt{2}}{2}\ \text{cm e}\ \frac{5\sqrt{2}}{2}\ \text{cm}$

A área de cada triângulo corresponde a $\frac{1}{4}$ da área do quadrado, ou seja:

$\frac{1}{4} \cdot 5^2 = \frac{25}{4} = 6{,}25 \rightarrow 6{,}25\ \text{cm}^2$

• O perímetro dobra. A área é multiplicada por 4.

Unidade 2 • Geometria espacial de posição

1. **a)** $A \in \alpha$; $B \in \alpha$; $C \notin \alpha$; $D \in \alpha$; $E \notin \alpha$; $F \notin \alpha$; $G \in \alpha$

b) $r \subset \beta$; $s \not\subset \beta$; $t \subset \beta$

c) $A \in r$; $B \notin r$; $C \in r$; $D \notin r$; $E \in r$; $F \notin r$; $G \notin r$; $A \in s$; $B \notin s$; $C \notin s$; $D \in s$; $E \notin s$; $F \notin s$; $G \notin s$; $A \in t$; $B \in t$; $C \notin t$; $D \notin t$; $E \notin t$; $F \notin t$; $G \notin t$

2. **a)** falsa

b) verdadeira

c) falsa

d) falsa

e) verdadeira

f) verdadeira

g) verdadeira

3. Respostas esperadas: **a**: Três pontos não colineares determinam um único plano; **c**: Os postulados correspondem a afirmações tomadas como verdadeiras sem a necessidade de serem demonstradas; **d**: Duas retas concorrentes contêm apenas um ponto em comum.

4. **a)** Como os pontos são não colineares três a três, cada conjunto de dois desses pontos determina uma reta que não contém nenhum dos outros pontos. Como há 6 conjuntos contendo dois desses pontos, $\{A, B\}$, $\{A, C\}$, $\{A, D\}$, $\{B, C\}$, $\{B, D\}$ e $\{C, D\}$, então é possível traçar 6 retas distintas contendo dois desses pontos.

b) Cada conjunto de três desses pontos determina um único plano, pois esses pontos não são colineares, são distintos entre si e não são coplanares. Como há 4 conjuntos contendo três desses pontos, $\{A, B, C\}$, $\{A, B, D\}$, $\{A, C, D\}$ e $\{B, C, D\}$, então existem 4 planos distintos contendo três desses pontos.

5. Resposta esperada: Pelo postulado **VII**, três pontos não colineares determinam um único plano. Considerando os três pontos correspondentes aos pontos de apoio dos pés desses objetos no piso, podemos afirmar que esses pontos de apoio determinam um único plano. Assim, mesmo quando apoiados em um piso irregular, esses três pontos de apoio determinam um único plano imaginário que intersecta esse piso nesses pontos e, portanto, não balançam.

6. Resposta esperada: Considere os pontos A, B e C não colineares, correspondentes à interseção entre as retas r e s, r e t e s e t, respectivamente. Pelo postulado **VII** esses pontos determinam um único plano α. Assim, pelo postulado **VI** podemos afirmar que as retas r, s e t estão contidas no plano α.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

7. **a)** Falsa. Resposta esperada: Duas retas quaisquer que não têm ponto em comum são reversas ou paralelas.

b) verdadeira

c) Falsa. Resposta esperada: Se uma reta é perpendicular a um plano, então essa reta é perpendicular a todas as retas contidas nesse plano e concorrentes a ela.

d) Falsa. Resposta esperada: Se dois planos são coincidentes, então eles correspondem ao mesmo conjunto de pontos.

e) verdadeira

8. alternativa **e**

• As retas *LB* e *GE* se intersectam nos pontos médios dos segmentos de reta *LB* e *GE*, logo, são concorrentes.
• As retas *AG* e *HI* são coplanares, pois estão contidas no plano que contém a face correspondente ao pentágono *ACIHG*, e se intersectam nos prolongamentos dos segmentos de reta *AG* e *HI*, logo, essas retas são concorrentes.
• As retas *AD* e *GK* não são paralelas, pois os pontos *A*, *D*, *G* e *K* não são coplanares, e não possuem ponto em comum, pois estão contidas, respectivamente, no plano que contém a face *ACDF* e no plano que contém *GHKL*, que são paralelos. Logo, essas retas são reversas.

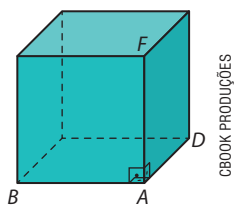
9. Resposta esperada: Não, pois se dois planos distintos têm ponto em comum, então eles são secantes e, portanto, têm uma reta em comum, ou seja, infinitos pontos.

10. **a)** As retas *r* e *s* podem, ou não, possuir ponto em comum. Se possuem ponto em comum, elas são perpendiculares, caso contrário, são reversas ortogonais.

b) As retas *r* e *s* podem, ou não, ser coplanares. Se forem coplanares, elas são paralelas, caso contrário, são reversas.

c) As retas *r* e *s* estão contidas em planos paralelos a α e podem, ou não, possuir ponto em comum. Se possuem ponto em comum, elas são concorrentes, caso contrário, podem ser paralelas ou reversas.

11. Representando os vértices *A*, *B*, *D* e *F* nesse cubo, temos:



Assim, temos que os ângulos *BAD*, *BAF* e *DAF* são retos.

a) retas perpendiculares

b) triângulo

12. **a)** Respostas possíveis: faces correspondentes aos quadriláteros: *ABCD* e *EFGH*; *CDEF* e *ABGH*; *BCFG* e *ADEH*.

b) faces correspondentes aos quadriláteros: *BCFG* e *CDEF*

c) $\overleftrightarrow{HE}$ é uma reta contida no plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ADEH* e é perpendicular ao plano que contém a face correspondente ao quadrilátero *ABGH*.

d) Planos que contêm as faces correspondentes aos quadriláteros: *ABCD*, *CDEF*, *EFGH* e *ABGH*.

13. Resposta esperada: Suponha que os pontos *A*, *B* e *C* sejam não colineares e pertencentes aos planos distintos α e β. Pelo postulado **VII**, esses pontos determinam um único plano e, assim, α e β devem ser coincidentes, o que é um absurdo, pois temos por hipóteses que α e β são planos distintos. Portanto, os pontos *A*, *B* e *C* são pontos colineares. Nesse caso α e β são planos secantes.

14. **a)** A reta *AB* possui um ponto pertencente a α e um ponto não pertencente a α, logo, essa reta é secante a α.

b) A reta *AB* possui um ponto pertencente a β e um ponto não pertencente a β, logo, essa reta é secante a β.

c) As retas *AB* e *r* não podem ser concorrentes nem paralelas, pois, caso contrário, haveria um plano γ que as contivesse. Como o plano α contém *r* e *A* e o plano β contém *r* e *B*, os planos γ, α e β seriam coincidentes, o que é um absurdo. Portanto, $\overleftrightarrow{AB}$ e *r* são retas reversas.

15. **a)** Resposta esperada: paralela.

b) Resposta esperada: perpendicular.

c) Resposta esperada: Os planos que contêm as faces laterais dos troncos de pirâmides e as bases dos troncos de pirâmides e do cubo; os planos que contêm as faces laterais dos troncos de pirâmides e as faces laterais do cubo; os planos que contêm, dois a dois, faces laterais dos troncos de pirâmides não correspondentes ao mesmo lado da pirâmide.

16. • Teorema **I**:

Suponha que a reta *r* não esteja contida em α e seja paralela a uma reta $s \subset \alpha$. Seja β o plano determinado pelas retas *r* e *s*. Se *r* não fosse paralela a α, existiria um ponto $A \in r \cap \alpha$. Tem-se $A \notin s$, pois *r* e *s* são paralelas. Seja γ o plano determinado por *s* e pelo ponto *A*. Por um lado, γ coincide com α, pois $s \subset \alpha$ e $A \in \alpha$. Por outro lado, γ também coincide com β, pois $s \subset \beta$ e $A \in r \subset \beta$. Logo, α e β são coincidentes, o que é um absurdo, pois concluiríamos que $r \subset \alpha$. Portanto, *r* é paralelo a α.

• Teorema **II**:

Suponha, por absurdo, que uma reta $r \subset \beta$ não seja paralela a α. Então *r* intersecta α em um ponto $A \in \alpha$. Como $A \in r \subset \beta$, então $A \in \alpha \cap \beta$, o que contradiz a hipótese de que α e β são paralelos.

• Teorema **III**:

Seja *s* uma reta qualquer contida em α. Pelo postulado **VII**, existe uma reta *r* que passa por *P* e é paralela a *s*. Assim, pelo Teorema **I**, *r* é paralela a α.

Integrando

1. Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal.

3. Resposta pessoal.

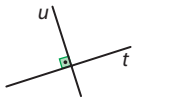
4. Respostas pessoais.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

5. a) • livro
• Euclides
• 300

b) Respostas pessoais.

c) •



•

d) Resposta pessoal.

e) Resposta pessoal.

---

17. alternativa **e**

Como as letras possuem a mesma espessura e estão igualmente espaçadas entre si, as sombras projetadas ortogonalmente no solo terão a forma de retângulos igualmente espaçados como na figura da alternativa **e**.

18. a) γ **b)** α **c)** β

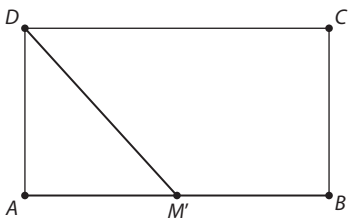
19. a) Falsa, pois, se um segmento de reta for perpendicular a um plano, então sua projeção ortogonal sobre esse plano será um ponto.

b) Falsa, pois as projeções ortogonais de duas retas reversas ortogonais, sobre um mesmo plano que seja perpendicular a uma dessas retas, são um ponto e uma reta.

c) verdadeira

d) Falsa, pois a distância entre duas retas concorrentes não é definida.

20. alternativa **b**



A figura representa a projeção ortogonal dos deslocamentos da lagartixa no plano que contém o chão, sendo M' a projeção ortogonal de M, que corresponde ao ponto médio do segmento $\overline{AB}$, e sendo que D coincide com a projeção ortogonal de H. Assim, a alternativa **b** é a correta.

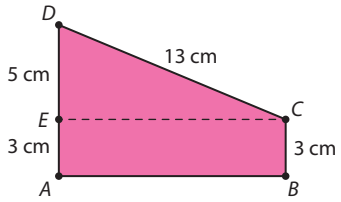
21. Como os triângulos AA_1C e BB_1C são semelhantes, então:

$$\frac{A_1C}{AA_1} = \frac{B_1C}{BB_1} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{B_1C}{3{,}6} \Rightarrow B_1C = 2{,}4$$

Assim:

$A_1B_1 = A_1C + B_1C = 4 + 2{,}4 = 6{,}4 \rightarrow 6{,}4$ cm

22. Considere o ponto E sobre o lado $\overline{AD}$ de modo que $\overline{EC}$ seja paralelo a $\overline{AB}$, conforme a figura.



Então:

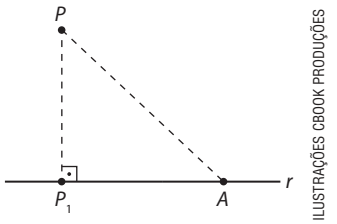
$EC^2 + 5^2 = 13^2 \Rightarrow EC^2 + 25 = 169 \Rightarrow EC^2 = 144 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} EC = 12 \\ \text{ou} \\ EC = -12 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim, $AB = EC = 12$ cm. Segue que o perímetro do trapézio $ABCD$ é:

$8 + 13 + 3 + 12 = 36 \rightarrow 36$ cm

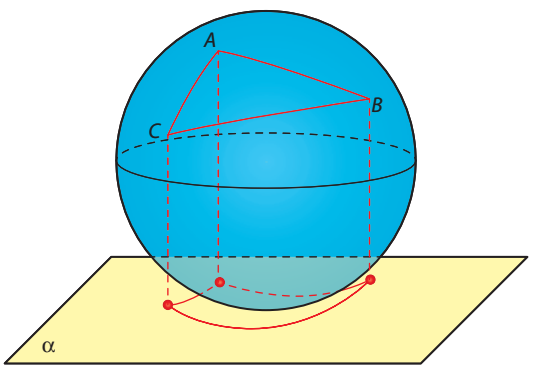
23.



ILUSTRAÇÕES CBOOK PRODUÇÕES

Resposta esperada: A medida de $\overline{PP_1}$ é menor do que a medida de $\overline{PA}$, pois $\overline{PP_1}$ corresponde a um cateto de um triângulo retângulo e $\overline{PA}$ à hipotenusa desse mesmo triângulo. Como a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo, então PP_1 é menor do que PA.

24. alternativa **d**



25. alternativa **a**

Trata-se de uma projeção plana sobre um plano tangente à superfície do globo terrestre no Polo Norte.

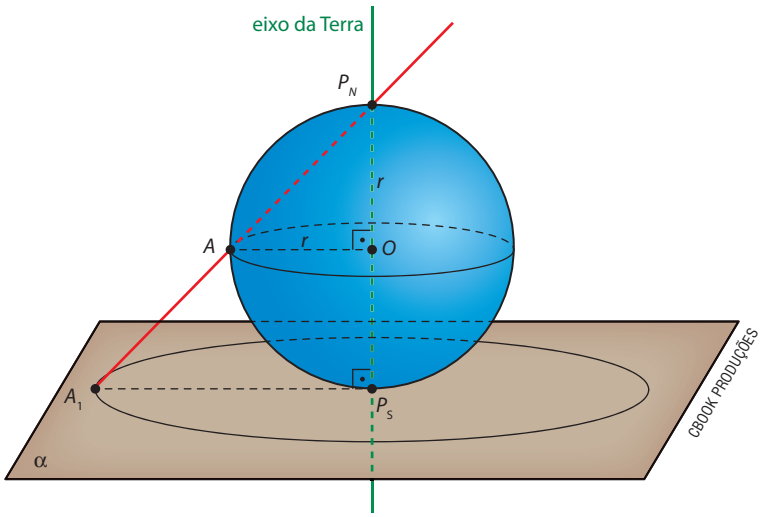
26. a) Resposta esperada: Projeção cilíndrica, pois essa projeção permite que os formatos dos territórios representados sejam mantidos, mas as áreas correspondentes sofrem distorções.

b) $\frac{2\ 166\ 086}{8\ 510\ 821} \simeq 0{,}2545 \rightarrow$ aproximadamente 25,45%

c) Resposta esperada: Projeção cônica.

27. alternativa **d**

Sejam O o centro e P_S o Polo Sul do globo, ao projetar o ponto A, que está na linha do equador, obtendo o ponto A_1 no plano α, é possível destacar dois triângulos retângulos semelhantes, P_NOA e $P_NP_SA_1$, conforme mostra a figura a seguir.



O triângulo menor é isósceles e a medida de seus catetos corresponde à medida do raio da esfera. Assim, o triângulo maior também é isósceles e $A_1P_S = P_NP_S = 2r$. Portanto, os pontos projetados correspondem à circunferência com centro no Polo Sul e raio $2r$, cujo diâmetro é igual a $4r$.

28. Resposta pessoal.

O que estudei

1. Respostas pessoais.

2. Resposta pessoal.

3. Resposta pessoal.

4. a) $A = \pi r^2 = \pi \cdot 22^2 = 484\pi \rightarrow 484\pi$ cm² ou aproximadamente 1 519,76 cm²

b) Resposta esperada: Projeção plana ou azimutal.

c) alternativa **III**

Unidade 3 · Figuras geométricas espaciais, área de superfície e volume

1. a) 7 vértices; 7 faces; 12 arestas

b) 4 faces triangulares e 3 faces quadrangulares

c) 3 arestas; 4 arestas

2. Resposta pessoal.

3. Cada face possui 5 peças com formato de losango, 5 com formato de trapézio e 1 com formato de pentágono regular. Como o dodecaedro possui 12 faces, o total de peças de cada formato é:
- losango: $12 \cdot 5 = 60 \rightarrow 60$ peças
- trapézio: $12 \cdot 5 = 60 \rightarrow 60$ peças
- pentágono regular: $12 \cdot 1 = 12 \rightarrow 12$ peças

4. a) Resposta esperada: Sim, pois os poliedros regulares são poliedros convexos.

b) No caso do tetraedro, do hexaedro e do octaedro, podemos determinar as quantidades de faces, arestas e vértices por simples contagem e, depois, podemos fazer a verificação utilizando a relação de Euler para

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

detectar possíveis enganos. Observe no quadro mais abaixo essas informações. Serão realizados os cálculos para os outros dois poliedros.

• O dodecaedro possui 12 faces pentagonais. Como cada aresta é comum a dois lados de polígonos das faces, temos $A = \frac{12 \cdot 5}{2} = 30$. Como 3 arestas partem de cada vértice e cada aresta parte de dois vértices distintos, então:

$$V = \frac{2 \cdot A}{3} = \frac{2 \cdot 30}{3} = 20$$

• O icosaedro possui 20 faces triangulares. Como cada aresta é comum a dois lados de polígonos das faces, temos $A = \frac{20 \cdot 3}{2} = 30$. Como 5 arestas partem de cada vértice e cada aresta parte de dois vértices distintos, então:

$$V = \frac{2 \cdot A}{5} = \frac{2 \cdot 30}{5} = 12$$

Poliedro regular	Faces	Arestas	Vértices	Polígono da face	Arestas partindo de cada vértice
Tetraedro	4	6	4	Triângulo	3
Hexaedro	6	12	8	Quadrado	3
Octaedro	8	12	6	Triângulo	4
Dodecaedro	12	30	20	Pentágono	3
Icosaedro	20	30	12	Triângulo	5

c) Resposta esperada: Sim, pois, em um poliedro regular qualquer, todas as faces têm a mesma quantidade de lados; de cada vértice parte a mesma quantidade de arestas e é válida a relação de Euler.

5. Como há 16 faces triangulares e cada aresta é comum a dois lados de polígonos das faces, então $A = \frac{16 \cdot 3}{2} = 24$. Assim, pela relação de Euler:

$V + F = A + 2 \Rightarrow V + 16 = 24 + 2 \Rightarrow V = 10$

Portanto, 10 vértices.

6. alternativa **c**

A quantidade de faces é $F = 5 + 5 + 1 = 11$, e, como cada aresta é comum a dois lados de polígonos das faces, então:

$A = \frac{5 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 5}{2} = 20$

Assim, pela relação de Euler:

$V + F = A + 2 \Rightarrow V + 11 = 20 + 2 \Rightarrow V = 11$

Portanto, a alternativa **c** é a correta.

7. alternativa **d**

Pela relação de Euler, o número de faces é dado por:

$V + F = A + 2 \Rightarrow 14 + F = 30 + 2 \Rightarrow F = 18$

Sejam x a quantidade de faces triangulares e y a de faces quadrangulares. Então $x + y = 18$, e, como cada aresta é comum a dois lados de polígonos das faces, então:

$A = \frac{3x + 4y}{2} \Rightarrow 3x + 4y = 60$

Assim, temos o sistema: $\begin{cases} x + y = 18 \\ 3x + 4y = 60 \end{cases} \Rightarrow x = 12$ e $y = 6$

Portanto, são 12 faces triangulares e 6 faces quadrangulares.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

8. **a)** Como cada aresta é comum a dois lados de polígonos das faces, os quais são todos pentágonos, então $A = \frac{5F}{2}$. Substituindo na relação de Euler, temos:

$V + F = A + 2 \Rightarrow V + F = \frac{5F}{2} + 2 \Rightarrow 2V + 2F = 5F + 4 \Rightarrow 2V - 3F = 4$

Portanto, a alternativa **III** está correta.

b) Existe uma única classe de poliedro de Platão que possui as faces com 5 lados: o dodecaedro.

9. O octaedro regular possui 12 arestas. Assim, a quantidade de linha necessária é:

$12 \cdot 9{,}5 = 114 \rightarrow 114$ cm

10. alternativa **e**

O poliedro possui 16 vértices, 11 faces e 24 arestas, logo, a alternativa **e** é a correta, pois $\underbrace{16}_{V} + \underbrace{11}_{F} = \underbrace{24}_{A} + 3$.

11. alternativa **d**

Um dodecaedro regular possui 20 vértices, 12 faces e 30 arestas. Em relação ao procedimento de obter o novo poliedro, temos que:

• 5 vértices de um dodecaedro se justapõem a 5 vértices do outro dodecaedro; logo, o novo poliedro tem 5 vértices a menos que o total de vértices dos dois dodecaedros, ou seja:

$V = 2 \cdot 20 - 5 = 35$

• As faces dos dois dodecaedros passam a ser faces do novo poliedro, com exceção apenas das duas faces justapostas; logo, o novo poliedro tem 2 faces a menos que o total de faces dos dois dodecaedros, ou seja:

$F = 2 \cdot 12 - 2 = 22$

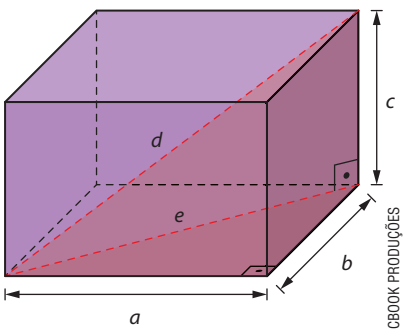
• 5 arestas de um dodecaedro se justapõem a 5 arestas do outro dodecaedro, logo, o novo poliedro tem 5 arestas a menos que o total de arestas dos dois dodecaedros, ou seja:

$A = 2 \cdot 30 - 5 = 55$

Portanto:

$V + F + A = 35 + 22 + 55 = 112$

12. Seja e a medida da diagonal da base e d a medida da diagonal do paralelepípedo, conforme mostra a figura.



CBOOK PRODUÇÕES

Utilizando o teorema de Pitágoras, temos:

(I) $e^2 = a^2 + b^2$

(II) $d^2 = e^2 + c^2$

Substituindo (I) em (II), temos: $d^2 = a^2 + b^2 + c^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ \text{ou} \\ d = -\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

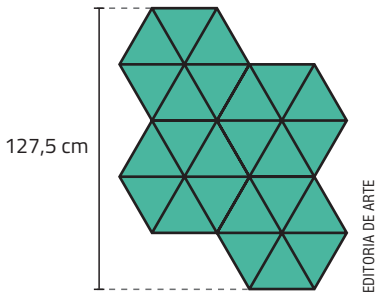
13. A área da superfície interna da piscina corresponde à área da base somada com a área lateral do paralelepípedo, ou seja:

$A = A_b + A_\ell = (5 \cdot 4) + (2 \cdot 1{,}5 \cdot 5 + 2 \cdot 1{,}5 \cdot 4) =$
$= 20 + 27 = 47$

Logo, o azulejista cobrará o revestimento de 47 metros quadrados de superfície, o que irá totalizar:

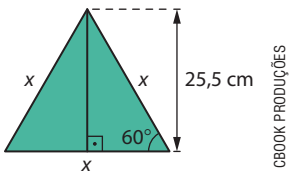
$47 \cdot 35 = 1\,645 \rightarrow$ R$ 1.645,00

14.



EDITORIA DE ARTE

Observe que a medida de 127,5 cm corresponde à altura de cinco triângulos equiláteros congruentes entre si, cuja medida do lado é igual à medida do lado do hexágono. A figura a seguir ilustra um desses triângulos, cuja altura é 127,5 : 5 = 25,5 cm.



CBOOK PRODUÇÕES

Temos:

$\text{sen } 60° = \frac{25{,}5}{x} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{25{,}5}{x} \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{51}{\sqrt{3}} \simeq \frac{51}{1{,}7} = 30$

Logo, a parte lateral externa do nicho é formada por 14 retângulos de 30 cm de comprimento e 15 cm de largura, cuja área é igual a:

$14 \cdot 30 \cdot 15 = 6\,300 \rightarrow 6\,300$ cm²

15. A área da superfície de cada contêiner a ser pintada, em m², é dada por:

$A = \underbrace{2 \cdot 6{,}1 \cdot 2{,}6 + 2 \cdot 2{,}4 \cdot 2{,}6}_{\text{área lateral}} +$

$+ 2 \cdot \underbrace{6{,}1 \cdot 2{,}4}_{\text{área da base}} - \underbrace{1{,}2^2}_{\text{área da janela}} - \underbrace{2{,}1 \cdot 2}_{\text{área da porta}} = 67{,}84$

Logo, a quantidade de tinta necessária para pintar 35 contêineres é dada pela seguinte regra de três:

Área (em m²)	Quantidade de tinta (em L)
14	1
$\underbrace{2\,374,4}_{35 \cdot 67,84}$	x

$$\frac{14}{2\,374,4} = \frac{1}{x} \Rightarrow x = 169,6 \rightarrow 169,6 \text{ L}$$

16. Vamos calcular, em cm², a área da região de personalização de cada modelo:

• Modelo quadrangular:

$$A = \underbrace{35^2}_{\text{área da base}} + \underbrace{4 \cdot 4 \cdot 35}_{\text{área lateral}} = 1\,785$$

• Modelo octogonal:

Observe que o apótema do octógono é de 40 : 2 = 20 cm.

$$A = \underbrace{8 \cdot \frac{16,5 \cdot 20}{2}}_{\text{área da base}} + \underbrace{8 \cdot 16,5 \cdot 4}_{\text{área lateral}} = 1\,848$$

Portanto, a diferença procurada é de:

$$1\,848 - 1785 = 63 \rightarrow 63 \text{ cm}^2$$

17. alternativa **e**

Cada aresta da base mede 10 m e a medida x de cada aresta lateral é dada por:

$$\text{sen } 60° = \frac{18}{x} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{18}{x} \Rightarrow x = \frac{36}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3}$$

Como há duas bases com 6 arestas cada uma e 6 arestas laterais, a soma das medidas de todas as arestas é:

$2 \cdot 6 \cdot 10 + 6 \cdot 12\sqrt{3} = 120 + 72\sqrt{3} \simeq 244,7 \rightarrow$ aproximadamente 244,7 m

18. alternativa **d**

A diagonal da base do cubo menor tem a mesma medida da aresta do cubo maior, ou seja, 14 cm. Assim, a medida x da aresta do cubo menor é dada por:

$$14 = x\sqrt{2} \Rightarrow x = \frac{14}{\sqrt{2}} = 7\sqrt{2}$$

Antes da soldagem, as partes externas das duas peças tinham uma área total, em cm², de:

$$A_1 = 6 \cdot 14^2 + 6 \cdot \left(7\sqrt{2}\right)^2 = 1\,764$$

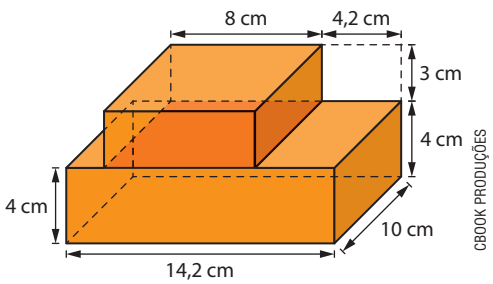
Após a soldagem essa área diminuiu em uma área correspondente a de duas faces do cubo menor, passando a ser, em cm², de:

$$A_2 = 1\,764 - 2 \cdot \left(7\sqrt{2}\right)^2 = 1\,568$$

Logo, a área galvanizada dessa peça é de 1 568 cm².

19. Resposta pessoal.

20.



$V = 4 \cdot 14,2 \cdot 10 + 8 \cdot 3 \cdot 10 = 808 \rightarrow 808 \text{ cm}^3$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

21. O volume, em m^3, do paralelepípedo que representa a capacidade desse reservatório é:

$V = 2 \cdot 3 \cdot 1{,}2 = 7{,}2$

Como 1 m^3 equivale a 1 000 L, a capacidade total do reservatório é de 7 200 L. Logo, quando estiver com 80% da capacidade de água, haverá $\underbrace{5\,760}_{7\,200 \cdot 0{,}8}$ L no reservatório, o que exigirá uma quantidade de água sanitária, em mL, igual a: $2 \cdot 5\,760 = 11\,520$

Portanto, serão necessários 11,52 L de água sanitária.

22. **a)** • Volume do prisma hexagonal regular:

$$V_1 = \underbrace{6 \cdot \frac{3^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot \underbrace{8}_{h} = 108\sqrt{3} \simeq 108 \cdot 1{,}7 \simeq 183{,}6 \rightarrow 183{,}6 \text{ cm}^3$$

• Volume do paralelepípedo:

$V_2 = 3 \cdot 2 \cdot 8 = 48 \rightarrow 48 \text{ cm}^3$

Logo, o volume da peça é:

$V = V_1 - V_2 = 183{,}6 - 48 = 135{,}6 \rightarrow 135{,}6 \text{ cm}^3$

b) $2{,}7 \cdot 135{,}6 = 366{,}12 \rightarrow 366{,}12$ g

23. **a)** **A**: $V = 36 \cdot 27 \cdot 18 = 17\,496 \rightarrow 17\,496 \text{ cm}^3$

Isso equivale a 17 496 mL ou 17,496 L.

B: $V = 54 \cdot 36 \cdot 27 = 52\,488 \rightarrow 52\,488 \text{ cm}^3$

Isso equivale a 52 488 mL ou 52,488 L.

C: $V = 27 \cdot 27 \cdot 36 = 26\,244 \rightarrow 26{,}244 \text{ cm}^3$

Isso equivale a 26 244 mL ou 26,244 L.

D: $V = 27 \cdot 22{,}5 \cdot 13{,}5 = 8\,201{,}25 \rightarrow 8\,201{,}25 \text{ cm}^3$

Isso equivale a 8 201,25 mL ou aproximadamente 8,201 L.

b) Como a mercadoria ocupa 25 L, ela pode ser acomodada somente nas caixas do modelo **B** ou **C**. Assim, o modelo escolhido deve ser o **B**, pois possui um custo de envio menor que o do modelo **C**.

24.

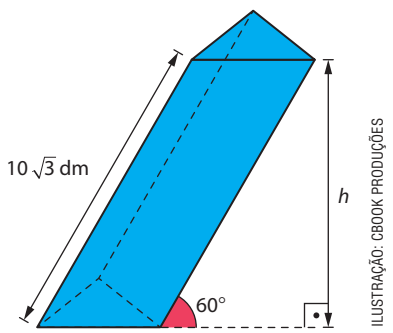


ILUSTRAÇÃO: CBOOK PRODUÇÕES

A altura h do prisma, em dm, é dado por:

$$\text{sen } 60° = \frac{h}{10\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{10\sqrt{3}} \Rightarrow h = 15$$

Seja x a medida da aresta da base desse prisma. Como $V = 180\sqrt{3}$ dm^3, temos:

$$V = A_b \cdot h \Rightarrow 180\sqrt{3} = \frac{x^2\sqrt{3}}{4} \cdot 15 \Rightarrow x^2 = 48 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 4\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ x = -4\sqrt{3} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, a medida procurada é $4\sqrt{3}$ dm.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

25. Cada bloco pavimenta uma área de $\underbrace{200}_{10 \cdot 20}$ cm², o que equivale a 0,02 m². Como a região a ser pavimentada tem uma área de $\underbrace{40}_{8 \cdot 5}$ m², são necessários 40 : 0,02 = 2 000 blocos para essa pavimentação, o que corresponde a um volume de concreto de:

$2\,000 \cdot \underbrace{(0{,}1 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}06)}_{\text{volume de um bloco, em m}^3} = 2{,}4 \rightarrow 2{,}4 \text{ m}^3$

26. No triângulo retângulo correspondente à base do prisma, um dos catetos mede 6 cm. Seja x a medida do outro cateto, em cm, então:

$$x^2 + 6^2 = 7{,}5^2 \Rightarrow x^2 = 20{,}25 \Rightarrow \begin{cases} x = 4{,}5 \\ \text{ou} \\ x = -4{,}5 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim, o volume do prisma é:

$$V = \underbrace{\frac{6 \cdot 4{,}5}{2}}_{A_b} \cdot \underbrace{12}_{h} = 162 \rightarrow 162 \text{ cm}^3$$

27. **a)** As dimensões da ficha IV estão de acordo com as regras, pois 48 < 55, 34 < 35 e 23 < 25.

b) Temos 55 · 35 · 25 = 48 125. Logo, o volume máximo é de 48 125 cm³, o que equivale a 48 125 mL ou 48,125 L.

28. alternativa **c**

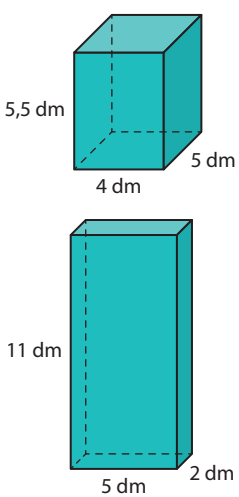
A base do prisma pode ser decomposta em dois trapézios cuja base maior mede, de acordo com a vista superior da caçamba, 4 m. A área de cada trapézio, em m², é:

- $\frac{(4 + 3{,}5) \cdot 0{,}5}{2} = 1{,}875$
- $\frac{(4 + 3) \cdot 1{,}5}{2} = 5{,}25$

Assim, a área da base do prisma é $A_b = 1{,}875 + 5{,}25 = 7{,}125$ m, e, de acordo com a vista superior da caçamba, a altura desse prisma é $h = 2{,}5$ m. O volume máximo de resíduos que pode ser coletado corresponde ao volume desse prisma, que é igual a:

$V = 7{,}125 \cdot 2{,}5 \simeq 17{,}8 \rightarrow$ aproximadamente 17,8 m³

29. **a)** Algumas respostas possíveis:



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

b) Respostas pessoais.

30. alternativa **a**

Seja H a medida da altura comum dos dois prismas. O volume de cada prisma é:

- Prisma hexagonal: $V_1 = \underbrace{6 \cdot \frac{h^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot H = \frac{3h^2\sqrt{3}}{2} \cdot H$
- Prisma triangular: $V_2 = \underbrace{\frac{t^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot H$

Temos $V_1 = V_2$, logo:

$$\frac{3h^2\sqrt{3}}{2} \cdot H = \frac{t^2\sqrt{3}}{4} \cdot H \Rightarrow 3h^2 = \frac{t^2}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{h^2}{t^2} = \frac{1}{6} \Rightarrow \left(\frac{h}{t}\right)^2 = \frac{1}{6}$$

Como h e t são positivos, segue que $\frac{h}{t} = \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$.

31. **a)** $i = \frac{h \cdot 100}{c} \Rightarrow 8 = \frac{0{,}6 \cdot 100}{c} \Rightarrow c = 7{,}5 \rightarrow 7{,}5$ m

b) A rampa terá o formato de um prisma triangular reto de 1,5 m de altura e cuja base é um triângulo retângulo de catetos medindo 0,6 m e 7,5 m. Logo, seu volume é:

$$V = \underbrace{\frac{0{,}6 \cdot 7{,}5}{2}}_{\text{área da base}} \cdot \underbrace{1{,}5}_{\text{altura}} = 3{,}375 \rightarrow 3{,}375 \text{ m}^3$$

c) Resposta pessoal.

32. alternativa **d**

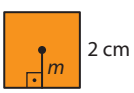
Vamos calcular, em cm³, o volume do prisma que representa a capacidade de cada recipiente.

- Recipiente **I**: $V_I = \underbrace{6 \cdot \frac{12^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot \underbrace{15}_{h} = 3\,240\sqrt{3} \simeq 5\,612$
- Recipiente **II**: $V_{II} = \underbrace{14{,}5^2}_{A_b} \cdot \underbrace{24}_{h} = 5\,046$

Como 1 cm³ corresponde a 1 mL, podemos concluir o recipiente **II** ficou completamente cheio e transbordou cerca de 5 612 − 5 046 = 566 mL de água, ou seja, a alternativa **d** é a correta.

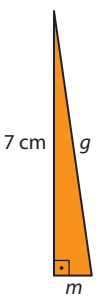
33. Resposta pessoal.

34. **a)**



$m = 2 : 2 = 1 \rightarrow 1$ cm

b)

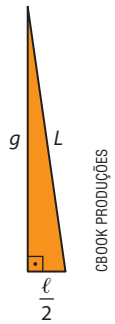


ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

$$g^2 = 7^2 + m^2 \Rightarrow g^2 = 7^2 + 1^2 \Rightarrow g^2 = 50 \Rightarrow \begin{cases} g = 5\sqrt{2} \\ \text{ou} \\ g = -5\sqrt{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, $5\sqrt{2}$ cm ou aproximadamente 7,07 cm.

c)



CBOOK PRODUÇÕES

$$L^2 = g^2 + \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 \Rightarrow L^2 = \left(5\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{2}\right)^2 \Rightarrow L^2 = 51 \Rightarrow \begin{cases} L = \sqrt{51} \\ \text{ou} \\ L = -\sqrt{51} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, $\sqrt{51}$ cm ou aproximadamente 7,14 cm.

d) $A_b = 2^2 = 4 \rightarrow 4 \text{ cm}^2$

e) $A_\ell = 4 \cdot \frac{2 \cdot 5\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2} \rightarrow 20\sqrt{2}$ cm² ou aproximadamente 28,28 cm²

f) $A_t = 20\sqrt{2} + 4 = 4(5\sqrt{2} + 1) \rightarrow 4(5\sqrt{2} + 1)$ cm² ou aproximadamente 32,28 cm²

35. Se x é a medida, em cm, da aresta da peça cúbica, sua área total é $6x^2$, logo:

$$6x^2 = 13\,824 \Rightarrow x^2 = 2\,304 \Rightarrow \begin{cases} x = 48 \\ \text{ou} \\ x = -48 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim, em relação à pirâmide que representa uma das peças, temos as seguintes medidas:

- aresta da base: $\ell = \frac{48}{2} = 24 \rightarrow 24$ cm
- apótema da base: $m = \frac{24}{2} = 12 \rightarrow 12$ cm
- apótema da pirâmide: $g^2 = 12^2 + 40^2 \Rightarrow g^2 = 1\,744 \Rightarrow \begin{cases} g = 4\sqrt{109} \rightarrow 4\sqrt{109} \text{ cm} \\ \text{ou} \\ g = -4\sqrt{109} \text{ (não convém)} \end{cases}$
- área lateral: $A_\ell = 4 \cdot \frac{24 \cdot 4\sqrt{109}}{2} = 192\sqrt{109} \rightarrow 192\sqrt{109}$ cm²
- área da base: $A_b = 24^2 = 576 \rightarrow 576 \text{ cm}^2$

Segue que a área total da superfície da estrutura obtida é:

$$\underbrace{13\,824}_{\substack{\text{área total da} \\ \text{peça cúbica}}} + \underbrace{192\sqrt{109}}_{\substack{\text{área lateral da pirâmide}}} - \underbrace{576}_{\substack{\text{área da base} \\ \text{da pirâmide}}} = 13\,248 + 192\sqrt{109} \rightarrow$$

$\rightarrow (13\,248 + 192\sqrt{109})$ cm² ou aproximadamente 15 252,54 cm²

36. Como a base da pirâmide é um hexágono regular, o raio da circunferência que a circunscreve corresponde à medida do lado do hexágono. Logo, a medida da aresta da base dessa pirâmide é $\ell = 2$ cm. Assim, se g é a medida do apótema da pirâmide, então:

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

- $A_\ell = 6 \cdot \dfrac{2 \cdot g}{2} = 6g$
- $A_b = 6 \cdot \dfrac{2^2\sqrt{3}}{4} = 6\sqrt{3}$

Como $A_t = 6(15 + \sqrt{3})$ cm², segue que:

$6g + 6\sqrt{3} = 6(15 + \sqrt{3}) \Rightarrow g + \sqrt{3} = 15 + \sqrt{3} \Rightarrow g = 15 \rightarrow 15$ cm

37. a) • Área de cada face triangular:

Seja g a altura das faces triangulares. Então:

$$g^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2 = \left(\sqrt{241}\right)^2 \Rightarrow g^2 = 225 \Rightarrow \begin{cases} g = 15 \\ \text{ou} \\ g = -15 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Logo, a área de cada face triangular é:

$\dfrac{8 \cdot 15}{2} = 60 \rightarrow 60$ cm²

- Área da face quadrangular:

$8^2 = 64 \rightarrow 64$ cm²

- Área da aba maior:

$\dfrac{\left(\sqrt{241} + 13\right) \cdot 1}{2} \simeq 14{,}26 \rightarrow$ aproximadamente 14,26 cm²

- Área da aba menor:

$\dfrac{(8 + 6) \cdot 1}{2} = 7 \rightarrow 7$ cm²

Portanto, a área aproximada de papel a ser utilizado na embalagem é:

$4 \cdot 60 + 64 + 14{,}26 + 3 \cdot 7 = 339{,}26 \rightarrow 339{,}26$ cm²

b) A medida do apótema da pirâmide é $g = 15$ cm e a do apótema da base é $m = \dfrac{8}{2} = 4$ cm. Logo, a medida h da altura da pirâmide é dada por:

$$h^2 + 4^2 = 15^2 \Rightarrow h^2 = 209 \Rightarrow \begin{cases} h = \sqrt{209} \simeq 14{,}46 \\ \text{ou} \\ h = -\sqrt{209} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, aproximadamente 14,46 cm.

38. Sejam g e h a altura da face triangular menor e maior, respectivamente, da pirâmide que representa a parte superior da barraca. Então:

- $g^2 + \left(\dfrac{8}{2}\right)^2 = \left(3\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow g^2 = 29 \Rightarrow \begin{cases} g = \sqrt{29} \\ \text{ou} \\ g = -\sqrt{29} \text{ (não convém)} \end{cases}$

- $h^2 + \left(\dfrac{10}{2}\right)^2 = \left(3\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow h^2 = 20 \Rightarrow \begin{cases} h = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \\ \text{ou} \\ h = -\sqrt{20} \text{ (não convém)} \end{cases}$

Assim, a área total de lona em cada barraca é, em m²:

$$2 \cdot \frac{8 \cdot \sqrt{29}}{2} + 2 \cdot \frac{10 \cdot 2\sqrt{5}}{2} + 2 \cdot 8 \cdot 4 + 10 \cdot 4 = 8\sqrt{29} + 20\sqrt{5} + 104 \simeq 191{,}8$$

Portanto, o custo aproximado de produção da barraca é:

$4 \cdot 191{,}8 = 767{,}2 \rightarrow$ R$ 767,20

39. alternativa **b**

A superfície do telhado pode ser representada por dois pares de triângulos congruentes. Vamos calcular a altura desses triângulos.

• $h_1^2 + \left(\frac{24}{2}\right)^2 = \left(2\sqrt{61}\right)^2 \Rightarrow h_1^2 = 100 \Rightarrow \begin{cases} h_1 = 10 \\ \text{ou} \\ h_1 = -10 \text{ (não convém)} \end{cases}$

• $h_2^2 + \left(\frac{16}{2}\right)^2 = \left(2\sqrt{61}\right)^2 \Rightarrow h_2^2 = 180 \Rightarrow \begin{cases} h_2 = 6\sqrt{5} \\ \text{ou} \\ h_2 = -6\sqrt{5} \text{ (não convém)} \end{cases}$

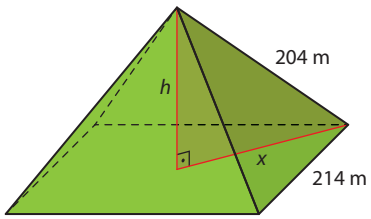
Assim, a área do telhado, em m², é:

$$2 \cdot \frac{24 \cdot 10}{2} + 2 \cdot \frac{16 \cdot 6\sqrt{5}}{2} = 240 + 96\sqrt{5} \simeq 454{,}66 \rightarrow 454{,}66 \text{ m}^2$$

Como se estima o uso de 12 telhas por m², com desperdício de 10% das telhas, temos que a quantidade de telhas a serem compradas é dada por:

$(12 \cdot 454{,}66) : (1 - 0{,}1) \simeq 6\,062 \rightarrow 6\,062$ telhas

40. alternativa **b**



Na figura, a medida x do cateto do triângulo retângulo corresponde à metade da medida da diagonal da base da pirâmide. Logo, $x = \frac{214\sqrt{2}}{2} = 107\sqrt{2}$. Assim, a altura h da pirâmide é dada por:

$$h^2 + \left(107\sqrt{2}\right)^2 = 204^2 \Rightarrow h^2 = 18\,718 \Rightarrow \begin{cases} h = 7\sqrt{382} \simeq 136{,}8 \\ \text{ou} \\ h = -7\sqrt{382} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

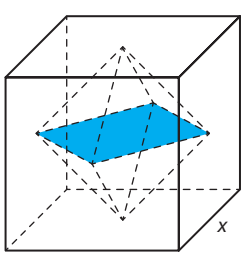
Portanto, a alternativa **b** é a correta.

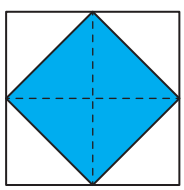
41. • peça **A**: $V = \frac{144 \cdot 12}{3} = 576 \rightarrow 576 \text{ cm}^3$

• peça **B**: $V = \frac{72 \cdot 6}{3} = 144 \rightarrow 144 \text{ cm}^3$

42. alternativa **a**

Podemos decompor o octaedro em duas pirâmides quadrangulares, cuja base comum está destacada em verde na figura a seguir.





ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Se x é a medida da aresta do cubo, temos:

- Volume do cubo: $V_1 = x^3$
- Volume do octaedro:

$$V_2 = 2 \cdot \underbrace{\frac{\left(\frac{x}{2}\sqrt{2}\right)^2 \cdot \frac{x}{2}}{3}}_{\text{volume de cada pirâmide}} = 2 \cdot \frac{\frac{x^2}{2} \cdot \frac{x}{2}}{3} = \frac{x^3}{6} = \frac{V_1}{6}$$

Assim, o volume do objeto em forma de octaedro é $\frac{1}{6}$ do volume da caixa cúbica, ou seja:

$$V_2 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3} \rightarrow \frac{32}{3}\ L$$

43. a) • $A_b = 6 \cdot \frac{6^2\sqrt{3}}{4} = 54\sqrt{3}$

• $A_\ell = 6 \cdot \underbrace{\frac{6 \cdot 3\sqrt{39}}{2}}_{\substack{\text{área de cada} \\ \text{face lateral}}} = 54\sqrt{39}$

Portanto:

$A_t = 54\sqrt{3} + 54\sqrt{39} = 54\left(\sqrt{3} + \sqrt{39}\right) \rightarrow$

$\rightarrow 54\left(\sqrt{3} + \sqrt{39}\right)\ \text{cm}^2$ ou aproximadamente 430,76 cm^2

b) O apótema da base corresponde à altura do triângulo equilátero de lado 6 cm, ou seja, $\frac{6\sqrt{3}}{2}$ cm.

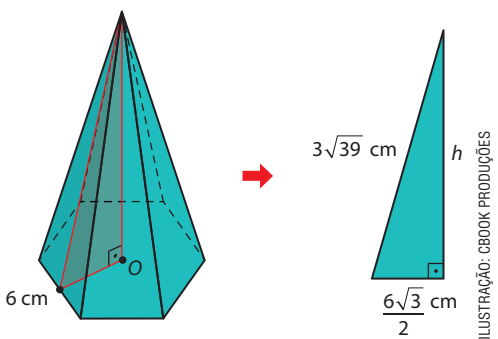


ILUSTRAÇÃO: CBOOK PRODUÇÕES

Assim, a altura h da pirâmide, em cm, é dada por:

$$h^2 + \left(\frac{6\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \left(3\sqrt{39}\right)^2 \Rightarrow h^2 = 324 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} h = 18 \\ \text{ou} \\ h = -18 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

No item **a**, calculamos $A_b = 54\sqrt{3}$. Assim, o volume da pirâmide é:

$V = \frac{54\sqrt{3} \cdot 18}{3} = 324\sqrt{3} \rightarrow 324\sqrt{3}\ \text{cm}^3$ ou aproximadamente 561,18 cm^3

44. a) $12 \cdot \frac{18}{24} = 9 \rightarrow 9\ \text{g}$

b) $V = \frac{1^2 \cdot 1{,}5}{3} = 0{,}5 \rightarrow 0{,}5\ \text{cm}^3$

c) $\frac{12}{0{,}5} = 24 \rightarrow 24\ \text{g/cm}^3$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

45. Sejam x e y as medidas, em decímetro, das arestas da base dessa pirâmide. Como o volume da pirâmide é $V = 6\ dm^3$, temos:

$$\frac{x \cdot y \cdot 1{,}5}{3} = 6 \Rightarrow xy = 12$$

Logo, as medidas das duas arestas, em dm, correspondem a números divisíveis por 12 cujo produto é igual a 12. Assim, as únicas possibilidades para essas medidas, sem diferenciar a ordem, são: 1 dm e 12 dm; 2 dm e 6 dm; 3 dm e 4 dm.

46. a) • modelo **A**: $0{,}03 \cdot V =$

$$= 0{,}03 \cdot \underbrace{6 \cdot \frac{3^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot \underbrace{5}_{h} = 2{,}025\sqrt{3} \simeq 3{,}51 \rightarrow R\$\ 3{,}51$$

• modelo **B**: $0{,}03 \cdot V =$

$$= 0{,}03 \cdot \underbrace{\frac{6^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot \underbrace{7}_{h} = 1{,}89\sqrt{3} \simeq 3{,}27 \rightarrow R\$\ 3{,}27$$

• modelo **C**: $0{,}03 \cdot V =$

$$= 0{,}03 \cdot \frac{\overbrace{6 \cdot \frac{6^2\sqrt{3}}{4}}^{A_b} \cdot \overbrace{12}^{h}}{3} = 6{,}48\sqrt{3} \simeq 11{,}22 \rightarrow$$

$\rightarrow R\$\ 11{,}22$

b) • modelo **A**: $2{,}5 \cdot 3{,}51 \simeq 8{,}78 \rightarrow R\$\ 8{,}78$
• modelo **B**: $2{,}5 \cdot 3{,}27 \simeq 8{,}18 \rightarrow R\$\ 8{,}18$
• modelo **C**: $2{,}5 \cdot 11{,}22 = 28{,}05 \rightarrow R\$\ 28{,}05$

c) O custo de produção das velas vendidas foi de:
$800 : 2{,}5 = 320 \rightarrow R\$\ 320{,}00$
Logo, ele lucrou:
$800 - 320 = 480 \rightarrow R\$\ 480{,}00$

47. As arestas da base maior e menor medem, respectivamente, $4{,}8 : 4 = 1{,}2$ m e $3{,}6 : 4 = 0{,}9$ m. Sendo h a altura da pirâmide menor e H a altura da pirâmide original, temos:

• $\frac{H}{h} = \frac{1{,}2}{0{,}9} \Rightarrow \frac{h+6}{h} = \frac{4}{3} \Rightarrow 3h + 18 = 4h \Rightarrow$
$\Rightarrow h = 18$

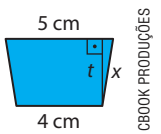
• $H = 18 + 6 = 24$

Assim, o volume do tronco é:

$$V_T = V_P - V_p = \frac{1{,}2^2 \cdot 24}{3} - \frac{0{,}9^2 \cdot 18}{3} = \frac{19{,}98}{3} \simeq 6{,}7$$

Portanto, será utilizado aproximadamente $6{,}7\ m^3$ de concreto na construção do obelisco.

48. a) A superfície lateral do tronco é formada por 6 trapézios isósceles congruentes conforme a figura a seguir.



©BOOK PRODUÇÕES

A medida x do lado do trapézio é dada por:
$x^2 = 3^2 + (5-4)^2 \Rightarrow x^2 = 10$

A altura t do trapézio é dada por:

$$t^2 + \left(\frac{5-4}{2}\right)^2 = x^2 \Rightarrow t^2 + \frac{1}{4} = 10 \Rightarrow t^2 = \frac{39}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = \frac{\sqrt{39}}{2} \\ \text{ou} \\ t = -\frac{\sqrt{39}}{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim:

• $A_\ell = 6 \cdot \underbrace{\frac{(5+4) \cdot \frac{\sqrt{39}}{2}}{2}}_{\text{área de cada face lateral}} = \frac{27\sqrt{39}}{2}$

• $A_B = 6 \cdot \frac{5^2\sqrt{3}}{4} = \frac{75\sqrt{3}}{2}$

• $A_b = 6 \cdot \frac{4^2\sqrt{3}}{4} = 24\sqrt{3}$

Portanto:

$$A = \frac{27\sqrt{39}}{2} + \frac{75\sqrt{3}}{2} + 24\sqrt{3} = \frac{27\sqrt{39} + 123\sqrt{3}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{27\sqrt{39} + 123\sqrt{3}}{2}\ cm^2 \text{ ou aproximadamente } 190{,}83\ cm^2$$

b) Sendo h a altura da pirâmide menor e H a altura da pirâmide original, temos:

• $\frac{H}{h} = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{h+3}{h} = \frac{5}{4} \Rightarrow 4h + 12 = 5h \Rightarrow h = 12$

• $H = 12 + 3 = 15$

Assim, o volume do tronco é:

$$V_T = V_P - V_p = \frac{\frac{75\sqrt{3}}{2} \cdot 15}{3} - \frac{24\sqrt{3} \cdot 12}{3} = \frac{\frac{549\sqrt{3}}{2}}{3} =$$

$$= \frac{183\sqrt{3}}{2} \rightarrow \frac{183\sqrt{3}}{2}\ cm^3 \text{ ou aproximadamente}$$

$158{,}48\ cm^3$

49. a) A superfície lateral do tronco é formada por 4 trapézios isósceles congruentes. A altura t desses trapézios é dada por:

$$t^2 + \left(\frac{16-8}{2}\right)^2 = 8^2 \Rightarrow t^2 + 4^2 = 64 \Rightarrow t^2 = 48 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = 4\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ t = -4\sqrt{3} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim:

• $A_\ell = 4 \cdot \underbrace{\frac{(16+8) \cdot 4\sqrt{3}}{2}}_{\text{área de cada trapézio}} = 192\sqrt{3}$

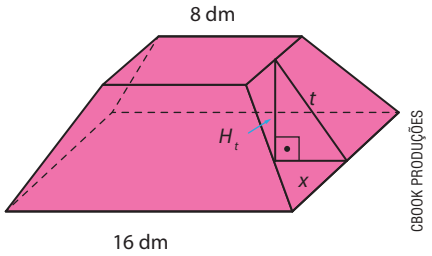
• $A_B = 16^2 = 256$

• $A_b = 8^2 = 64$

Portanto:

$A_T = 192\sqrt{3} + 256 + 64 = 320 + 192\sqrt{3} \rightarrow 320 + 192\sqrt{3}$ dm² ou aproximadamente 652,55 dm²

b)



A medida x indicada na figura corresponde a $\frac{16-8}{2} = 4$ dm e a altura t de cada face lateral foi calculada no item **a**, sendo $t = 4\sqrt{3}$ dm. Assim, a altura H_t do tronco é dada por:

$H_t^2 + 4^2 = \left(4\sqrt{3}\right)^2 \Rightarrow H_t^2 = 32 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} H_t = 4\sqrt{2} \\ \text{ou} \\ H_t = -4\sqrt{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$

Sendo h a altura da pirâmide menor e H a altura da pirâmide original, temos:

- $\frac{H}{h} = \frac{16}{8} \Rightarrow \frac{h + 4\sqrt{2}}{h} = 2 \Rightarrow h + 4\sqrt{2} = 2h \Rightarrow h = 4\sqrt{2}$
- $H = 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

Assim, o volume do tronco é:

$V_T = V_P - V_p = \frac{16^2 \cdot 8\sqrt{2}}{3} - \frac{8^2 \cdot 4\sqrt{2}}{3} = \frac{1\,792\sqrt{2}}{3} \rightarrow \frac{1\,792\sqrt{2}}{3}$ dm³ ou aproximadamente 844,76 dm³

50. Resposta pessoal.

51. **a)** $A_t = 2 \cdot \underbrace{\pi \cdot 60^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi \cdot 60 \cdot 200}_{A_\ell} = 2 \cdot 3\,600\pi +$

$+ 24\,000\pi = 31\,200\pi \rightarrow 31\,200\pi$ cm² ou aproximadamente 97 968 cm²

b) $A_t = 2 \cdot \underbrace{\pi \cdot \left(\frac{40}{2}\right)^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi \cdot \frac{40}{2} \cdot 95}_{A_\ell} = 2 \cdot 400\pi + 3\,800\pi = 4\,600\pi \rightarrow 4\,600\pi$ cm² ou aproximadamente 14 444 cm²

52. Seja r a medida do raio do cilindro que representa a caixa. A área total desse cilindro é:

$A_t = 2 \cdot \underbrace{\pi r^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi r \cdot 30}_{A_\ell} = 2\pi r^2 + 60\pi r$

A medida máxima do raio corresponde ao valor de r tal que a área total do cilindro é igual a 350π cm², ou seja:

$2\pi r^2 + 60\pi r = 350\pi \Rightarrow r^2 + 30r - 175 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r = 5 \\ \text{ou} \\ r = -35 \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, $r = 5$ cm.

53. Seja r a medida, em centímetro, do raio do cilindro. Então sua altura mede $2r$ cm e sua área total é:

$A_t = 2 \cdot \underbrace{\pi r^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi r \cdot 2r}_{A_\ell} = 6\pi r^2$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Como $A_t = 48\pi$ cm², temos:

$6\pi r^2 = 48\pi \Rightarrow r^2 = 8 \Rightarrow \begin{cases} r = 2\sqrt{2} \\ \text{ou} \\ r = -2\sqrt{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, a altura do cilindro é:

$2r = 2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \rightarrow 4\sqrt{2}$ cm ou aproximadamente 5,66 cm

54. O cilindro que representa a embalagem possui a medida do raio da base e a altura respectivamente iguais a $r = \frac{6,35}{2} = 3,175$ cm e $h = 6,35 \cdot 4 = 25,4$ cm. Sabendo que 10 000 cm² corresponde a 1 m², vamos calcular a quantidade de plástico que será utilizado.

- Plástico:
  $5\,000 \cdot A_\ell = 5\,000 \cdot 2\pi \cdot 3,175 \cdot 25,4 \simeq 2\,532\,253 \rightarrow$
  $\rightarrow$ aproximadamente 2 532 253 cm² $\simeq$ 253,23 m²
- Metal:
  $5\,000 \cdot 2A_b = 10\,000 \cdot \pi \cdot 3,1752 \simeq 316\,532 \rightarrow$
  $\rightarrow$ aproximadamente 316 532 cm² $\simeq$ 31,65 m²

55. Resposta pessoal.

56. A área lateral do cilindro, em m², do qual foi obtida a parte da superfície é:

$A_\ell = 2\pi \cdot 15 \cdot 25 = 2\,355$

Assim, a área da cobertura é dada pela seguinte regra de três:

Ângulo (em grau)	Área da superfície (em m²)
360	2 355
120	x

$\frac{360}{120} = \frac{2\,355}{x} \Rightarrow x = 785$

Como a manta térmica será instalada nas partes interna e externa da cobertura ao preço de R$ 4,80 por metro quadrado, a quantia a ser gasta é:

$2 \cdot 785 \cdot 4,8 = 7\,536 \rightarrow$ R$ 7.536,00

57. **a)** $V = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi \rightarrow 250\pi$ cm³ ou aproximadamente 785 cm³

b) $V = \pi \cdot 8^2 \cdot 34 = 2\,176\pi \rightarrow 2\,176\pi$ dm³ ou aproximadamente 6 832,64 dm³

58. Um cilindro equilátero com o raio da base medindo r possui altura $h = 2r$. Assim, como a área total do cilindro é $A_t = 216\pi$ cm², então:

$2A_b + A_\ell = 216\pi \Rightarrow 2 \cdot \pi r^2 + 2\pi r \cdot 2r = 216\pi \Rightarrow$

$\Rightarrow 6\pi r^2 = 216\pi \Rightarrow r^2 = 36 \Rightarrow \begin{cases} r = 6 \\ \text{ou} \\ r = -6 \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, o seu volume é:

$V = \pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3 = 2\pi \cdot 6^3 = 432\pi \rightarrow 432\pi$ cm³ ou aproximadamente 1 356,48 cm³

59. Vamos calcular a capacidade aproximada de cada modelo de embalagem.

I. $V_I = \pi \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^2 \cdot 7,5 = 67,5\pi = 211,95 \rightarrow 211,95$ cm³

Portanto, 211,95 mL.

II. $V_{II} = \pi \cdot 3,5^2 \cdot 7 = 85,75\pi = 269,255 \rightarrow 269,255$ cm³

Portanto, 269,255 mL.

III. $V_{III} = 6 \cdot \frac{3^2\sqrt{3}}{4} \cdot 5,4 = 72,9\sqrt{3} \simeq 126,27 \rightarrow 126,27$ cm³

Portanto, 126,27 mL.

IV. $V_{IV} = 9 \cdot 6 \cdot 4,5 = 243 \rightarrow 243$ cm³

Portanto, 243 mL.

Assim, somente o modelo IV poderá ser utilizado, pois é o único cuja capacidade está entre 230 mL e 250 mL. A área de sua superfície é:

$A = 2 \cdot 9 \cdot 6 + 2 \cdot 9 \cdot 4,5 + 2 \cdot 6 \cdot 4,5 = 243 \rightarrow 243$ cm²

60. $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 12 = 108\pi \rightarrow 108\pi$ m³ ou aproximadamente 339,12 m³

61. **a)** $V = \pi \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 130 = 292,5\pi \rightarrow 292,5\pi$ mm³ ou aproximadamente 918,45 mm³

b) $0,9 \cdot 918,45 \simeq 827 \rightarrow$ aproximadamente 827 mm³

Como 1 mL equivale a 1 cm³, o que corresponde a 10^3 mm³ = = 1 000 mm³, então esse volume de tinta equivale a:

$827 : 1\,000 = 0,827 \rightarrow 0,827$ mL

Ou seja, menos do que 1 mL.

62. O volume de concreto de cada manilha, em m³, é:

$\pi \cdot \left(\frac{0,4}{2}\right)^2 \cdot 1,2 - \pi \cdot \left(\frac{0,24}{2}\right)^2 \cdot 1,2 =$

$= 0,048\pi - 0,01728\pi = 0,03072\pi$

Portanto, o volume total de concreto é:

$100 \cdot 0,03072\pi = 3,072\pi \simeq 9,65 \rightarrow$ aproximadamente 9,65 m³

63. **a)** • cilindro I:

$V_I = \pi \cdot 15^2 \cdot 6 = 1\,350\pi \rightarrow 1\,350\pi$ cm³ ou aproximadamente 4 239 cm³

• cilindro II:

$V_{II} = \pi \cdot 6^2 \cdot 15 = 540\pi \rightarrow 540\pi$ cm³ ou aproximadamente 1 695,6 cm³

b) Vamos calcular a área total de cada cilindro, em cm².

• cilindro I:

$A_I = 2 \cdot \underbrace{\pi \cdot 15^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi \cdot 15 \cdot 6}_{A_\ell} = 630\pi$

• cilindro II:

$A_{II} = 2 \cdot \underbrace{\pi \cdot 6^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi \cdot 6 \cdot 15}_{A_\ell} = 252\pi$

Assim, a diferença é de:

$630\pi - 252\pi = 378\pi \rightarrow 378\pi$ cm² ou aproximadamente 1 186,92 cm²

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

64. Sejam r a medida do raio da base e h a altura desse cilindro.

• Como sua área lateral é 87,92 cm², temos:

$2\pi rh = 87{,}92 \Rightarrow rh = 14$ (I)

• Como o perímetro da seção meridiana é 22 cm, temos:

$2 \cdot (2r + h) = 22 \Rightarrow 2r + h = 11 \Rightarrow h = 11 - 2r$ (II)

Substituindo (II) em (I), temos:

$$r(11 - 2r) = 14 \Rightarrow -2r^2 + 11r - 14 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r = 2 \\ \text{ou} \\ r = 3{,}5 \end{cases}$$

Segue que:

• $r = 2 \Rightarrow h = 11 - 2 \cdot 2 \Rightarrow h = 7$

• $r = 3{,}5 \Rightarrow h = 11 - 2 \cdot 3{,}5 \Rightarrow h = 4$

Assim, há duas possibilidades: $r = 2$ cm e $h = 7$ cm; $r = 3{,}5$ cm e $h = 4$ cm.

a) Respostas possíveis: 2 cm ou 3,5 cm.

b) Respostas possíveis: 7 cm ou 4 cm.

c) Respostas possíveis:

• $A_t = 2 \cdot \underbrace{\pi \cdot 2^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi \cdot 2 \cdot 7}_{A_\ell} = 36\pi \rightarrow 36\pi$ cm² (aproximadamente 113,04 cm²)

• $A_t = 2 \cdot \underbrace{\pi \cdot 3{,}5^2}_{A_b} + \underbrace{2\pi \cdot 3{,}5 \cdot 4}_{A_\ell} = 52{,}5\pi \rightarrow 52{,}5\pi$ cm² (aproximadamente 164,85 cm²)

d) Respostas possíveis:

• $V = \underbrace{\pi \cdot 2^2}_{A_b} \cdot \underbrace{7}_{h} = 28\pi \rightarrow 28\pi$ cm³ (aproximadamente 87,92 cm³)

• $V = \underbrace{\pi \cdot 3{,}5^2}_{A_b} \cdot \underbrace{4}_{h} = 49\pi \rightarrow 49\pi$ cm³ (aproximadamente 153,86 cm³)

65. O sólido geométrico obtido será um cilindro com raio da base medindo 6 cm e altura 2 cm, de cujo centro foi retirado um cilindro menor, com raio da base medindo 2 cm e mesma altura. Seu volume será:

$V = \pi \cdot 6^2 \cdot 2 - \pi \cdot 2^2 \cdot 2 = 64\pi \rightarrow 64\pi$ cm³ ou aproximadamente 200,96 cm³

66. **a)** O volume do cilindro é igual ao volume do cubo, o qual é dado por:

$V = \left(3\sqrt[3]{2\pi}\right)^3 = 3^3 \cdot 2\pi = 54\pi \rightarrow 54\pi$ cm³ ou aproximadamente 169,56 cm³

b) Seja r a medida do raio da base do cilindro. Então:

$\underbrace{\pi r^2}_{A_b} \cdot \underbrace{2r}_{h} = 54\pi \Rightarrow 2r^3 = 54 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3 \rightarrow 3$ cm

c) A altura do cilindro é $2 \cdot 3 = 6$ cm. Assim:

$A_\ell = 2\pi \cdot 3 \cdot 6 = 36\pi \rightarrow 36\pi$ cm² ou aproximadamente 113,04 cm²

67. Resposta pessoal.

68. **a)** • Área da base:

$A_b = \pi \cdot \left(\frac{30}{2}\right)^2 = 225\pi \rightarrow 225\pi$ cm² ou aproximadamente 706,5 cm²

• Área lateral:

A medida g da geratriz é dada por:

$$g^2 = \left(\frac{30}{2}\right)^2 + 36^2 \Rightarrow g^2 = 1521 \Rightarrow \begin{cases} g = 39 \\ \text{ou} \\ g = -39 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim:

$A_\ell = \pi \cdot \frac{30}{2} \cdot 39 = 585\pi \rightarrow 585\pi$ cm² ou aproximadamente 1 836,9 cm²

• Área total:

$A_t = 225\pi + 585\pi = 810\pi \rightarrow 810\pi$ cm² ou aproximadamente 2 543,4 cm²

b) • Área da base:

$A_b = \pi \cdot 6^2 = 36\pi \rightarrow 36\pi$ m² ou aproximadamente 113,04m²

• Área lateral:

A medida g da geratriz é dada por:

$$g^2 = 6^2 + 8^2 \Rightarrow g^2 = 100 \Rightarrow \begin{cases} g = 10 \\ \text{ou} \\ g = -10 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim:

$A_\ell = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \rightarrow 60\pi$ m² ou aproximadamente 188,4 m²

• Área total:

$A_t = 36\pi + 60\pi = 96\pi \rightarrow 96\pi$ m² ou aproximadamente 301,44 m²

69. **a)** Seja h a altura do cone. Então:

$$h^2 + 15^2 = \left(15\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow h^2 = 900 \Rightarrow \begin{cases} h = 30 \\ \text{ou} \\ h = -30 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, a altura é 30 cm.

b) $A_b = \pi \cdot 15^2 = 225\pi \rightarrow 225\pi$ cm² ou aproximadamente 706,5 cm²

c) $A_\ell = \pi \cdot 15 \cdot 15\sqrt{5} = 225\pi\sqrt{5} \rightarrow 225\pi\sqrt{5}$ cm² ou aproximadamente 1 579,78 cm²

d) $A_t = 225\pi + 225\pi\sqrt{5} = 225\pi\left(1 + \sqrt{5}\right) \rightarrow$

$\rightarrow 225\pi\left(1 + \sqrt{5}\right)$ cm² ou aproximadamente 2 286,28 cm²

70. A área total de cada parte corresponde à metade da área total do cone original somada com a área da seção meridiana. Temos:

• Área total do cone original:

A medida g da geratriz é dada por:

$$g^2 = 18^2 + 24^2 \Rightarrow g^2 = 900 \Rightarrow \begin{cases} g = 30 \\ \text{ou} \\ g = -30 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Assim:

$A_t = \pi \cdot 18 \cdot (18 + 30) = 864\pi \rightarrow 864\pi \text{ cm}^2$

• Área da seção meridiana:

$A_m = \frac{(2 \cdot 18) \cdot 24}{2} = 432 \rightarrow 432 \text{ cm}^2$

Assim, a área total de cada parte é:

$\frac{A_t}{2} + A_m = \frac{864\pi}{2} + 432 = 432(\pi + 1) \rightarrow$

$\rightarrow 432(\pi + 1) \text{ cm}^2$ ou aproximadamente 1 788,48 cm^2

71. **a)** A geratriz possui a mesma medida do diâmetro, ou seja, 14 cm.

b) $A_\ell = \pi \cdot \left(\frac{14}{2}\right) \cdot 14 = 98\pi \rightarrow 98\pi \text{ cm}^2$ ou aproximadamente 307,72 cm^2

c) $A_t = \underbrace{\pi \cdot \left(\frac{14}{2}\right)^2}_{A_b} + \underbrace{98\pi}_{A_\ell} = 147\pi \rightarrow 147\pi \text{ cm}^2$ ou aproximadamente 461,58 cm^2

d) A seção meridiana é um triângulo equilátero de lado 14 cm. Logo, sua área é:

$A_m = \frac{14^2\sqrt{3}}{4} = 49\sqrt{3} \rightarrow 49\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ou aproximadamente 84,77 cm^2

e) • Comprimento da circunferência de raio 14 cm:

$2 \cdot \pi \cdot 14 = 28\pi$, ou seja, 28π cm

• Comprimento do arco de circunferência de raio 14 cm determinado pelo ângulo central de medida α:

$2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{14}{2}\right) = 14\pi$, ou seja, 14π cm

Assim, temos a seguinte regra de três:

Medida do ângulo central (em grau)	Comprimento (em cm)
360	28π
α	14π

$\frac{360}{\alpha} = \frac{28\pi}{14\pi} \Rightarrow \frac{360}{\alpha} = 2 \Rightarrow \alpha = 180$

Portanto, $\alpha = 180°$.

72. Ao rotacionar o triângulo em torno de um eixo que contém qualquer um de seus catetos, obtém-se um cone cuja medida g da geratriz é dada por:

$g^2 = 6^2 + 8^2 \Rightarrow g^2 = 100 \Rightarrow g = 10 \rightarrow 10 \text{ cm}$

Vamos calcular a área em cada caso.

• em torno do maior cateto:

$A_t = \pi \cdot 6 \cdot (6 + 10) = 96\pi \rightarrow 96\pi \text{ cm}^2$ ou aproximadamente 301,44 cm^2

• em torno do menor cateto:

$A_t = \pi \cdot 8 \cdot (8 + 10) = 144\pi \rightarrow 144\pi \text{ cm}^2$ ou aproximadamente 452,16 cm^2

73. **a)** A quantidade de metal necessária para produzir cada coador corresponde à área lateral do cone que o representa. Vamos calcular essa área, em cm^2, para cada modelo.

• modelo **A**:

$g^2 = \left(\frac{12}{2}\right)^2 + 10^2 \Rightarrow g^2 = 136 \Rightarrow g = 2\sqrt{34}$

$A_\ell = \pi \cdot \frac{12}{2} \cdot 2\sqrt{34} = 12\pi\sqrt{34} \simeq 219{,}71$

• modelo **B**:

$g^2 = \left(\frac{16}{2}\right)^2 + 13^2 \Rightarrow g^2 = 233 \Rightarrow g = \sqrt{233}$

$A_\ell = \pi \cdot \frac{16}{2} \cdot \sqrt{233} = 8\pi\sqrt{233} \simeq 383{,}44$

• modelo **C**:

$g^2 = \left(\frac{18}{2}\right)^2 + 15^2 \Rightarrow g^2 = 306 \Rightarrow g = \sqrt{306}$

$A_\ell = \pi \cdot \frac{18}{2} \cdot \sqrt{306} = 9\pi\sqrt{306} \simeq 494{,}35$

Agora, vamos calcular a quantidade aproximada de metal necessária para produzir os coadores de cada alternativa.

I: $2 \cdot 219{,}71 + 3 \cdot 383{,}44 = 1\,589{,}74 \rightarrow 1\,589{,}74 \text{ cm}^2$

II: $2 \cdot 219{,}71 + 494{,}35 = 933{,}77 \rightarrow 933{,}77 \text{ cm}^2$

III: $383{,}44 + 494{,}35 = 877{,}79 \rightarrow 877{,}79 \text{ cm}^2$

IV: $219{,}71 + 383{,}44 + 494{,}35 = 1\,097{,}5 \rightarrow 1\,097{,}5 \text{ cm}^2$

Portanto, a única alternativa correta é a **II**.

b) Resposta pessoal.

c) Resposta pessoal.

74. alternativa **d**

O cone reto que representa a embalagem montada tem o raio da base e a geratriz respectivamente iguais a $r = 0{,}8 : 2 = 0{,}4$ dm e $g = 1{,}2$ dm. Assim, a quantidade de papel de cada embalagem, em dm^2, é:

$A_t = \pi \cdot 0{,}4 \cdot (0{,}4 + 1{,}2) = 0{,}64\pi$

Logo, o custo de 1 000 embalagens é dado por:

$1\,000 \cdot 0{,}64\pi \cdot 0{,}15 = 96\pi \simeq 301{,}44 \rightarrow$ aproximadamente R$ 301,44

75. Resposta pessoal.

76. **a)** $V = \frac{\pi \cdot 9^2 \cdot 12}{3} = 324\pi \rightarrow 324\pi \text{ cm}^3$ ou aproximadamente 1 017,36 cm^3

b) $V = \frac{\pi \cdot \left(\frac{80}{2}\right)^2 \cdot 96}{3} = 51\,200\pi \rightarrow 51\,200\pi \text{ m}^3$ ou aproximadamente 160 768 m^3

77. $V = \dfrac{\pi \cdot \left(\dfrac{6}{2}\right)^2 \cdot 11}{3} = 33\pi \rightarrow 33\pi \text{ cm}^3$ ou aproximadamente $103{,}62 \text{ cm}^3$

78. **a)** $h^2 + 12^2 = 20^2 \Rightarrow h^2 = 256 \Rightarrow \begin{cases} h = 16 \\ \text{ou} \\ h = -16 \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, 16 m.

b) $V = \dfrac{\pi \cdot 12^2 \cdot 16}{3} = 768\pi \rightarrow 768\pi \text{ m}^3$ ou aproximadamente $2\,411{,}52 \text{ m}^3$

79. As medidas do raio da base e da geratriz são, respectivamente, $r = 13$ dm e $g = 2 \cdot 13 = 26$ dm, logo, a altura h, em dm, é dada por:

$h^2 + 13^2 = 26^2 \Rightarrow h^2 = 507 \Rightarrow \begin{cases} h = 13\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ h = -13\sqrt{13} \text{ (não convém)} \end{cases}$

Assim:

$V = \dfrac{\pi \cdot 13^2 \cdot 13\sqrt{3}}{3} = \dfrac{2\,197\pi\sqrt{3}}{3} \rightarrow \dfrac{2\,197\pi\sqrt{3}}{3} \text{ dm}^3$ ou aproximadamente $3\,982{,}9 \text{ dm}^3$

80. alternativa **a**

$V = \dfrac{\pi r^2 \cdot h}{3} \Rightarrow \dfrac{81}{2}\pi = \dfrac{\pi r^2 \cdot 6}{3} \Rightarrow 12\pi r^2 = 243\pi \Rightarrow r^2 = \dfrac{243}{12} = \dfrac{81}{4} \Rightarrow \begin{cases} r = \dfrac{9}{2} = 4{,}5 \\ \text{ou} \\ r = -\dfrac{9}{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, 4,5 cm.

81. • Volume do cilindro: $\pi \cdot 14^2 \cdot 9 = 1\,764\pi \rightarrow 1\,764\pi \text{ cm}^3$

• Volume do cone: $\dfrac{\pi \cdot 6^2 \cdot 9}{3} = 108\pi \rightarrow 108\pi \text{ cm}^3$

Assim, o volume de argila é dado pela diferença:

$V = 1\,764\pi - 108\pi = 1\,656\pi \rightarrow 1\,656\pi \text{ cm}^3$ ou aproximadamente $5\,199{,}84 \text{ cm}^3$

82. Uma resposta possível: Taça com 12 cm de diâmetro da base e 8 cm de altura na região interna de formato de cone.

83. • Volume do cilindro: $\pi \cdot \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 \cdot 1{,}5 = 0{,}375\pi \rightarrow 0{,}375\pi \text{ m}^3$

• Volume do cone: $\dfrac{\pi \cdot \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 \cdot 0{,}24}{3} = 0{,}02\pi \rightarrow 0{,}02\pi \text{ m}^3$

Como 1 m^3 corresponde a 1 000 L, a capacidade total do tanque é:

$1\,000 \cdot (0{,}375\pi + 0{,}02\pi) = 395\pi \simeq 1\,240{,}3 \rightarrow$ aproximadamente 1 240,3 L

Os cinco geradores consomem, juntos, $5 \cdot 31 = 155$ litros de óleo diesel por hora. Assim, a quantidade de horas que eles podem funcionar simultaneamente é:

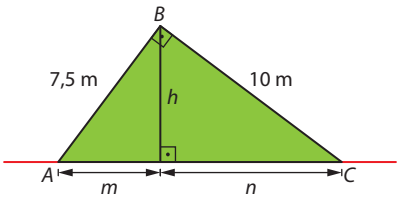
$1\,240{,}3 : 155 \simeq 8 \rightarrow 8$ h

84. **a)** $\text{sen } 60° = \dfrac{h}{OV} \Rightarrow \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{h}{9} \Rightarrow h = \dfrac{9\sqrt{3}}{2} \rightarrow \dfrac{9\sqrt{3}}{2}$ cm ou aproximadamente 7,79 cm

b) $V = \dfrac{\pi \cdot 3^2 \cdot \dfrac{9\sqrt{3}}{2}}{3} = \dfrac{27\sqrt{3}\,\pi}{2} \rightarrow \dfrac{27\sqrt{3}\,\pi}{2} \text{ cm}^3$ ou aproximadamente $73{,}42 \text{ cm}^3$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

85.



CBOOK PRODUÇÕES

O sólido de revolução obtido pode ser decomposto em dois cones que possuem a medida do raio da base igual à altura h do triângulo e cujas alturas são, respectivamente, m e n, conforme a figura acima. Sabendo que as medidas são positivas, temos:

- $AC^2 = 7{,}5^2 + 10^2 \Rightarrow AC^2 = 156{,}25 \Rightarrow AC = 12{,}5 \rightarrow 12{,}5$ m
- $\frac{10}{h} = \frac{AC}{7{,}5} \Rightarrow \frac{10}{h} = \frac{12{,}5}{7{,}5} \Rightarrow h = 6 \rightarrow 6$ m
- $n^2 + h^2 = 10^2 \Rightarrow n^2 + 6^2 = 10^2 \Rightarrow n^2 = 64 \Rightarrow n = 8 \rightarrow 8$ m
- $m + n = AC \Rightarrow m + 8 = 12{,}5 \Rightarrow m = 4{,}5 \rightarrow 4{,}5$ m

Assim, o volume do sólido é:

$$V = \frac{\pi \cdot 6^2 \cdot 4{,}5}{3} + \frac{\pi \cdot 6^2 \cdot 8}{3} = 54\pi + 96\pi = 150\pi \rightarrow 150\pi \text{ m}^3 \text{ ou aproximadamente } 471 \text{ m}^3$$

86. **a)** A embalagem tem a forma de um cone cuja medida do raio da base é $r = 4{,}8 : 2 = 2{,}4$ cm e cuja geratriz mede $g = 7{,}2$ cm. Logo, a área da superfície é:

$A_t = \pi \cdot 2{,}4 \cdot (2{,}4 + 7{,}2) = 23{,}04\pi \rightarrow 23{,}04\pi \text{ cm}^2$ ou aproximadamente $72{,}35 \text{ cm}^2$

b) A altura h da embalagem, em cm, é dada por:

$$h^2 + 2{,}4^2 = 7{,}2^2 \Rightarrow h^2 = 46{,}08 \Rightarrow \begin{cases} h = 4{,}8\sqrt{2} \\ \text{ou} \\ h = -4{,}8\sqrt{2} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim:

$$V = \frac{\pi \cdot 2{,}4^2 \cdot 4{,}8\sqrt{2}}{3} \simeq 13{,}03\pi \rightarrow 13{,}03\pi \text{ cm}^3$$

Portanto, a capacidade aproximada da embalagem é de $13{,}03\pi$ mL ou 40,91 mL.

87. **a)** O volume do cone reto é:

$$V = \frac{\pi \cdot 5^2 \cdot 15}{3} = 125\pi \rightarrow 125\pi \text{ cm}^3$$

Logo, se h é a altura do nível da água no pote, então:

$$\pi \cdot 6^2 \cdot h = 125\pi \Rightarrow h = \frac{125}{36} \rightarrow \frac{125}{36} \text{ cm ou aproximadamente } 3{,}47 \text{ cm}$$

b) $V = \pi \cdot 6^2 \cdot 8 = 288\pi \rightarrow 288\pi \text{ cm}^3$

Portanto, 288π mL ou aproximadamente 904,32 mL.

c) A água ocupará $125\pi \text{ cm}^3$ do total de $288\pi \text{ cm}^3$ do pote. Logo, o porcentual é:

$$\frac{125\pi}{288\pi} \simeq 0{,}434 \rightarrow \text{aproximadamente } 43{,}4\%$$

88. Um cone equilátero com raio da base medindo r possui geratriz medindo $g = 2r$ e altura h dada por:

$$h^2 + r^2 = (2r)^2 \Rightarrow h^2 = 3r^2 \Rightarrow \begin{cases} h = r\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ h = -r\sqrt{3} \text{ (não convém)} \end{cases}.$$

Assim, seu volume é:

$$V_c = \frac{\pi r^2 \cdot r\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi r^3\sqrt{3}}{3}$$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

O volume do paralelepípedo é:

$V_p = 6\sqrt{3} \cdot 8 \cdot 12\pi = 576\pi\sqrt{3}$

Logo, para $V_c = V_p$, temos:

$\frac{\pi r^3\sqrt{3}}{3} = 576\pi\sqrt{3} \Rightarrow r^3 = 1\,728 \Rightarrow r^3 = 2^6 \cdot 3^3 \Rightarrow r = 2^2 \cdot 3 = 12 \rightarrow 12$ cm

89. Considere o cone do qual se obtém o tronco de cone que representa o lustre. Se h é a altura, em cm, do cone menor removido do cone original, então:

$\frac{30}{12} = \frac{h + 30}{h} \Rightarrow 30h = 12h + 360 \Rightarrow 18h = 360 \Rightarrow h = 20$

Assim, as medidas g e G das geratrizes dos cones menor e original, respectivamente, são dadas por:

- $g^2 = \left(\frac{12}{2}\right)^2 + 20^2 \Rightarrow g^2 = 436 \Rightarrow \begin{cases} g = 2\sqrt{109} \\ \text{ou} \\ g = -2\sqrt{109} \text{ (não convém)} \end{cases}$
- $\frac{30}{12} = \frac{G}{2\sqrt{109}} \Rightarrow G = 5\sqrt{109}$

A área da superfície externa do lustre corresponde à área lateral do tronco, a qual é igual a:

$A_\ell = \pi \cdot \frac{30}{2} \cdot 5\sqrt{109} - \pi \cdot \frac{12}{2} \cdot 2\sqrt{109} = 63\pi\sqrt{109} \simeq 2\,065 \rightarrow$ aproximadamente 2 065 cm²

90. **a)** Vamos calcular a capacidade de cada modelo de copo considerando que o tronco de cone que o representa foi obtido a partir de um cone maior de altura H removendo-se um cone menor de altura h.

- Modelo **A**:

$\frac{H}{h} = \frac{12}{8} \Rightarrow \frac{h + 6{,}28}{h} = \frac{3}{2} \Rightarrow 2h + 12{,}56 = 3h \Rightarrow h = 12{,}56$

$H = 12{,}56 + 6{,}28 = 18{,}84$

Assim, o volume do tronco, em cm³, é:

$V_T = V_C - V_c = \frac{\pi \cdot \left(\frac{12}{2}\right)^2 \cdot 18{,}84}{3} - \frac{\pi \cdot \left(\frac{8}{2}\right)^2 \cdot 12{,}56}{3} = \frac{477{,}28\pi}{3} \simeq 500$

Logo, o modelo **A** tem capacidade para 500 mL.

- Modelo **B**:

$\frac{H}{h} = \frac{7{,}2}{4{,}8} \Rightarrow \frac{h + 7}{h} = \frac{3}{2} \Rightarrow 2h + 14 = 3h \Rightarrow h = 14$

$H = 14 + 7 = 21$

Assim, o volume do tronco, em cm³, é:

$V_T = V_C - V_c = \frac{\pi \cdot \left(\frac{7{,}2}{2}\right)^2 \cdot 21}{3} - \frac{\pi \cdot \left(\frac{4{,}8}{2}\right)^2 \cdot 14}{3} = \frac{191{,}52\pi}{3} \simeq 200$

Logo, o modelo **B** tem capacidade para 200 mL.

De acordo com a tabela, os modelos **A** e **B** devem ter, respectivamente, massa mínima de 6,3 g e 2,2 g. Portanto, o único que não atende às especificações é o modelo **B**.

b) Resposta pessoal.

91. **a)** • volume: $V = \frac{4\pi \cdot 6^3}{3} = 288\pi = 904{,}32 \rightarrow 904{,}32$ dm³

• área da superfície: $A = 4\pi \cdot 6^2 = 144\pi = 452{,}16 \rightarrow 452{,}16$ dm²

b) • volume: $V = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{30}{2}\right)^3}{3} = 4\,500\pi = 14\,130 \rightarrow 14\,130$ mm³

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

• área da superfície: $A = 4\pi \cdot \left(\frac{30}{2}\right)^2 = 900\pi = 2\,826 \rightarrow 2\,826\ mm^2$

c) A medida r do raio da esfera, em cm, é dada por:

$2\pi r = 28{,}26 \Rightarrow r = \frac{28{,}26}{6{,}28} = \frac{9}{2}$

Assim:

• volume: $V = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{9}{2}\right)^3}{3} = \frac{243\pi}{2} = 381{,}51 \rightarrow 381{,}51\ cm^3$

• área da superfície: $A = 4\pi \cdot \left(\frac{9}{2}\right)^2 = 81\pi = 254{,}34 \rightarrow 254{,}34\ cm^2$

92. • O volume do hemisfério corresponde à metade do volume da esfera correspondente, ou seja:

$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi \cdot 9^3}{3} = 486\pi = 1\,526{,}04 \rightarrow 1\,526{,}04\ cm^3$

• A área da superfície do hemisfério corresponde à soma da metade da área da superfície da esfera com a área do círculo delimitado pelo equador, ou seja:

$A = \frac{1}{2} \cdot 4\pi \cdot 9^2 + \pi \cdot 9^2 = 243\pi = 763{,}02 \rightarrow 763{,}02\ cm^2$

93. Seja r a medida do raio da base do cone. Então o volume do cone e da esfera são, respectivamente:

• $V_c = \frac{\pi r^2 \cdot 25}{3} = \frac{25}{3}\pi r^2$

• $V_e = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{10}{2}\right)^3}{3} = \frac{500}{3}\pi$

Assim, para $V_c = V_e$, temos:

$\frac{25}{3}\pi r^2 = \frac{500}{3}\pi \Rightarrow r^2 = 20 \Rightarrow \begin{cases} r = 2\sqrt{5} \\ \text{ou} \\ r = -2\sqrt{5} \text{ (não convém)} \end{cases}$

Portanto, $2\sqrt{5}$ cm ou aproximadamente 4,47 cm.

94. $V = \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow 2\,304\pi = \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow r^3 = 1\,728 \Rightarrow r^3 = 2^6 \cdot 3^3 \Rightarrow r = 2^2 \cdot 3 = 12$

Portanto, 12 dm.

95. Inicialmente, vamos determinar a medida r do raio da esfera, em metro. Temos:

$A = 4\pi r^2 \Rightarrow 192\pi = 4\pi r^2 \Rightarrow r^2 = 48 \Rightarrow \begin{cases} r = 4\sqrt{3} \\ \text{ou} \\ r = -4\sqrt{3} \text{ (não convém)} \end{cases}$

a) comprimento do equador:

$2\pi \cdot 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}\,\pi \rightarrow 8\sqrt{3}\,\pi$ m ou aproximadamente 43,51 m

b) volume:

$V = \frac{4\pi \cdot \left(4\sqrt{3}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot 192\sqrt{3}}{3} = 256\sqrt{3}\,\pi \rightarrow 256\sqrt{3}\,\pi\ m^3$ ou aproximadamente 1 392,29 m^3

96. • volume:

$V = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{15}{2}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot \frac{3\,375}{8}}{3} = \frac{1\,125}{2}\pi = 1\,766{,}25 \rightarrow 1\,766{,}25\ cm^3$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

• área da superfície:

$A = 4\pi \cdot \left(\frac{15}{2}\right)^2 = 225\pi = 706{,}5 \rightarrow 706{,}5 \text{ cm}^2$

97. a) • volume mínimo:

$V_{min} = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{4{,}5}{2}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot \frac{729}{64}}{3} = \frac{243}{16}\pi \rightarrow \frac{243}{16}\pi \text{ cm}^3$

• volume máximo:

$V_{max} = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{30}{2}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot 3\,375}{3} = 4\,500\pi \rightarrow 4\,500\pi \text{ cm}^3$

Assim, a diferença é:

$V_{max} - V_{min} = 4\,500\pi - \frac{243}{16}\pi \simeq 14\,082{,}31 \rightarrow$ aproximadamente 14 082,31 cm³

b) $7{,}85 \cdot V_{min} = 7{,}85 \cdot \frac{243}{16}\pi \simeq 374{,}36 \rightarrow$ aproximadamente 374,36 g

98. A área da superfície da tampa corresponde à metade da área da superfície da esfera de 4 m de diâmetro, ou seja:

$A = \frac{1}{2} \cdot 4\pi \cdot \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 8\pi \simeq 25{,}12$

Logo, o pedreiro irá cobrar:

$25{,}12 \cdot 32 = 803{,}84 \rightarrow$ R$ 803,84

99. Seja a a medida da aresta desse cubo, em cm, a qual corresponde à medida do diâmetro da esfera. A medida d da diagonal do cubo é dada por $d = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2}$. Logo, como $a > 0$, temos:

$21\sqrt{3} = \sqrt{3a^2} \Rightarrow 21\sqrt{3} = a\sqrt{3} \Rightarrow a = 21$

Assim, o volume da esfera é:

$V = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{21}{2}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot \frac{9\,261}{8}}{3} = \frac{3\,087}{2}\pi =$

$= 4\,846{,}59 \rightarrow 4\,846{,}59 \text{ cm}^3$

100. alternativa **a**

• volume anterior:

$V_1 = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{38}{2}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot 19^3}{3}$

• volume após as modificações:

$V_2 = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{40}{2}\right)^3}{3} = \frac{4\pi \cdot 20^3}{3}$

Assim, o aumento, em porcentagem, no volume da bola é dado por:

$\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{\frac{4\pi}{3} \cdot (20^3 - 19^3)}{\frac{4\pi}{3} \cdot 19^3} = \frac{20^3 - 19^3}{19^3} \simeq 0{,}17 \rightarrow \rightarrow$ aproximadamente 17%

101. a)

Ângulo (em grau)	Área do fuso (em m²)
360	$4\pi r^2$
α	A_f

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

$$\frac{360}{\alpha} = \frac{4\pi r^2}{A_f} \Rightarrow 360A_f = 4\pi r^2\alpha \Rightarrow A_f = \frac{\pi r^2\alpha}{90}$$

b) $A_f = \frac{\pi \cdot 10^2 \cdot 135}{90} = 150\pi = 471 \rightarrow 471\ m^2$

102. $A_f = \frac{\pi \cdot \left(\frac{12\,756}{2}\right)^2 \cdot 15}{90} = 6\,779\,814\pi \simeq 21\,288\,616 \rightarrow$

$\rightarrow 21\,288\,616\ km^2$

103. alternativa **e**

O volume total das quatro peças iniciais, em mm^3, é:

$$4 \cdot \frac{4\pi \cdot \left(\frac{32}{2}\right)^3}{3} = \frac{16^4\pi}{3}$$

Assim, se r é a medida do raio da peça esférica maior, então:

$$\frac{4\pi r^3}{3} = \frac{16^4\pi}{3} \Rightarrow r^3 = \frac{16^4}{4} \Rightarrow r^3 = \frac{16}{4} \cdot 16^3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r^3 = 4 \cdot 16^3 \Rightarrow r = 16\sqrt[3]{4} \rightarrow 16\sqrt[3]{4}\ mm$$

104. alternativa **e**

A medida r do raio do balão, em mm, ao atingir o volume de 500 mm^3 é dado por:

$$\frac{4\pi r^3}{3} = 500 \Rightarrow r^3 = \frac{375}{\pi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r^3 = \frac{5^3 \cdot 3}{\pi} \Rightarrow r = 5\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$$

Assim, o tempo t que o balão irá levar para atingir esse volume é dado pela seguinte regra de três:

Medida do raio (em mm)	Tempo (em s)
0,5	1
$5\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$	t

$$\frac{0,5}{5\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}} = \frac{1}{t} \Rightarrow 0,5t = 5\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}} \Rightarrow t = 10\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}} \rightarrow 10\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}\ s$$

105. Resposta pessoal.

Integrando

1. Algumas respostas possíveis: Optar pelo uso do transporte público, comprar produtos que utilizam a madeira de reflorestamento como matéria-prima, diminuir o tempo de uso do chuveiro e de equipamentos elétricos.

2. Algumas respostas possíveis: Lápis de cor, móveis, palito de dente, palito de fósforo.

3. **a)** A parte destinada ao cultivo de eucalipto corresponde a cerca de 75% da área de floresta plantada, ou seja, $\frac{3}{4}$ da área.

b) Não, pois na região Sul a área ocupada com o plantio de pínus era maior do que a ocupada com o plantio de eucalipto.

c) Como 1 hectare equivale à área de um quadrado com 100 m de lado, ou 0,1 km de lado, então:

$1\ ha = (0,1 \cdot 0,1)\ km^2 = 0,01\ km^2$

Assim, a área total aproximada de florestas plantadas, em km^2, era de:

$$9\,900\,000 \cdot 0,01 = 99\,000 \rightarrow 99\,000\ km^2$$

Segue que a área aproximada de floresta plantada de cada tipo era:

- eucalipto:

$\underbrace{0,762}_{76,2\%} \cdot 99\,000 = 75\,438 \rightarrow 75\,438\ km^2$

- pínus:

$\underbrace{0,201}_{20,1\%} \cdot 99\,000 = 19\,899 \rightarrow 19\,899\ km^2$

- outras espécies:

$\underbrace{0,037}_{3,7\%} \cdot 99\,000 = 3\,663 \rightarrow 3\,663\ km^2$

d) Resposta pessoal.

4. Resposta pessoal.

5. **a)** Resposta esperada: No método **I**, para realizar os cálculos, usa-se um cilindro circular reto. As medições e os cálculos a serem realizados em relação aos contornos das bases da tora possibilitam determinar a área de um círculo que corresponde a uma aproximação das áreas das bases desse cilindro. Como o volume de um cilindro é dado pelo produto da área de sua base e da medida da altura, então, pelo método **I**, multiplica-se a média das áreas estimadas para as bases pela medida do comprimento da tora: $V = \left(\frac{g_1 + g_2}{2}\right) \cdot h$.

b) Resposta esperada: No método **II**, para realizar os cálculos, usa-se um paralelepípedo reto-retângulo. Como o cálculo do volume de um paralelepípedo reto-retângulo é dado pelo produto das medidas das suas três dimensões, então, pelo método **II**, multiplica-se as medidas do comprimento, da largura e da altura desse empilhamento de toras: $V = a \cdot b \cdot c$.

c) Resposta pessoal.

O que estudei

1. Respostas pessoais.

2. Resposta pessoal.

3. Resposta pessoal.

4. **a)** • Volume da viga:

$V_v = 5 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = 1,8 \rightarrow 1,8\ m^3$

• Volume de cada coluna:

$V_c = \pi \cdot \left(\frac{0,6}{2}\right)^2 \cdot 2 = 0,18\pi \rightarrow 0,18\pi\ m^3$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Assim, o volume total da estrutura é:

$V = V_v + 3V_c = 1{,}8 + 3 \cdot 0{,}18\pi = 1{,}8 + 0{,}54\pi \rightarrow$

$\rightarrow (1{,}8 + 0{,}54\pi)\ m^3$ ou aproximadamente $3{,}5\ m^3$

b) • Área lateral de cada coluna:

$2\pi \cdot \frac{0{,}6}{2} \cdot 2 = 1{,}2\pi \rightarrow 1{,}2\pi\ m^2$

• Área da base de cada coluna:

$\pi \cdot \left(\frac{0{,}6}{2}\right)^2 = 0{,}09\pi \rightarrow 0{,}09\pi\ m^2$

• Área total da viga:

$2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}6 + 4 \cdot 0{,}6 \cdot 5 = 12{,}72 \rightarrow 12{,}72\ m^2$

Assim, a área total aproximada da estrutura a ser pintada é:

$3 \cdot 1{,}2\pi + 12{,}72 - 3 \cdot 0{,}09\pi = 3{,}33\pi + 12{,}72 \simeq 23{,}18 \rightarrow$

$\rightarrow 23{,}18\ m^2$

Considerando as três demãos, será necessária uma quantidade de tinta para pintar:

$3 \cdot 23{,}18 = 69{,}54 \rightarrow 69{,}54\ m^2$

Como o rendimento da tinta é de $10\ m^2/L$, ou seja, cada litro de tinta é suficiente para pintar $10\ m^2$, serão necessários $69{,}54 : 10 \simeq 7$ litros de tinta.

c) • Volume do cilindro:

$V_c = \pi \cdot \left(\frac{0{,}9}{2}\right)^2 \cdot 0{,}6 = 0{,}1215\pi \rightarrow 0{,}1215\pi\ m^3$

• Volume do tronco de cone:

Considerando que o tronco de cone foi obtido a partir de um cone maior de altura H removendo-se um cone menor de altura h, temos:

$\frac{H}{h} = \frac{0{,}9}{0{,}6} \Rightarrow \frac{h + 0{,}3}{h} = \frac{3}{2} \Rightarrow 2h + 0{,}6 = 3h \Rightarrow$

$\Rightarrow h = 0{,}6$

$H = 0{,}6 + 0{,}3 = 0{,}9$

Assim, o volume do tronco é:

$V_t = V_C - V_c = \frac{\pi \cdot \left(\frac{0{,}9}{2}\right)^2 \cdot 0{,}9}{3} - \frac{\pi \cdot \left(\frac{0{,}6}{2}\right)^2 \cdot 0{,}6}{3} =$

$= 0{,}04275\pi \rightarrow 0{,}04275\pi\ m^3$

Assim, o volume máximo de concreto que pode ser produzido de uma única vez é:

$0{,}75 \cdot (V_c + V_t) = 0{,}75 \cdot (0{,}1215\pi + 0{,}04275\pi) \simeq 0{,}39 \rightarrow$

$\rightarrow$ aproximadamente $0{,}39\ m^3$

• Como a estrutura precisa de aproximadamente $3{,}5\ m^3$ de concreto para ser construída e $3{,}5 : 0{,}39 \simeq 8{,}97$, então a betoneira será utilizada, no mínimo, 9 vezes.

d) Vamos calcular o volume de cada sólido.

I) $V_I = \frac{1^2\sqrt{3}}{4} \cdot 3 \simeq 1{,}3 \rightarrow$ aproximadamente $1{,}3\ m^3$

II) $V_{II} = \frac{4\pi \cdot 0{,}94^3}{3} \simeq 3{,}48 \rightarrow$ aproximadamente $3{,}48\ m^3$

III) $V_{III} = \frac{\pi \cdot 1{,}2^2 \cdot 3{,}5}{3} \simeq 5{,}28 \rightarrow$

$\rightarrow$ aproximadamente $5{,}28\ m^3$

IV) $V_{IV} = \frac{1{,}8^2 \cdot 2{,}5}{3} = 2{,}7 \rightarrow 2{,}7\ m^3$

Logo, o sólido com volume que mais se aproxima de $3{,}5\ m^3$ é o da ficha II.

+Atividades

1. alternativa **a**

Inicialmente, a pedra possuía 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Após os cortes, a joia ficou com:

• 1 face a mais para cada corte, totalizando 4 faces adicionais;

• 3 arestas a mais para cada corte, totalizando 12 arestas adicionais;

• 2 vértices a mais para cada corte, totalizando 8 vértices adicionais.

Portanto, a joia lapidada ficou com $\underbrace{9}_{5+4}$ faces, $\underbrace{20}_{8+12}$ arestas e $\underbrace{13}_{5+8}$ vértices.

2. alternativa **d**

A área total da superfície externa da caixa-d'água é:

$A_t = 2 \cdot 4 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \cdot 2{,}5 + 2 \cdot 3 \cdot 2{,}5 = 59 \rightarrow 59\ m^2$

Considerando as três demãos, será necessária uma quantidade de produto para uma superfície com área de:

$3 \cdot 59 = 177 \rightarrow 177\ m^2$

Como $1\ m^2$ equivale $10\,000\ cm^2$, cada litro do produto impermeabiliza:

$17\,700 : 10\,000 = 1{,}77 \rightarrow 1{,}77\ m^2$

Logo, são necessários $177 : 1{,}77 = 100$ litros de impermeabilizante para a execução do serviço, o que é obtido comprando-se $100 : 4 = 25$ galões.

3. alternativa **a**

Seja h a altura do triângulo isósceles de cada face lateral da pirâmide que representa a tenda. Então:

$h^2 = x^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 \Rightarrow h = \sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}$

Logo, a área da superfície da cobertura da tenda é:

$A = 4 \cdot \frac{y \cdot \sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}}{2} = 2y\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}$

4. alternativa **c**

O volume de madeira corresponde à diferença entre o volume do paralelepípedo com as medidas das dimensões externas e o volume interno da caixa. Como a espessura da madeira é de 0,5 cm, então cada medida interna tem 1 cm a menos que a medida externa correspondente. Assim, o volume de madeira é:

$V = 20 \cdot 20 \cdot 8 - 19 \cdot 19 \cdot 7 = 673 \rightarrow 673\ cm^3$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

5. alternativa **b**

Como há três espaços de 1 cm entre os blocos, então a soma das alturas dos blocos é de $19 - 3 = 16$ cm. Logo, cada bloco tem $16 : 4 = 4$ cm de altura. Os quatro blocos unidos formam uma pirâmide quadrangular regular com aresta da base de 6 cm e altura 16 cm, logo, seu volume é:

$$V_P = \frac{6^2 \cdot 16}{3} = 192 \rightarrow 192 \text{ cm}^3$$

O bloco menor em forma de pirâmide tem volume de:

$$V_p = \frac{1{,}5^2 \cdot 4}{3} = 3 \rightarrow 3 \text{ cm}^3$$

Logo, o volume de parafina usado no novo modelo de vela é dado pela diferença:

$V = V_P - V_p = 192 - 3 = 189 \rightarrow 189 \text{ cm}^3$

6. alternativa **b**

A capacidade de cada lixeira que a prefeitura já possui é:

$\pi \cdot 10^2 \cdot 50 = 3 \cdot 100 \cdot 50 = 15\,000 \rightarrow 15\,000$ mL

Já a capacidade da nova lixeira orçada, com raio de $\underbrace{30}_{3 \cdot 10}$ cm e altura $\underbrace{60}_{50 + 10}$ cm, é:

$\pi \cdot 30^2 \cdot 60 = 3 \cdot 900 \cdot 60 = 162\,000 \rightarrow 162\,000$ mL

Logo, a capacidade da nova lixeira satisfaz a exigência de ter uma capacidade pelo menos 10 vezes maior que o modelo atual. Agora, vamos calcular o custo unitário de cada lixeira. Como a lixeira não tem tampa, a área de sua superfície é:

$A = A_b + A_\ell = \pi \cdot 30^2 + 2\pi \cdot 30 \cdot 60 = 4\,500\pi = 13\,500 \rightarrow$
$\rightarrow 13\,500 \text{ cm}^2$

Assim, o custo de cada lixeira é dado pela seguinte regra de três:

Área (em m²)	Custo (em real)
100	0,20
13 500	x

$$\frac{100}{13\,500} = \frac{0{,}20}{x} \Rightarrow 100x = 2\,700 \Rightarrow x = 27 \rightarrow \text{R\$ } 27{,}00$$

Portanto, a alternativa **b** é a correta.

7. alternativa **d**

• Volume de grãos na parte cilíndrica:

$V_1 = \pi \cdot 3^2 \cdot 12 = 3 \cdot 9 \cdot 12 = 324 \rightarrow 324 \text{ m}^3$

• Volume de grãos na parte em forma de cone:

$$V_2 = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 3}{3} = \frac{3 \cdot 9 \cdot 3}{3} = 27 \rightarrow 27 \text{ m}^3$$

Assim, o volume total de grãos a ser transportado é de $324 + 27 = 351 \text{ m}^3$ e, como $351 : 20 = 17{,}55$, serão necessárias, no mínimo, 18 viagens.

8. alternativa **e**

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \pi\left(\frac{R}{3}\right)^2 \cdot h \Rightarrow \frac{4}{3}R^3 = \frac{R^2}{9} \cdot h \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h = \frac{4}{3}R^3 \cdot \frac{9}{R^2} \Rightarrow h = 12R$$

9. alternativa **e**

A maior altura possível para o pião com o mínimo de madeira descartada ocorre quando o diâmetro da semiesfera é igual ao diâmetro da base do cilindro, situação na qual a altura do pião é igual à altura do cilindro. Assim, temos:

• Volume do cilindro:

$$V_{\text{cilindro}} = \pi \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^2 \cdot 7 = 3 \cdot 9 \cdot 7 = 189 \rightarrow 189 \text{ cm}^3$$

• Volume da semiesfera:

$$V_{\text{semiesfera}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^3}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 27}{3} = 54 \rightarrow$$

$\rightarrow 54 \text{ cm}^3$

• Volume do cone:

$$V_{\text{cone}} = \frac{\pi \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^2 \cdot 4}{3} = \frac{3 \cdot 9 \cdot 4}{3} = 36 \rightarrow 36 \text{ cm}^3$$

Assim, a quantidade de madeira descartada é:

$V_{\text{cilindro}} - (V_{\text{semiesfera}} + V_{\text{cone}}) = 189 - (54 + 36) = 99 \rightarrow 99 \text{ cm}^3$

10. alternativa **c**

Por simetria, todos os ângulos das pontas da estrela são congruentes entre si, então vamos determinar a medida a. Observe que:

• a diagonal $\overline{AD}$ é paralela ao lado $\overline{BC}$, logo $A\hat{D}C$ e o ângulo externo de medida c_1 são ângulos correspondentes, de modo que $\text{med}(A\hat{D}C) = c_1$;

• a diagonal $\overline{AC}$ é paralela ao lado $\overline{DE}$, logo $A\hat{C}D$ e o ângulo externo de medida d_1 são ângulos alternos internos, de modo que $\text{med}(A\hat{C}D) = d_1$.

Cada ângulo externo do pentágono regular mede $360° : 5 = 72°$, assim:

$\text{med}(A\hat{D}C) = \text{med}(A\hat{C}D) = 72°$

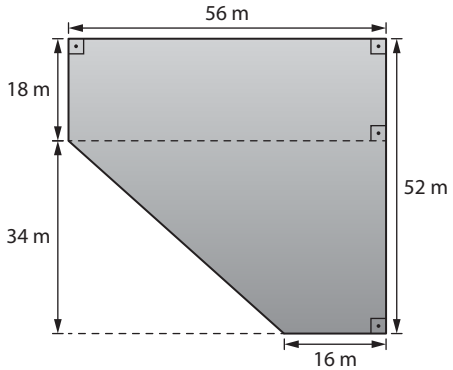
Como, ao somar as medidas dos ângulos internos do triângulo ADC, obtemos 180°, segue que:

$a + 72° + 72° = 180° \Rightarrow a = 36°$

Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos das pontas da estrela é $5 \cdot 36° = 180°$.

11. O *iceberg* pode ser representado por um prisma de altura 12 m e base como representado a seguir, a qual pode ser decomposta em um retângulo e um trapézio com as medidas indicadas.

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA



Assim, o volume do *iceberg*, em m^3, é:

$$V = \underbrace{\left(18 \cdot 56 + \frac{(56 + 16) \cdot 34}{2}\right)}_{\text{área da base}} \cdot \underbrace{12}_{\text{altura}} =$$

$$= (1\,008 + 1\,224) \cdot 12 = 26\,784$$

Após a perda de 10% do volume, a quantidade de água obtida foi de:

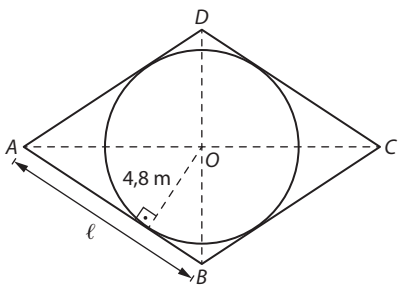
$0{,}9V = 0{,}9 \cdot 26\,784 = 24\,105{,}6 \rightarrow 24\,105{,}6\ m^3$

12. alternativa **b**

$$V = \pi r^2 \cdot h \Rightarrow 81\pi = \pi \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^2 \cdot h \Rightarrow h = 9 \rightarrow 9\ m$$

13. alternativa **b**

Considere um losango *ABCD* de lado ℓ e circunscrito a uma circunferência de centro *O* e raio 4,8 m, conforme a figura.



ILUSTRAÇÕES: CBOOK PRODUÇÕES

A área do triângulo *ABO* corresponde a $\frac{1}{4}$ da área do losango, logo:

$$\frac{\ell \cdot 4{,}8}{2} = \frac{96}{4} \Rightarrow \ell = 10 \rightarrow 10\ m$$

14. Sejam ℓ a medida da aresta da base dessa pirâmide e *m* e *g*, respectivamente, a medida do apótema da base e do apótema da pirâmide. Então a área da base e a área lateral são, respectivamente:

- $A_b = 6 \cdot \frac{\ell \cdot m}{2} = 3\ell m$
- $A_\ell = 6 \cdot \frac{\ell \cdot g}{2} = 3\ell g$

Como $A_b = \frac{A_\ell}{2}$, temos:

$$3\ell m = \frac{3\ell g}{2} \Rightarrow g = 2m$$

A altura da pirâmide é de 6 cm, logo:

$$g^2 = m^2 + 6^2 \Rightarrow (2m)^2 = m^2 + 36 \Rightarrow 3m^2 = 36 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m^2 = 12 \Rightarrow m = 2\sqrt{3}$$

Como *m* corresponde à altura do triângulo equilátero de lado ℓ, temos:

$$\ell^2 = \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 + m^2 \Rightarrow \ell^2 = \frac{\ell^2}{4} + 12 \Rightarrow \frac{3\ell^2}{4} = 12 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ell^2 = 16 \Rightarrow \ell = 4$$

Assim, o volume da pirâmide é: $V = \frac{A_b \cdot h}{3} = \frac{3\ell m \cdot h}{3} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 6}{3} \simeq 83{,}04$

Portanto, o inteiro mais próximo do volume da pirâmide é 83.

15. alternativa **e**

- Área da base do cilindro: $\pi \cdot \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 4\pi \rightarrow 4\pi\ m^2$
- Área lateral do cilindro: $2\pi \cdot \frac{4}{2} \cdot 2 = 8\pi \rightarrow 8\pi\ m^2$
- Área lateral do cone: $\pi \cdot \frac{4}{2} \cdot 2{,}5 = 5\pi \rightarrow 5\pi\ m^2$

Assim, a área construída de cada cisterna é de:

$4\pi + 8\pi + 5\pi = 17\pi \rightarrow 17\pi\ m^2$

Portanto, o valor a ser gasto na construção de 100 cisternas considerando o custo de 40 reais por m^2 é:

$40 \cdot 100 \cdot 17\pi = 68\,000\pi = 213\,520 \rightarrow$ R$ 213.520,00

16. alternativa **d**

- Volume do prisma com aresta da base de 8 cm: $V_M = 6 \cdot \underbrace{\frac{8^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot \underbrace{35}_{h} = 3\,360\sqrt{3}$
- Volume do prisma com aresta da base de 6 cm: $V_m = 6 \cdot \underbrace{\frac{6^2\sqrt{3}}{4}}_{A_b} \cdot \underbrace{35}_{h} = 1\,890\sqrt{3}$

Assim, o volume da peça, em cm^3, é dada pela diferença:

$V = V_M - V_m =$

$= 3\,360\sqrt{3} - 1890\sqrt{3} = 1470\sqrt{3} = 1470 \cdot 1{,}7 = 2\,499$

17. alternativa **b**

Supondo que o tronco de cone que representa a rasa foi obtido a partir de um cone maior de altura *H* removendo-se um cone menor de altura *h*, temos:

$$\frac{H}{h} = \frac{34}{28} \Rightarrow \frac{h + 27}{h} = \frac{17}{14} \Rightarrow 14h + 378 = 17h \Rightarrow$$

$$3h = 378 \Rightarrow h = 126$$

$$H = 126 + 27 = 153$$

Assim, o volume desse tronco de cone é:

$$V_t = V_C - V_c = \frac{\pi \cdot \left(\frac{34}{2}\right)^2 \cdot 153}{3} - \frac{\pi \cdot \left(\frac{28}{2}\right)^2 \cdot 126}{3} = 6\,507\pi \simeq 20\,432 \rightarrow \text{aproximadamente } 20\,432 \text{ cm}^3$$

Logo, a capacidade da rasa é de aproximadamente 20 432 mL ou 20,432 L. Portanto, a alternativa **b** é a correta.

18. alternativa **c**

A área total do tetraedro regular de aresta $L = 1$ dm corresponde à área de quatro triângulos equiláteros de lado L, ou seja:

$$A_t = 4 \cdot \frac{1^2\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3} \text{ dm}^2$$

19. alternativa **a**

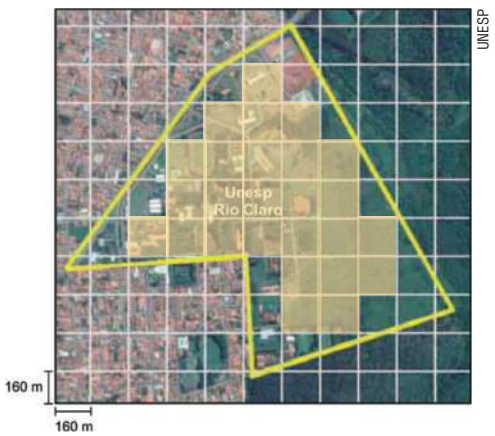
- $S_A = 2\pi r \cdot h$
- $S_B = 2\pi \cdot (2r) \cdot 2h = 8\pi r \cdot h$
- $V_A = \pi r^2 \cdot h$
- $V_B = \pi \cdot (2r)^2 \cdot 2h = 8\pi r^2 \cdot h$

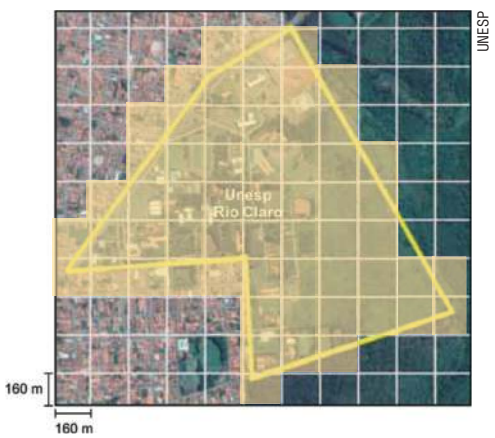
Assim:

$$\frac{S_A}{S_B} = \frac{2\pi r \cdot h}{8\pi r \cdot h} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \text{ e } \frac{V_A}{V_B} = \frac{\pi r^2 \cdot h}{8\pi r^2 \cdot h} = \frac{1}{8}$$

Portanto, a alternativa **a** é a correta.

20. alternativa **a**





MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

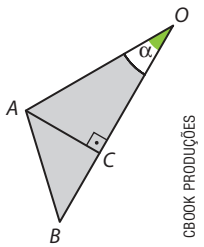
É possível identificar 26 quadradinhos inteiros no interior da região e 61 necessários para cobrir toda a região. Logo, como cada quadradinho representa uma área de $0{,}16^2$ km², a área aproximada desse câmpus é:

$$\frac{26 + 61}{2} \cdot 0{,}16^2 = 43{,}5 \cdot 0{,}0256 = 1{,}1136 \rightarrow 1{,}1136 \text{ km}^2$$

Portanto, a alternativa **a** é a correta.

21. alternativa **a**

A área de queimada corresponde à área do triângulo *ABO* subtraída da área de um setor circular de 10 km de raio, conforme ilustra a figura.



CBOOK PRODUÇÕES

De acordo com as informações do enunciado, tem-se $OA = 30$ km, $OB = 40$ km e $\alpha = 360° : 12 = 30°$. A medida da altura *AC* do triângulo é dada por:

$$\text{sen } 30° = \frac{AC}{OA} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{AC}{30} \Rightarrow AC = 15 \rightarrow 15 \text{ km}$$

Assim, temos:

- Área do triângulo *ABO*:

$$\frac{OB \cdot AC}{2} = \frac{40 \cdot 15}{2} = 300 \rightarrow 300 \text{ km}^2$$

- Área do setor circular:

Ângulo (em grau)	Área do setor circular (em km²)
360	$\pi \cdot 10^2$
30	x

$$\frac{360}{30} = \frac{\pi \cdot 10^2}{x} \Rightarrow 360x = 3\,000\pi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{3\,000}{360}\pi = \frac{25}{3}\pi$$

Portanto, a área de queimada é de:

$$300 - \frac{25}{3}\pi = 300 - \frac{25}{3} \cdot 3 = 275 \rightarrow 275 \text{ km}^2$$

22. O espaço que ficou vazio no depósito após a retirada do óleo tem a forma de um tronco de cone cujo volume é de 19 m³. Observe que o triângulo retângulo cujo ângulo interno agudo é de 45° possui os dois catetos congruentes; logo, os raios da base maior e menor desse tronco de cone medem, respectivamente, $x + 1$ e x. Assim, considerando $\pi = 3$, temos:

$$V_C - V_c = 19 \Rightarrow \frac{\pi \cdot (x + 1)^2 \cdot (x + 1)}{3} - \frac{\pi \cdot x^2 \cdot x}{3} =$$

$$= 19 \Rightarrow (x + 1)^2 \cdot (x + 1) - x^3 = 19 \Rightarrow (x^2 + 2x + 1) \cdot$$

$$\cdot (x + 1) - x^3 = 19 \Rightarrow x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - x^3 = 19 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3x - 18 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \text{ou} \\ x = -3 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Portanto, $x = 2$ m.

23. alternativa **c**

Seja t o comprimento das arestas do tetraedro e c o comprimento das arestas do cubo. Temos:

- Área da superfície do tetraedro:

$$A_{\text{tetraedro}} = 4 \cdot \frac{t^2\sqrt{3}}{4} = t^2\sqrt{3}$$

- Área da superfície do cubo:

$$A_{\text{cubo}} = 6 \cdot c^2$$

Se $A_{\text{tetraedro}} = A_{\text{cubo}}$, então:

$$\frac{t^2\sqrt{3}}{6c^2} = 1 \Rightarrow \frac{t^2}{c^2} = \frac{6}{\sqrt{3}} \Rightarrow \left(\frac{t}{c}\right)^2 = 2\sqrt{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{t}{c} = \sqrt{2\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{t}{c} = \sqrt{2}\sqrt[4]{3}$$

24. alternativa **d**

Após mergulhar a esfera, o conteúdo do recipiente passa a ter o formato de um cilindro com altura igual ao diâmetro da esfera, ou seja, de 6 cm. Logo, o volume da esfera de raio 3 cm é igual ao volume do cilindro de raio r e altura $6 - \frac{16}{3} = \frac{2}{3}$ cm, ou seja:

$$\frac{4\pi \cdot 3^3}{3} = \pi r^2 \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{108\pi}{3} = \frac{2\pi r^2}{3} \Rightarrow r^2 = 54 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r = 3\sqrt{6} \\ \text{ou} \\ r = -3\sqrt{6} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

25. alternativa **d**

Como a medida do raio da esfera é diretamente proporcional ao seu diâmetro, o aumento de 1% no diâmetro causa um aumento da mesma porcentagem no raio. Os volumes da bola de raio r e da bola com o raio aumentado em 1% são, respectivamente:

- $V = \frac{4\pi r^3}{3}$
- $V_a = \frac{4\pi \cdot (1{,}01r)^3}{3} = 1{,}01^3 \cdot \frac{4\pi r^3}{3} \simeq 1{,}0303V$

Portanto, o volume da bola aumenta em aproximadamente 3,03%, logo, a alternativa **d** é a correta.

26. alternativa **b**

- A altura h do cilindro S_3 é dada por:

$$\text{sen } 30° = \frac{h}{16} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{h}{16} \Rightarrow h = 8 \rightarrow 8 \text{ cm}$$

Assim, o volume de S_3 é:

$$V_3 = \pi \cdot \left(2\sqrt{2}\right)^2 \cdot 8 = 64\pi \rightarrow 64\pi \text{ cm}^3$$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

• Como o cilindro S_1 é equilátero, o raio de sua base mede:

$r = \frac{g_1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \rightarrow 4$ cm

Assim, a medida g_2, em cm, da geratriz do cone S_2 é dada por:

$$g_2^2 = 4^2 + 8^2 \Rightarrow g_2^2 = 80 \Rightarrow \begin{cases} g_2 = 4\sqrt{5} \\ \text{ou} \\ g_2 = -4\sqrt{5} \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Segue que a área total da superfície de S_2 é:

$A_2 = \pi \cdot 4 \cdot (4 + 4\sqrt{5}) = 16\pi(1 + \sqrt{5}) \rightarrow 16\pi(1 + \sqrt{5})$ cm²

Portanto, a razão procurada é:

$$\frac{V_3}{A_2} = \frac{64\pi}{16\pi\left(1 + \sqrt{5}\right)} = \frac{4}{\sqrt{5} + 1} = \frac{4\left(\sqrt{5} - 1\right)}{5 - 1^2} =$$

$$= \sqrt{5} - 1 \rightarrow \sqrt{5} - 1 \text{ cm}$$

27. Seja r a medida, em cm, do raio dos semicírculos que formam as folhas. O perímetro do *quatrefoil* equivale ao comprimento de duas circunferências de raio r, logo:

$2 \cdot 2\pi r = 28\pi \Rightarrow r = 7 \rightarrow 7$ cm

A figura pode ser decomposta em um quadrado de lado $2r$ e quatro semicírculos de raio r, logo, sua área é de:

$$(2 \cdot 7)^2 + 4 \cdot \frac{\pi \cdot 7^2}{2} = 196 + 98\pi \rightarrow (196 + 98\pi) \text{ cm}^2$$

28. alternativa **d**

Se o volume do cone do método da dupla redução for 243π cm³, então:

$$\frac{\pi R^2 \cdot R}{3} = 243\pi \Rightarrow R^3 = 729 \Rightarrow R = 9 \rightarrow 9 \text{ cm}$$

Assim:

• O volume do cilindro do método do equilíbrio é:

$V_e = \pi \cdot (2R)^2 \cdot (2R) = 8R^3\pi = 8 \cdot 729\pi = 5\,832\pi \rightarrow$
$\rightarrow 5\,832\pi$ cm³

• O cilindro circunscrito à esfera de raio R tem o raio da base igual a R e altura $2R$. Logo, seu volume é:

$V_c = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3 = 2\pi \cdot 729 = 1\,458\pi \rightarrow 1\,458$ cm³

Portanto, a diferença procurada é:

$V_e - V_c = 5\,832\pi - 1\,458\pi = 4\,374\pi \rightarrow 4\,374\pi$ cm³

29. **a)** • Volume do bloco retangular:

$V = 4 \cdot 4 \cdot 8 = 128 \rightarrow 128$ u. v.

• Área da base da pirâmide:

$A_b = \frac{8^2\sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3} \rightarrow 16\sqrt{3}$ u. a.

b) A altura h da pirâmide deve ser dada por:

$$\frac{A_b \cdot h}{3} = 128 \Rightarrow \frac{16\sqrt{3} \cdot h}{3} = 128 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h = \frac{24}{\sqrt{3}} = 8\sqrt{3} \rightarrow 8\sqrt{3} \text{ u. c.}$$

30. alternativa **a**

O volume da pirâmide pode ser expresso por:

$$V_{\text{pirâmide}} = \frac{\frac{FG \cdot GH}{2} \cdot BG}{3} = \frac{FG \cdot GH \cdot BG}{6}$$

O produto $FG \cdot GH \cdot BG$ corresponde ao volume do paralelepípedo ($V_{\text{paralelepípedo}}$), logo:

$$V_{\text{pirâmide}} = \frac{V_{\text{paralelepípedo}}}{6} \Rightarrow \frac{V_{\text{pirâmide}}}{V_{\text{paralelepípedo}}} = \frac{1}{6}$$

31. alternativa **d**

Temos $DC = 5 - 2 = 3$, e o lado $\overline{BC}$ tem medida dada por:

$BC^2 + DC^2 = 5^2 \Rightarrow BC^2 + 3^2 = 5^2 \Rightarrow BC^2 = 16 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} BC = 4 \\ \text{ou} \\ BC = -4 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim, o sólido de revolução que se obtém corresponde a um cilindro de raio 5 e altura 4 de cujo centro foi removido um cilindro menor de raio 2 e altura 4. Logo, seu volume é:

$V = \pi \cdot 5^2 \cdot 4 - \pi \cdot 2^2 \cdot 4 = 84\pi$

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

HINO NACIONAL

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada

Música: Francisco Manuel da Silva

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores".

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula
- Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA EDITORA FTD
REPRODUÇÃO PROIBIDA

ISBN 978-65-5742-037-9
9 786557 420379